项目编号：MZCD-2303-018

2023年珠海市无人机产业专利导航报告

主办单位：珠海市市场监督管理局（知识产权局）

承办单位：珠海智专专利商标代理有限公司

2023年11月

前　言

“2023年珠海市无人机产业专利导航”项目是珠海市市场监督管理局（知识产权局）发起设立的专项项目，旨在通过对无人机产业的专利分析研究，系统了解本产业的专利分布及整体情况，从专利视角分析产业的关键技术及技术研发方向，为无人机企业的技术研发、政府产业指导提供参考依据。本专利导航报告的主要内容包括无人机产业政策与市场环境分析、无人机产业专利导航分析研究、无人机中国和美国专利诉讼分析以及珠海市无人机产业集群情况分析等内容，并为珠海市无人机产业创新发展提供参考建议。

本项目由珠海智专专利商标代理有限公司实施完成。项目实施小组成员如下：

组长：段淑华；

副组长：汤金龙；

主要成员：林丽映、祝颂党、林永协、许为炳、薛飞飞、黄炫畯、汤鸿。

在本项目进行过程中，项目组分别对部分珠海市无人机企业、高校实验室以及行业协会进行调研，与技术专家、研发人员进行交流，征询意见或建议。如，珠海市双捷科技有限公司、珠海紫燕无人飞行器有限公司、北京理工大学珠海学院航空学院的民用无人机技术实验室、珠海市无人系统协会等，在此，对相关企事业单位、协会及其专家表示诚挚的感谢。

珠海市专利导航服务基地培育建设项目组

二零二三年十一月

目　录

第一章 无人机产业专利导航研究概况 ..... - 1 -
1.1 研究背景 ..... - 1 -
1.2 无人机产业发展现状 ..... - 3 -
1.2.1 全球无人机产业发展状况 ..... - 3 -
1.2.2 我国无人机产业发展状况 ..... - 7 -
1.3 无人机产业相关政策 ..... - 10 -
1.3.1 国外无人机产业政策 ..... - 10 -
1.3.2 国内无人机产业政策 ..... - 12 -
1.4 无人机产业的技术概述 ..... - 17 -
1.5 专利导航研究目的和研究方法 ..... - 19 -
1.5.1 专利导航研究目的 ..... - 19 -
1.5.2 专利数据来源与研究方法 ..... - 20 -
1.5.3 知识产权纠纷案例数据来源与分析方法 ..... - 21 -
1.5.4 相关事项说明 ..... - 21 -

第二章 无人机专利导航分析研究 ..... - 23 -
2.1 全球专利态势分析 ..... - 23 -
2.1.1 全球专利申请量趋势分析 ..... - 23 -
2.1.2 专利申请国家/地区分析 ..... - 25 -
2.1.3 专利申请流向分析 ..... - 27 -
2.1.4 主要专利申请人分析 ..... - 29 -
2.1.5 专利技术构成分析 ..... - 32 -
2.2 中国专利态势分析 ..... - 35 -
2.2.1 专利申请量趋势分析 ..... - 35 -
2.2.2 国内专利申请地域分析 ..... - 37 -
2.2.3 主要专利申请人分析 ..... - 41 -
2.2.4 专利申请类型和法律状态分析 ..... - 42 -
2.3 广东省专利态势分析 ..... - 44 -
2.3.1 专利申请量趋势分析 ..... - 44 -

2.3.2 专利申请地域分析 - 46 -
2.3.3 主要专利申请人分析 - 48 -
2.3.4 法律状态分析 - 49 -
2.4 珠海市专利态势分析 - 50 -
2.4.1 专利申请量趋势分析 - 51 -
2.4.2 主要专利申请人分析 - 52 -
2.4.3 专利技术构成分析 - 53 -
2.4.4 法律状态分析 - 54 -
2.5 本章专利导航小结 - 55 -
2.5.1 现阶段全球无人机技术处于快速发展阶段 - 56 -
2.5.2 中国在无人机领域具有全球领先技术实力 - 56 -
2.5.3 无人机领域中国申请人重视海外专利布局 - 56 -
2.5.4 多家中国企业和高校的无人机专利申请量进入全球前十五 - 57 -
2.5.5 任务载荷和气动布局为无人机主要热点技术 - 57 -
2.5.6 广东省无人机技术实力全国领先 - 58 -
2.5.7 珠海市无人机技术有待进一步创新发展 - 58 -
2.5.8 珠海市集聚多家中小型无人机创新企业以及高校 - 58 -
2.5.9 珠海双捷的无人机专利申请量进入广东省前十五 - 60 -

第三章 特定任务载荷无人机专利导航研究 - 61 -
3.1 测绘无人机专利导航研究 - 61 -
3.1.1 全球专利态势分析 - 61 -
3.1.1.1 全球专利申请量趋势分析 - 62 -
3.1.1.2 全球专利申请国家/地区分析 - 64 -
3.1.1.3 全球主要专利申请人分析 - 66 -
3.1.1.4 全球专利技术构成分析 - 67 -
3.1.2 中国专利态势分析 - 68 -
3.1.2.1 中国专利申请量趋势分析 - 71 -
3.1.2.2 中国专利申请人申请构成 - 73 -
3.1.2.3 国内专利申请地域分析 - 74 -
3.1.2.4 国内主要专利申请人分析 - 75 -
3.1.2.5 国内专利技术构成分析 - 76 -
3.1.3 测绘无人机核心专利预警分析 - 77 -
3.1.4 测绘无人机专利导航小结 - 81 -
3.1.4.1 现阶段全球测绘无人机技术处于快速发展期 - 81 -

3.1.4.2 中国在测绘无人机领域具有全球领先技术实力 - 81 -
3.1.4.3 多家中国企业和高校的测绘无人机专利申请量进入全球前十 - 82 -
3.1.4.4 机体总成和测绘系统是测绘无人机的主要热点技术 - 82 -
3.1.4.5 广东省对测绘无人机的技术创新活跃度处于全国领先地位 - 83 -
3.1.4.6 珠海市测绘无人机技术有待进一步发展 - 83 -
3.2 农业植保无人机专利导航研究 - 83 -
3.2.1 全球专利态势分析 - 84 -
3.2.1.1 全球专利申请量趋势分析 - 86 -
3.2.1.2 全球专利申请国家/地区分析 - 88 -
3.2.1.3 全球主要专利申请人分析 - 90 -
3.2.1.4 全球专利技术构成分析 - 91 -
3.2.2 中国专利态势分析 - 93 -
3.2.2.1 中国专利申请量趋势分析 - 93 -
3.2.2.2 中国专利申请人申请构成 - 95 -
3.2.2.3 国内专利申请地域分析 - 96 -
3.2.2.4 国内主要专利申请人分析 - 98 -
3.2.2.5 国内专利技术构成分析 - 99 -
3.2.3 农业植保无人机核心专利预警分析 - 100 -
3.2.4 农业植保无人机专利导航小结 - 104 -
3.2.4.1 现阶段全球农业植保无人机技术处于技术迅猛发展期 - 104 -
3.2.4.2 中国在农业植保无人机领域具有全球领先技术实力 - 104 -
3.2.4.3 中国企业和高校农业植保无人机技术在全球占有强劲优势 - 105 -
3.2.4.4 机体总成和喷施装置是农业植保无人机的主要热点技术 - 105 -
3.2.4.5 广东省农业植保无人机在国内处于领先地位 - 106 -
3.2.4.6 珠海市农业植保无人机技术有待进一步发展 - 106 -
3.2.4.7 珠海羽人的农业植保无人机专利申请量进入中国前十六 - 106 -
3.3 电力巡检无人机专利导航研究 - 107 -
3.3.1 全球专利态势分析 - 108 -
3.3.1.1 全球专利申请量趋势分析 - 108 -
3.3.1.2 全球专利申请国家/地区分析 - 110 -
3.3.1.3 全球主要专利申请人分析 - 112 -
3.3.1.4 全球专利技术构成分析 - 113 -
3.3.2 中国专利态势分析 - 115 -
3.3.2.1 中国专利申请量趋势分析 - 116 -
3.3.2.2 中国专利申请人申请构成 - 117 -
3.3.2.3 国内专利申请地域分析 - 118 -
3.3.2.4 国内主要专利申请人分析 - 119 -
3.3.2.5 国内专利技术构成分析 - 120 -
3.3.3 电力巡检无人机核心专利预警分析 - 121 -

3.3.4 电力巡检无人机专利导航小结 - 125 -
3.3.4.1 现阶段全球电力巡检无人机技术处于快速发展阶段 - 125 -
3.3.4.2 中国电力巡检无人机具有全球领先技术水平 - 125 -
3.3.4.3 中国企业电力巡检无人机技术全球领先 - 126 -
3.3.4.4 机体总成和检测系统是电力巡检无人机的主要热点技术 - 126 -
3.3.4.5 广东省电力巡检无人机在国内处于领先地位 - 127 -
3.3.4.6 珠海市电力巡检无人机技术有待进一步发展 - 127 -
3.3.4.7 珠海紫燕的电力巡检无人机专利申请量进入中国前十 - 127 -
3.4 物流无人机专利导航研究 - 128 -
3.4.1 全球专利态势分析 - 128 -
3.4.1.1 全球专利申请量趋势分析 - 128 -
3.4.1.2 全球专利申请国家/地区分析 - 130 -
3.4.1.3 全球主要专利申请人分析 - 131 -
3.4.1.4 全球专利技术构成分析 - 133 -
3.4.2 中国专利态势分析 - 134 -
3.4.2.1 中国专利申请量趋势分析 - 136 -
3.4.2.2 中国专利申请人申请构成 - 138 -
3.4.2.3 国内专利申请地域分析 - 139 -
3.4.2.4 中国主要专利申请人分析 - 140 -
3.4.2.5 国内专利技术构成分析 - 141 -
3.4.3 物流无人机核心专利预警分析 - 142 -
3.4.4 物流无人机专利导航小结 - 146 -
3.4.4.1 现阶段全球物流无人机技术处于快速发展阶段 - 146 -
3.4.4.2 中国物流无人机具有全球领先技术水平 - 147 -
3.4.4.3 三家中国企业物流无人机技术全球领先 - 147 -
3.4.4.4 机体总成和物联网管理是物流无人机的主要热点技术 - 147 -
3.4.4.5 广东省物流无人机技术在国内处于领先地位 - 148 -
3.4.4.6 珠海市物流无人机技术有待进一步发展 - 148 -

第四章 无人机气动布局专利导航研究 - 149 -
4.1 无人机气动布局国内外专利态势分析 - 152 -
4.1.1 全球专利申请量趋势分析 - 152 -
4.1.2 中国专利申请量趋势分析 - 155 -
4.2 旋翼无人机专利态势分析 - 159 -
4.2.1 旋翼无人机简述 - 159 -
4.2.2 旋翼无人机全球专利申请量趋势分析 - 160 -
4.2.3 旋翼无人机全球专利申请国家/地区分析 - 162 -

4.2.4 旋翼无人机全球专利申请流向分析 - 164 -
4.2.5 旋翼无人机全球专利主要申请人分析 - 166 -
4.2.6 旋翼无人机全球专利技术构成分析 - 167 -
4.2.6.1 单旋翼无人机全球主要专利申请人及技术功效 - 169 -
4.2.6.2 多旋翼无人机全球主要专利申请人及技术功效 - 171 -
4.2.6.3 多旋翼无人机全球专利技术构成分析 - 173 -
4.2.6.4 多旋翼无人机全球专利申请国家/地区分析 - 199 -
4.2.6.5 多旋翼无人机国内专利申请地域分析 - 200 -
4.3 本章专利导航小结 - 201 -
4.3.1 旋翼无人机是无人机气动布局的热点技术 - 201 -
4.3.2 中国旋翼无人机技术实力全球领先 - 201 -
4.3.3 中国申请人重视旋翼无人机海外专利布局 - 202 -
4.3.4 多家中国企业和高校的旋翼无人机专利申请量进入全球前十 - 202 -
4.3.5 单旋翼无人机是旋翼无人机的旋翼轴有待突破技术 - 202 -
4.3.6 珠海紫燕在单旋翼无人机领域的技术全球领先 - 203 -
4.3.7 单旋翼无人机更注重飞行速度的研究 - 203 -
4.3.8 多旋翼无人机是旋翼无人机的旋翼轴热点技术 - 204 -
4.3.9 深圳大疆在多旋翼无人机领域的技术全球领先 - 204 -
4.3.10 多旋翼无人机更注重安全性能的研究 - 204 -
4.3.11 旋翼布局是多旋翼无人机的热点研究技术 - 205 -
4.3.12 多旋翼无人机的旋翼折叠技术成为创新关注点 - 206 -
4.3.13 广东省的多旋翼无人机技术全国领先 - 207 -
4.3.14 珠海市多旋翼无人机技术有待进一步发展 - 207 -

第五章 无人机动力装置专利导航研究 - 208 -
5.1 无人机动力装置全球专利态势分析 - 208 -
5.1.1 全球专利申请量趋势分析 - 208 -
5.1.2 全球专利申请国家/地区分析 - 210 -
5.1.3 全球专利申请流向分析 - 212 -
5.1.4 全球主要专利申请人分析 - 214 -
5.1.5 全球专利技术构成分析 - 215 -
5.1.5.1 锂电池无人机动力装置技术 - 217 -
5.1.5.2 太阳能无人机动力装置技术 - 219 -
5.1.5.3 系留供电无人机动力装置技术 - 226 -

5.1.5.4 燃料电池无人机动力装置技术 - 229 -
5.1.5.5 激光充电无人机动力装置技术 - 232 -
5.1.5.6 油电混合无人机动力装置技术 - 234 -
5.1.5.7 燃气无人机动力装置技术 - 235 -
5.1.5.8 燃油无人机动力装置技术 - 236 -
5.1.5.9 原子能无人机动力装置技术 - 236 -
5.2 无人机动力装置中国专利态势分析 - 237 -
5.2.1 中国专利申请量趋势分析 - 237 -
5.2.2 国内专利申请地域分析 - 238 -
5.2.3 国内主要专利申请人分析 - 240 -
5.2.4 国内专利技术构成分析 - 242 -
5.3 本章专利导航小结 - 243 -
5.3.1 现阶段无人机动力装置处于快速发展阶段 - 243 -
5.3.2 中国在无人机动力装置领域具有全球领先技术实力 - 244 -
5.3.3 中国申请人重视无人机动力装置的海外专利布局 - 244 -
5.3.4 多家中国企业和高校的无人机动力装置专利申请量进入全球前十 - 244 -
5.3.5 电动类动力装置为无人机动力装置的热点研究技术 - 245 -
5.3.6 广东省无人机动力装置技术实力全国领先 - 245 -
5.3.7 珠海市无人机动力装置技术有待进一步发展 - 246 -
5.3.8 珠海双捷的系留供电无人机动力装置技术全球领先 - 246 -

第六章 无人机产业主要竞争对手分析 - 247 -
6.1 波音公司 - 247 -
6.1.1 公司发展概况 - 247 -
6.1.2 全球专利申请态势分析 - 251 -
6.1.3 全球专利布局分析 - 252 -
6.1.4 中国专利态势分析 - 253 -
6.1.4.1 专利申请量趋势分析 - 253 -
6.1.4.2 专利申请类型和法律状态分析 - 254 -
6.1.4.3 中国专利预警 - 254 -
6.2 深圳大疆 - 257 -
6.2.1 公司发展概况 - 257 -
6.2.2 专利申请态势分析 - 266 -
6.2.3 专利布局分析 - 268 -

6.2.4 专利技术主题分析 - 269 -
6.2.5 主要发明人分析 - 272 -
6.2.6 专利预警 - 273 -
6.3 广州极飞 - 277 -
6.3.1 公司发展概况 - 277 -
6.3.2 专利申请态势分析 - 281 -
6.3.3 专利布局分析 - 282 -
6.3.4 专利申请类型和法律状态分析 - 283 -
6.3.5 专利技术主题分析 - 284 -
6.3.6 主要发明人分析 - 286 -
6.3.7 专利预警 - 288 -
6.4 本章小结 - 292 -
6.4.1 现阶段波音公司的无人机全球专利申请呈稳定增长趋势 - 292 -
6.4.2 波音公司无人机主要以美国本土市场为主 - 292 -
6.4.3 现阶段波音公司的中国无人机专利申请有所下降 - 293 -
6.4.4 波音公司的中国无人机专利申请以发明专利为主 - 293 -
6.4.5 深圳大疆全球专利池由自主研发技术和收购微软技术构成 - 293 -
6.4.6 深圳大疆全球专利布局能力较强 - 294 -
6.4.7 图像通信技术是深圳大疆的主要研究技术 - 294 -
6.4.8 深圳大疆和广州极飞全球专利布局以发明专利为主 - 294 -
6.4.9 广州极飞具备全球专利布局能力 - 295 -
6.4.10 农业植保任务载荷和无人机动力装置是广州极飞专利布局的重点 - 295 -

第七章 无人机美国和中国专利诉讼分析 - 296 -
7.1 无人机美国专利诉讼情况分析 - 296 -
7.1.1 无人机美国 337 调查 - 296 -
7.1.2 无人机美国联邦法院诉讼 - 299 -
7.2 无人机中国专利诉讼情况分析 - 309 -
7.3 典型案例分析 - 326 -
7.3.1 深圳大疆与深圳道通的专利纷争 - 326 -
7.3.1.1 深圳大疆 Vs.深圳道通•中国法院•2015 年 - 326 -
7.3.1.2 深圳大疆 Vs.深圳道通•德国展会•2016 年 - 329 -
7.3.1.3 深圳大疆 Vs.深圳道通•美国法院•2016 年 - 329 -

7.3.1.4 深圳大疆 Vs.深圳道通•美国法院•2017 年 - 332 -
7.3.1.5 深圳大疆 Vs.深圳道通•美国法院•2018 年 - 333 -
7.3.1.6 深圳道通 Vs.深圳大疆•美国法院•2018 年 - 334 -
7.3.1.7 深圳道通 Vs.深圳大疆•美国 337 调查•2018 年 - 335 -
7.3.1.8 案例分析及启示 - 345 -
7.3.2 深圳大疆与华科尔的多旋翼无人飞行器案 - 346 -
7.3.2.1 案情简介 - 346 -
7.3.2.2 被告对涉案专利提出无效宣告请求 - 346 -
7.3.2.3 原告对侵权产品的取证过程 - 348 -
7.3.2.4 被告不侵权和现有技术抗辩 - 350 -
7.3.2.5 一审判定侵权 - 351 -
7.3.2.6 二审维持原判 - 352 -
7.3.2.7 案例分析及启示 - 352 -
7.3.3 深圳大疆与零度智控的无人机惯性测量模块案 - 353 -
7.4 本章小结 - 355 -
7.4.1 现阶段无人机在美国的专利诉讼高发 - 355 -
7.4.2 深圳大疆国内外专利维权能力尤其突出 - 356 -
7.4.3 深圳大疆在美国市场占有率已经威胁到竞争对手 - 357 -
7.4.4 深圳道通灵活运用转让专利获取诉讼主动权 - 357 -
7.4.5 高域公司提起诉讼的涉案专利基本上被无效 - 358 -
7.4.6 珠海羽人发起专利维权诉讼 - 358 -
7.4.7 专利无效宣告是被告常用的应诉策略 - 358 -
7.4.8 引入技术调查官参与诉讼审理 - 359 -

第八章 珠海市无人机产业集群分析 - 360 -

第九章 总结和建议 - 374 -
9.1 无人机产业专利导航总结 - 374 -
9.1.1 中国无人机产业创新活跃度高涨，并重视海外专利布局 - 374 -
9.1.2 电商、物流企业纷纷进军无人机产业 - 375 -
9.1.3 广东省无人机技术实力全国领先 - 376 -
9.1.4 珠海市无人机产业的主要特点 - 376 -
9.1.4.1 珠海市无人机技术有待进一步创新发展 - 376 -
9.1.4.2 珠海市集聚多家中小型无人机创新企业以及高校，但缺少享誉国内外的无人机龙头企业 - 377 -
9.1.4.3 珠海双捷的系留供电无人机动力装置技术全球领先 - 378 -

9.1.4.4 珠海紫燕在单旋翼无人机领域的技术全球领先 - 379 -
9.1.4.5 珠海羽人的农业植保无人机技术实力在国内不容小觑 - 379 -
9.1.4.6 珠海羽人具有维权意识 - 380 -
9.1.4.7 香洲区是珠海市无人机企业的主要聚集区 - 380 -
9.1.5 以服务商业目的的专利维权日趋重要 - 381 -
9.1.5.1 深圳大疆与深圳道通的专利“厮杀” - 381 -
9.1.5.2 引入技术调查官参与诉讼审理 - 382 -
9.2 无人机产业专利导航建议 - 382 -
9.2.1 对企业的建议 - 382 -
9.2.1.1 谋求多元化高质量发展升级 - 382 -
9.2.1.2 踊跃参与并主导产业标准制定 - 385 -
9.2.1.3 通过合作/并购方式快速提升技术实力 - 385 -
9.2.1.4 通过购买/许可方式快速弥补技术空缺 - 386 -
9.2.1.5 建立健全产学研协同创新机制 - 386 -
9.2.1.6 积极贯彻企业知识产权管理规范国家标准 - 387 -
9.2.1.7 注重高价值专利培育，加强海外专利布局 - 387 -
9.2.1.8 加强海外市场的专利风险管控 - 387 -
9.2.1.9 知识产权纠纷的防范和应对 - 388 -
9.2.1.9.1 知识产权纠纷发生前的预防策略 - 388 -
9.2.1.9.2 知识产权纠纷发生中的应对策略 - 390 -
9.2.1.9.3 知识产权纠纷发生后的补救策略 - 393 -
9.2.1.10 注重展会的知识产权保护 - 394 -
9.2.1.11 主动出击以占据先机 - 395 -
9.2.1.12 利用新闻媒体提升企业形象 - 395 -
9.2.2 对珠海市无人机产业的创新发展规划建议 - 396 -
9.2.2.1 产业园创新发展规划 - 396 -
9.2.2.2 立足创新赋能，提升发展源动力 - 396 -
9.2.2.3 培育特定无人机类别的龙头企业 - 397 -
9.2.2.4 珠海市无人机产业发展专利布局规划 - 397 -
9.2.3 对政府的建议 - 401 -
9.2.3.1 完善产业政策，引领顶层设计 - 401 -
9.2.3.2 利用“航展”品牌，打造国际级无人机专题展会 - 402 -
9.2.3.3 推动无人机产业标准建设 - 402 -
9.2.3.4 支持无人机创新中心及其产业化发展 - 402 -
9.2.3.5 鼓励科技创新，推动人才引进 - 403 -

附件清单 - 404 -

第一章 无人机产业专利导航研究概况

1.1 研究背景

无人机（Unmanned Aerial Vehicle，UAV）是利用远程遥控设备和自备的程序控制装置操纵的、且能执行一定任务的无人驾驶飞行器。无人机系统是指由无人机飞行器平台、飞控与导航分系统、地面指控分系统、任务载荷分系统等组成的系统。作为一种高效安全的飞行器，无人机可以代替人工更好地完成数据采集、高空拍摄、地质遥测、远程监控等作业。

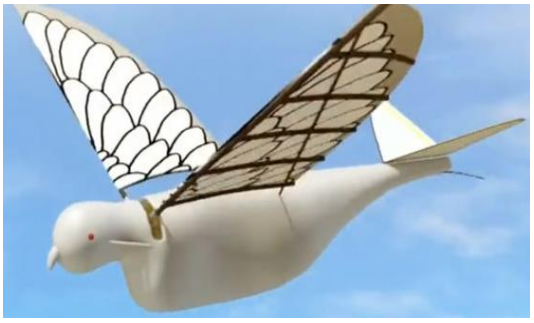












按照气动布局分类，无人机主要分为旋翼无人机、固定翼无人机、伞翼无人机、扑翼无人机、混合翼无人机等。无人机应用涉及军事应用领域和民用领域，其中民用无人机可分为以航拍、娱乐为主的消费级无人机和以农林植保、电力巡检、应急通讯、物流运输、消防救灾、测量测绘、警务执法等为主的工业级无人机（又称“工业级无人机”）。由于军用无人机对续航能力、巡航速度、飞行高度、作用距离、任务载荷等都有很高的要求；消费级无人机主要用于航拍和娱乐，着重拍摄功能和可操作性；工业级无人机注重经济效益，追求巡航速度、续航能力等性能的平衡，对无人机的专业化应用要求高，通过搭载不同的任务载荷实现多样化的功能，因此军用无人机、工业级无人机、消费级无人机无论是技术、性能，还是成本、造价均差异巨大。

无人机最早在20世纪早期出现，当时主要用作靶机，用于训练防空炮手，而后在军事应用方面（例如侦察、情报收集、跟踪、通讯、作战等）得到更为广泛的应用。随着无人机向民用领域的迅速扩展，其大量的应用被逐渐发掘出来，例如航拍摄影、灯光表演、农业植保、安防、电力巡检、森林防火、应急通讯、物流运输、灾难救援、测量测绘、气象监测、勘探、城市规划、水利监测等领域，从而大大拓展了无人机的用途。

随着新一代电子信息技术与航空工业技术的不断发展，世界各国已意识到无人机在军用和民用领域所具备的巨大应用潜力和广阔应用前景，对无人机产业发展给予高度重视和大力支持。国务院于2015年5月8日发布的《中国制造2025》中提出了“推进干支线飞机、直升机、无人机和通用飞机产业化”，农业农村部、国家发展改革委、科技部、工业和信息部、生态环境部、市场监管总局、国家粮食和物资储备局、国家林草局八个部门于2022年1月29日联合发布的《“十四五”全国农药产业发展规划》提出“推广高效施药器械，重点推广植保无人机等，逐步淘汰背负式手动喷雾机，担架式喷枪等”，民航局于2022年2月16日发布的《“十四五”航空物流发展专项规划》提出“探索构建通用航空物流网络，充分发挥无人机物流成本、效率优势，扩大交通不便地区无人机干-支-通配送网络；支持无人机物流探索；推进民用无人驾驶航空试验基地（试验区）建设；配合相关部门优化无人机物流空域和飞行活动审批流程及无人机物流运行合格证审批程序”，民航局于2022年6月13日印发的《“十四五”通用航空发展专项规划》

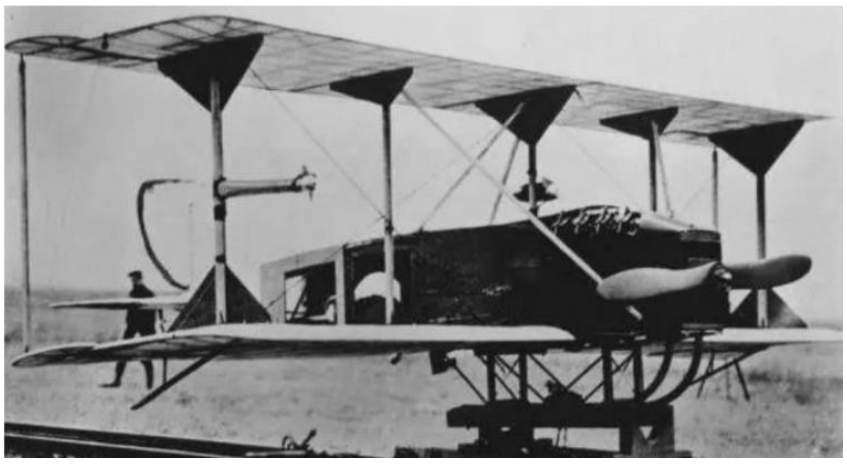
提出“大力发展无无人机广泛应用，到2025年，无人机企业、无人机飞行小时数、无人机驾驶员执照持有数均大幅增长；其中，“无人机广泛应用”领域要求坚持包容审慎、创新引领，拓展无人机应用领域，引导建立市场化、社会化服务保障体系，大力发展新型智能无人驾驶航空器驱动的低空新经济，具体包括深化农业服务、拓展工业应用、支持物流配送、推动跨界融合等领域”，国家各部门纷纷出台政策对无人机产业进行重点支持，鼓励民用无人机行业发展与创新，为我国无人机产业的创新发展注入了强劲动力。

1.2 无人机产业发展现状

如今，无人机产业进入普及时代，成为一个新兴的高科技产业，涉及研发、制造、使用、管理、服务等诸多领域。其产业链上游主要是新兴材料、电子元器件、软件设计等，其产业链下游在民用领域主要涉及科学研究、测绘、农业、电力、运输、气象、影视等诸多行业，且应用领域还在不断扩大。目前，世界各国都表现出对民用无人机强烈的需求意愿和发展决心。

1.2.1 全球无人机产业发展状况

无人机技术起源于军事应用，1917年英国人成功研制了世界上第一架无人机[1]，从此无人机经过了无人靶机、预编程序控制无人侦察机、指令遥控无人侦察机和复合控制多用途无人机的发展过程。



世界上第一架无人机 斯佩里空中鱼雷号

[1] 秦博，王蕾. 无人机发展综述[J]. 飞航导弹，2002（8）：4-10。

到 20 世纪 90 年代，无人机在几次局部战争中发挥了重要的作用，美国、以色列、俄罗斯等国研制了上百款无人机。同时，随着军用技术向民用领域外溢，无人机在民用领域的应用也日益广泛。在此阶段无人机技术的发展与载人飞行器技术的发展息息相关，所采用的类型也主要是固定翼无人机和无人直升机。例如著名的全球鹰、捕食者无人机等都是固定翼无人机，以固定翼为无人机提供升力，续航时间较长、巡航速度高、负载能力强，但通常无法实现定点悬停。

与固定翼无人机相比，旋翼式无人机的优势是可垂直起降且可空中悬停，这两个特点使得无人机可以适应各种复杂的起降环境，同时也使其应用范围变得十分广泛。2009 年左右，出现了四轴机架并安装无刷电机和螺旋桨、通过无线电遥控器的混控程序设定来控制四个螺旋桨的转动速度，实现手动操控的四轴多旋翼无人机。法国的 PARROT 公司在 2010 年发布了世界上第一款真正受到大众关注的四旋翼无人机 AR.Drone，在其带动下，多旋翼无人机成为促进消费级无人机发展的主流平台。



PARROT 公司的四旋翼无人机 AR.Drone

自 2010 年起，随着智能硬件的产业链逐渐发展成熟，无人机的制造成本随之大幅下降。多旋翼无人机技术异军突起，进一步推动了无人机民用领域迅猛发展，其中消费级无人机市场首先爆发，无人机成为了一个高频词出现在公众视野中。在硬件成本下降解决了无人机“身体”的问题之后，近年来飞控系统开源化的趋势进一步解决了无人机“大脑”问题，从此无人机不再是军用和科研机构的专利，全世界的商业企业和发烧友都纷纷加入了无人机系统创新的大潮中。

根据全球无人机市场专业研究机构 DroneII（Drone Industry Insight）最

新数据显示，2022 年全球民用无人机产业市场规模约 304 亿美元，比上年增长 15.6%。未来几年，全球民用无人机市场规模仍保持较快增长，预计到 2026 年将达到 413 亿美元，复合年均增长率 8.0%。



数据来源：DroneII、中咨华研数据库

随着无人机产业链趋于成熟，飞控与导航技术的快速发展，无人机具备了小型化、智能化、低成本的条件，民用领域的工业级无人机和消费级无人机进入加速上行通道。目前，世界各国纷纷将无人机作为战略性发展产业。

美国在无人机领域起步早，投入大，发展快，长期占据无人机研制技术和数量的绝对领先地位，对世界无人机领域而言具有重要的导向意义。美国无人机的重点在于军事领域，对于民用领域，得益于其军用无人机领域的完整体系和尖端水平，美国在民用方面的应用技术也不容小觑。2003 年美国国家航空航天局（NASA）成立了无人机应用中心专门开展无人机的各种民用研究；亚马逊公司于 2013 年开启 Prime Air 无人机物流计划，计划采用自动驾驶、GPS、传感器等技术实现将快递送达客户手中的目标，在 2020 年获得美国联邦航空管理局颁发的无人机配送许可，亚马逊公司目前正在开发下一代 Prime Air 送货无人机 MK30，并计划在 2024 年正式投入使用，MK30 无人机相比于目前 MK27-2 无人机，MK30 无人机的体积更小、更轻便、续航更远，并能更好地应对高温及小雨等相对恶劣的天气；2014 年，谷歌收购无人机公司 Titan Aerospace 以提供网络覆盖，

Facebook 也以 2000 万美元收购英国无人机公司 Ascenta 以用无人机覆盖偏远地区提供网络服务；GoPro 也加入了“小型无人机联盟”，并已经为多款无人机推出了视频摄像设备，2015 年正式推出第一款多马达驱动无人机。考虑到无人机巨大的民用市场潜力，2012 年 2 月 14 日，时任美国总统奥巴马签署了《2012 联邦航空管理局现代化与改革法》，该法的核心是向民用无人机开放空域，促进无人机技术的发展与应用。

以色列是全球范围无人机设计制造技术最为先进的国家之一。以色列组建了一个民用无人机及其工作模式的试验委员会。以色列埃尔比特系统公司的赫尔姆斯 450 无人机在 2007 年 5 月取得了民用证书。2008 年，以色列飞机工业公司马拉特子公司的中高空长航时“苍鹭”无人机取得了在以色列空域中执行非军事任务的证书，此后该公司还与有关部门合作进行了多种民用任务的试验飞行。2022 年 2 月，据《以色列时报（Times of Israel）》报道，以色列埃尔比特系统公司宣布以色列交通部已经发布认证，允许其 Hermes Starliner 无人机可在民用空域飞行，这使以色列成为世界上第一个允许民用大型固定翼无人机与民航飞机共用空域的国家。

以色列埃尔比特系统公司的 Hermes Starliner 无人机是其 Hermes 900 的改进版，翼展 17 米，重 1.6 吨，能够在约 7620 米（25000 英尺）的高度连续飞行 36 小时，并可以携带 450 千克的有效载荷。这款无人机的研制目的是前往一般民用无人机无法抵达的地区收集相关地理、通信等信息，以提供给以色列政府方面使用。



Starliner 无人机

2006 年，欧洲制定并多方集资付诸实施“民用无人机发展路线图”，并预计民用无人机市场从 2010 年开始迅猛发展，到 2015 年将上升到 2.7 亿欧元，其中地球观测约占市场的 3.7%，通信与海上监视各占市场的 13%，森林防火与灭火市场份额约 12%，治安执法占 3%。欧盟打算成立一个泛欧民用无人机协调组织，主要职责是市场评估技术监视、空域管制、适航安全、标准制定、通用接口、成本控制等方面的试验研究。为解决最关键的空中安全与适航问题。荷兰已开始在非隔离空域进行“探测与回避”系统的研究与试验。

俄罗斯的民用无人机领域主要用于自然天气事件的预防和水、陆表面、天气以及道路等环境的监控。Antigrad Air 公司研发的多用途无人机 A-03Nart，全长 5.2m，翼展 9.0m，最大起飞重量 1100kg，驱动力为两台 PD-317 螺旋桨发动机，最大速度 450km/h，续航时间 50h，最高高度 8000m，可远程控制，包括自动化系统监控和气象局监控站，通过固定发射架或者卡车弹射架升空，可以装载 MITS 的多功能信息传输系统，按需求也可以广泛运用在执法部门。

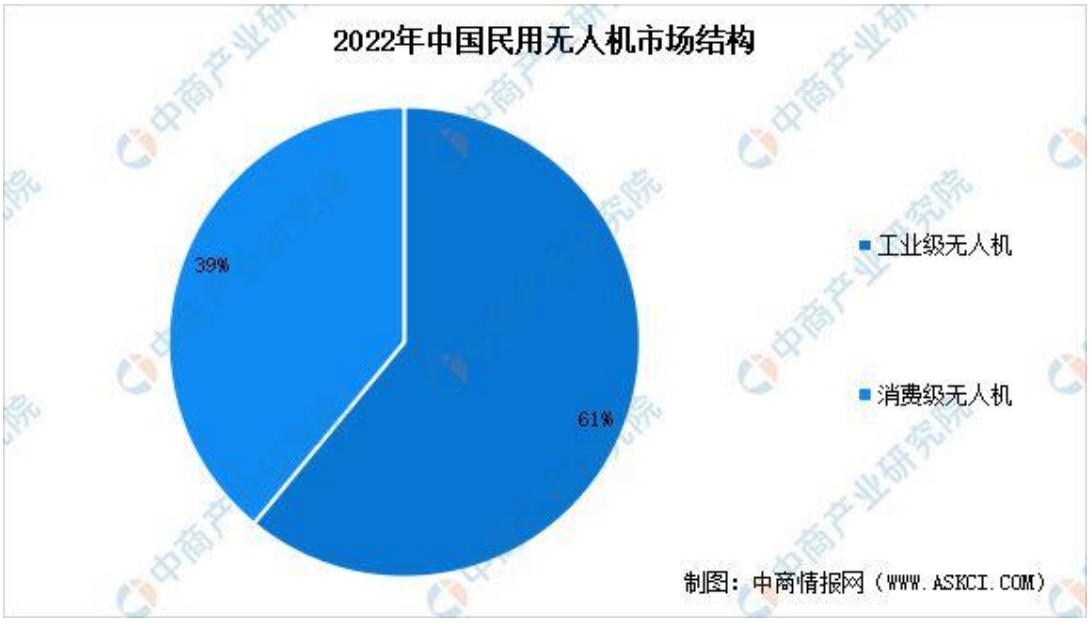
日本的民用无人机开发较早，1983 年雅马哈采用摩托车发动机，开发了一种用于喷洒农药的无人直升机，1987 年成为实际首架成功用于试飞的无人直升机。据统计，到 2015 年为止，日本在无人机领域当中，农林应用所占的比例最大。据权威预测，日本的无人机市场将迎来井喷式增长。在 2022 年市场规模可达到 406 亿日元（约合 20 亿人民币）。

我国无人机产业起步较晚，但近 10 年来相继研发出各款技术尖端民用无人机，追赶势头强劲，已具有全球领先的技术实力。

1.2.2 我国无人机产业发展状况

我国无人机产业起步较晚，但近年发展迅猛。20 世纪 80 年代，中国就将自行开发的无人机（脱胎于军用机型）在地图测绘和地质勘探中进行了尝试。近些年，专为民用研制的“黔中”1 号无人机于 2010 年首飞，2011 年国产“蜜蜂”无人机等。近年来，我国民用无人机产业快速发展。数据显示，2022 年中国民用无人机市场规模达 1196 亿元，预计 2023 年规模将增至 1650 亿元。





数据来源：Frost&Sullivan、中商产业研究院整理

民用无人机分为工业级和消费级两大方向，2022 年，我国工业级无人机市场规模达 727 亿元，占比 61%；消费级无人机市场规模 469 亿元，占比 39%。可见，相较于消费级无人机，中国工业级无人机市场更具有发展潜力。

近年来中国无人机注册数量快速增加，根据《2022 年民航行业发展统计公报》，截至 2022 年底，全行业注册无人机共 95.8 万架。



数据来源：《2022 年民航行业发展统计公报》、中商产业研究院整理

在国家政策层面，2012 年 7 月 8 日国务院发布了《国务院关于促进民航业发展的若干意见》，该文件提出要把通用航空培育成新的经济增长点，包括“巩固农、林航空等传统业务，积极发展应急救援、医疗救助、海洋维权、私人飞机、公务飞行等新兴通用航空服务”，在我国民航业的总体规划下已将无人机作为通用航空的新兴力量。2015 年 5 月 8 日国务院发布的《中国制造 2025》明确提出将无人机产业划分为我国现阶段的十大重点领域，选择将航空航天设备在内的十大优势和战略产业作为中国制造未来 10 年的突破点，以力争到 2025 年达到国际领先地位或国际先进水平。《中国制造 2025》路线图指出，航空航天设备到 2025 年需求总值约 2 万亿美元，随着空域开放的不断推进，可以预见包括无人机在内的航空航天产业市场巨大。

2022 年 1 月 29 日，农业农村部、国家发展改革委、科技部、工业和信息部、生态环境部、市场监管总局、国家粮食和物资储备局、国家林草局八个部门联合发布《“十四五”全国农药产业发展规划》，提出“推广高效施药器械，重点推广植保无人机等，逐步淘汰背负式手动喷雾机，担架式喷枪等”，可以预见农业植保无人机的市场前景广阔。

民航局于 2022 年 2 月 16 日发布的《“十四五”航空物流发展专项规划》提出“探索构建通用航空物流网络，充分发挥无人机物流成本、效率优势，扩大交

通不便地区无人机干-支-通配送网络；支持无人机物流探索；推进民用无人驾驶航空试验基地（试验区）建设；配合相关部门优化无人机物流空域和飞行活动审批流程及无人机物流运行合格证审批程序”。并且，民航局于 2022 年 6 月 13 日印发的《“十四五”通用航空发展专项规划》提出“大力发展无无人机广泛应用，到 2025 年，无人机企业、无人机飞行小时数、无人机驾驶员执照持有数均大幅增长；其中，“无人机广泛应用”领域要求坚持包容审慎、创新引领，拓展无人机应用领域，引导建立市场化、社会化服务保障体系，大力发展新型智能无人驾驶航空器驱动的低空新经济，具体包括深化农业服务、拓展工业应用、支持物流配送、推动跨界融合等领域”。

国家各部门纷纷出台政策对无人机产业进行重点支持，鼓励民用无人机行业发展与创新，为我国民用无人机产业的创新发展注入了强劲动力，为民用无人机行业的发展提供了明确、广阔的市场前景，为企业提供了良好的生产经营环境。

1.3 无人机产业相关政策

1.3.1 国外无人机产业政策

全球首个无人机操作标准草案出炉 2019 年纳入 ISO 标准体系。

为了帮助建立全球统一的规范，国际标准化组织(ISO)发布了全球首个无人机使用标准草案 ISO/CD 21384-1，该草案主要包括设立“禁飞区”，使无人机与机场或敏感区域保持必要距离；在管制区域使用“地理围栏”技术，阻止无人机使用；妥善留存飞行记录、对无人机使用者进行培训，并应对无人机进行定期维护，重视隐私和数据保护；无人机故障的人工干预等内容。

美国联邦航空管理局于 2020 年 12 月 28 日发布了两项无人机使用新规。

美国联邦航空管理局（FAA）于 2020 年 12 月 28 日发布了两项无人机使用新规，分别是有关无人机“远程识别”和“操作限制”，据称它们将提高无人机操作使用的安全性。

据 FAA 透露，截止 2020 年美国已有 203000 名经过认证的远程无人机驾驶员和 170 万架注册的无人机，并且无人机的飞行是当今航空业增长最快的部分。FAA

表示，其发布有关无人机“远程识别”和“操作限制”的这两个新规章，是将无人机进一步整合到国家空域系统中的重要举措。

第一条规章有关远程身份验证（ID），其要求无人机广播一种类型的远程标识和位置信息，而无需将其连入互联网，从而提高了运营商和局方的无人机感知能力。该规章预计将于 2021 年初生效，无人机制造商有 18 个月的时间来生产具有远程 ID 功能的无人机。

第二条规章主要针对远程操作的无人机驾驶员，规定其可以在什么地方和什么条件下操作无人机。它将首次授予获得 FAA 认证的无人驾驶员飞越人群和夜间飞行的全面许可。而根据当前 FAA 第 107 部规定，驾驶员必须有特定的个人豁免，才可进行此类飞行。

远程操作的无人机驾驶员必须完成更新后的知识测验或经常性的在线培训，才有资格进行这些飞行。无人机还将被要求具有防撞灯，使得在 3 英里（5 千米）外无人机可被识别，并且飞行时该防撞灯必须打开。

欧盟无人机法规 2019/947 和 2019/945 于 2020 年 12 月 30 日生效。

欧盟无人机法规定义了三类操作：“开放”、“特定”和“认证”。“开放”类别针对较低风险级别的操作，只要无人机操作者符合其预期操作的相关要求，安全是可以确保的；“特定”类别包括风险较高的操作，无人机操作员在开始操作前获得国家主管部门的操作授权，以确保安全；在“认证”类别中，安全风险非常高，因此需要对无人机操作员和飞机进行认证，以确保安全，以及远程飞行员的执照。该法规为无人机行业的良性发展提供了保障。

2021 年 8 月，日本国土交通省发布了第二版“关于有效利用无人机配送行李等指南”。

《指南》分社会安装篇和法令篇两部分，包括审查和实施制度的完善、服务内容、安全性、法令等指导性内容。“社会安装篇”部分指出使用无人机用于物流服务时，要兼顾社会事业所需。该指南为无人机行业发展提供指引。

加拿大发布无人机系统安全规则及《到 2025 年的无人机战略》。

2019 年 1 月份，加拿大交通部颁布了新的无人机系统安全操作规则，旨在加强加拿大航空和公共安全，同时鼓励无人机领域的创新和经济增长。据悉，新规则将于 2019 年 6 月 1 日生效。该项规则对无人机与非无人机的距离和空域规则进行了定义。

2021 年 4 月，加拿大运输部发布《到 2025 年的无人机战略》，加拿大运输部的无人机 2025 战略是加拿大首个此类战略，它提供了人们对无人机的战略构想，重点是提高人们对无人机的重要性，该行业尚未开发的经济潜力以及将推动的优先事项的认识加拿大运输部向前迈进。

1.3.2 国内无人机产业政策

国内无人机产业政策逐步完善，具体国内无人机产业相关政策梳理如表 1-1 所示。

表 1-1 近年来我国无人机产业政策规划一览

无人机产业政策	印发年份	印发单位	重点说明
《国务院关于促进民航业发展的若干意见》	2012 年	国务院	把通用航空培育成新的经济增长点。
《中国制造 2025》	2015 年	国务院	将民用无人机产业划分为我国现阶段的十大重点领域。
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》	2016 年	国务院	在高端装备创新发展工程中推进民用无人机产业化。
《国务院关于印发新一代人工智能发展规划的通知》	2017 年	国务院	提出重点突破无人机自主控制，发展消费类和商用类无人机。
《工业和信息化部关于促进和规范民用无人机制造业发展的指导意见》	2017 年	工业和信息化部	到 2025 年，民用无人机产值达到 1800 亿元，年均增速 25%以上。

《基于运行风险的无人机适航审定指导意见》	2019 年	民航局	提出加快建设建成基于运行风险的无人机适航管理体系。
《促进民用无人驾驶航空发展的指导意见》	2019 年	民航局	促进民用无人驾驶航空健康发展，提升管理和服务质量，建设完善管理体系，提出“在 2035 年之前，建立包括载人在内的无人驾驶航空交通运输系统，形成一批全球领先的航空制造、飞行监控、运营服务的无人机龙头企业”。
《2020 年工业通信业标准化工作要点》	2020 年	工业和信息化部	推进重点领域行业标准制定工作，促进产业基础能力和产业链现代化水平提升。
《民用无人驾驶航空试验基地(试验区)建设工作指引》	2020 年	民航局	推动民用无人驾驶航空试验基地《试验区》建设，明确深入开展无人机试运行、开展监管和服务机制探索、开展无人机适航审定技术研究、开展支撑要素试验及开展创新产业生态证验等重点任务。
《推动民航新型基础设施建设五年行动方案》	2020 年	民航局	探索军民航协同运行、有人机无人机融合运行、空地一体化运行，并取得实质性突破。
《国务院办公厅关于推进人工影响天气工作高质量发展的意见》	2020 年	国务院	提出至 2025 年，人工增雨（雪）作业影响面积达到 550 万平方公里以上，明确探索大型无人机等人工影响天气作业新方式、新手段。
《中国民用航空局关于推进民航统计现代化改革的若干意见》	2021 年	民航局	研究提出民航新业态新模式统计思路与实施路径推进航空物流无人机等新兴领境统计调查。
《民用无人驾驶航空器登记管理程序(征求意见稿)》	2021 年	民航局	为支持和服务好无人机产业发展，探索基于运行风险的无人机适航审定路径，适航司在 2020 年发布了《民用无人机产品适航审定管理程序（试行）》和《民用无人机系统适航审定项目风险评估指南（试行）》，并组织开展了多个无人机项目适航审定工作。

《“十四五”民用航空发展规划》	2021 年	民航局、国家发改委、交通运输部	大力引导无人机创新发展。积极拓展服务领域。鼓励无人机应用扬展，支持无人机在邮政快递物流城市公共服务、应急救援、公共卫生等领域服务推动无人机在城市乡村和边远地区推广应用，融入具乡村三级物流网络体系，服务农业农村现代化。创新无人机产业生态。持续推动无人驾驶航空试验区建设和运行，面向运行场景，基于运行风险，开展运行理论、风险评估、技术验证等研究，探索符合无人驾驶航空特点的监管和服务模式。以构建无人机产业生杰为导向，鼓励建设一批创新平台，支持以无人机全产业链发展为重点的低空经济集聚区建设，发挥创新集聚带动作用，引领产业向价值的高端迈进。
《“十四五”全国农药产业发展规划》	2022 年	农业农村部、国家发展改革委、科技部、工业和信息部、生态环境部、市场监管总局、国家粮食和物资储备局、国家林草局	提出“推广高效施药器械，重点推广植保无人机等，逐步淘汰背负式手动喷雾机，担架式喷枪等”。
《“十四五”航空物流发展专项规划》	2022 年	民航局	探索构建通用航空物流网络，充分发挥无人机物流成本、效率优势，扩大交通不便地区无人机干-支-通配送网络；支持无人机物流探索。推进民用无人驾驶航空试验基地 （试验区）建设；配合相关部门优化无人机物流空域和飞行活动审批流程及无人机物流运行合格证审批程序。

《城市场景物流电动多旋翼无人驾驶航空器（轻小型）系统技术要求》	2022 年	民航局	国内首个针对城市内应用的物流无人机系统技术行业标准。
《“十四五”通用航空发展专项规划》	2022 年	民航局	大力发展无无人机广泛应用，到 2025 年，无人机企业、无人机飞行小时数、无人机驾驶员执照持有数均大幅增长。其中，“无人机广泛应用”领域要求坚持包容审慎、创新引领，拓展无人机应用领域，引导建立市场化、社会化服务保障体系，大力发展新型智能无人驾驶航空器驱动的低空新经济，具体包括深化农业服务、拓展工业应用、支持物流配送、推动跨界融合等领域。
《关于印发“十四五”应急救援力量建设规划的通知》	2022 年	应急管理部	规划提出加快构建大型固定翼灭火飞机，灭火真升机与无人机高低搭配、布局合理、功能互补的应急救援航空器体系。要加快实施应急救援航空体系建设方案，完成进口大型固定翼灭火飞机引进、国产固定冀大飞机改装，大型无人机配备等重点项目，完善运行管理条件和机制，加快实现灭火大飞机破题。
《民用无人驾驶航空器空中交通管理信息服务系统数据接口规范》	2022 年	民航局	适用于在中国境内运行的民用无人驾驶航空器空中交通管理信息服务系统和相关系统之间的数据交换和集成。
《民用轻小型无人驾驶航空器物流配送试运行审定指南》	2022 年	民航局	适用于开展超视距（BVLOS）自动飞行、正常运行程序下无人驾驶航空器飞行无需人工干预，非正常、应急情况下可进行人工干预、运营人采用分布式操作模式、预设航线飞行的民用轻小型无人驾驶航空器物流配送场景试运行审定。

《民用无人驾驶航空器系统分布式操作运行等级划分》	2022 年	民航局	根据自动化程度，将无人驾驶航空器系统分为AL-0~AL-5共6个级别，并对应不同的技术要求。同时，还明确了无人驾驶航空器系统分布式操作运行的安全等级标准。
《无人机物流配送运行要求》	2022 年	交通部	规定了无人机物流配送的基本要求、场地设施要求、作业要求、信息交互和安全要求，本标准适用于支线无人机物流、末端无人机物流的运行，过渡期 3 个月，将自 2022 年 12 月 13 日起正式实施。
《民用无人驾驶航空器产品安全要求》	2022 年	工业和信息化部	强制性国家标准规定了民用无人驾驶航空器产品的安全要求，描述了相应的试验方法，适用于除航模之外的微型无人驾驶航空器、轻型无人驾驶航空器和小型无人驾驶航空器（不适用于航模），拟于批准发布后 6 个月实施。
《“十四五”现代物流发展规划》	2022 年	国务院	补齐农村物流、航空物流等专业物流短板，促进无人化物流技术装备应用，稳步发展无人配送新业态。
《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》	2023 年 5 月 31 日	国务院、中央军委	主要按照分类管理思路，加强对无人驾驶航空器设计、生产、维修、组装等的适航管理和质量管控，建立产品识别码和所有者实名登记制度，明确使用单位和操控人员资质要求；严格飞行活动管理，划设无人驾驶航空器飞行管制空域和适飞空域，建立飞行活动申请制度，明确飞行活动规范；强化监督管理和应急处置，健全一体化综合监管服务平台，落实应急处置责任，完善应急处置措施。 **自 2024 年 1 月 1 日起施行。**

无人机行业受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持，国家出台陆续出台了多项政策，鼓励民用无人机行业发展与创新，不仅从人工智能、市场适应性改型研制等方面推进无人机技术创新、产业链建设和产业化发展，而且鼓励无人机在执法、取证、农业、物流、应急救援等环节应用，明确无人机配备标准，完善无人机从业人员标准，优化发展环境，以及加快完善无人机运行监管制度，为民用无人机行业的发展提供了明确、广阔的市场前景，为企业提供了良好的生产经营环境。

1.4 无人机产业的技术概述

结合产业现状和专利导航研究需求，确定的研究边界仅涉及与无人机密切相关的专利技术，未涉及无人机与普通飞机共有的通用技术，且不包括无人飞艇、高空气球、无人飞船等。

无人机领域的技术分解主要从无人机的气动布局、动力装置、机身结构、飞行控制、导航、数据通信、地面设施以及无人机所搭载的任务载荷多方面进行分解，然后根据每个分支进行细分。由于篇幅限制，表 1-2 仅列出了三级技术分支，本项目重点研究内容所涉及的进一步细分技术分支可参见各章节具体内容。

表 1-2 无人机领域技术分解

一级技术分支	二级技术分支	三级技术分支
无人机系统	气动布局	旋翼式
		固定翼式
		混合翼式（旋翼+固定翼）
		扑翼式
		伞翼式
	动力装置	电动
		油电混合
		燃气
		燃油

		太阳能
		原子能
	机身结构	机身外形
		起落装置
		其他
	飞行控制	姿态/稳定性控制
		飞行轨迹控制
		安全及其他
	导航	卫星导航
		惯性导航
		其他
	数据通信	监测/数据传输
		传感器
		多机协同
		控制指令
	地面设施	——
任务载荷	航拍	云台
		摄像机
		数传或图传系统
	农业植保	喷嘴
		药箱
		作业管理
	测绘	图形分析
		拍摄装置
		立体摄影测量
		激光雷达系统
		标定位系统
		三维建模

	电力巡检	——
	物流输送	——
	其他	——

1.5 专利导航研究目的和研究方法

1.5.1 专利导航研究目的

无人机产业是推动珠海市经济高质量发展的优势产业，为促进珠海市无人机产业创新驱动发展战略，有效运用专利制度提升产业创新驱动发展能力，促进珠海市无人机产业迈向全球价值链中高端，从而通过产业决策的新方法--专利导航，以产业全球专利信息深度开发利用和深入分析为基础，运用专利制度信息功能和专利分析技术系统导引产业发展，通过深入挖掘和综合分析专利承载的技术、法律、市场等信息，全景揭示全球无人机产业发展的整体趋势，以及产业的技术发展路线、技术地域分布、核心专利分布、专利竞争格局等情况，聚焦产业关键核心技术，跟踪预测产业技术发展重点方向，同步聚焦珠海市无人机产业现状，开展区域产业专利信息对比分析研究，明确珠海市无人机产业在我国乃至全球产业链中的发展定位，同时为珠海市无人机产业从产业技术结构优化、提升产业技术创新、布局高质量专利等创新发展提供参考建议，引领珠海市无人机产业提质增效和高质量发展。

在专利导航研究过程中，还对无人机产业主要竞争对手进行分析，包括对波音公司、深圳大疆、广州极飞这三家国内外主要竞争对手的基本概况以及专利布局情况进行全面剖析，为珠海市无人机企业进行专利布局以及专利侵权风险防范等提供帮助，同步聚焦珠海市无人机产业的集群现状。

并且，还对无人机产业在美国和中国发生的专利诉讼现状及经典案例进行研究，包括案件特点、企业应诉情况、案件结果、国内外影响力、对产业的影响以及案件背后的启示等，为珠海市无人机企业进行预警并提出可供参考的知识产权应对策略和建议。

1.5.2 专利数据来源与研究方法

本项目通过对无人机产业的专利信息进行检索分析，主要对发明和实用新型这两种类型专利信息进行检索分析，揭示全球无人机产业发展的整体趋势，以及产业的技术发展路线、技术地域分布、核心专利分布、专利竞争格局等情况，聚焦产业关键核心技术，跟踪预测产业技术发展重点方向，同步聚焦珠海市无人机产业现状，开展区域产业专利信息对比分析研究，明确珠海市无人机产业在我国乃至全球产业链中的发展定位，同时为珠海市无人机产业从产业技术结构优化、提升产业技术创新、布局高质量专利等创新发展提供参考建议，引领珠海市无人机产业提质增效和高质量发展。

本项目中专利数据主要来源于智慧芽数据库，检索的范围截至 2023 年 6 月 30 日公开的专利数据。在专利检索中，主要以 IPC 分类号和 CPC 分类号进行检索，关键词进行辅助检索。为了保证检索以及分析结果的准确度，适当采用其他数据库进行查全补全，比如国家知识产权局的专利检索与分析系统、粤港澳创新创业知识产权综合服务平台、incoPat 数据库、HimmPat 数据库等。

基于专利检索结果，利用专利分析工具，对全球范围专利技术的发展态势、原创国家和地区分布、专利布局国家和地域分布、重点申请人等信息，中国范围（包括港澳台）专利申请的国内外对照、区域分布、申请人类型分布、重点申请人、法律状态信息等，广东省专利申请的地区分布、申请人类型分布、重点申请人、法律状态信息等，以及珠海市专利申请的发展趋势、申请人类型分布、重点申请人、法律状态信息等进行深入的研究分析，形成分区域的专利导航分报告。

近期数据不完整说明

本项目中的专利检索对于至少 2022 年以后的专利申请数据采集不完整，这是由于部分数据在检索截止日时尚未公开。例如，发明专利申请在未申请提前公布的情况下通常自申请日（有优先权的，自优先权日）起 18 个月才进行公开，PCT 专利申请则可在自申请日（有优先权的，自优先权日）起 30 个月内进入国家阶段。

1.5.3 知识产权纠纷案例数据来源与分析方法

本项目通过对无人机产业的知识产权纠纷案例进行检索分析，获取相关案例的法律文书，通过对经典案例的原告情况、被告情况、原告在诉状寻求的救济措施、涉案专利、涉案产品、诉状中声称的侵权行为、案件审理过程、被告的应对策略、相关裁决等信息进行研究分析，为珠海市无人机企业进行预警并提出可供参考的知识产权应对策略和建议。

本项目中利用 Westlaw 数据库进行美国法院的知识产权纠纷案例数据的检索，检索的范围截至 2023 年 6 月 30 日公开的美国法院案件数据。在美国法院的知识产权纠纷案例检索中，主要以关键词进行检索。

本项目中利用美国国际贸易委员 EDIS 系统进行美国 337 调查数据的检索，检索的范围截至 2023 年 6 月 30 日公开的美国 337 调查案件数据。在美国 337 调查的检索中，主要以关键词进行检索。

本项目中利用中国裁判文书网、知产宝数据库和北大法宝数据库进行中国法院的知识产权纠纷案例数据的检索，检索的范围截至 2023 年 6 月 30 日公开的已判决案例数据。在中国法院的知识产权纠纷案例检索中，主要以关键词进行检索。

基于知识产权纠纷案例的检索结果，对案件的事实、经过及结果进行梳理，对案件当事人的应对策略进行深入的研究分析。

数据不完整说明

本项目中在中国法院的知识产权纠纷案例的数据采集不完整，一方面是由于审理中未有判决的案例处于未公开状态，另一方面是部分已判决案例的判决书没有公开，也存在无法检索的情况。

1.5.4 相关事项说明

本节对本报告上下文中出现的各种主语或现象，一并给出解释。

项：同一项发明可能在多个国家或地区提出专利申请，WPI（World Patent Index 简称，世界专利索引）将这些相关的多件申请作为一条记录收录。在进行专利申请数量统计时，对于数据库中以一族(这里的“族”指的是同族专利中的“族”)数据的形式出现的一系列专利文献，计算为“1 项”。一般情况下，专利

申请的项数对应于技术的数目。

件：在进行专利申请数量统计时，例如为了分析申请人在不同国家、地区或组织所提出的专利申请的分布情况，将同族专利申请分开进行统计，所得到的结果对应于申请的件数。1 项专利申请可能对应 1 件或多件专利申请。

专利被引频次：是指专利文献被在后申请的其他专利文献引用的次数。

同族专利：同一项发明创造在多个国家申请专利而产生的一组内容相同或基本相同的专利文献出版物，称为一个专利族或同族专利。从技术角度来看，属于同一专利族的多件专利申请可视为同一项技术。在本报告中，针对技术和专利技术流向分析时对同族专利进行了合并统计，针对专利在国家或地区的公开情况进行分析时各件专利进行了单独统计。

同族专利数量：一件专利同时在多个国家或地区的专利局申请专利的数量。

全球专利申请：申请人在全球范围内的各专利局的专利申请。

中国专利申请：申请人在中国国家知识产权局的专利申请。

国内专利申请：中国大陆及港澳台地区申请人在中国国家知识产权局的专利申请。

国外来华专利申请：外籍申请人通过不同方式向中国国家知识产权局专利局提交的申请。

国别归属规定：国别根据专利申请人的国籍予以确定，其中俄罗斯的数据包括前苏联，德国的数据包括东德、西德。

日期规定：依照最早优先权日确定每年的专利数量，无优先权日以申请日为准。

第二章 无人机专利导航分析研究

本章以检索到的涉及无人机的发明和实用新型专利申请作为研究对象，对无人机相关技术在全球、中国、广东省以及珠海市的专利申请状况、主要申请人状况、技术构成分布、专利法律状态等多个方面信息进行宏观统计和定量分析，运用专利导航系列工具，推演该技术领域的整体态势和发展状况。

2.1 全球专利态势分析

无人机的全球专利申请状况是衡量该领域技术发展水平的重要指标，也是该领域专利态势分析研究的切入点。截止 2023 年 6 月 30 日，主要以 IPC 分类号、CPC 分类号、关键词进行检索，检索到全球范围内涉及无人机的发明和实用新型专利申请共 103889 项。

2.1.1 全球专利申请量趋势分析

通过对全球无人机相关专利申请随年代变化趋势的分析，可以初步掌握自 1964 年至今全球无人机技术的发展过程和趋势，一定程度上反映了无人机技术的发展历程、技术生命周期的具体阶段，以及预测未来一段时间的发展趋势。

图 2.1 反映了无人机技术在全球范围内的专利申请态势分布，其中一条折线图示出了无人机的全球专利申请量的变化情况，专利数据以“项”进行统计；另一条折线图示出了无人机的中国专利申请量的变化情况，专利数据以“件”进行统计。从图中可以看出，无人机技术的发展大致经历了以下三个阶段：

（一）技术缓慢发展期（2000 年之前）

在无人机技术缓慢发展期，全球在该领域的技术发展极为缓慢，每年的专利申请量较少，均没有突破 100 项。此阶段，无人机的应用领域主要集中在国防军工，在工业和民用领域应用较少，受到应用领域以及技术水平的限制，使得创新主体较少，因此专利申请数量也比较少，无人机技术处于缓慢积累阶段。

（二）技术稳步增长期（2000 年-2010 年）

随着计算机技术和电子技术的快速发展，无人机开始逐渐进入工业和民用领

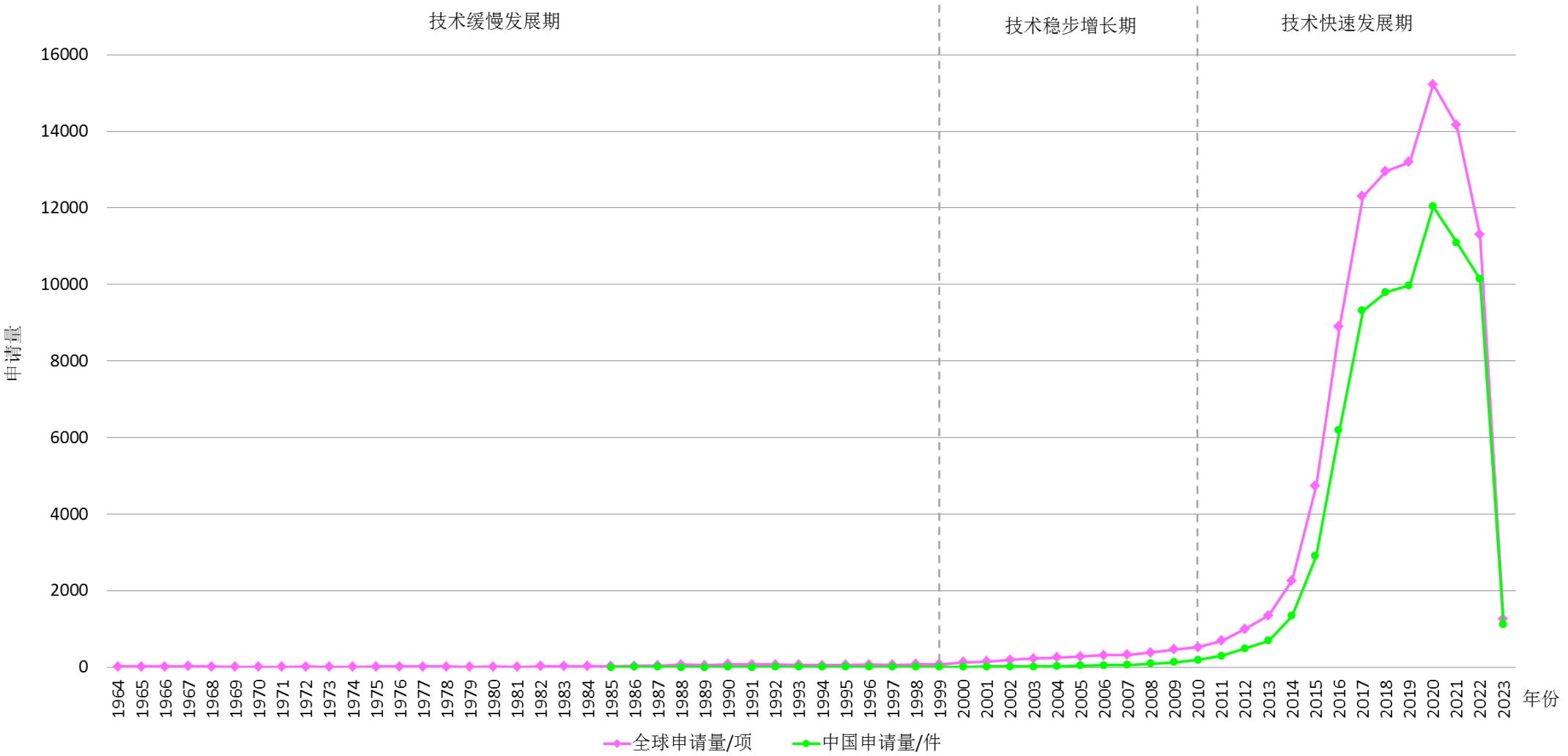


图 2.1 无人机全球专利申请趋势

域，更多的创新主体加入到无人机技术的研发中来，每年专利申请量均呈稳步递增趋势，无人机技术得到不断发展。

（三）技术快速发展期（2011 年至今）

随着电子智能化技术的不断发展，无人机的性能和功能也得到了不断的提升，以及产业链的完善成熟，降低了无人机制造成本，并且无人机在工业和民用领域的应用也越来越广泛，促使无人机技术进入快速发展阶段，此阶段专利申请量总体上呈井喷式快速上升趋势。随着无人机的专利申请量大幅度增加，说明该领域的技术竞争热度很高，知识产权竞争激烈。

从图 2.1 中无人机在中国专利申请趋势可知，中国虽然在无人机领域起步较晚，但现阶段发展势头迅猛，后来居上。在全球无人机技术的快速发展时期，中国在无人机技术的发展同步处于快速发展期，中国市场快速扩大，介入的创新主体逐渐增多，从而中国在无人机技术的专利申请量激增，直接影响了全球专利申请总体趋势。某种程度上，全球无人机技术的快速发展得益于中国在无人机技术的快速发展，同时可知，中国在无人机的专利申请量较多，中国市场的竞争热度高，且知识产权竞争激烈。

此外，由于从 2019 年开始，新型冠状病毒全球肆行，对全球经济市场造成重创，创新主体的研发投入有所收紧，从而导致近几年无人机专利申请量出现下跌现象。

2.1.2 专利申请国家/地区分析

图 2.2 反映的是无人机全球专利申请的主要申请国家/地区申请趋势，其中折线图示出了无人机的主要申请国家/地区申请量随年度变化的发展趋势，饼状图示出了全球专利申请中主要申请国家/地区的分布情况。

从图 2.2 的饼状图中可以看出，在无人机全球专利申请中，中国的专利申请量最大，占全球的 54.53%，其次是美国，占比为 13.82%，而随后的是日本、韩国和德国，分别占比 4.93%、4.76%和 2.19%。从而可知，中国、美国、日本、韩国和德国是无人机技术的主要来源国，分别具有较强的技术储备，均具有较强的

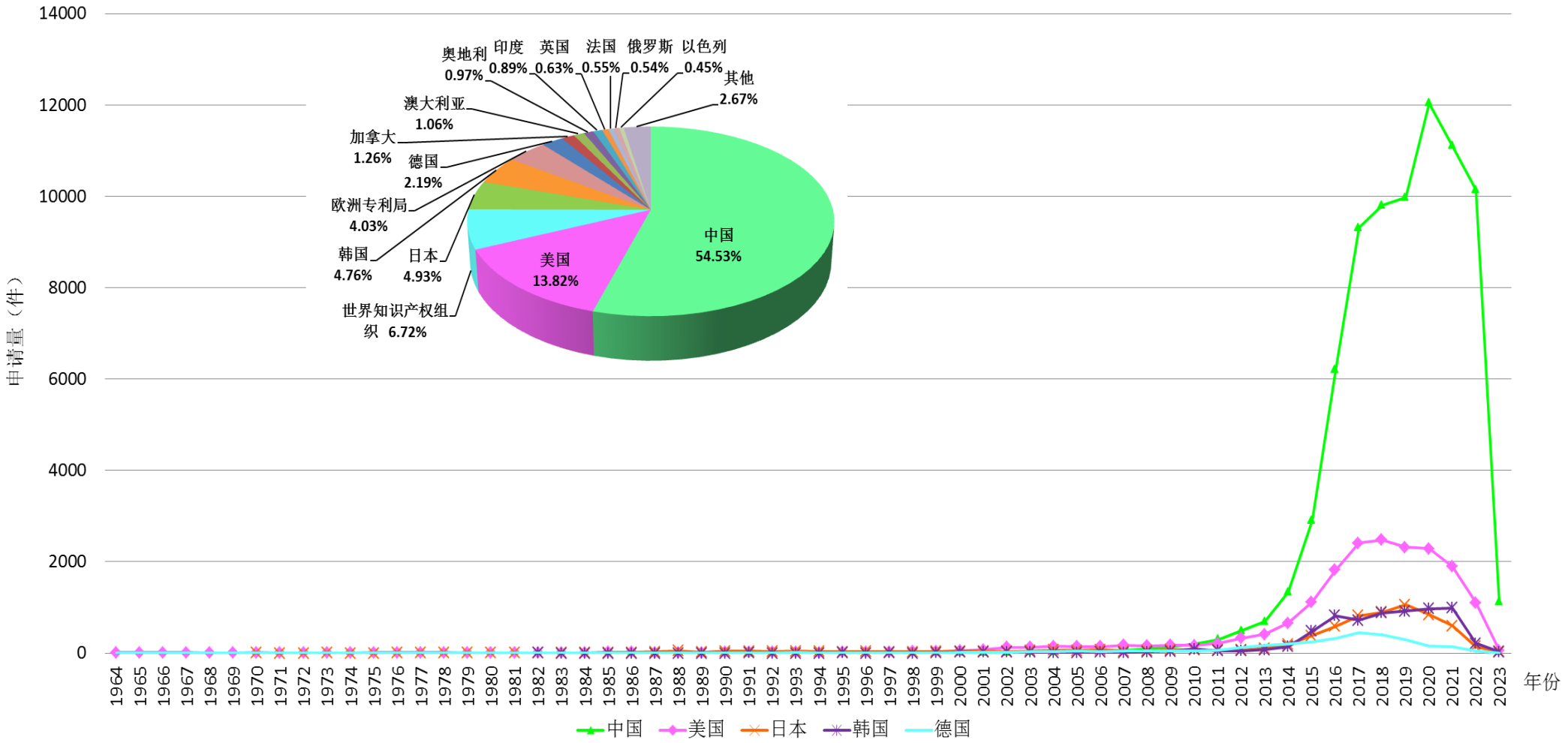


图 2.2 无人机全球专利申请的主要申请国家/地区申请趋势

技术实力。而且，中国、美国、日本、韩国和德国这五个国家在该领域的技术集中度非常高，全球的技术和市场竞争主要集中在中国、美国、日本、韩国和德国。

图 2.2 的折线图揭示了中国、美国、日本、韩国和德国在无人机领域的历年专利申请量变化情况，可以看出，美国和德国的无人机技术起步较早，现阶段均处于无人机技术快速发展阶段，但从专利申请增长幅度来看，美国的专利申请增长幅度远大于德国，作为航空航天技术大国，美国具有领先的无人机技术实力。此外，日本和韩国基本上在同一时期进入无人机领域，现阶段均处于无人机技术快速发展阶段，虽专利申请增长幅度均小于美国，但无人机技术实力不容小觑。为了确保飞行行为的合法性和安全性，美国、日本、韩国和德国对于民用无人机的飞行高度限制以及飞行场所管理的规定非常严格，一定程度上限制了无人机的广泛使用。

中国虽然在无人机领域起步较晚，但势头迅猛，专利申请量位居全球第一，达到强劲的技术储备，具有超越的无人机技术实力。在 2009 年之前，中国在无人机领域的专利申请量处于低迷状态，说明此阶段中国对无人机技术的研发投入不足，技术发展缓慢；在 2009 年至 2013 年之间，中国在无人机领域的专利申请量逐年稳定递增，并开始赶超美国、日本、韩国和德国，可见无人机发展热潮在中国市场兴起；在 2014 年开始至今，中国在无人机领域的专利申请量呈井喷式快速增长，远远超越了美国、日本、韩国和德国，说明中国虽然在该领域的研发较晚，但是近些年来研发投入力度较大，增长迅速。尤其中国对民用无人机的使用管制较为宽松，从而促进中国无人机市场蓬勃发展。

2.1.3 专利申请流向分析

企业在某个国家的专利布局与企业对该国市场的重视程度密切相关,某种意义上可以说，市场到哪里，专利到那里；专利在哪里，市场在那里。从图 2.3 中所示的无人机技术输入输出流向分布可以得到以下分析，纵轴表示“申请人国籍”，横轴表示“专利申请所在局”。

中国籍（包括港澳台）申请人专利申请量位居全球第一，虽有 93.72%的专利申请集中在国内，但在美国、日本、韩国以及欧洲等海外国家/地区也具有一定量的专利布局，较为重视海外专利的布局。中国籍申请人在进行海外专利布局

中，在美国的专利布局量尤其突出，日本和欧洲的专利布局量不相上下，韩国等其他海外国家/地区的专利布局量较少，可见在海外市场开拓过程中，中国籍申请人尤为重视美国市场，日本和欧洲等海外国家/地区的市场也同步抓。而其他国家创新主体较为注重在中国的专利布局，尤其是美国和日本籍申请人，主要原因是由于中国市场对无人机的需求很大，市场也较开放，故国内外申请人均较为注重在中国的专利布局，可见中国无人机市场的竞争热度高，且知识产权竞争激烈。从而可见，中国为无人机的主要技术输出国。

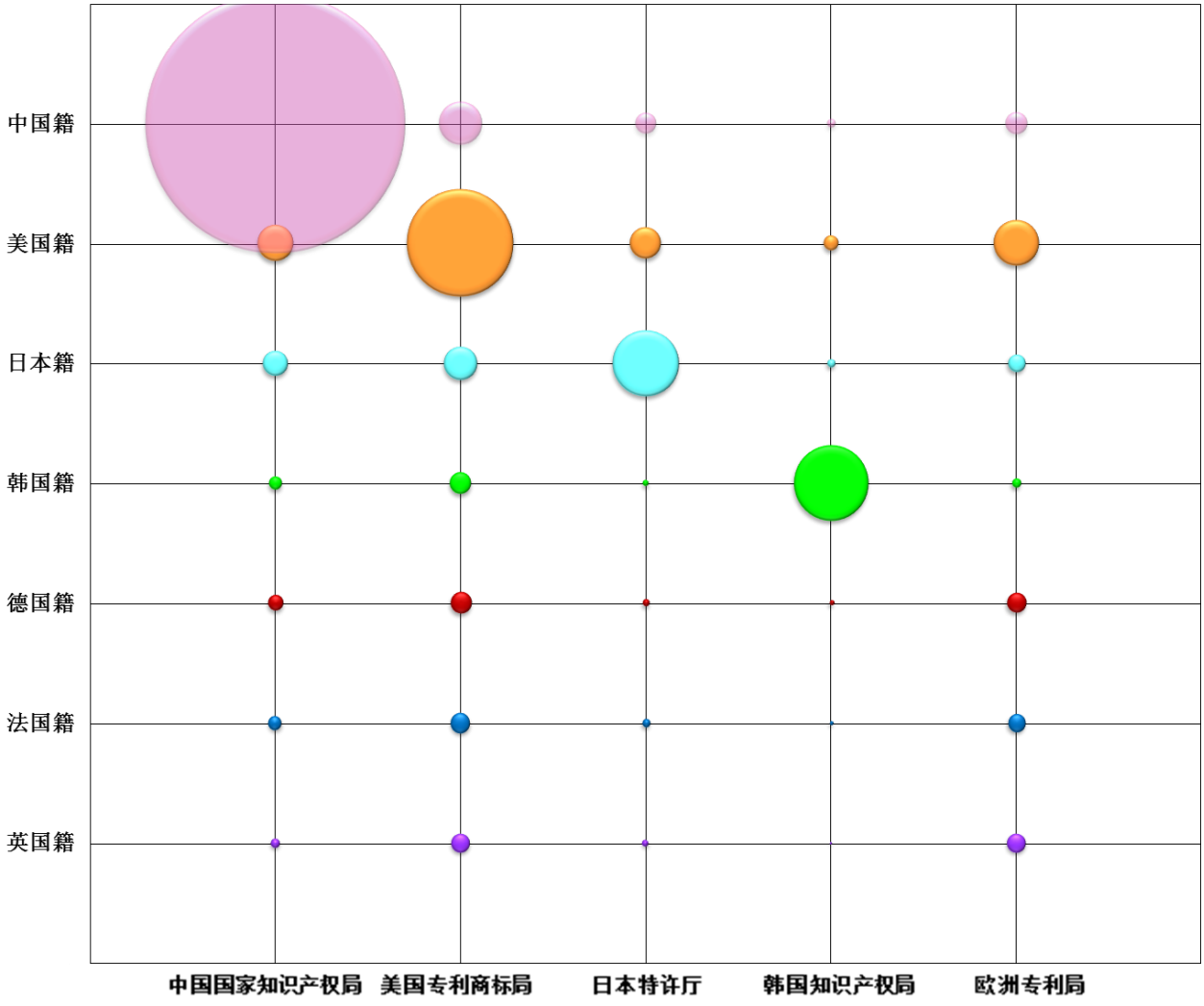


图 2.3 无人机技术输入输出流向分布

美国籍申请人除在本国进行专利申请之外，非常重视海外专利的布局，最大目标国是中国、日本和欧洲，同时在韩国也有一定量的专利布局。而其他国籍申请人也非常重视美国市场，故各国均较为重视在美国的专利布局，其中中国籍申

请人在美国的专利布局量尤其突出。美国市场为开放的专利市场，市场需求量也较大，且美国向来注重知识产权的保护，进入美国的产品都可能会受到专利侵权的影响，因此各国在美国均有专利布局，美国本国企业的无人机技术发展也很充分，专利申请量较多。从而可见，美国也是无人机的主要技术输出国。

日本籍申请人除在本国进行专利申请之外，也重视海外专利的布局，最大目标国是美国，其次是中国和欧洲，同时在韩国也进行少量的专利布局。除了中国和美国籍申请人较为重视在日本的专利布局，其他国家申请人在日本进行专利申请的比例较小，可能是考虑到进入日本市场的难度较大。

韩国籍申请人除在本国进行专利申请之外，也相对重视海外专利的布局，最大目标国是美国，其次是中国和欧洲，但在日本的专利布局较少，可能是考虑到进入日本市场的难度较大。除了美国籍申请人较为重视在韩国的专利布局，其他国籍申请人在韩国进行专利申请的比例较小，可能是考虑到进入韩国市场的难度较大。

德国籍、法国籍及英国籍申请人的整体专利申请量较少，除了在所属的欧洲地区进行专利申请之外，在美国和中国进行了一定量的专利布局，但在日本和韩国的专利布局较少，可能是考虑到进入日本和韩国市场的难度较大。而其他国籍申请人也相对重视欧洲市场，在欧洲进行了较多的专利布局，特别是美国籍申请人。

综上，中国企业的全球专利布局意识已不断增强，在美国、日本、韩国均已形成数量较多的专利布局，并且海外申请人也很注重在中国的专利布局的情况下，中国企业将会面临较大的竞争压力，需在技术上积极寻求突破，同时注重海外专利布局和海外专利侵权风险防范，以打开全球市场。

2.1.4 主要专利申请人分析

专利申请人是专利申请的主体，也是专利布局的谋划者。无人机领域历年来申请人排名变化情况都是专利布局研究中应该关注的热点，通过分析该领域主要申请人的状况，预测无人机的未来市场竞争格局，帮助企业发现潜在的竞争对手或者合作伙伴。

图 2.4 是无人机全球专利申请量排名前十五的申请人排序情况，统计过程中

将各子公司的申请量与母公司的申请量进行了合并统计。从图中可以看出，全球专利申请总量排名前十五位的申请人中，美国的申请人有四位，英国的申请人有一位，中国的申请人有十位，其中包括六家中国企业（深圳大疆、国家电网、广州极飞、深圳道通、易瓦特、北京京东乾石科技有限公司）以及四所高校（北京航空航天大学、南京航空航天大学、西北工业大学、北京理工大学），说明中国企业以及高校在无人机领域的研发实力较强，且技术水平位于世界前列，具有较强产业竞争力和技术优势。

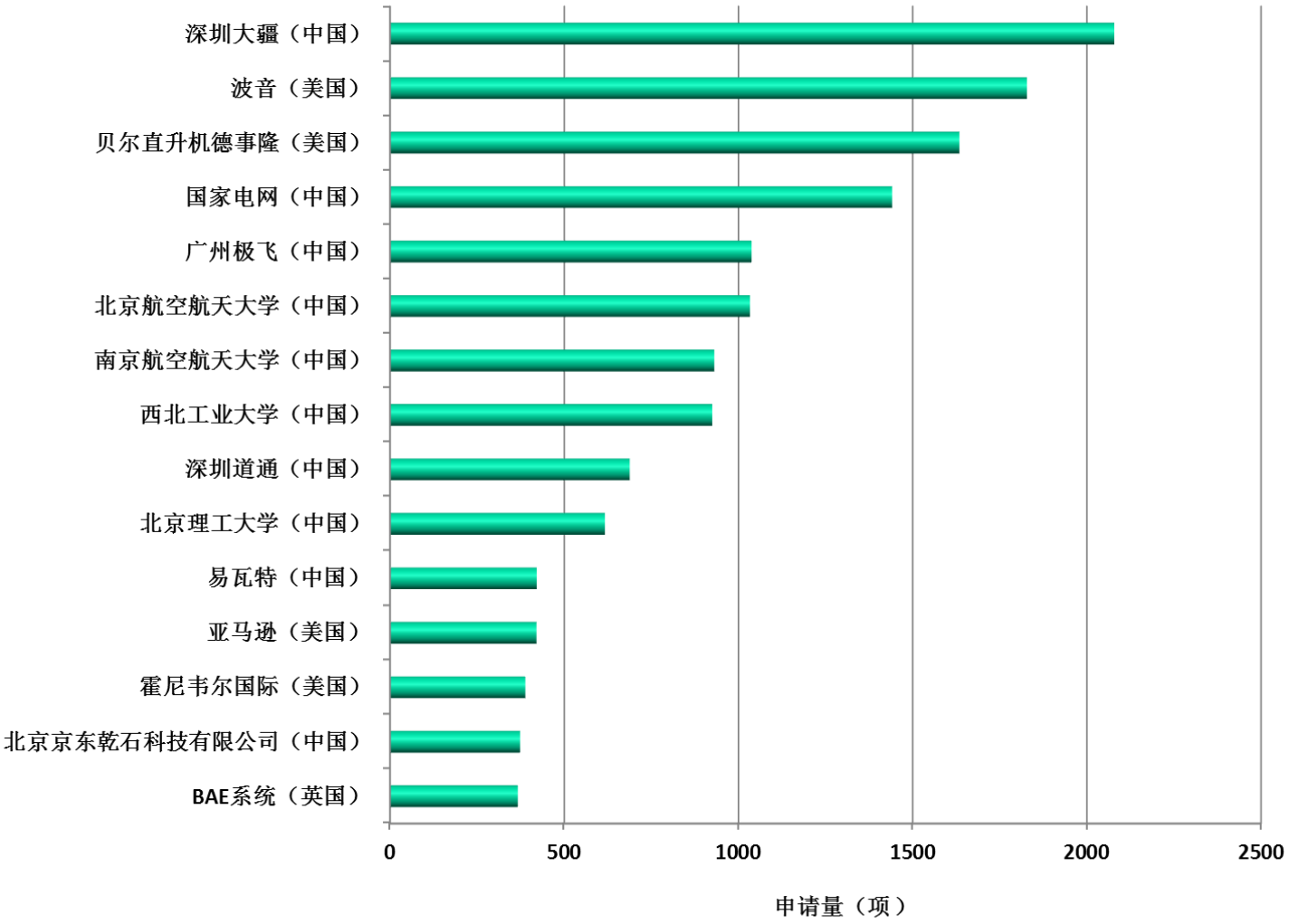


图 2.4 无人机全球专利申请量前十五位申请人

深圳大疆（深圳市大疆创新科技有限公司）成立于 2006 年，从无人机系统拓展至多元化产品体系，在无人机、手持影像系统等领域成为全球领先的品牌，

以一流的技术产品重新定义“中国智造”内涵。大疆总部位于中国深圳，在全球多地设有办公室，业务遍及 100 多个国家与地区。作为空间智能时代的引领者，大疆以人为先，以科技为驱动，携手广大合作伙伴为社会提供创新的产品与解决方案。

国家电网（国家电网有限公司）成立于 2002 年 12 月 29 日，以投资建设运营电网为核心业务，是关系国家能源安全和国民经济命脉的特大型国有重点骨干企业。近 20 多年来，国家电网持续保持全球特大型电网最长安全纪录，建成 30 项特高压输电工程，成为世界上输电能力最强、新能源并网规模最大的电网，公司专利拥有量持续排名央企第一，是具有行业引领力和国际影响力的创新型企业。为了提高电网巡检效率，国家电网对电力巡检无人机进行研发，无人机电力巡检系统在任何时间、地点都可以进行工作排查，对电力系统中可能存在的各种问题都具有非常强的巡查便利性，工作效率远超传统人工巡检，并且，使用无人机检查系统可以有效避免对人员的伤害，具有很高的安全性。

广州极飞（广州极飞科技股份有限公司）成立于 2007 年，作为一家农业科技公司，将无人机、机器人、自动驾驶、人工智能、物联网等技术带进农业生产，通过构建无人化智慧农业生态，让农业进入自动化、精准高效的 4.0 时代。成立十多年以来，极飞科技自主研发并制造了极飞农业无人机、极飞农业无人车、极飞农机自驾仪、极飞遥感无人机、极飞农业物联网、极飞智慧农业系统等六大智慧农业产品线，贯穿农业生产全周期，实现真正的无人化农业生产管理。如今，极飞已经在 20 多个国家设立了试验基地，与中国农大、荷兰瓦赫宁根大学、英国哈伯亚当斯大学、悉尼大学等知名研究院校建立长期合作，通过科研探索、人才培养和公益合作践行农业可持续发展理念。

深圳道通（深圳市道通智能航空技术股份有限公司）成立于 2014 年，作为国家高新技术企业，道通智能始终坚持人工智能驱动的自主飞行无人机的研制，并基于高性能、高可靠性、不同飞行平台的智能无人机产品为不同应用场景、不同行业特性的客户提供多样化的数字化行业解决方案。公司总部位于无人机之都——深圳，在美国西雅图、 德国慕尼黑、意大利、新加坡等地设有分公司和研发基地。

易瓦特（易瓦特科技股份公司）创立于 2010 年，是全球领先的民用无人机

系统制造商，业务涵盖全系列工业级无人机的设计、研发、生产、销售与服务等多个环节，公司总部位于中国华中腹地武汉，并在欧洲设有研发中心，在北京、西安设有分公司及分支机构，国内设有二十余个办事处。在华南、华中、华东、湖北、东北、华北、京津冀、山西设立八大技术服务中心，拥有成熟、完善的营销及服务实施网络，业务遍及全国及部分境外市场。

北京京东乾石科技有限公司，是电商京东旗下无人机企业，2018 年 09 月 11 日成立，经营范围包括：无人设备和机器人领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术检测；计算机网络技术开发；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；摄影服务；信息处理和存储支持服务（信息处理和存储支持服务中的数据中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；市场调查；设计、制作、代理、发布广告；设备租赁、安装、维修；货物进出口、技术进出口、代理进出口；电脑图文设计、制作；销售自动售货机、电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、民用航空器、机械设备、机器人；工业机器人、特殊作业机器人制造；测绘服务；文艺表演；广播电视节目制作；经营电信业务；互联网信息服务等。

北京航空航天大学、南京航空航天大学、西北工业大学、北京理工大学在无人机领域的科研实力在全国乃至全球高校院所中具有领先优势，是未来产学研发展的潜在合作对象。

2.1.5 专利技术构成分析

无人机技术总体可以分为任务载荷、气动布局、飞行控制、数据通信、动力装置、地面设施、机身结构和导航这几大类。图 2.5 展示了全球的各类无人机技术专利申请占比情况，从中可以看出无人机的专利技术构成分布情况。

涉及任务载荷的无人机专利申请量在总技术构成中占比最大，属于无人机的热点研究技术，这是由于随着无人机技术的快速发展，无人机对使用场景的环境适应性受到重视，从而创新主体对无人机任务载荷的创新热情高涨。同时，决定无人机飞行性能的关键技术--气动布局、飞行控制、数据通信依然是无人机技术发展的热点研究技术。

另外，在无人机专利技术布局中，动力装置、地面设施、机身结构技术在专

利申请数量占比上处于第二梯队，可能是无人机的这三大类技术已经达到一定技术成熟度，创新空间较小。

此外，在无人机专利技术布局中，导航技术的专利申请量处于第三梯队，可能是无人机的技术难点、技术空白点或下一步专利布局的重点。

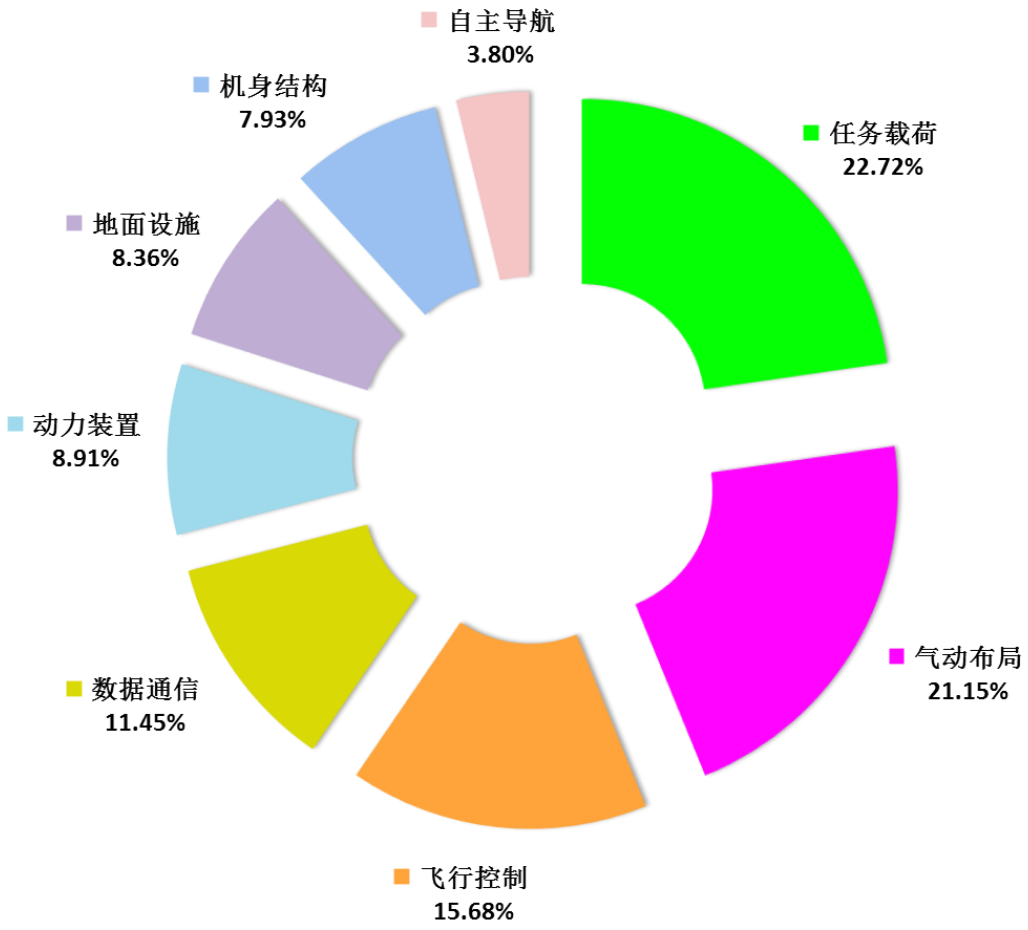


图 2.5 无人机全球主要专利技术构成分布

图 2.6 示出了无人机主要热点技术的全球历年专利申请量的发展趋势，从图中可以看出，无人机主要热点技术--任务载荷、气动布局、飞行控制、数据通信的专利申请趋势与无人机总体申请趋势基本一致，都是在 2011 年之后，呈井喷式快速增长，其中任务载荷和气动布局这两个技术分支的发展相辅相成，且飞行控制和数据通信这两个技术分支的发展相辅相成，但任务载荷和气动布局这两个技术分支增长的峰值相对高于飞行控制和数据通信这两个技术分支增长的峰值，说明创新主体更加侧重于任务载荷和气动布局这两个技术的创新投入。

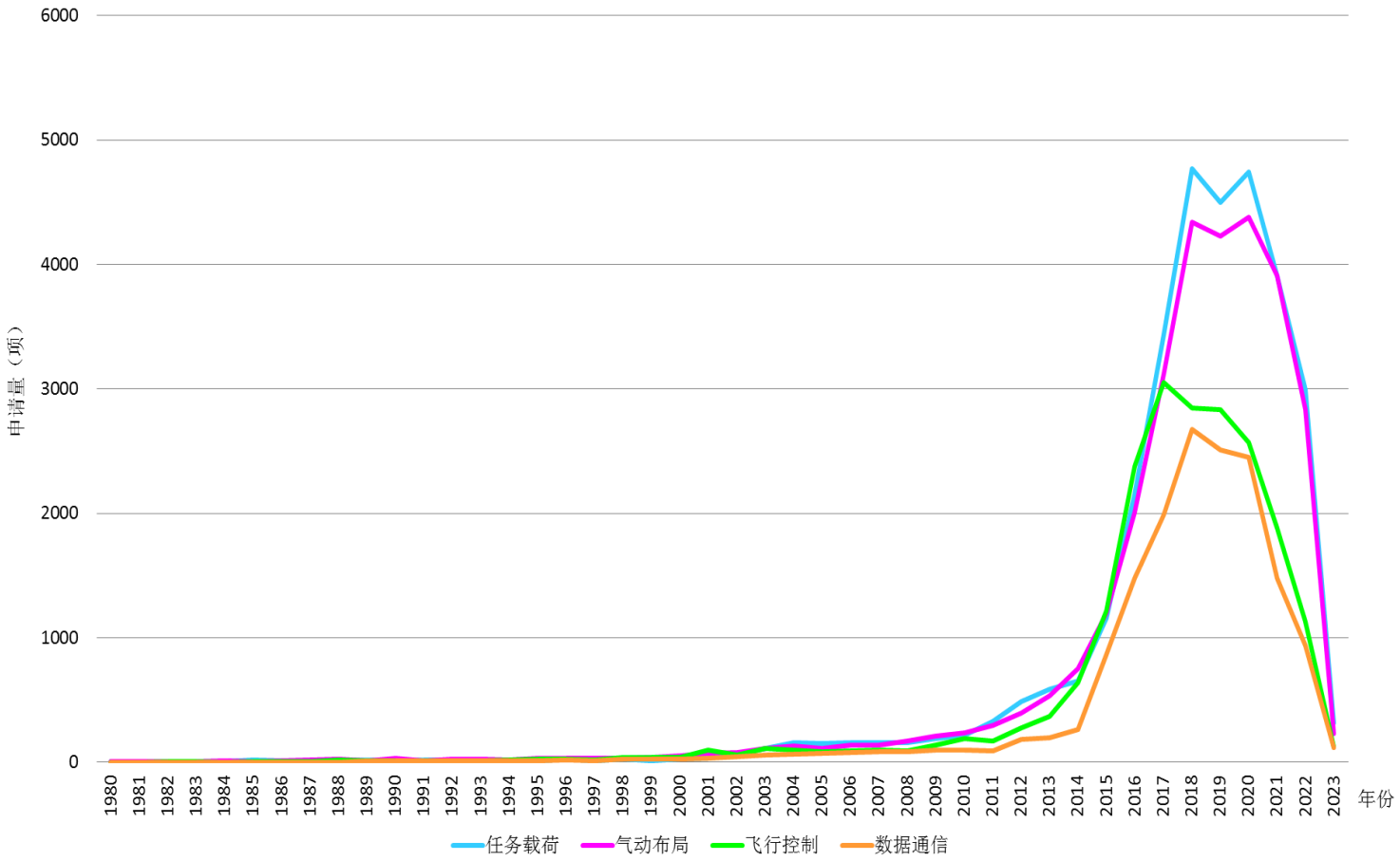
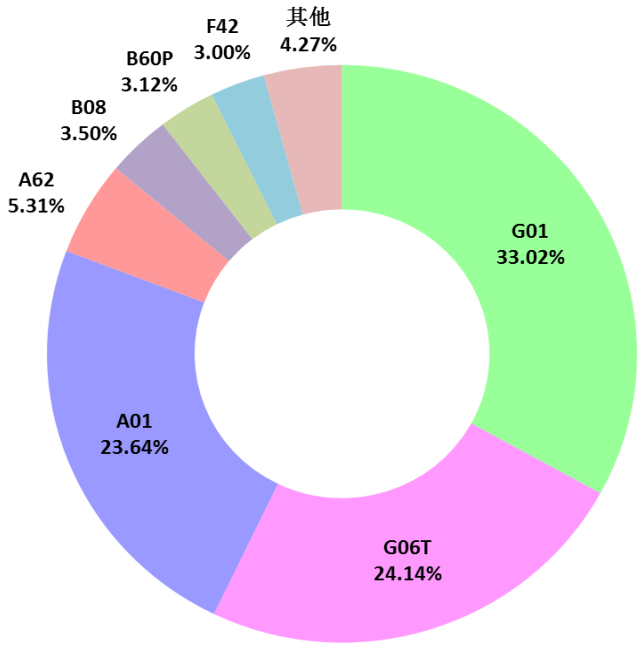


图 2.6 无人机主要热点技术的专利申请趋势



IPC分类号	技术领域
G01	测量；测试
G06T	图像数据处理或产生
A01	农业；林业；畜牧业；狩猎；诱捕；捕鱼
A62	救生；消防
B08	清洁
B60P	适用于货运或运输、装载或包容特殊货物或物体
F42	弹药；爆破

图 2.7 无人机的全球任务载荷技术的主要应用领域构成分布

图 2.7 展示了无人机的全球任务载荷技术的主要应用领域构成分布，从中可以看出，无人机的全球任务载荷技术的主要应用领域依次为测量测绘（G01）、摄影娱乐（G06T）、农林业（A01）、消防救灾（A62）、户外高空清洁（B08）、物流运送（B60P）、施工爆破（F42）等。其中，测量测绘（G01）、农林业（A01）、消防救灾（A62）、户外高空清洁（B08）、物流运送（B60P）、施工爆破（F42）这些应用领域需要搭载特定任务载荷的工业级无人机完成，相较于摄影娱乐（G06T）的消费级无人机，可见工业级无人机的未来发展更加广阔。

2.2 中国专利态势分析

以检索得到的向中国国家知识产权局专利局提交并公开的涉及无人机的发明和实用新型专利申请为研究对象，此部分数据统称为中国专利申请，对无人机在中国的整体申请状况进行统计与分析，在没有特别说明的情况下，由中国大陆及港澳台地区申请人提交的申请称之为国内专利申请，外籍申请人通过不同方式向中国国家知识产权局专利局提交的申请则称之为国外来华专利申请。

本小节从专利申请整体发展趋势、专利申请国家/地区分布、专利申请技术主题分析、主要专利申请人分析、法律状态分析等角度对中国无人机的专利申请状况进行分析。

2.2.1 专利申请量趋势分析

专利申请量表征了专利申请的趋势信息，可以表示申请人对该技术的关注程度和投入力度，间接地说明了该技术领域的专利活跃程度。

图 2.8 是中国在无人机领域的专利申请量随时间变化的分布图，如图所示，自 1985 年中国实施专利制度以来，中国无人机的专利申请的发展态势分为三个阶段：技术发展萌芽期（2009 年之前）、技术稳步增长期（2009 年-2013 年）以及技术快速发展期（2014 年开始至今）。

在中国无人机技术发展的萌芽期（2009 年之前），专利申请量处于低迷状态，虽大部分为国内申请人所申请，但国外来华的专利申请也不少，这与当时国内市场不明朗，专利保护意识相对薄弱具有很大关系。中国的第一件无人机专利申请 CN86209729U 于 1986 年提出，是由中国人民解放军第二炮兵第三研究所提

交的，用于无人机自动定高飞行的电子数字显示高度的装置，提高了航线飞行空中摄影的精度，并可接小型发射机将高度传送到地面控制飞行。此时期的中国无人机创新主体主要集中在高校和科研院所，以及军工企业，而民营企业较少涉足无人机领域，创新主体较少，市场不明确，研发投入或风险可能较大，说明此阶段中国对无人机技术的研发投入不足，技术发展缓慢。

在中国无人机技术发展的稳步增长期（2009 年-2013 年），随着软硬件技术的发展，无人机日趋呈现模块化、经济化、民用化，大批民营企业进入无人机市场，在中国掀起了无人机发展热潮，这五年间专利申请量呈逐年稳定递增趋势。

在中国无人机技术发展的快速发展期（2014 年开始至今），随着电子智能技术的发展和无人机产业链的成熟，同时无人机的民用市场迅速扩大，中国在无人机领域的专利申请量呈井喷式快速增长，说明中国近些年来研发投入力度较大，无人机技术发展迅猛。

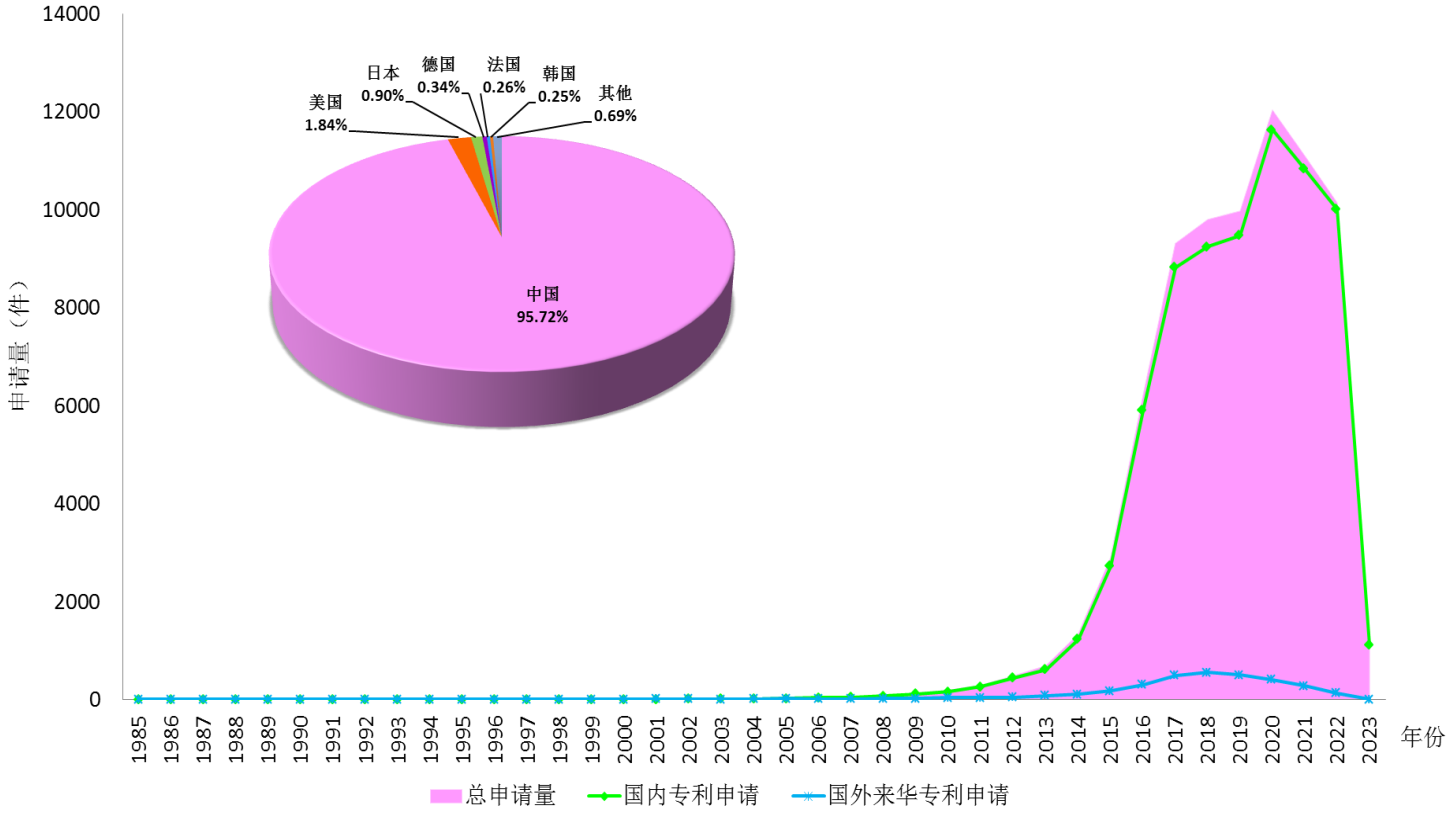


图 2.8 无人机中国专利申请量随时间变化趋势

随着国内经济的不断发展，中国无人机技术蓬勃发展，国内申请人的专利申

请量一直超越国外申请人的在华专利申请量，甚至在现阶段，国内申请人的专利申请量是大幅度超越了国外申请人的在华专利申请量，可见国内申请人对无人机的研发投入力度加大，足以说明我国申请人在国内的无人机市场占据了主导地位，为我国自主研发更多的无人机产品奠定了坚实的基础。

中国虽然在无人机领域起步较晚，但势头迅猛，后来居上，专利申请量位居全球第一，一定程度上反映中国在无人机领域上具有领先优势。

此外，图 2.8 中的饼图对无人机中国专利申请的申请人进行地域分析，可以看出，国内专利申请（中国大陆及港澳台地区申请人）占全部申请总量的 95.72%，而国外来华专利申请占全部申请总量的 4.28%。究其原因，对民用无人机而言，目前中国企业已经占据中国较大部分的市场份额，因此民用无人机中国市场的竞争主要集中在中国国内企业之间，但国外企业也非常看重中国市场，大力在中国进行专利布局，形成了一定的专利壁垒。对于军用无人机而言，一方面是由于中国对国外无人机准入以及使用进行了规定和限制，另一方面是由于技术来源国为了技术保密而无意进入中国市场。

国外来华无人机专利申请主要来源国有美国、日本、德国、法国、韩国、英国、以色列等近二十多个国家，其中美国专利申请占中国全部申请总量的 1.84%，主要为波音、贝尔直升机德事隆、福特、WING 航空、高通、霍尼韦尔国际等美国企业所申请，而波音、贝尔直升机德事隆、霍尼韦尔国际为无人机全球专利申请量排名前十五的申请人，实力雄厚，是国内无人机企业的主要竞争对手。

2.2.2 国内专利申请地域分析

国内各省份专利申请量在一定意义上反映出该地区的科技发展水平和经济竞争力，也是衡量该地区可持续发展能力的重要指标。无人机领域的专利申请量的省市分布，不仅与省市区域内无人机企业的产品研发现状有一定关系，而且也受个人、高校和科研机构在无人机领域的研发热度的影响。

图 2.9 为中国无人机专利申请的主要国内地域分布图，图 2.10 为无人机中国专利申请量国内前七地域的申请趋势图，结合图 2.9 和图 2.10 分析如下。

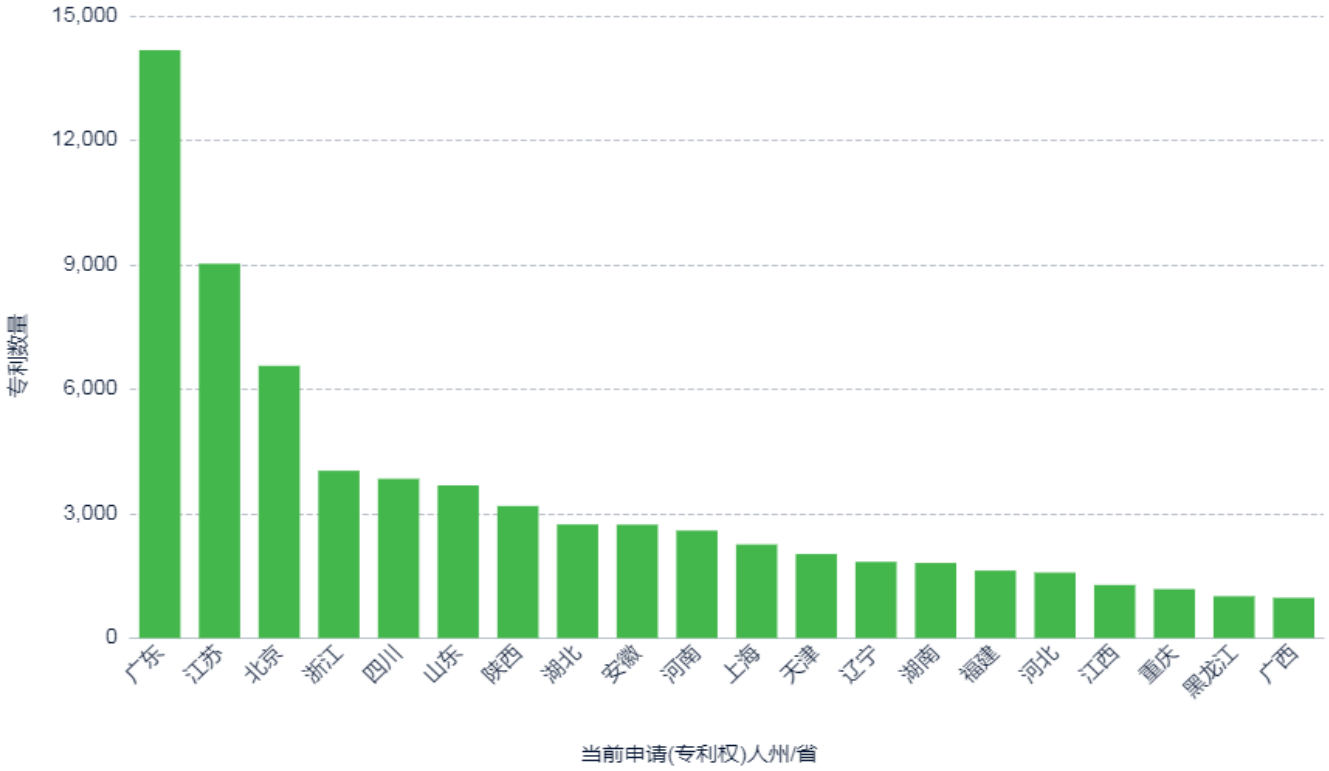


图 2.9 无人机中国专利申请的主要国内地域分布

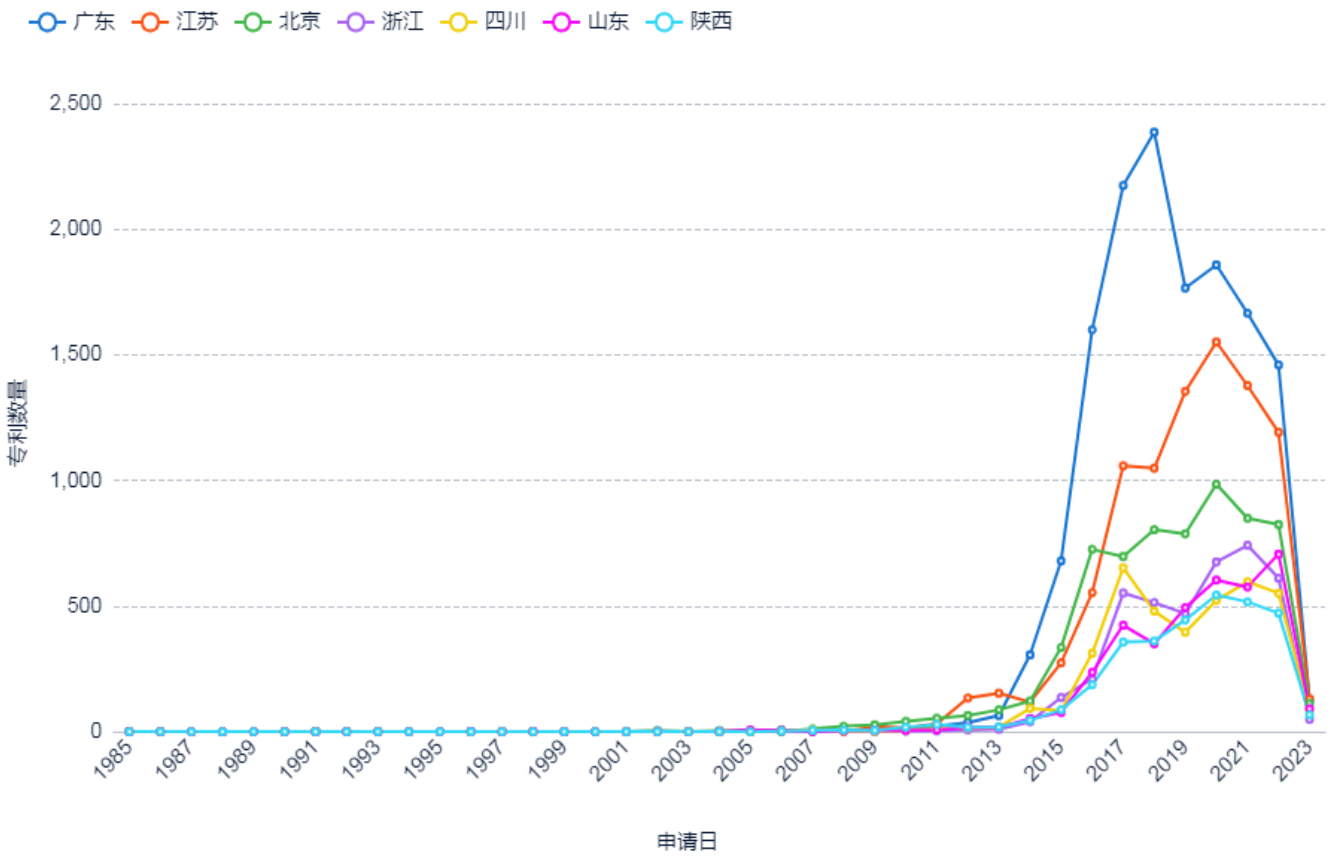


图 2.10 无人机中国专利申请量国内前七地域的申请趋势

广东省比江苏省和北京市晚一些进入无人机领域，但在近十年以来，广东省在无人机领域的专利申请量爆发式增长，说明现阶段广东省在中国的无人机领域的研发投入或市场主导在增强，是我国无人机技术研究较为密集的地区。而且，广东省的无人机专利申请总量遥遥领先于国内其他省市，占国内专利申请总量的25.64%，反映出广东地区企业对于无人机技术的研发在国内处于领先地位，究其原因，一方面主要与广东省在无人机领域的起步较早，且经过快速地发展，有了雄厚的技术积累有直接关系；另一方面，也与广东省集聚了国内无人机产业规模最大且技术处于领先的多家企业有关，比如深圳大疆、广州极飞、深圳道通、广东容祺智能科技有限公司、佛山市神风航空科技有限公司等，以及广东省拥有广东工业大学、华南农业大学等高校科研机构，从而形成了从上游研发、供应商到整机到下游服务商等较为成熟的区域产业集群。

而江苏省和北京市在无人机领域的专利申请量上处于国内专利申请的第二梯队地域，分别占国内专利申请总量的 13.87%以及 10.64%，且在近十年以来，这两个区域在无人机领域的专利申请量呈快速增长趋势，由于江苏省和北京市分布了大量科研院所、高等院校和制造企业，因此也具有较强的无人机研发能力和生产能力，说明这两个区域也是我国无人机技术研究较为密集的地区。比如，江苏省拥有南京航空航天大学、中国人民解放军总参谋部第六十研究所、南京信息工程大学、南京理工大学等高校科研机构以及昊翔电能运动科技(昆山)有限公司等优势企业，又比如北京市拥有北京航空航天大学、北京理工大学、等高校科研机构以及国家电网、北京京东乾石科技有限公司等优势企业。尤其在最近七年以来，江苏省的无人机专利申请量超越北京市，甚至直逼广东省，反映出现阶段江苏省高校科研机构以及企业对于无人机技术研发的活跃度较高，在国内处于领先地位。

无人机中国专利申请量国内排名前三的广东省、江苏省和北京市的专利申请总量占国内专利申请总量的 50.15%，说明我国的无人机产业相对比较集中分布在这三个区域。

此外，浙江省、四川省、山东省和陕西省在无人机领域的专利申请量上处于国内专利申请的第三梯队地域，且在近十年以来，这四个区域在无人机领域的专利申请量呈稳步增长趋势，说明浙江省、四川省、山东省和陕西省也是我国无人

机技术研究较为活跃的地区。其中，浙江省集聚有浙江科比特科技有限公司、超农力(浙江)智能科技有限公司、杭州启飞智能科技有限公司、彩虹无人机科技有限公司、浙江星空通用航空科技有限公司等实力企业以及浙江大学、中国计量大学、浙江工业大学等高校科研机构，四川省拥有成都飞机工业(集团)有限责任公司、四川一电航空技术有限公司、成都纵横大鹏无人机科技有限公司、四川傲势科技有限公司等实力企业以及成都航空职业技术学院等高校科研机构，山东省拥有歌尔科技有限公司、青岛锐擎航空科技有限公司等实力企业以及山东理工大学等高校科研机构，陕西省拥有西安爱生技术集团公司、西安羚控电子科技有限公司等实力企业以及西北工业大学、中国航空工业集团公司西安飞机设计研究所、西安交通大学等高校科研机构。

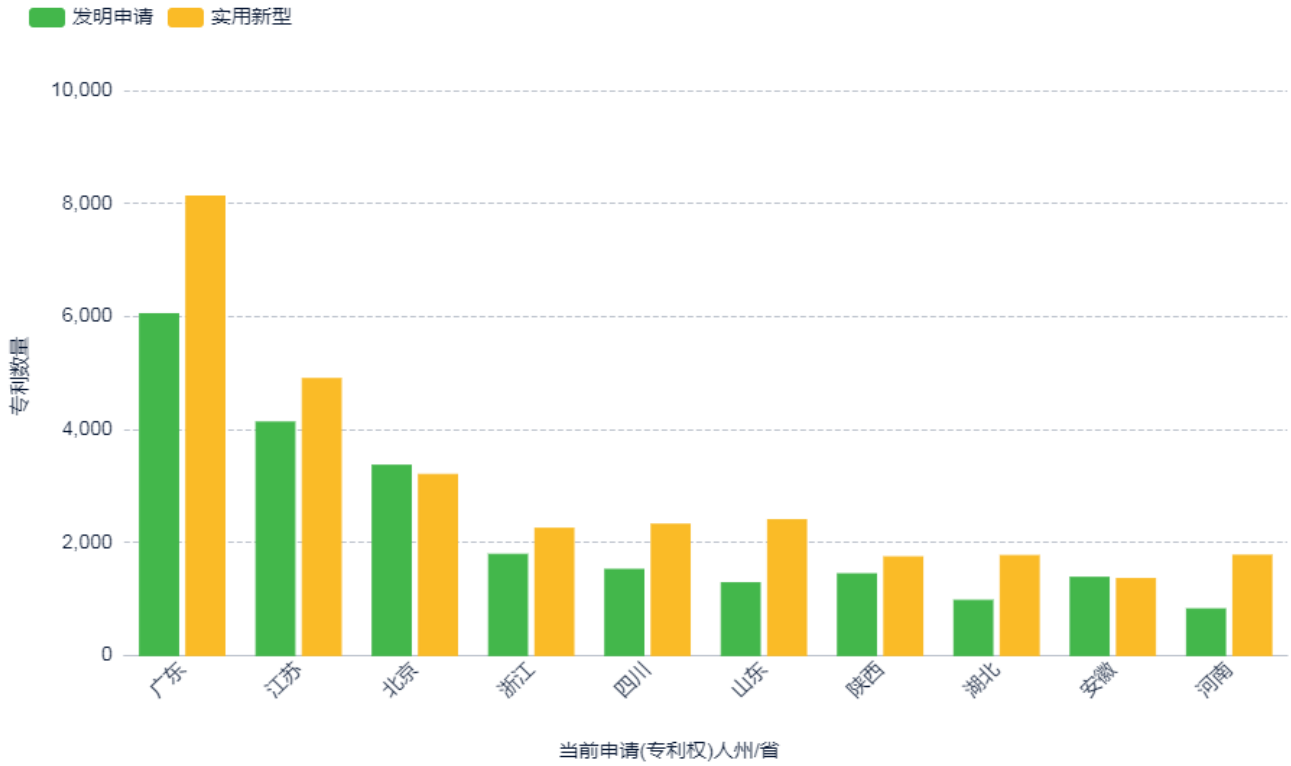


图 2.11 中国无人机主要国内地域的专利申请类型分布

图 2.11 示出了中国无人机主要国内地域的专利申请类型分布，各个省市在发明专利和实用新型专利上均有布局，说明国内主要地域的专利布局合理。其中广东省在发明专利布局总量上领先于国内其他省市，反映出广东地区企业对于无人机技术的研发在国内处于领先地位。同时，广东省在实用新型专利布局总量上

也领先于国内其他省市，且多于自身在发明专利上的布局总量，这与企业一般以实用新型专利结合发明专利同时申请的原因，这有助于实用新型早日授权，技术提前受到保护；如果发明专利申请获得授权，则可延长保护期限，便于产品获得更全面的保护。因此，广东省的无人机技术水平以及专利布局能力在国内处于领先地位。

2.2.3 主要专利申请人分析

申请人排名分析一定程度上反映出申请人对无人机技术的关注程度，预测中国无人机技术领域未来的市场竞争格局，帮助企业发现潜在的竞争对手或者合作伙伴。

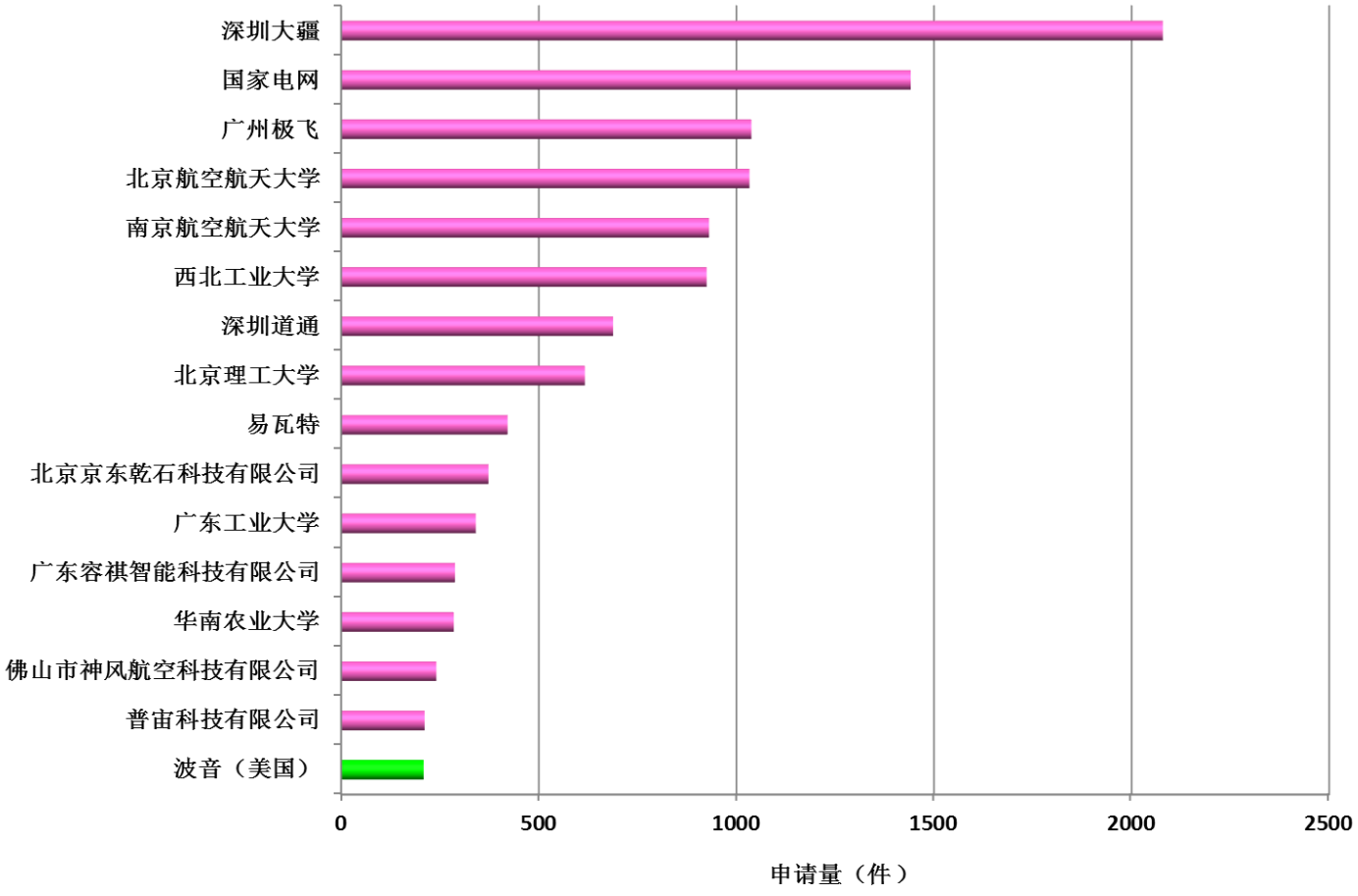


图 2.12 无人机中国专利申请量前十六的申请人排名

图 2.12 给出了无人机领域中国专利申请量前十六的申请人排名，统计过程中将各子公司的申请量与母公司的申请量进行了合并统计。从图中可以看到，无

人机中国专利申请总量排名前十六位的申请人中，有九位是中国企业（深圳大疆、国家电网、广州极飞、深圳道通、易瓦特、北京京东乾石科技有限公司、广东容祺智能科技有限公司、佛山市神风航空科技有限公司、普宙科技有限公司），有六位是中国高等院校（北京航空航天大学、南京航空航天大学、西北工业大学、北京理工大学、广东工业大学、华南农业大学），有一位是美国企业（波音）。其中中国企业--深圳大疆、国家电网、广州极飞、深圳道通、易瓦特、北京京东乾石科技有限公司均为无人机全球专利申请量排名前十五的申请人。

从无人机中国专利申请量前十六的排名可以看出，国内企业和高等院校在专利申请数量上占据了主导地位，反映国内国内企业和高等院校在无人机领域的研究热度或技术创新活跃度较为积极。但国外公司在中国无人机专利申请数量上也占据了一定地位，波音等国外企业在中国占领有一定市场份额，是国内无人机企业的主要竞争对手。

北京航空航天大学、南京航空航天大学、西北工业大学、北京理工大学、广东工业大学、华南农业大学的无人机专利申请量位于中国前十六，说明这些高等院校是我国无人机技术发展中不容小觑的重要创新力量，无人机企业在技术发展储备过程中可以积极寻求与高等院校的产学研合作，以加快企业技术发展速度。

2.2.4 专利申请类型和法律状态分析

图 2.13 显示了无人机中国专利申请类型比例分布，可以看出，发明专利申请占无人机中国专利申请总量的 43.54%，实用新型专利占比为 56.46%。

此外，在发明专利申请的 43.54%占比中，国内申请人占据了 39.36%，国外来华申请人只有 4.18%；而在实用新型专利的 56.46%占比中，国内申请人占据了 56.36%，国外来华申请人只有 0.10%。

总体来看，无人机中国专利申请中的发明专利申请和实用新型专利的绝大部分均为国内申请人进行申请，而且国内申请人在无人机领域的实用新型专利申请占比高于发明专利申请，体现了国内申请人希望快速获得专利权的迫切需求，或者是申请人对自主技术创新高度略显自信不足，或者是申请人从策略上考虑认为实用新型专利保护具有“短平快”优势。

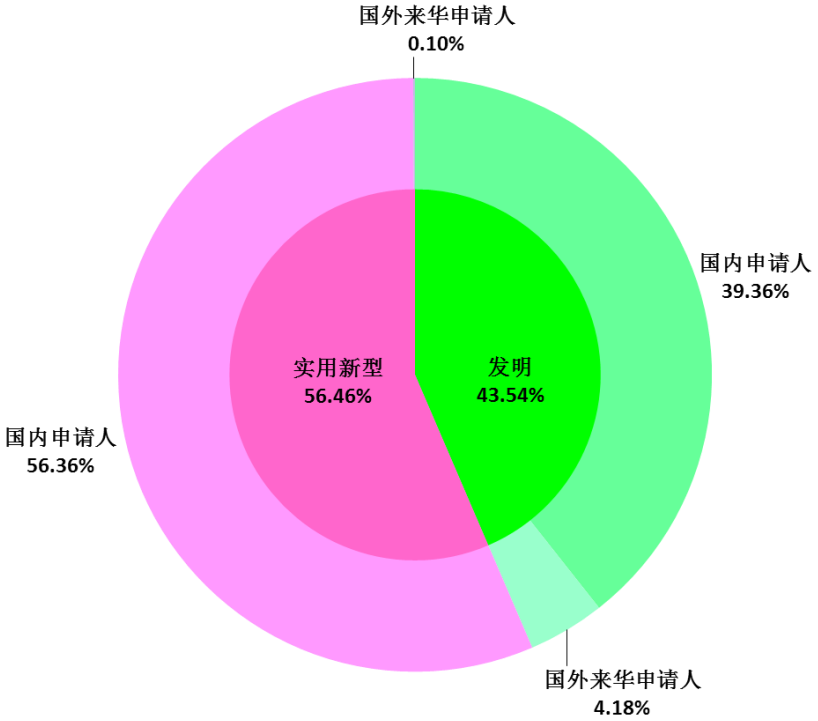


图 2.13 无人机中国专利申请类型

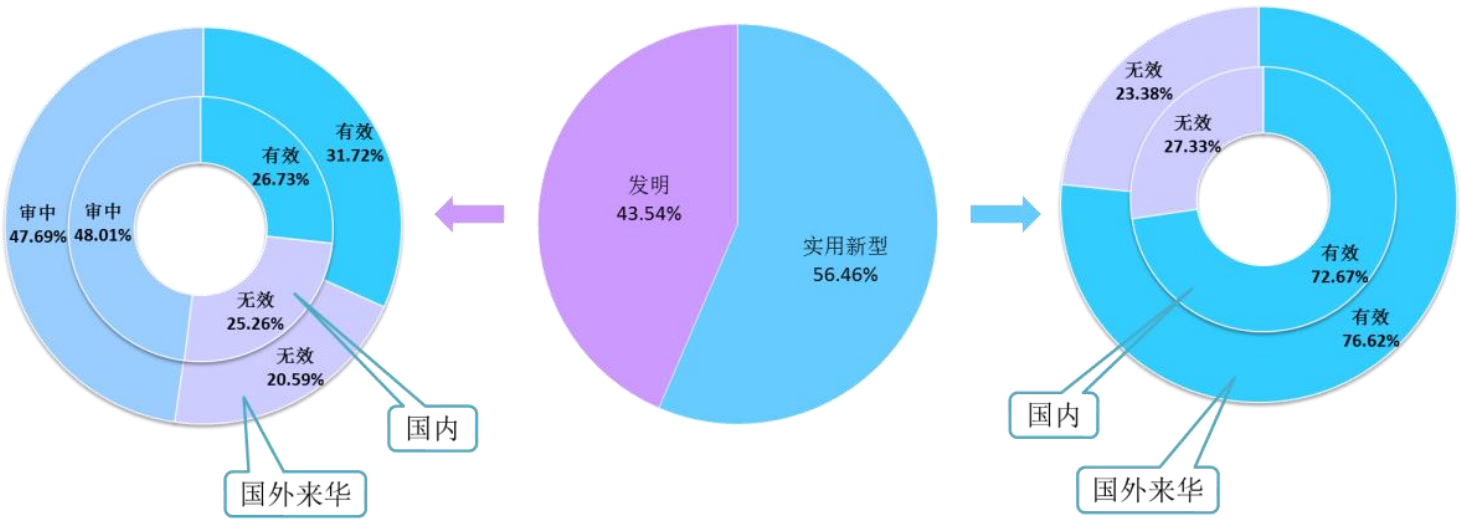


图 2.14 无人机中国专利申请法律状态

图 2.14 示出了无人机中国专利申请法律状态分布，其中中间环形图为中国专利申请的类型分布图，左边的环形图为中国发明专利申请的法律状态分布图，右边的环形图为中国实用新型专利申请的法律状态分布图，而且“审中”指的是

发明专利申请处于审查阶段，“有效”指专利申请被授权并维持有效，“无效”包括专利申请不符合相关规定而未被授予专利权以及专利申请授权后由于专利权人未按时缴纳相关费用而使得专利权失效等情形。

从图 2.14 中可以看出，在无人机中国实用新型专利类型中，国内申请人的有效率达 72.67%，略低于国外来华申请人的有效率，一方面原因是国内申请人在通过实用新型专利申请快速获得专利权的同时也非常注重专利权的维持，另一方面原因在于国外来华申请人在实用新型专利类型的申请基数较小。

在无人机中国发明专利类型中，国内申请人的审中率高达 48.01%，略高于国外来华申请人的审中率，这是由于国内申请人在近几年的发明专利申请集中度较高，随着无人机技术的迅速发展和研发力度的加大，国内创新主体的知识产权保护意识也逐步提高。

2.3 广东省专利态势分析

本小节主要分析广东省无人机的专利申请趋势、地级市分布、申请人分布、专利的法律状态以及广东省重点申请人等。

2.3.1 专利申请量趋势分析

图 2.15 是无人机领域广东省专利申请态势图，其中柱状图为广东省在无人机领域的专利申请量随着年度的变化趋势图，饼图为广东省在无人机领域的专利申请人类型分布图。其中，广东省在无人机领域的专利申请总量遥遥领先于国内其他省市，占国内专利申请总量的 25.64%。

从图 2.15 中可以看出，在 2005 年之前，广东省的无人机专利申请量较少，年度专利申请量均少于 5 件；在 2006 年至 2013 年期间，广东省的无人机专利申请量呈小幅度稳步增长；2014 年开始至今，现阶段广东省在无人机领域的专利申请量爆发式增长，说明现阶段广东省在中国的无人机领域的研发投入或市场主导在增强，是我国无人机技术研究较为密集的地区。而且，广东省的无人机专利申请总量遥遥领先于国内其他省市，占国内专利申请总量的 25.64%，反映出广东地区企业对于无人机技术的研发在国内处于领先地位，究其原因，一方面主要与广东省在无人机领域的起步较早，且经过快速地发展，有了雄厚的技术积累有

直接关系；另一方面，也与广东省集聚了国内无人机产业规模最大且技术处于领先的多家企业有关，比如深圳大疆、广州极飞、深圳道通、广东容祺智能科技有限公司、佛山市神风航空科技有限公司等，以及广东省拥有广东工业大学、华南农业大学等高校科研机构，从而形成了从上游研发、供应商到整机到下游服务商等较为成熟的区域产业集群。

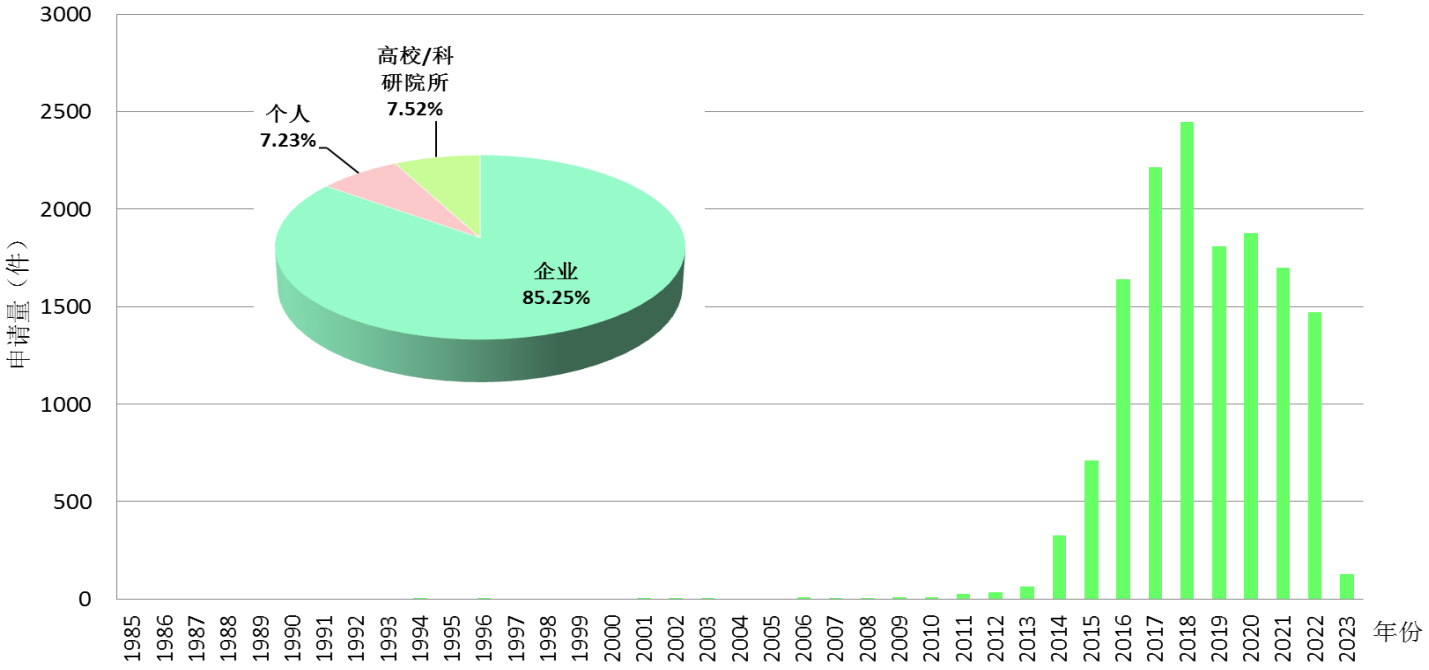


图 2.15 无人机广东省专利申请态势

相对于国内申请人专利申请趋势可以看出（参见图 2.8 所示），在中国无人机技术发展的萌芽期（2009 年之前），专利申请量处于低迷状态；在中国无人机技术发展的稳步增长期（2009 年-2013 年），随着软硬件技术的发展，无人机日趋呈现模块化、经济化、民用化，大批民营企业进入无人机市场，在中国掀起了无人机发展热潮，这五年间专利申请量呈逐年稳定递增趋势；在中国无人机技术发展的快速发展期（2014 年开始至今），随着电子智能技术的发展和无人机产业链的成熟，同时无人机的民用市场迅速扩大，中国在无人机领域的专利申请量呈井喷式快速增长，说明中国近些年来研发投入力度较大，无人机技术发展迅猛。则从国内申请人无人机专利申请趋势与广东省无人机专利申请趋势进行对比可知，广东省申请量的爆发式增长趋势同步于国内申请人的申请高峰趋势，且成为

中国专利申请量增长的主要贡献区域，反映广东省创新主体在无人机领域的创新积极性高涨，且知识产权保护意识逐步增强。

从图 2.15 中也可以看出，在无人机广东省专利申请中，企业是专利申请的主体，比重高达 85.25%。这一方面与企业作为市场的主体，是技术改进的主要力量有关；另一方面，也与广东省集聚了国内无人机产业规模最大且技术处于领先的多家企业相关，企业作为市场竞争的主体，积极通过专利布局的方式抢占市场份额。

其次，高校/科研院的比重位居第二，占比达 7.52%，说明高校/科研院在无人机领域的研发具有较高活跃热度。而个人申请的占比很少，仅为 7.23%，说明无人机的技术门槛较高。

2.3.2 专利申请地域分析

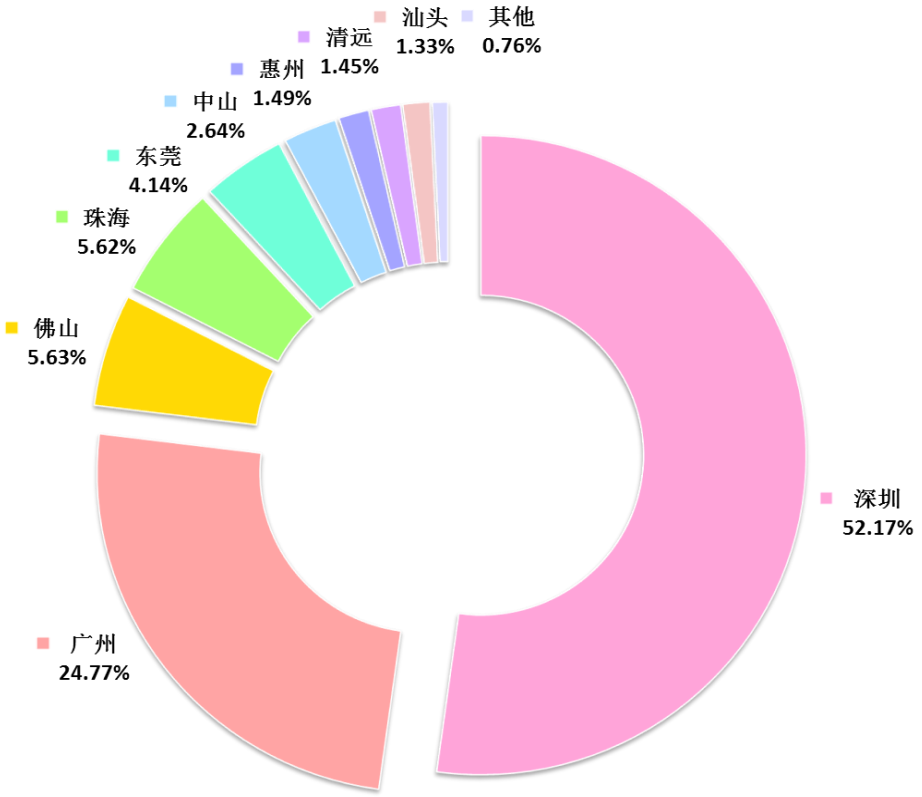


图 2.16 无人机广东省专利申请主要区域分布

图 2.16 展示了无人机广东省专利申请市级地区的分布情况，可以看出，在广东省无人机领域的专利申请中，专利申请量前五的城市依次为深圳市、广州市、

佛山市、珠海市和东莞市，这五个地区占据了广东省专利申请量总申请量的92.33%。其中，深圳市排名第一，占总申请量的 52.17%，占据了广东省无人机专利申请量的半壁江山，广州市排名第二，占总申请量的 24.77%，佛山市排名第三，占总申请量的 5.63%，珠海市排名第四，占总申请量的 5.62%，东莞市排名第五，占总申请量的 4.14%，这五个市级地区在无人机领域的专利申请量远超其它广东省市级地区，说明广东省的无人机产业主要集中在深圳市、广州市、佛山市、珠海市和东莞市。

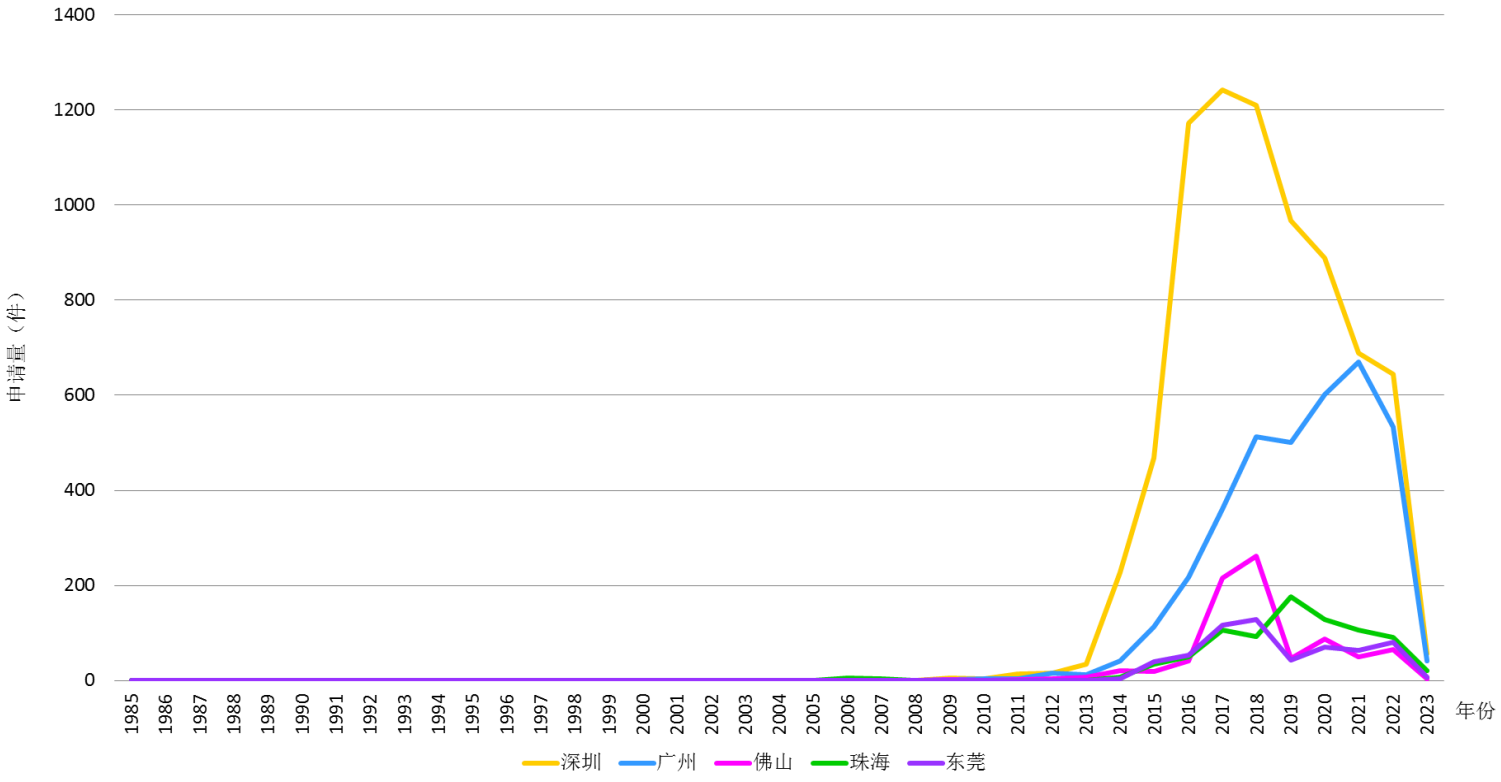


图 2.17 无人机广东省主要区域的专利申请量趋势

图 2.17 展示了无人机领域广东省主要不同区域专利申请量趋势发展图，从图可以看出，佛山市、珠海市和东莞市在 2016 年之前的无人机专利申请趋势整体上接近，呈小幅度稳定增长趋势，而在 2017 年和 2018 年期间，佛山市的无人机专利申请量超越了珠海市和东莞市，但在 2019 年之后，现阶段珠海市的无人机专利申请量超越了佛山市和东莞市。可见佛山市、珠海市和东莞市对无人机技术的研发热度依然活跃，技术实力不容小觑，尤其是珠海市已显露出赶超佛山市

和东莞市的技术潜力。

广州市相对佛山市、珠海市和东莞市较早进入无人机技术的快速发展阶段，现阶段在无人机领域的每年专利申请量均大于佛山市、珠海市和东莞市，可见现阶段广州市的企业加大了无人机技术的研发投入力度，技术实力较强。

深圳市作为无人机产业集聚区，集聚了在该产业中产业规模最大、技术水平领先的龙头无人机研发与生产企业，比如深圳大疆、深圳道通等。现阶段，深圳市在无人机领域的专利申请量呈爆发式增长趋势,增长势头强劲，可见深圳市对无人机的研发热度依然高涨，技术产出也较高，技术实力领先。

2.3.3 主要专利申请人分析

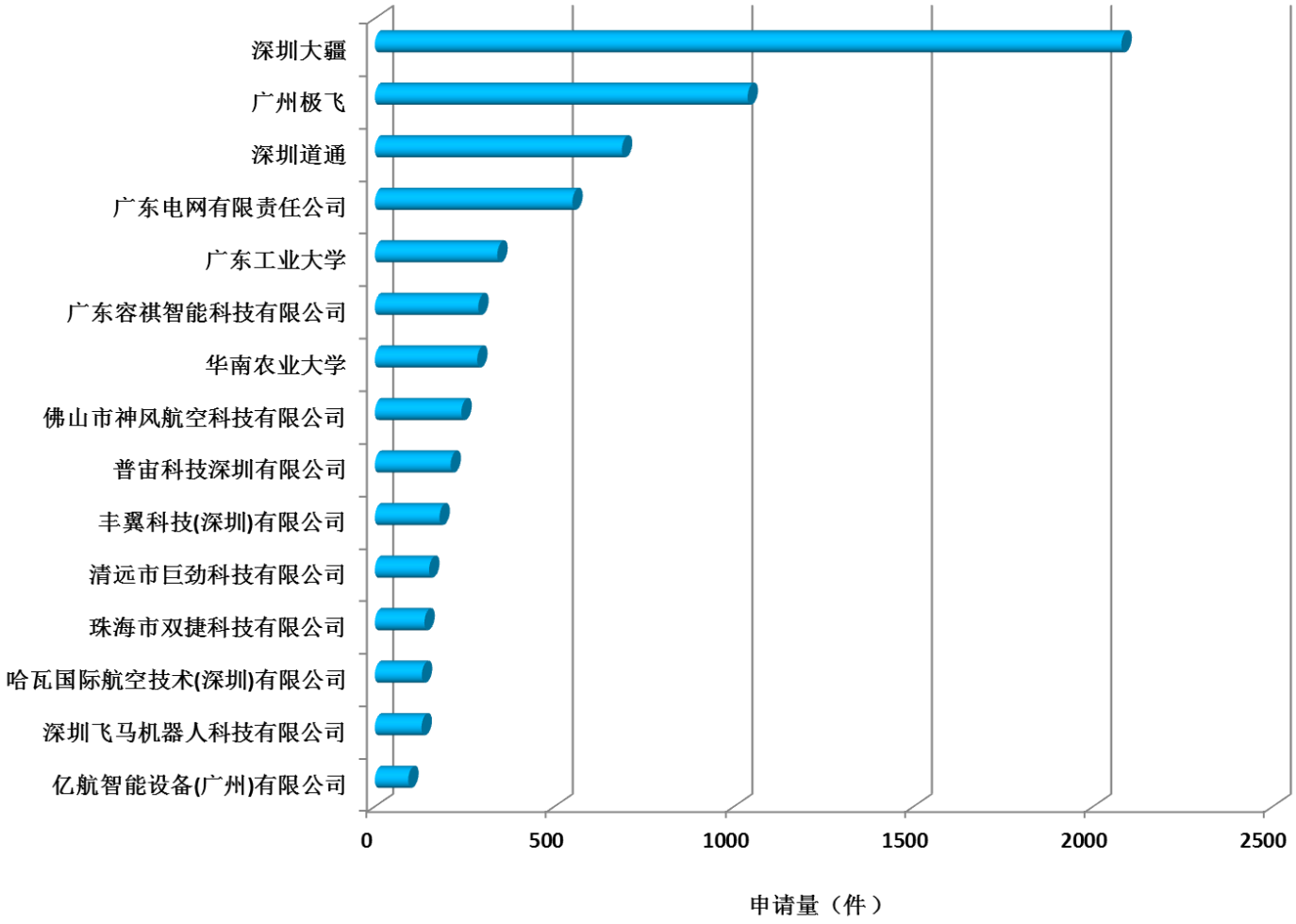


图 2.18 无人机广东省专利申请量前十五的申请人排名

图 2.18 展示了无人机广东省专利申请量前十五的申请人排名，可以看到，

无人机领域广东省专利申请量排名前十五位的申请人中，来自深圳市的深圳大疆位居榜首，来自广州市的广州极飞位居第二，来自深圳市的深圳道通排名三，来自广州市的广东电网有限责任公司和广东工业大学排名第四和第五，来自深圳市的广东容祺智能科技有限公司排名第六，来自广州市的华南农业大学排名第七，来自佛山市的佛山市神风航空科技有限公司排名第八，来自深圳市的普宙科技深圳有限公司和丰翼科技(深圳)有限公司排名第九和第十，来自清远市的清远市巨劲科技有限公司排名第十一，来自珠海市的珠海市双捷科技有限公司排名第十二，来自深圳市的哈瓦国际航空技术(深圳)有限公司和深圳飞马机器人科技有限公司排名第十三和第十四，来自广州市的亿航智能设备(广州)有限公司排名第十五。

无人机广东省专利申请量排名前十五位的申请人中，深圳市申请人占据了七个席位，广州市申请人占据了五个席位，佛山市申请人、清远市申请人和珠海市申请人分别占据了一个席位了，这说明广东省无人机领域的专利申请人虽然多，但地区申请量的集中度相对较高。

此外，广州市的广东工业大学和华南农业大学这两所高校进入无人机广东省专利申请量前十五的申请人中，可见广东工业大学和华南农业大学在无人机领域的科研实力在广东省高校院所中具有领先优势，是未来产学研发展的潜在合作对象。

2.3.4 法律状态分析

图 2.19 显示了无人机广东省主要区域的专利申请法律状态，其中“审中”指的是发明专利申请处于审查阶段，“有效”指专利申请被授权并维持有效，“无效”包括专利申请不符合相关规定而未被授予专利权以及专利申请授权后由于专利权人未按时缴纳相关费用而使得专利权失效等情形，图中“无效”的数据统计涵盖了“撤回”、“驳回”和“未缴年费”。

从图 2.19 中可以看出，深圳市持有无人机的有效专利在广东省位于首位，其次为广州市，紧跟着是珠海市，之后依次为东莞市和佛山市。深圳市、广州市和珠海市这三个区域占据了广东省无人机有效专利总量的 86.07%，说明这三个区域的无人机专利稳定性较好。

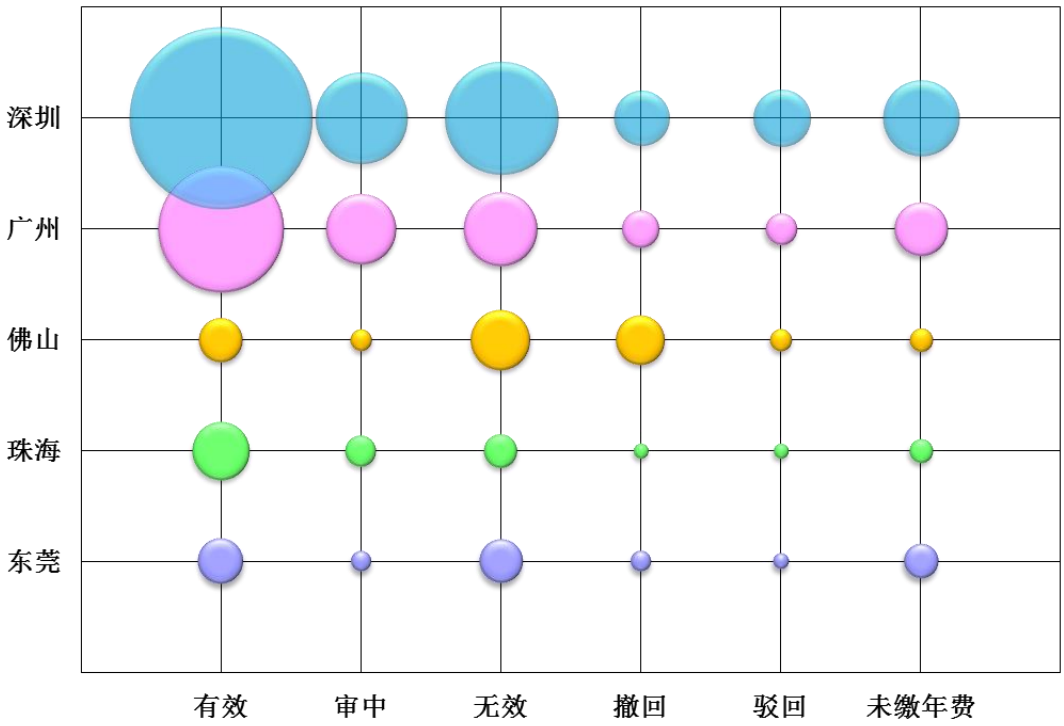


图 2.19 无人机广东省主要区域专利申请法律状态

在无人机审中专利申请中，深圳市在广东省居于首位，之后依次为广州市、珠海市、佛山市和东莞市，说明这些地区的无人机技术发展迅速，发展潜力大，且珠海市的发展潜力较佛山市和东莞市强。

深圳市、广州市、东莞市在无人机领域的无效专利中，未缴年费而导致专利无效的比例较大，可能是由于某些政策的导向，使部分申请人较为注重专利申请的数量，不注重专利权的后续维持，从而导致大量的专利因未缴年费而导致无效。此外，佛山市在无人机领域的无效专利中，撤回而导致专利无效的比例较大，可能存在大量不以保护创新为目的的非正常专利申请行为。

珠海市在无人机领域的无效专利量远小于深圳市、广州市、佛山市和东莞市，可见珠海市的创新实力不容小觑，且珠海市注重专利权的获取以及后续维持工作。

2.4 珠海市专利态势分析

本小节主要分析珠海市在无人机领域的专利申请趋势、申请人分布、专利的法律状态以及珠海市重点申请人等。

2.4.1 专利申请量趋势分析

图 2.20 是无人机珠海市专利申请态势图，其中折线图为专利申请量随着年度的变化趋势图，饼图为珠海市在无人机领域的专利申请人类型分布图。在无人机领域，珠海市申请人的专利申请量占据广东省在无人机领域专利申请总量的 5.62%，位居广东省无人机领域的专利量第四，珠海市对无人机技术表现了较高技术活跃度和较大的发展潜力。

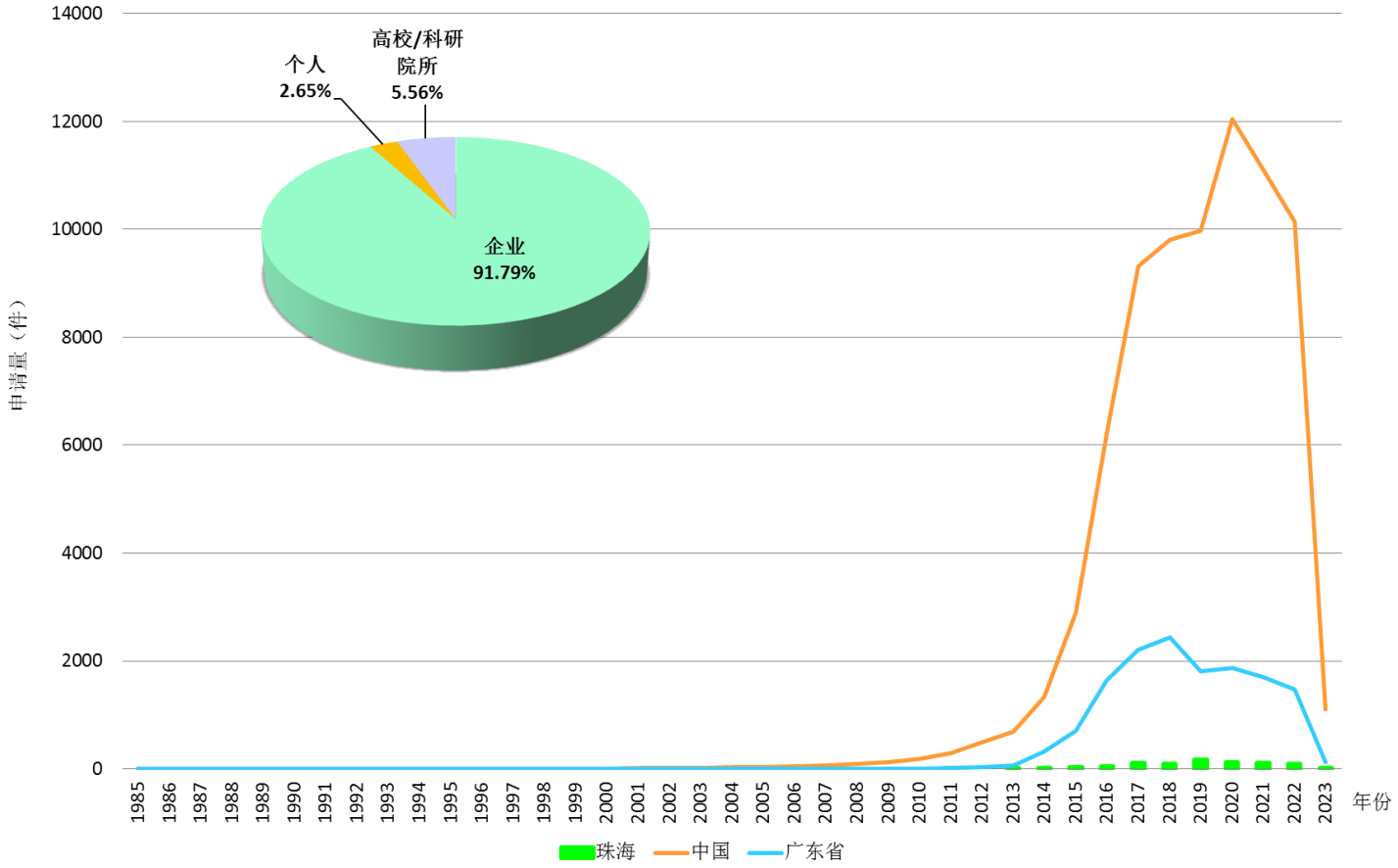


图 2.20 无人机珠海市专利申请态势

从图 2.20 中可以看出，珠海市从 2006 年才开始出现无人机专利申请，直至 2013 年，年申请量还未突破 10 件。而在 2014 年开始至今，珠海市在无人机领域的专利申请量持续性稳步增长，年专利申请量突破 170 件，说明现阶段珠海市在广东省乃至全国的无人机技术的研发投入或市场地位在逐渐增强，是广东省乃至我国无人机技术研究主要密集地区之一。

通过中国、广东省和珠海市在无人机领域的专利申请趋势可以看出，珠海市在无人机领域的快速发展趋势滞后于中国、广东省整体在无人机领域的快速发展趋势，但近些年来珠海市在无人机领域的发展势头增强，说明珠海市在广东省乃至全国对无人机领域的研发投入或市场地位在逐渐增强，这与珠海市无人机企业的前瞻战略决策和研发投入密切相关，同时也有珠海市政府对于专利申请企业、个人以及高校/科研院所的扶持和补贴政策助力。

从图 2.20 中也可以看出，在无人机领域的珠海市专利申请中，企业是专利申请的主体，比重高达 91.79%。这一方面与企业作为市场的主体，是技术改进的主要力量有关；另一方面，也与珠海市集聚了国内无人机产业规模逐渐扩大且具有技术积累的多家企业相关，比如珠海市双捷科技有限公司、珠海天晴航空航天科技有限公司、珠海紫燕无人飞行器有限公司等珠海无人机企业，作为市场竞争的主体，企业积极通过专利布局的方式抢占市场份额。

其次，高校/科研院的比重位居第二，占比达 5.56%，说明珠海市高校/科研院在无人机领域的研发具有活跃热度，比如北京理工大学珠海学院设立有航空学院、飞行器制造工程专业、无人驾驶航空器系统工程专业以及民用无人技术实验室。而个人申请的占比很少，仅为 2.65%，说明无人机技术的门槛较高。

2.4.2 主要专利申请人分析

图 2.21 展示了无人机领域珠海市专利申请量前十五的申请人排名，可以看到，珠海市双捷科技有限公司位居榜首，之后依次排位为珠海紫燕无人飞行器有限公司、珠海大横琴科技发展有限公司、珠海天晴航空航天科技有限公司、羽人无人机(珠海)有限公司、珠海云洲智能科技股份有限公司、珠海银通无人机科技有限公司、珠海上飞航空科技有限公司、珠海上飞运动科技有限公司、珠海卡特瑞科农林航空装备研究所有限公司、北京理工大学珠海学院、珠海全志科技股份有限公司、珠海璇玑科技有限公司、珠海隆华直升机科技有限公司、中飞(珠海)通用航空有限公司。其中，珠海市双捷科技有限公司为无人机广东省专利申请量排名前十五的申请人，专业研发制造工业无人机，机器人和大功率无刷电机动力系统，为全球领先的系留无人机制造商。

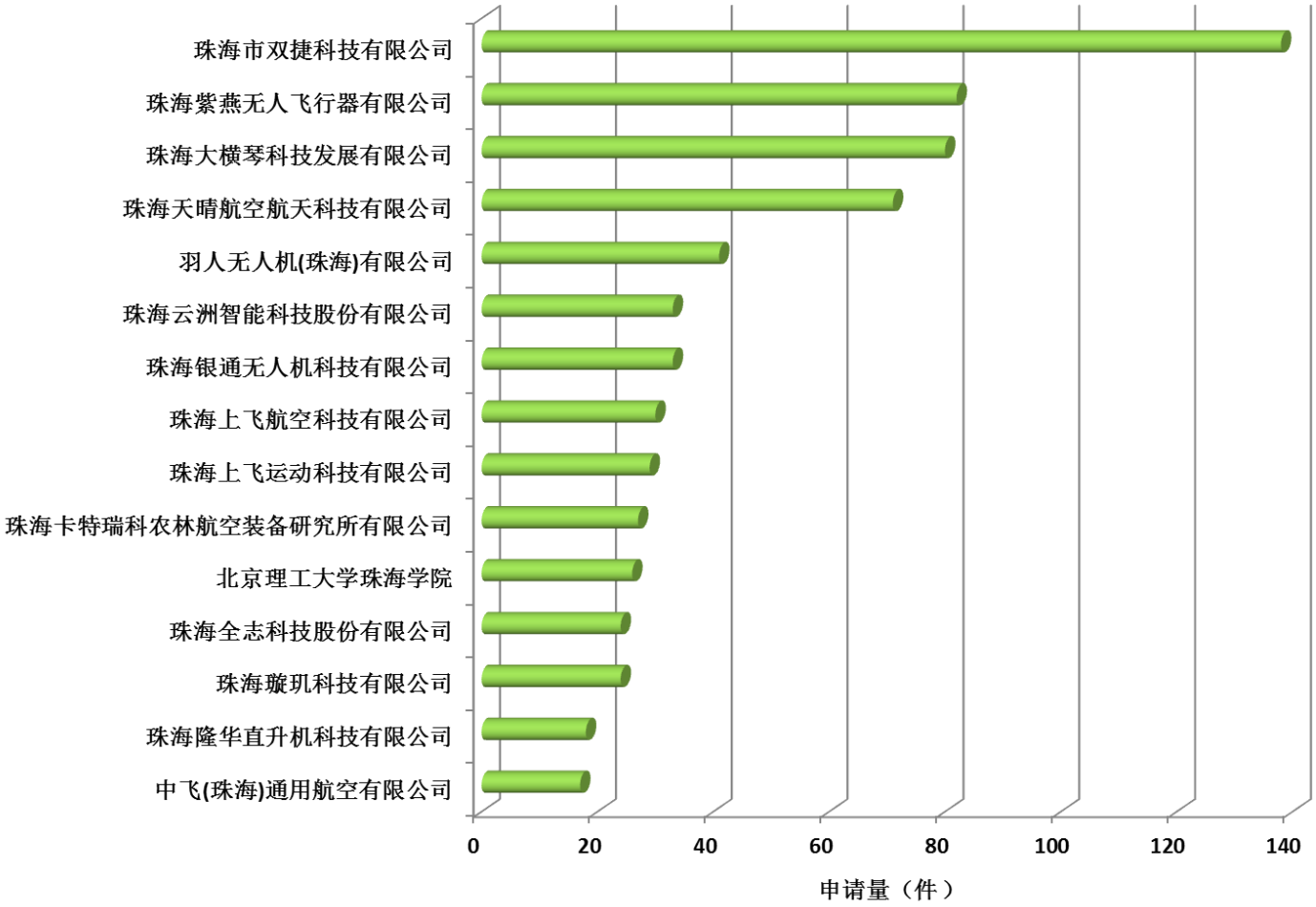


图 2.21 无人机珠海市专利申请量前十五的申请人排名

2.4.3 专利技术构成分析

图 2.22 是珠海市在无人机领域的专利技术主题布局旭日图，从图中可知，珠海市对无人机的气动布局（旋翼、螺旋桨、固定翼、混合翼）、动力装置（电机、驱动机构、电池）、安装固定结构、地面移动装置设备、部件制造复合材料、防护装置等分支技术进行了专利布局，尤其在气动布局（旋翼、螺旋桨、固定翼、混合翼）和动力装置（电机、驱动机构、电池）这两个无人机核心技术的专利布局力度最大。

可见，珠海市的无人机专利申请量虽然位居广东省第四，但在无人机的核心技术气动布局（旋翼、螺旋桨、固定翼、混合翼）和动力装置（电机、驱动机构、电池）进行了较多的专利布局，说明珠海市在无人机领域拥有不容小觑的技术实力和发展潜力。



图 2.22 无人机珠海市的专利技术主题布局旭日图

2.4.4 法律状态分析

图 2.23 示出了无人机领域珠海市专利申请法律状态分布，其中中间环形图为珠海市无人机专利申请的类型分布图，左边的环形图为珠海市无人机发明专利申请的法律状态分布图，右边的环形图为珠海市无人机实用新型专利申请的法律状态分布图，而且“审中”指的是发明专利申请处于审查阶段，“有效”指专利申请被授权并维持有效，“无效”包括专利申请不符合相关规定而未被授予专利权以及专利申请授权后由于专利权人未按时缴纳相关费用而使得专利权失效等情形。

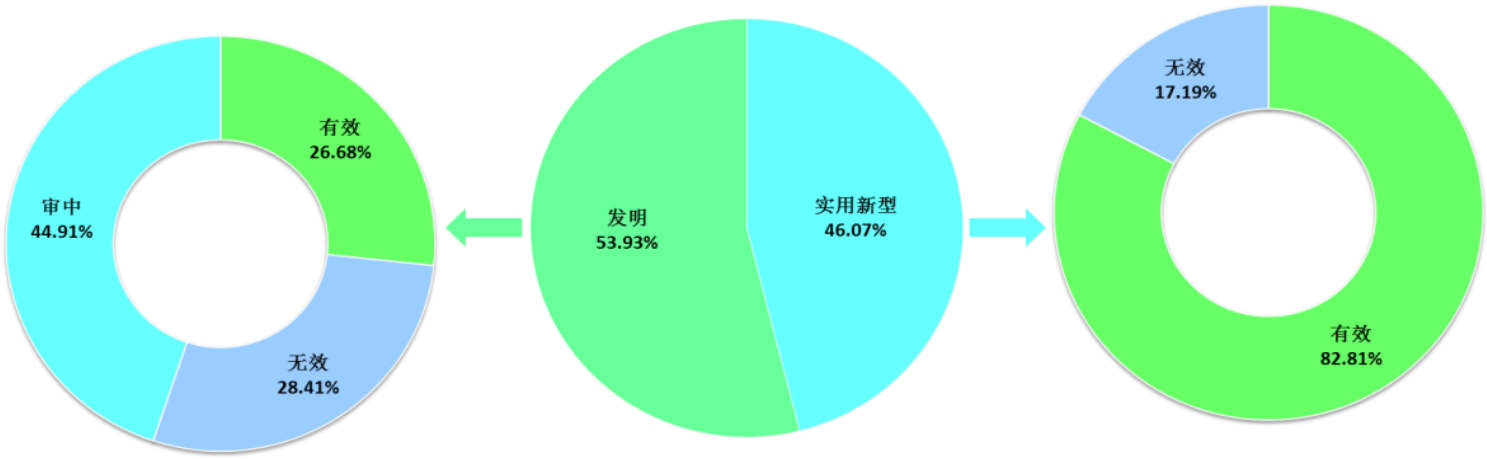


图 2.23 无人机珠海市专利申请法律状态

从图 2.23 中可以看出，发明专利申请占无人机珠海市专利申请总量的53.93%，实用新型专利占比为 46.07%，可见珠海市在无人机领域的发明专利申请占比较高，体现了珠海市申请人的专利申请总体上技术含量高，且专利技术具有较强的稳定性和创新性，同时通过一定量的实用新型专利申请布局，体现了珠海市申请人希望快速获得专利权的迫切需求。

在无人机珠海市发明专利类型中，其中有 26.68%处于有效状态，28.41%处于无效状态，其余 44.91%处于审中状态。可见，珠海市在无人机领域的专利申请具有一定的稳定性和有效性，并拥有较大的技术创新发展潜力，且珠海市创新主体的知识产权保护意识也逐步提高。

在无人机珠海市实用新型专利类型中，其中有 82.81%处于有效状态，17.19%处于无效状态，说明珠海市申请人在通过实用新型专利申请快速获得专利权的同时，也非常注重专利权的维持。

2.5 本章专利导航小结

通过对无人机进行专利导航研究，从全球、中国、广东省以及珠海市，对无人机的专利申请趋势、专利布局现状、技术构成分布、竞争格局态势、专利法律状态以及未来技术发展重点方向等情况进行全面剖析，得出以下主要结论。

2.5.1 现阶段全球无人机技术处于快速发展阶段

从 2011 年开始至今，随着电子智能化技术的不断发展，无人机的性能和功能也得到了不断的提升，以及产业链的完善成熟，降低了无人机制造成本，并且无人机在工业和民用领域的应用也越来越广泛，促使无人机技术进入快速发展阶段，此阶段无人机全球专利申请量呈井喷式快速增长。

在全球无人机技术的快速发展时期，中国在无人机技术的发展同步处于快速发展期，中国市场快速扩大，介入的创新主体逐渐增多，从而中国在无人机技术的专利申请量激增，直接影响了全球专利申请总体趋势。某种程度上，全球无人机技术的快速发展得益于中国在无人机技术的快速发展。

2.5.2 中国在无人机领域具有全球领先技术实力

在无人机全球专利申请中，中国的专利申请量最大，占全球的 54.53%，其次是美国，占比为 13.82%，而随后的是日本、韩国和德国，分别占比 4.93%、4.76%和 2.19%。在 2014 年开始至今，中国在无人机领域的专利申请量呈井喷式快速增长，远远超越了美国、日本、韩国和德国，中国虽然在无人机领域起步较晚，但势头迅猛，专利申请量位居全球第一，达到强劲的技术储备，具有全球领先的无人机技术实力。

2.5.3 无人机领域中国申请人重视海外专利布局

中国申请人在无人机领域的专利申请量位居全球第一，虽有 93.72%的专利申请集中在国内，但在美国、日本、韩国以及欧洲等海外国家/地区也具有数量较多的专利布局，较为重视海外专利的布局。中国申请人在进行海外专利布局中，在美国的专利布局量尤其突出，日本和欧洲的专利布局量不相上下，韩国等其他海外国家/地区的专利布局量较少，可见在海外市场开拓过程中，中国申请人尤为重视美国市场，日本和欧洲等海外国家/地区的市场也同步抓。从而可见，中国为无人机的主要技术输出国。

2.5.4 多家中国企业和高校的无人机专利申请量进入全球前十五

无人机全球专利申请量排名前十五的申请人中，美国的申请人有四位，英国的申请人有一位，中国的申请人有十位，其中包括六家中国企业（深圳大疆、国家电网、广州极飞、深圳道通、易瓦特、北京京东乾石科技有限公司）以及四所高校（北京航空航天大学、南京航空航天大学、西北工业大学、北京理工大学）。

深圳大疆的无人机专利申请量位居全球第一，国家电网位居第四，广州极飞位居第五，北京航空航天大学位居第六，南京航空航天大学位居第七，西北工业大学位居第八，深圳道通位居第九，北京理工大学位居第十，易瓦特位居第十一，北京京东乾石科技有限公司位居第十四，说明中国企业以及高校在无人机领域的研发实力较强，且技术水平位于世界前列，具有较强产业竞争力和技术优势。

2.5.5 任务载荷和气动布局为无人机主要热点技术

涉及任务载荷的无人机专利申请量在总技术构成中占比最大，属于无人机的热点研究技术，这是由于随着无人机技术的快速发展，无人机对使用场景的环境适应性受到重视，从而创新主体对无人机任务载荷的创新热情高涨。同时，决定无人机飞行性能的关键技术--气动布局相关专利申请量在总技术构成中占比位居第二，也是无人机技术发展的热点研究技术。

在 2011 年之后，任务载荷和气动布局这两个热点技术分支的专利申请量呈井喷式快速增长，且任务载荷和气动布局这两个技术分支的发展相辅相成，彼此成就。

任务载荷这个技术分支的主要应用领域依次为测量测绘（G01）、摄影娱乐（G06T）、农林业（A01）、消防救灾（A62）、户外高空清洁（B08）、物流运送（B60P）、施工爆破（F42）等。其中，测量测绘（G01）、农林业（A01）、消防救灾（A62）、户外高空清洁（B08）、物流运送（B60P）、施工爆破（F42）这些应用领域需要搭载特定任务载荷的工业级无人机完成，相较于摄影娱乐（G06T）的消费级无人机，可见工业级无人机的未来发展更加广阔。

2.5.6 广东省无人机技术实力全国领先

广东省的无人机专利申请总量遥遥领先于国内其他省市，占国内专利申请总量的 25.64%。近十年以来，广东省在无人机领域的专利申请量爆发式增长，说明现阶段广东省在中国的无人机领域的研发投入或市场主导在增强，是我国无人机技术研究较为密集的地区。

广东地区企业对于无人机技术的研发在国内处于领先地位，究其原因，一方面主要与广东省在无人机领域的起步较早，且经过快速地发展，有了雄厚的技术积累有直接关系；另一方面，也与广东省集聚了国内无人机产业规模最大且技术处于领先的多家企业有关，比如深圳大疆、广州极飞、深圳道通、广东容祺智能科技有限公司、佛山市神风航空科技有限公司等，以及广东省拥有广东工业大学、华南农业大学等高校科研机构，从而形成了从上游研发、供应商到整机到下游服务商等较为成熟的区域产业集群。

2.5.7 珠海市无人机技术有待进一步创新发展

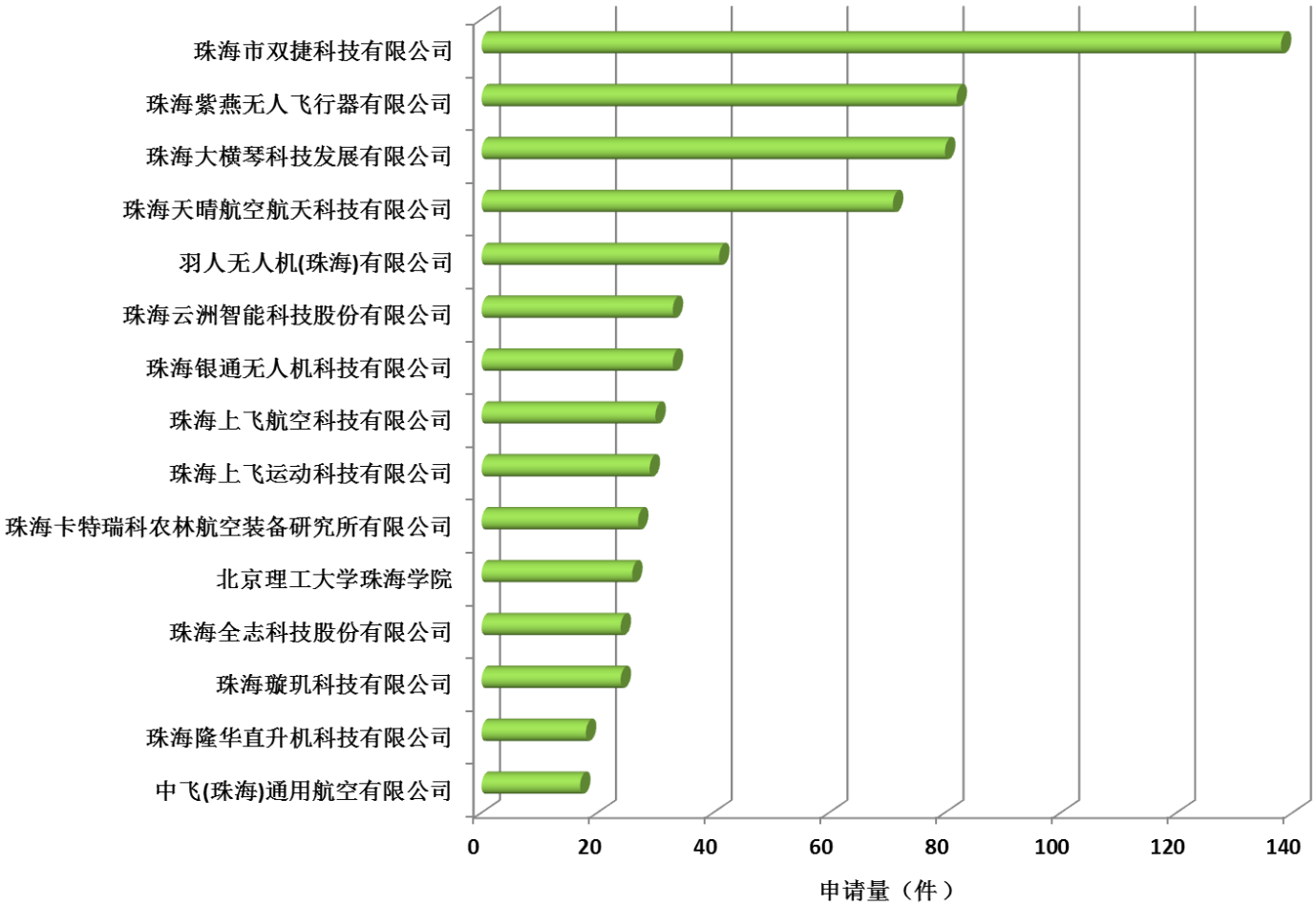
在广东省无人机领域的专利申请中，专利申请量前五的城市依次为深圳市、广州市、佛山市、珠海市和东莞市，这五个地区占据了广东省专利申请量总申请量的 92.33%。

其中，珠海市排名第四，占总申请量的 5.62%。珠海市从 2006 年才开始出现无人机专利申请，直至 2013 年，年申请量还未突破 10 件。而在 2014 年开始至今，珠海市在无人机领域的专利申请量持续性稳步增长，年专利申请量突破 170 件，甚至在 2019 年之后珠海市的无人机专利申请量超越了佛山市和东莞市，珠海市对无人机技术表现了较高技术活跃度和较大的发展潜力，说明现阶段珠海市在广东省乃至全国的无人机技术的研发投入或市场地位在逐渐增强，是广东省乃至我国无人机技术研究主要密集地区之一，但相关技术还未得到充分发展，有待进一步加大创新发展力度。

2.5.8 珠海市集聚多家中小型无人机创新企业以及高校

在珠海市无人机专利申请量前十五的申请人中，珠海市双捷科技有限公司位

居榜首，之后依次排位为珠海紫燕无人飞行器有限公司、珠海大横琴科技发展有限公司、珠海天晴航空航天科技有限公司、羽人无人机(珠海)有限公司、珠海云洲智能科技股份有限公司、珠海银通无人机科技有限公司、珠海上飞航空科技有限公司、珠海上飞运动科技有限公司、珠海卡特瑞科农林航空装备研究所有限公司、北京理工大学珠海学院、珠海全志科技股份有限公司、珠海璇玑科技有限公司、珠海隆华直升机科技有限公司、中飞(珠海)通用航空有限公司。



无人机珠海市专利申请量前十五的申请人排名

（包括发明、实用新型）

其中，珠海市双捷科技有限公司、珠海紫燕无人飞行器有限公司、珠海天晴航空航天科技有限公司、羽人无人机(珠海)有限公司、珠海银通无人机科技有限公司、珠海上飞航空科技有限公司、珠海璇玑科技有限公司、珠海隆华直升机科

技有限公司均具有自主品牌无人机产品，其他珠海企业主要是从事无人机的零配件和无人控制系统的研发，且北京理工大学珠海学院作为珠海市高等院校，设立有航空学院、飞行器制造工程专业、无人驾驶航空器系统工程专业以及民用无人技术实验室，是企业产学研合作的无人机实力高等院校。

珠海市集聚有多家中小型无人机创新企业、高等院校，且产品覆盖系留无人、单旋翼无人机（无人直升机）、多旋翼无人机、农业植保无人机、测绘无人机、固定翼无人机、微型共轴无人机等多类机型，产业类型构成丰富，但缺少享誉国内外的无人机龙头企业，珠海市可通过相关政策进一步助力科技创新潜力较大的无人机企业做强、做大。

2.5.9 珠海双捷的无人机专利申请量进入广东省前十五

无人机领域珠海市专利申请量前十五的申请人排名，珠海市双捷科技有限公司位居榜首，并且珠海市双捷科技有限公司为无人机广东省专利申请量排名前十五的申请人，无人机技术实力不容小觑。

在无人机广东省专利申请量排名前十五位的申请人中，珠海市双捷科技有限公司是珠海市唯一一家入列的企业，排名第十二。珠海市双捷科技有限公司专业研发制造工业无人机、机器人和大功率无刷电机动力系统，为全球领先的系留无人机制造商。

第三章 特定任务载荷无人机专利导航研究

相较于摄影娱乐的消费级无人机，搭载特定任务载荷的工业级无人机的应用领域愈发扩大，用于测绘、农林植保、巡检、物流、地质勘探、安保巡防等众多行业，可见工业级无人机的未来发展更加广阔。

本章将重点对测绘无人机、农业植保无人机、电力巡检无人机和物流无人机这四款典型的工业级无人机进行专利技术分析,通过对专利技术导航分析研究以及对代表性专利技术的整理和研究，分析这四款典型的工业级无人机的发展状况以及未来技术发展重点方向等。

3.1 测绘无人机专利导航研究

测绘无人机主要通过高清摄像头和专用的测绘软件进行工作，按预设飞行路线飞行，摄像头会连续不断的获取地面影像，这些影像数据通过无线信号传输到地面站，并同步传输到测绘软件中，测绘软件会自动的将这些影像进行拼接，生成对应区域的地形图。

相比传统人工测量方法，测绘无人机具有更高的效率和更精确的数据收集能力，并能够在复杂和危险的环境中完成任务。传统测绘常常需要人工量测地形，费时费力且不够准确，但是测绘无人机可以通过搭载各种高精度传感器，实现对地面地貌的快速扫描和测量，这种高效和高精度的数据处理能力，让测绘无人机在制图、地理信息系统和地形分析等方面具备了巨大的优势。

随着测绘无人机技术的不断发展和创新，如今测绘无人机成为了测绘行业的重要工具，可以用于快速测绘建筑、道路、林地等各种地貌，为城市规划和土地调查提供详尽的数据支持，还可以在荒野和不易到达的地区完成地形、植被和资源的调查，帮助科研人员更好地了解地球表面的变化，而在水域环境方面，也能够准确测绘湖泊、河流和海洋，为水资源管理和海洋环境保护提供数据支持。

3.1.1 全球专利态势分析

测绘无人机的全球专利申请状况是衡量其技术发展水平的重要指标，也是该

技术专利态势分析研究的切入点。

3.1.1.1 全球专利申请量趋势分析

通过对测绘无人机全球专利申请随年代变化趋势的分析，可以掌握全球测绘无人机技术的发展过程和趋势，一定程度上反映了测绘无人机技术的发展历程、技术生命周期的具体阶段，以及预测未来一段时间的发展趋势。

图 3.1 反映了测绘无人机技术在全球范围内的专利申请态势分布，从图中可以看出，全球测绘无人机技术的发展大致经历了三个阶段：

（一）技术萌芽期（2003 年之前）

在测绘无人机技术萌芽期，全球在该领域的技术发展极为缓慢，每年的专利申请量较少，一直维持在低迷水平，这与当时专利制度的发展普及程度较低以及无人机作为各国军用领域的封闭发展有很大关系，且此阶段创新主体较少。

（二）技术积累期（2003 年-2012 年）

随着无人机开始逐渐进入民用领域，相对消费级无人机，作为工业级的测绘无人机发展缓慢，其专利申请量呈小幅度缓慢增长趋势，处于技术积累期。由于测绘无人机的技术研发需要投入巨额成本，研发风险大，相关技术尚未得到充分发展。

从图 3.1 中示出中国创新主体在测绘无人机领域的专利申请趋势可知，中国在此阶段的测绘无人机技术发展缓慢，同步处于技术积累期。

（三）快速发展期（2013 年至今）

随着航测技术的不断发展以及无人机产业链的完善成熟，测绘无人机的应用领域愈发扩大，促使测绘无人机技术进入快速发展期。此阶段，测绘无人机全球专利申请呈爆发增长趋势，更多的创新主体加入到测绘无人机技术的研发中来，尤其是更多中国创新主体积极研发测绘无人机技术。随着测绘无人机的市场规模逐渐扩大，说明该领域的技术竞争热度高，知识产权竞争激烈。

在全球测绘无人机技术的快速发展期，中国在测绘无人机技术的发展同步处于快速发展期，中国测绘无人机市场快速扩大，介入的创新主体逐渐增多，从而中国在测绘无人机技术的专利申请量激增，直接影响了测绘无人机全球专利申请

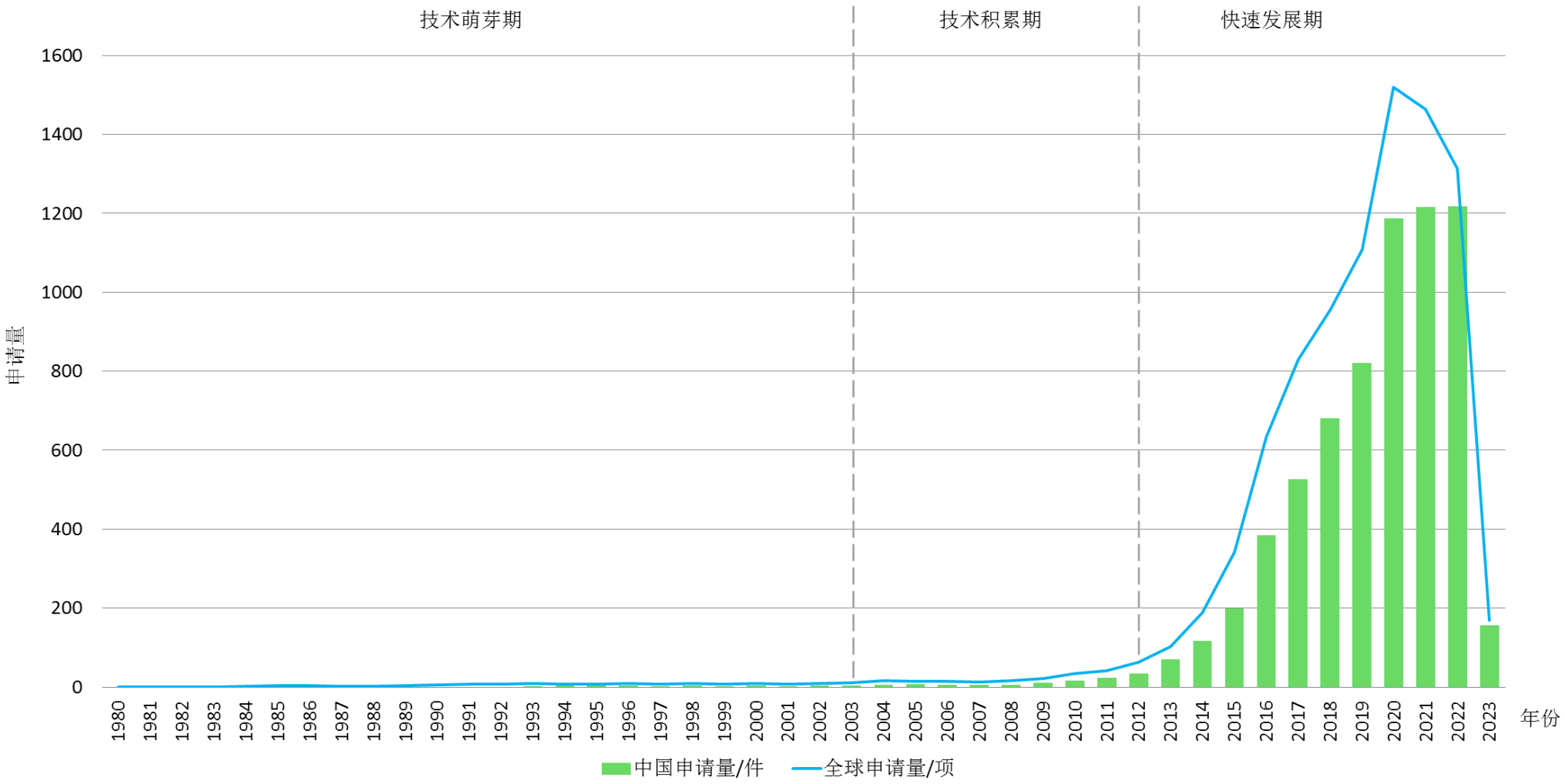


图 3.1 测绘无人机全球专利申请趋势

总体趋势。某种程度上，全球测绘无人机技术的快速发展得益于中国在测绘无人机技术的快速发展，同时可知，中国在测绘无人机的专利申请量较多，中国市场的竞争热度高，且知识产权竞争激烈。

3.1.1.2 全球专利申请国家/地区分析

图 3.2 反映的是测绘无人机全球专利申请的主要申请国家/地区申请趋势，其中折线图示出了测绘无人机专利的主要申请国家/地区申请量随年度变化的趋势图，饼状图示出了测绘无人机全球专利申请中主要申请国家/地区的分布图。

从图 3.2 的饼状图中可以看出，在测绘无人机领域的全球专利申请中，中国专利申请量最大，占全球 60.49%，其次是美国和日本，分别占比 13.40%和 7.96%，这三个国家在测绘无人机领域的专利申请量总共占据了全球专利申请量的 81.85%，从而可知，中国、美国、日本是测绘无人机技术的主要来源国，分别具有较强的技术储备，均具有较强的技术实力。而且，中国、美国、日本这三个国家在测绘无人机领域的技术集中度非常高，全球的技术和市场竞争主要集中在中国、美国和日本。

图 3.2 的折线图给出了中国、美国、日本在测绘无人机领域的历年专利申请量变化情况，可以看出，美国和日本在测绘无人机领域的起步较早，但在 2011 年之前，美国和日本在测绘无人机领域的每年的专利申请量较少，一直维持在低迷水平，技术发展缓慢。2012 年开始至今，美国和日本在测绘无人机领域的年度专利申请量保持快速增长趋势，现阶段美国在测绘无人机领域的专利申请增长幅度大于日本。

1994 年，中国测绘科学研究院研究员夔中羽领衔的研发团队开始了我国第一代航测无人机的研制，尝试利用胶片摄影和红外摄像开展测绘的技术研究，开启了中国测绘无人机研究探索工作，研究成果曾获得国家测绘局科技进步二等奖，受限于当时飞行平台技术，其测量精度较低、测绘能力较弱，且操控难度较低，稳定性欠佳，虽然没有形成规模化应用，但是无论是无人机航摄仪器、载体平台还是无人机测绘的技术原理和工作流程都为后续测绘无人机技术的发展奠定了基础。

中国虽然在测绘无人机领域的起步较晚，而近十几年来中国测绘无人机市场

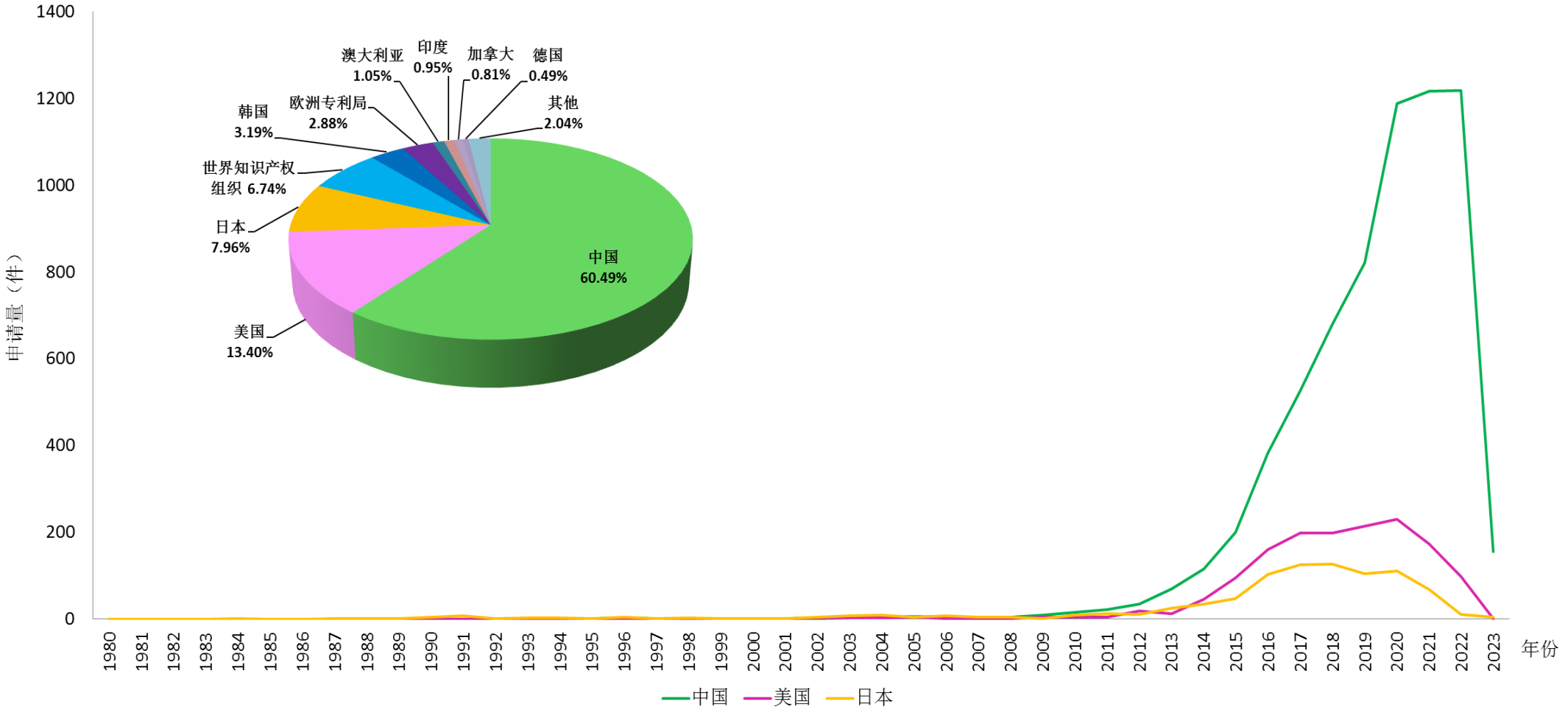


图 3.2 测绘无人机全球专利申请的主要申请国家/地区申请趋势

迅速扩大，使得中国测绘无人机产业得到了迅速发展，研发投入力度较大，从而中国在测绘无人机领域的专利申请量后来居上，于 2009 年开始超越了美国和日本，现位居全球第一，且现阶段呈爆发式增长，说明中国在测绘无人机领域已经具有全球领先的技术水平。

3.1.1.3 全球主要专利申请人分析

专利申请人是专利申请的主体，也是专利布局的谋划者。测绘无人机领域历年来申请人排名变化情况都是专利布局研究中应该关注的热点，通过分析该领域主要申请人的状况，预测测绘无人机领域未来的市场竞争格局，帮助企业发现潜在的竞争对手或者合作伙伴。

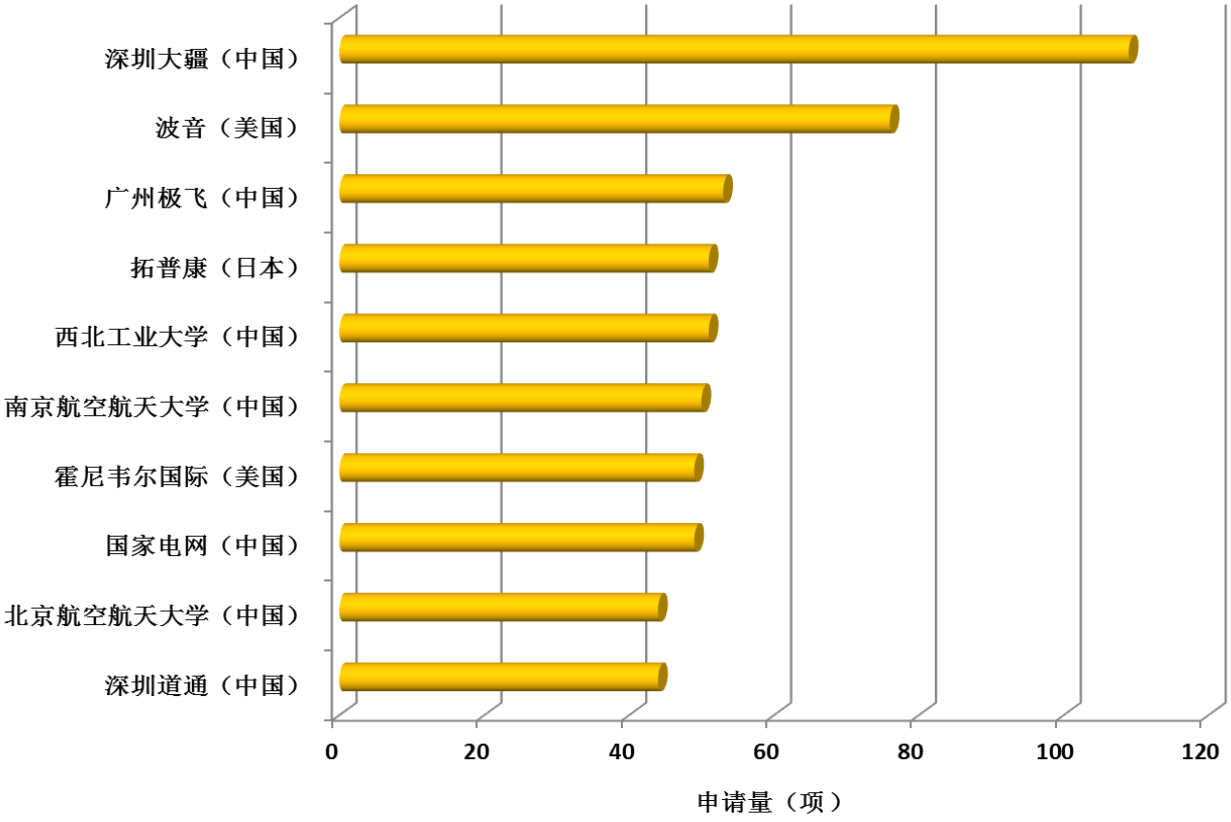


图 3.3 测绘无人机全球专利申请量前十位申请人

图 3.3 是测绘无人机全球专利申请量排名前十的申请人排序情况，统计过程中将各子公司的申请量与母公司的申请量进行了合并统计。从图中可以看出，全球专利申请总量排名前十位的申请人中，按照专利申请量由高到低依次为中国深

圳大疆、美国波音、中国广州极飞、日本拓普康、中国西北工业大学、中国南京航空航天大学、美国霍尼韦尔国际、中国国家电网、中国北京航空航天大学和中国深圳道通，这些公司在测绘无人机领域的研发能力较强。

由此可见，在测绘无人机全球专利申请总量排名前十位的申请人中，美国的申请人有两位，日本的申请人有一位，中国的申请人有七位，分别是深圳大疆、广州极飞、西北工业大学、南京航空航天大学、国家电网、北京航空航天大学和深圳道通，说明中国企业以及高校在测绘无人机领域的研发实力较强，且技术水平位于世界前列，具有较强产业竞争力和技术优势。

3.1.1.4 全球专利技术构成分析

测绘无人机主要由机体总成、测绘系统、飞行控制、动力系统和地面设施构成，图 3.4 展示了测绘无人机各分支技术的全球专利申请占比情况，从中可以看出全球测绘无人机专利技术构成的分布情况。

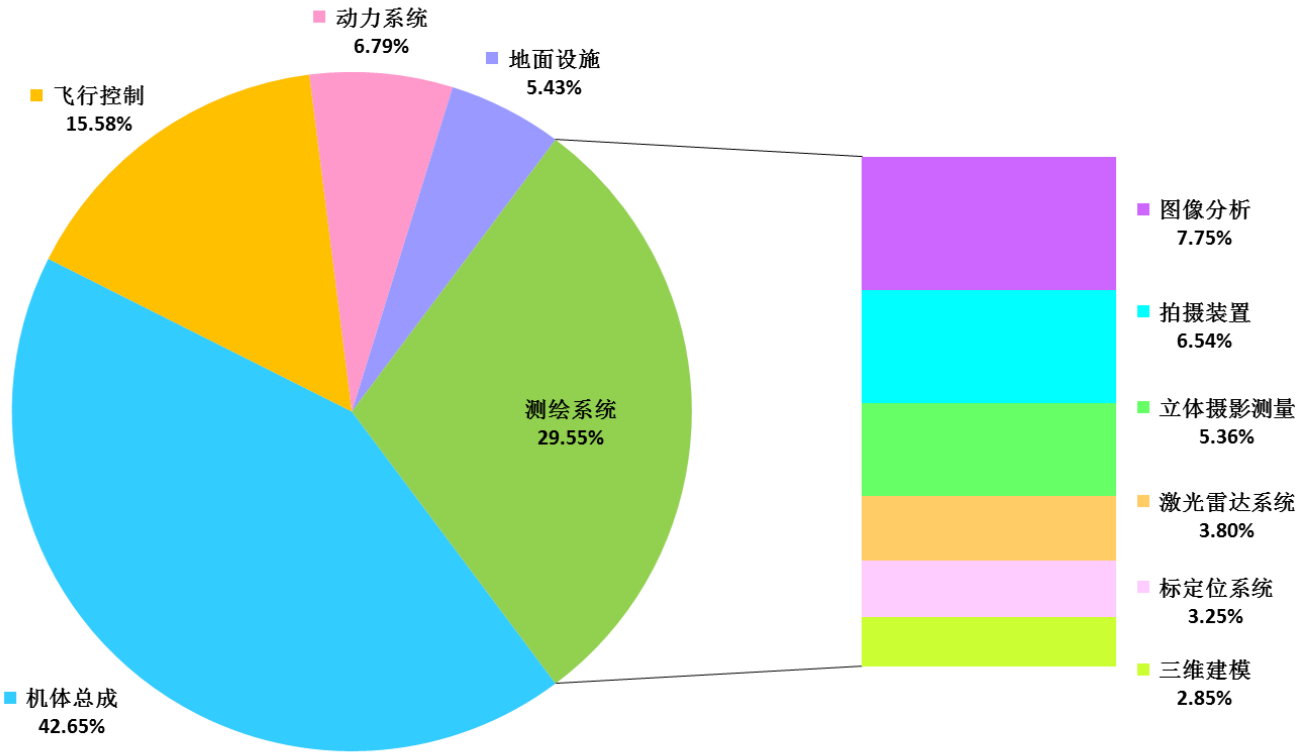


图 3.4 测绘无人机全球专利技术构成

测绘无人机的机体总成技术的专利申请量在总技术构成中占比最大，占总专利申请量的 42.65%，属于无人机的热点研究技术，这主要是由测绘无人机的技术结构特点所决定的，比如测绘系统中的拍摄装置的安装和调节机构、传感器防护机构等机械结构设计与机体总成相关，因此有很多专利申请将与测绘系统相关的机械结构设计融合在机体总成中进行申请。此外，机体总成的专利申请量较大也与我国的部分测绘无人机企业习惯将相应的专利申请主题撰写为直接对应至无人机产品有关。

决定测绘无人机的关键技术--测绘系统也是测绘无人机技术发展的热点研究技术，占总专利申请量的 29.55%。随着航测技术的不断发展，如今从测绘系统的子项技术构成的分布情况来看，图像分析、拍摄装置和立体摄影测量这三个子项技术为测绘系统的热点研发技术，而激光雷达系统、标定位系统和三维建模这三个子项技术也备受研发关注。

另外，测绘无人机的飞行控制、动力系统和地面设施这三项技术分别占总专利申请量的 15.58%、6.79%和 5.43%，可见测绘无人机在飞行控制、动力系统和地面设施这三项技术的研发投入较弱，由于飞行控制、动力系统和地面设施这三项技术基本上属于技术外溢，即将消费级无人机的飞行控制、动力系统和地面设施技术拿来为工业级的测绘无人机所用，从而创新性的改进有限。

3.1.2 中国专利态势分析

1994 年，中国测绘科学研究院研究员夔中羽领衔的研发团队开始了我国第一代航测无人机的研制，尝试利用胶片摄影和红外摄像开展测绘的技术研究，开启了中国测绘无人机研究探索工作，研究成果曾获得国家测绘局科技进步二等奖，受限于当时飞行平台技术，其测量精度较低、测绘能力较弱，且操控难度较低，稳定性欠佳，虽然没有形成规模化应用，但是无论是无人机航摄仪器、载体平台还是无人机测绘的技术原理和工作流程，都为后续测绘无人机技术的发展奠定了基础。

2010 年 1 月 11 日，国家测绘局第一期无人机航测培训班毕业典礼，在中国测绘创新基地举行，国家测绘局副局长李维森出席会议并讲话，他对学员提出了三点要求：一要充分认识无人机推广的重要意义；二要钻研无人机操控技术；三

要积极作好无人机的推广工作。这次毕业典礼，正式为国家测绘局使用无人机进行测绘任务拉开了序幕。三个月后，国家测绘局为 16 个省、市测绘单位配发了 17 套国产固定翼轻型无人机航摄系统，并举行了隆重的交接仪式。



当时配发的无人机

但当时的测绘无人机以油动无人机为主，使用人数较少。究其原因，主流飞控的自动化程度不高，起降阶段需要飞手手动操作，空中采集配平姿态和舵面，对飞手的技巧要求非常高。

2010 年 4 月，纵横股份发布小型油动无人机飞控——AP-100，该款飞控可实现自动弹射起飞、自动滑跑起飞，定点伞降、自动滑跑降落等，无需空中采集配平，降低了对飞手的要求。

2012 年，纵横股份推出 MP-100 电动无人机飞控，支持手抛起飞、橡筋弹射起飞、定点伞降等，对飞手的要求低。在该飞控的带动下，小型电动无人机逐渐兴起，并出现了免遥控器无人机厂家。2014 年，MP-100 的升级版 NP-100 发布，可靠性进一步提高，且对于常规布局的固定翼无人机，能达到无需调整参数，即装即飞的程度。在 NP-100 的影响下，小型电动无人机也开始繁荣。随后 2015 年、2016、2017 年，纵横股份相继推出了 CW-20、CW-10、CW-30、CW-100 可搭载测绘任何载荷的无人机。



CW-100

2016 年，北京观著信息技术有限公司发布“青蜓”测绘无人机，是国内首款 1:500 测绘精度遥感无人机，该测绘无人机的正射与倾斜摄影精度经过国家测距仪检测中心的权威检测，双双达到 1:500 测绘精度。



“青蜓”测绘无人机

2017 年 5 月，纵横股份在北京国家测绘地理信息局发布了新款“CW-10C 1:500 免像控无人机航测系统”。传统的测绘方式是工作人员拿着全站仪，

GPS-RTK 等设备认真地核对卫星影像图上的一个个小图斑，看到不准确的地方，马上标注并修正。传统测绘在外业作业时，最主要的工作就是不停地走、不停地核对，手上的轨迹仪，每 15 秒钟打一个点，记录下每天的行进路程。这种作业方式，时间长、效率低、成本高、人工劳动强度大，生产进度还受到作业期间天气的影响。而纵横股份发布的“免像控系统” 测绘无人机，最具突破性的地方在于，其外场作业无需地面像控点，在半径 8-10 公里范围内，都可达到航测精度要求，免像控使航测的周期大大缩短，对专业人员的依赖程度也下降。



CW-10C

纵横股份的 1：500 免像控系统技术加速了测绘无人机的平民化趋势，也带动了测绘无人机市场新一波应用浪潮。如今，行业内充斥了大量免像控概念，进一步扩展了测绘无人机的应用范畴。

3.1.2.1 中国专利申请量趋势分析

图 3.5 是中国在测绘无人机领域的专利申请量随时间变化的分布图，如图所示，自 1985 年中国实施专利制度以来，中国测绘无人机的专利申请的发展态势分为三个阶段：一、技术萌芽阶段（2009 年之前），此阶段国内关于测绘无人机的专利申请量较少，年度专利申请量少于 10 件，创新主体较少；二、技术积累阶段（2009 年-2012 年），此阶段国内关于测绘无人机的专利申请量呈逐年小幅度缓慢增长趋势，国内测绘无人机技术处于技术积累期；三、技术快速发展阶段（2013 年开始至今），此阶段国内关于测绘无人机的专利申请量呈爆发式快速增长，更多国内创新主体积极研发测绘无人机技术。

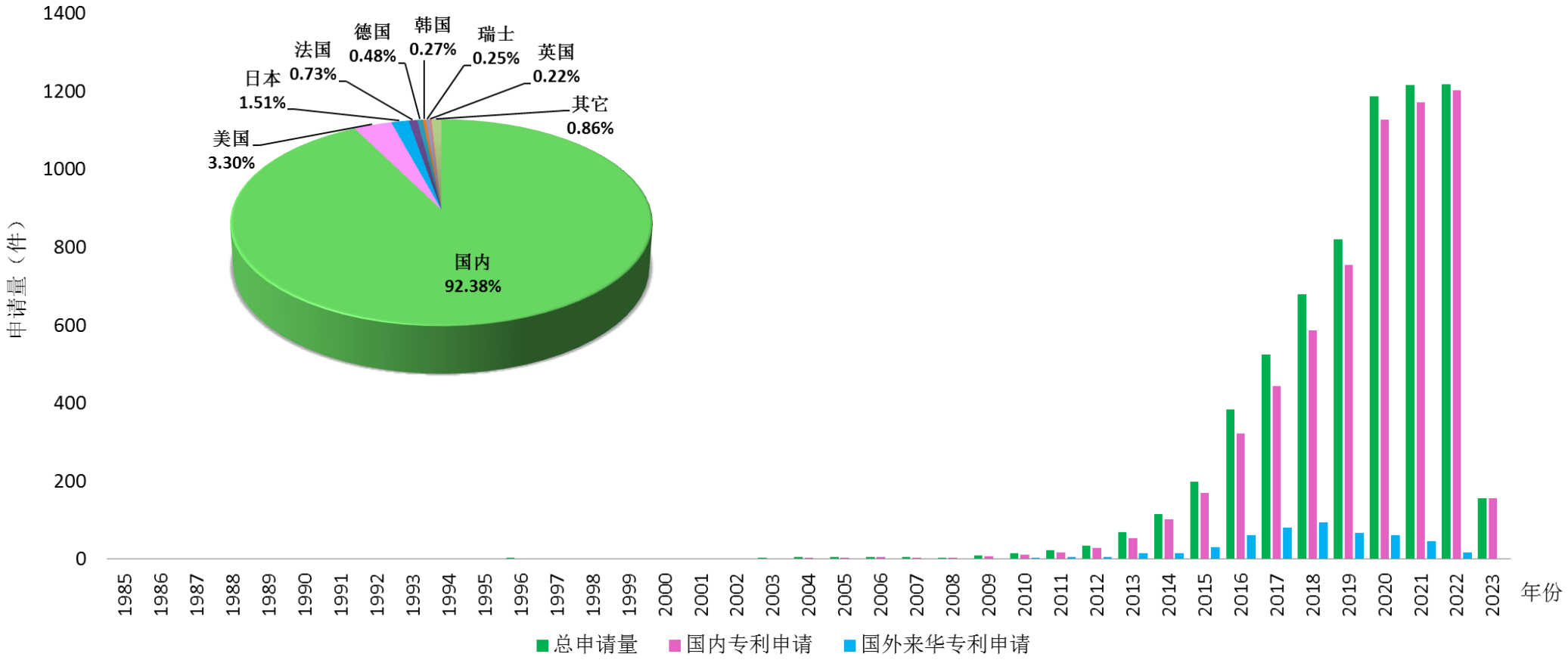


图 3.5 测绘无人机中国专利申请趋势

中国虽然在测绘无人机领域的起步较晚，而近十几年来中国测绘无人机市场迅速扩大，使得中国测绘无人机产业得到了迅速发展，研发投入力度较大，从而中国在测绘无人机领域的专利申请量后来居上，现位居全球第一，且现阶段呈爆发式快速增长，说明中国在测绘无人机领域已具有全球领先的技术水平。

此外，图 3.5 中的饼图对测绘无人机中国专利申请的申请人进行地域分析，可以看出，国内专利申请（中国大陆及港澳台地区申请人）占全部申请总量的 92.38%，而国外来华专利申请占全部申请总量的 7.62%，主要来源国有美国、日本、法国、德国、韩国、瑞士、英国等近二十多个国家。可见，对测绘无人机而言，目前中国企业已经占据中国较大部分的市场份额，因此测绘无人机中国市场的竞争主要集中在中国国内企业之间，但国外企业也非常看重中国市场，大力在中国进行专利布局，形成了一定的专利壁垒。

3.1.2.2 中国专利申请人申请构成

图 3.6 示出了测绘无人机技术领域的国内申请人类型构成，按照申请人的不同性质，将申请人分为企业、高校/科研院所、个人三类，分别统计这三类申请人的发明申请量、实用新型申请量和总申请量。

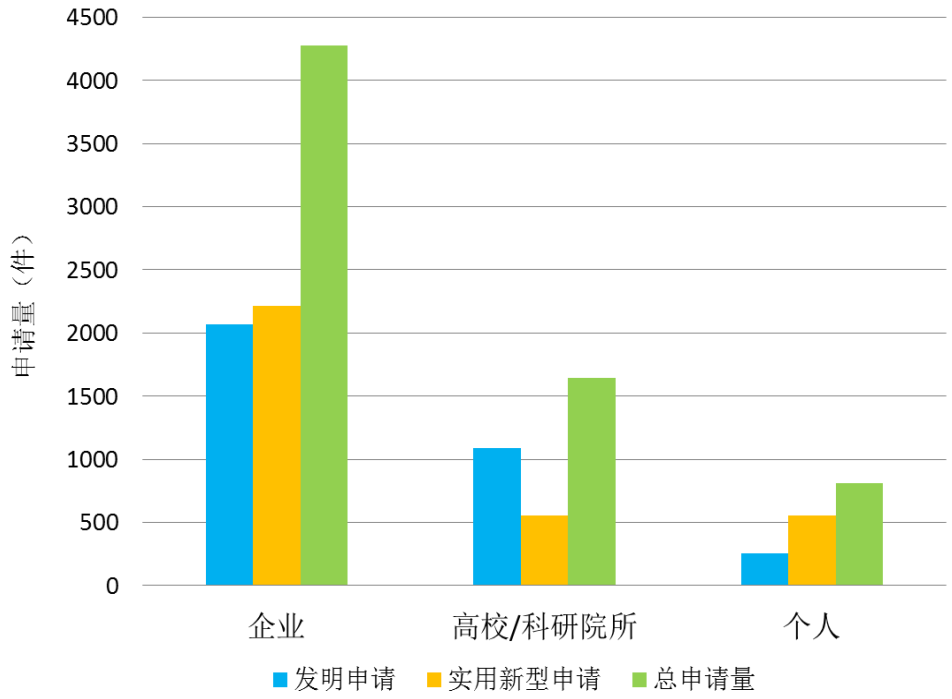


图 3.6 测绘无人机中国专利申请人类型构成

从图 3.6 中可以看出，企业是推动中国测绘无人机技术创新的主力军。在中国测绘无人机技术领域中，企业所对应的发明、实用新型、总专利申请的数量分别占所有类别申请人总申请量的 60.57%、66.61%、63.55%，申请量大、占比高，且对应的发明专利申请量基本上与实用新型专利申请量平齐，创新研发能力较强，充分发挥主力军作用，说明企业真正成为创新主体，为中国测绘无人机技术的后续发展奠定了良好的基础。

高校/科研院所是推动中国测绘无人机技术创新的前沿阵地，其对应的发明专利申请量大于实用新型专利申请量，说明高校/科研院所的研发能力较强，研究成果能够达到更高的创新标准，对推动中国测绘无人机技术进步起到关键作用。

个人是中国测绘无人机技术创新的有益补充，个人也可以发挥自己的聪明才智，融入测绘无人机技术的创新活动中来。由于我国一些私营企业往往也以企业主个人的名义进行专利申请，因此纯粹个人申请的比率应该更低一些，这也符合测绘无人机系统复杂、学科跨度大、技术门槛高的特点。

3.1.2.3 国内专利申请地域分析

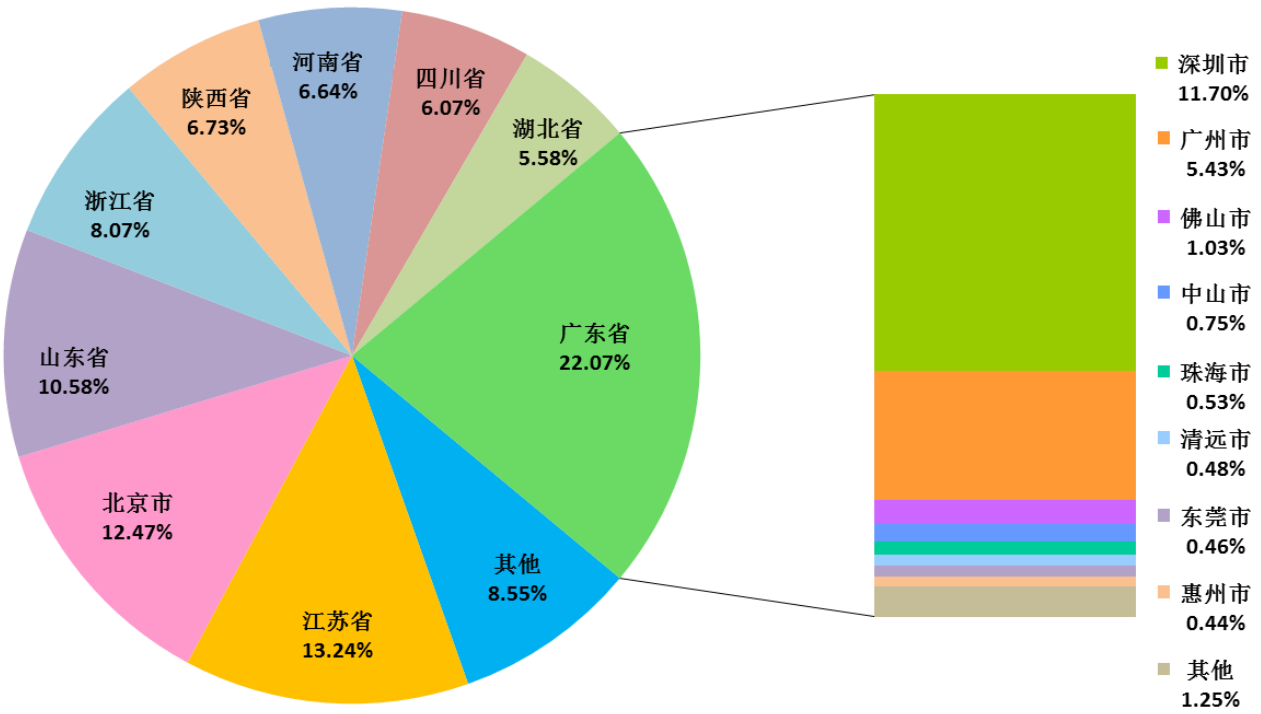


图 3.7 测绘无人机国内专利申请的主要省市分布

图 3.7 展示了测绘无人机国内专利申请的主要省市分布情况，从图中可以看出，排名前四位的广东省、江苏省、北京市和山东省的专利申请量占国内申请总量的 58.36%，说明我国的测绘无人机产业相对比较集中分布在这四个区域。

其中，广东省位居国内第一，反映出广东省的企业对测绘无人机技术的研发在国内处于领先地位，究其原因，一方面主要与广东省在无人机领域的起步较早，且经过长足发展，有了厚实技术积累有直接关系；另一方面，也与广东省集聚了国内无人机产业规模最大且技术处于领先的多家企业有关，比如深圳大疆、广州极飞、深圳道通等测绘无人机核心企业。

排名第二是江苏省，第三是北京市，第四是山东省。江苏省、北京市和山东省由于分布了大量测绘研究所、高等院校和制造企业，因此也具有较强的测绘无人机研发能力和生产能力。

此外，从图 3.7 中还可以看出，在广东省测绘无人机专利申请中，专利申请量前五的城市依次为深圳市、广州市、佛山市、中山市和珠海市，这五个地区占据了广东省测绘无人机专利申请总量的 90.24%，说明广东省的测绘无人机产业主要集中在深圳市、广州市、佛山市、中山市和珠海市。

3.1.2.4 国内主要专利申请人分析

申请人排名分析一定程度上反映出申请人对测绘无人机技术的关注程度，预测中国测绘无人机技术领域未来的市场竞争格局，帮助企业发现潜在的竞争对手或者合作伙伴。

图 3.8 给出了测绘无人机领域中国专利申请量前十的申请人排名，统计过程中将各子公司的申请量与母公司的申请量进行了合并统计。从图中可以看到，测绘无人机中国专利申请总量排名前十位的申请人中，有五位是中国企业（深圳大疆、广州极飞、国家电网、深圳道通、中国测绘科学研究院），有五位是中国高等院校（西北工业大学、南京航空航天大学、北京航空航天大学、北京理工大学、哈尔滨工业大学）。

其中，中国企业--深圳大疆、广州极飞、国家电网、深圳道通均为测绘无人机全球专利申请量排名前十的申请人。

西北工业大学、南京航空航天大学、北京航空航天大学、北京理工大学、哈

尔滨工业大学的测绘无人机专利申请量位于中国前十，尤其西北工业大学、南京航空航天大学、北京航空航天大学为测绘无人机全球专利申请量排名前十的申请人，说明这些高等院校在测绘无人机技术领域创新实力较强，测绘无人机企业在技术发展储备过程中可以积极寻求与高等院校的产学研合作，以加快企业技术发展速度。

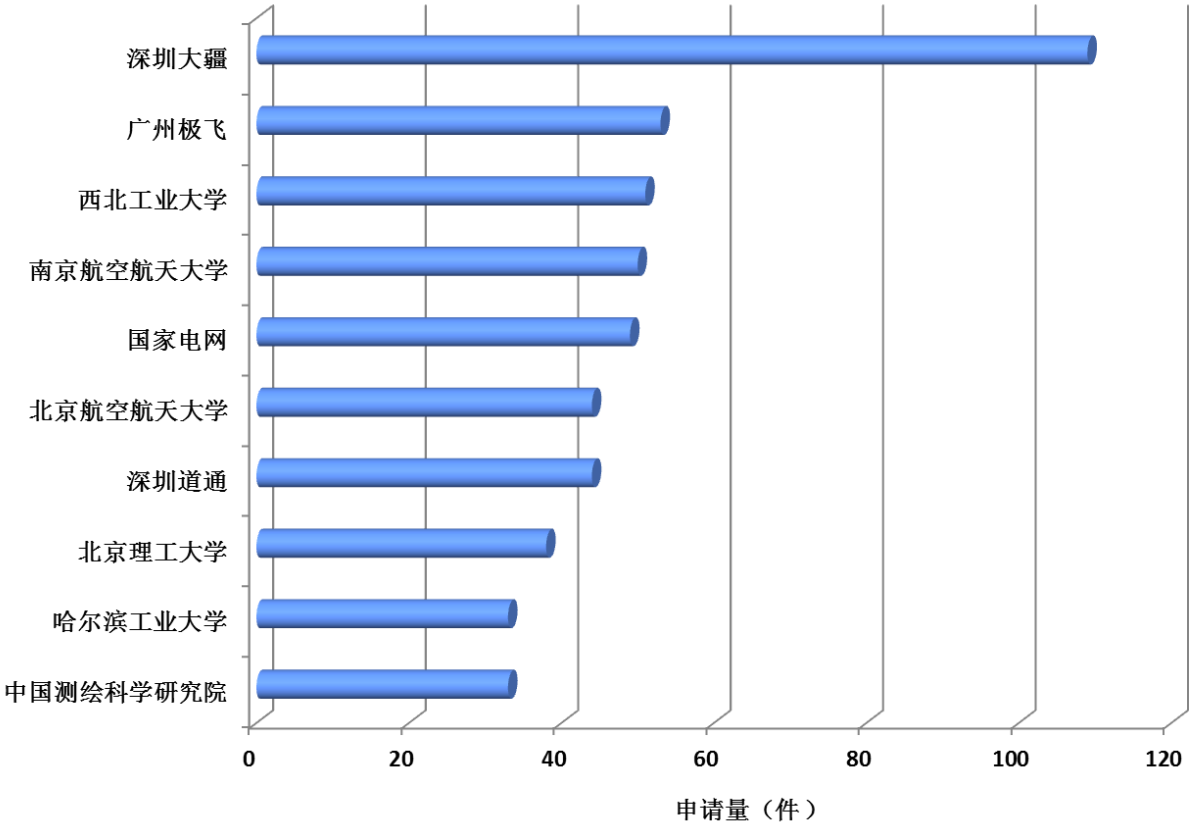


图 3.8 测绘无人机中国专利申请量前十的申请人排名

3.1.2.5 国内专利技术构成分析

图 3.9 是中国在测绘无人机领域的专利技术主题布局旭日图，从图中可知，中国对测绘无人机的机体总成、测绘系统、飞行控制等软硬件技术进行了专利布局，涵盖了测绘无人机的各个核心技术构成。

其中，中国在测绘无人机的机体总成技术的专利布局力度最大，涉及了测绘系统中的拍摄装置的安装和调节机构、传感器的防护机构、各模块的固定机构等与机体总成相关的机械结构设计。

同时，中国在测绘无人机的测绘系统，包括测量方法、拍摄测绘装置、倾斜摄影等测绘子项技术进行了严密的专利布局。

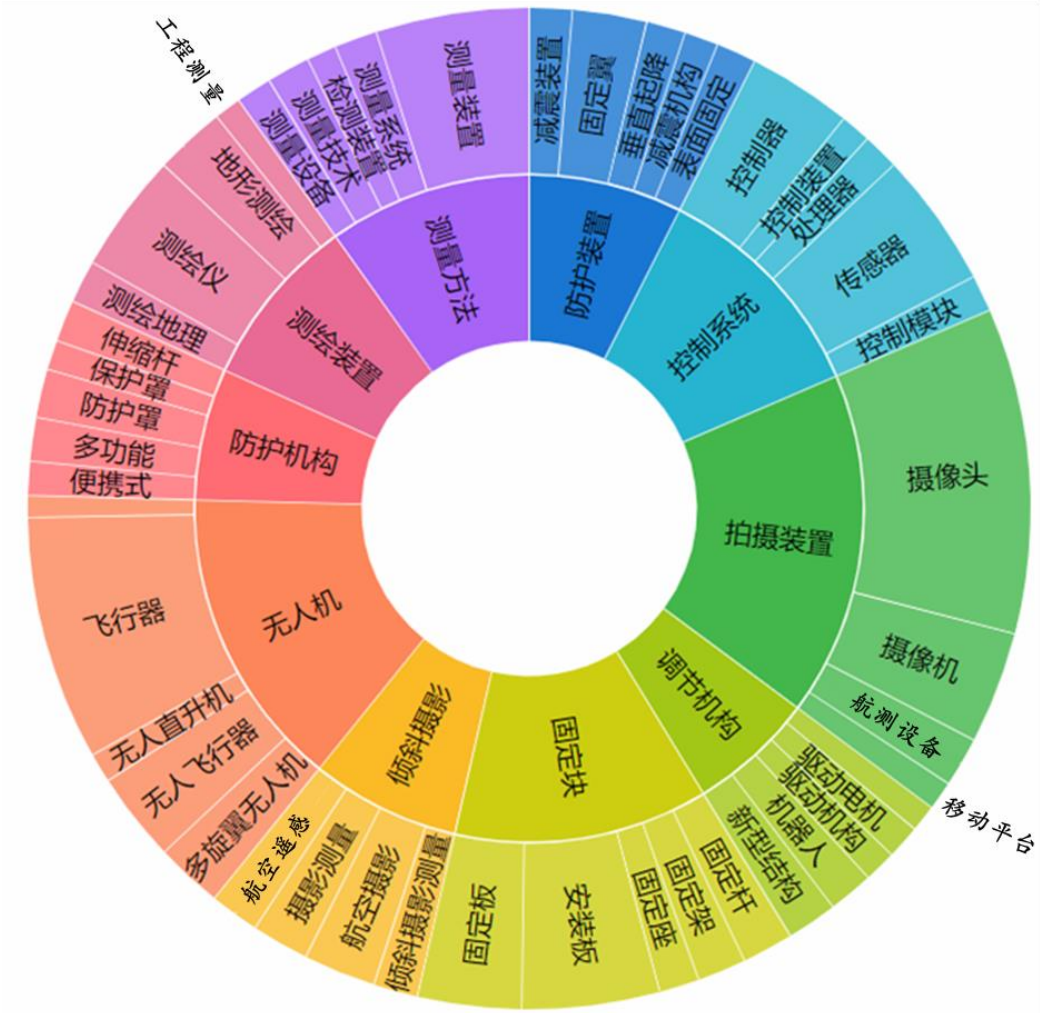


图 3.9 测绘无人机中国的专利技术主题布局旭日图

3.1.3 测绘无人机核心专利预警分析

核心专利[2]，是指在某一技术领域中处于关键地位、对技术发展具有突出贡献、对其他专利或者技术具有重大影响且具有重要经济价值的专利。在市场竞争由资本竞争向技术竞争转换的今天，专利技术对提升企业竞争力尤为重要。那些技术比较先进、本领域不可或缺、一段时间难以绕开、难以取代的核心专利，是

[2] 核心专利的识别方法及其实证研究 http://www.xzbu.com/1/view-1667863.htm。

帮助企业直接或间接地降低成本和提高质量，形成持续竞争优势。

本报告综合考虑以下要素以识别核心专利：

1、专利被引用频次

专利对先有技术和科学论文的引用是科学和技术发展规律的表现，它体现了科学和技术的累积性、连续性与继承性，也体现了不同学科、不同研究层次之间的交叉、渗透。大多发明不是“无中生有”，而是以先前专利为基础，再通过改进而成为自己的专利，所以参学别人的专利，对自己的研发有很大的帮助。

专利被引频次从技术影响力和法律权利垄断地位两个方面反映了专利技术的重要性，那些被引次数高的专利往往就是质量高的专利。因此，专利被引频次适合用作核心专利的筛选指标。但是，正如 Narin（1994）指出的那样，由于专利的引用通常在专利公布后 2-4 年才能达到峰值，因此，专利引文分析方法对于确定四、五年之前某个领域的核心技术是一种非常有效的方法，但不适用于确定最近一、二年的核心技术。

2、同族专利大小

专利族大小（patent family size）指同一个发明在不同国家获取专利或提交专利申请的数量，或者说申请人就同一个发明寻求专利保护的国家数量。随着寻求保护国家数量的增加，专利成本也在增加，申请人更加愿意为具有经济价值的、高技术质量的发明这样做。同时，向他国申请专利意味着申请人判读发明可能具有国际竞争力，如果最终被多国授予专利权，说明发明经得起多方考验，具有较高的技术价值。因此，专利族大小同时反映了发明的经济重要性和技术重要性。

一件专利只有在其申请的国家中才能获得保护，如果在多个国家申请专利的话，费用又很高。因此，如果一项技术申请了大量同族专利，从一个侧面反映出这项技术的重要程度，我们可以借助专利族的大小来确定技术领域的核心专利。

3、涉案数量

一般来说，涉案专利是权利稳固且涵盖面较广的专利。

根据上述核心专利的几项识别方法，本小节以专利族大小和被引用次数为主

要衡量标准，涉案专利为次要衡量标准，进行筛选出一批测绘无人机技术的有效核心专利，见表 3-1。

表 3-1 测绘无人机技术的有效核心专利清单

序号	核心专利	专利名称	申请日	专利权人
1	US11087131B2	Unmanned aircraft structure evaluation system and method	2014-01-10	PICTOMETRY INTERNATIONAL CORP.
2	US11042740B2	Image processing device, flight vehicle, and computer-readable storage medium	2018-02-20	SOFTBANK CORP.
3	JP6326237B2	測定システム	2014-01-31	株式会社トプコン
4	JP6182266B2	UAV によるパノラマ画像撮影方法	2014-12-23	深圳市大疆灵眸科技有限公司
5	US10358235B2	Method and system for creating a photomap using a dual-resolution camera system	2008-04-11	NEARMAP AUSTRALIA PTY LTD
6	CN103134475B	航空摄影图像拾取方法和航空摄影图像拾取设备	2011-11-24	株式会社拓普康
7	CN107941204B	飞行传感器	2017-10-09	莱卡地球系统公开股份有限公司
8	CN105223575B	无人机、无人机的测距滤波方法及基于该方法的测距方法	2015-10-22	广州极飞科技股份有限公司
9	CN111164375B	生成一个或多个亮度边缘以形成物体的三维模型	2018-10-05	先进扫描仪公司

10	CN109242890B	用于飞行器的激光散斑系统和方法	2018-05-22	极光飞行科学公司
11	JP7175652B2	航空機用レーザスペックルのシステム及び方法	2018-07-04	オーロラ フライト サイエンシズ コーポレーション
12	CN105225241B	无人机深度图像的获取方法及无人机	2015-09-25	广州极飞科技股份有限公司
13	EP3066419B1	Method and system for producing a vector map	2014-11-10	SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
14	CN110741665B	对无人飞行器的三维网络覆盖建模	2018-10-18	T 移动美国公司
15	CN111436208B	一种测绘采样点的规划方法、装置、控制终端及存储介质	2018-11-21	广州极飞科技股份有限公司
16	CN107615211B	使用传感器融合估计可移动物体的状态信息的方法及系统	2015-05-23	深圳市大疆创新科技有限公司、香港科技大学
17	CN109472806B	无人飞行器的航区规划方法、装置和遥控器	2017-09-07	广州极飞科技股份有限公司
18	CN112470092B	一种测绘系统、测绘方法、装置、设备及介质	2018-11-21	广州极飞科技股份有限公司
19	US10685229B2	Image based localization for unmanned aerial vehicles, and associated systems and methods	2018-04-25	WING AVIATION LLC
20	JP6487010B2	ある環境内で無人航空機を制御する方法、ある環境のマップを生成する方法、システム、プログラムおよび通信端末	2014-09-05	深圳市大疆创新科技有限公司

21	US10250821B2	Generating a three-dimensional model of an industrial plant using an unmanned aerial vehicle	2013-11-27	HONEYWELL INTERNATIONAL INC.
22	US9429945B2	Surveying areas using a radar system and an unmanned aerial vehicle	2014-10-22	HONEYWELL INTERNATIONAL INC.

3.1.4 测绘无人机专利导航小结

本节通过对测绘无人机进行专利导航研究，对测绘无人机的专利申请趋势、专利布局现状、技术构成分布、竞争格局态势、专利法律状态以及未来技术发展重点方向等情况进行全面剖析，得出以下主要结论。

3.1.4.1 现阶段全球测绘无人机技术处于快速发展期

随着航测技术的不断发展以及无人机产业链的完善成熟，测绘无人机的应用领域愈发扩大，促使测绘无人机技术进入快速发展期，从 2013 年开始至今，测绘无人机全球专利申请呈爆发增长趋势，更多的创新主体加入到测绘无人机技术的研发中来，尤其是更多中国创新主体积极研发测绘无人机技术。

在全球测绘无人机技术的快速发展期，中国在测绘无人机技术的发展同步处于快速发展期，中国测绘无人机市场快速扩大，介入的创新主体逐渐增多，从而中国在测绘无人机技术的专利申请量激增，直接影响了测绘无人机全球专利申请总体趋势。某种程度上，全球测绘无人机技术的快速发展得益于中国在测绘无人机技术的快速发展。

3.1.4.2 中国在测绘无人机领域具有全球领先技术实力

在测绘无人机领域的全球专利申请中，中国专利申请量最大，占全球 60.49%，

其次是美国和日本，分别占比 13.40%和 7.96%。

中国虽然在测绘无人机领域的起步较晚于美国和日本，而近十几年来中国测绘无人机市场迅速扩大，使得中国测绘无人机产业得到了迅速发展，研发投入力度较大，从而中国在测绘无人机领域的专利申请量后来居上，于 2009 年开始超越了美国和日本，现位居全球第一，且现阶段呈爆发式增长，更多中国创新主体积极研发测绘无人机技术，说明中国在测绘无人机领域已经具有全球领先的技术水平。

3.1.4.3 多家中国企业和高校的测绘无人机专利申请量进入全球前十

全球测绘无人机专利申请总量排名前十位的申请人中，按照专利申请量由高到低依次为中国深圳大疆、美国波音、中国广州极飞、日本拓普康、中国西北工业大学、中国南京航空航天大学、美国霍尼韦尔国际、中国国家电网、中国北京航空航天大学和中国深圳道通，这些公司在测绘无人机领域的研发能力较强。

在测绘无人机全球专利申请总量排名前十位的申请人中，美国的申请人有两位，日本的申请人有一位，中国的申请人有七位，分别是深圳大疆、广州极飞、西北工业大学、南京航空航天大学、国家电网、北京航空航天大学和深圳道通，说明中国企业以及高校在测绘无人机领域的研发实力较强，且技术水平位于世界前列，具有较强产业竞争力和技术优势。

3.1.4.4 机体总成和测绘系统是测绘无人机的主要热点技术

测绘无人机的机体总成技术的专利申请量在总技术构成中占比最大，占总专利申请量的 42.65%，属于无人机的热点研究技术，这主要是由测绘无人机的技术结构特点所决定的，比如测绘系统中的拍摄装置的安装和调节机构、传感器防护机构等机械结构设计与机体总成相关，因此有很多专利申请将与测绘系统相关的机械结构设计融合在机体总成中进行申请。此外，机体总成的专利申请量较大也与我国的部分测绘无人机企业习惯将相应的专利申请主题撰写为直接对应至无人机产品有关。

决定测绘无人机的关键技术--测绘系统也是测绘无人机技术发展的热点研究技术，占总专利申请量的 29.55%。随着航测技术的不断发展，如今从测绘系

统的子项技术构成的分布情况来看，图像分析、拍摄装置和立体摄影测量这三个子项技术为测绘系统的热点研发技术，而激光雷达系统、标定位系统和三维建模这三个子项技术也备受研发关注。

3.1.4.5 广东省对测绘无人机的技术创新活跃度处于全国领先地位

广东省在测绘无人机领域的专利申请量位居国内第一，反映出广东省的企业对测绘无人机技术的研发在国内处于领先地位，究其原因，一方面主要与广东省在无人机领域的起步较早，且经过长足发展，有了厚实技术积累有直接关系；另一方面，也与广东省集聚了国内无人机产业规模最大且技术处于领先的多家企业有关，比如深圳大疆、广州极飞、深圳道通等测绘无人机核心企业。

3.1.4.6 珠海市测绘无人机技术有待进一步发展

在广东省测绘无人机专利申请中，专利申请量前五的城市依次为深圳市、广州市、佛山市、中山市和珠海市，这五个地区占据了广东省测绘无人机专利申请总量的 90.24%，说明广东省的测绘无人机产业主要集中在深圳市、广州市、佛山市、中山市和珠海市。

可见，珠海市在测绘无人机领域的专利申请量在广东省位居第五，相关技术还未得到充分发展，有待进一步加大力度发展。

3.2 农业植保无人机专利导航研究

农业植保无人机，是指用于农林植物保护作业的无人驾驶飞机。农业植保无人机由飞行平台、导航飞控、喷洒机构三部分组成，通过地面遥控或导航飞控，来实现喷洒作业，可以喷洒药剂、种子、粉剂等等，以满足农户多样化需求，大幅度提高农业生产效率，并具有作业高度低、精准喷洒作业、飘移少、可空中悬停、无需专用起降机场、旋翼产生的向下气流有助于增加雾流对作物的穿透性、防治效果高、远距离遥控操作、喷洒作业人员避免了暴露于农药的危险、提高了

喷洒作业安全性等诸多优点。

相对传统农业植保方式需要人工喷洒药剂，农业植保无人机的出现将这一过程自动化，提高了效率，减少了人工成本。同时，农业植保无人机精准的控制和操控也使得药剂的喷洒更加准确，减少了浪费和对环境的污染。农业植保无人机也可以搭载各种类型的传感器，如光学传感器、红外线传感器等，对农作物的生长情况进行监测。通过对植被的分析，可以及时发现农作物的病虫害等问题，提供科学依据，为农业生产提供有力支持。农业植保无人机还可以通过高清相机等设备对农田进行勘测，提供高精度的地形图、高度模型等数据，为农业生产提供便利。同时通过农业植保无人机获取的数据，还可以进行土壤分析，为农业生产提供科学依据。

如今，农业植保无人机全面覆盖主要粮食作物种类，包括水稻、小麦、玉米、马铃薯、大豆等，同时全面覆盖主要经济作物种类，如茶叶、柑橘、苹果、樱桃、棉花、甘蔗等。农业植保无人机能够对农作物种植进行数字化、精准化、智能化管理，为农业从事者提供更便捷、更高效的管理方案，提产提质增收。随着农业植保无人机的应用普及，未来发展空间更为广阔。

3.2.1 全球专利态势分析

1912 年，加拿大开始将固定翼飞机作为农田、果园喷洒农药的辅助工具。1918 年，美国第一次用飞机喷洒农药防治蝗虫，正式拉开了航空植保的历史序幕，经历了由有人飞机植保技术向无人机植保的发展历程，现已形成较完善的农业航空产业体系。

1987 年，受日本农业部的委托，雅马哈生产出世界上第一台农业植保无人机--20Kg 级喷药无人“R-50”，成为农业植保无人机发展上的里程碑事件。之后，经过 30 多年的发展，日本农业植保无人机及其配套施药技术发展比较成熟。以雅马哈 RMAX 为代表的农业植保无人机具备了作业效率高、单位面积施药液量小、无需专用起降机场、机动性好等优点，农业植保无人机可以远距离遥控操作，从根本上避免了作业人员暴露在农药中的危险，改善了操作者的劳动条件。[3]

[3] 产业专利分析报告. 第 49 册，无人机/张茂于主编. ——北京：知识产权出版社，2017.6。



雅马哈“R-50”农业植保无人机

2010 年之前，我国在开展航空植保防治时多采用固定翼有人飞机，这类飞机的起飞和着陆必须使用跑道，飞行速度快、作业效率高，但是药液飘移较多、精准度较差，容易造成农药浪费和环境污染，不适于复杂地形或障碍物多的作业环境以及家庭联产承包的中、小块田地的病虫害防治，更不适于慢速度的超低空飞行。在我国当前的农业生产中，农作物保护仍以人工加手动、电动喷雾机这样的半机械化装备为主，不仅效率不高，而且人工喷洒农药对作业人员的危害性非常大。伴随着我国农业劳动力的日益减少和土地流转后众多中小型农场出现，对种植业的机械自动化程度提出了更高的要求。2004-2006 年农业部认识到水稻病虫害防治任务的艰巨性，尤其是南方地块比较分散，不适宜用固定翼大飞机防治，因此开始呼吁并推动我国农业植保无人机的发展。2006 年农业部南京农业机械化研究所举办了第一次中日航空植保研讨会，邀请日本专家介级了日本航空植保经验和作业方式，推动了我国农业植保无人机的研究工作。经过多年的探索，2010 年无锡汉和推出了国内第一架商用农业植保无人机 CD-1 型，真正掀开了中国农业植保无人机产业化的序幕。随后，广州极飞等诸多企业开始研发、生产农业植保无人机。2017 年开始，在消费级无人机领域取得优势地位的深圳大疆、零度智控等耶开始进军工业级的农业植保无人机领域。目前，我国农业植保无人机产业取得了蓬勃发展。[4]

[4] 产业专利分析报告. 第 49 册，无人机/张茂于主编. ——北京：知识产权出版社，2017.6。

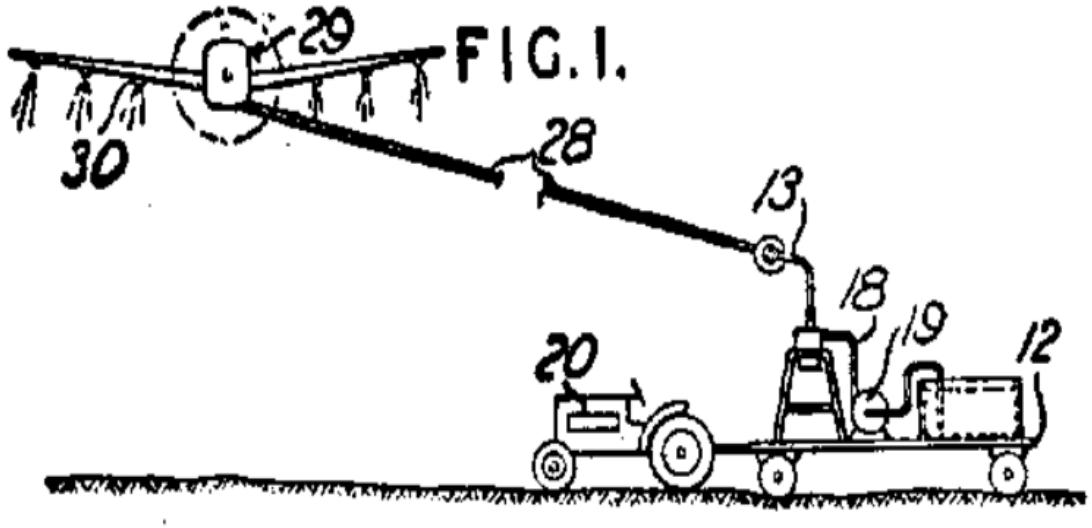
3.2.1.1 全球专利申请量趋势分析

通过对农业植保无人机全球专利申请随年代变化趋势的分析，可以掌握全球农业植保无人机技术的发展过程和趋势，一定程度上反映了农业植保无人机技术的发展历程、技术生命周期的具体阶段，以及预测未来一段时间的发展趋势。

图 3.10 反映了农业植保无人机技术在全球范围内的专利申请态势分布，从图中可以看出，全球农业植保无人机技术的发展大致经历了以下两个阶段。

（一）技术萌芽期（2012 年之前）

在农业植保无人机技术萌芽期，全球在该领域的技术发展缓慢，每年的专利申请量较少，均没有突破 20 项。虽然雅马哈在 1987 年推出了世界上第一架产品化的农业植保无人机 R-50，但早在 1956 年就出现与农业植保无人机相关的专利申请 GB1959031966，无人驾驶机器配备有喷嘴，该喷嘴由将机器系在地面站的柔性软管提供，软管与机器的控制线或电气控制机构的电缆相关联，这些电缆可以连接到或嵌入软管中，通过管道泵送流体进入头管，用于液体喷洒，为了防止喷雾区域重叠，喷雾可以仅在机器路径的一部分上排放。



专利申请 GB1959031966

农业植保无人机技术在萌芽阶段，仅能实现植保作业的基本要求，不能真正实现大面积高强度植保喷洒，农业植保无人机技术发展尚处于萌芽阶段。

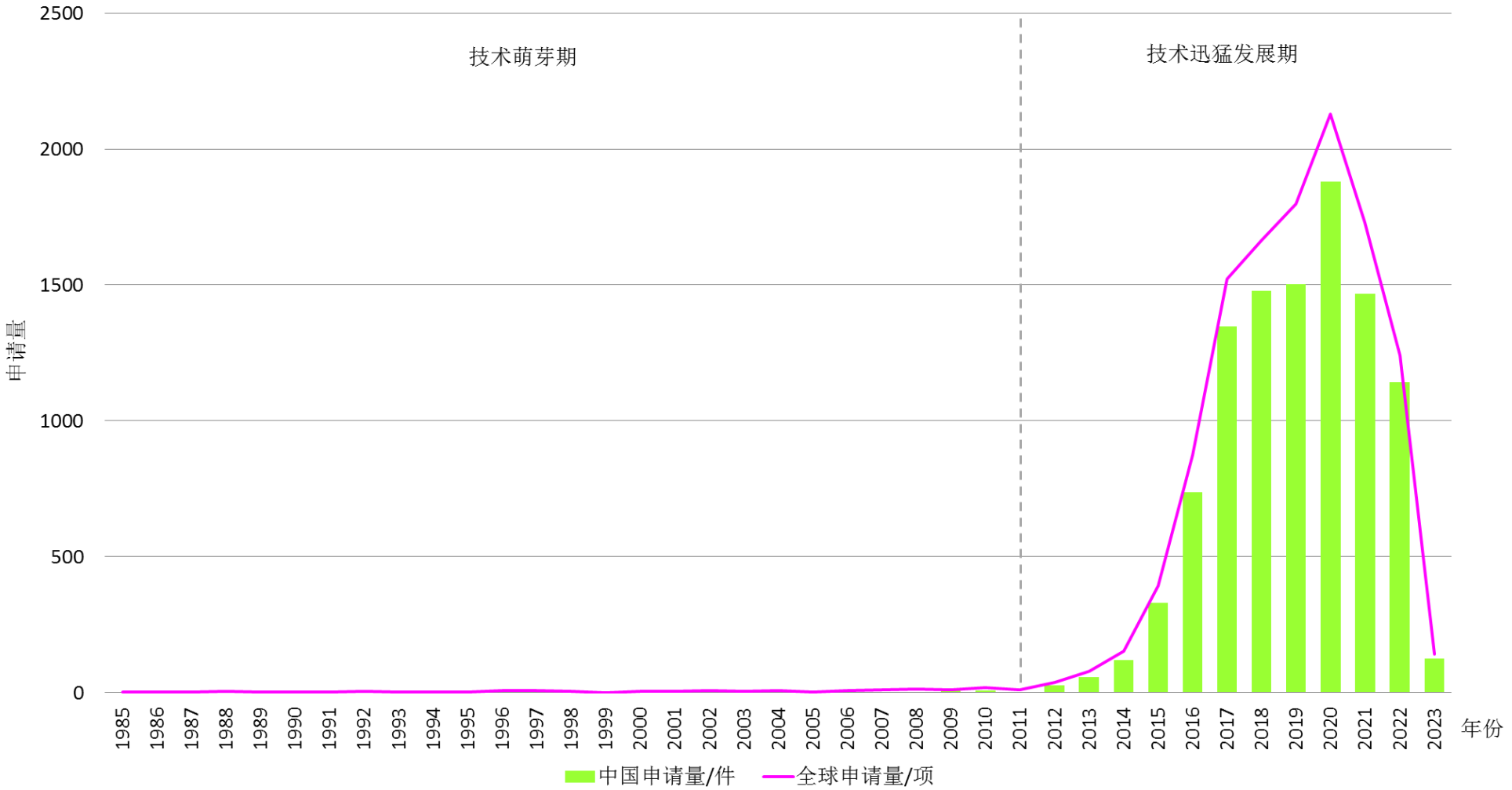


图 3.10 农业植保无人机全球专利申请趋势

（二）技术迅猛发展期（2012 年至今）

随着农业植保无人机在现代农业中的应用愈加扩大以及无人机产业链的完善成熟，更多的创新主体加入到农业植保无人机技术的研发中来，尤其是更多中国创新主体积极研发农业植保无人机技术，促使农业植保无人机技术进入技术迅猛发展期，此阶段农业植保无人机全球专利申请呈爆发式增长趋势。随着农业植保无人机的市场规模逐渐扩大，说明该领域的技术竞争热度高，知识产权竞争激烈。

在全球农业植保无人机技术的技术迅猛发展期，中国在农业植保无人机技术的发展同步处于技术迅猛发展期，中国农业植保无人机市场快速扩大，介入的创新主体逐渐增多，从而中国在农业植保无人机技术的专利申请量迅猛激增，直接影响了农业植保无人机全球专利申请总体趋势。某种程度上，全球农业植保无人机技术的迅猛发展得益于中国在农业植保无人机技术的迅猛发展，同时可知，中国在农业植保无人机的专利申请量较多，中国市场的竞争热度高，且知识产权竞争激烈。

3.2.1.2 全球专利申请国家/地区分析

图 3.11 反映的是农业植保无人机全球专利申请的主要申请国家/地区申请趋势，其中折线图示出了农业植保无人机专利的主要申请国家/地区申请量随年度变化的趋势图，饼状图示出了农业植保无人机全球专利申请中主要申请国家/地区的分布图。

从图 3.11 的饼状图中可以看出，在农业植保无人机领域的全球专利申请中，中国专利申请量最大，占全球总申请量的 71.79%，其次是美国、日本和韩国，分别占比 5.92%、4.10%和 4.04%，这四个国家在农业植保无人机领域的专利申请量总共占据了全球专利申请量的 85.85%，从而可知，中国、美国、日本和韩国是农业植保无人机技术的主要来源国，分别具有较强的技术储备，均具有较强的技术实力。而且，中国、美国、日本和韩国这四个国家在农业植保无人机领域的技术集中度非常高，全球的技术和市场竞争主要集中在中国、美国、日本和韩国。

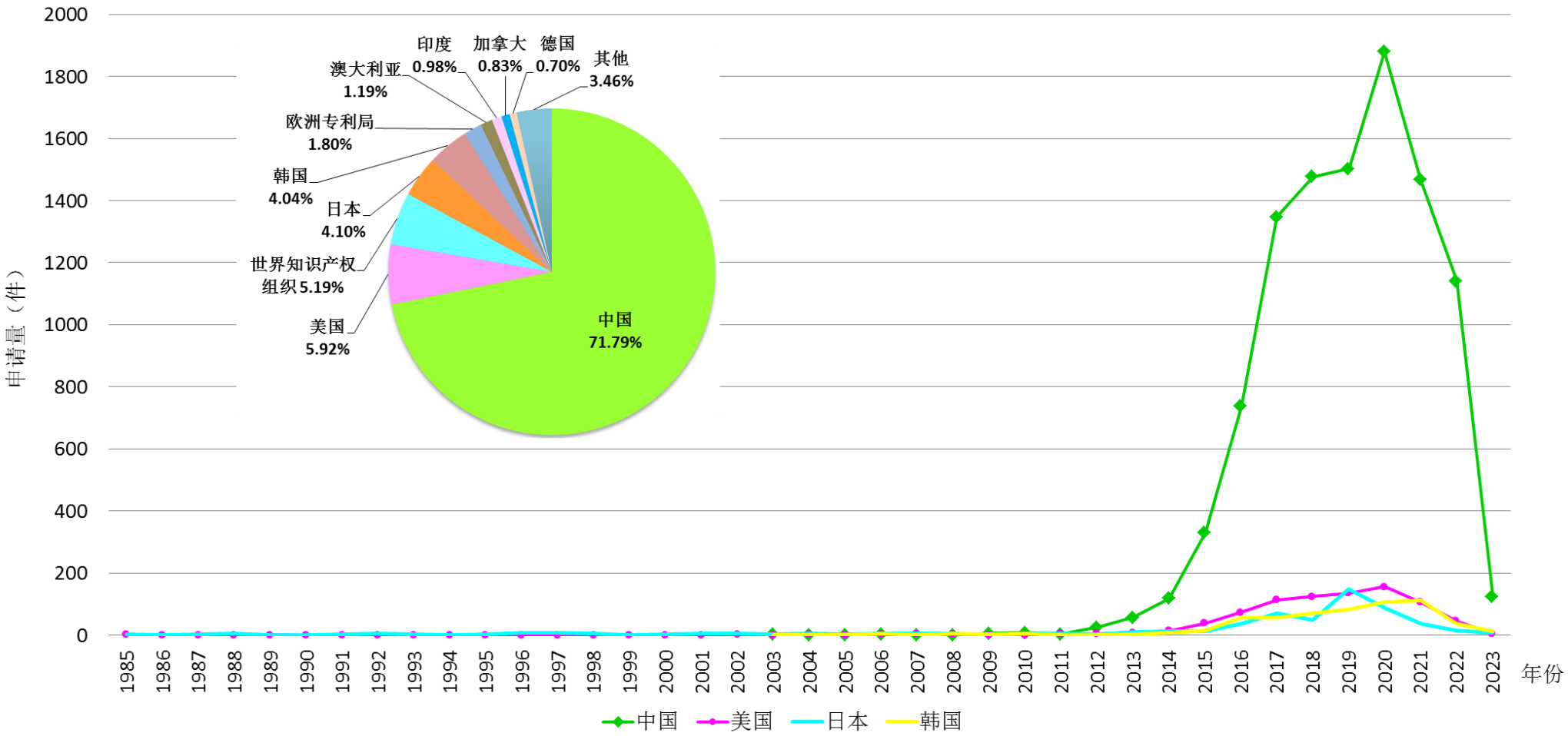


图 3.11 农业植保无人机全球专利申请的主要申请国家/地区申请趋势

图 3.11 的折线图给出了中国、美国、日本和韩国在农业植保无人机领域的历年专利申请量变化情况，可以看出，美国和日本在农业植保无人机领域的起步较早，但在 2014 年之前，美国和日本在农业植保无人机领域的每年的专利申请量较少，一直维持在低迷水平，技术发展缓慢。2015 年开始至今，美国和日本在农业植保无人机领域的年度专利申请量保持快速增长趋势，现阶段美国在农业植保无人机领域的专利申请增长幅度大于日本。

韩国和中国在农业植保无人机领域的起步较美国和日本晚，现阶段韩国在农业植保无人机领域的年度专利申请量保持快速增长趋势，已超越日本，并与美国靠齐。

中国虽然在农业植保无人机领域的起步较晚，而近十几年来中国农业植保无人机市场迅速扩大，使得中国农业植保无人机产业得到了迅速迅猛发展，研发投入力度较大，从而中国在农业植保无人机领域的专利申请量后来居上，于 2012 年开始超越了美国、日本和韩国，现位居全球第一，且现阶段呈迅猛爆发式增长，说明中国在农业植保无人机领域已经具有全球领先的技术水平。

3.2.1.3 全球主要专利申请人分析

专利申请人是专利申请的主体，也是专利布局的谋划者。农业植保无人机领域历年来申请人排名变化情况都是专利布局研究中应该关注的热点，通过分析该领域主要申请人的状况，预测农业植保无人机领域未来的市场竞争格局，帮助企业发现潜在的竞争对手或者合作伙伴。

图 3.12 是农业植保无人机全球专利申请量排名前十五的申请人排序情况，统计过程中将各子公司的申请量与母公司的申请量进行了合并统计。从图中可以看出，全球专利申请总量排名前十五位的申请人中，按照专利申请量由高到低依次为中国广州极飞、中国深圳大疆、中国华南农业大学、中国农业大学、日本雅马哈、日本尼罗沃克、中国青岛锐擎航空科技有限公司、中国南京林业大学、中国清远市巨劲科技有限公司、中国河南正大航空工业股份有限公司、中国江西兴航智控航空工业有限公司、中国山东理工大学、中国国家电网、中国芜湖元一航空科技有限公司和中国北京中科遥数信息技术有限公司，这些公司和高校在农业植保无人机领域的技术研发能力较强。

由此可见，在农业植保无人机全球专利申请总量排名前十五位的申请人中，日本的申请人有两位，中国的申请人有十三位，分别是广州极飞、深圳大疆、华南农业大学、中国农业大学、青岛锐擎航空科技有限公司、南京林业大学、清远市巨劲科技有限公司、河南正大航空工业股份有限公司、江西兴航智控航空工业有限公司、山东理工大学、国家电网、芜湖元一航空科技有限公司和北京中科遥数信息技术有限公司，说明中国企业以及高校在农业植保无人机领域的研发实力较强，且技术水平位于世界前列，具有较强产业竞争力和技术优势。

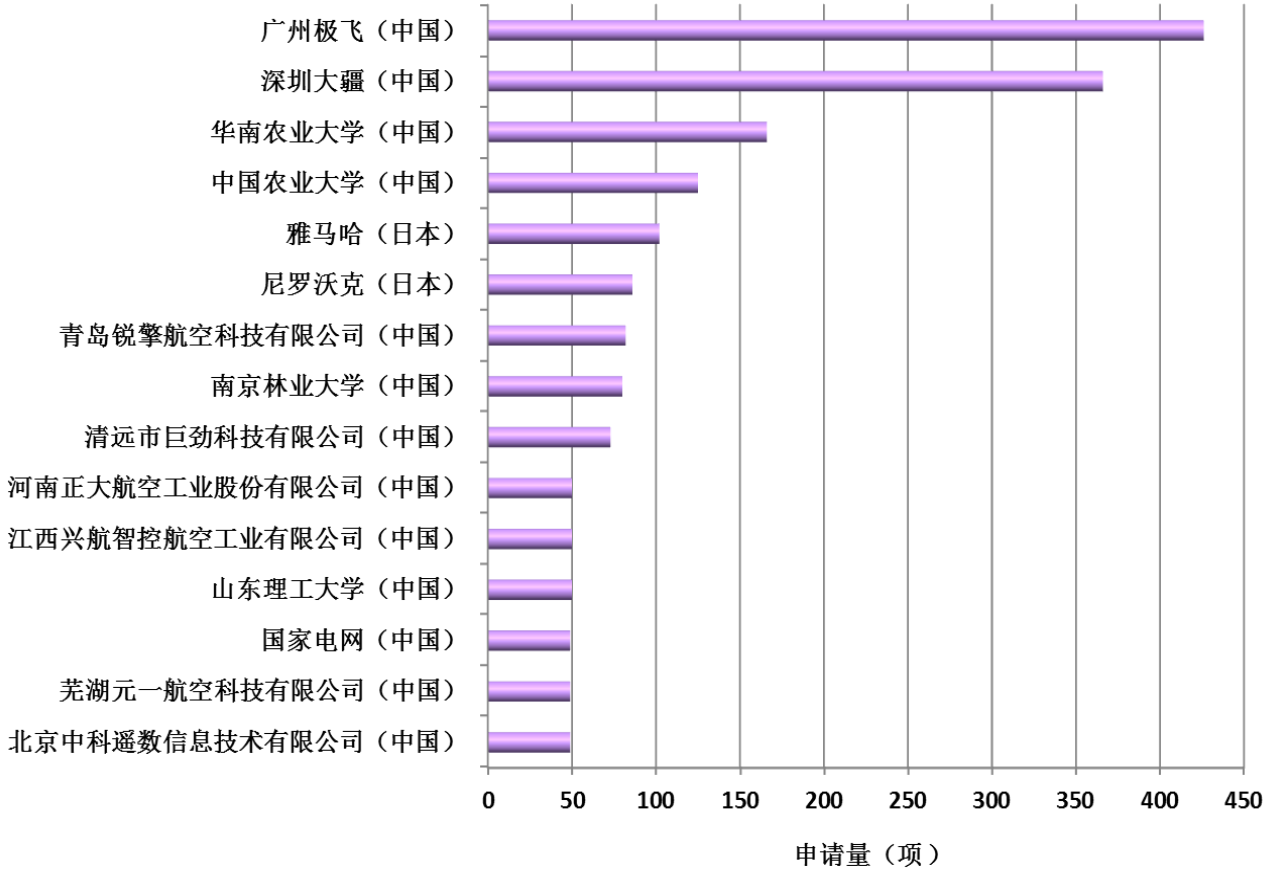


图 3.12 农业植保无人机全球专利申请量前十五位申请人

3.2.1.4 全球专利技术构成分析

农业植保无人机主要由机体总成、喷施装置、作用管理、药箱结构、飞行控制、动力系统和地面设施分支技术构成，图 3.13 展示了农业植保无人机各分支技术的全球专利申请占比情况，从中可以看出全球农业植保无人机专利技术构成的分布情况。

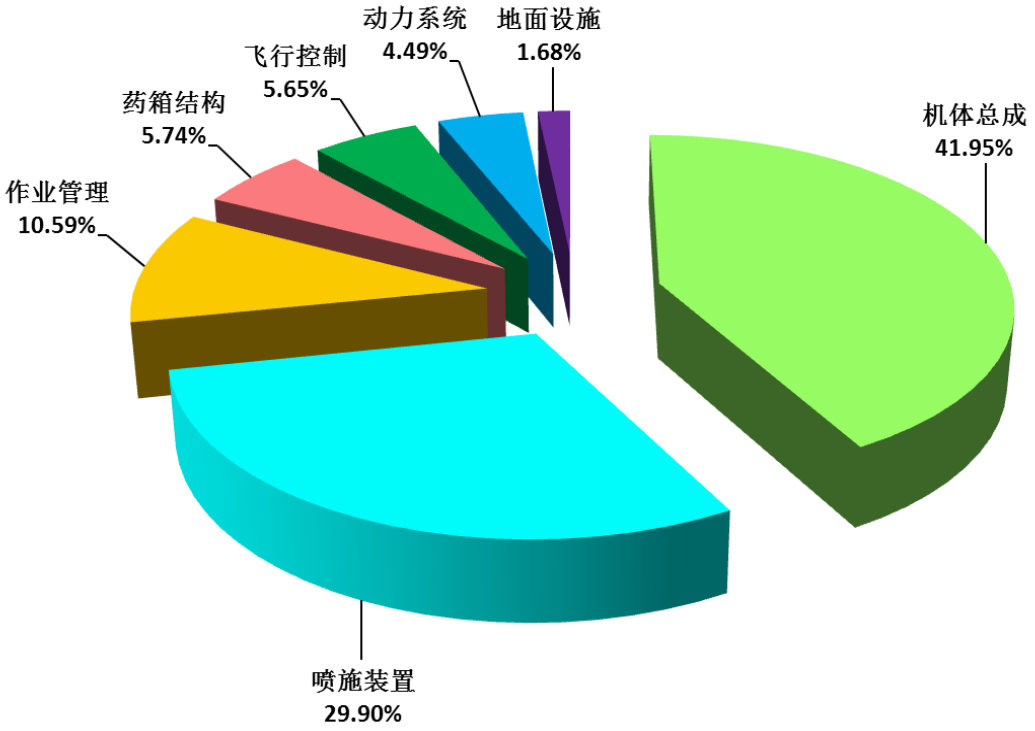


图 3.13 农业植保无人机全球专利技术构成

农业植保无人机的机体总成技术的专利申请量在总技术构成中占比最大，占总专利申请量的 41.95%，属于无人机的热点研究技术，这主要是由农业植保无人机的技术结构特点所决定的，比如喷施装置的安装和调节机构、药箱布置安装等机械结构设计与机体总成相关，因此有很多专利申请将与喷施装置和药箱结构相关的机械结构设计融合在机体总成中进行申请。此外，机体总成的专利申请量较大也与我国的部分农业植保无人机企业习惯将相应的专利申请主题撰写为直接对应至无人机产品有关。

决定农业植保无人机的喷洒关键技术--喷施装置也是农业植保无人机发展的热点研究技术，占总专利申请量的 29.90%。随着喷施装置技术的不断发展，如今喷施装置技术主要集中在喷嘴结构、喷嘴调节、雾化技术等。在喷施雾化技术方面，目前采用电机控制的离心雾化喷嘴，具有雾滴粒径谱分布窄、雾化幅宽大的特点，相对于液力雾化喷头的效果有明显的优势。离心雾化喷嘴的特点有：（1）雾滴可控，可以通过调节旋转速度，有效地控制雾滴直径；（2）大流道结构不会产生堵塞现象，所以非常适合应用于可溶性粉剂和悬浮剂的喷洒作业。

另外，农业植保无人机的作业管理方面的专利申请量所占比例也相对较大，达到 10.59%，体现了其在农业植保无人机领域的重要地位，这跟农业植保无人机的用途是直接对应的，由于农业植保无人机的用户专业程度不高，只有在作业管理方面有出色性能的农业植保无人机才更容易被市场和用户所接受，因此创新主体比较注重对农业植保无人机的喷洒过程、喷洒轨迹的管理和控制。

此外，农业植保无人机的药箱结构、飞行控制、动力系统和地面设施这四项技术分别占总专利申请量的 5.74%、5.65%、4.49%和 1.68%，可见农业植保无人机在药箱结构、飞行控制、动力系统和地面设施这四项技术的研发投入较弱。由于飞行控制、动力系统和地面设施这三项技术基本上属于技术外溢，即将消费级无人机的飞行控制、动力系统和地面设施技术拿来为工业级的农业植保无人机所用，从而创新性的改进有限。而作为农业植保无人机的基础配件，药箱结构的技术发展还有进一步提升改进空间。

3.2.2 中国专利态势分析

中国是一个农业大国，发展高效、安全的现代生态农业是中国农业现代化建设的重要目标。农业植保无人机作为现代农业的重要组成部分和反映农业现代化水平的重要标志之一，在中国现代农业发展中具有重大需求，未来中国农业植保无人机的发展空间更为广阔。

3.2.2.1 中国专利申请量趋势分析

图 3.14 是中国在农业植保无人机领域的专利申请量随时间变化的分布图，如图所示，自 1985 年中国实施专利制度以来，中国农业植保无人机的专利申请的发展态势分为两个阶段。

一、技术萌芽期（2012 年之前）

此阶段，国内关于农业植保无人机的专利申请量较少，年度专利申请量均维持在 10 件以内，创新主体也少。2010 年无锡汉和推出了国内第一架商用农业植保无人机 CD-1 型，才真正掀开了中国农业植保无人机产业化的序幕。

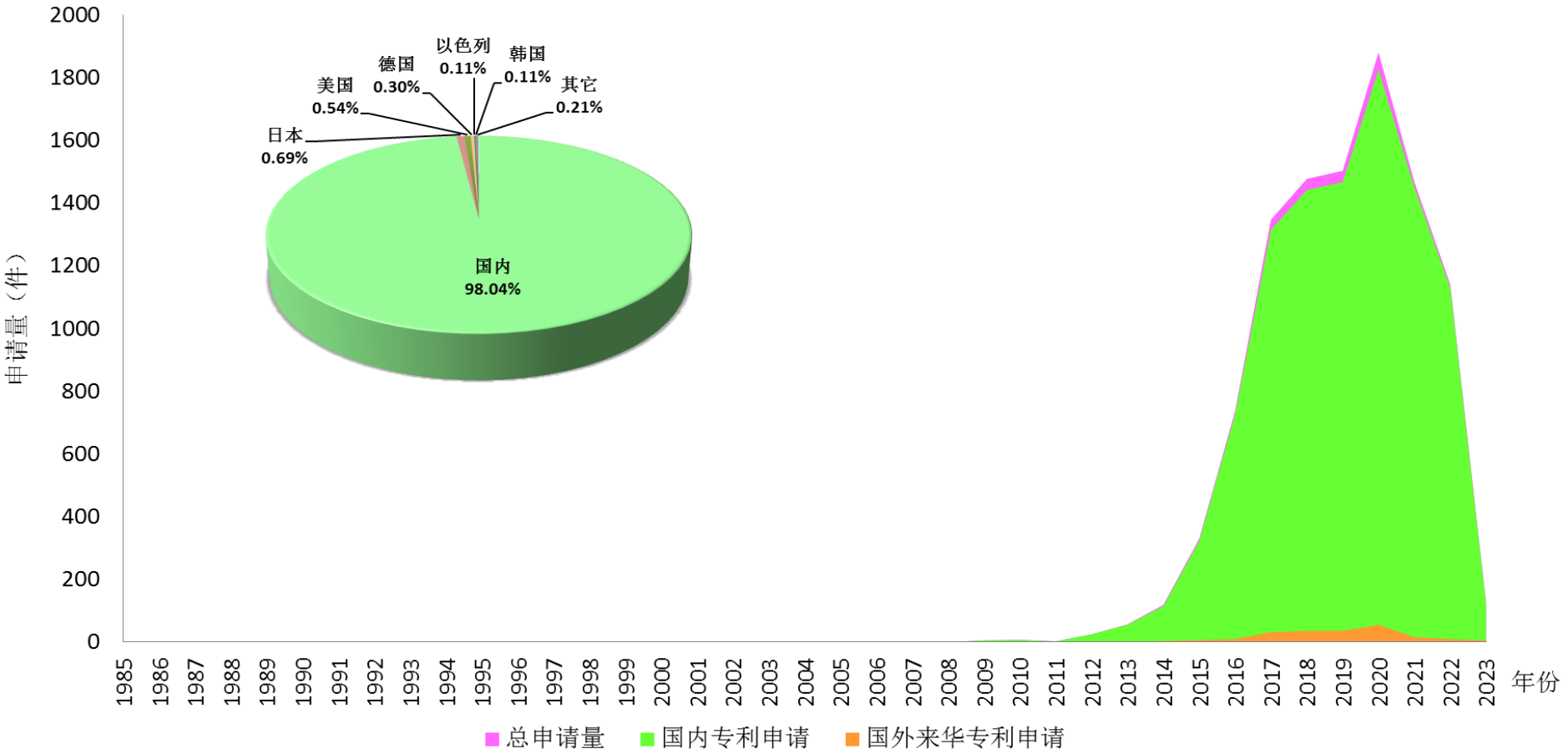


图 3.14 农业植保无人机中国专利申请趋势

二、技术迅猛发展期（2012 年至今）

2012 年 3 月，时任温家宝总理在河南省观看了由广西田园生化股份有限公司和中航工业西安飞行自动控制研究所(中航 618 所)合作开发的农用无人直升机及高工效农药施药技术的现场演示，这一契机成为农业植保无人机在行业应用的引爆点。自此，行业内掀起了农业植保无人机研发热潮，并在专利申请上得以体现，自 2012 年开始，国内关于农业植保无人机的专利申请量呈迅猛爆发式增长，更多国内创新主体积极研发农业植保无人机技术。

中国虽然在农业植保无人机领域的起步较晚，而近十几年来中国农业植保无人机市场迅速扩大，使得中国农业植保无人机产业得到了迅速发展，研发投入力度较大，从而中国在农业植保无人机领域的专利申请量后来居上，现位居全球第一，且现阶段呈迅猛爆发式增长，说明中国在农业植保无人机领域已经具有全球领先的技术水平。

此外，图 3.14 中的饼图对农业植保无人机中国专利申请的申请人进行地域分析，可以看出，国内专利申请（中国大陆及港澳台地区申请人）占全部申请总量的 98.04%，而国外来华专利申请占全部申请总量的 1.96%，主要来源国有日本、美国、德国、以色列、韩国等近二十多个国家。可见，对农业植保无人机而言，目前中国企业已经占据中国较大部分的市场份额，因此农业植保无人机中国市场的竞争主要集中在中国国内企业之间，但国外企业也相对看重中国市场，在中国也进行了相关专利布局，形成了一定的专利壁垒。

3.2.2.2 中国专利申请人申请构成

图 3.15 示出了农业植保无人机技术领域的国内申请人类型构成，按照申请人的不同性质，将申请人分为企业、高校/科研院所、个人三类，分别统计这三类申请人的发明申请量、实用新型申请量和总申请量。

从图 3.15 中可以看出，企业是推动中国农业植保无人机技术创新的主力军。在中国农业植保无人机技术领域中，企业所对应的发明、实用新型、总专利申请的数量分别占所有类别申请人总申请量的 63.71%、73.92%、69.89%，申请量大、占比高，且实用新型专利申请占比高于发明专利申请，体现了国内申请人希望快速获得专利权的迫切需求，或者是申请人从策略上考虑认为实用新型专利保护具

有“短平快”优势，或者是申请人对自主技术创新高度略显自信不足，创新能力有待进一步提升。中国农业植保无人机企业充分发挥了主力军作用，说明中国企业真正成为了创新主体，为中国农业植保无人机技术的发展奠定了良好的基础。

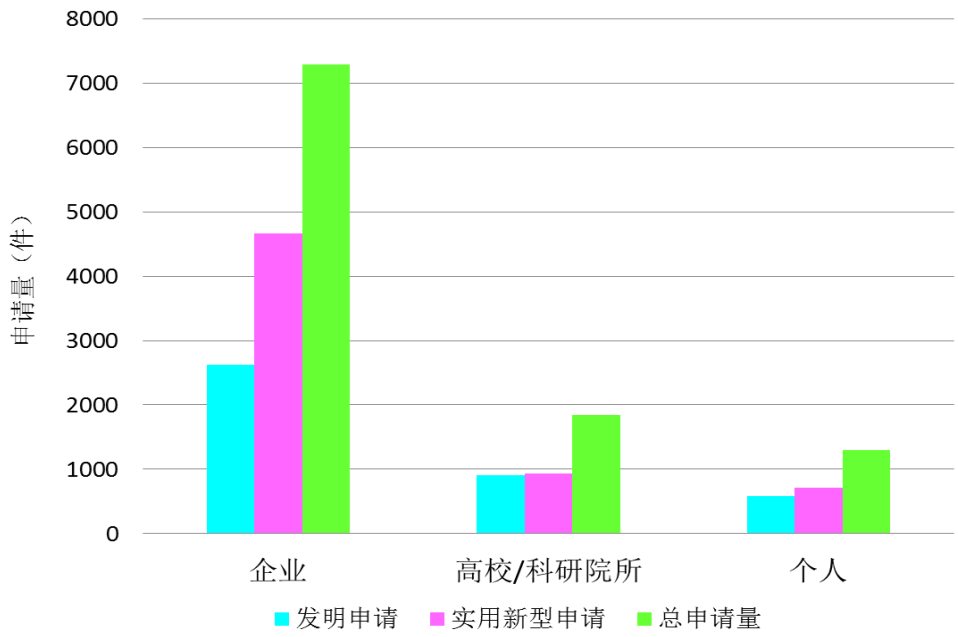


图 3.15 农业植保无人机中国专利申请人类型构成

高校/科研院所是推动中国农业植保无人机技术创新的前沿阵地，其对应的发明专利申请量与实用新型专利申请量持平，说明高校/科研院所的研发能力较强，研究成果能够达到较高的创新标准，对推动中国农业植保无人机技术进步起到关键作用。

个人是中国农业植保无人机技术创新的有益补充，个人也可以发挥自己的聪明才智，融入农业植保无人机技术的创新活动中来。由于我国一些私营企业往往也以企业主个人的名义进行专利申请，因此纯粹个人申请的比率应该更低一些，这也符合农业植保无人机系统复杂、学科跨度大、技术门槛高的特点。

3.2.2.3 国内专利申请地域分析

图 3.16 展示了农业植保无人机国内专利申请的主要省市分布情况，从图中可以看出，排名前六位的广东省、江苏省、山东省、浙江省、河南省和安徽省的

专利申请量占国内申请总量的 62.36%，说明我国的农业植保无人机产业相对比较集中分布在这六个区域。

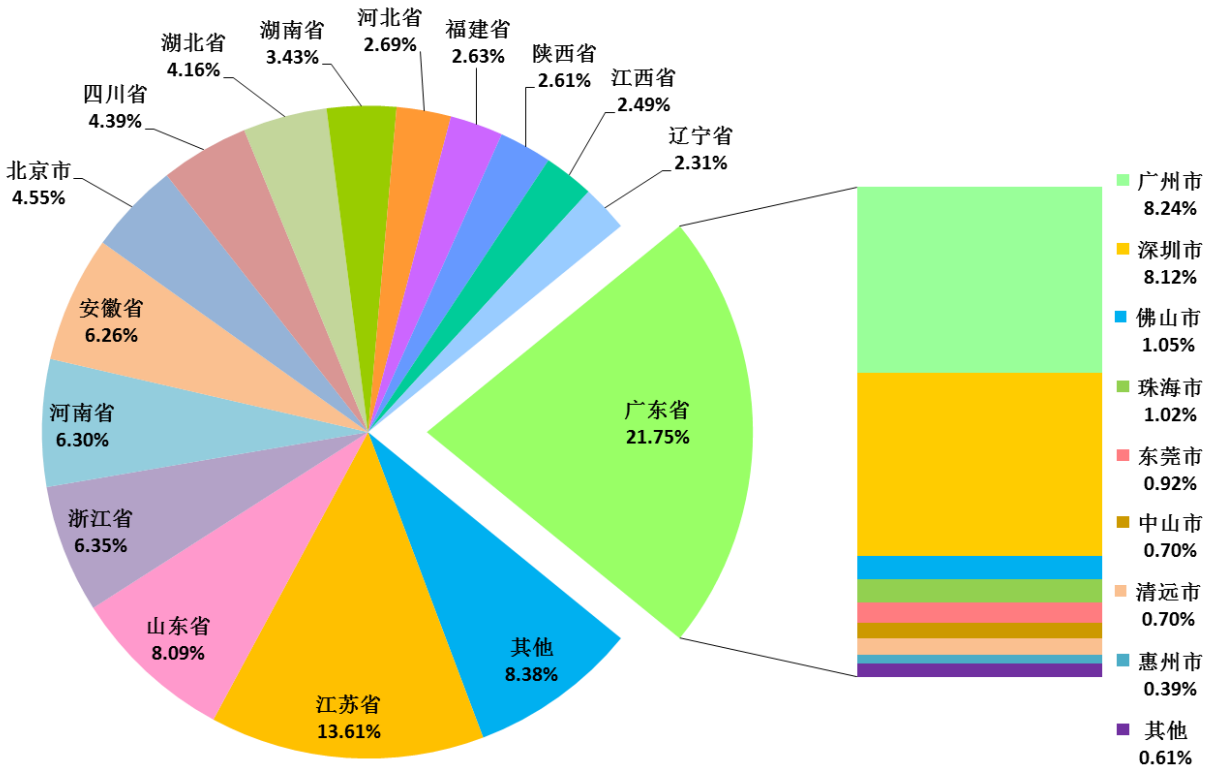


图 3.16 农业植保无人机国内专利申请的主要省市分布

其中，广东省位居国内第一，反映出广东省的企业对农业植保无人机技术的研发在国内处于领先地位，究其原因，一方面主要与广东省在无人机领域的起步较早，且经过长足发展，有了厚实技术积累有直接关系；另一方面，也与广东省集聚了国内无人机产业规模最大且技术处于领先的多家企业有关，比如广州极飞、深圳大疆、清远市巨劲科技有限公司、羽人无人机（珠海）有限公司等农业植保无人机核心企业。

排名第二是江苏省，第三是山东省，第四是浙江省，第五是河南省，第六是安徽省，这些省份由于分布了大量农业植保无人机制造企业和高等院校，因此也具有较强的农业植保无人机技术研发能力和生产能力。

此外，从图 3.16 中还可以看出，在广东省农业植保无人机专利申请中，专利申请量前五的城市依次为广州市、深圳市、佛山市、珠海市和东莞市，这五个地区占据了广东省农业植保无人机专利申请总量的 89%，说明广东省的农业植保

无人机产业主要集中在广州市、深圳市、佛山市、珠海市和东莞市。

3.2.2.4 国内主要专利申请人分析

申请人排名分析一定程度上反映出申请人对农业植保无人机技术的关注程度，预测中国农业植保无人机技术领域未来的市场竞争格局，帮助企业发现潜在的竞争对手或者合作伙伴。

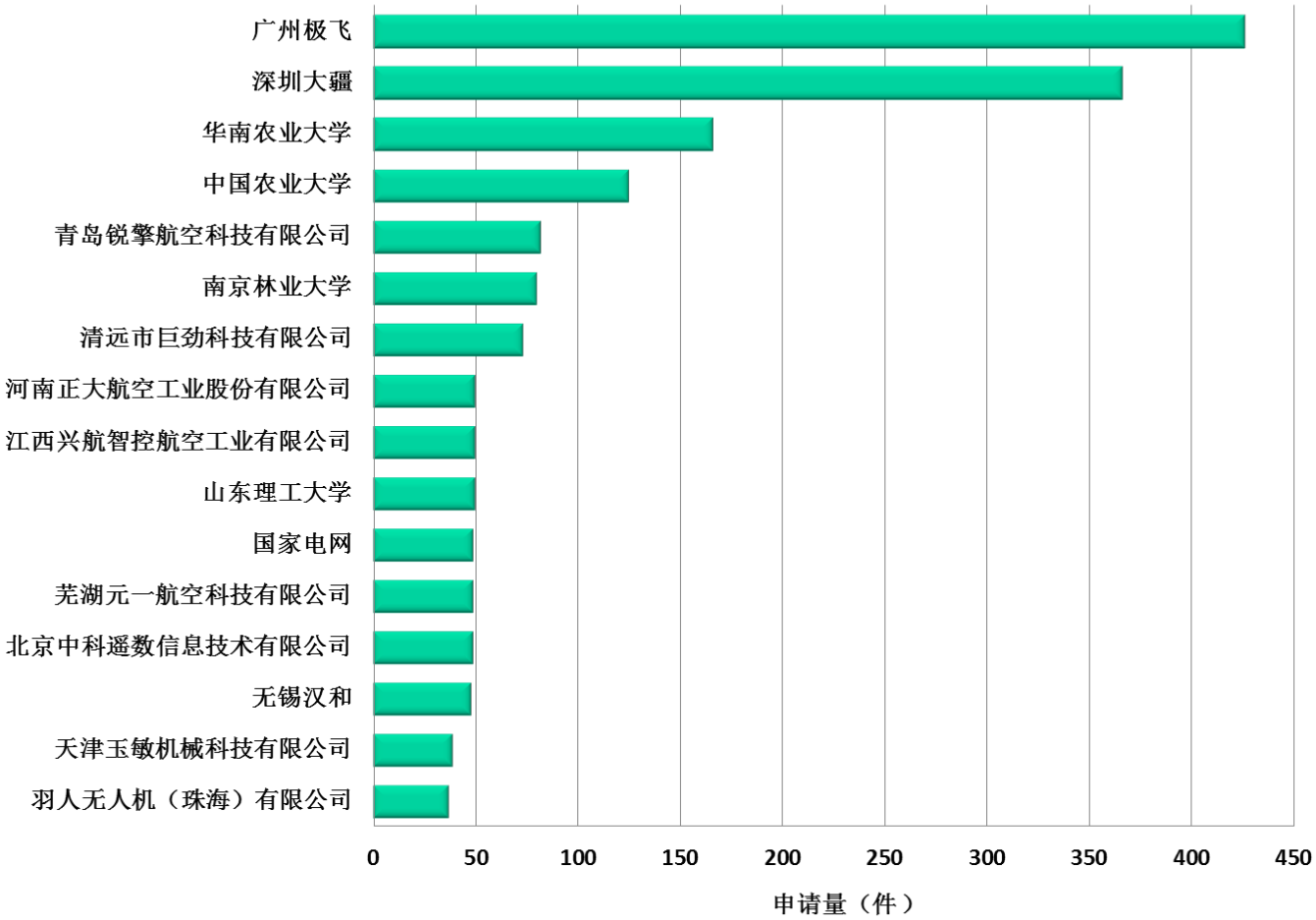


图 3.17 农业植保无人机中国专利申请量前十六的申请人排名

图 3.17 给出了农业植保无人机领域中国专利申请量前十六的申请人排名，统计过程中将各子公司的申请量与母公司的申请量进行了合并统计。从图中可以看到，农业植保无人机中国专利申请总量排名前十六位的申请人中，有十二位是中国企业（广州极飞、深圳大疆、青岛锐擎航空科技有限公司、清远市巨劲科技有限公司、河南正大航空工业股份有限公司、江西兴航智控航空工业有限公司、

国家电网、芜湖元一航空科技有限公司、北京中科遥数信息技术有限公司、无锡汉和、天津玉敏机械科技有限公司、羽人无人机（珠海）有限公司），有四位是中国高等院校（华南农业大学、中国农业大学、南京林业大学、山东理工大学）。

其中，中国企业--广州极飞、深圳大疆、青岛锐擎航空科技有限公司、清远市巨劲科技有限公司、河南正大航空工业股份有限公司、江西兴航智控航空工业有限公司、国家电网、芜湖元一航空科技有限公司、北京中科遥数信息技术有限公司均为农业植保无人机全球专利申请量排名前十五的申请人。

华南农业大学、中国农业大学、南京林业大学、山东理工大学的农业植保无人机专利申请量位于中国前十六，尤其这四所高等院校也是农业植保无人机全球专利申请量排名前十五的申请人，说明这些高等院校在农业植保无人机技术领域创新实力较强，农业植保无人机企业在技术发展储备过程中可以积极寻求与高等院校的产学研合作，以加快企业技术发展速度。

来自珠海市的羽人无人机（珠海）有限公司成立于 2011 年，是农用航空器研发、生产、销售、服务的高科技公司，农业植保无人机产品广泛应用于农作物药剂喷洒、杂交水稻制种辅助授粉、农作物信息勘察、播种、施肥等农业领域。

3.2.2.5 国内专利技术构成分析

图 3.18 是中国在农业植保无人机领域的专利技术主题布局旭日图，从图中可知，中国对农业植保无人机的机体总成、喷施装置、飞行控制（包括控制系统和螺旋桨等技术）等软硬件技术进行了专利布局，涵盖了农业植保无人机的各个核心技术构成。

其中，中国在农业植保无人机的机体总成技术的专利布局力度最大，涉及了无人机本体机身结构、喷施装置的安装和驱动装置、药箱的连接安装机构等与机体总成相关的机械结构设计。

同时，中国在农业植保无人机的喷施装置技术中，对出液口、静电喷雾、雾化装置等子项技术进行了严密的专利布局。



图 3.18 农业植保无人机中国的专利技术主题布局旭日图

3.2.3 农业植保无人机核心专利预警分析

核心专利[5]，是指在某一技术领域中处于关键地位、对技术发展具有突出贡献、对其他专利或者技术具有重大影响且具有重要经济价值的专利。在市场竞争由资本竞争向技术竞争转换的今天，专利技术对提升企业竞争力尤为重要。那些技术比较先进、本领域不可或缺、一段时间难以绕开、难以取代的核心专利，是帮助企业直接或间接地降低成本和提高质量，形成持续竞争优势。

本报告综合考虑以下要素以识别核心专利：

1、专利被引用频次

[5] 核心专利的识别方法及其实证研究 http://www.xzbu.com/1/view-1667863.htm。

专利对先有技术和科学论文的引用是科学和技术发展规律的表现，它体现了科学和技术的累积性、连续性与继承性，也体现了不同学科、不同研究层次之间的交叉、渗透。大多发明不是“无中生有”，而是以先前专利为基础，再通过改进而成为自己的专利，所以参学别人的专利，对自己的研发有很大的帮助。

专利被引频次从技术影响力和法律权利垄断地位两个方面反映了专利技术的重要性，那些被引次数高的专利往往就是质量高的专利。因此，专利被引频次适合用作核心专利的筛选指标。但是，正如 Narin（1994）指出的那样，由于专利的引用通常在专利公布后 2-4 年才能达到峰值，因此，专利引文分析方法对于确定四、五年之前某个领域的核心技术是一种非常有效的方法，但不适用于确定最近一、二年的核心技术。

2、同族专利大小

专利族大小（patent family size）指同一个发明在不同国家获取专利或提交专利申请的数量，或者说申请人就同一个发明寻求专利保护的国家数量。随着寻求保护国家数量的增加，专利成本也在增加，申请人更加愿意为具有经济价值的、高技术质量的发明这样做。同时，向他国申请专利意味着申请人判读发明可能具有国际竞争力，如果最终被多国授予专利权，说明发明经得起多方考验，具有较高的技术价值。因此，专利族大小同时反映了发明的经济重要性和技术重要性。

一件专利只有在其申请的国家中才能获得保护，如果在多个国家申请专利的话，费用又很高。因此，如果一项技术申请了大量同族专利，从一个侧面反映出这项技术的重要程度，我们可以借助专利族的大小来确定技术领域的核心专利。

3、涉案数量

一般来说，涉案专利是权利稳固且涵盖面较广的专利。

根据上述核心专利的几项识别方法，本小节以专利族大小和被引用次数为主要衡量标准，涉案专利为次要衡量标准，进行筛选出一批农业植保无人机技术的有效核心专利，见表 3-2。

表 3-2 农业植保无人机技术的有效核心专利清单

序号	核心专利	专利名称	申请日	专利权人
1	CN109716167B	映射和建立使用空中无人机进行收割-稀释任务的数据库的系统和方法	2017-08-17	泰维空中机器人技术有限公司
2	KR102164101B1	무인 비행체를 위한 분사 시스템	2016-11-02	에어로바이론먼트, 인크.
3	US9922405B2	Methods for agronomic and agricultural monitoring using unmanned aerial systems	2016-02-25	CLIMATE LLC
4	US9745060B2	Agricultural crop analysis drone	2015-07-17	TOPCON POSITIONING SYSTEMS, INC.
5	CN112722239B	无人飞行器	2015-06-01	深圳市大疆创新科技有限公司
6	CN110554711B	无人机作业的方法、装置、无人机及存储介质	2016-12-16	广州极飞科技股份有限公司
7	CN105537027B	一种飞行器喷洒控制装置、方法及喷洒系统	2016-02-22	广州极飞科技股份有限公司
8	CN106339004B	一种植保无人机的作业方法和装置	2016-11-08	广州极飞科技股份有限公司
9	US10252285B2	Mobile drift sensor for agricultural spraying	2017-08-08	DEERE & COMPANY
10	CN107234013B	雾化盘和具有其的雾化装置、无人机	2017-07-11	广州极飞科技股份有限公司

11	US10435288B2	Liquid volume transfer system, liquid infusion device, unmanned aerial vehicle and liquid container	2017-09-05	广州极飞科技股份有限公司
12	US10842131B2	Method for applying an agrochemical to an agricultural area of interest	2017-12-13	BASF AGRO TRADEMARKS GMBH
13	CN107223107B	农业无人飞行器及其喷洒控制方法	2016-11-24	深圳市大疆创新科技有限公司
14	JP6777355B2	ドローンシステム、ドローンシステムの制御方法、およびドローンシステムの制御プログラム	2019-06-03	株式会社ナイルワークス
15	CN109153452B	播撒装置及其控制方法、以及植保无人机	2017-12-18	深圳市大疆创新科技有限公司
16	CN108698063B	喷头组件、喷头装置及无人飞行器	2017-12-08	深圳市大疆创新科技有限公司
17	JP6867924B2	空中散布装置、無人飛行体システム及び無人飛行体	2017-10-05	本田技研工業株式会社
18	JP6982187B2	散布アセンブリ、及び農業植物保護機	2017-12-18	深圳市大疆创新科技有限公司
19	CN106660629B	遥控装置	2015-05-28	雅马哈发动机株式会社
20	JP6903141B2	航空機	2017-09-22	雅马哈发动机株式会社
21	CN110316379B	箱体和具有它的飞行体	2019-03-28	雅马哈发动机株式会社
22	US11465855B2	Powder/granular material spreader	2020-03-13	雅马哈发动机株式会社

23	JP7141538B2	森林計測を行う方法、森林計測システム、無人航空機の飛行経路を決定する方法、撮影方法、散布方法およびコンピュータプログラム	2020-07-31	雅马哈发动机株式会社

3.2.4 农业植保无人机专利导航小结

本节通过对农业植保无人机进行专利导航研究，对农业植保无人机的专利申请趋势、专利布局现状、技术构成分布、竞争格局态势、专利法律状态以及未来技术发展重点方向等情况进行全面剖析，得出以下主要结论。

3.2.4.1 现阶段全球农业植保无人机技术处于技术迅猛发展期

随着农业植保无人机在现代农业中的应用愈加扩大以及无人机产业链的完善成熟，更多的创新主体加入到农业植保无人机技术的研发中来，尤其是更多中国创新主体积极研发农业植保无人机技术，促使农业植保无人机技术进入技术迅猛发展期，从 2012 年开始至今，农业植保无人机全球专利申请呈爆发式增长趋势。

在全球农业植保无人机技术的技术迅猛发展期，中国在农业植保无人机技术的发展同步处于技术迅猛发展期，中国农业植保无人机市场快速扩大，介入的创新主体逐渐增多，从而中国在农业植保无人机技术的专利申请量迅猛激增，直接影响了农业植保无人机全球专利申请总体趋势。某种程度上，全球农业植保无人机技术的迅猛发展得益于中国在农业植保无人机技术的迅猛发展。

3.2.4.2 中国在农业植保无人机领域具有全球领先技术实力

在农业植保无人机领域的全球专利申请中，中国专利申请量最大，占全球总申请量的 71.79%，其次是美国、日本和韩国，分别占比 5.92%、4.10%和 4.04%。

中国虽然在农业植保无人机领域的起步较晚于美国和日本，而近十几年来中

国农业植保无人机市场迅速扩大，使得中国农业植保无人机产业得到了迅速迅猛发展，研发投入力度较大，从而中国在农业植保无人机领域的专利申请量后来居上，于 2012 年开始超越了美国、日本和韩国，现位居全球第一，且现阶段呈迅猛爆发式增长，说明中国在农业植保无人机领域已经具有全球领先的技术水平。

3.2.4.3 中国企业和高校农业植保无人机技术在全球占有强劲优势

全球农业植保无人机专利申请总量排名前十五位的申请人中，按照专利申请量由高到低依次为中国广州极飞、中国深圳大疆、中国华南农业大学、中国农业大学、日本雅马哈、日本尼罗沃克、中国青岛锐擎航空科技有限公司、中国南京林业大学、中国清远市巨劲科技有限公司、中国河南正大航空工业股份有限公司、中国江西兴航智控航空工业有限公司、中国山东理工大学、中国国家电网、中国芜湖元一航空科技有限公司和中国北京中科遥数信息技术有限公司，这些公司和高校在农业植保无人机领域的技术研发能力较强。

在农业植保无人机全球专利申请总量排名前十五位的申请人中，日本的申请人有两位，中国的申请人有十三位，分别是广州极飞、深圳大疆、华南农业大学、中国农业大学、青岛锐擎航空科技有限公司、南京林业大学、清远市巨劲科技有限公司、河南正大航空工业股份有限公司、江西兴航智控航空工业有限公司、山东理工大学、国家电网、芜湖元一航空科技有限公司和北京中科遥数信息技术有限公司，说明中国企业以及高校在农业植保无人机领域的研发实力较强，且技术水平位于世界前列，具有较强产业竞争力和技术优势。

3.2.4.4 机体总成和喷施装置是农业植保无人机的主要热点技术

农业植保无人机的机体总成技术的专利申请量在总技术构成中占比最大，占总专利申请量的 41.95%，属于无人机的热点研究技术，这主要是由农业植保无人机的技术结构特点所决定的，比如喷施装置的安装和调节机构、药箱布置安装等机械结构设计与机体总成相关，因此有很多专利申请将与喷施装置和药箱结构相关的机械结构设计融合在机体总成中进行申请。此外，机体总成的专利申请量较大也与我国的部分农业植保无人机企业习惯将相应的专利申请主题撰写为直接对应至无人机产品有关。

决定农业植保无人机的喷洒关键技术--喷施装置也是农业植保无人机发展的热点研究技术，占总专利申请量的 29.90%。随着喷施装置技术的不断发展，如今喷施装置技术主要集中在喷嘴结构、喷嘴调节、雾化技术等。在喷施雾化技术方面，目前采用电机控制的离心雾化喷嘴，具有雾滴粒径谱分布窄、雾化幅宽大的特点，相对于液力雾化喷头的效果有明显的优势。离心雾化喷嘴的特点有：（1）雾滴可控，可以通过调节旋转速度，有效地控制雾滴直径；（2）大流道结构不会产生堵塞现象，所以非常适合应用于可溶性粉剂和悬浮剂的喷洒作业。

3.2.4.5 广东省农业植保无人机在国内处于领先地位

广东省在农业植保无人机领域的专利申请量位居国内第一，反映出广东省的企业对农业植保无人机技术的研发在国内处于领先地位，究其原因，一方面主要与广东省在无人机领域的起步较早，且经过长足发展，有了厚实技术积累有直接关系；另一方面，也与广东省集聚了国内无人机产业规模最大且技术处于领先的多家企业有关，比如广州极飞、深圳大疆、清远市巨劲科技有限公司、羽人无人机（珠海）有限公司等农业植保无人机核心企业。

3.2.4.6 珠海市农业植保无人机技术有待进一步发展

在广东省农业植保无人机专利申请中，专利申请量前五的城市依次为广州市、深圳市、佛山市、珠海市和东莞市，这五个地区占据了广东省农业植保无人机专利申请总量的 89%，说明广东省的农业植保无人机产业主要集中在广州市、深圳市、佛山市、珠海市和东莞市。

可见，珠海市在农业植保无人机领域的专利申请量在广东省位居第四，其中羽人无人机（珠海）有限公司主要从事农业植保无人机研发，但相关技术还未得到充分发展，有待进一步加大力度发展。

3.2.4.7 珠海羽人的农业植保无人机专利申请量进入中国前十六

在农业植保无人机中国专利申请总量排名前十六位的申请人中，来自珠海市的羽人无人机（珠海）有限公司位居第十六，技术实力不容小觑。

羽人无人机（珠海）有限公司成立于 2011 年，是农用航空器研发、生产、

销售、服务的高科技公司，农业植保无人机产品广泛应用于农作物药剂喷洒、杂交水稻制种辅助授粉、农作物信息勘察、播种、施肥等农业领域。

3.3 电力巡检无人机专利导航研究

电力行业是一个重要的行业，同时也是危险的行业。为确保电力运转安全可靠，必须进行有效的电力设备巡检。在传统巡检模式下，巡检人员往往要在高空或危险区域进行巡视，存在高空坠落和恶劣天气等安全隐患，这既费时又危险，同时也无法对电力线路进行全面、细致的检查。随着科技发展，无人机技术被广泛应用于电力线巡检领域，电力巡检无人机已成为电力行业的新宠。

电力巡检无人机主要应用于输配电线路、变电站、换流站、风电站、光伏电站等的巡视检查工作，不受地形地貌限制，尤其适用于险峻山区、多河流地貌下的巡线工作，还具有以下明显优势。

一、高效率

传统电力巡检方式通过人力进行，需要专业团队及专业设备，每次只能巡检一个设备。使用电力巡检无人机可以快速巡检巨大的电力设备，并可以完成大型输电站巡检，搭载有效载荷可以监测设备损坏、腐蚀和缺陷等问题，从而提高了巡检的效率，减少了耗时和人力成本。

二、高安全性

由于电力巡检无人机的应用，减少人员在高处作业和巡视的需求，可以避免因高空作业导致的人员伤亡。当发现问题之后，地面上的巡检人员可以通过实时影像、红外成像等查看设备损坏情况，根据实际情况制定对应解决方案。电力巡检无人机的出现，使巡检人员不需在危险的环境中作业。

三、高精度

电力巡检无人机可以配备高清摄像头、红外摄像头、传感器等，可以在飞行中高精度捕捉图像/视频。当传感器检测到异常时，通过无线网络或数据链将数据实时反馈到服务器，以便在需要时迅速找到电力设备的异常点，从而及时解决问题，避免让小问题演变成不可收拾的事故。

四、高灵活性

由于轻巧，电力巡检无人机能够灵活应变，对各种复杂场景进行探测，即使在阴雨天气的条件下，也可以快速穿越障碍物到达需要监测的地点。同时，由于电力巡检无人机的高速和机动性，如果突发电力故障，能在第一时间就可以迅速作出反应，这样在一定程度上减轻对电力设备和人员的损害。

五、高自主性

电力巡检无人机通过程序控制，可以实现各类电力设备的定点遥测，实现远程操控和实时监测。巡检人员事先设定好巡检线路，电力巡检无人机即可根据预定的线路方案独立完成检测，例如高压线路自主巡检、光伏板自主巡检、风力发电机风叶自主巡检等。

六、降低成本

电力巡检无人机可以将大规模物联网技术和无线通信技术应用于电力检测，降低了巡检的成本。其次，因为巡视人员的劳务费用、保险成本、装备损耗成本等都被省略掉，高自动化操作的巡检解决方案，降低整个项目的成本。

通过电力巡检无人机进行电力线巡检工作，大大提高巡检的准确性和效率，显著减少人力和物力损失，提高分析维护速度，及时消除隐患和故障，从而有效保障输电安全。

3.3.1 全球专利态势分析

电力巡检无人机的全球专利申请状况是衡量其技术发展水平的重要指标，也是该技术专利态势分析研究的切入点。

3.3.1.1 全球专利申请量趋势分析

通过对电力巡检无人机全球专利申请随年代变化趋势的分析，可以掌握全球电力巡检无人机技术的发展过程和趋势，一定程度上反映了电力巡检无人机技术的发展历程、技术生命周期的具体阶段，以及预测未来一段时间的发展趋势。

图 3.19 反映了电力巡检无人机技术在全球范围内的专利申请态势分布，从图中可以看出，全球电力巡检无人机技术的发展大致经历了三个阶段：

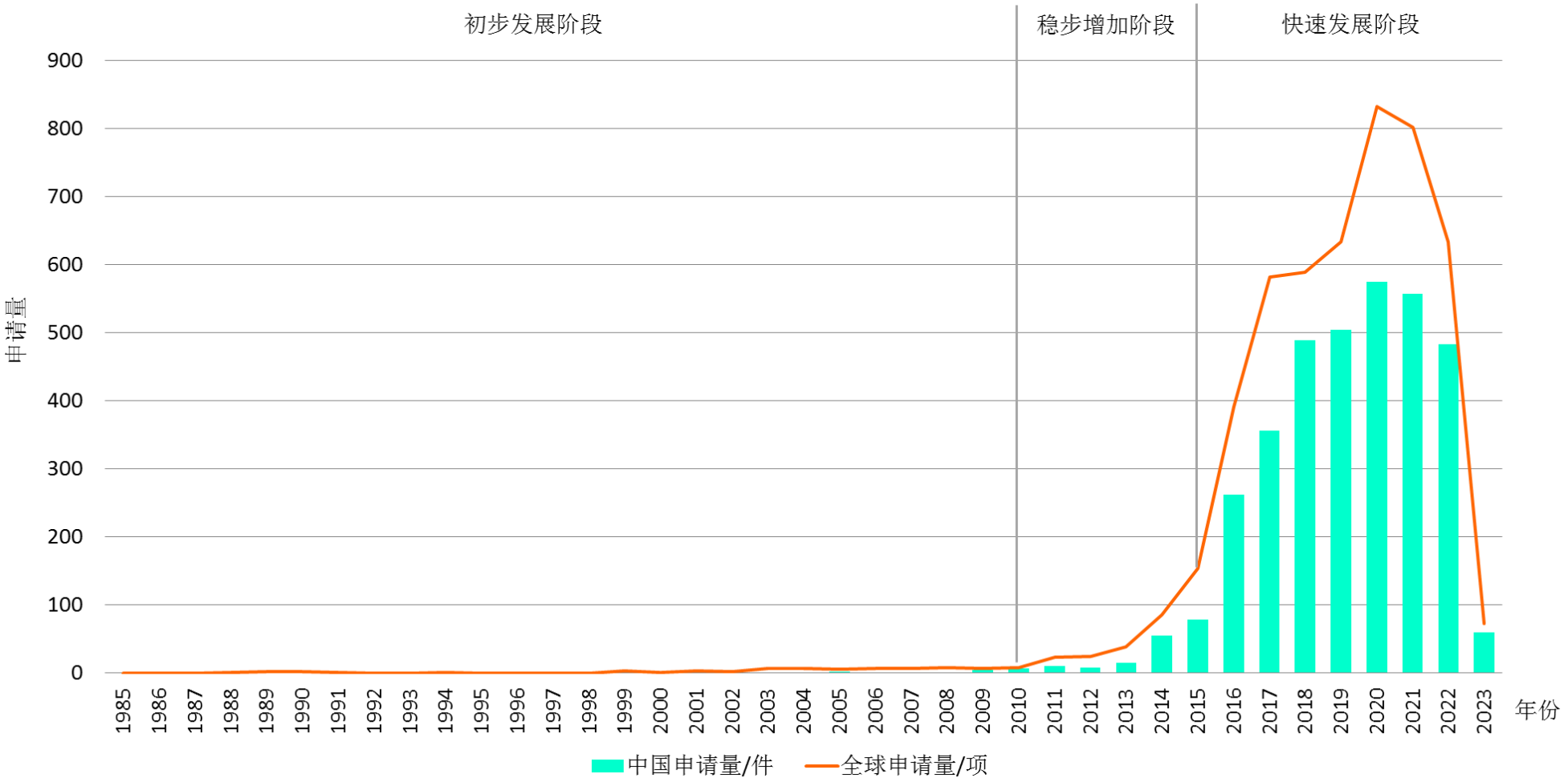


图 3.19 电力巡检无人机全球专利申请趋势

（一）初步发展阶段（2010 年之前）

在电力巡检无人机技术的初步发展阶段，全球在该领域的技术发展极为缓慢，每年的专利申请量较少，一直维持在低迷水平，每年专利申请量尚未突破 10 项，此阶段创新主体较少，整体着重理论上对无人机应用于输电线巡检的研究。

（二）稳步增加阶段（2011 年-2015 年）

随着无人机开始逐渐应用于输电线巡检领域，电力巡检无人机的全球专利申请量呈稳步增长趋势，处于技术积累阶段。

从图 3.19 中示出中国创新主体在电力巡检无人机领域的专利申请趋势可知，中国在此阶段的电力巡检无人机技术稳步发展，同步处于技术积累阶段。

（三）快速发展阶段（2016 年至今）

随着电力巡检无人机的推广普及应用，促使电力巡检无人机技术进入快速发展阶段。此阶段，电力巡检无人机全球专利申请呈井喷式增长，更多的创新主体加入到电力巡检无人机技术的研发中来，尤其是更多中国创新主体积极研发电力巡检无人机技术。

在全球电力巡检无人机技术的快速发展阶段，中国在电力巡检无人机技术的发展同步处于快速发展阶段，中国电力巡检无人机市场快速扩大，介入的创新主体逐渐增多，从而中国在电力巡检无人机技术的专利申请量激增，直接影响了电力巡检无人机全球专利申请总体趋势。某种程度上，全球电力巡检无人机技术的快速发展得益于中国在电力巡检无人机技术的快速发展，同时可知，中国在电力巡检无人机的专利申请量较多，中国市场的竞争热度高，且知识产权竞争激烈。

3.3.1.2 全球专利申请国家/地区分析

图 3.20 反映的是电力巡检无人机全球专利申请的主要申请国家/地区申请趋势，其中折线图示出了电力巡检无人机专利的主要申请国家/地区申请量随年度变化的趋势图，饼状图示出了电力巡检无人机全球专利申请中主要申请国家/地区的分布图。

从图 3.20 的饼状图中可以看出，在电力巡检无人机领域的全球专利申请中，中国专利申请量最大，占全球 50.34%，其次是美国、韩国和日本，分别占比 15.12%、

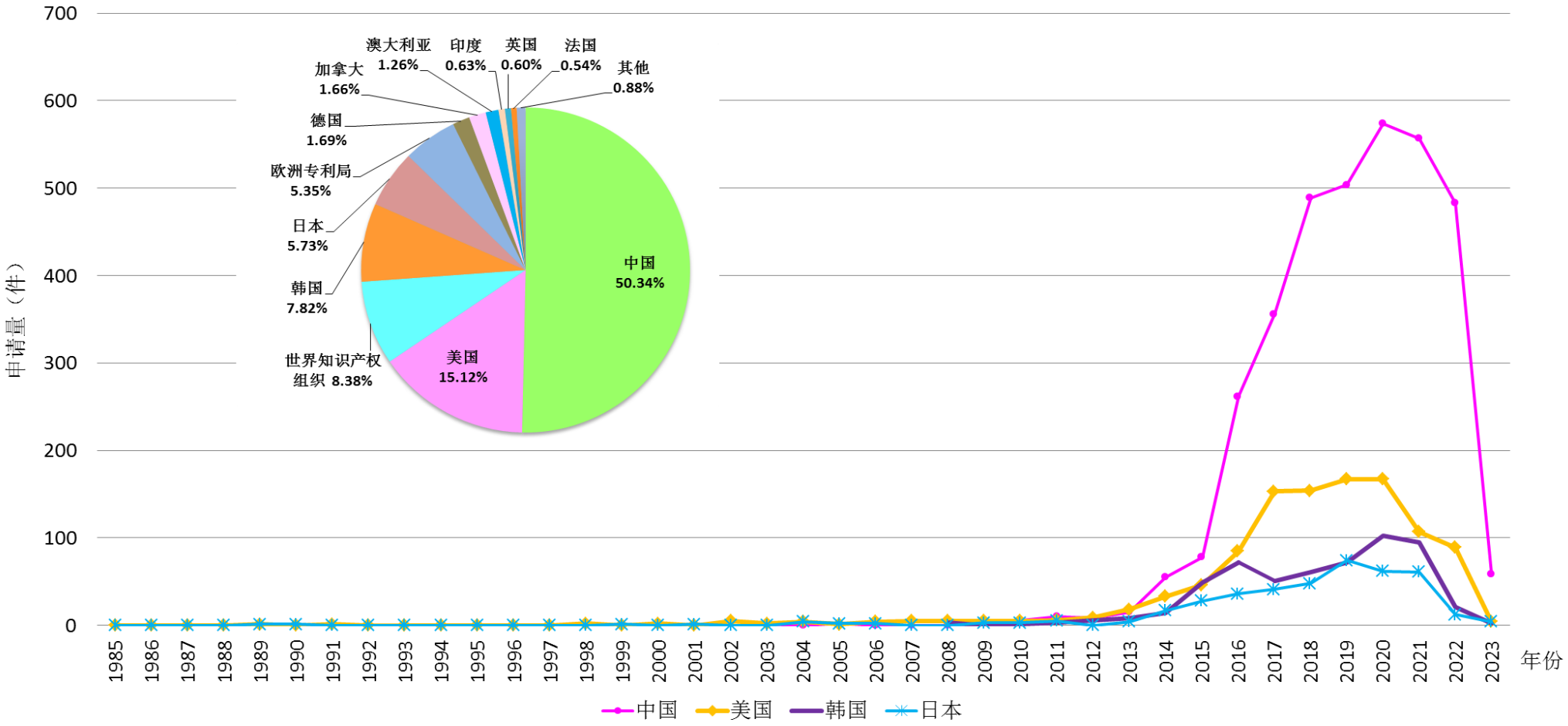


图 3.20 电力巡检无人机全球专利申请的主要申请国家/地区申请趋势

7.82%和 5.73%，这四个国家在电力巡检无人机领域的专利申请量总共占据了全球专利申请量的 79.01%，从而可知，中国、美国、韩国和日本是电力巡检无人机技术的主要来源国，分别具有较强的技术储备，均具有较强的技术实力。而且，中国、美国、韩国和日本这四个国家在电力巡检无人机领域的技术集中度非常高，全球的技术和市场竞争主要集中在中国、美国、韩国和日本。

图 3.20 的折线图给出了中国、美国、韩国和日本在电力巡检无人机领域的历年专利申请量变化情况，可以看出，美国和日本在电力巡检无人机领域的起步较早，但在 2012 年之前，美国和日本在电力巡检无人机领域的每年的专利申请量较少，一直维持在低迷水平，技术发展缓慢。2013 年开始至今，美国和日本在电力巡检无人机领域的年度专利申请量保持快速增长趋势，现阶段美国在电力巡检无人机领域的专利申请增长幅度大于日本。此外，韩国较美国和日本晚些进入电力巡检无人机领域，但现阶段在电力巡检无人机领域的专利申请增长幅度位于美国和日本之间，技术实力不容小觑。

中国虽然在电力巡检无人机领域的起步较晚，而近十几年来中国电力巡检无人机市场迅速扩大，使得中国电力巡检无人机产业得到了迅速发展，研发投入力度较大，从而中国在电力巡检无人机领域的专利申请量后来居上，于 2014 年开始超越了美国、韩国和日本，现位居全球第一，且现阶段呈井喷式增长，说明中国在电力巡检无人机领域已经具有全球领先的技术水平。

3.3.1.3 全球主要专利申请人分析

专利申请人是专利申请的主体，也是专利布局的谋划者。电力巡检无人机领域历年来申请人排名变化情况都是专利布局研究中应该关注的热点，通过分析该领域主要申请人的状况，预测电力巡检无人机领域未来的市场竞争格局，帮助企业发现潜在的竞争对手或者合作伙伴。

图 3.21 是电力巡检无人机全球专利申请量排名前十的申请人排序情况，统计过程中将各子公司的申请量与母公司的申请量进行了合并统计。从图中可以看出，全球专利申请总量排名前十位的申请人中，按照专利申请量由高到低依次为中国国家电网、中国深圳大疆、美国波音、中国广州极飞、中国广东电网、美国贝尔直升机德事隆、中国深圳道通、中国贵州电网、日本電力株式会社和韩国航

空宇宙研究院，这些公司在电力巡检无人机领域的研发能力较强。

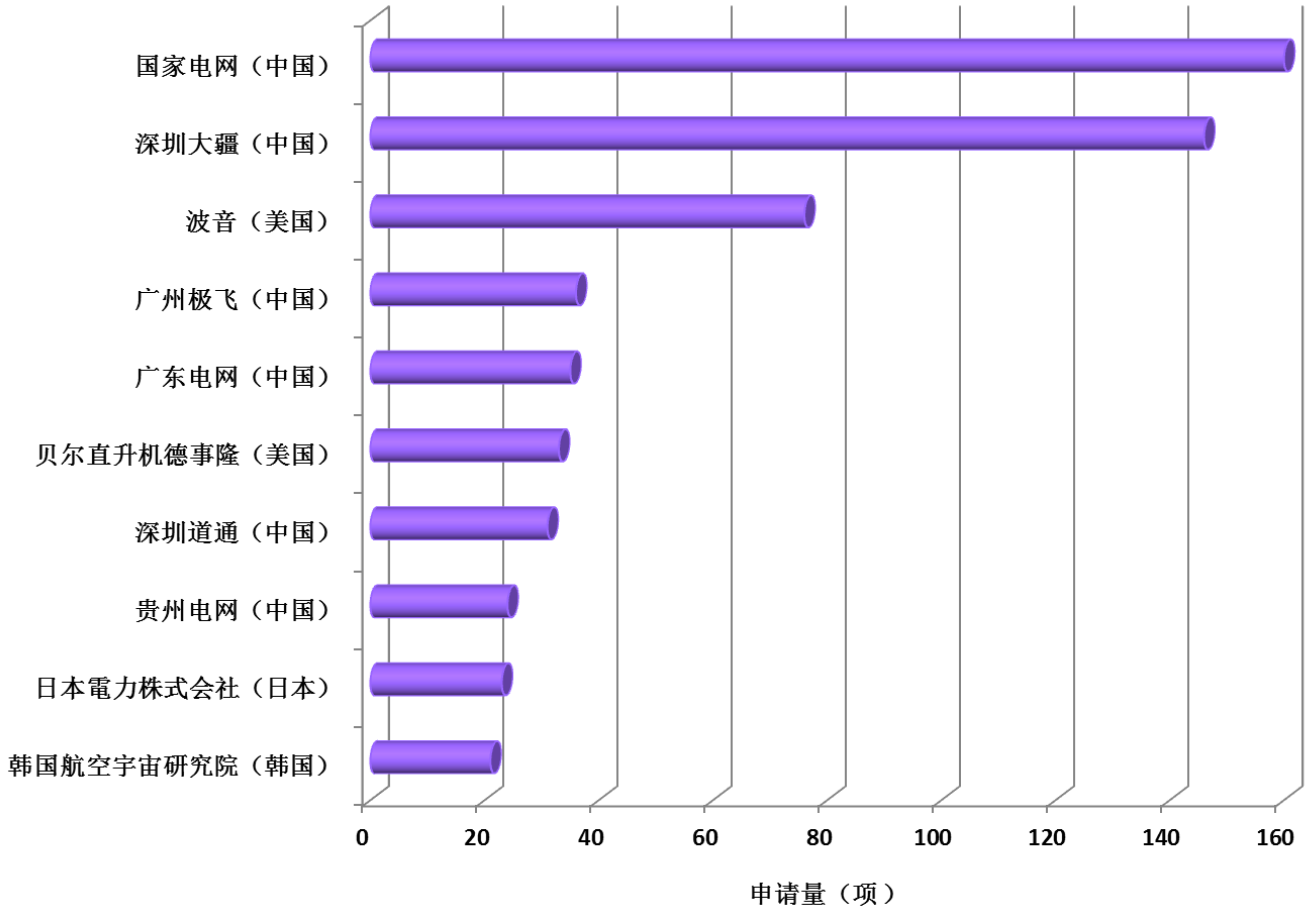


图 3.21 电力巡检无人机全球专利申请量前十位申请人

由此可见，在电力巡检无人机全球专利申请总量排名前十位的申请人中，美国的申请人有两位，日本的申请人有一位，韩国的申请人有一位，中国的申请人有六位，分别是国家电网、深圳大疆、广州极飞、广东电网、深圳道通和贵州电网，说明中国企业，尤其是电网企业，在电力巡检无人机领域的研发实力较强，且技术水平位于世界前列，具有较强产业竞争力和技术优势。

3.3.1.4 全球专利技术构成分析

电力巡检无人机主要由机体总成、检测系统、飞行控制、动力系统、地面设施、喷射装置和巡检路径规划技术构成，图 3.22 展示了电力巡检无人机各分支技术的全球专利申请占比情况，从中可以看出全球电力巡检无人机专利技术构成

的分布情况。

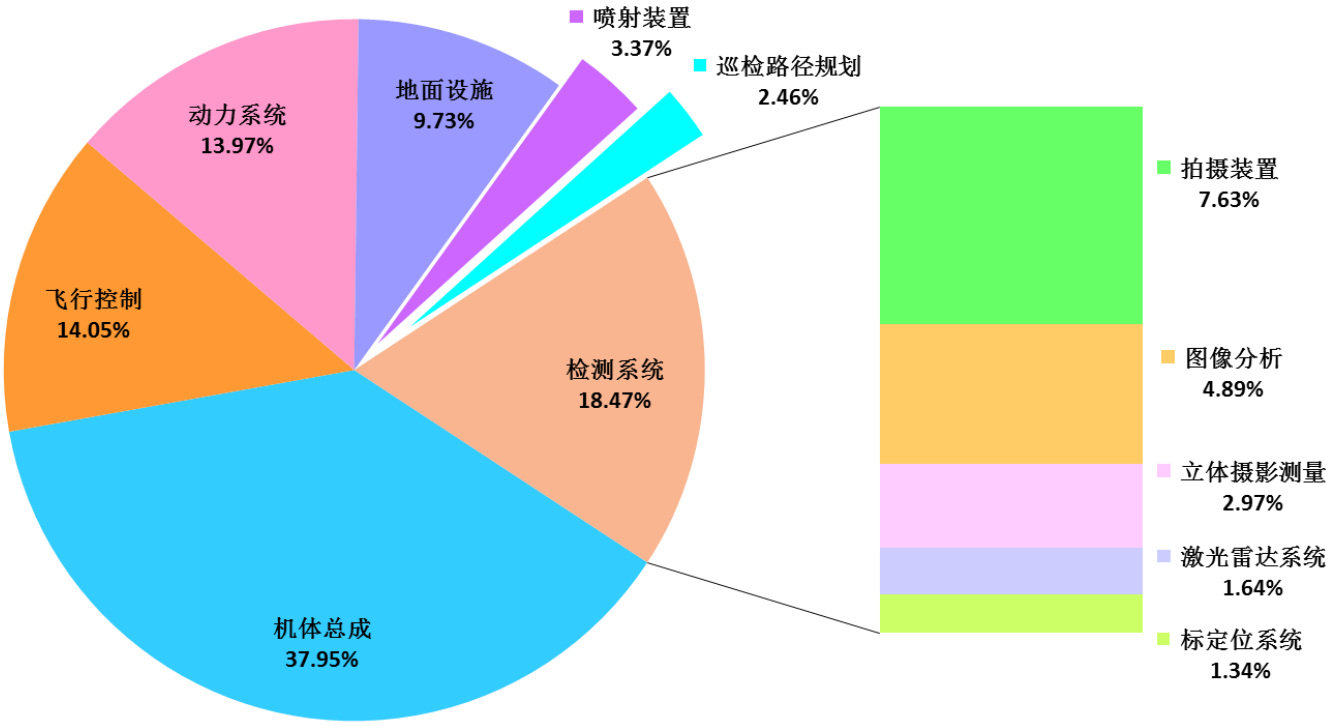


图 3.22 电力巡检无人机全球专利技术构成

电力巡检无人机的机体总成技术的专利申请量在总技术构成中占比最大，占总专利申请量的 27.95%，属于无人机的热点研究技术，这主要是由电力巡检无人机的技术结构特点所决定的，比如喷射装置的安装和调节机构、检测系统中的拍摄装置的安装和调节机构、传感器防护机构等机械结构设计与机体总成相关，因此有很多专利申请将与喷射装置、检测系统相关的机械结构设计融合在机体总成中进行申请。此外，机体总成的专利申请量较大也与我国的部分电力巡检无人机企业习惯将相应的专利申请主题撰写为直接对应至无人机产品有关。

决定电力巡检无人机的关键技术——检测系统也是电力巡检无人机技术发展的热点研究技术，占总专利申请量的 18.47%。随着航测技术的不断发展，如今从检测系统的子项技术构成的分布情况来看，拍摄装置、图像分析和立体摄影测量这三个子项技术为检测系统的热点研发技术，而激光雷达系统和标定位系统这两个子项技术也备受研发关注。

另外，电力巡检无人机的飞行控制、动力系统和地面设施这三项技术分别占

总专利申请量的 14.05%、13.97%和 9.73%，可见电力巡检无人机在飞行控制、动力系统和地面设施这三项技术的研发投入适中，由于飞行控制、动力系统和地面设施这三项技术基本上属于技术外溢，即将消费级无人机的飞行控制、动力系统和地面设施技术拿来为工业级的电力巡检无人机所用，从而创新性的改进有限。

此外，作为电力巡检无人机的特色技术——喷射装置和巡检路径规划分别占总专利申请量的 3.37%和 2.46%，可能是电力巡检无人机的技术难点、技术空白点或下一步专利布局的重点。其中，电力巡检无人机的喷射装置能够对电力线上的异物进行清除，第一时间恢复输电线路的送电。并且，电力巡检无人机的巡检路径规划技术能够使得无人机按照预定路径进行全自主电力线路遥感安全监测。

3.3.2 中国专利态势分析

2009 年，国家电网成立了无人机巡检专项项目。

2013 年 3 月，国家电网印发《输电线路直升机、无人机和人工协同巡检模式试点工作方案》，选取冀北、山西、山东、浙江、福建、湖北、四川、重庆、辽宁、青海等 10 家省公司作为试点单位，并成立专项工作组，依据“统一组织实施、统一选型配置、统一招标采购、统一技术研发”原则落实各项工作，计划在 2013-2014 年试点建设直升机、无人机和人工巡检相瓦协同的输电线路新型巡检模式，2015 年全面推广实施。

2019 年，国家电网公司“两会”提出了“三型两网、世界一流”的战略目标，明确了“一个引领、三个变革”的战略路径。输电专业提出了推动“三个转变”、建设世界一流输电网的发展目标，提出要融入物联网、人工智能等先进技术，全面推进无人机智能巡检技术应用，实现线路巡检模式由人工巡检为主向以无人机为主的协同自主巡检模式转变，持续提升输电智能运检水平，为建设世界一流能源互联网企业提供强有力支撑。

根据国家电网印发的《架空输电线路无人机智能巡检作业体系建设三年工作计划(2019-2021 年)》，无人机智能巡检总体思路要以推动无人机为主的协同自主巡检模式转变为主线，以提升无人机巡检自主作业、数据智能分析水平为抓手，建立健全无人机智能巡检作业管理体系和技术支撑体系，建设复合型运检队伍，树立示范引领，推进无人机巡检业务规范化、作业智能化、管控信息化、管理精

益化，实现输电巡检模式变革，开创输电巡检新局面。计划截至 2021 年年底，实现无人机巡检影像缺陷智能识别算法准确率不低于 80%，示范单位的无人机配置率每百公里不低于 2 架、一线班组 40 周岁及以下人员取证率达 80%、无人机自主智能巡检作业率达 90%、巡检影像人工智能识别覆盖率达 80%。

截止 2019 年底，国家电网系统各单位共配置无人机 2.5 万架，巡检效率和质量较人工巡检显著提高，正在打造以无人机为主的协同自主巡检模式，加快推广部署无人机机巡检业务模块。

3.3.2.1 中国专利申请量趋势分析

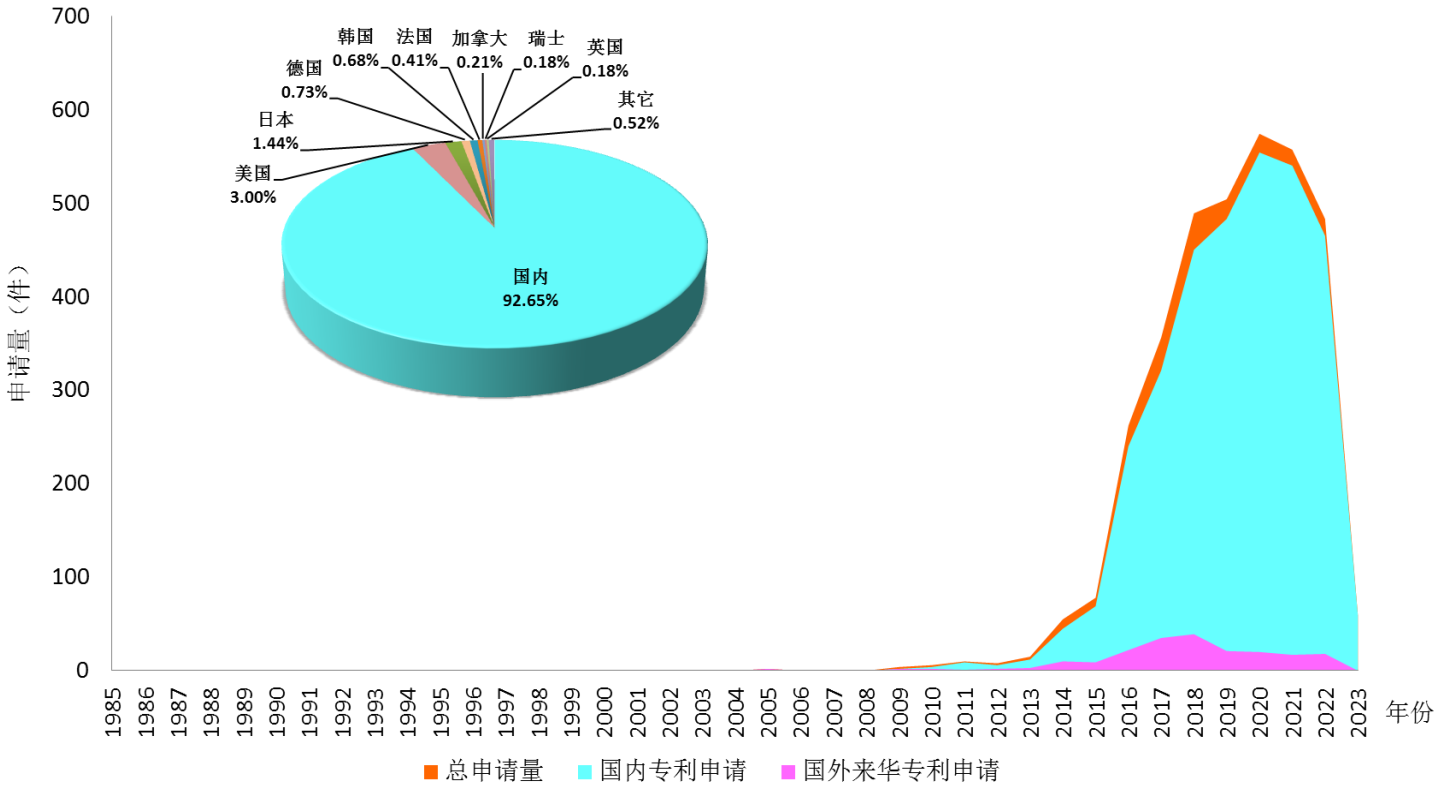


图 3.23 电力巡检无人机中国专利申请趋势

图 3.23 是中国在电力巡检无人机领域的专利申请量随时间变化的分布图，如图所示，自 1985 年中国实施专利制度以来，中国电力巡检无人机的专利申请的发展态势分为三个阶段：一、技术萌芽阶段（2010 年之前），此阶段国内关于电力巡检无人机的专利申请量较少，年度专利申请量少于 10 件，创新主体较少；二、技术积累阶段（2011 年-2015 年），此阶段国内关于电力巡检无人机的

专利申请量呈稳步增长趋势，国内电力巡检无人机技术处于技术积累期；三、技术快速发展阶段（2016 年至今），此阶段国内关于电力巡检无人机的专利申请量呈井喷式快速增长，更多国内创新主体积极研发电力巡检无人机技术。

中国虽然在电力巡检无人机领域的起步较晚，而近十几年来中国电力巡检无人机市场迅速扩大，使得中国电力巡检无人机产业得到了迅速发展，研发投入力度较大，从而中国在电力巡检无人机领域的专利申请量后来居上，现位居全球第一，且现阶段呈井喷式增长，说明中国在电力巡检无人机领域已具有全球领先的技术水平。

此外，图 3.23 中的饼图对电力巡检无人机中国专利申请的申请人进行地域分析，可以看出，国内专利申请（中国大陆及港澳台地区申请人）占全部申请总量的 92.65%，而国外来华专利申请占全部申请总量的 7.35%，主要来源国有美国、日本、德国、韩国、法国、加拿大、瑞士、英国等近二十多个国家。可见，对电力巡检无人机而言，目前中国企业已经占据中国较大部分的市场份额，因此电力巡检无人机中国市场的竞争主要集中在中国国内企业之间，但国外企业也非常看重中国市场，大力在中国进行专利布局，形成了一定的专利壁垒。

3.3.2.2 中国专利申请人申请构成

图 3.24 示出了电力巡检无人机技术领域的国内申请人类型构成，按照申请人的不同性质，将申请人分为企业、高校/科研院所、个人三类，分别统计这三类申请人的发明申请量、实用新型申请量和总申请量。从图 3.24 中可以看出，企业是推动中国电力巡检无人机技术创新的主力军。在中国电力巡检无人机技术领域中，企业所对应的发明、实用新型、总专利申请的数量分别占所有类别申请人总申请量的 72.65%、75.58%、72.19%，申请量大、占比高，且对应的发明专利申请量大于实用新型专利申请量，说明企业的创新研发能力较强，充分发挥主力军作用，说明企业真正成为创新主体，为中国电力巡检无人机技术的后续发展奠定了良好的基础。

高校/科研院所是推动中国电力巡检无人机技术创新的前沿阵地，其对应的发明专利申请量大于实用新型专利申请量，说明高校/科研院所的研发能力较强，研究成果能够达到更高的创新标准，对推动中国电力巡检无人机技术进步起到关

键作用。

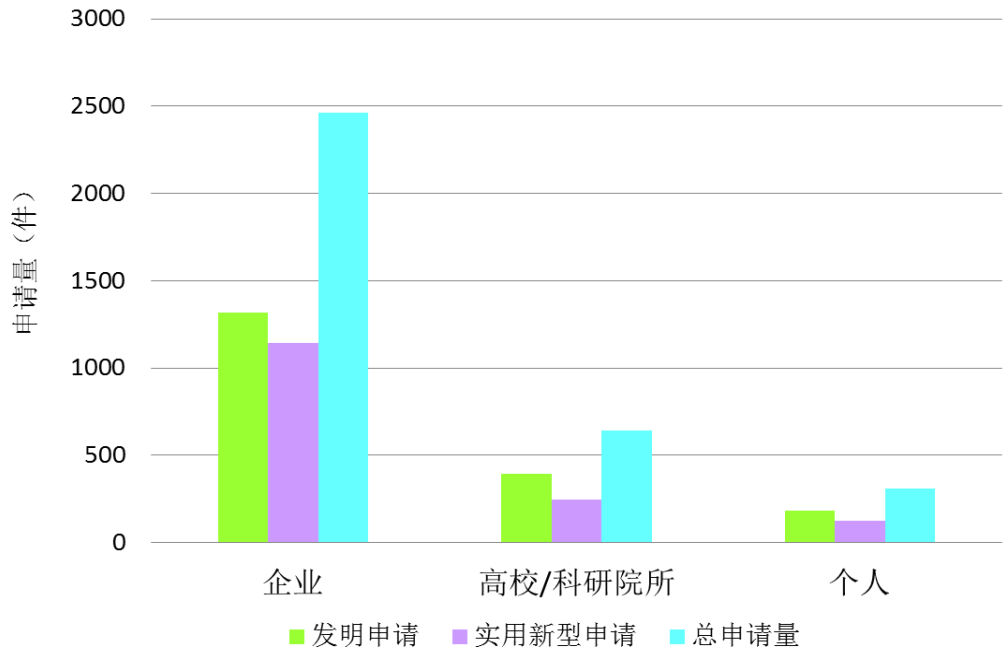


图 3.24 电力巡检无人机中国专利申请人类型构成

个人是中国电力巡检无人机技术创新的有益补充，个人也可以发挥自己的聪明才智，融入电力巡检无人机技术的创新活动中来。由于我国一些私营企业往往也以企业主个人的名义进行专利申请，因此纯粹个人申请的比率应该更低一些，这也符合电力巡检无人机系统复杂、学科跨度大、技术门槛高的特点。

3.3.2.3 国内专利申请地域分析

图 3.35 展示了电力巡检无人机国内专利申请的主要省市分布情况，从图中可以看出，排名前六位的广东省、江苏省、北京市、浙江省、山东省和湖北省的专利申请量占国内申请总量的 54.29%，说明我国的电力巡检无人机产业相对比较集中分布在这六个区域。

其中，广东省位居国内第一，反映出广东省的企业对电力巡检无人机技术的研发在国内处于领先地位，究其原因，一方面主要与广东省在无人机领域的起步较早，且经过长足发展，有了厚实技术积累有直接关系；另一方面，也与广东省集聚了国内无人机产业规模最大且技术处于领先的多家企业有关，比如深圳大疆、

广州极飞、广东电网、深圳道通、珠海紫燕无人飞行器有限公司等电力巡检无人机核心企业。

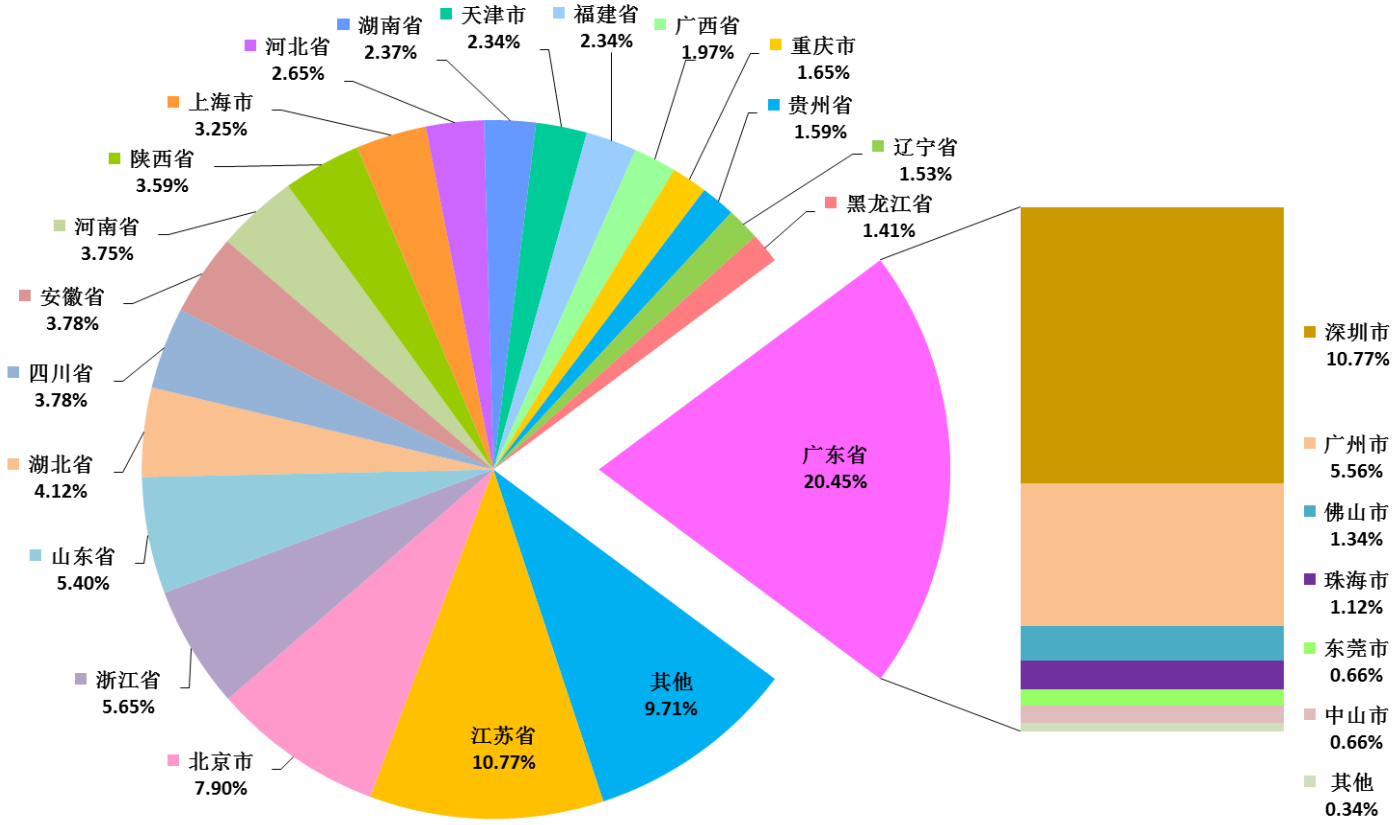


图 3.25 电力巡检无人机国内专利申请的主要省市分布

此外，从图 3.25 中还可以看出，在广东省电力巡检无人机专利申请中，专利申请量前五的城市依次为深圳市、广州市、佛山市、珠海市和东莞市，这五个地区占据了广东省电力巡检无人机专利申请总量的 95.11%，说明广东省的电力巡检无人机产业主要集中在深圳市、广州市、佛山市、珠海市和东莞市。

排名第二是江苏省，第三是北京市，第四是浙江省，第五是山东省，第六是湖北省，江苏省、北京市、浙江省、山东省和湖北省由于分布了电网企业、高等院校，因此也具有较强的电力巡检无人机研发能力和生产能力。

3.3.2.4 国内主要专利申请人分析

申请人排名分析一定程度上反映出申请人对电力巡检无人机技术的关注程

度，预测中国电力巡检无人机技术领域未来的市场竞争格局，帮助企业发现潜在的竞争对手或者合作伙伴。

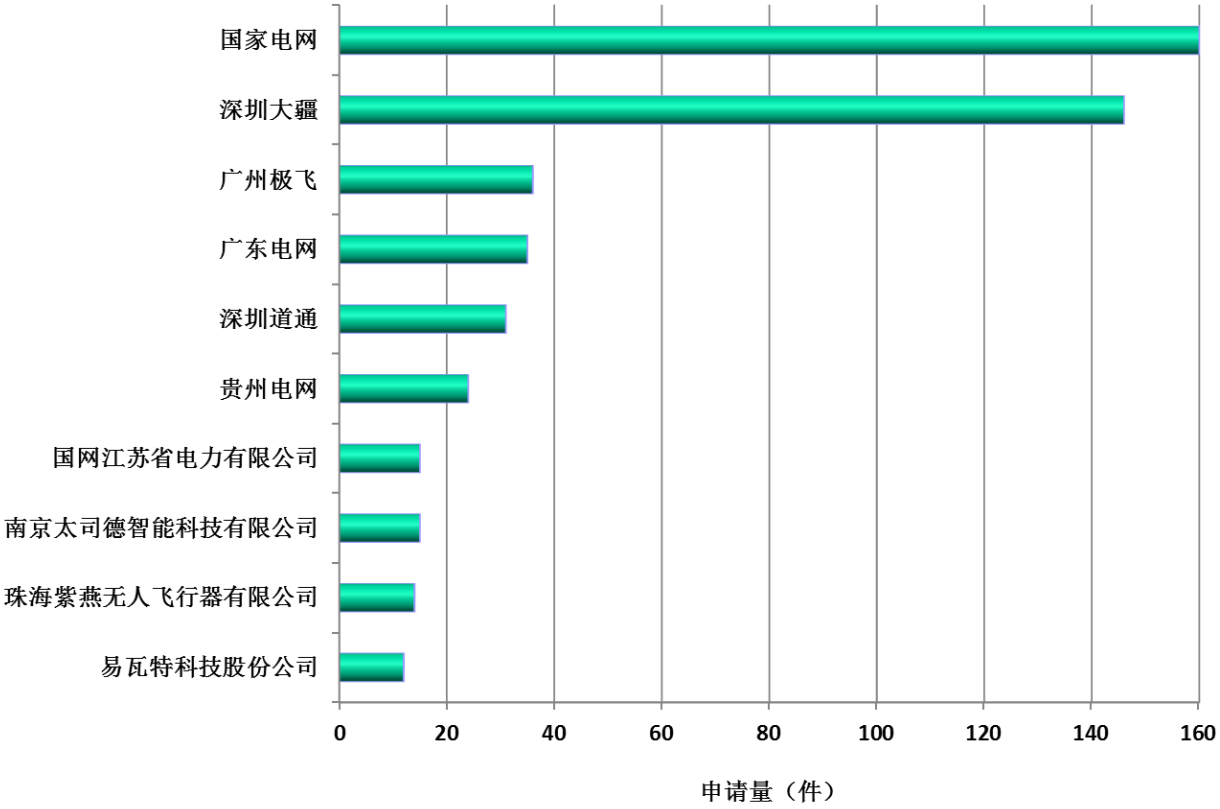


图 3.26 电力巡检无人机中国专利申请量前十的申请人排名

图 3.26 给出了电力巡检无人机领域中国专利申请量前十的申请人排名，统计过程中将各子公司的申请量与母公司的申请量进行了合并统计。从图中可以看到，电力巡检无人机中国专利申请总量排名前十位的申请人，依次为国家电网、深圳大疆、广州极飞、广东电网、深圳道通、贵州电网、国网江苏省电力有限公司、南京太司德智能科技有限公司、珠海紫燕无人飞行器有限公司和易瓦特科技股份公司。其中，中国企业--国家电网、深圳大疆、广州极飞、广东电网、深圳道通、贵州电网均为电力巡检无人机全球专利申请量排名前十的申请人。

3.3.2.5 国内专利技术构成分析

图 3.27 是中国在电力巡检无人机领域的专利技术主题布局旭日图，从图中可知，中国对电力巡检无人机的机体总成、检测系统、飞行控制、巡检路径规划

等软硬件技术进行了专利布局，涵盖了电力巡检无人机的各个核心技术构成。

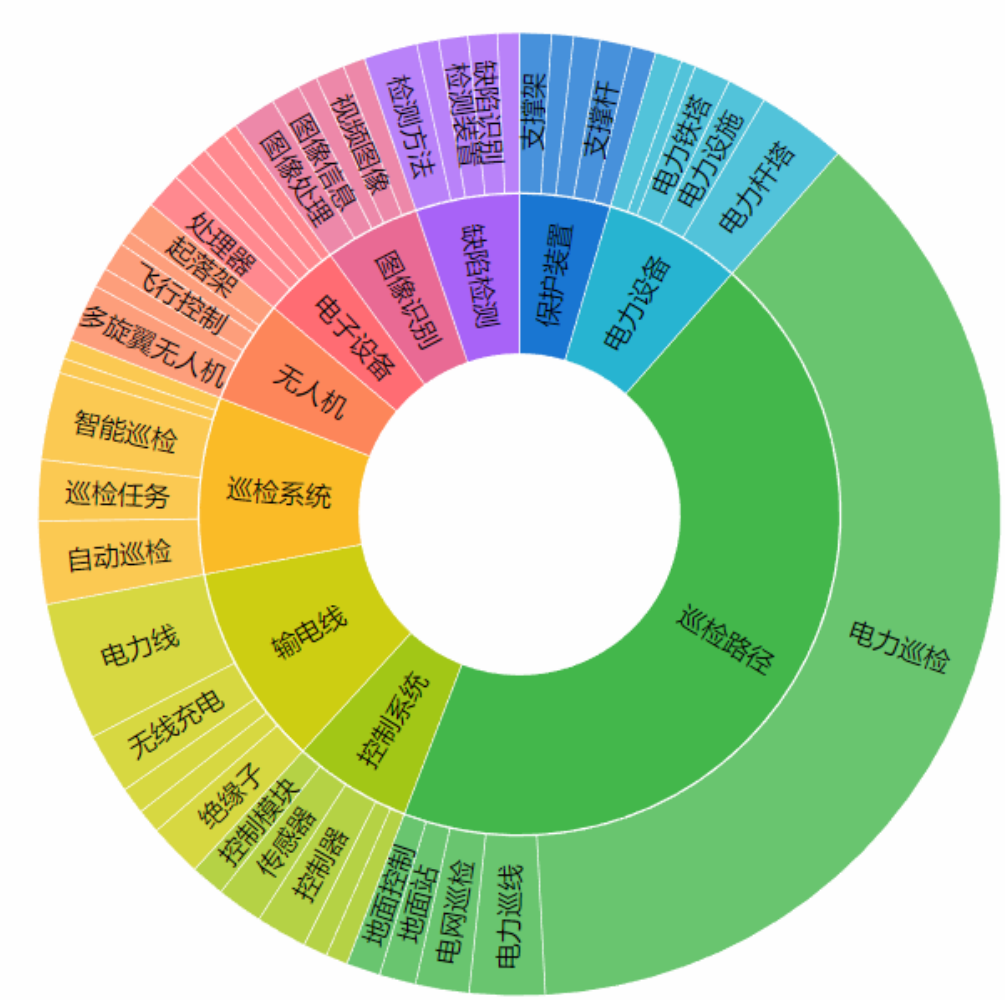


图 3.27 电力巡检无人机中国的专利技术主题布局旭日图

其中，中国在电力巡检无人机的巡检路径规划技术的专利布局力度最大，为国内创新主体重点关注的热点技术。

同时，中国在电力巡检无人机的检测系统，包括图像处理分析、电子设备传感器、缺陷识别检测等检测子项技术进行了严密的专利布局。

3.3.3 电力巡检无人机核心专利预警分析

核心专利[6]，是指在某一技术领域中处于关键地位、对技术发展具有突出贡献、对其他专利或者技术具有重大影响且具有重要经济价值的专利。在市场竞争

[6] 核心专利的识别方法及其实证研究 http://www.xzbu.com/1/view-1667863.htm。

由资本竞争向技术竞争转换的今天，专利技术对提升企业竞争力尤为重要。那些技术比较先进、本领域不可或缺、一段时间难以绕开、难以取代的核心专利，是帮助企业直接或间接地降低成本和提高质量，形成持续竞争优势。

本报告综合考虑以下要素以识别核心专利：

1、专利被引用频次

专利对先有技术和科学论文的引用是科学和技术发展规律的表现，它体现了科学和技术的累积性、连续性与继承性，也体现了不同学科、不同研究层次之间的交叉、渗透。大多发明不是“无中生有”，而是以先前专利为基础，再通过改进而成为自己的专利，所以参学别人的专利，对自己的研发有很大的帮助。

专利被引频次从技术影响力和法律权利垄断地位两个方面反映了专利技术的重要性，那些被引次数高的专利往往就是质量高的专利。因此，专利被引频次适合用作核心专利的筛选指标。但是，正如 Narin（1994）指出的那样，由于专利的引用通常在专利公布后 2-4 年才能达到峰值，因此，专利引文分析方法对于确定四、五年之前某个领域的核心技术是一种非常有效的方法，但不适用于确定最近一、二年的核心技术。

2、同族专利大小

专利族大小（patent family size）指同一个发明在不同国家获取专利或提交专利申请的数量，或者说申请人就同一个发明寻求专利保护的国家数量。随着寻求保护国家数量的增加，专利成本也在增加，申请人更加愿意为具有经济价值的、高技术质量的发明这样做。同时，向他国申请专利意味着申请人判读发明可能具有国际竞争力，如果最终被多国授予专利权，说明发明经得起多方考验，具有较高的技术价值。因此，专利族大小同时反映了发明的经济重要性和技术重要性。

一件专利只有在其申请的国家中才能获得保护，如果在多个国家申请专利的话，费用又很高。因此，如果一项技术申请了大量同族专利，从一个侧面反映出这项技术的重要程度，我们可以借助专利族的大小来确定技术领域的核心专利。

3、涉案数量

一般来说，涉案专利是权利稳固且涵盖面较广的专利。

根据上述核心专利的几项识别方法，本小节以专利族大小和被引用次数为主要衡量标准，涉案专利为次要衡量标准，进行筛选出一批电力巡检无人机技术的有效核心专利，见表 3-3。

表 3-3 电力巡检无人机技术的有效核心专利清单

序号	核心专利	专利名称	申请日	专利权人
1	CN108476008B	用于驱动电机转动的控制方法、电子调速器、动力套装和无人飞行器	2017-04-25	深圳市大疆创新科技有限公司
2	CN105449876B	一种电力巡线多旋翼飞行器的自主无线充电系统	2015-12-07	浙江大学
3	CN108306217B	一种架空高压线智能自主沿导线飞行巡检系统和方法	2018-02-11	广州市极臻智能科技有限公司
4	CN101604830B	巡检架空线路线和杆塔用无人直升机系统及其方法	2009-07-14	国网智能科技股份有限公司
5	CN108599007B	一种高压线路无人机安装滑轮绝缘绳的装置与方法	2018-03-29	武汉大学
6	CN104362545B	一种多旋翼巡检飞行器及其挂载输电线路的方法	2014-11-20	河南送变电工程公司、北京国网富达科技发展有限责任公司
7	CN106356757B	一种基于人眼视觉特性的电力线路无人机巡检方法	2016-08-11	河海大学常州校区
8	CN103612756B	电力线巡检用的多旋翼飞行器以及基于它的系统	2013-12-12	中国科学院自动化研究所
9	CN102611200B	一种基于激光量子密码通信的无人机输变电监测系统	2012-03-12	中国电力科学研究院、国家电网公司

10	CN109066458B	一种基于无人机的高空电力线路检修装置	2018-08-21	福建通图信息技术有限公司
11	CN104386250B	一种多旋翼巡检飞行器及输电线路巡检系统	2014-11-20	河南送变电工程公司、北京国网富达科技发展有限责任公司
12	CN110171565B	一种用于光伏电站故障检测的无人机及其检测方法	2019-05-17	南京绿新能源研究院有限公司
13	CN112164015B	单目视觉自主巡检图像采集方法、装置及电力巡检无人机	2020-11-30	中国电力科学研究院有限公司
14	CN110466760B	一种电力巡检无人机用辅助机械臂及其控制系统	2019-08-09	国网天津市电力公司、国家电网有限公司
15	CN107010210B	一种用于电力检修的智能无人机	2017-05-06	广东电网有限责任公司电力科学研究院
16	CN109244943B	一种挂线无人机及其控制方法和装置	2018-11-08	南方电网电力科技股份有限公司
17	CN108933407B	多分裂式高压电线巡检用无人机嵌入式机器人装置和方法	2018-06-13	浙江理工大学
18	CN112319816B	基于 FPV 与多旋翼无人机的电力巡检装置及巡检方法	2020-10-30	南京瑞蓝世光电传感技术研究院有限公司
19	CN111268131B	无人机巡检设备	2020-03-30	国网河北省电力有限公司沧州供电分公司、国家电网有限公司、国网河北省电力有限公司

20	CN108900968B	一种定位跟踪及远程图像采集回传的无人机巡视设备	2018-07-02	国网重庆市电力公司市区供电分公司、重庆电力高等专科学校、国家电网有限公司

3.3.4 电力巡检无人机专利导航小结

本节通过对电力巡检无人机进行专利导航研究，对电力巡检无人机的专利申请趋势、专利布局现状、技术构成分布、竞争格局态势、专利法律状态以及未来技术发展重点方向等情况进行全面剖析，得出以下主要结论。

3.3.4.1 现阶段全球电力巡检无人机技术处于快速发展阶段

随着电力巡检无人机的推广普及应用，促使电力巡检无人机技术进入快速发展阶段，从 2016 年开始至今，电力巡检无人机全球专利申请呈井喷式增长，更多的创新主体加入到电力巡检无人机技术的研发中来，尤其是更多中国创新主体积极研发电力巡检无人机技术。

在全球电力巡检无人机技术的快速发展阶段，中国在电力巡检无人机技术的发展同步处于快速发展阶段，中国电力巡检无人机市场快速扩大，介入的创新主体逐渐增多，从而中国在电力巡检无人机技术的专利申请量激增，直接影响了电力巡检无人机全球专利申请总体趋势。某种程度上，全球电力巡检无人机技术的快速发展得益于中国在电力巡检无人机技术的快速发展。

3.3.4.2 中国电力巡检无人机具有全球领先技术水平

在电力巡检无人机领域的全球专利申请中，中国专利申请量最大，占全球 50.34%，其次是美国、韩国和日本，分别占比 15.12%、7.82%和 5.73%。

中国虽然在电力巡检无人机领域的起步较晚于美国和日本，而近十几年来中

国电力巡检无人机市场迅速扩大，使得中国电力巡检无人机产业得到了迅速发展，研发投入力度较大，从而中国在电力巡检无人机领域的专利申请量后来居上，于2014 年开始超越了美国、韩国和日本，现位居全球第一，且现阶段呈井喷式增长，说明中国在电力巡检无人机领域已经具有全球领先的技术水平。

3.3.4.3 中国企业电力巡检无人机技术全球领先

全球电力巡检无人机专利申请总量排名前十位的申请人中，按照专利申请量由高到低依次为中国国家电网、中国深圳大疆、美国波音、中国广州极飞、中国广东电网、美国贝尔直升机德事隆、中国深圳道通、中国贵州电网、日本電力株式会社和韩国航空宇宙研究院，这些公司在电力巡检无人机领域的研发能力较强。

在电力巡检无人机全球专利申请总量排名前十位的申请人中，美国的申请人有两位，日本的申请人有一位，韩国的申请人有一位，中国的申请人有六位，分别是国家电网、深圳大疆、广州极飞、广东电网、深圳道通和贵州电网，说明中国企业，尤其是电网企业，在电力巡检无人机领域的研发实力较强，且技术水平位于世界前列，具有较强产业竞争力和技术优势。

3.3.4.4 机体总成和检测系统是电力巡检无人机的主要热点技术

电力巡检无人机的机体总成技术的专利申请量在总技术构成中占比最大，占总专利申请量的 27.95%，属于无人机的热点研究技术，这主要是由电力巡检无人机的技术结构特点所决定的，比如喷射装置的安装和调节机构、检测系统中的拍摄装置的安装和调节机构、传感器防护机构等机械结构设计与机体总成相关，因此有很多专利申请将与喷射装置、检测系统相关的机械结构设计融合在机体总成中进行申请。此外，机体总成的专利申请量较大也与我国的部分电力巡检无人机企业习惯将相应的专利申请主题撰写为直接对应至无人机产品有关。

决定电力巡检无人机的关键技术——检测系统也是电力巡检无人机技术发展的热点研究技术，占总专利申请量的 18.47%。随着航测技术的不断发展，如今从检测系统的子项技术构成的分布情况来看，拍摄装置、图像分析和立体摄影测量这三个子项技术为检测系统的热点研发技术，而激光雷达系统和标定位系统这两个子项技术也备受研发关注。

3.3.4.5 广东省电力巡检无人机在国内处于领先地位

广东省在电力巡检无人机领域的专利申请量位居国内第一，反映出广东省的企业对电力巡检无人机技术的研发在国内处于领先地位，究其原因，一方面主要与广东省在无人机领域的起步较早，且经过长足发展，有了厚实技术积累有直接关系；另一方面，也与广东省集聚了国内无人机产业规模最大且技术处于领先的多家企业有关，比如深圳大疆、广州极飞、广东电网、深圳道通、珠海紫燕无人飞行器有限公司等电力巡检无人机核心企业。

3.3.4.6 珠海市电力巡检无人机技术有待进一步发展

在广东省电力巡检无人机专利申请中，专利申请量前五的城市依次为深圳市、广州市、佛山市、珠海市和东莞市，这五个地区占据了广东省电力巡检无人机专利申请总量的 95.11%，说明广东省的电力巡检无人机产业主要集中在深圳市、广州市、佛山市、珠海市和东莞市。

可见，珠海市在电力巡检无人机领域的专利申请量在广东省位居第四，但相关技术还未得到充分发展，有待进一步加大力度发展。

3.3.4.7 珠海紫燕的电力巡检无人机专利申请量进入中国前十

在电力巡检无人机中国专利申请总量排名前十位的申请人，珠海紫燕无人飞行器有限公司位居第九，技术实力不容小觑。

来自珠海市的珠海紫燕无人飞行器有限公司主要从事无人航空飞行器、无人直升机、直升机等单旋翼无人机的研发制造，军工级产品广泛应用于全球陆海空军战术打击、战区防护、战资运输、反恐等实战场景，工业级产品应用主要分布在应急消防、海洋海事、公共安全、能源、测绘等民用领域和国内边海防领域。

3.4 物流无人机专利导航研究

物流无人机指用于物流业的无人机，即通过利用无线电遥控设备和自备的程序控制装置操纵无人驾驶的飞行器运载包裹，主要使用无人机技术方案进行规划和控制，将货物从供应地运送到接收地。

物流无人机可解决物流时效性、可达性及物流成本问题。无人机飞行不受传统运输路线上的地形限制，适用于农村等偏远地域的物流配送。无人机在天空的飞行路线为直线，行走路线比传统路面运输线距离短，适合紧急件配送。目前，中国及海外众多物流、快递及电商企业在大量测试物流无人机应用，尝试将无人机添加为常用的物流配送工具。

3.4.1 全球专利态势分析

物流无人机的全球专利申请状况是衡量其技术发展水平的重要指标，也是该技术专利态势分析研究的切入点。

3.4.1.1 全球专利申请量趋势分析

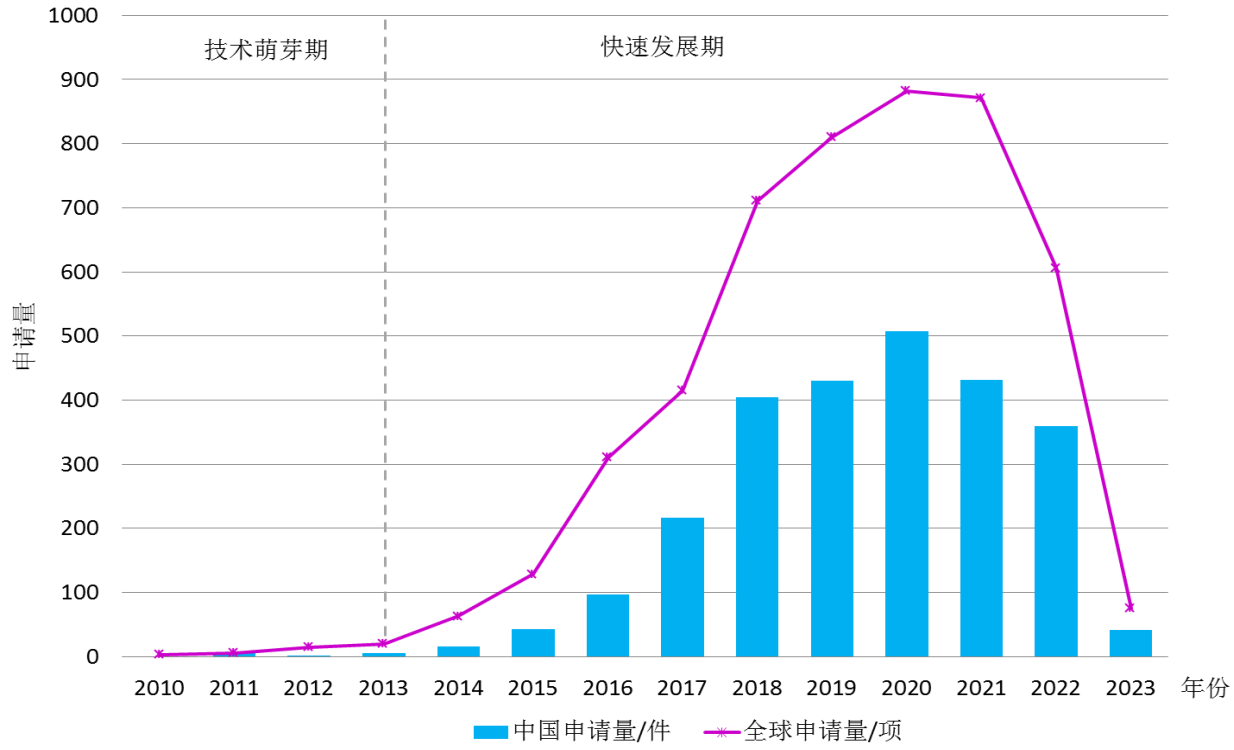


图 3.28 物流无人机全球专利申请趋势

通过对物流无人机全球专利申请随年代变化趋势的分析，可以掌握全球物流无人机技术的发展过程和趋势，一定程度上反映了物流无人机技术的发展历程、技术生命周期的具体阶段，以及预测未来一段时间的发展趋势。

图 3.28 反映了物流无人机技术在全球范围内的专利申请态势分布，从图中可以看出，全球物流无人机技术的发展大致经历了以下两个阶段。

（一）技术萌芽期（2014 年之前）

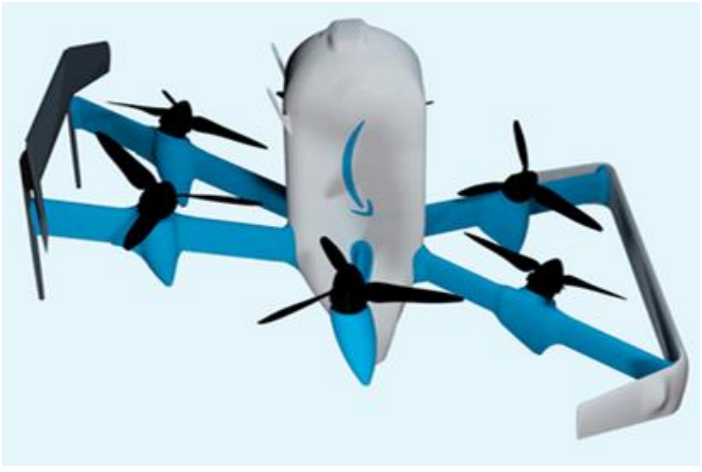
在物流无人机技术萌芽期，全球在该领域的技术发展缓慢，每年的专利申请量较少，此阶段创新主体较少，整体着重理论上对无人机应用于物流配送的研究。

（二）技术快速发展期（2014 年至今）

2013 年是物流无人机技术发展的拐点，在 2013 年之前为物流无人机技术萌芽期，发展相对缓慢，2013 年之后物流无人机技术进入快速发展期，专利申请量激增。

正是 2013 年，亚马逊提出了无人机“Prime Air”计划，引发了物流无人机技术的研发热潮，各大物流公司也积极参与到了无人机物流业务，尤其是更多中国创新主体积极研发物流无人机技术，促使物流无人机技术进入技术快速发展期，现阶段物流无人机全球专利申请呈爆发式增长趋势。

目前，亚马逊公开了最新一代的全电动送货无人机，可以在不到一小时的时间内将重量低于 5 磅的包裹交付给客户，取名“MK30”，并预计在 2024 年登场。亚马逊“MK30”物流无人机能有更长的续航力、更高的温度耐受性、并且能在小雨中飞行，新的螺旋桨设计可以降低感受到的噪音 25%。



亚马逊“MK30”物流无人机

而我国的顺丰、京东、美团、饿了么、大疆等众多电商、物流和科技公司在进行了大量调研及深度分析后，也已将目光瞄准到了该领域，并将技术开发拓展到了无人机物流行业。

在全球物流无人机技术的快速发展期，中国在物流无人机技术的发展同步处于快速发展期，中国物流无人机市场快速扩大，介入的创新主体逐渐增多，从而中国在物流无人机技术的专利申请量迅猛激增，直接影响了物流无人机全球专利申请总体趋势。某种程度上，全球物流无人机技术的迅猛发展得益于中国在物流无人机技术的迅猛发展，同时可知，中国在物流无人机的专利申请量较多，中国市场的竞争热度高，且知识产权竞争激烈。

3.4.1.2 全球专利申请国家/地区分析

图 3.29 反映的是物流无人机全球专利申请的主要申请国家/地区申请趋势，其中折线图示出了物流无人机专利的主要申请国家/地区申请量随年度变化的趋势图，饼状图示出了物流无人机全球专利申请中主要申请国家/地区的分布图。

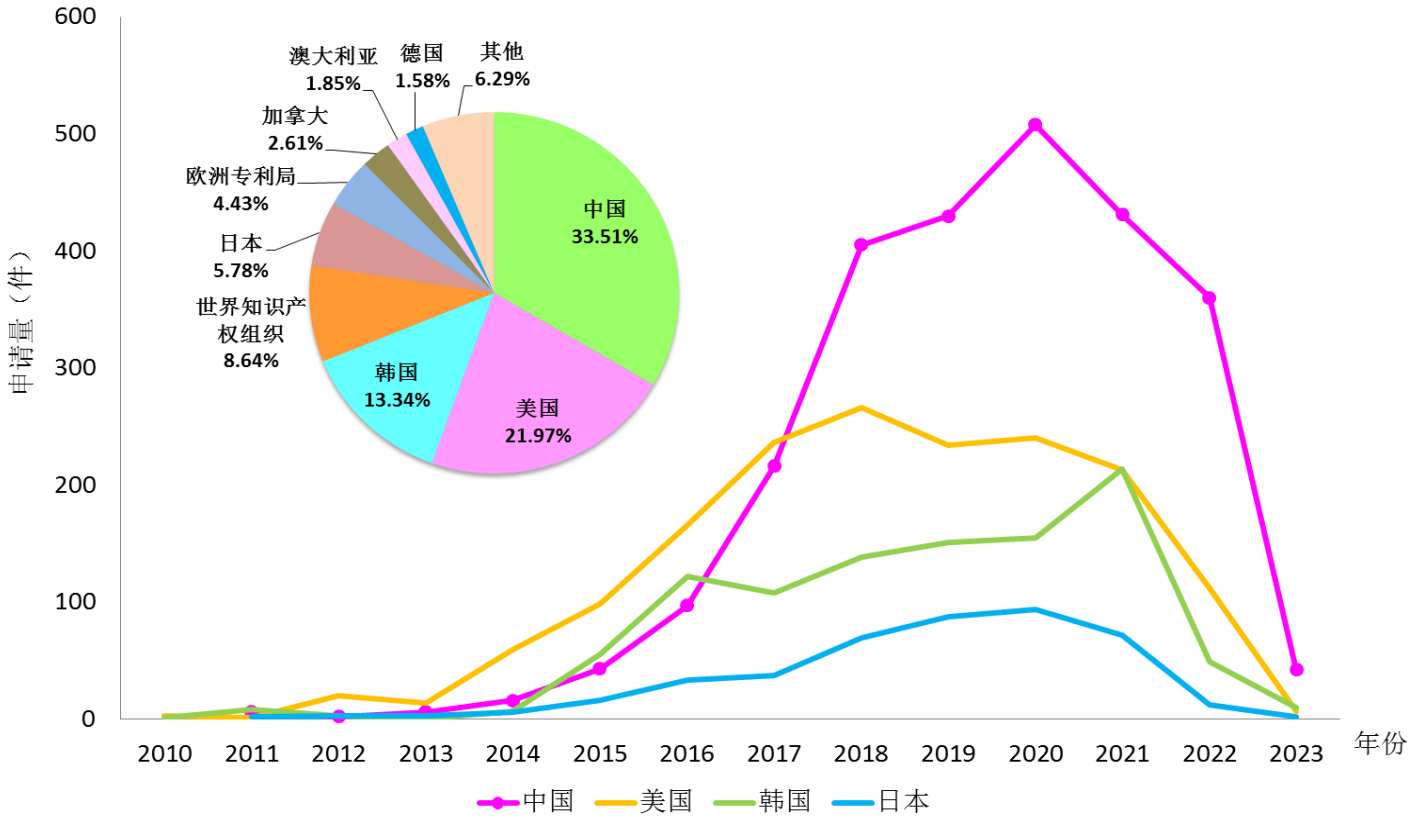


图 3.29 物流无人机全球专利申请的主要申请国家/地区申请趋势

从图 3.29 的饼状图中可以看出，在物流无人机领域的全球专利申请中，中国专利申请量最大，占全球总申请量的 33.51%，其次是美国、韩国和日本，分别占比 21.97%、13.34%和 5.78%，这四个国家在物流无人机领域的专利申请量总共占据了全球专利申请量的 74.6%，从而可知，中国、美国、韩国和日本是物流无人机技术的主要来源国，分别具有较强的技术储备，均具有较强的技术实力。而且，中国、美国、韩国和日本这四个国家在物流无人机领域的技术集中度非常高，全球的技术和市场竞争主要集中在中国、美国、韩国和日本。

图 3.29 的折线图给出了中国、美国、韩国和日本在物流无人机领域的历年专利申请量变化情况，可以看出，美国和韩国在物流无人机领域的起步较早，美国从 2014 年开始进入物流无人机技术快速发展期，年度专利申请量保持快速增长趋势，而韩国晚美国一年，于 2015 年才进入物流无人机技术快速发展期，现阶段，美国在物流无人机领域的专利申请增长幅度大于韩国。

日本和中国在物流无人机领域的起步较美国和韩国晚，现阶段日本在物流无人机领域的年度专利申请量保持平稳增长趋势，但增长幅度小于韩国。

中国虽然在物流无人机领域的起步较晚，而近十年来中国物流无人机市场迅速扩大，使得中国物流无人机产业得到了快速发展，研发投入力度较大，从而中国在物流无人机领域的专利申请量后来居上，于 2018 年开始超越了美国、韩国和日本，现位居全球第一，且现阶段呈爆发式增长，说明中国在物流无人机领域已经具有全球领先的技术水平。

3.4.1.3 全球主要专利申请人分析

专利申请人是专利申请的主体，也是专利布局的谋划者。物流无人机领域历年来申请人排名变化情况都是专利布局研究中应该关注的热点，通过分析该领域主要申请人的状况，预测物流无人机领域未来的市场竞争格局，帮助企业发现潜在的竞争对手或者合作伙伴。

图 3.30 是物流无人机全球专利申请量排名前十的申请人排序情况，统计过程中将各子公司的申请量与母公司的申请量进行了合并统计。从图中可以看出，全球专利申请总量排名前十位的申请人中，按照专利申请量由高到低依次为美国亚马逊、中国北京京东乾石科技有限公司、中国丰翼科技(深圳)有限公司、中国

北京三快在线科技有限公司、美国沃尔玛、美国国际商业机器公司、日本丰田、日本株式会社阿荣奈斯特、韩国现代和韩国电子通信研究院，这些公司在物流无人机领域的技术研发能力较强。

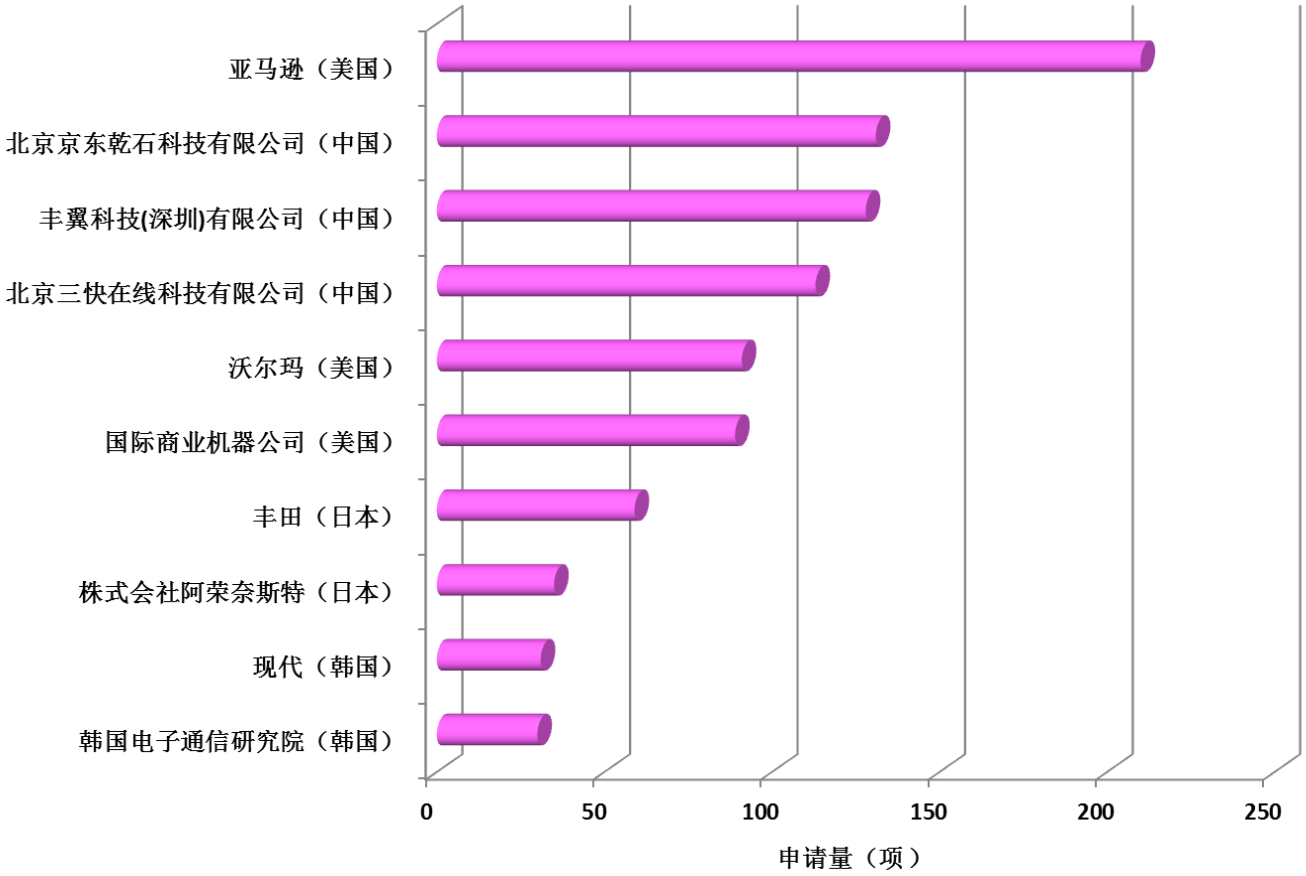


图 3.30 物流无人机全球专利申请量前十位申请人

在物流无人机全球专利申请总量排名前十位的申请人中，美国的申请人有三位，日本的申请人有两位，韩国的申请人有两位，中国的申请人有三位，分别是北京京东乾石科技有限公司、丰翼科技(深圳)有限公司和北京三快在线科技有限公司，说明中国企业在物流无人机领域的研发实力较强，且技术水平位于世界前列，具有较强产业竞争力和技术优势。

其中，北京京东乾石科技有限公司为京东旗下致力于无人设备和机器人研发的科技公司，丰翼科技(深圳)有限公司为顺丰旗下致力于无人机研发的科技公司，北京三快在线科技有限公司拥有美团、大众点评、美团外卖等 App。

3.4.1.4 全球专利技术构成分析

物流无人机主要由机体总成、物联网管理、夹取投放装置、飞行控制、动力系统、地面设施、物流箱结构分支技术构成，图 3.31 展示了物流无人机各分支技术的全球专利申请占比情况，从中可以看出全球物流无人机专利技术构成的分布情况。

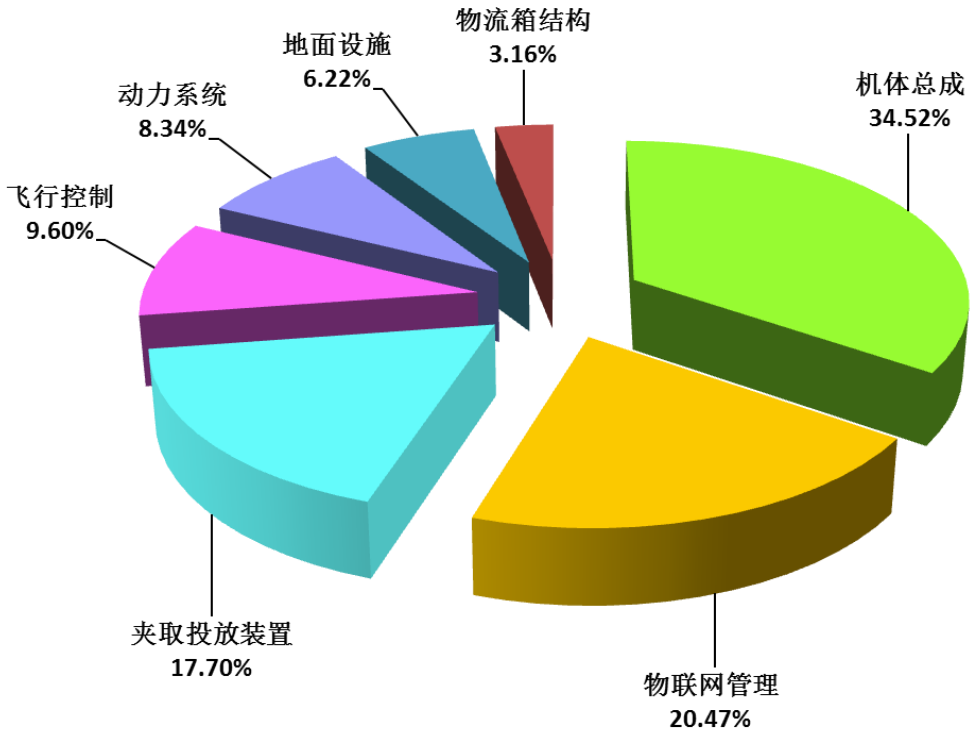


图 3.31 物流无人机全球专利技术构成

物流无人机的机体总成技术的专利申请量在总技术构成中占比最大，占总专利申请量的 34.52%，属于物流无人机的热点研究技术，这主要是由物流无人机的技术结构特点所决定的，比如夹取投放装置的支撑固定机构、物流箱布置安装等机械结构设计与机体总成相关，因此有很多专利申请将与夹取投放装置和物流箱结构相关的机械结构设计融合在机体总成中进行申请。此外，机体总成的专利申请量较大也与我国的部分物流无人机企业习惯将相应的专利申请主题撰写为直接对应至无人机产品有关。

决定物流无人机的物流管理关键技术——物联网管理也是物流无人机发展的热点研究技术，占总专利申请量的 20.47%。物联网管理技术主要是通过信息

传感设备，按约定的协议，将物体与网络相连接，物体通过信息传播媒介进行信息交换和通信，以实现智能化识别、定位、跟踪、监管等功能，从而确保物流无人机对物体的配送进行定位、跟踪、监管。

另外，物流无人机的夹取投放装置的专利申请量所占比例也相对较大，达到17.70%，体现了其在物流无人机领域的重要地位，这跟物流无人机的用途是直接对应的，实现自主装夹和投放物体。

此外，物流无人机的飞行控制、动力系统、地面设施和物流箱结构这四项技术分别占总专利申请量的 9.60%、8.34%、6.22%和 3.16%，可见物流无人机在飞行控制、动力系统、地面设施和物流箱结构这四项技术的研发投入较弱。由于飞行控制、动力系统和地面设施这三项技术基本上属于技术外溢，即将消费级无人机的飞行控制、动力系统和地面设施技术拿来为工业级的物流无人机所用，从而创新性的改进有限。而作为物流无人机的基础配件，物流箱结构的技术发展还有进一步提升改进空间。

3.4.2 中国专利态势分析

2015 年 2 月，圆通速递首次进行无人机运送客户包裹，并在北京、上海、广州三地进行公开投送。圆通速递现场利用无人机把客户通过淘宝网购买的寿全斋红糖姜茶送到客户手中，成功完成“一小时极速达”的无人机运送目标。此次圆通使用无人机运送，使国内对未来无人机派送的大胆设想变为现实。

2015 年 12 月，京东无人机项目正式立项，于 2017 年，在经历了两年的技术发展后，京东无人机已经初见规模，京东因此在物流配送方面成为了国家试点企业，该企业着重于边远地区农产品运输，在特色农产品上行通道打造方向也进行了诸多尝试，并于 2018 年成立北京京东乾石科技有限公司，致力于无人设备和机器人的研发。并且，2018 年 2 月 5 日，民航西北地区管理局向京东集团授牌——“陕西省无人机航空物流多式联运创新试点”企业，京东成为首个以省域为范围进行无人机物流配送的国家级试点企业。



2016 年 9 月，浙江省安吉县邮政分公司启动国内首条无人机邮路，为农村、山区的物流运输打造了有效解决方案。

2017 年 7 月，顺丰宣布顺丰大型物流无人机总部基地项目落户成都双流自贸试验区，该项目总投资 7.4 亿元。2017 年，顺丰与赣州市南康区联合申报的物流无人机示范运行区的空域申请，得到了东部战区的正式批复，成为目前国内唯一获得正式审批的，且由企业、中央监管部门和地方政府共同推进的示范空域。2018 年，顺丰成立丰翼科技(深圳)有限公司，致力于无人机研发。



2018 年 5 月 29 日，饿了么宣布已获准开辟中国第一批无人机即时配送航线，送餐无人机将正式投入商业运营。本次获准飞行的无人机航线共 17 条，均位于上海金山工业园区内，合计覆盖面积 58 平方公里，服务外卖商家 100 多家。

2023 年 9 月 19 日，美团（北京三快在线科技有限公司）在深圳市龙华区落

地了无人机智能制造中心，并于当日正式投产。该中心会承担美团自研无人机及配套智能模组等装备的研发验证、试制、量产及维修等工作，具备年产超万台智能装备的能力。自此，美团无人机实现了从研发设计、生产制造、运营管理到运维服务等全链条环节的打通，未来会利用高度自动化、智能化的生产方式，满足自身日益增长的高品质运载工具生产需要。



3.4.2.1 中国专利申请量趋势分析

图 3.32 是中国在物流无人机领域的专利申请量随时间变化的分布图，如图所示，中国物流无人机的专利申请的发展态势分为两个阶段。

一、技术萌芽期（2015 年之前）

此阶段，国内关于物流无人机的专利申请量较少，主要是国外来华的专利申请，这与当时国内市场不明朗，专利保护意识相对薄弱具有很大关系。而且，此阶段国内创新主体也少，对物流无人机的研发投入不足，技术发展缓慢。

二、技术快速发展期（2015 年至今）

2015 年开始，圆通、京东、邮政、顺丰、饿了么、美团、大疆等众多电商、物流和科技公司先后进军物流无人机领域，国内掀起了物流无人机研发热潮，并在专利申请上得以体现，现阶段中国关于物流无人机的专利申请量呈爆发式增长，且更多国内创新主体积极研发物流无人机技术，足以说明我国申请人在国内的物流无人机领域占据了主导地位。

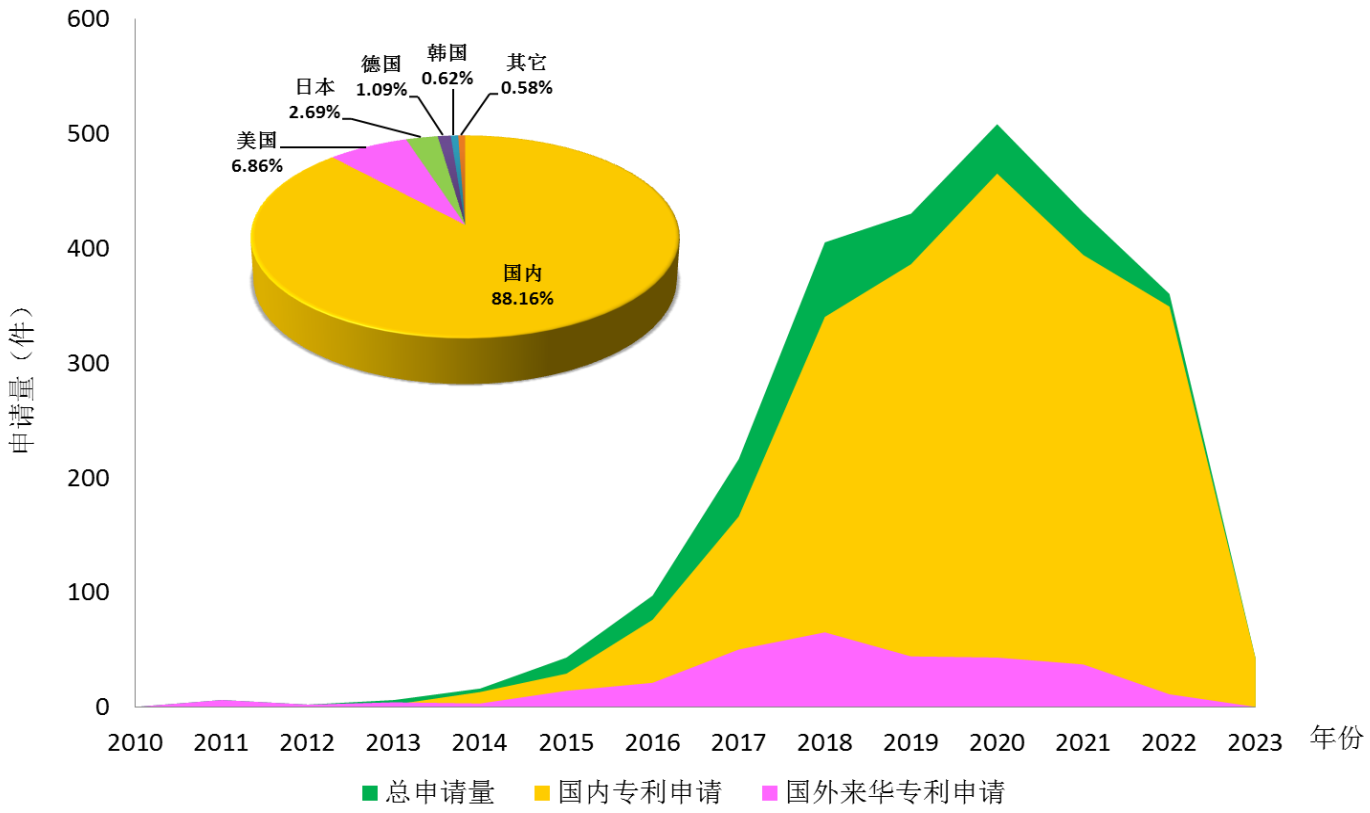


图 3.32 物流无人机中国专利申请趋势

中国虽然在物流无人机领域的起步较晚，而近十年来中国物流无人机市场迅速扩大，使得中国物流无人机产业得到了迅速发展，研发投入力度较大，从而中国在物流无人机领域的专利申请量后来居上，现位居全球第一，且现阶段呈爆发式增长趋势，说明中国在物流无人机领域已经具有全球领先的技术水平。

此外，图 3.32 中的饼图对物流无人机中国专利申请的申请人进行地域分析，可以看出，国内专利申请（中国大陆及港澳台地区申请人）占全部申请总量的 88.16%，而国外来华专利申请占全部申请总量的 11.84%，主要来源国有美国、日本、德国、韩国等近二十多个国家。可见，对物流无人机而言，目前中国企业已经占据中国较大部分的市场份额，因此物流无人机中国市场的竞争主要集中在中国国内企业之间，但国外企业也非常看重中国市场，大力在中国进行专利布局，形成了一定的专利壁垒。

3.4.2.2 中国专利申请人申请构成

图 3.33 示出了物流无人机技术领域的国内申请人类型构成，按照申请人的不同性质，将申请人分为企业、高校/科研院所、个人三类，分别统计这三类申请人的发明申请量、实用新型申请量和总申请量。

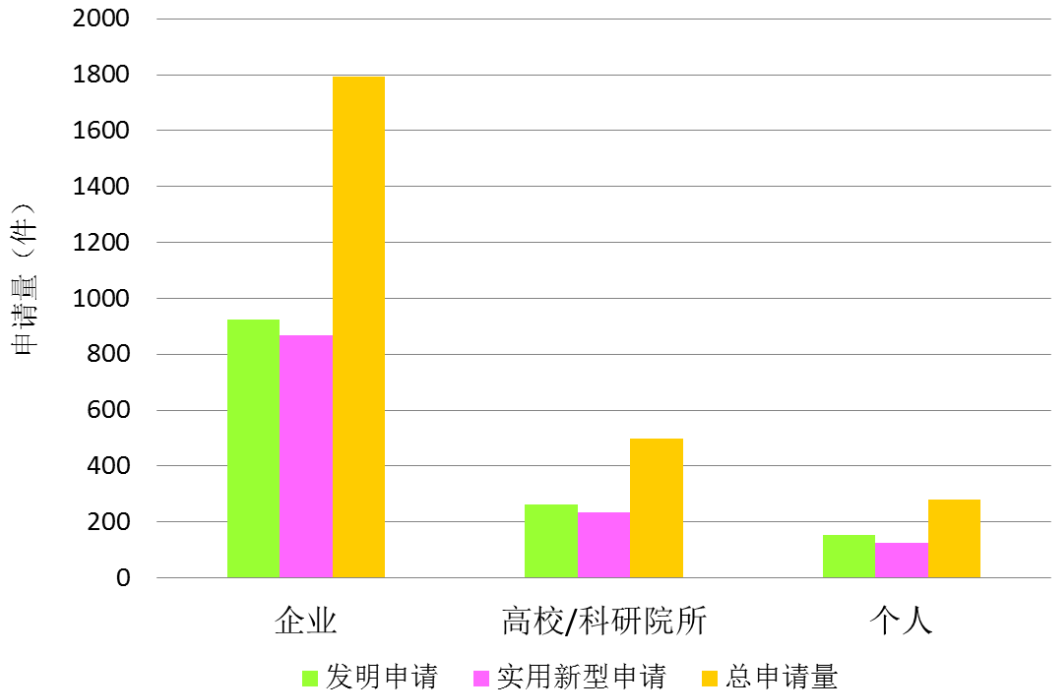


图 3.33 物流无人机中国专利申请人类型构成

从图 3.33 中可以看出，企业是推动中国物流无人机技术创新的主力军。在中国物流无人机技术领域中，企业所对应的发明、实用新型、总专利申请的数量分别占所有类别申请人总申请量的 68.82%、70.74%、69.74%，申请量大、占比高，且对应的发明专利申请量大于实用新型专利申请量，说明企业的创新研发能力较强，充分发挥主力军作用，说明企业真正成为创新主体，为中国物流无人机技术的后续发展奠定了良好的基础。

高校/科研院所是推动中国物流无人机技术创新的前沿阵地，其对应的发明专利申请量略多于实用新型专利申请量，说明高校/科研院所的研发能力较强，研究成果能够达到较高的创新标准，对推动中国物流无人机技术进步起到关键作用。

个人是中国物流无人机技术创新的有益补充，个人也可以发挥自己的聪明才智，融入物流无人机技术的创新活动中来。由于我国一些私营企业往往也以企业主个人的名义进行专利申请，因此纯粹个人申请的比率应该更低一些，这也符合物流无人机系统复杂、学科跨度大、技术门槛高的特点。

3.4.2.3 国内专利申请地域分析

图 3.34 展示了物流无人机国内专利申请的主要省市分布情况，从图中可以看出，排名前七位的广东省、江苏省、北京市、浙江省、四川省、陕西省和山东省的专利申请量占国内申请总量的 54.31%，说明我国的物流无人机产业相对比较集中分布在这七个区域。

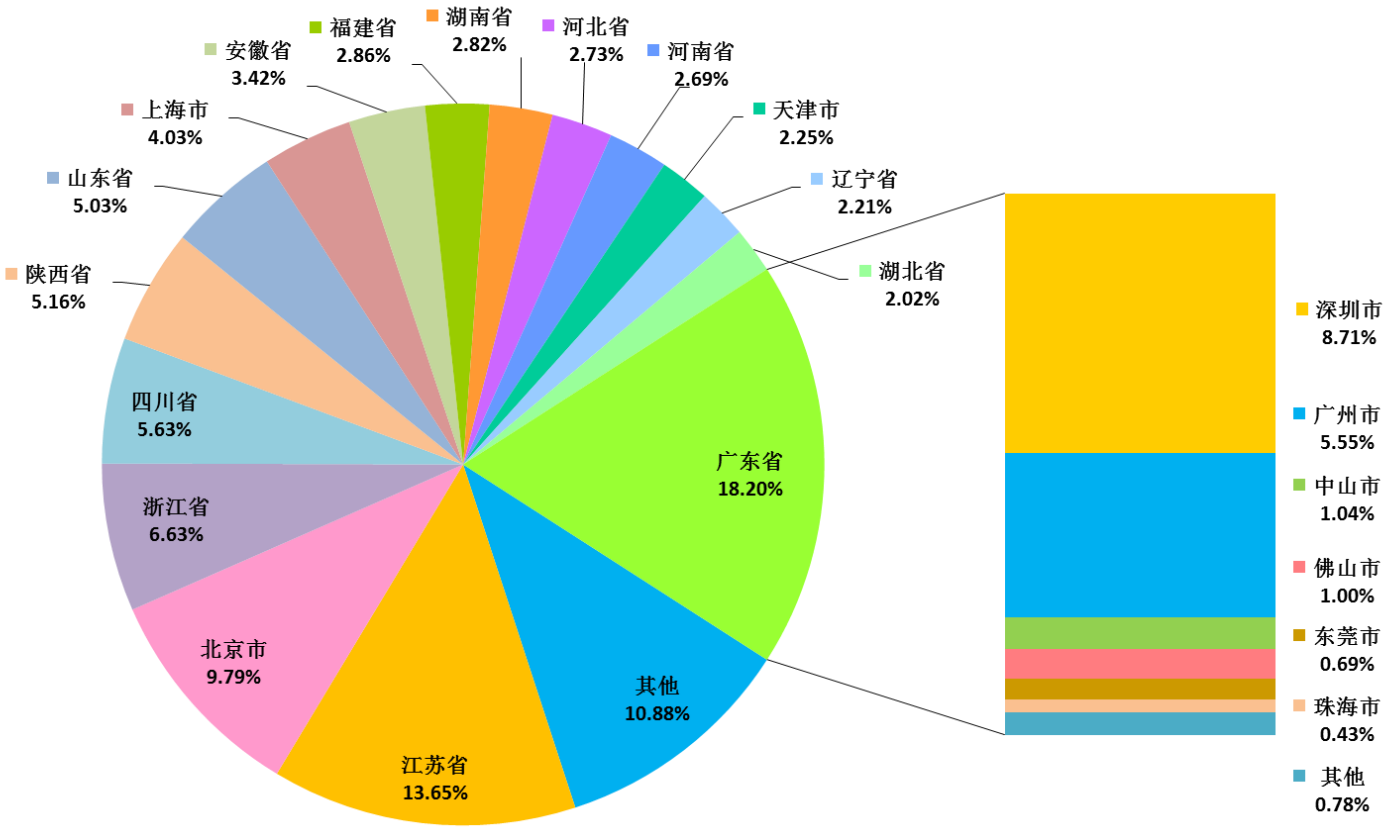


图 3.34 物流无人机国内专利申请的主要省市分布

其中，广东省位居国内第一，反映出广东省的企业对物流无人机技术的研发在国内处于领先地位，究其原因，一方面主要与广东省在无人机领域的起步较早，

且经过长足发展，有了厚实技术积累有直接关系；另一方面，也与广东省集聚了国内无人机产业规模最大且技术处于领先的多家企业有关，比如丰翼科技(深圳)有限公司、深圳大疆、广州极飞等物流无人机核心企业。

排名第二是江苏省，第三是北京市，第四是浙江省，第五是四川省，第六是陕西省，第七是山东省，这些省份由于分布了大量物流无人机制造企业和高等院校，因此也具有较强的物流无人机技术研发能力和生产能力。

此外，从图 3.34 中还可以看出，在广东省物流无人机专利申请中，专利申请量前五的城市依次为深圳市、广州市、中山市、佛山市、东莞市和珠海市，这六个地区占据了广东省物流无人机专利申请总量的 95.71%，说明广东省的物流无人机产业主要集中在深圳市、广州市、中山市、佛山市、东莞市和珠海市。

3.4.2.4 中国主要专利申请人分析

申请人排名分析一定程度上反映出申请人对物流无人机技术的关注程度，预测中国物流无人机技术领域未来的市场竞争格局，帮助企业发现潜在的竞争对手或者合作伙伴。

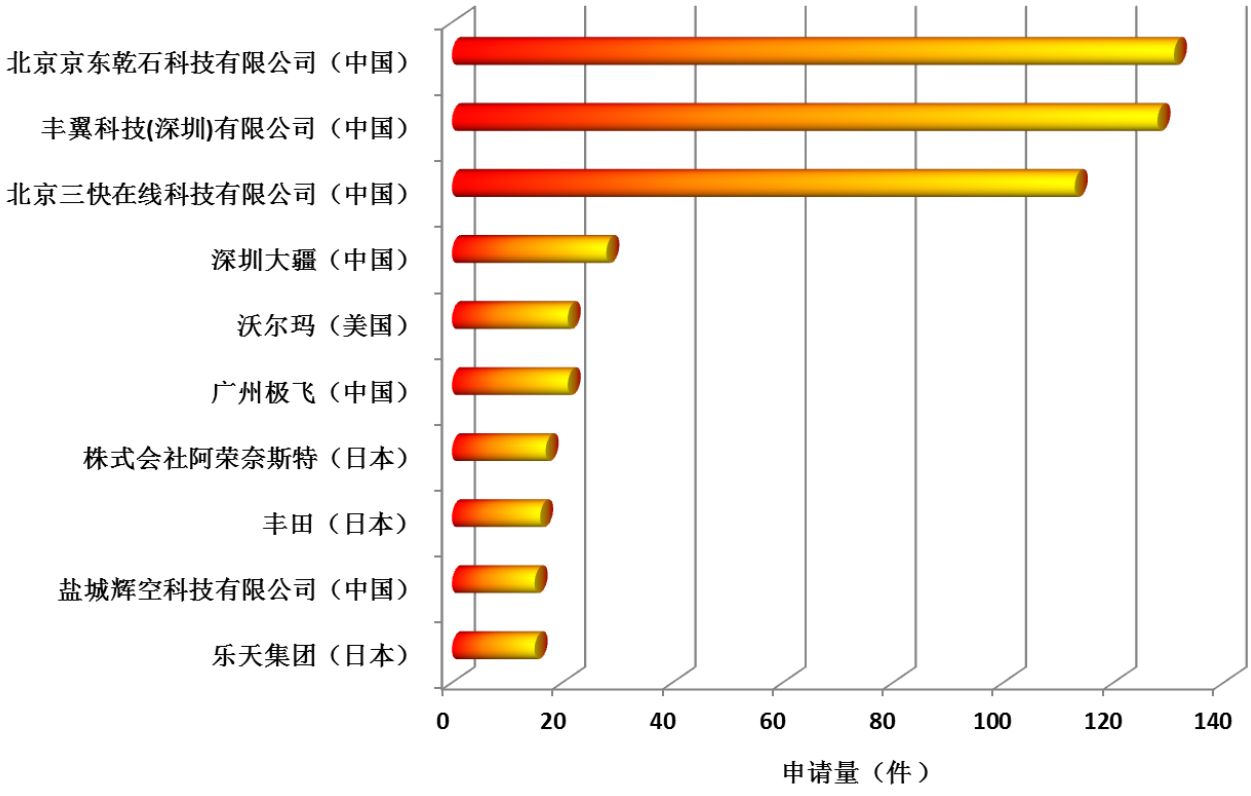


图 3.35 物流无人机中国专利申请量前十的申请人排名

图 3.35 给出了物流无人机领域中国专利申请量前十的申请人排名，统计过程中将各子公司的申请量与母公司的申请量进行了合并统计。从图中可以看到，物流无人机中国专利申请总量排名前十位的申请人中，有六位是中国企业（北京京东乾石科技有限公司、丰翼科技(深圳)有限公司、北京三快在线科技有限公司、深圳大疆、广州极飞、盐城辉空科技有限公司），有一位是美国企业（沃尔玛），有三位是日本企业（株式会社阿荣奈斯特、丰田、乐天集团）。其中，中国企业——北京京东乾石科技有限公司（京东旗下公司）、丰翼科技(深圳)有限公司（顺丰旗下公司）、北京三快在线科技有限公司（美团）均为物流无人机全球专利申请量排名前十的申请人。

从物流无人机领域中国专利申请量前十的排名可以看出，国内公司在专利申请数量上占据了主导地位，反映国内公司在物流无人机领域的研究热度或技术创新活跃度较为积极。但国外公司在中国物流无人机专利申请数量上也占据了一定地位，尤其来自美国的沃尔玛，来自日本的株式会社阿荣奈斯特、丰田、乐天集团，这些国外公司在中国也占领有不小规模市场份额，是国内物流无人机企业的主要竞争对手。

3.4.2.5 国内专利技术构成分析

图 3.36 是中国在物流无人机领域的专利技术主题布局旭日图，从图中可知，中国对物流无人机的机体总成、夹取投放装置、飞行控制（包括控制系统、控制装置、控制器等技术）、物流箱结构、物联网管理等软硬件技术进行了专利布局，涵盖了物流无人机的各个核心技术构成。

其中，中国在物流无人机的机体总成技术的专利布局力度最大，涉及了无人机本体机身结构、夹取投放装置的支撑固定结构、物流箱的支撑固定结构等与机体总成相关的机械结构设计。

同时，中国在物流无人机的夹取投放装置技术中，对夹持装置、抓取装置、伸缩杆等子项技术进行了严密的专利布局。

此外，中国在物流无人机的物流箱结构和物联网管理这两项分支技术只进行了少量专利布局，而物流箱结构和物联网管理这两项分支技术作为物流无人机的基础配件和管理技术，中国还有进一步创新提升空间。



图 3.36 物流无人机中国的专利技术主题布局旭日图

3.4.3 物流无人机核心专利预警分析

核心专利[7]，是指在某一技术领域中处于关键地位、对技术发展具有突出贡献、对其他专利或者技术具有重大影响且具有重要经济价值的专利。在市场竞争由资本竞争向技术竞争转换的今天，专利技术对提升企业竞争力尤为重要。那些技术比较先进、本领域不可或缺、一段时间难以绕开、难以取代的核心专利，是帮助企业直接或间接地降低成本和提高质量，形成持续竞争优势。

本报告综合考虑以下要素以识别核心专利：

1、专利被引用频次

专利对先有技术和科学论文的引用是科学和技术发展规律的表现，它体现了

[7] 核心专利的识别方法及其实证研究 http://www.xzbu.com/1/view-1667863.htm。

科学和技术的累积性、连续性与继承性，也体现了不同学科、不同研究层次之间的交叉、渗透。大多发明不是“无中生有”，而是以先前专利为基础，再通过改进而成为自己的专利，所以参学别人的专利，对自己的研发有很大的帮助。

专利被引频次从技术影响力和法律权利垄断地位两个方面反映了专利技术的重要性，那些被引次数高的专利往往就是质量高的专利。因此，专利被引频次适合用作核心专利的筛选指标。但是，正如 Narin（1994）指出的那样，由于专利的引用通常在专利公布后 2-4 年才能达到峰值，因此，专利引文分析方法对于确定四、五年之前某个领域的核心技术是一种非常有效的方法，但不适用于确定最近一、二年的核心技术。

2、同族专利大小

专利族大小（patent family size）指同一个发明在不同国家获取专利或提交专利申请的数量，或者说申请人就同一个发明寻求专利保护的国家数量。随着寻求保护国家数量的增加，专利成本也在增加，申请人更加愿意为具有经济价值的、高技术质量的发明这样做。同时，向他国申请专利意味着申请人判读发明可能具有国际竞争力，如果最终被多国授予专利权，说明发明经得起多方考验，具有较高的技术价值。因此，专利族大小同时反映了发明的经济重要性和技术重要性。

一件专利只有在其申请的国家中才能获得保护，如果在多个国家申请专利的话，费用又很高。因此，如果一项技术申请了大量同族专利，从一个侧面反映出这项技术的重要程度，我们可以借助专利族的大小来确定技术领域的核心专利。

3、涉案数量

一般来说，涉案专利是权利稳固且涵盖面较广的专利。

根据上述核心专利的几项识别方法，本小节以专利族大小和被引用次数为主要衡量标准，涉案专利为次要衡量标准，进行筛选出一批物流无人机技术的有效核心专利，见表 3-4。

表 3-4 物流无人机技术的有效核心专利清单

序号	核心专利	专利名称	申请日	专利权人
1	CN107438564B	无人机降落在移动运输车辆上进行运输	2016-03-01	亚马逊科技公司
2	US10353388B2	Drop-off location planning for delivery vehicle	2016-10-17	X DEVELOPMENT LLC
3	US10586201B2	Methods for landing an unmanned aerial vehicle	2017-04-28	UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA, INC.
4	US11480958B2	Collective unmanned aerial vehicle configurations	2015-02-19	亚马逊科技公司
5	US10029787B1	Interactive transport services provided by unmanned aerial vehicles	2016-06-30	WING AVIATION LLC
6	US9573684B2	Unmanned aerial vehicle delivery system	2014-09-30	亚马逊科技公司
7	US10402646B2	Object detection and avoidance for aerial vehicles	2017-12-11	亚马逊科技公司
8	CN109934521B	货物保护方法、装置、系统和计算机可读存储介质	2017-12-18	北京京东尚科信息技术有限公司
9	CN114013659B	运载物收取装置、运载物收取系统和收取运载物的方法	2019-08-22	WING 航空有限责任公司
10	US10384692B2	Demand-based distribution of items using intermodal carriers and unmanned aerial vehicles	2017-03-16	AMAZON TECHNOLOGIES, INC.

11	US9305280B1	Airborne fulfillment center utilizing unmanned aerial vehicles for item delivery	2014-12-22	AMAZON TECHNOLOGIES, INC.
12	US9688404B1	Stabilized airborne drop delivery	2014-12-02	AMAZON TECHNOLOGIES, INC.
13	US10796275B1	Systems and methods for inventory control and delivery using unmanned aerial vehicles	2017-10-27	AMAZON TECHNOLOGIES, INC.
14	US10592843B2	Unmanned aerial delivery to secure location	2017-05-25	WALMART APOLLO, LLC
15	US10538327B2	Systems and methods for transporting products via unmanned aerial vehicles	2017-05-02	WALMART APOLLO, LLC
16	US10474983B2	Method and Apparatus for Dispatching an Airborne Drone to Carry an Item to a Customer	2016-11-04	WALMART APOLLO, LLC
17	CN109205157B	用于服务无人物流配送载具的配送站点及配送方法	2017-09-22	北京京东乾石科技有限公司
18	CN109263997B	装载机构、无人机和运输设备	2018-09-29	北京京东乾石科技有限公司
19	US11345051B2	Automatic unloading carrier and unmanned aerial vehicle	2019-04-19	北京京东乾石科技有限公司
20	CN109649660B	一种无人机装卸系统、无人机以及装卸平台	2019-03-14	北京三快在线科技有限公司
21	CN106114839B	一种无人机	2016-07-28	丰翼科技(深圳)有限公司

22	CN106114866B	无人机货舱	2016-07-28	丰翼科技(深圳)有限公司
23	US9174733B1	Payload-release device and operation thereof	2014-12-29	WING AVIATION LLC
24	CN107000842B	投放箱及无人飞行器	2016-11-25	深圳市大疆创新科技有限公司

3.4.4 物流无人机专利导航小结

本节通过对物流无人机进行专利导航研究，对物流无人机的专利申请趋势、专利布局现状、技术构成分布、竞争格局态势、专利法律状态以及未来技术发展重点方向等情况进行全面剖析，得出以下主要结论。

3.4.4.1 现阶段全球物流无人机技术处于快速发展阶段

从 2013 年开始至今，物流无人机技术进入快速发展期，全球专利申请量激增。正是 2013 年，亚马逊提出了无人机“Prime Air”计划，引发了物流无人机技术的研发热潮，各大物流公司也积极参与到了无人机物流业务，尤其是更多中国创新主体积极研发物流无人机技术，促使物流无人机技术进入技术快速发展期，现阶段物流无人机全球专利申请呈爆发式增长趋势。

我国的顺丰、京东、美团、饿了么、大疆等众多电商、物流和科技公司在进行了大量调研及深度分析后，也已将目光瞄准到了该领域，并将技术开发拓展到了无人机物流行业。

在全球物流无人机技术的快速发展期，中国在物流无人机技术的发展同步处于快速发展期，中国物流无人机市场快速扩大，介入的创新主体逐渐增多，从而中国在物流无人机技术的专利申请量迅猛激增，直接影响了物流无人机全球专利申请总体趋势。某种程度上，全球物流无人机技术的迅猛发展得益于中国在物流无人机技术的迅猛发展。

3.4.4.2 中国物流无人机具有全球领先技术水平

在物流无人机领域的全球专利申请中，中国专利申请量最大，占全球总申请量的 33.51%，其次是美国、韩国和日本，分别占比 21.97%、13.34%和 5.78%。

中国虽然在物流无人机领域的起步较晚于美国和韩国，而近十年来中国物流无人机市场迅速扩大，使得中国物流无人机产业得到了快速发展，研发投入力度较大，从而中国在物流无人机领域的专利申请量后来居上，于 2018 年开始超越了美国、韩国和日本，现位居全球第一，且现阶段呈爆发式增长，说明中国在物流无人机领域已经具有全球领先的技术水平。

3.4.4.3 三家中国企业物流无人机技术全球领先

全球物流无人机专利申请总量排名前十位的申请人中，按照专利申请量由高到低依次为美国亚马逊、中国北京京东乾石科技有限公司、中国丰翼科技(深圳)有限公司、中国北京三快在线科技有限公司、美国沃尔玛、美国国际商业机器公司、日本丰田、日本株式会社阿荣奈斯特、韩国现代和韩国电子通信研究院，这些公司在物流无人机领域的技术研发能力较强。

在物流无人机全球专利申请总量排名前十位的申请人中，美国的申请人有三位，日本的申请人有两位，韩国的申请人有两位，中国的申请人有三位，分别是北京京东乾石科技有限公司、丰翼科技(深圳)有限公司和北京三快在线科技有限公司，说明这三家中国企业在物流无人机领域的研发实力较强，且技术水平位于世界前列，具有较强产业竞争力和技术优势。

其中，北京京东乾石科技有限公司为电商京东旗下致力于无人设备和机器人研发的科技公司，丰翼科技(深圳)有限公司为物流顺丰旗下致力于无人机研发的科技公司，北京三快在线科技有限公司属于配送服务公司，拥有美团、大众点评、美团外卖等 App。。

3.4.4.4 机体总成和物联网管理是物流无人机的主要热点技术

物流无人机的机体总成技术的专利申请量在总技术构成中占比最大，占总专利申请量的 34.52%，属于物流无人机的热点研究技术，这主要是由物流无人机

的技术结构特点所决定的，比如夹取投放装置的支撑固定机构、物流箱布置安装等机械结构设计与机体总成相关，因此有很多专利申请将与夹取投放装置和物流箱结构相关的机械结构设计融合在机体总成中进行申请。此外，机体总成的专利申请量较大也与我国的部分物流无人机企业习惯将相应的专利申请主题撰写为直接对应至无人机产品有关。

决定物流无人机的物流管理关键技术——物联网管理也是物流无人机发展的热点研究技术，占总专利申请量的 20.47%。物联网管理技术主要是通过信息传感设备，按约定的协议，将物体与网络相连接，物体通过信息传播媒介进行信息交换和通信，以实现智能化识别、定位、跟踪、监管等功能，从而确保物流无人机对物体的配送进行定位、跟踪、监管。

3.4.4.5 广东省物流无人机技术在国内处于领先地位

广东省在物流无人机领域的专利申请量位居国内第一，反映出广东省的企业对物流无人机技术的研发在国内处于领先地位，究其原因，一方面主要与广东省在无人机领域的起步较早，且经过长足发展，有了厚实技术积累有直接关系；另一方面，也与广东省集聚了国内无人机产业规模最大且技术处于领先的多家企业有关，比如丰翼科技(深圳)有限公司、深圳大疆、广州极飞等物流无人机核心企业。

3.4.4.6 珠海市物流无人机技术有待进一步发展

在广东省物流无人机专利申请中，专利申请量前五的城市依次为深圳市、广州市、中山市、佛山市、东莞市和珠海市，这六个地区占据了广东省物流无人机专利申请总量的 95.71%，说明广东省的物流无人机产业主要集中在深圳市、广州市、中山市、佛山市、东莞市和珠海市。

可见，珠海市在物流无人机领域的专利申请量在广东省位居第六，相关技术还未得到发展，有待进一步加大力度发展。

第四章 无人机气动布局专利导航研究

无人机气动布局是指决定无人机升力性能的无人机气动外形构造及布局形式，无人机气动布局技术除涉及无人机的气动外形设计之外，还包括与无人机的结构、升阻比、动力系统、负载能力、安全可靠性等多种方面有关的协调和优化，从而实现无人机系统的整体优化设计。

根据无人机机翼的类型，无人机的气动布局主要可以分为旋翼无人机、固定翼无人机、混合翼（固定翼结合旋翼的混合翼布局形式）无人机、扑翼无人机、伞翼无人机。

旋翼无人机依靠一个或者多个旋翼提供机体的升力和动力，同时可以通过变距旋翼控制飞行方向。旋翼无人机以其独特的空中悬停能力、优良的低空低速特性、对起降场地的低要求、极佳的机动灵活性以及高可靠性被广泛应用。其中，旋翼式气动布局根据旋翼轴的数目不同又可分为单旋翼无人机和多旋翼无人机。

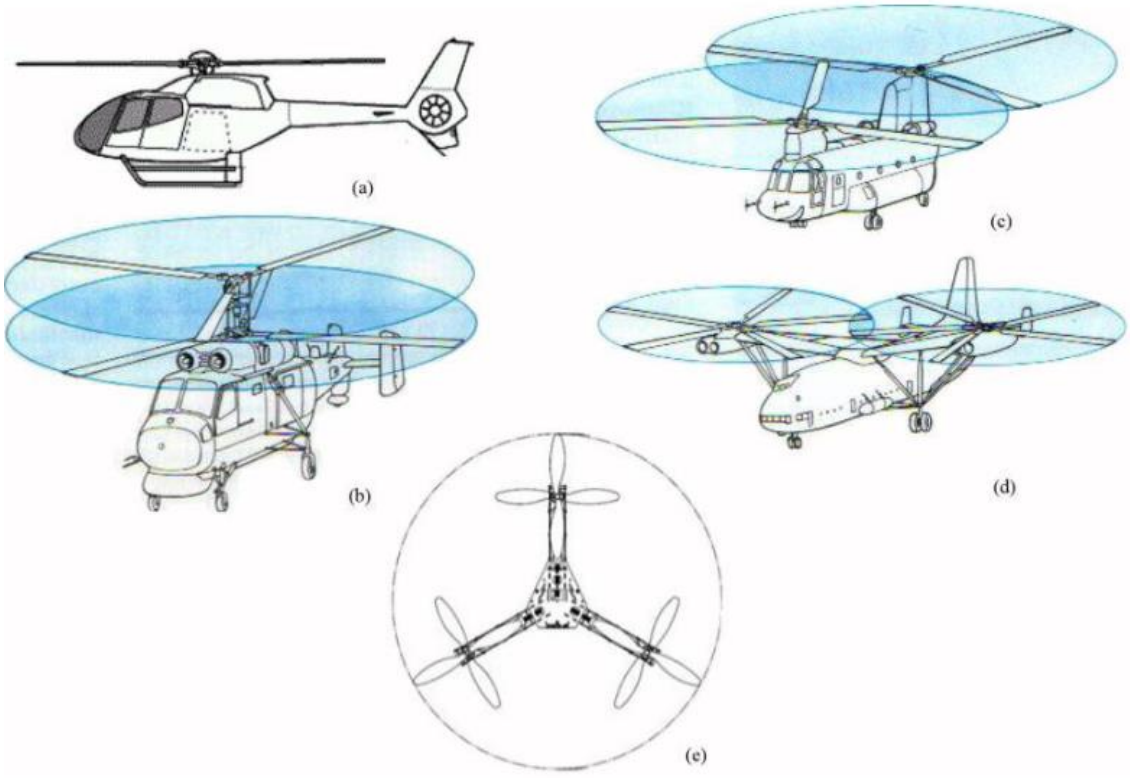


图 4.1 旋翼式无人机气动布局机构成：（a）单旋翼；（b）共轴双旋翼；（c）纵列双旋翼；（d）横列双旋翼；（e）多旋翼。[8]

[8] https://www.doc88.com/p-7724594750140.html，《旋翼式无人机的发展和趋势》。

固定翼无人机的机翼固定，由发动机产生前推力，气动舵面产生控制力。固定翼无人机的气动效率高、航速快、航时长、里程远等有点，但起降场地受限，需要跑道、弹射架或手抛，且不能空中悬停。

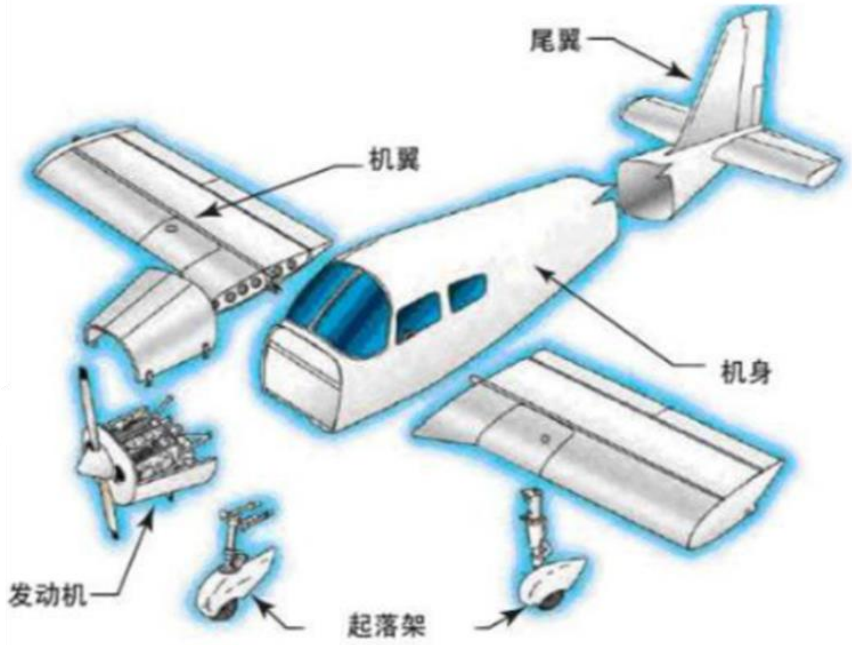


图 4.2 固定翼无人机的结构组成

混合翼无人机采用固定翼结合旋翼的混合翼布局形式，兼具旋翼无人机垂直起降的功能和固定翼无人机航时长、速度高、距离远的特点，但成本高、操作难度大、安全系数低。



图 4.3 固定翼无人机的结构组成

扑翼无人机是指像鸟一样通过机翼的扑动和变形产生升力和推力的飞行器，又称振翼机。与固定翼和旋翼无人机相比，扑翼无人机的主要特点是，将升力、推进和控制功能全面集成于扑翼系统中，体积小巧，具有悬停与低速飞行的能力。但是，扑翼无人机的使用寿命较短，且无法在高海拔、恶劣天气等条件下进行航行，受制于其使用寿命和天气等条件的限制，目前仍需进一步完善和改进，以满足实际需求。

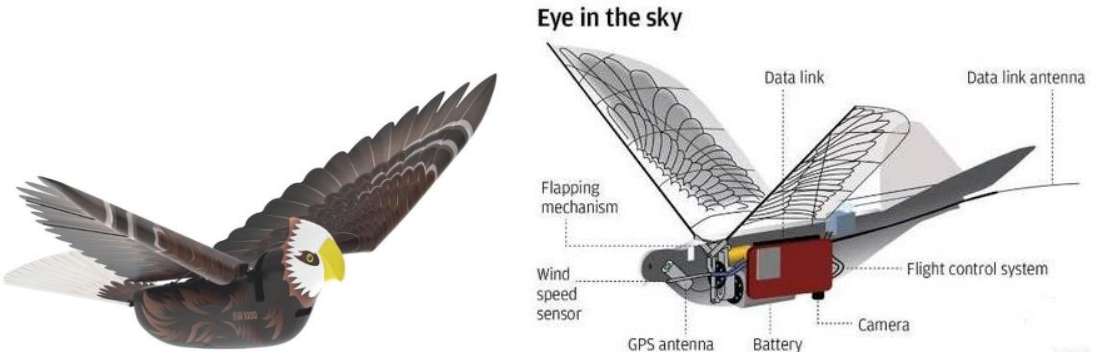


图 4.4 扑翼无人机

伞翼无人机是指以柔性伞翼提供升力重于空气的“航空器”，伞翼是由有足够强度不透气织物制成的柔性翼面，由铝或其他材料制成的骨架撑起，气流鼓起伞翼面，在龙骨两侧形成两个对称的圆锥形翼面，骨架下方装置座舱或支架，可携带其他设备或加装发动机。伞翼无人机构造简单，操纵方便，可以拆叠、拆装，由于采用柔性翼面，因此飞行高度不能高于 2000m，以防高空水汽冻结使伞翼变形，飞行速度低于 100km/h，风速太大时也不能飞行，受制于飞行高度和天气等条件的限制。



图 4.5 伞翼无人机

本章将重点对无人机气动布局作为研究对象进行专利技术分析，通过对专利技术导航分析研究以及对代表性专利技术的整理和研究，分析该项关键技术的发展状况以及未来技术发展重点方向等。

4.1 无人机气动布局国内外专利态势分析

4.1.1 全球专利申请量趋势分析

通过对无人机气动布局全球专利申请随年代变化趋势的分析，可以掌握全球无人机气动布局技术的发展过程和趋势，一定程度上反映了无人机气动布局技术的发展历程、技术生命周期的具体阶段，以及预测未来一段时间的发展趋势。

图 4.6 反映了无人机气动布局各个主要分支技术在全球范围内的专利申请态势分布，其中饼图示出了全球无人机气动布局各个主要分支技术的专利占比情况，折线图示出了无人机气动布局主要三个分支技术--旋翼无人机、固定翼无人机、混合翼无人机的全球专利申请量的变化情况。

从图 4.6 的饼图中可以看出，在全球无人机气动布局专利技术中，旋翼无人机技术的专利申请量最大，占比高达 77.88%，紧接着依次分别是固定翼无人机技术、混合翼无人机技术、扑翼无人机技术以及伞翼无人机技术。

从图 4.6 的折线图中可以看出，全球无人机气动布局技术的发展大致经历了三个阶段：缓慢发展阶段（2000 年之前）、稳步增长阶段（2000 年-2011 年）和快速发展阶段（2012 年至今）。

（一）缓慢发展阶段（2000 年之前）

在无人机气动布局技术缓慢发展阶段，全球在该领域的技术发展相对缓慢，每年的专利申请量较少，一直维持在较低的水平，这与当时专利制度的发展普及程度较低以及无人机作为各国军用领域的封闭发展有很大关系。在无人机气动布局技术缓慢发展阶段，受到应用领域以及技术水平的限制，创新主体较少，因此专利申请数量也比较少，主要是以美国、日本、德国、英国等专利制度基本完善的发达国家的专利申请为主，而以中国为代表的发展中国家的专利制度尚在建设起步阶段，专利申请量处于较低的水平。因此，此阶段全球无人机气动布局技术处于缓慢积累阶段。

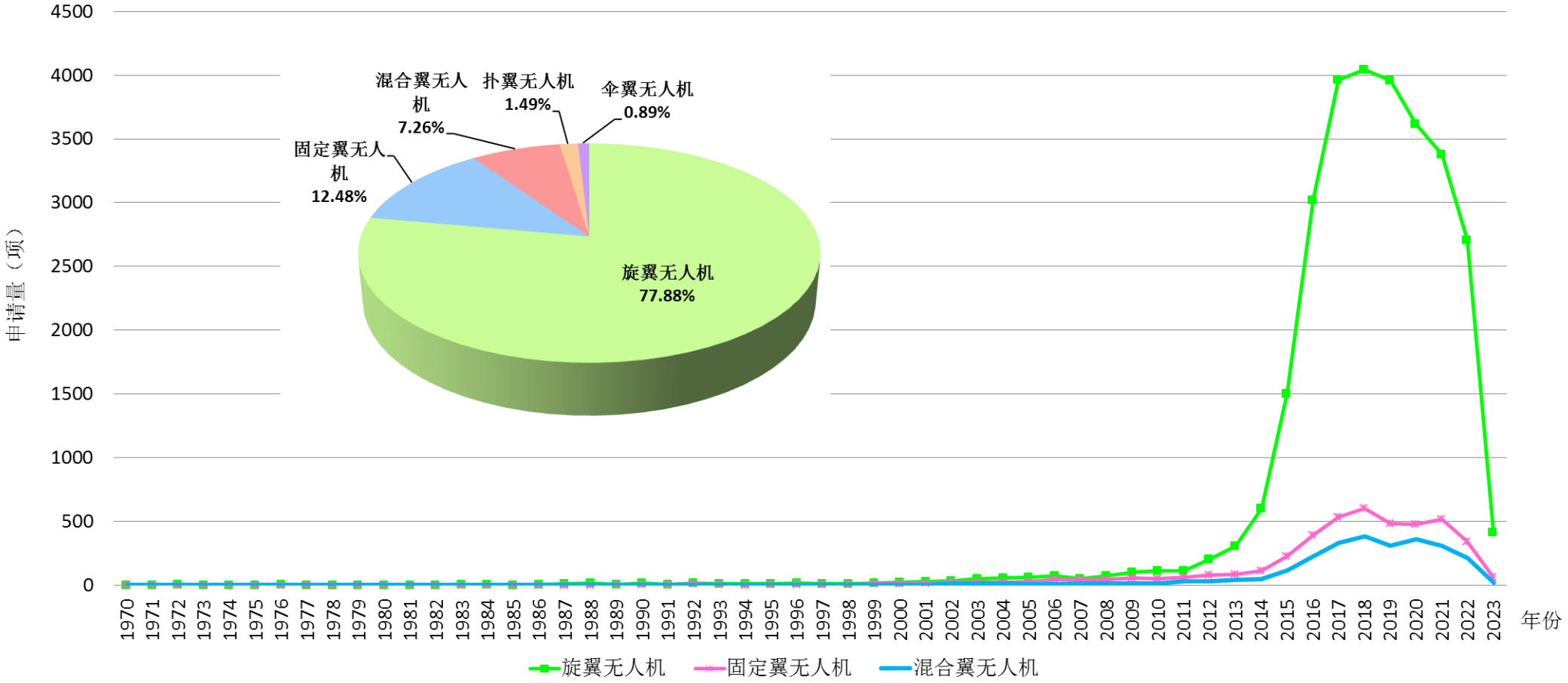


图 4.6 无人机气动布局全球专利申请趋势

1987 年，日本的雅马哈研发出世界上第一架用于非军事用途的单旋翼无人机，主要运用在农业上，可以在稻田或是果园上喷洒杀虫剂或是保护高尔夫球场免受昆虫侵害。在无人机气动布局技术缓慢发展阶段，雅马哈在民用植保无人机领域的广泛涉足，持续多年在单旋翼无人机方面进行专利申请的布局，使得旋翼无人机的专利申请数量较固定翼无人机和混合翼无人机多。

（二）稳步增长阶段（2000 年-2011 年）

随着计算机技术和电子技术的快速发展，无人机开始逐渐进入工业和民用领域，更多的创新主体加入到无人机技术的研发中来，使得全球无人机气动布局技术的专利申请量呈稳步递增发展趋势。

这一阶段，混合翼无人机的发展仍相对简单，专利申请量仍旧很少，而固定翼无人机和旋翼无人机的申请量则实现了稳步增长趋势，尤其旋翼无人机的稳步增长的幅度更大，并且到 2011 年专利申请突破了 110 项。

（三）快速发展阶段（2012 年至今）

随着电子智能化技术的不断发展，无人机的性能和功能也得到了不断的提升，以及产业链的完善成熟，降低了无人机制造成本，并且无人机在工业和民用领域的应用也越来越广泛，促使无人机气动布局技术进入快速发展阶段，无论是旋翼无人机、固定翼无人机还是混合翼无人机的专利申请量均呈现明显的快速增长趋势，其中固定翼无人机和混合翼无人机的快速增长幅度小于旋翼无人机，而旋翼无人机的专利申请量则呈突飞猛进的井喷式增长趋势，说明现阶段旋翼无人机是无人机气动布局技术发展的热点研究技术。

21 世纪初，由于原先的无人机体积较大，目标明显且不易携带，因此研发机型小巧、性能更稳定的无人机成为新的趋势。同时，旋翼无人机，尤其是多旋翼无人机在航拍等消费级应用领域的巨大成功推动了民用无人机的蓬勃发展。

这一阶段，除了欧美等发达国家试图继续领先无人机气动布局的研发，世界其他工业国家在此阶段均在无人机气动布局领域专利申请取得了数量和质量的突破，诸如中国、韩国、澳大利亚等。特别是中国，影响世界民用无人机格局的深圳大疆于 2006 年成立，并先后推出了精灵 (Phantom)、御(Mavic)、晓(SPARK)、悟（Inspire）、MG 农业植保机、经纬（Matrice）等系列无人机，促使民用多旋翼无人机在世界范围内迅猛发展。并且作为当前主要无人机生产国，中国加大

了无人机的研发力度，专利申请量呈井喷式快速增长，在全球专利申请目的国排名中，已经远远超越了美国、日本、韩国和德国跃升到全球第一位，中国在多旋翼气动布局方面的专利申请无论从数量还是质量均已跃居全球首位。

4.1.2 中国专利申请量趋势分析

专利申请量表征了专利申请的趋势信息，可以表示申请人对该技术的关注程度和投入力度，间接地说明了该技术领域的专利活跃程度。

西北工业大学于 1980 年开始研制 D-4 无人机，1982 年首飞成功，1983 年 12 月通过技术鉴定，被认为是一项水平较高的综合性技术成果，并于 1985 年投入小批量生产。D-4 无人机开创了中国无人机由军用转民用的先河，是真正意义上的第一款中国民用无人机型号，其可以执行航空摄影、测绘、遥感探矿等工作。随着 1985 年中国专利制度的实施，国家对于科技创新的大幅投人，我国无人机技术也开始走向科研创新、寻求知识产权保护的发展之路，无人机气动布局的专利申请也逐渐开始起步发展。

图 4.7 反映了中国无人机气动布局各个主要分支技术的专利申请态势分布，其中饼图示出了中国无人机气动布局各个主要分支技术的专利占比情况，折线图示出了无人机气动布局主要三个分支技术--旋翼无人机、固定翼无人机、混合翼无人机的中国专利申请量的变化情况。

从图 4.7 的饼图中可以看出，在中国无人机气动布局专利技术中，旋翼无人机技术的专利申请量最大，占比高达 82.20%，紧接着依次分别是固定翼无人机技术、混合翼无人机技术、扑翼无人机技术以及伞翼无人机技术，从而可见中国创新主体在旋翼无人机技术的研发投入力度和关注度较大。

从图 4.7 的折线图中可以看出，中国无人机气动布局技术的发展大致经历了三个阶段：技术萌芽阶段（2008 年之前），专利申请量处于低迷状态，年度专利申请均没有突破 10 件，这与当时国内市场不明朗，专利保护意识相对薄弱具有很大关系；稳步增长阶段（2008 年-2012 年），这阶段专利申请量呈逐年稳定递增趋势，中国无人机气动布局技术得到不断发展；快速发展阶段（2013 年至今），中国无人机气动布局技术进入快速发展阶段，无论是旋翼无人机、固定翼无人机还是混合翼无人机的专利申请量均呈现明显的快速增长趋势，其中固定翼

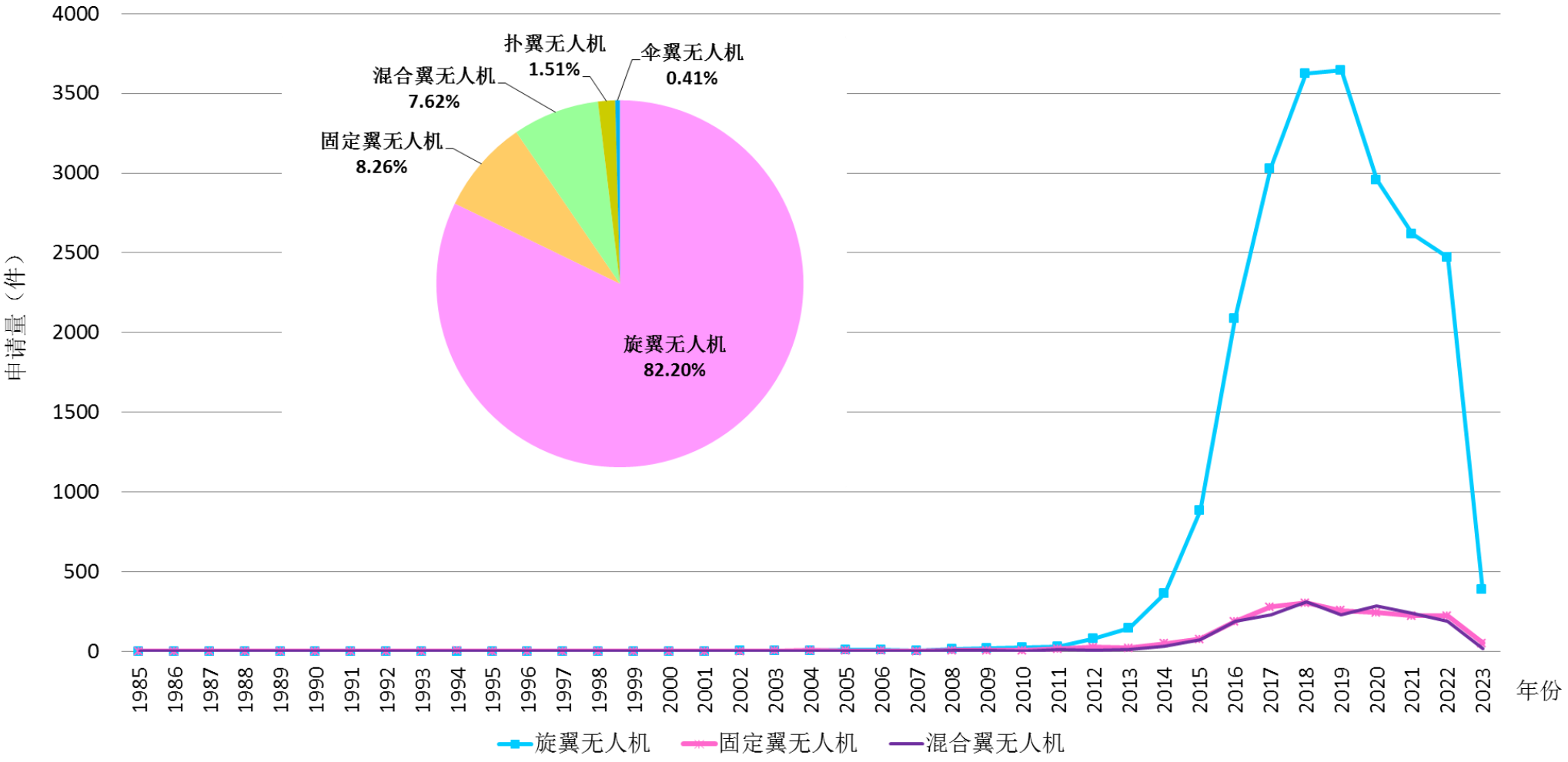
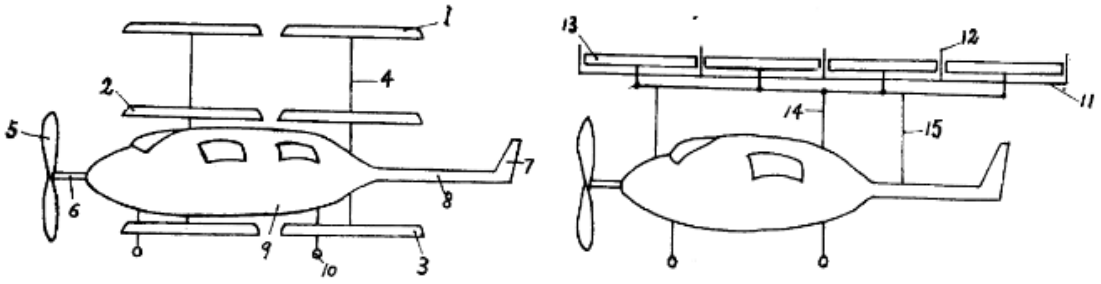


图 4.7 无人机气动布局中国专利申请趋势

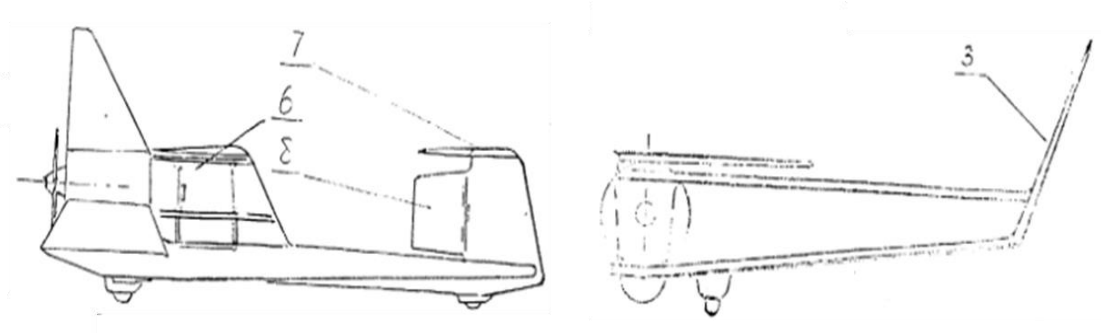
无人机和混合翼无人机的快速增长幅度较小于旋翼无人机，而旋翼无人机的专利申请量则呈突飞猛进的井喷式增长趋势，说明现阶段旋翼无人机是中国无人机气动布局技术发展的重点关注的热点研究技术。

中国第一件无人机气动布局的专利申请是在 1987 年，由陈英忠提出的发明专利申请“多旋翼家用飞机”（申请号：CN87106536），该专利的发明创造目的在于提供一种多旋翼家用飞机，特点是机翼多、机翼旋转和机翼短，不只可以在机场或市郊旷野上起飞和降落，而且也可以在城市里的街道上行驶、起飞、降落和驶进自己家中机库里存放，结构紧凑，使整机小型化成为可能。



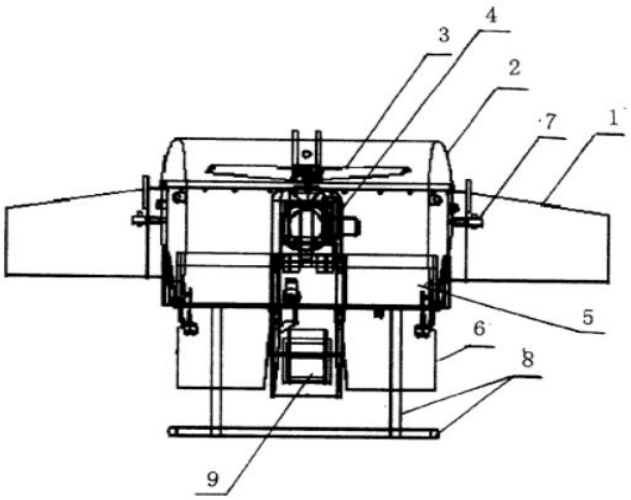
专利申请“多旋翼家用飞机”（申请号：CN87106536）附图

中国第一件固定翼无人机气动布局方面的专利申请是在 1992 年，由严渝林提出的实用新型专利申请“联翼飞机”（申请号：CN92213717.X），该专利的发明创造目的在于提供一种联翼飞机，设有两对机翼，其根部分别与机身上、下部联结，在翼梢设置端翼，端翼同时与上、下两对机翼的尖部联结，组成双口箱型整体结构，以此加大双翼机的机翼强度，同时减小翼端诱导阻力，该结构可增加整机的承载力与机翼的承弯、承扭、承剪、承压等力学性能，可降低飞机的材料要求，同时加大升力，使其在遥感遥测、气象、环保等许多领域扩大使用范围。



专利申请“联翼飞机”（申请号：CN92213717.X）附图

中国第一件混合翼无人机气动布局方面的专利申请是在 2006 年，由王忠信提出的实用新型专利申请“环翼、倾转机翼无人机”（申请号：200620020206.1），该专利的发明创造目的在于提供一种环翼、倾转机翼无人机，在环翼内安装有发动机，其上端安装有螺旋桨，发动机下端安装有控制器，环翼外部两侧有转轴固装有对称倾转机翼，环翼内下方装有安定片，其下方装有控制舵面，环翼底端部位安装起落架。该无人机具有能够在垂直起落、飞行时倾转的机翼，可在任何地方垂直起降、悬停，盘旋飞行时噪音非常低，隐蔽性非常好，具有速度快、操控灵活简便、机动性强，能做实现数据采集时传输，飞行效率高、并节省燃料、维护简便、故经济实用，主要用途具有：空中摄影、广告宣传、通信中继、输油管道监察、资源调查、游览观光、追捕逃犯、交通指挥、体育娱乐、空中预警、情报搜集、战区观察、空中巡逻、反恐救援等。



专利申请“环翼、倾转机翼无人机”（申请号：200620020206.1）附图

随着中国对无人机产业的支持，涌现了一大批无人机公司，诸如深圳大疆、广州极飞、深圳道通、易瓦特、北京京东乾石科技有限公司、广东容祺智能科技有限公司、佛山市神风航空科技有限公司、普宙科技有限公司等，以及传统的航空院校，如北京航空航天大学、南京航空航天大学、西北工业大学、北京理工大学、广东工业大学、华南农业大学等，均取得了长足的技术发展。

下面将重点对无人机气动布局上占有主导优势的热点研究技术--旋翼无人机进行专利导航分析研究，揭示旋翼无人机的专利发展趋势、专利布局现状、技

术构成分布、竞争格局态势、核心专利分布以及未来技术发展重点方向等。

4.2 旋翼无人机专利态势分析

4.2.1 旋翼无人机简述

广义来说，旋翼无人机是一种具有一个或多个提供升力和动力的旋翼的无人航空器，根据业界广泛共识，旋翼无人机不包括同时具有固定翼和旋翼的混合翼无人机。旋翼无人机按旋翼轴的数量多少可分为单旋翼无人机和多旋翼无人机。

单旋翼无人机又称单旋翼直升无人机，它只有一个旋翼轴，能够垂直起降，自由悬停。单旋翼无人机一般采用燃油动力，旋翼大、体积大，载重能力强，续航时间长，飞行稳定，抗风条件好，但气动结构复杂，制造成本高，一般应用于工业领域，如农业植保、电力巡检或货物运输等领域。



单旋翼无人机

多旋翼无人机是一种具有多个旋翼轴的无人驾驶飞行器，与单旋翼无人机不同，多旋翼无人机多为电动，气动结构简单，操控性强，可靠性好，制造成本低，是消费级无人机所采用的主流型式。多旋翼无人机从 2010 年开始在市场上逐渐兴起，现阶段已成为市场占有率最高的民用无人机。多旋翼无人机按其机身基本布局可分为交叉型和环形，按旋翼个数多少来分，可分为三旋翼、四旋翼、六旋翼、八旋翼和十六旋翼无人机等。



多旋翼无人机

4.2.2 旋翼无人机全球专利申请量趋势分析

通过对旋翼无人机全球专利申请随年代变化趋势的分析，可以掌握全球旋翼无人机技术的发展过程和趋势，一定程度上反映了旋翼无人机技术的发展历程、技术生命周期的具体阶段，以及预测未来一段时间的发展趋势。

图 4.8 反映了旋翼无人机技术在全球和中国范围内的专利申请态势分布，其中柱状图示出了旋翼无人机的全球专利申请量的变化情况，专利数据以“项”进行统计，折线图示出了旋翼无人机的中国专利申请量的变化情况，专利数据以“件”进行统计。从图中可以看出，旋翼无人机技术的发展大致经历了以下三个阶段。

（一）缓慢发展阶段（2000 年之前）

早期的旋翼无人机由于在动力性能、续航时间、飞行速度以及气动效率等方面无法与传统的固定翼无人机媲美，市场不明确，研发风险较大，创新主体对其研发热情不高。在 2000 年之前的相当长时期内，气动布局的旋翼无人机技术的创新大部分局限于旋翼无人直升机、航空概念机及模型上，旋翼无人机技术在这段时间内缓慢积蓄。

（二）稳步增长阶段（2000 年-2011 年）

随着计算机技术、电子控制技术、定位导航技术和飞控技术的快速发展，旋翼无人机由遥控飞行向自主飞行的发展成为可能，加之无人机航拍等民用领域相继开发，原本受到诸多技术瓶颈限制的旋翼无人机又重新回到了人们的视野，由此也带动了旋翼无人机气动结构研发的浪潮，更多的创新主体加入到无人机技术的研发中来，开始尝试探索各种旋翼气动布局形式及其对应的技术创新。本阶段的创新主体主要集中在美国、日本、德国、英国等发达国家，专利申请量呈一定幅度稳步增长。

从图 4.8 中旋翼无人机在中国专利申请趋势可知，在 2011 年之前，中国的旋翼无人机技术发展缓慢，这与当时中国专利制度的发展普及程度较低以及中国无人机创新主体少有很大关系。

（三）快速发展阶段（2012 年至今）

随着电子智能化技术的不断发展，旋翼无人机的性能和功能也得到了不断的提升，并且旋翼无人机在工业和民用领域的应用也越来越广泛，促使旋翼无人机

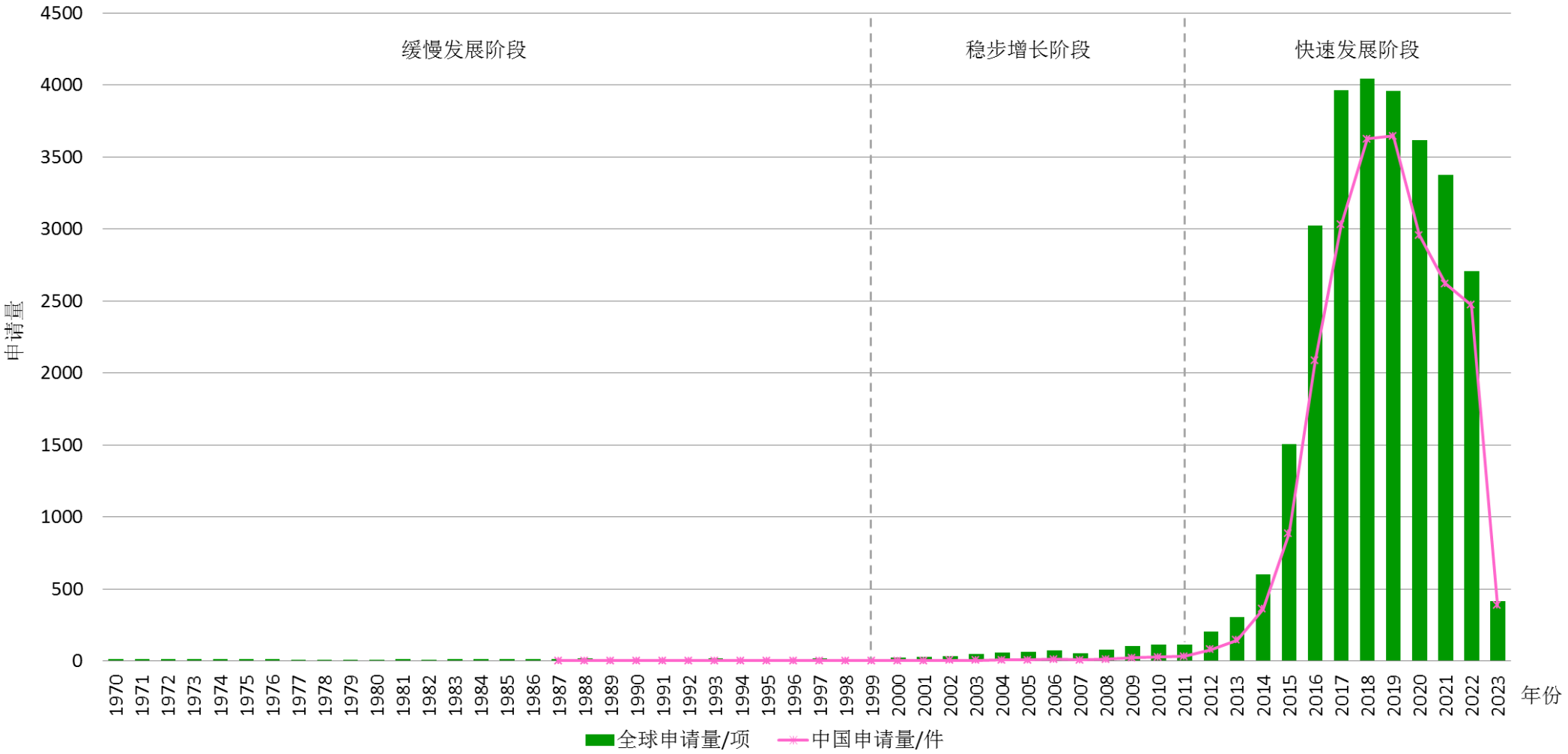


图 4.8 旋翼无人机全球和中国专利申请量趋势

气动布局技术进入快速发展阶段，专利申请量呈突飞猛进的井喷式增长趋势。

在全球旋翼无人机技术的快速发展阶段，中国在旋翼无人机技术的发展同步处于快速发展时期，中国市场快速扩大，介入的创新主体逐渐增多，从而中国在旋翼无人机技术的专利申请量激增，间接影响了全球专利申请总体趋势。某种程度上，全球旋翼无人机技术的快速发展得益于中国在旋翼无人机技术的快速发展。

2012 年初，深圳大疆推出精灵 Phantom 旋翼无人机，一举将旋翼无人机价格降到千元级别，不仅可以自由飞行，而且还拥有一键起飞、一键返航等高级功能，可以让不熟悉无人机操作的用户也能够自如地掌控飞行，具有更好的安全性、稳定性和可操作性，成功打开了消费级无人机的市场。随着中国无人机市场的迅速扩大，中国创新主体纷纷加大研发力度，多旋翼无人机的研发呈爆发式增长，从最初的延长续航时间、提升飞行高度、提高负载重量，到保证飞行安全性，再到缩小体积、提高便携性等，旋翼无人机的气动布局技术正朝着多元化、精细化方向发展。

4.2.3 旋翼无人机全球专利申请国家/地区分析

图 4.9 反映的是旋翼无人机全球专利申请的主要申请国家/地区申请趋势，其中折线图示出了旋翼无人机专利的主要申请国家/地区申请量随年度变化的发展趋势，饼状图示出了全球旋翼无人机专利申请中主要申请国家/地区的分布情况。

从图 4.9 的饼状图中可以看出，在旋翼无人机全球专利申请中，中国的专利申请量最大，占全球的 50.66%，其次是美国，占比为 14.82%，而随后的是日本、韩国和德国，分别占比 7.49%、4.19%和 2.30%。从而可知，中国、美国、日本、韩国和德国是旋翼无人机技术的主要来源国，分别具有较强的技术储备，均具有较强的技术实力。而且，中国、美国、日本、韩国和德国这五个国家在旋翼无人机气动布局的技术集中度非常高，全球的技术和市场竞争主要集中在中国、美国、日本、韩国和德国。

图 4.9 的折线图给出了中国、美国和日本在旋翼无人机领域的历年专利申请量变化情况，可以看出，美国和日本的旋翼无人机技术起步较早，现阶段均处于旋翼无人机技术快速发展阶段，但从专利申请增长幅度来看，美国的专利申请增

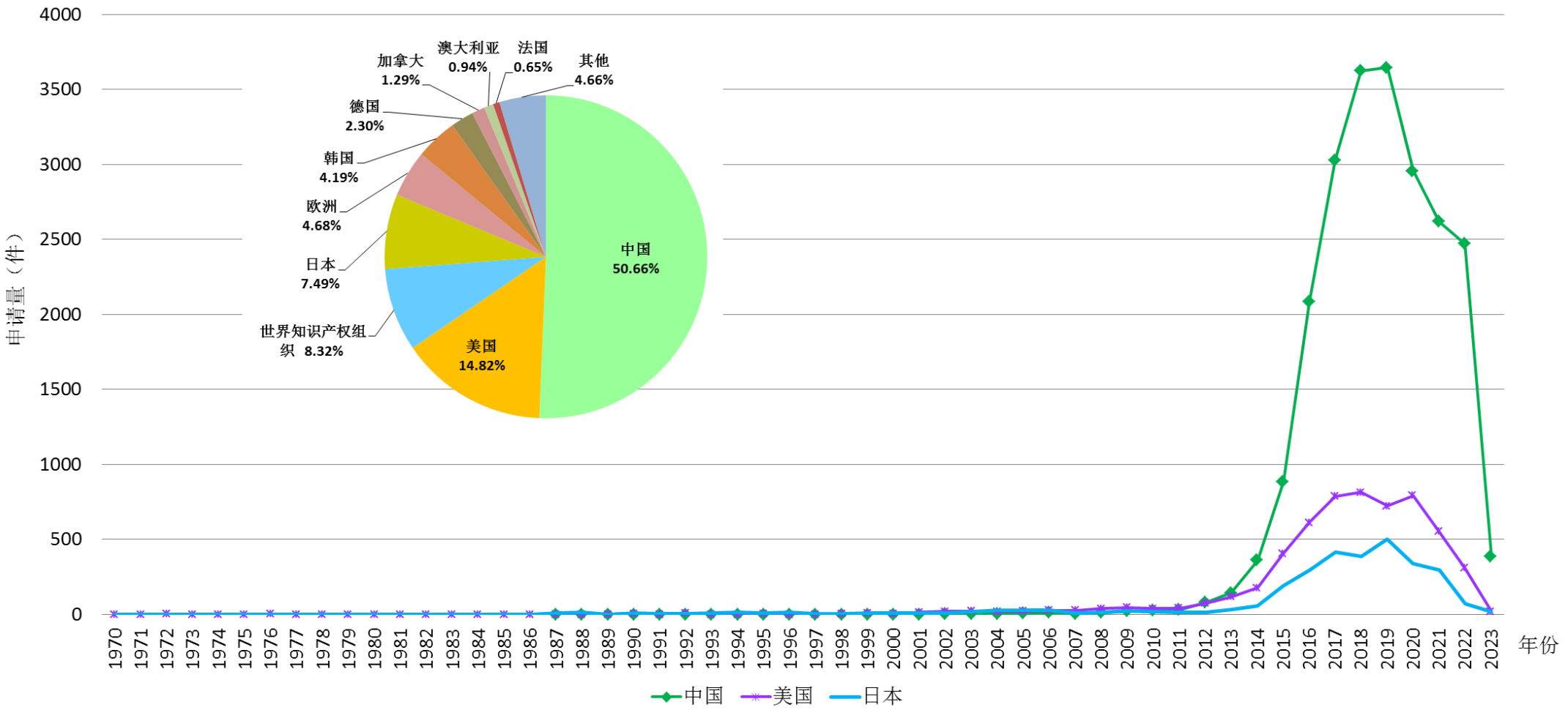


图 4.9 旋翼无人机全球专利申请的主要申请国家/地区申请趋势

长幅度大于日本，作为航空航天技术大国，美国具有领先的旋翼无人机技术实力，但是日本的旋翼无人机技术实力也不容小觑。

中国虽然在无人机气动布局技术的起步较晚，但势头迅猛，后来居上，旋翼无人机专利申请量位居全球第一，已达到雄厚技术储备，具有领先的旋翼无人机技术实力。在 2012 年之前，中国在旋翼无人机领域的专利申请量处于低迷状态，说明此阶段中国对旋翼无人机技术的研发投入不足，技术发展缓慢；在 2012 年开始至今，中国在旋翼无人机领域的专利申请量呈井喷式快速增长，远远超越了美国和日本，说明中国在该领域的技术发展突飞猛进，已经具有领先技术水平。

4.2.4 旋翼无人机全球专利申请流向分析

企业在某个国家的专利布局与企业对该国市场的重视程度密切相关，某种意义上可以说，市场到哪里，专利到那里；专利在哪里，市场在那里。从图 4.10 中所示的旋翼无人机技术输入输出流向分布可以得到以下分析，纵轴表示“申请人国籍”，横轴表示“专利申请所在局”。

中国籍（包括港澳台）申请人专利申请量位居全球第一，虽有 93.83%的专利申请集中在国内，但在美国、日本、韩国以及欧洲等海外国家/地区也具有一定量的专利布局，较为重视海外专利的布局。中国籍申请人在进行海外专利布局中，在美国的专利布局量尤其突出，日本和欧洲的专利布局量不相上下，韩国等其他海外国家/地区的专利布局量较少，可见在海外市场开拓过程中，中国籍申请人尤为重视美国市场，日本和欧洲等海外国家/地区的市场也同步抓。而其他国家创新主体较为注重在中国的专利布局，尤其是美国和日本籍申请人，主要原因是由于中国市场对无人机的需求很大，市场也较开放，故国内外申请人均较为注重在中国的专利布局，可见中国无人机市场的竞争热度高，且知识产权竞争激烈。从而可见，中国为旋翼无人机的主要技术输出国。

美国籍申请人除在本国进行专利申请之外，非常重视海外专利的布局，最大目标国是欧洲、中国和日本，同时在韩国也有一定量的专利布局。而其他国籍申请人也非常重视美国市场，故各国均较为重视在美国的专利布局，其中中国和日本籍申请人在美国的专利布局量尤其突出。美国市场为开放的专利市场，市场需求量也较大，且美国向来注重知识产权的保护，进入美国的产品都可能会受到专

利侵权的影响，因此各国在美国均有专利布局，美国本国企业的旋翼无人机技术发展也很充分，专利申请量较多。从而可见，美国也是旋翼无人机的主要技术输出国。

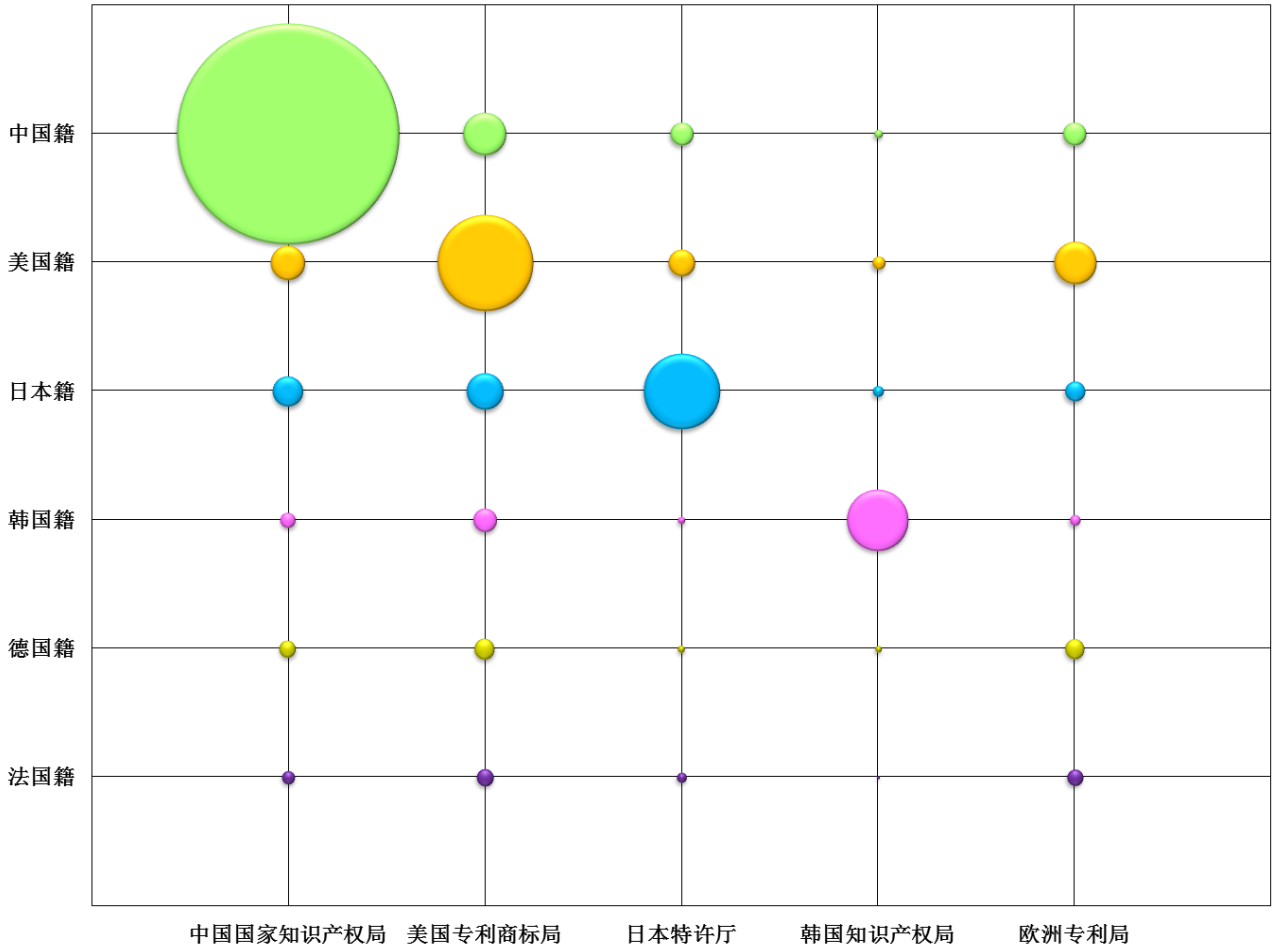


图 4.10 旋翼无人机技术输入输出流向分布

日本籍申请人除在本国进行专利申请之外，也重视海外专利的布局，最大目标国是美国，其次是中国和欧洲，同时在韩国也进行少量的专利布局。除了中国和美国籍申请人较为重视在日本的专利布局，其他国家申请人在日本进行专利申请的比例较小，可能是考虑到进入日本市场的难度较大。

韩国籍申请人除在本国进行专利申请之外，也相对重视海外专利的布局，最大目标国是美国，其次是中国和欧洲，但在日本的专利布局较少，可能是考虑到进入日本市场的难度较大。除了美国和日本籍申请人较为重视在韩国的专利布局，其他国籍申请人在韩国进行专利申请的比例较小，可能是考虑到进入韩国市场的

难度较大。

德国籍和法国籍申请人的整体专利申请量较少，除了在所属的欧洲地区进行专利申请之外，在美国和中国进行了一定量的专利布局，但在日本和韩国的专利布局较少，可能是考虑到进入日本和韩国市场的难度较大。而其他国籍申请人也相对重视欧洲市场，在欧洲进行了较多的专利布局，特别是美国籍申请人。

综上，中国企业的全球专利布局意识已不断增强，但在美国、日本、韩国均已形成较为严密的专利布局，并且海外申请人也很注重在中国的专利布局的情况下，中国企业将会面临较大的竞争压力，需在技术上积极寻求突破，同时注重海外专利布局和海外专利侵权风险防范，以打开全球市场。

4.2.5 旋翼无人机全球专利主要申请人分析

专利申请人是专利申请的主体，也是专利布局的谋划者。旋翼无人机历年来申请人排名变化情况都是专利布局研究中应该关注的热点，通过分析该领域主要申请人的状况，预测旋翼无人机未来的市场竞争格局，帮助企业发现潜在的竞争对手或者合作伙伴。

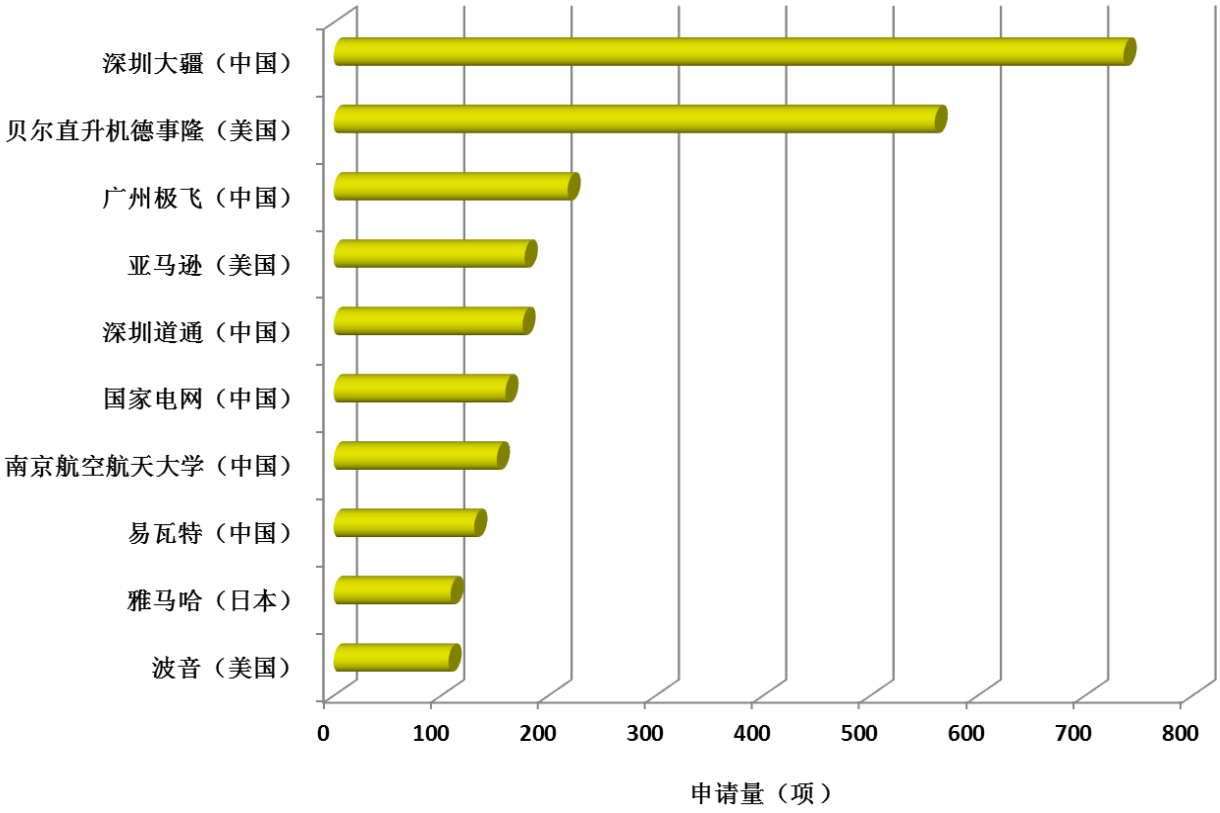


图 4.11 旋翼无人机全球专利申请量前十位申请人

图 4.11 是旋翼无人机全球专利申请量排名前十的申请人排序情况，统计过程中将各子公司的申请量与母公司的申请量进行了合并统计。从图中可以看出，全球专利申请总量排名前十位的申请人中，按照专利申请量由高到低依次为中国深圳大疆、美国贝尔直升机德事隆、中国广州极飞、美国亚马逊、中国深圳道通、中国国家电网、中国南京航空航天大学、中国易瓦特、日本雅马哈和美国波音，这些公司在该领域的研发能力较强。由此可见，美国的申请人有三位，日本的申请人有一位，中国的申请人有六位，分别是深圳大疆、广州极飞、深圳道通、国家电网、南京航空航天大学、易瓦特，说明中国企业以及高校在旋翼无人机领域的研发实力较强，且技术水平位于世界前列，具有较强产业竞争力和技术优势。

4.2.6 旋翼无人机全球专利技术构成分析

旋翼无人机按旋翼轴的数量多少可分为单旋翼无人机和多旋翼无人机。图 4.12 反映的是旋翼无人机全球专利申请的旋翼轴技术构成的专利申请趋势，其中饼状图示出了旋翼无人机全球专利申请中旋翼轴技术构成分布情况，折线图示出了旋翼无人机的主要旋翼轴技术的专利申请量随年度变化的发展趋势。

从图 4.12 的饼图中可以看出，在全球旋翼无人机的旋翼轴专利技术中，多旋翼无人机技术的专利申请量最大，占比高达 93.29%，单旋翼无人机技术的专利申请量占比只有 6.71%，从而可见全球创新主体在多旋翼无人机技术的研发投入力度和关注度较大。

从图 4.12 的折线图中可以看出，现阶段单旋翼无人机的全球专利申请量呈平稳发展趋势，说明现阶段单旋翼无人机处于阶段性技术成熟阶段，存在技术瓶颈有待突破，然而 2013 年至今，多旋翼无人机的全球专利申请量呈突飞猛进的井喷式增长趋势，说明现阶段多旋翼无人机是旋翼无人机的旋翼轴技术发展的重点关注的热点研究技术。

多旋翼无人机按其机身基本布局可分为交叉型和环形，按旋翼个数多少来分，可分为三旋翼、四旋翼、六旋翼、八旋翼和十六旋翼无人机等，其最大的特点就是具有多对旋翼，并且没对旋翼的转向相反，用来抵消彼此反扭力矩。图 4.13 是一架典型的四旋翼无人机结构简图，四旋翼呈十字交叉结构，在“+”字型工作模式下，旋翼 M1、M3 沿逆时针方向转动，旋翼 M2、M4 沿顺时针方向转动，这

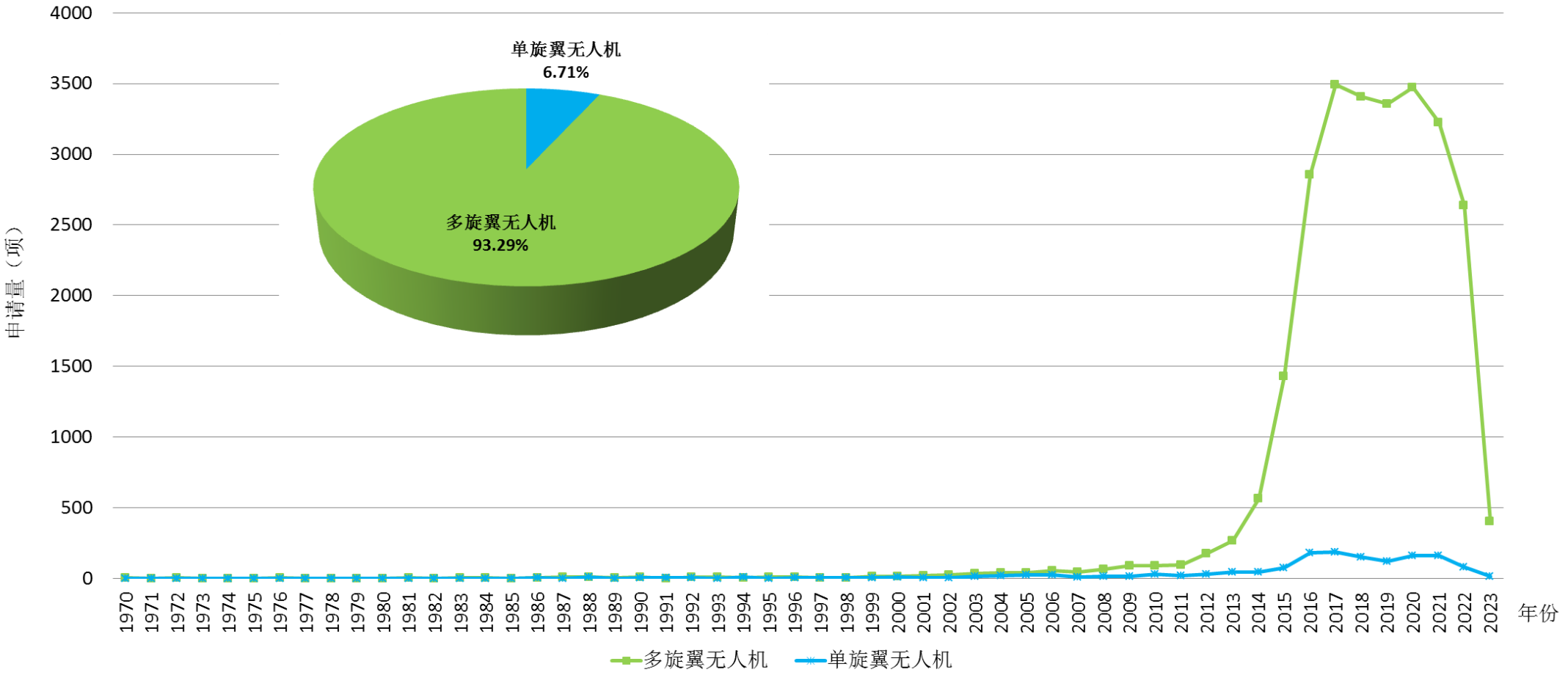


图 4.12 旋翼无人机的专利技术构成的专利申请趋势

样四个旋翼产生的反扭力矩可以相互抵消，通过改变这四个旋翼的转速就可以实现俯仰、滚转、航向和高度等飞行控制。

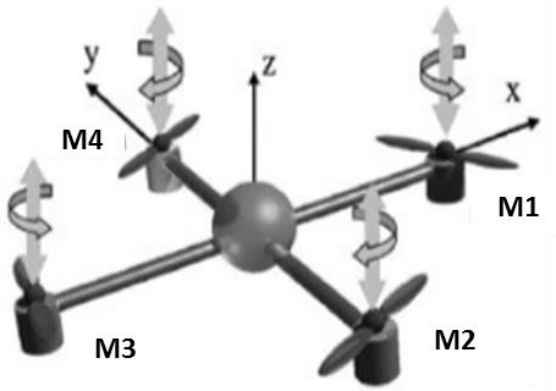


图 4.13 四旋翼无人机结构简图

4.2.6.1 单旋翼无人机全球主要专利申请人及技术功效

单旋翼无人机历年来申请人排名变化情况都是专利布局研究中应该关注的热点，通过分析该领域主要申请人的状况，预测单旋翼无人机未来的市场竞争格局，帮助企业发现潜在的竞争对手或者合作伙伴。

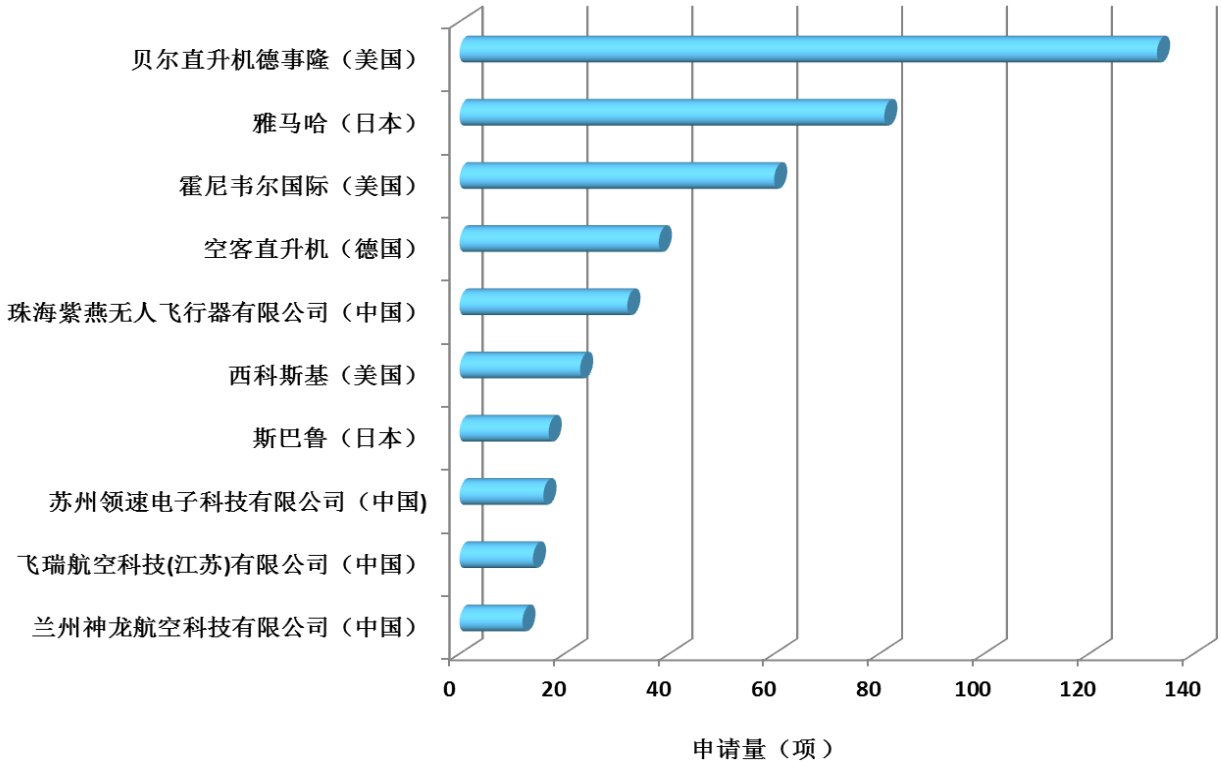


图 4.14 单旋翼无人机全球专利申请量前十位申请人

图 4.14 是单旋翼无人机全球专利申请量排名前十的申请人排序情况，统计过程中将各子公司的申请量与母公司的申请量进行了合并统计。从图中可以看出，全球单旋翼无人机专利申请总量排名前十位的申请人中，按照专利申请量由高到低依次为美国贝尔直升机德事隆、日本雅马哈、美国霍尼韦尔国际、德国空客直升机、中国珠海紫燕无人飞行器有限公司、美国西科斯基、日本斯巴鲁、中国苏州领速电子科技有限公司、中国飞瑞航空科技(江苏)有限公司、中国兰州神龙航空科技有限公司，这些公司在该领域的研发能力较强。由此可见，美国的申请人有三位，日本的申请人有两位，德国的申请人有一位，中国的申请人有四位，分别是珠海紫燕无人飞行器有限公司、苏州领速电子科技有限公司、飞瑞航空科技(江苏)有限公司和兰州神龙航空科技有限公司，说明中国企业在单旋翼无人机领域具有较强产业竞争力和技术优势。

其中，珠海紫燕无人飞行器有限公司创立于 2014 年 5 月，位于广东省珠海市，主要从事无人航空飞行器、无人直升机、直升机、多旋翼飞行器的设计、研发、制造及相关飞行服务，军工级产品从 2017 年开始聚焦于电动无人直升机的军事战术场景运用，2019 年 9 月代表中国陆军参加项目演示，到 2021 年底已广泛应用于全球陆海空军战术打击、战区防护、战资运输、反恐等实战场景，工业级产品应用主要分布在应急消防、海洋海事、公共安全、能源、测绘等民用领域和国内边海防领域。



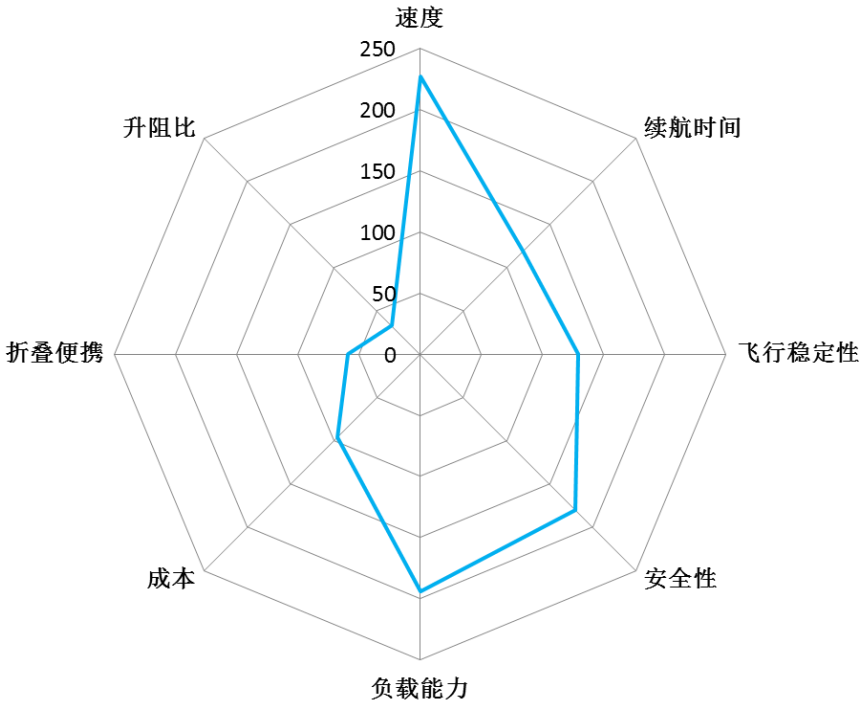


图 4.15 单旋翼无人机全球专利技术功效

如图 4.15 所示，单旋翼无人机在气动布局方面的技术功效主要在飞行速度、负载能力以及安全性能方面，其次是飞行稳定性、续航时间以及制造成本方面，而折叠便携、升阻比方面有待进步改进提高。

4.2.6.2 多旋翼无人机全球主要专利申请人及技术功效

多旋翼无人机历年来申请人排名变化情况都是专利布局研究中应该关注的热点，通过分析该领域主要申请人的状况，预测多旋翼无人机未来的市场竞争格局，帮助企业发现潜在的竞争对手或者合作伙伴。

图 4.16 是多旋翼无人机全球专利申请量排名前十的申请人排序情况，统计过程中将各子公司的申请量与母公司的申请量进行了合并统计。从图中可以看出，全球多旋翼无人机专利申请总量排名前十位的申请人中，按照专利申请量由高到低依次为中国深圳大疆、美国贝尔直升机德事隆、中国广州极飞、美国亚马逊、中国深圳道通、中国国家电网、中国南京航空航天大学、中国易瓦特、美国波音、日本株式会社爱隆未来，这些公司在该领域的研发能力较强。由此可见，美国的申请人有三位，日本的申请人有一位，中国的申请人有六位，分别是深圳大疆、

广州极飞、深圳道通、国家电网、南京航空航天大学和易瓦特，说明中国企业以及高校在多旋翼无人机领域具有较强产业竞争力和技术优势。

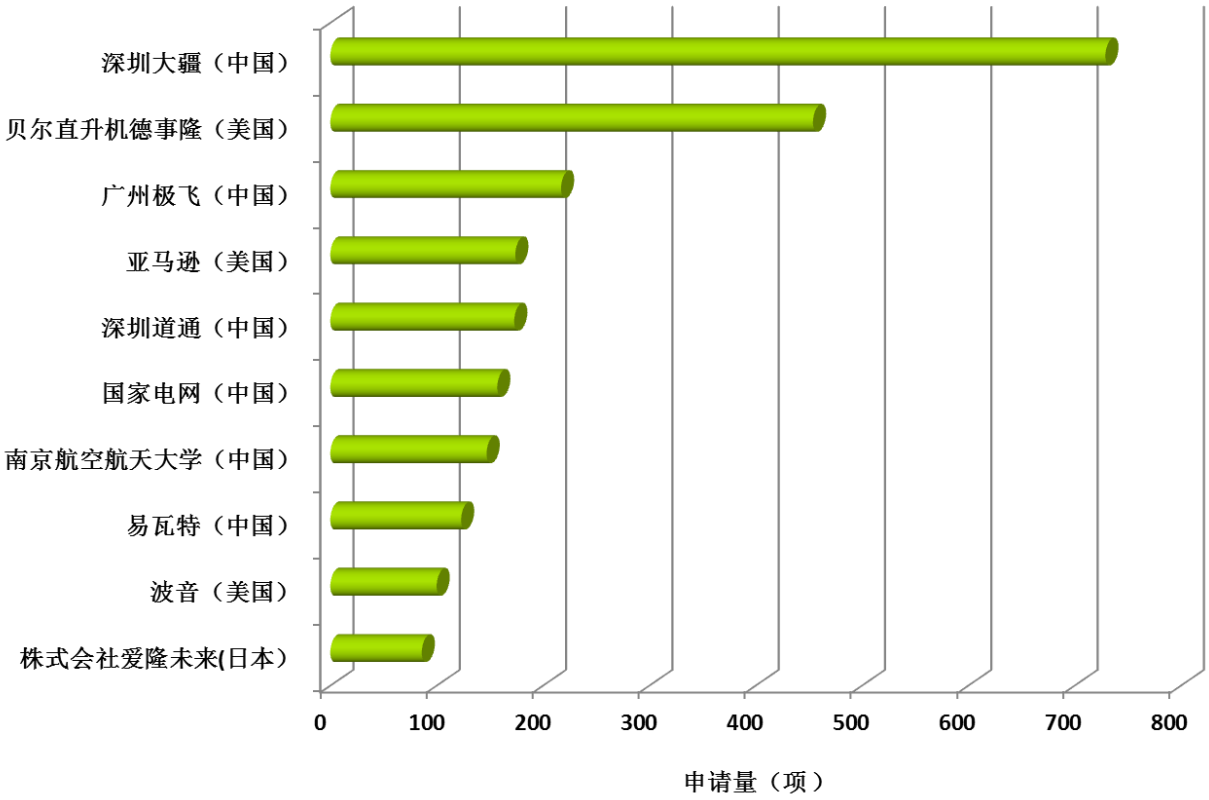


图 4.16 多旋翼无人机全球专利申请量前十位申请人

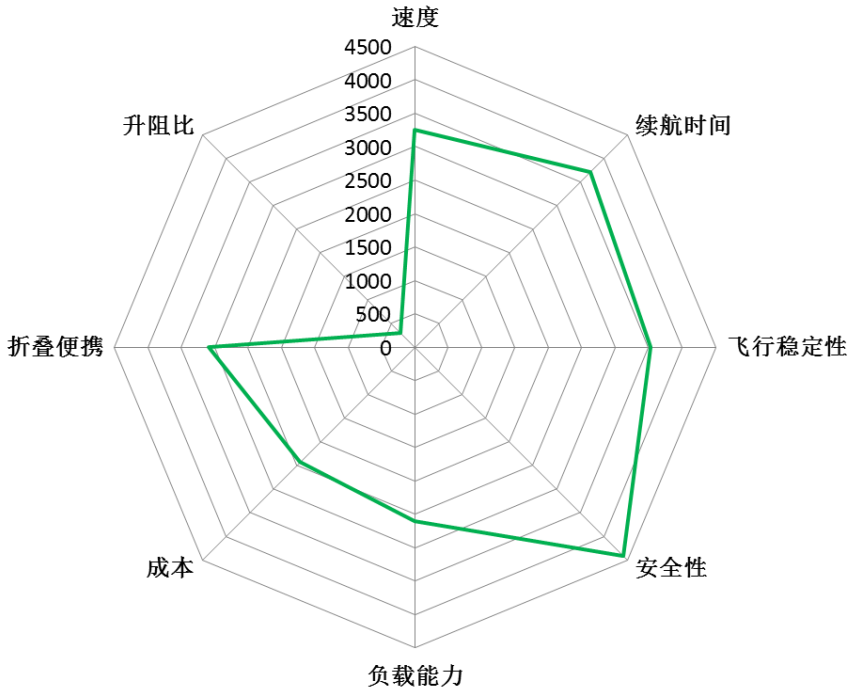


图 4.17 多旋翼无人机全球专利技术功效

如图 4.17 所示，多旋翼无人机在气动布局方面的技术功效主要在安全性能、续航时间以及飞行稳定性方面，其次是飞行速度、折叠便携、负载能力以及制造成本方面，而升阻比方面有待进步改进提高。

4.2.6.3 多旋翼无人机全球专利技术构成分析

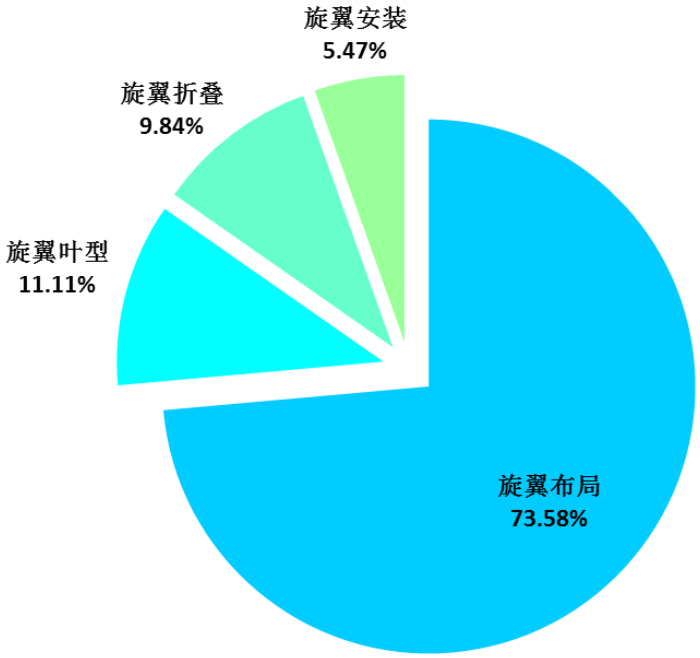


图 4.18 多旋翼无人机全球专利技术构成

多旋翼无人机的气动布局技术可以分为旋翼布局、旋翼叶型、旋翼折叠、旋翼安装这几大类。图 4.18 展示了多旋翼无人机的气动布局技术的全球专利申请占比情况，从中可以看出多旋翼无人机的气动布局专利技术构成分布情况。

多旋翼无人机的旋翼布局技术的专利申请量在总技术构成中占比最大，属于多旋翼无人机的热点研究技术，且多旋翼无人机的旋翼叶型、旋翼折叠、旋翼安装技术也备受关注。

（一）多旋翼无人机的旋翼布局技术

多旋翼无人机的旋翼布局与飞行方向和机身的关系，如图 4.19 所示，可分 I 型、X 型、Y 型、IY 型、V 型，由于 X 型结构的任务载荷前方的视野更加开阔且控制灵活，所以在实际应用中多旋翼无人机的旋翼布局大多采用 X 型布局。

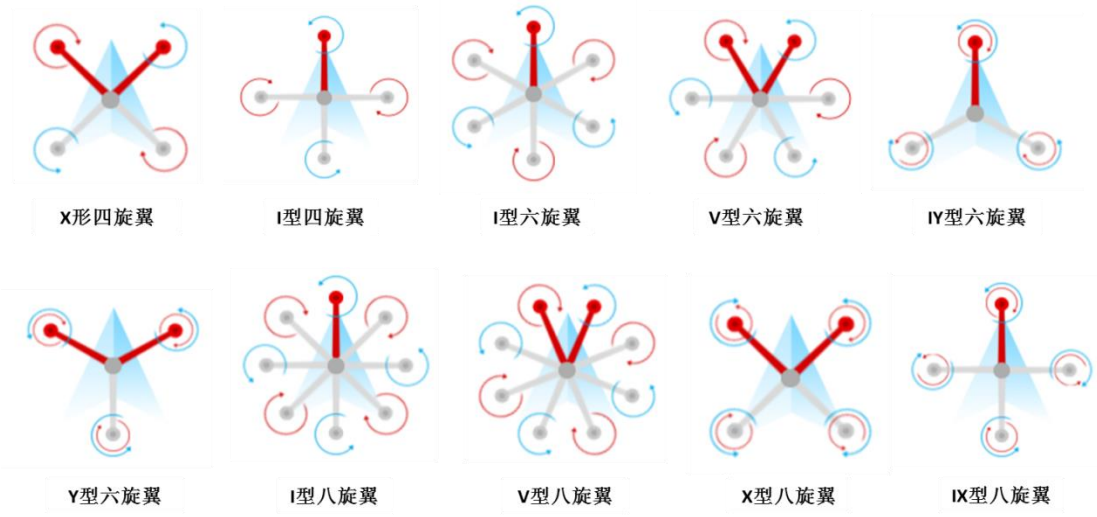
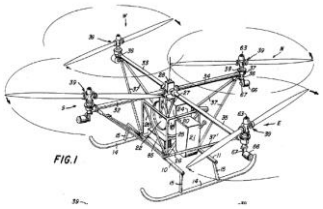
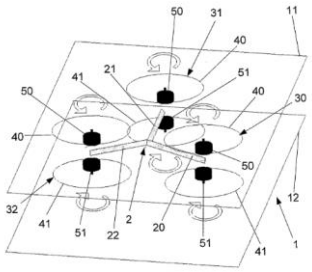
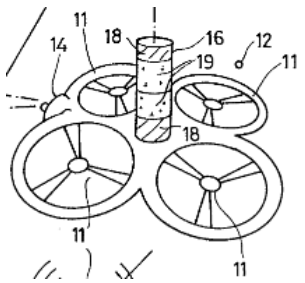
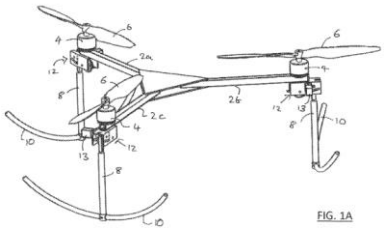
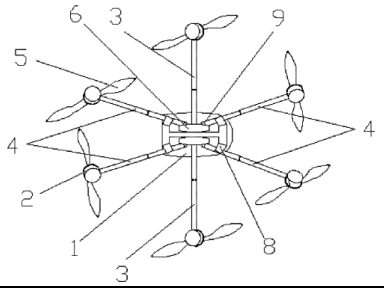
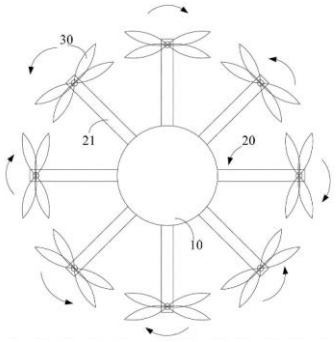
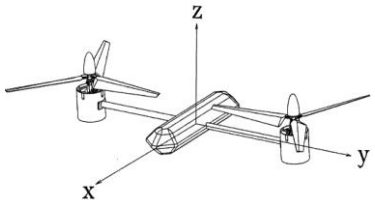
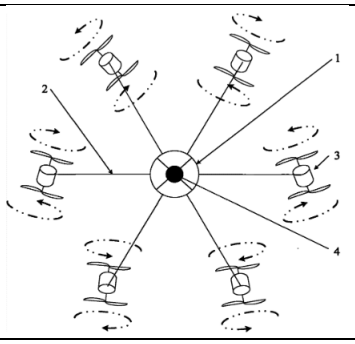
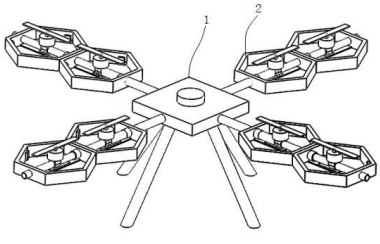


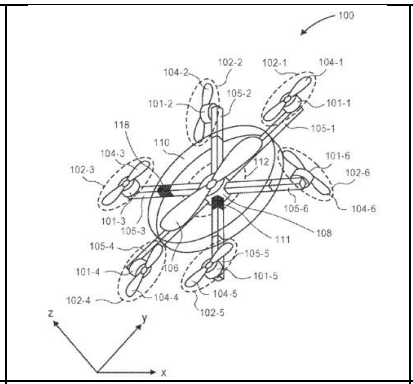
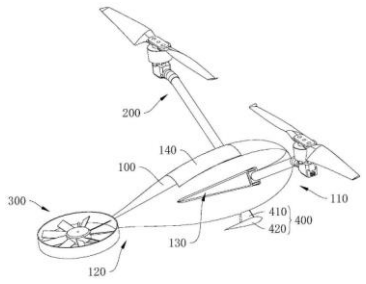
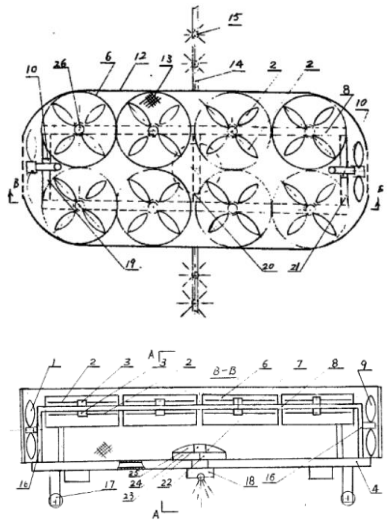
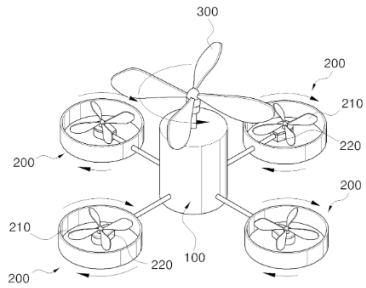
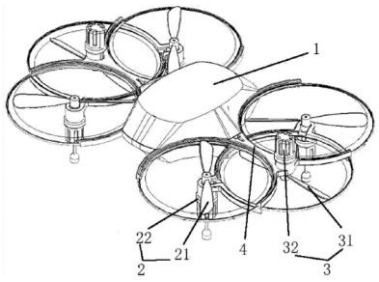
图 4.19 常见多旋翼布局

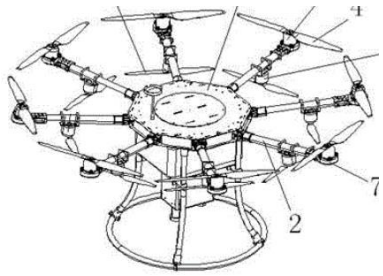
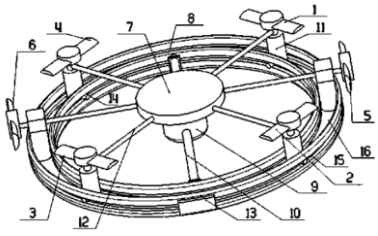
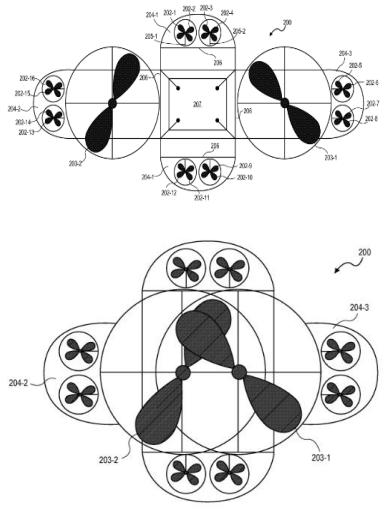
（箭头方向表示旋翼的旋转方向；深红色臂表示机头方向；对于共轴多旋翼，“蓝色箭头”代表上层旋翼，“红色箭头”代表下层旋翼）

表 4-1 多旋翼布局典型专利

序号	旋翼布局示意图	设计要点	申请人	专利申请号
1		四旋翼 旋翼臂可折叠 提高稳定性、轻便性和可操作性	Piasecki	US1959844673
2		双层六旋翼 提高有效载荷，且结构更紧凑	WIGGERICH, BURKHARD	PCT/DE2007/000592
3		四旋翼 带有旋翼保护环	PARROT	FR2008006800

4		三旋翼 扩大摄像机视野	THOMAS IRPS	GB2010015922
5		六轴旋翼 旋翼支撑臂可水平转动折叠以及垂直转动折叠	中国科学院长春光学精密机械与物理研究所	CN201010529631.4
6		八旋翼 稳定性以及灵活性高，并且可以折叠，方便携带和运输	上海工程技术大学	CN201220363839.8
7		双旋翼 具有操纵效率高、升力大、结构设计受限小等方面的优势	西北农林科技大学	CN201410453204.0
8		共轴反转双转子十二旋翼，具有高度的机动性，可以实现垂直起降、快速前飞、倒飞、悬停、飞行中任意方向改变，并提高了飞行器的升力/重量比	中国科学院长春光学精密机械与物理研究所	CN201010172856.9
9		阵列式多旋翼 阵列旋翼呈正六边形，一个阵列旋翼上呈线性阵列式结构插接有另一阵列旋翼，续航和载重都大幅提高	西北工业大学	CN201710166859.3

10		交错设置的多旋翼的旋转方向垂直设置，可以在俯仰、偏航、滚转、波动、起伏和摇摆六个自由度旋转	亚马逊	US15/057919
11		双旋翼+尾翼 能够改善无人机刹车出现钟摆现象的问题	广州极飞	CN202120664223.3
12		多个同轴线旋翼 具有低速、大载荷超低空掠地飞行的功能，构造简单、操作方便、节能、环保、安全	羽人无人机	CN201320497435.2
13		四个主驱动旋翼和一个偏航控制驱动旋翼，增强机身的推力	대한민국	KR1020060111554
14		多轴旋翼排列结构 上下错落设置的上旋翼组和下旋翼组，占用面积小且具有更高的动力效率	许泽权	CN201520197970.5

15		螺旋桨错位装，提升动力，降低生产成本，并缩短机臂的长度	浙江智天科技有限公司	CN201520812867.7
16		分布式独立控制多旋翼 抗风能力强，巡航速度快，飞行更加平稳	南昌航空大学	CN201520226932.8
17		八个机动旋翼和两个提升旋翼 气动布局方式可调节，以提高控制敏捷性	亚马逊	US14/467716

多旋翼无人机的旋翼布局可以根据不同的需要设计不同的布局结构，其中既有常见多旋翼布局结构，也有从常见多旋翼布局结构中衍生出来的异型多旋翼布局结构，以解决某一项特定性能。

表 4-1 中序号 1-8 为常见多旋翼布局结构的多旋翼无人机。其中专利申请 PCT/DE2007/000592 是典型的双层多旋翼无人机，具有三个支承臂，在三个支承臂的每一个上分别设置一个驱动单元，三个驱动单元中的每一驱动单元包括第一转子和第二转子，驱动单元的第一和第二转子分别同轴设置，驱动单元的第一和第二转子在轴向相互离开一定距离，使得在飞行器运行期间所有驱动单元的第一转子共同地在第一旋转平面内、第二转子共同地在第二旋转平面内进行旋转，第二旋转平面基本上平行于第一旋转平面，且驱动单元的第一转子的旋转方向相反

的旋转方向上驱动第二转子，从而在保持工作载荷的情况下结构更为紧凑，可以对飞行器提供有效的位置和姿态调整，改善飞行器的冗余度。

Parrot 的专利申请 FR2008006800 用于其 AR.Drone 无人机产品上，四旋翼结构且带有旋翼保护环，有效避免了坠机或碰撞时对旋翼造成损伤。



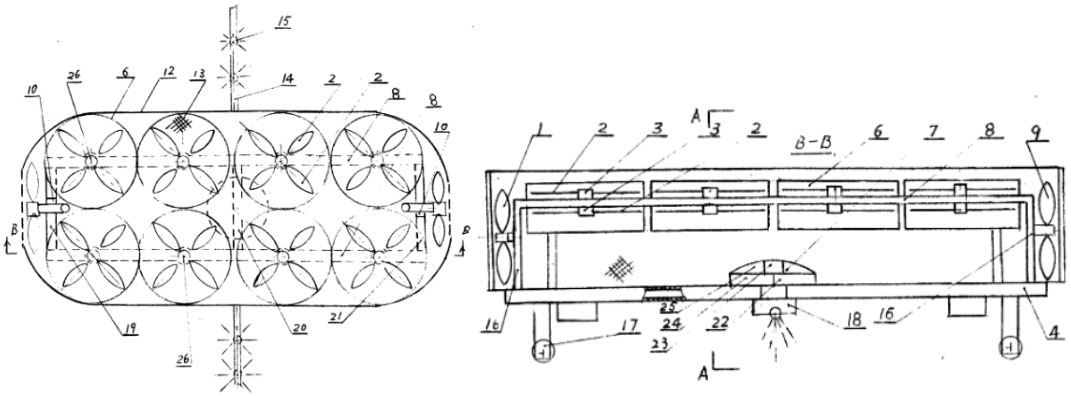
AR.Drone 无人机

专利申请 CN201410453204.0 是横列式双旋翼无人机，借鉴传统直升机自动倾斜器的周期变距原理、旋翼的桨毂设计，以及四旋翼无人机飞控系统鲁棒性好、适应性强的优点，采用沿俯仰轴转动的单自由度自动倾斜器同向同角度转动对无人机的俯仰角进行控制，采用倾斜器反向同角度转动和仅具有挥舞运动而无摆振运动的半刚性可变距旋翼对无人机的航向角进行控制，采用旋翼转速差对无人机的滚转角进行控制，采用旋翼转速等量增减对无人机的高度进行控制，具有操纵效率高、升力大、结构设计受限小等方面的优势。

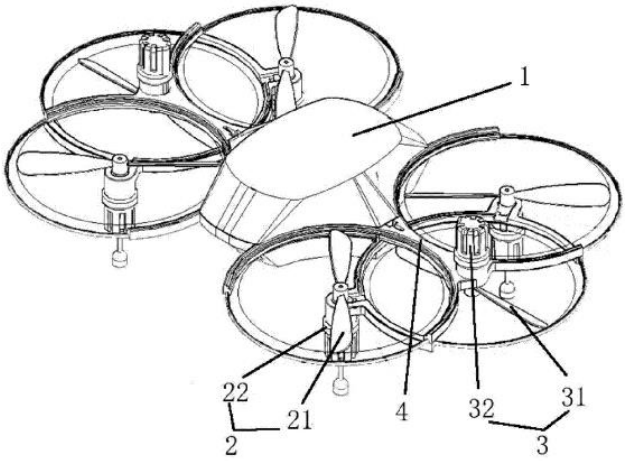
表 4-1 中序号 9-16 为异型多旋翼布局结构的多旋翼无人机，其中大致分为线性阵列式布局、错位布局、旋翼异向布局以及可变形布局四类。

专利申请 CN201710166859.3 和 CN201320497435.2 为多旋翼线性阵列式布局。其中，专利申请 CN201320497435.2 由 2 旋翼、3 旋翼驱动电机组成 26 单体旋翼头，其 3 旋翼驱动电机背对背卡在 8 上纵梁上、下面上，同轴线，2 旋翼旋向相反，6 护圈套在 26 单体旋翼头的外面，9 后可偏转风扇，1 前可偏转风扇安装在 19 前横梁、21 后横梁上，10 舵机与 1 前偏转风扇、9 后可偏转风扇安装在一起，20 中横梁中空结构可兼做药液箱，22 飞行遥控计算机箱、23 电调器、24 农机遥控箱、25 接收机、7 二次电池组安装在中横梁上，19 前横梁、20 中横梁、21 后

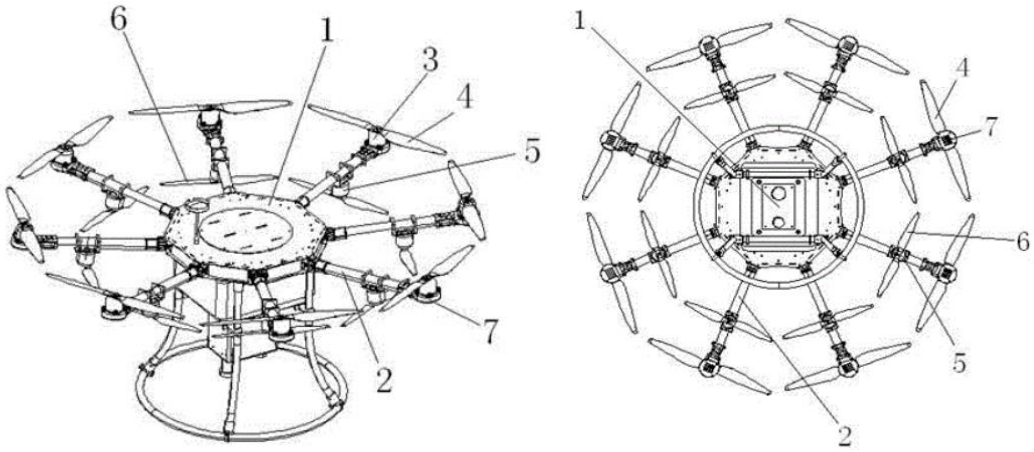
横梁下部卡有 18 农具挂结器，14 喷杆、15 喷头挂接在 18 农具挂结器上、5 拉线将 14 喷杆吊挂在 8 上纵梁上，12 外护网、13 上护网罩在 6 护圈的上部和外部，1 前可偏转风扇，9 后可偏转风扇，牵引或推动农用多旋翼无人直升机前进后退，10 舵机动作使农用多旋翼直升机在水平方向梭行、转弯，从而具有低速、大载荷超低空掠地飞行的功能，构造简单、操作方便、节能、环保、安全。



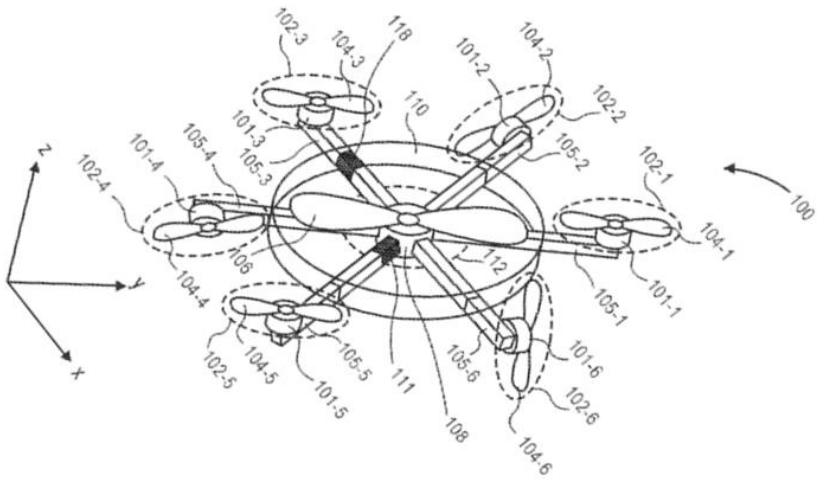
专利申请CN201520197970.5和CN201520812867.7为多旋翼错位布局。其中，专利申请 CN201520197970.5 旋翼排列结构包括固定支架 4 以及上下错落设置的上旋翼组 2 和下旋翼组 3，以单边为例，其中上旋翼组有两个，下旋翼组有一个，上旋翼组包括上拉旋翼 21 以及上旋翼发动机 22，上拉旋翼 21 固定于旋翼发动机 22 上方，下旋翼组包括下推旋翼 31 以及下旋翼发动机 32，下推旋翼 31 固定于下旋翼发动机 32 下方，两个上旋翼组 2 对称设置于下旋翼组 3 两侧，通过上旋翼 21 吸入的气流在通过下旋翼 31 的时候会被加强，从而提高动力效率，另外通过上拉旋翼 21 和下推旋翼 31 的上下错落设置，避免其安装于同一平面上，从而减少多轴飞行器旋翼所占面积。



此外，专利申请 CN201520812867.7 反装螺旋桨 6 的长度为正装螺旋桨 4 长度的三分之二，正装螺旋桨 4 中心位置与反装螺旋桨 6 中心位置之间的水平距离等于正装螺旋桨 4 长度的一半，正装螺旋桨 4 与反装螺旋桨 6 的配合，能最好的利用空间关系，在相同功率电机的条件下实现最大的动力，同时正装螺旋桨 4 与反装螺旋桨 6 的错位装，能使两个螺旋桨工作范围部分重叠，就能使用更短的机臂 2，减轻多轴飞行器整体重量，避免因机臂 2 过长影响多轴飞行器飞行状态。

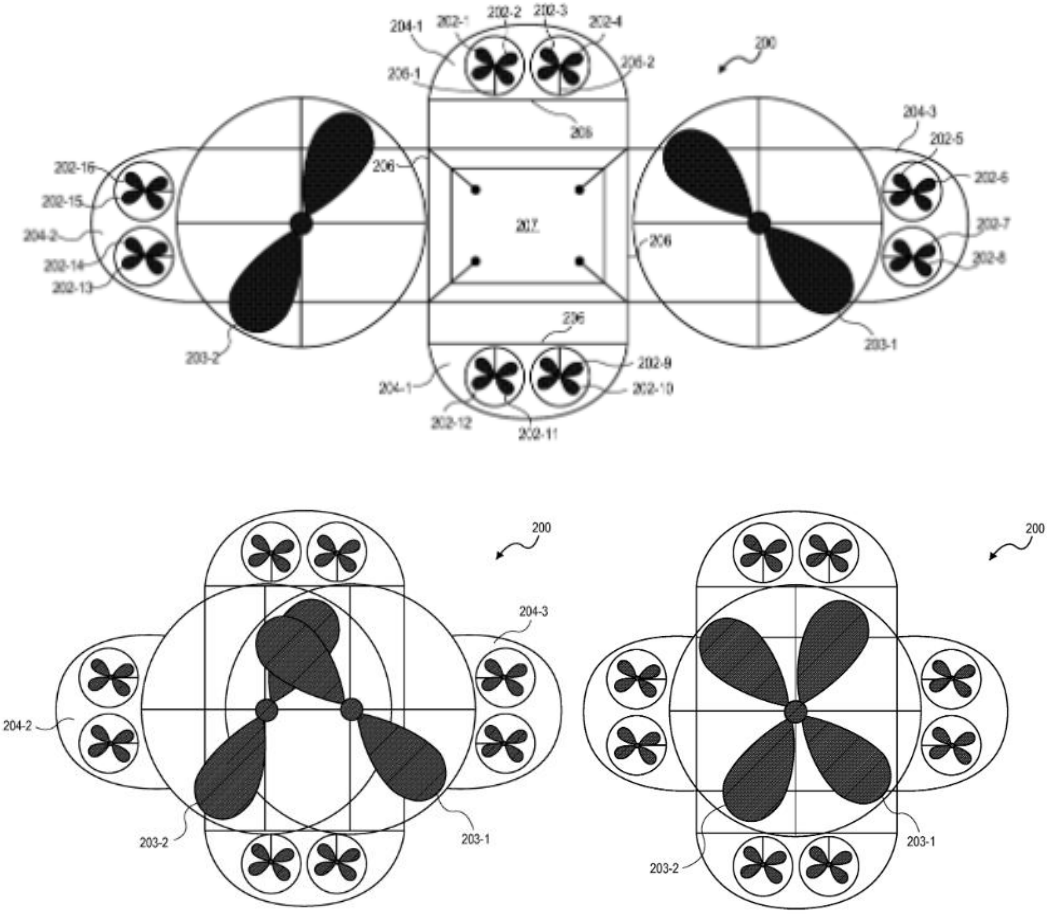


专利申请 US15/057919 和 CN201520226932.8 为多旋翼异向布局。其中，专利申请 US15/057919 推进旋翼是垂直设置，提升旋翼是水平设置，多个提升旋翼与多个推进旋翼在机身的周向上交错排布，使得推进旋翼产生的推进力近似垂直于提升旋翼产生的提升力，以使得能够在俯仰、偏航、滚转、波动、起伏和摇摆六个自由度旋转。



专利申请 US14/467716 为多旋翼可变形布局，其包括：可调节主体，配置成响

应于无人机的运动在展开配置、过渡配置或收缩配置之间移动；第一升降电机与本体耦合,与第一升降螺旋桨耦合并配置为以第一转速旋转第一升降螺旋桨,其中第一升降电机和第一升降螺旋桨配置为为无人机提供垂直升降；和多个机动性马达,多个机动性马达中的每一个：耦合到可调主体,耦合到机动性螺旋桨,和配置为旋转机动螺旋桨以向无人机提供垂直升力和机动性。从而，八个机动旋翼和两个提升旋翼气动布局方式可调节，以提高控制敏捷性。

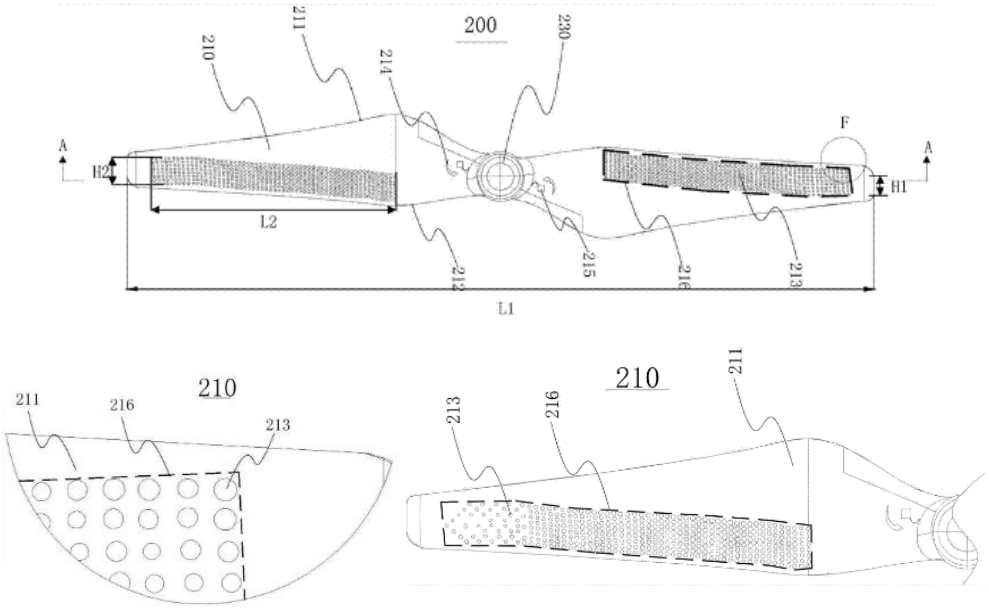


（二）多旋翼无人机的旋翼叶型技术

多旋翼无人机的旋翼叶型的技术创新主要关注点在于减少空气阻力、降噪、安全性以及飞行稳定性方面。

专利申请 CN201620062144.4、CN201822029775.8、CN201820797206.5、CN201620803727.8、CN201510706722.3、CN201780000122.2 为旋翼叶型为了减少空气阻力方面的技术创新。其中，专利申请 CN201620062144.4、CN201822029775.8、CN201620803727.8 通过对桨叶的不同部位的攻角的设计来

减少了空气阻力；专利申请 CN201820797206.5 利用桨尖沿桨叶展向的方向朝压力面所在的一侧倾斜延伸来减少了空气阻力；专利申请 CN201510706722.3 按照一定的比例设置根部、主体部和叶梢部的长度比例，使得该螺旋桨的整体雷诺数最大，以较少了空气阻力。另外，专利申请 CN201780000122.2 通过在飞行器的螺旋桨的吸力面上设置湍流发生器 213，使得从桨叶 210 流过的流体就会在一个一个的湍流发生器 213 产生湍流，并且不会在湍流发生器 213 之外的其他区域产生湍流，这些湍流发生器 213 所产生的湍流会将能量传递给处于逆压梯度的边界层，使得边界层获得相应能量足以继续附着于桨叶的吸力面，从而延缓流体在与吸力面接触后与吸力面分离的时间点，以减小桨叶 210 受到的空气阻力，进而减小扭矩，提高螺旋桨 200 的工作效率，湍流发生器 213 可以是能够在该湍流发生器 213 所在区域产生湍流的任意结构，例如在一些实施例中该湍流发生器 213 可以是凸起，而在另一些实施例中该湍流发生器 213 可以是凹槽。

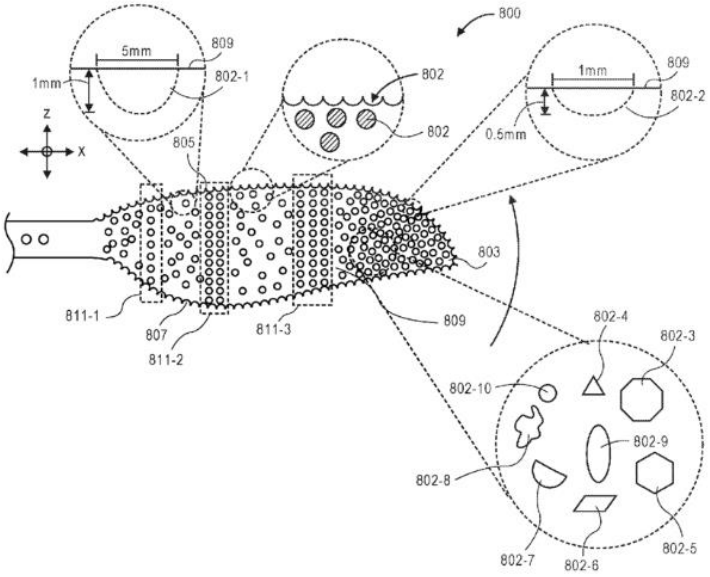


专利申请 CN201780000122.2

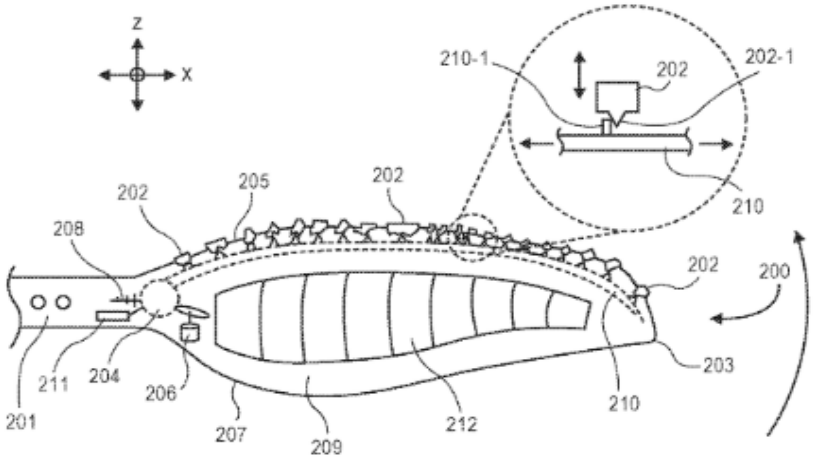
专利申请 CN202023105106.8、CN201780016673.8、US14/975249、US14/975302、US14/975236、US14/975265 为旋翼叶型在降噪方面的技术创新。其中，专利申请 CN202023105106.8 通过对桨叶的不同部位的攻角的设计来减少螺旋桨工作时产生的高频噪声；专利申请 CN201780016673.8 通过在前缘靠近桨尖的部分形成往后缘方向弯折的第一抑制部，可以切断空气在桨叶上的展向流动，

从而减少桨尖涡的形成或者削弱桨尖涡的强度，进而达到降低螺旋桨旋转过程中的旋转噪声。此外，专利申请 US14/975249、US14/975302、US14/975236、US14/975265 均为亚马逊提出，主要通过螺旋桨叶片前缘锯齿结构和可调整以改变螺旋桨叶片形状两个方向来抵消或减少噪声。

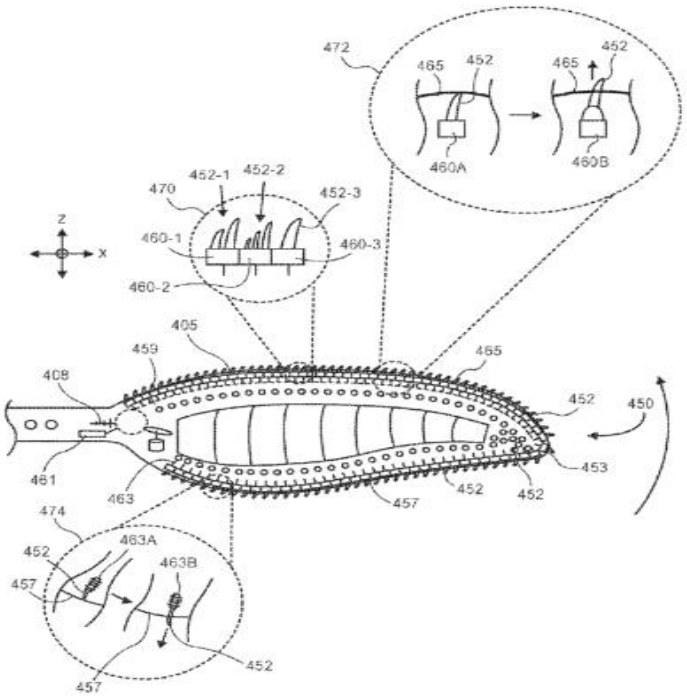
专利申请 US14/975249、US14/975236、US14/975265 为通过螺旋桨叶片前缘锯齿结构，螺旋桨叶片旋转时产生的声音会发生变化，气流在锯齿之间产生小涡流和/或湍流，小涡流和/或湍流会产生不同的声音，导致整体声音被抑制和/或产生类似于白噪声的宽带声音，宽带声音更容易被人类接受，从而抵消或减少噪声。



专利申请 US14/975249

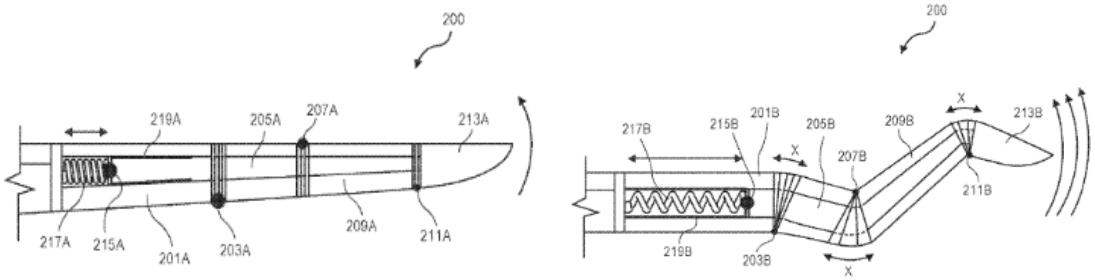


专利申请 US14/975236



专利申请 US14/975265

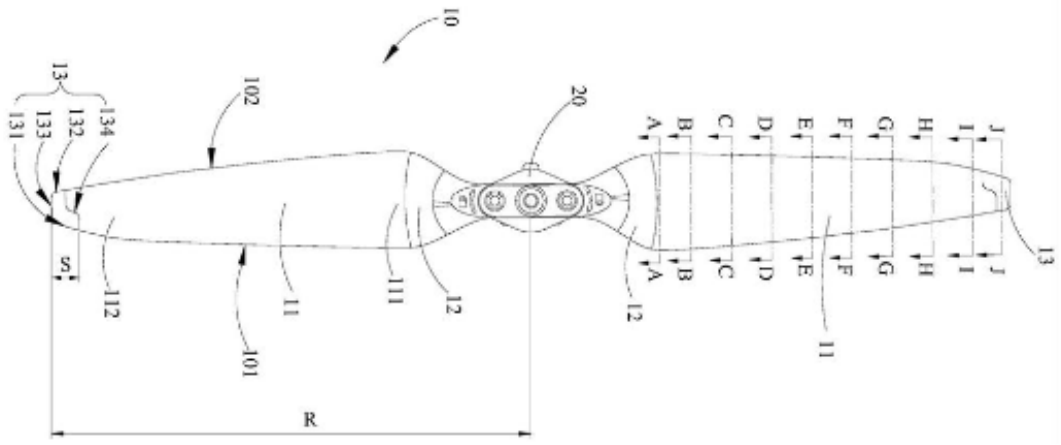
专利申请 US14/975302 为可调整以改变螺旋桨叶片形状来抵消或减少噪声，即螺旋桨叶片具有一个或多个接头,这些接头可调整以改变螺旋桨叶片的形状，螺旋桨叶片形状的改变导致螺旋桨在旋转时产生不同频率的声音，不同螺旋桨叶片产生的不同声音可以有效地抵消或减少飞行器产生的总声音,和/或改变产生的总频率，从而抵消或减少噪声。



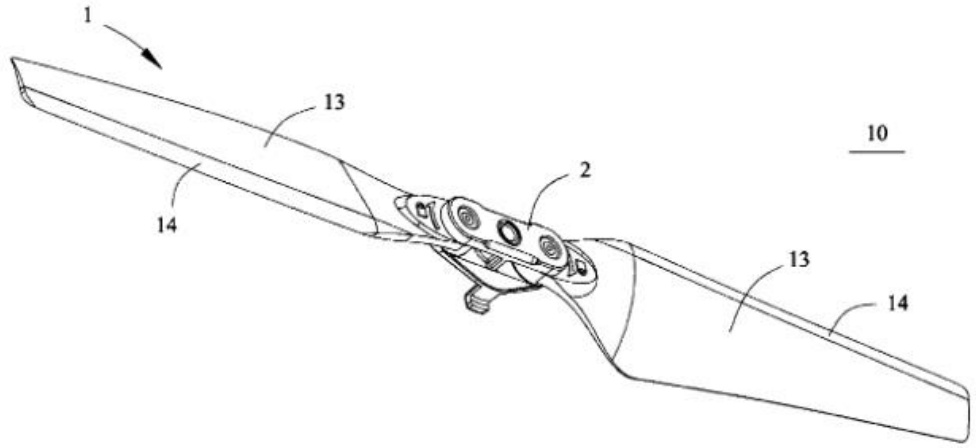
专利申请 US14/975302

专利申请 CN202122725594.0、CN201720945225.3 为旋翼叶型在安全性方面的技术创新。其中专利申请 CN202122725594.0 至少部分桨尖部采用软质材料制成，桨尖部可以起到缓冲作用，可以有效地降低桨叶对人体的伤害，同时沿桨叶的径向，桨尖部的长度与螺旋桨的回转半径的不大于十分之一，使得桨尖部既能

起到有效的缓冲作用还可避免因桨尖部过长导致气动性能受到影响；专利申请CN201720945225.3在桨叶上设有保护层，该保护层位于桨叶的前缘，该保护层可以选用软胶材料，还可以为其他软质材料制成，例如泡棉材料，从而可以减小桨叶打到人之后对人的伤害，降低了安全隐患。

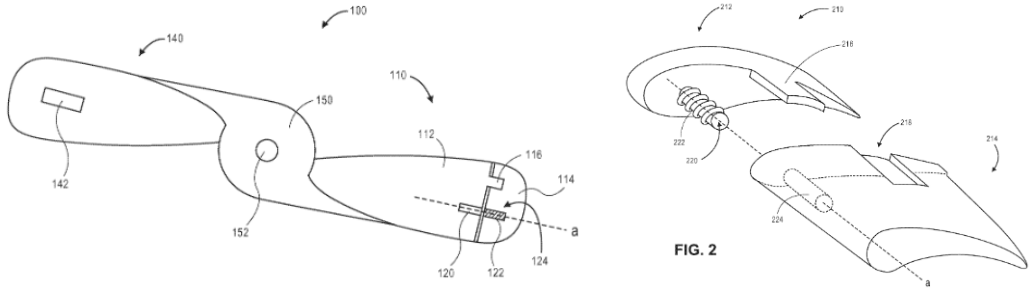


专利申请CN202122725594.0



专利申请CN201720945225.3

专利申请US14/749299为旋翼叶型在飞行稳定性方面的技术创新，包括可折叠叶尖，其可与可折叠升力螺旋桨的主体在第一方向上枢转或旋转，并且在旋转时与可折叠升力螺旋桨的主体在第二方向枢转或旋转，且可折叠升力螺旋桨还可包括偏压元件、用于将可折叠叶尖偏压到第二方位的弹簧以及用于抑制可折叠叶尖枢转或旋转超过第一方位的机械止动件，从而使得可折叠叶尖充当无人机的稳定器，使得无人机稳定在稳态条件下飞行。



专利申请 US14/749299

（三）多旋翼无人机的旋翼折叠技术

为了缩小多旋翼无人机整体体积，以便轻巧便携收纳，多旋翼无人机的旋翼折叠技术成为无人机创新主体的关注焦点。

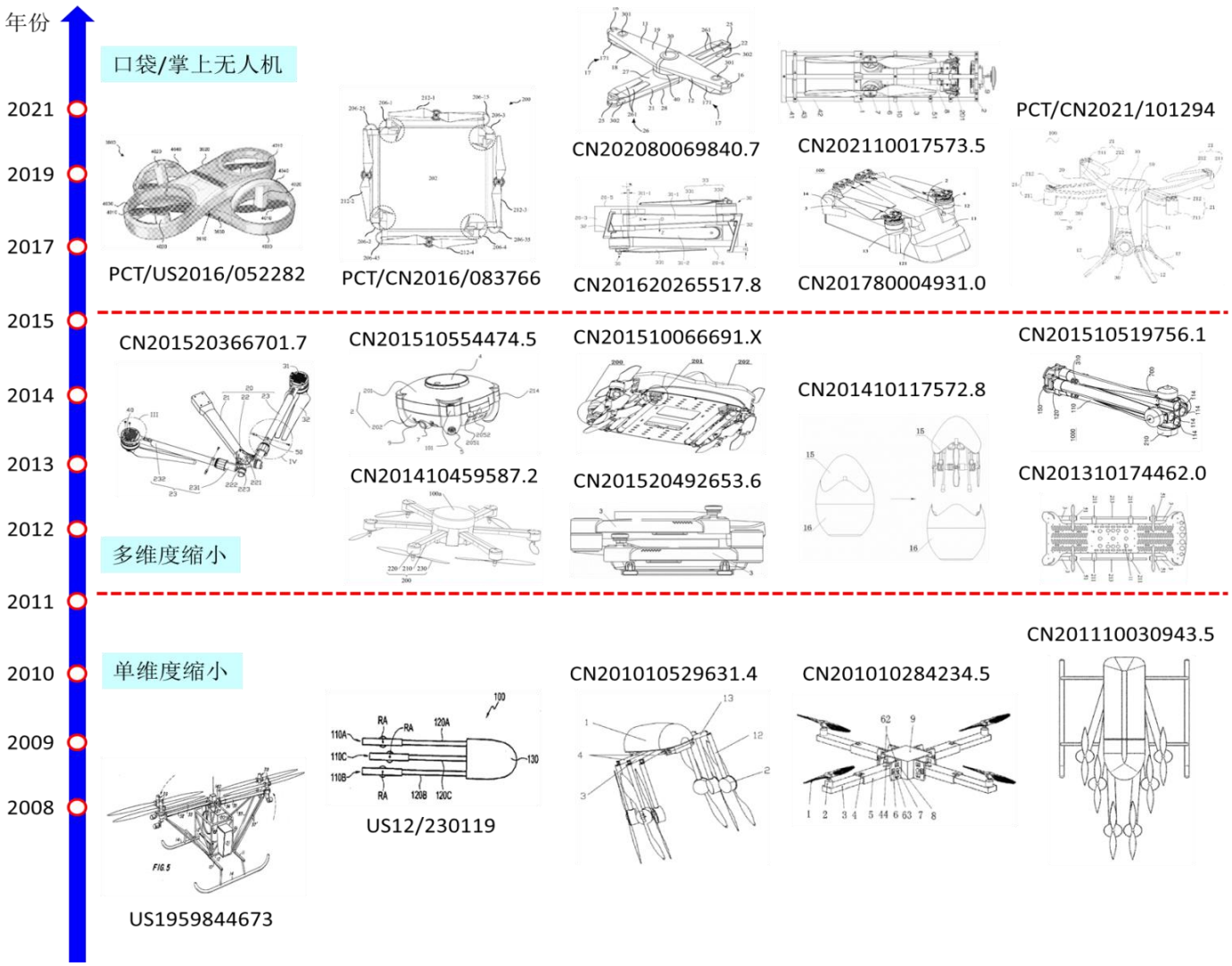


图 4.20 多旋翼无人机的旋翼折叠技术发展趋势

图 4.20 展示了多旋翼无人机的旋翼折叠技术发展趋势，可见多旋翼无人机的旋翼折叠技术大体上经历了“单维度缩小”、“多维度缩小”和“口袋/掌上无人机”三个阶段。其中，“单维度缩小”指的是多旋翼无人机的翼臂、旋翼、起落架等结构部件中的某一个结构部件可移动、折叠、伸缩、旋转以缩小无人机整体体积，“多维度缩小”指的是多旋翼无人机的翼臂、旋翼、起落架等结构部件中的至少两个结构部件可移动、折叠、伸缩、旋转以缩小无人机整体体积，“口袋/掌上无人机”指的是小型迷你多旋翼无人机，折叠起来后只有手掌大小，可以放进包包容易携带。

近年来，各无人机企业先后推出小型迷你多旋翼无人机，例如零度智控的口袋无人机 Dobby，北京臻迪的蛋形无人机 Poweregg，吴翔的 Breeze，深圳大疆的“御”Mavic、Air 2S、Mini3 Pro 等可折叠便携式多旋翼无人机。

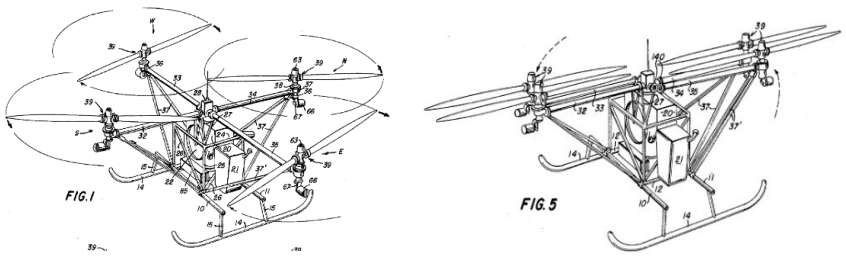
多旋翼无人机的旋翼折叠技术从折叠方式上分可分为平行折叠、垂直折叠和伸缩折叠、枢转折叠三类。

（1）平行折叠

平行折叠指的是多旋翼无人机的翼臂、旋翼、起落架等结构部件的折叠方向与机身水平方向平行。多旋翼无人机的平行折叠技术起步较早，也是现阶段可折叠无人机的主流折叠方式。

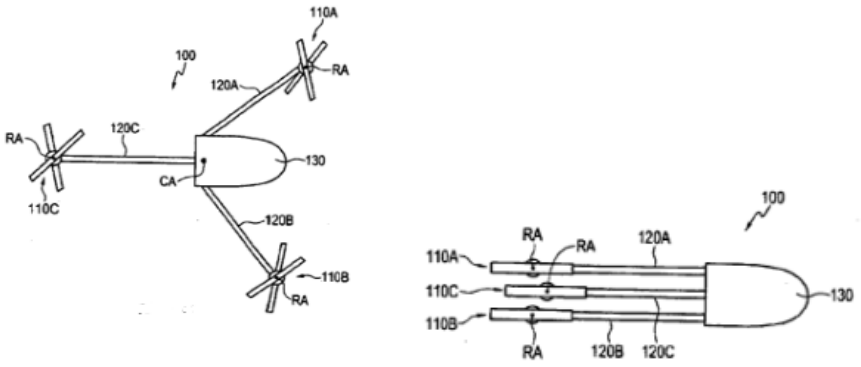
在“单维度缩小”阶段中，多旋翼无人机的平行折叠技术仅仅简单局限于缩小无人机的一维尺度如“宽度”或者“长度”，而在“高度”方向上所占的体积并没有明显缩小，且旋翼也无相应的折叠设计。

1959 年，PIASECKI AIRCRAFT CORPORATION 公司提出一种基于四旋翼无人机的平行折叠专利申请 US1959844673，其一对相对的折叠翼臂可旋转大致 90° 朝向另外一对相对的固定翼臂靠拢折叠，从而缩小无人机整体的宽度，以节省空间并便于存放。



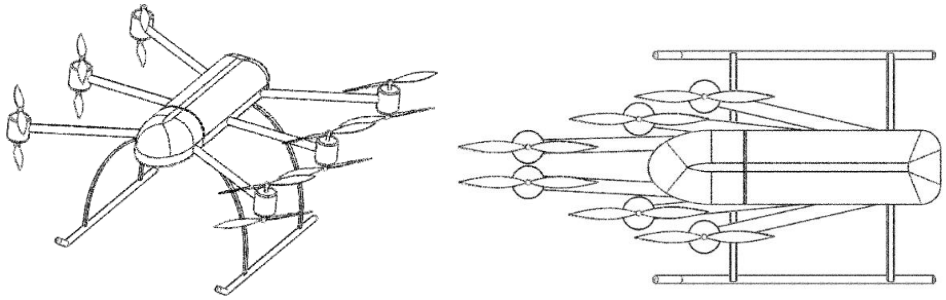
专利申请 US1959844673

2008 年，DRAGANFLY INNOVATIONS INC.公司提出一种基于三轴双层六旋翼无人机的平行折叠专利申请 US12/230119，其一个翼臂与机身固定设置，另外两个翼臂可平行于机身水平方向朝转动 120°靠拢固定翼臂进行折叠，从而缩小无人机整体的宽度。



专利申请 US12/230119

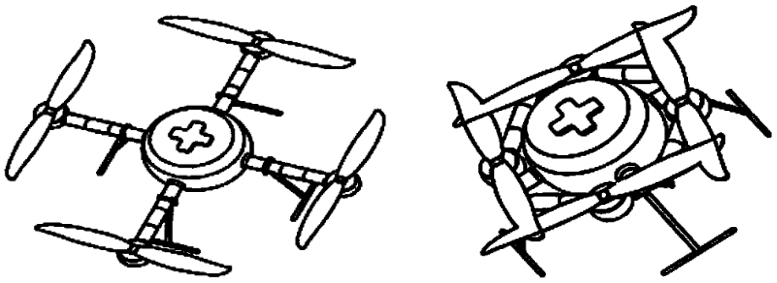
2011 年，南京航空航天大学在专利申请 CN201110030943.5 中提出了一种可将全部翼臂收拢折叠到机头或机尾方向，虽然缩小了无人机整体的宽度，但是加长了无人机整体的长度。



专利申请 CN201110030943.5

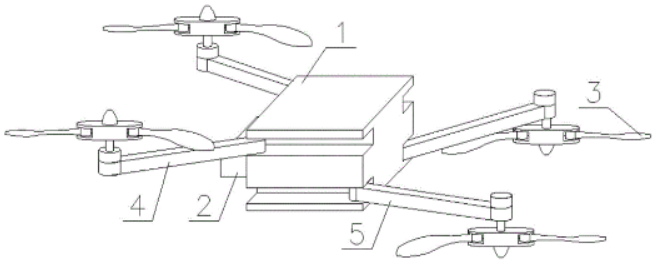
随着人们对多旋翼无人机的轻巧便携收纳性提出更高的要求，多旋翼无人机的折叠设计进入了“多维度缩小”的阶段，在平行折叠技术上考虑进一步缩短长、宽、高三个维度中的至少两个尺寸，同时出现了旋翼的平行折叠技术。

2013 年，湖北易瓦特科技有限公司提出一种横向折叠式四旋翼飞行器的专利申请 CN201310576919.0，其四个翼臂可以横向折叠，同时缩小了无人机整体的宽度和长度的尺寸，减小存储、运输空间。



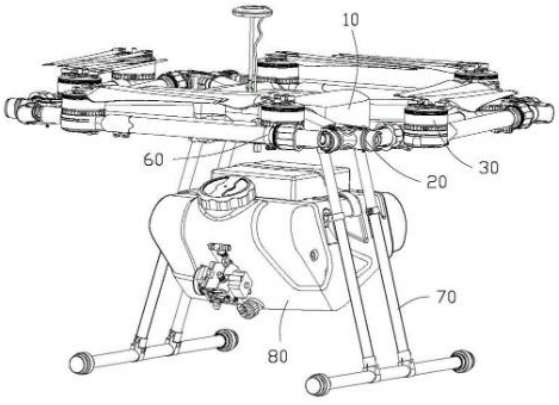
专利申请 CN201310576919.0

由于多旋翼无人机的翼臂通常位于机身的同一高度上，并拢折叠时前后翼臂并排占用了一定的宽度空间，为了进一步缩小宽度，武汉智能鸟无人机有限公司于 2014 年在专利申请 CN201420845850.7 中提出了前后翼臂高低错开设置，折叠时前后翼臂上下交叠均能收缩进机身的凹槽内，同时有利于收纳状态下对翼臂的保护。



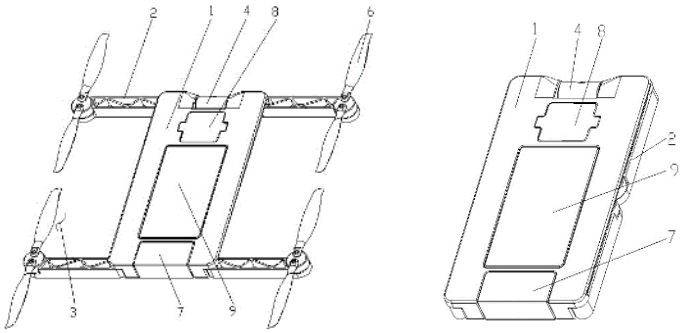
专利申请 CN201420845850.7

由于旋翼凸出翼臂的末端设置，翼臂并拢折叠后旋翼会占用一定的宽度、长度空间，为了更进一步缩小宽度、长度的尺寸，深圳大疆于 2015 年在专利申请 CN201520366701.7 中提出了旋翼的两端叶片可靠拢折叠，同时翼臂也可折叠。



专利申请 CN201520366701.7

为了对折叠后的旋翼进行保护，无锡觅睿恪科技有限公司在专利申请CN201510509761.4 提出所有翼臂绕无人机机身旋转展开或者旋转进入无人机机身内部，且所有旋翼可旋转展开或者收起在翼臂上方，所有翼臂和旋翼旋转折叠至无人机机身内部后，无人机外形整体尺寸为小于等于 20cm*10cm*2cm 的长方体。



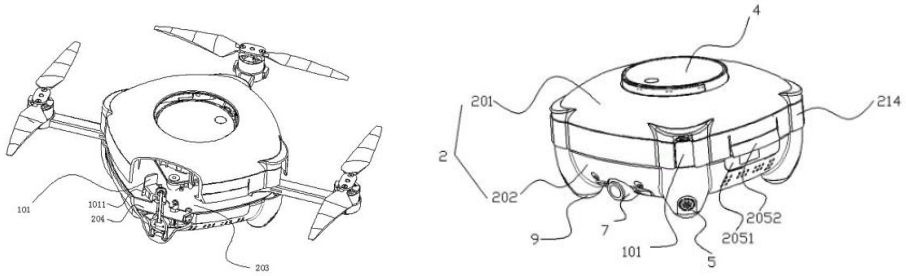
专利申请 CN201510509761.4

专利申请 CN201510509761.4 有了口袋无人机的雏形，从外形上看，其与零度智控的口袋无人机 Dobby 十分类似。



口袋无人机 Dobby

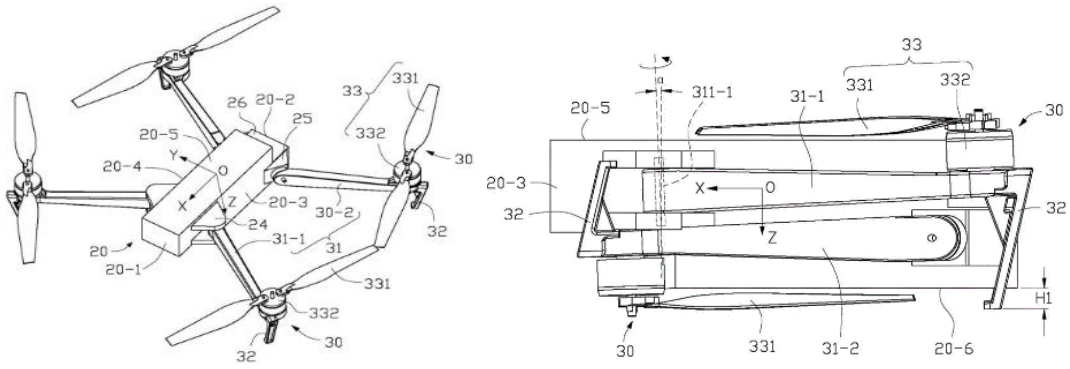
具有口袋无人机雏形的还有湖南云顶智能科技有限公司的专利申请CN201510554474.5，其所有翼臂的运动为转动，在进行收折时每个翼臂会完全转动收折于机壳内，且所有旋翼也完全转动收折于机壳内，这样所有的翼臂和旋翼将不会外露，以保证最佳的便携性。



专利申请 CN201510554474.5

真正意义上的口袋无人机 Dobby 于 2016 年发布，使得多旋翼无人机的折叠设计进入了“口袋无人机”阶段。

2016 年，深圳大疆提出专利申请 CN201620265517.8，其在折叠状态改变机臂或飞行组件相较于机身的底部的高度以及相较于机身的侧表面的距离，即当机臂位于折叠位置时，机臂的自由端紧贴机身，从而有利于在折叠状态下减小机身的体积，使折叠后的无人飞行器的结构更加紧凑，以便于收纳以及携带。同年，针对该折叠技术，深圳大疆发布了首款主打便携性的折叠式航拍无人机“御” Mavic Pro。



专利申请 CN201620265517.8



深圳大疆“御”Mavic Pro

2017 年，深圳大疆发布首款支持手势操控及人脸识别的掌上无人机“晓” Spark，使得多旋翼无人机的折叠设计进入了“掌上无人机”阶段。

随后，利用平行折叠技术，深圳大疆陆续推出“御”Mavic Air、“御”Mavic 2、“御”Mavic Mini、“御” Mavic Air 2、DJI Mini 2、DJI Air 2S、DJI Mini 3 Pro 等可折叠便携式多旋翼无人机。



深圳大疆 DJI Mini 3 Pro

（2）垂直折叠

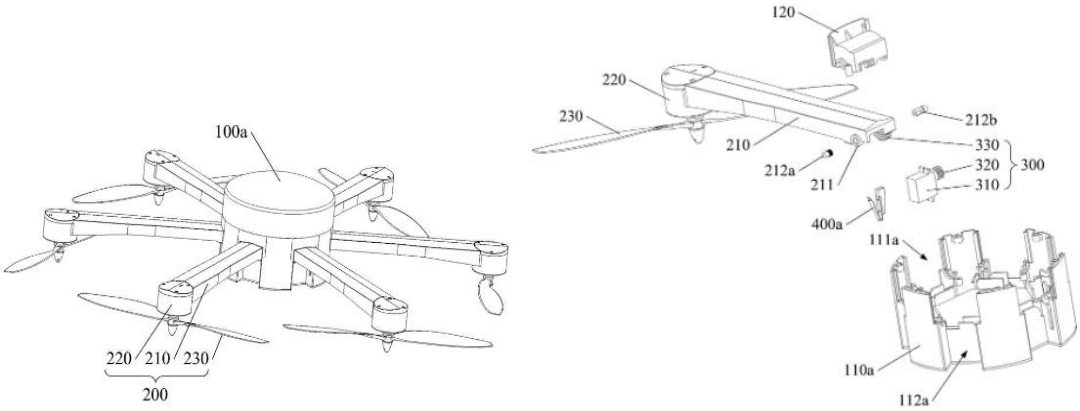
垂直折叠指的是多旋翼无人机的翼臂、旋翼、起落架等结构部件的折叠方向与机身水平方向垂直。采用这种折叠方式的多旋翼无人机大多为大型工业级无人机，数量较少。从便携性上看，垂直折叠虽然可以缩小长、宽两个维度的尺寸，但却大大增大了折叠后无人机的高度尺寸，便携性大打折扣。对于工业级无人机，一般来说翼臂长度远大于机身长度/宽度，平行式折叠很难有效减小长、宽两个维度的尺寸，而工业级无人机机身+起落架的高度通常较高，将翼臂直接垂直折叠到高度维度上是比较合理的。

深圳大疆的专利申请 CN201320851294.X 通过安装座与机臂转动连接，使得机臂相对安装座转动，进而在展开状态和收起状态之间切换，进一步的，锁紧件设置于安装座上，以在机臂处于展开状态时配合锁紧机臂，使得机臂保持展开状态，不仅能保证机臂的正常工作（处于展开状态），还可在搬运时，使机臂折叠，处于收起状态，减小了体积，便于搬运、存放等。深圳大疆将该技术应用在专业级航拍八旋翼无人机“筋斗云”系列产品上。



深圳大疆“筋斗云”系列产品

四川一电航空技术有限公司的专利申请 CN201410459587.2 包括与各桨臂一一对应的展桨组件，桨组件具有折叠状态和展开状态，展桨组件将处于折叠状态的桨组件展开至展开状态并将桨组件保持在展开状态，该展桨组件包括展桨电机、主动齿轮及从动齿轮，从而通过展桨电机、主动齿轮及从动齿轮组成的展桨组件自动驱动桨臂相对机身垂直折叠以及展开，无须人工操作。



专利申请 CN201410459587.2

北京臻迪科技股份有限公司的蛋形无人机--PowerEgg 小巨蛋，其是一种利用了垂直折叠技术的口袋/掌上无人机。

PowerEgg 采用无需拆装的完全可折叠一体化设计，翼臂、旋翼以及脚架均可以折叠收回到机体内并构成圆润的蛋形结构，一个随身的背包就可以轻松容纳携带。PowerEgg 采用独特的蛋形设计，实现科技与艺术的精妙结合，被誉为史上最高颜值的无人机。

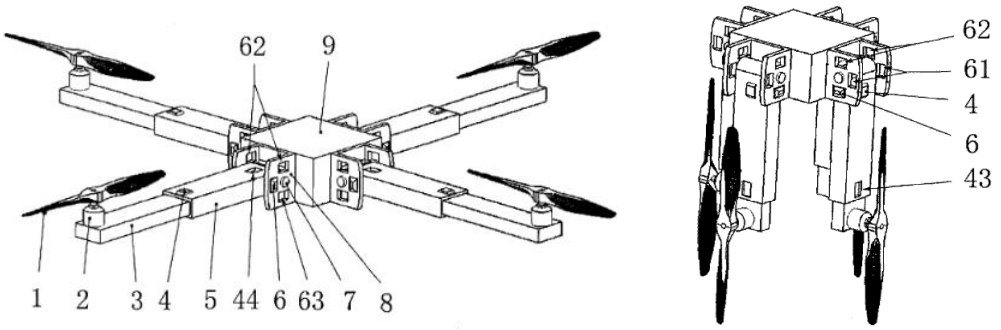


蛋形无人机--PowerEgg 小巨蛋

（3）伸缩折叠

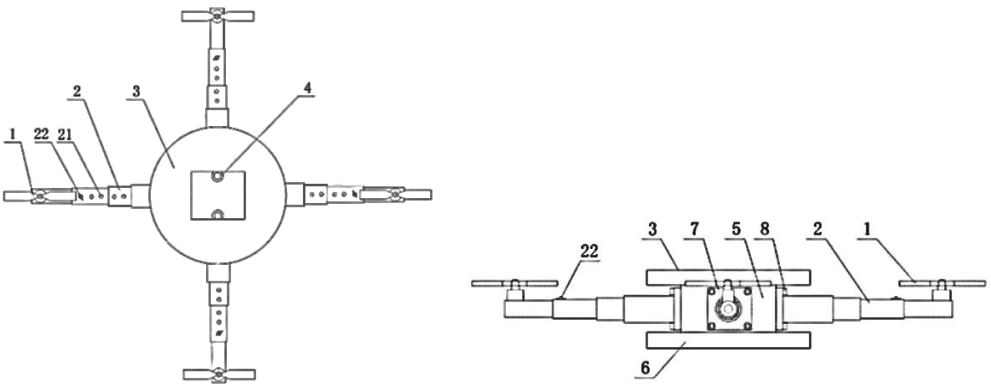
伸缩折叠指的是多旋翼无人机的翼臂的长度可伸缩调节。翼臂的长度可伸缩折叠会对无人机的飞行性能造成一定影响，因此采用伸缩折叠方式的多旋翼无人机相对较少。

中国计量学院在专利申请 CN201010284234.5 中提出一种机身可伸缩的四旋翼飞行器，其翼臂具有伸缩连杆，伸缩连杆设置有单向卡簧装置的挡片和弹簧，单向卡簧装置的前定位卡口和后定位卡口设置在翼臂的旋转连杆上，旋转连杆通过转轴与 U 型固定架相连接，双向卡簧装置的左挡片和左弹簧、右挡片和右弹簧分别设置在旋转连杆尾部的两侧，双向卡簧装置的水平定位卡口、上翻定位卡口和下翻定位卡口设置在 U 型固定架上，从而通过伸缩连杆的收缩、旋转连杆的翻动为整个装置在非工作状态下整体体积的缩小创造了条件，便于储藏和运输。



专利申请 CN201010284234.5

成都好飞机器人科技有限公司在专利申请 CN201420659368.4 中提出了具有多节伸缩杆的翼臂，在回收存放时，可收缩多节伸缩杆，即可将无人机机架的整体骨架收缩到最小，大大节约了存放空间。

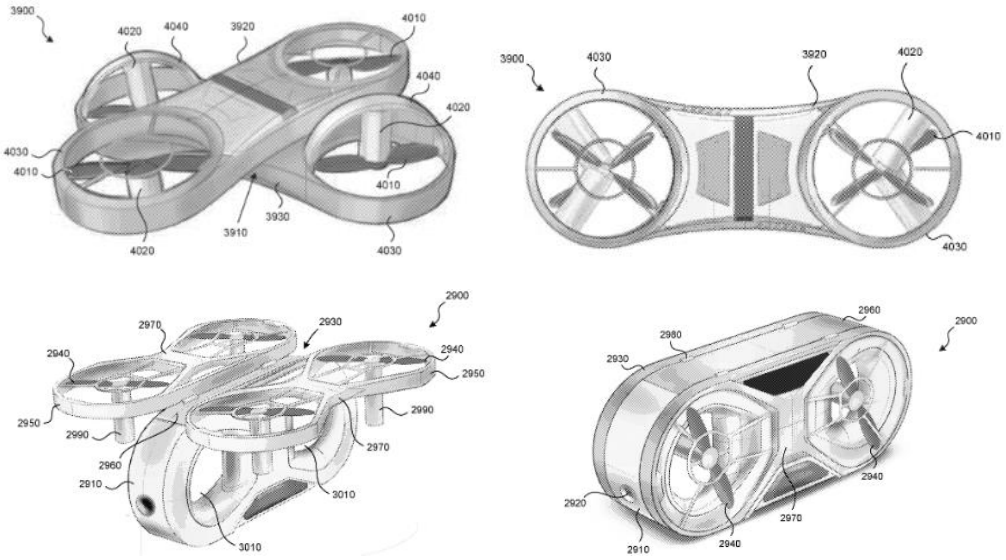


专利申请 CN201420659368.4

（4）枢转折叠

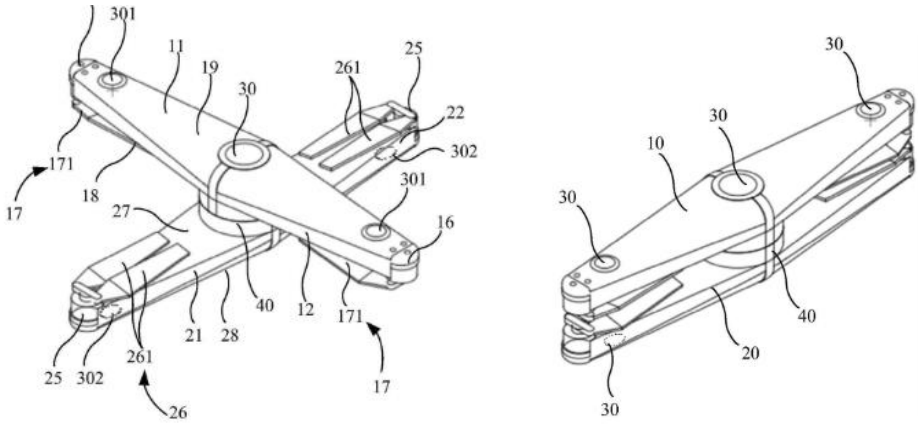
枢转折叠指的是多旋翼无人机的多个翼臂之间能够相对转动，以使得多个翼臂重叠进行折叠。枢转折叠技术为一种新型折叠技术，目前多旋翼无人机应用的相对较少。

NIXIE LABS, INC.公司在专利申请 PCT/US2016/052282 中提出可折叠无人机，其上翼臂与下翼臂可以相对彼此转动。



专利申请 PCT/US2016/052282

深圳大疆在专利申请 CN202080069840.7 中提出的无人机能够切换折叠和展开状态，当无人机处于折叠状态时，位于第一高度的子机臂与位于第二高度的子机臂能够相对转动至二者重叠，二者重叠的部分越多，则折叠后的无人机的折叠程度越高，越利于无人机的收纳。

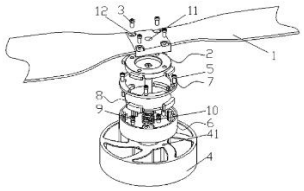
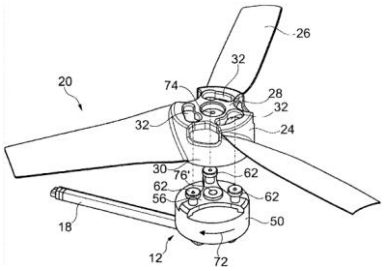
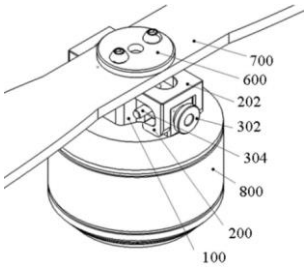
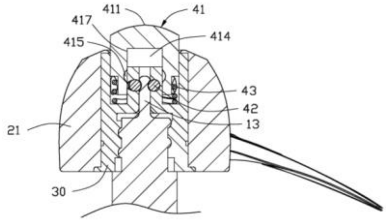


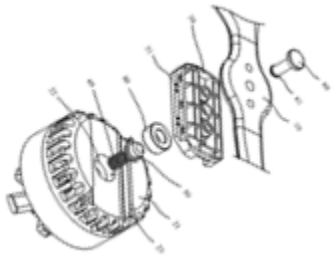
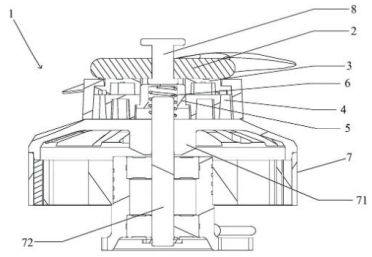
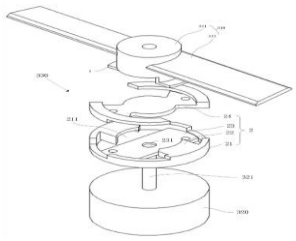
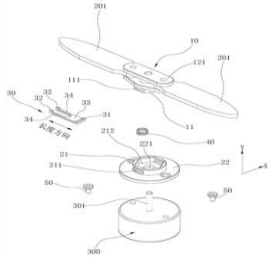
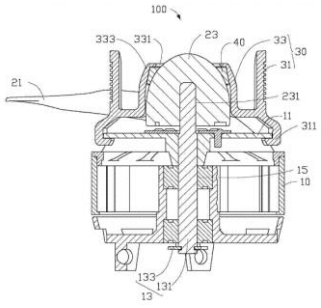
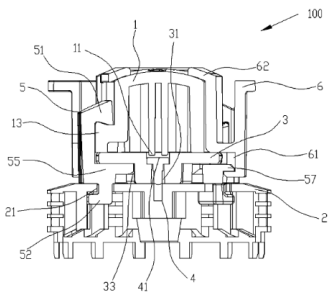
专利申请 CN202080069840.7

（四）多旋翼无人机的旋翼安装技术

多旋翼无人机的旋翼安装技术关注主要在于快捷性和安全性。旋翼安装的快捷性主要体现在徒手操作、单手操作、无需拆卸工具、防错装等方面，而旋翼安装的安全性主要体现在不同锁固结构的设计。

表 4-2 旋翼安装典型专利

序号	旋翼布局示意图	设计要点	申请人	专利申请号
1		通过锁合的方式将旋翼快速安装于电机上，实现无拆卸工具、无拆卸零件的便捷拆装	镁科众思科技(佛山)有限公司	CN201310012064.9
2		从分离位置转换到锁定位置是螺旋桨桨毂沿相对于电机的旋转方向相反的方向、相对于法兰相对旋转一圈的一小部分来操作的，起到防错作用，且快速联接螺旋桨到转子上	PARROT	FR2013061061
3		活动座设置用于固定连接桨叶的固定连接部，活动座通过推压式锁紧机构与固定座可拆卸连接，可快速实现桨叶与驱动电机的装配或分离，效率高	郑荣武 李仕亮	CN201420622395.4
4		锁定机构包括锁定部，锁定部包括按压部以及与卡槽配合的卡持部，按压部与桨叶可滑动的连接，按压部相对于桨叶滑动至预设位置时，卡持部与卡槽脱离，以允许驱动轴与桨叶相分离，螺旋桨拆卸结构简单，易于更换	深圳大疆	CN201480043847.6

5		螺旋桨下方固设有一滑块，滑块滑设于端盖，端盖上方设有一弹性部件，弹性部件和滑块之间夹设有一定位弹块，可以实现螺旋桨的快速安装与拆卸	昆山优尼电能运动科技有限公司	CN201520938065.0
6		只要将旋转块连接于安装座，就可以实现螺旋桨的快速、方便的安装；可以施力使得弹块下移，然后旋转螺旋桨，使得旋转块与安装座分离就可以卸下螺旋桨	优利科技有限公司	CN201620065762.4
7		快拆件用于将螺旋桨可拆卸地安装在驱动机构上，设置防装错结构，以防止正桨和反桨错装	深圳大疆	CN201980031414.1
8		插入件穿设安装通孔以及凹陷中，插入件限制凸部和收容部沿第二方向相互分离，并具有防呆功能	深圳大疆	CN201980010254.2
9		锁固件用于将该螺旋桨相对固定在该电机上以防止该螺旋桨与该电机脱离	深圳大疆	CN201520041026.0
10		通过设置锁定件可实现对第一本体与第二本体的锁定，同时也防止紧固件从动力系统组件中掉出，而造成第一本体脱离第二本体，发生射桨等意外情况	深圳大疆	CN201680002700.1

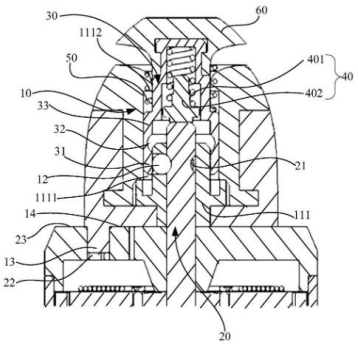
11		配合部凹槽的凹陷方向可以与桨毂和电机的相对脱出方向呈90度，保证卡持部与配合部卡合后，桨毂和电机能够固定稳定，不易脱出，即螺旋桨和电机之间的装配更加稳固，不易松脱	深圳大疆	CN201620273613.7

表 4-2 中序号 1-7 为旋翼便捷拆装的多旋翼无人机。其中，专利申请 CN201310012064.9 是通过将弧形锁舌旋出或旋入锁舌槽的锁合方式，可将无人飞行器旋翼快速安装于无人飞行器电机上，从而实现无拆卸工具、无拆卸零件的便捷拆装，并且在黑夜中也可实现快速拆装；专利申请 CN201480043847.6 通过外力驱使锁定部的按压部，沿桨叶的第一通孔向靠近驱动轴的方向滑动至一预设位置时，按压部的第二凹槽与套筒部的侧壁上的第二通孔相连通，按压部的第二容纳孔的内侧卡持部可以从卡槽中脱离，弹性件处于压缩状态，从而解锁，保持施加于按压部上的外力，可将安装座与驱动轴相分离，即可分离驱动轴与桨叶，当撤除施加在按压部上的外力，按压部在弹性件的作用下沿桨叶的第一通孔向远离驱动轴的方向滑动，返回至锁定状态，使得驱动轴可以被锁定在安装座上，即使在螺旋桨发生较大震动幅度或者加速度变化较大的情况下，驱动轴与安装座也不会发生松脱现象，且螺旋桨的拆卸结构简单，易于更换。

表 4-2 中序号 8-11 为旋翼安装的安全性考虑的多旋翼无人机。其中，专利申请 CN201520041026.0 的锁固件用于将螺旋桨相对固定在该电机上以防止该螺旋桨与电机脱离，该锁固件包括两个锁固部及与该两个锁固部相连接的锁固套，每一锁固部的底部向外并向下延伸而形成卡持部，卡持部卡持在电机的安装板上以将该锁固件固定在该电机上，卡持部上的底端开设限位槽，并与电机的安装板的凸条相配合以进行限位，该凸条与该限位槽配合以限定锁固件相对电机绕转轴的转动，缓冲件的形状与该锁固件的锁固套相适应，用于安装在该锁固套与该连接部之间，以防止螺旋桨与锁固件损坏，从而通过锁固件将螺旋桨相对锁固在该电机上，有效防止了螺旋桨与电机脱离，提高了飞行设备的安全性。

4.2.6.4 多旋翼无人机全球专利申请国家/地区分析

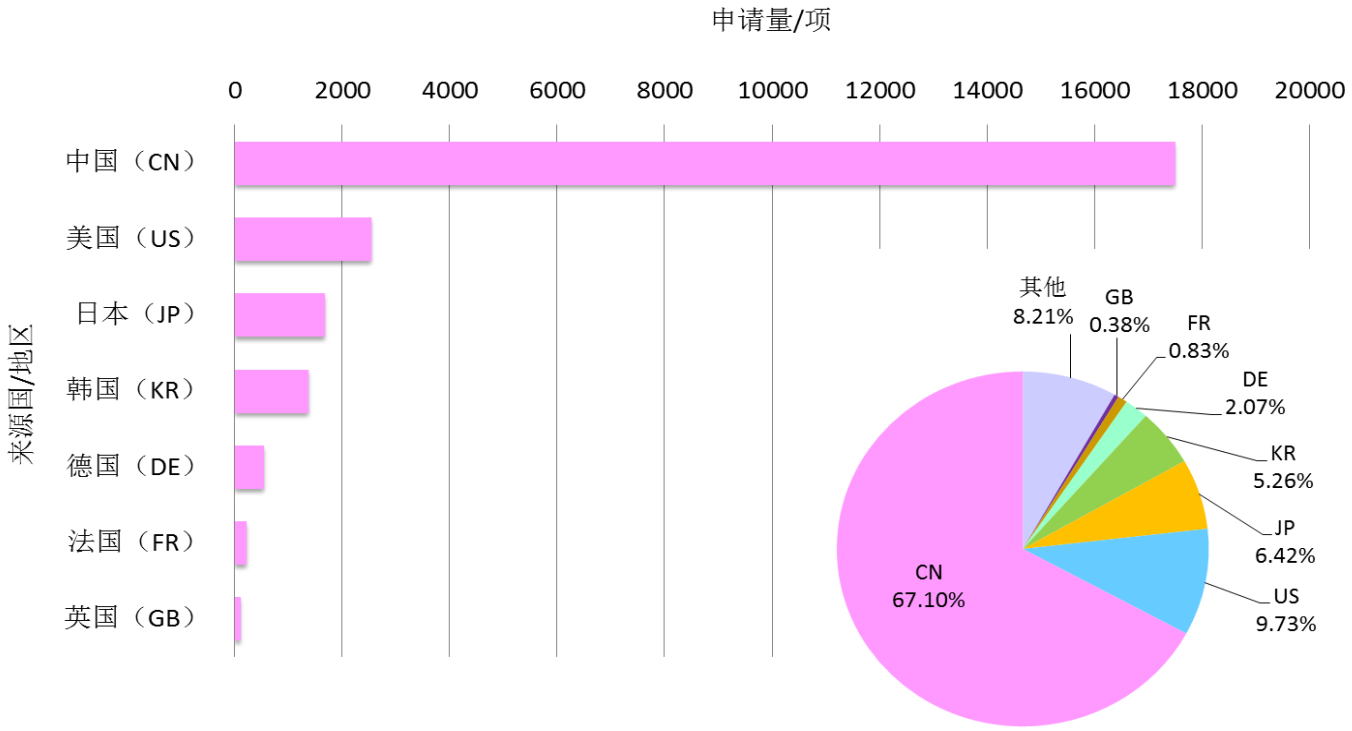


图 4.21 多旋翼无人机全球专利申请来源国/地区分布

从图 4.21 中可以看出，多旋翼无人机全球专利申请的来源国主要是中国、美国、日本、韩国、德国，这五个国家的专利申请总量占多旋翼无人机全球专利申请量的 90.58%。

其中，中国在多旋翼无人机领域的专利申请量占全球专利申请量的 67.10%，成为多旋翼无人机的首位技术来源国，这反映了中国在多旋翼无人机领域发展迅速，达到较强的技术储备，多旋翼无人机技术中国具有领先实力。

美国作为技术创新强国，在多旋翼无人机领域的全球申请量排名第二，其技术实力不容小觑。

日本和韩国在多旋翼无人机领域的全球申请量分别排名第三和第四，均具有较强的技术实力。

4.2.6.5 多旋翼无人机国内专利申请地域分析

图 4.22 展示了多旋翼无人机国内专利申请的主要省市分布情况，从图中可以看出，排名前三位的广东省、江苏省和北京市的专利申请量占国内申请总量的 52.27%，说明我国的多旋翼无人机产业相对比较集中分布在这三个区域。

其中，广东省位居国内第一，反映出广东省的企业对于多旋翼无人机技术的研发在国内处于领先地位，究其原因，一方面主要与广东省在多旋翼无人机领域的起步较早，且经过长足发展，有了厚实技术积累有直接关系；另一方面，也与广东省集聚了国内多旋翼无人机产业规模最大且技术处于领先的多家企业有关，比如深圳大疆、广州极飞、深圳道通等多旋翼无人机核心企业。

排名第二是江苏省，第三是北京市。江苏省和北京市由于分布了大量航天航空研究所、高等院校和制造企业，因此也具有较强的多旋翼无人机研发能力和生产能力。

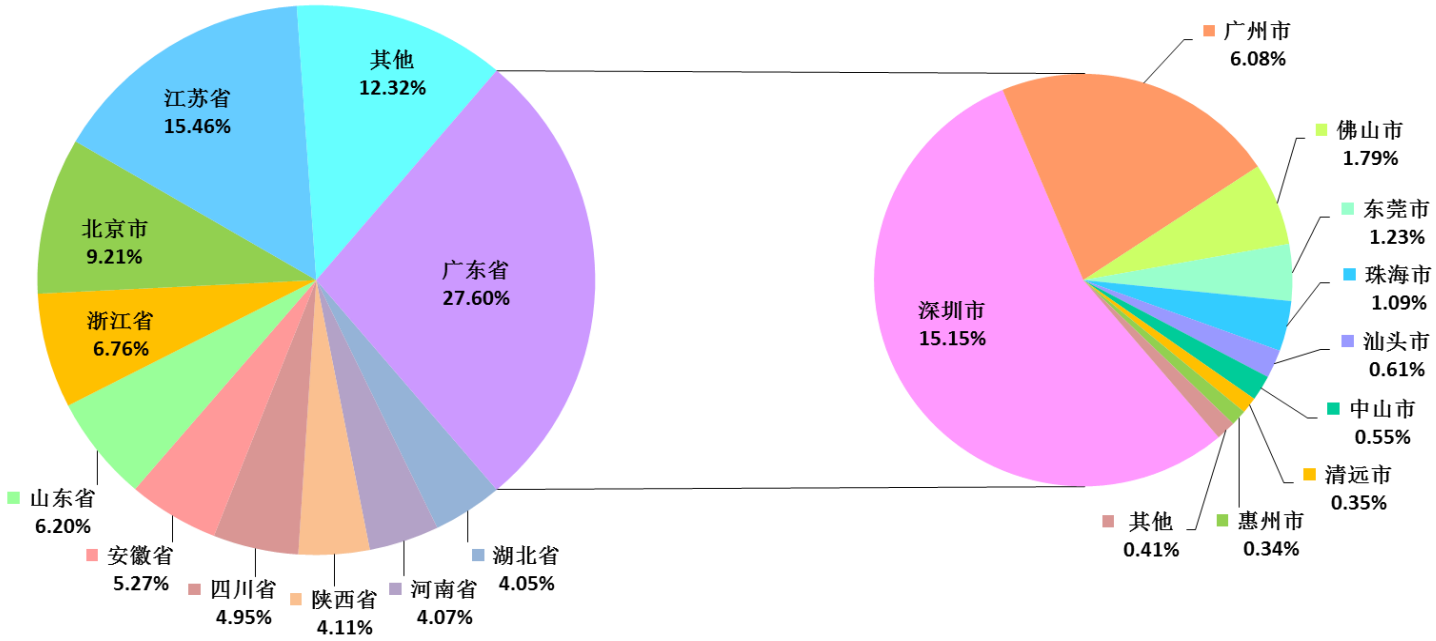


图 4.22 多旋翼无人机国内专利申请的主要省市分布

此外，从图 4.22 中还可以看出，在广东省多旋翼无人机专利申请中，专利申请量前五的城市依次为深圳市、广州市、佛山市、东莞市和珠海市，这五个地区占据了广东省多旋翼无人机专利申请总量的 91.76%，说明广东省的多旋翼无

人机产业主要集中在深圳市、广州市、佛山市、东莞市和珠海市。

4.3 本章专利导航小结

通过对无人机的气动布局技术进行专利导航研究，对气动布局技术的专利申请趋势、专利布局现状、技术构成分布、竞争格局态势、专利法律状态以及未来技术发展重点方向等情况进行全面剖析，得出以下主要结论。

4.3.1 旋翼无人机是无人机气动布局的热点技术

在全球无人机气动布局专利技术中，旋翼无人机技术的专利申请量最大，占比高达 77.88%，紧接着依次分别是固定翼无人机技术、混合翼无人机技术、扑翼无人机技术以及伞翼无人机技术。

随着电子智能化技术的不断发展，无人机的性能和功能也得到了不断的提升，以及产业链的完善成熟，降低了无人机制造成本，并且无人机在工业和民用领域的应用也越来越广泛，促使无人机气动布局技术进入快速发展阶段，从 2012 年开始至今，旋翼无人机的专利申请量则呈突飞猛进的井喷式增长趋势，说明现阶段旋翼无人机是无人机气动布局技术发展的热点研究技术。

4.3.2 中国旋翼无人机技术实力全球领先

在旋翼无人机全球专利申请中，中国的专利申请量最大，占全球的 50.66%，其次是美国，占比为 14.82%，而随后的是日本、韩国和德国，分别占比 7.49%、4.19%和 2.30%。

中国虽然在旋翼无人机气动布局技术的起步较晚于美国和日本，但势头迅猛，后来居上，旋翼无人机专利申请量位居全球第一，已达到雄厚技术储备，具有领先的旋翼无人机技术实力。从 2012 年开始至今，中国在旋翼无人机领域的专利申请量呈井喷式快速增长，远远超越了美国和日本，说明中国在该领域的技术发展突飞猛进，已经具有领先技术水平。

4.3.3 中国申请人重视旋翼无人机海外专利布局

中国申请人的旋翼无人机专利申请量位居全球第一，虽有 93.83%的专利申请集中在国内，但在美国、日本、韩国以及欧洲等海外国家/地区也具有一定量的专利布局，较为重视海外专利的布局。中国申请人在进行海外专利布局中，在美国的专利布局量尤其突出，日本和欧洲的专利布局量不相上下，韩国等其他海外国家/地区的专利布局量较少，可见在海外市场开拓过程中，中国申请人尤为重视美国市场，日本和欧洲等海外国家/地区的市场也同步抓。

4.3.4 多家中国企业和高校的旋翼无人机专利申请量进入全球前十

全球旋翼无人机专利申请总量排名前十位的申请人中，按照专利申请量由高到低依次为中国深圳大疆、美国贝尔直升机德事隆、中国广州极飞、美国亚马逊、中国深圳道通、中国国家电网、中国南京航空航天大学、中国易瓦特、日本雅马哈和美国波音，这些公司在该领域的研发能力较强。

在全球旋翼无人机专利申请总量排名前十位的申请人中，美国申请人有三位，日本申请人有一位，中国申请人有六位，分别是深圳大疆、广州极飞、深圳道通、国家电网、南京航空航天大学、易瓦特，说明中国企业以及高校在旋翼无人机领域的研发实力较强，且技术水平位于世界前列，具有较强产业竞争力和技术优势。

4.3.5 单旋翼无人机是旋翼无人机的旋翼轴有待突破技术

按旋翼轴的数量多少，旋翼无人机可分为单旋翼无人机和多旋翼无人机。

在全球旋翼无人机的旋翼轴专利技术中，多旋翼无人机技术的专利申请量最大，占比高达 93.29%，单旋翼无人机技术的专利申请量占比只有 6.71%，从而可见全球创新主体在多旋翼无人机技术的研发投入力度和关注度较大，而对单旋翼无人机技术的研发投入有所欠缺，且现阶段单旋翼无人机的全球专利申请量呈平稳发展趋势，说明现阶段单旋翼无人机处于阶段性技术成熟阶段，存在技术瓶颈有待突破。

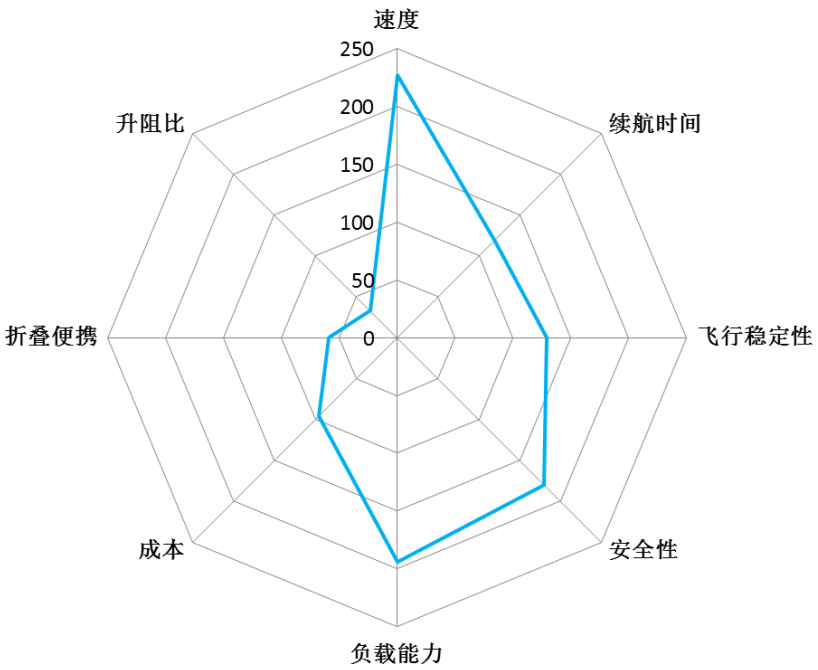
4.3.6 珠海紫燕在单旋翼无人机领域的技术全球领先

全球单旋翼无人机专利申请总量排名前十位的申请人中，按照专利申请量由高到低依次为美国贝尔直升机德事隆、日本雅马哈、美国霍尼韦尔国际、德国空客直升机、中国珠海紫燕无人飞行器有限公司、美国西科斯基、日本斯巴鲁、中国苏州领速电子科技有限公司、中国飞瑞航空科技(江苏)有限公司、中国兰州神龙航空科技有限公司，这些公司在该领域的研发能力较强。

在全球单旋翼无人机专利申请总量排名前十位的申请人中，美国申请人有三位，日本申请人有两位，德国申请人有一位，中国申请人有四位，分别是珠海紫燕无人飞行器有限公司、苏州领速电子科技有限公司、飞瑞航空科技(江苏)有限公司和兰州神龙航空科技有限公司，说明中国企业在单旋翼无人机领域具有较强产业竞争力和技术优势。

来自珠海市的珠海紫燕无人飞行器有限公司主要从事无人航空飞行器、无人直升机、直升机等单旋翼无人机的研发制造，军工级产品广泛应用于全球陆海空军战术打击、战区防护、战资运输、反恐等实战场景，工业级产品应用主要分布在应急消防、海洋海事、公共安全、能源、测绘等民用领域和国内边海防领域。

4.3.7 单旋翼无人机更注重飞行速度的研究



单旋翼无人机全球专利技术功效

单旋翼无人机在气动布局方面的技术功效主要在飞行速度、负载能力以及安全性能方面，其次是飞行稳定性、续航时间以及制造成本方面，而折叠便携、升阻比方面有待进步改进提高。

4.3.8 多旋翼无人机是旋翼无人机的旋翼轴热点技术

按旋翼轴的数量多少，旋翼无人机可分为单旋翼无人机和多旋翼无人机。

在全球旋翼无人机的旋翼轴专利技术中，多旋翼无人机技术的专利申请量最大，占比高达 93.29%，单旋翼无人机技术的专利申请量占比只有 6.71%，从而可见全球创新主体在多旋翼无人机技术的研发投入力度和关注度较大。

从 2013 年开始至今，多旋翼无人机的全球专利申请量呈突飞猛进的井喷式增长趋势，说明现阶段多旋翼无人机是旋翼无人机的旋翼轴技术发展的重点关注的热点研究技术。

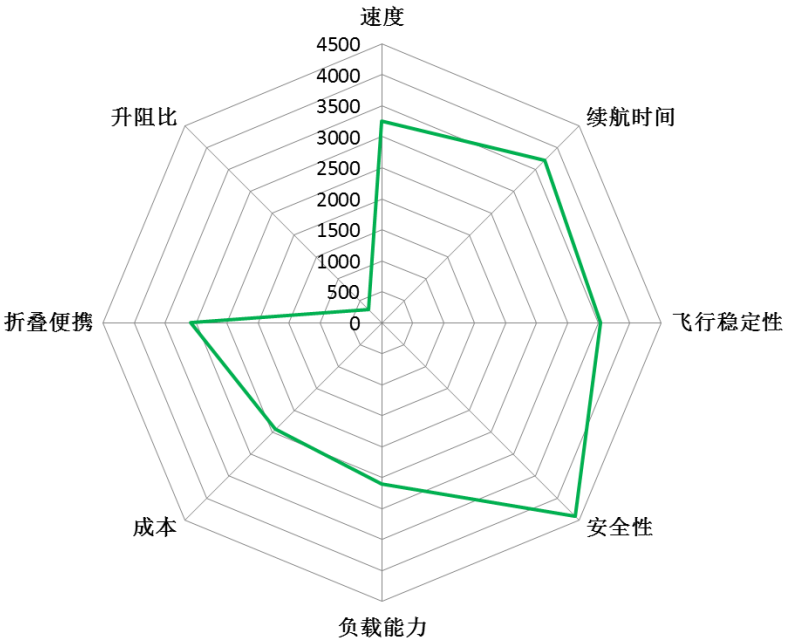
4.3.9 深圳大疆在多旋翼无人机领域的技术全球领先

全球多旋翼无人机专利申请总量排名前十位的申请人中，按照专利申请量由高到低依次为中国深圳大疆、美国贝尔直升机德事隆、中国广州极飞、美国亚马逊、中国深圳道通、中国国家电网、中国南京航空航天大学、中国易瓦特、美国波音、日本株式会社爱隆未来，这些公司在该领域的研发能力较强。由此可见，美国的申请人有三位，日本的申请人有一位，中国的申请人有六位，分别是深圳大疆、广州极飞、深圳道通、国家电网、南京航空航天大学和易瓦特，说明中国企业以及高校在多旋翼无人机领域具有较强产业竞争力和技术优势。

在全球多旋翼无人机专利申请总量排名前十位的申请人中，深圳大疆位居全球第一，说明深圳大疆在多旋翼无人机领域的技术全球领先，具有全球领先的技术实力。

4.3.10 多旋翼无人机更注重安全性能的研究

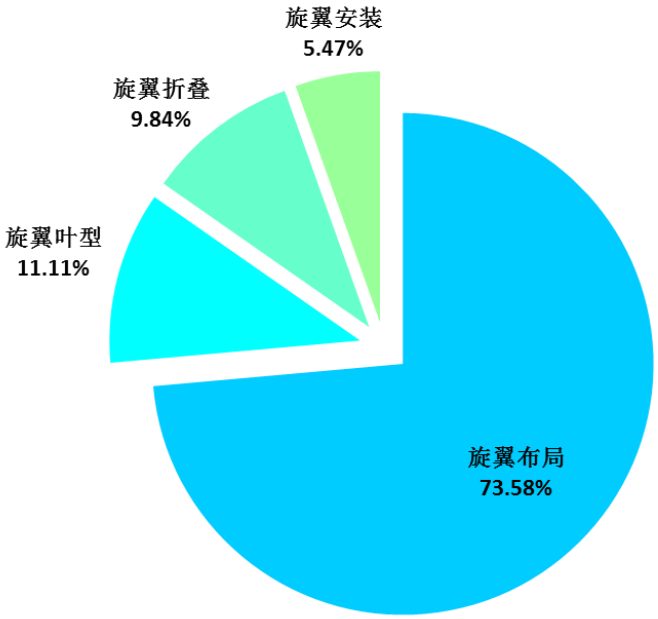
多旋翼无人机在气动布局方面的技术功效主要在安全性能、续航时间以及飞行稳定性方面，其次是飞行速度、折叠便携、负载能力以及制造成本方面，而升阻比方面有待进步改进提高。



多旋翼无人机全球专利技术功效

4.3.11 旋翼布局是多旋翼无人机的热点研究技术

多旋翼无人机的气动布局技术可以分为旋翼布局、旋翼叶型、旋翼折叠、旋翼安装这几大类。多旋翼无人机的旋翼布局技术的专利申请量在总技术构成中占比最大，属于多旋翼无人机的热点研究技术，且多旋翼无人机的旋翼叶型、旋翼折叠、旋翼安装技术也备受关注。

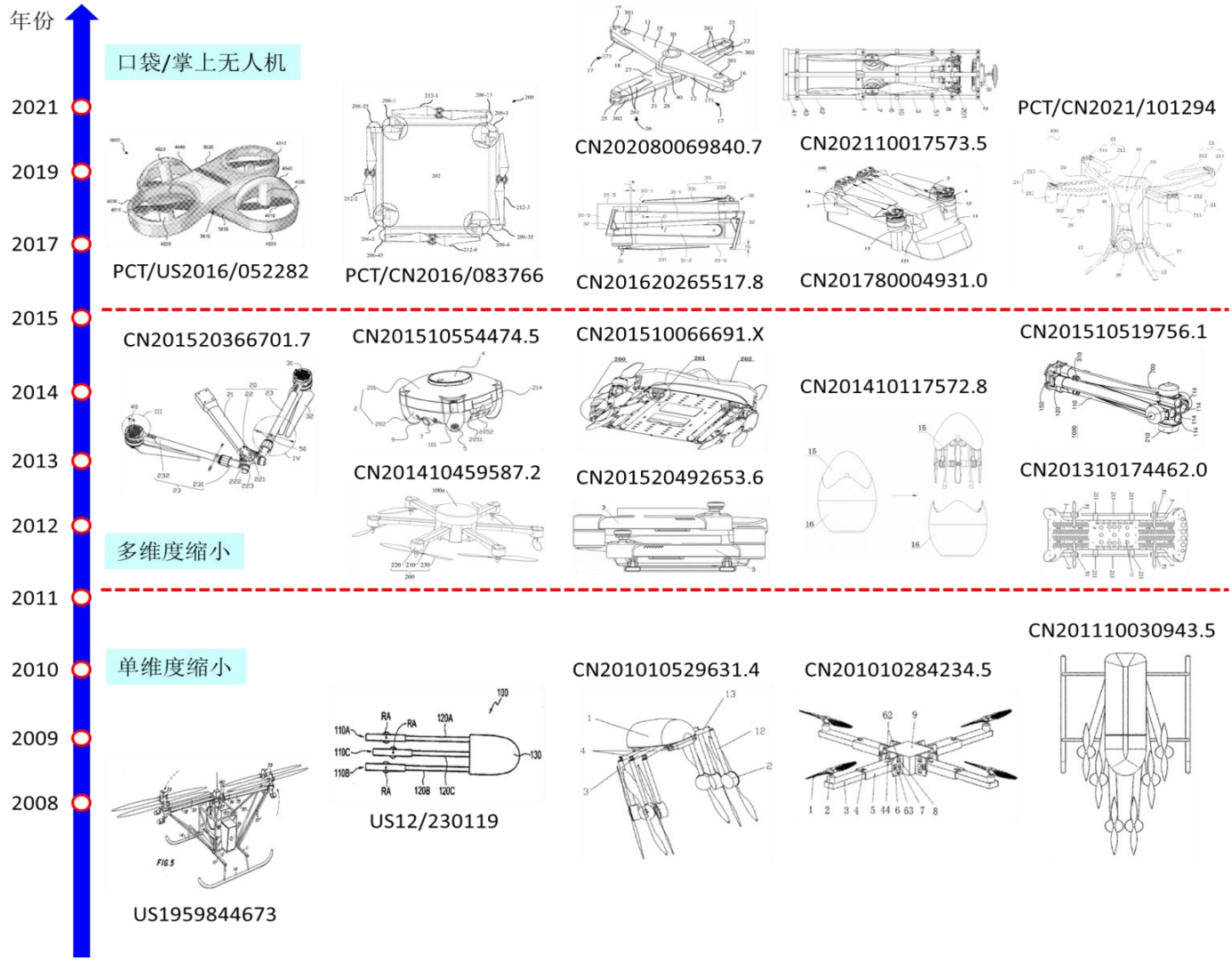


多旋翼无人机全球专利技术构成

多旋翼无人机的旋翼布局可以根据不同的需要设计不同的布局结构，其中既有常见多旋翼布局结构，也有从常见多旋翼布局结构中衍生出来的异型多旋翼布局结构，以解决某一项特定性能。其中，异型多旋翼布局结构的多旋翼无人机，大致分为线性阵列式布局、错位布局、旋翼异向布局以及可变形布局四类。

4.3.12 多旋翼无人机的旋翼折叠技术成为创新关注点

为了缩小多旋翼无人机整体体积，以便轻巧便携收纳，多旋翼无人机的旋翼折叠技术成为无人机创新主体的关注焦点。



多旋翼无人机的旋翼折叠技术发展趋势

从多旋翼无人机的旋翼折叠技术发展趋势中可知，多旋翼无人机的旋翼折叠

技术大体上经历了“单维度缩小”、“多维度缩小”和“口袋/掌上无人机”三个阶段。其中，“单维度缩小”指的是多旋翼无人机的翼臂、旋翼、起落架等结构部件中的某一个结构部件可移动、折叠、伸缩、旋转以缩小无人机整体体积，“多维度缩小”指的是多旋翼无人机的翼臂、旋翼、起落架等结构部件中的至少两个结构部件可移动、折叠、伸缩、旋转以缩小无人机整体体积，“口袋/掌上无人机”指的是小型迷你多旋翼无人机，折叠起来后只有手掌大小，可以放进包包容易携带。

近年来，各无人机企业先后推出小型迷你多旋翼无人机，例如零度智控的口袋无人机 Dobby，北京臻迪的蛋形无人机 Poweregg，吴翔的 Breeze，深圳大疆的“御”Mavic、Air 2S、Mini3 Pro 等可折叠便携式多旋翼无人机。

4.3.13 广东省的多旋翼无人机技术全国领先

广东省在多旋翼无人机领域的专利申请总量领先于国内其他省市，位居国内第一，反映出广东省的企业对于多旋翼无人机技术的研发在国内处于领先地位，究其原因，一方面主要与广东省在多旋翼无人机领域的起步较早，且经过长足发展，有了厚实技术积累有直接关系；另一方面，也与广东省集聚了国内多旋翼无人机产业规模最大且技术处于领先的多家企业有关，比如深圳大疆、广州极飞、深圳道通等多旋翼无人机核心企业。

4.3.14 珠海市多旋翼无人机技术有待进一步发展

在广东省多旋翼无人机专利申请中，专利申请量前五的城市依次为深圳市、广州市、佛山市、东莞市和珠海市，这五个地区占据了广东省多旋翼无人机专利申请总量的 91.76%，说明广东省的多旋翼无人机产业主要集中在深圳市、广州市、佛山市、东莞市和珠海市。

可见，珠海市在多旋翼无人机领域的专利申请量在广东省位居第五，相关技术还未得到充分发展，有待进一步加大力度发展。

第五章 无人机动力装置专利导航研究

无人机动力装置主要为无人机提供满足飞行速度和高度要求的推力，并为无人机的航电系统和任务载荷系统提供电力及功率支持，作为无人机的“心脏”，其性能决定了无人机的飞行高度、航时、工作任务等方面性能。

本章将重点对无人机动力装置作为研究对象进行专利技术分析，通过对专利技术导航分析研究以及对代表性专利技术的整理和研究，分析该项关键技术的发展状况以及未来技术发展重点方向等。

5.1 无人机动力装置全球专利态势分析

5.1.1 全球专利申请量趋势分析

通过对无人机动力装置全球专利申请随年代变化趋势的分析，可以掌握全球无人机动力装置技术的发展过程和趋势，一定程度上反映了无人机动力装置技术的发展历程、技术生命周期的具体阶段，以及预测未来一段时间的发展趋势。

图 5.1 反映了无人机动力装置技术在全球范围内的专利申请态势分布，从图中可以看出，全球无人机动力装置技术的发展大致经历了三个阶段：缓慢发展阶段（2000 年之前）、稳步增长阶段（2000 年-2010 年）和快速发展阶段（2011 年至今）。

（一）缓慢发展阶段（2000 年之前）

在无人机动力装置技术缓慢发展阶段，全球在该领域的技术发展相对缓慢，每年的专利申请量较少，一直维持在低迷水平，这与当时专利制度的发展普及程度较低以及无人机作为各国军用领域的封闭发展有很大关系。在无人机动力装置技术缓慢发展阶段，受到应用领域以及技术水平的限制，创新主体较少，因此专利申请数量也比较少，主要是美国、欧洲、加拿大、苏联、以色列等多个国家或地区进行专利申请，使得此阶段无人机动力装置专利申请在全球范围内呈高度分散状态分布，且此阶段无人机动力装置专利技术主要涉及燃油、燃气、核动力、系留供电、微波动力等。

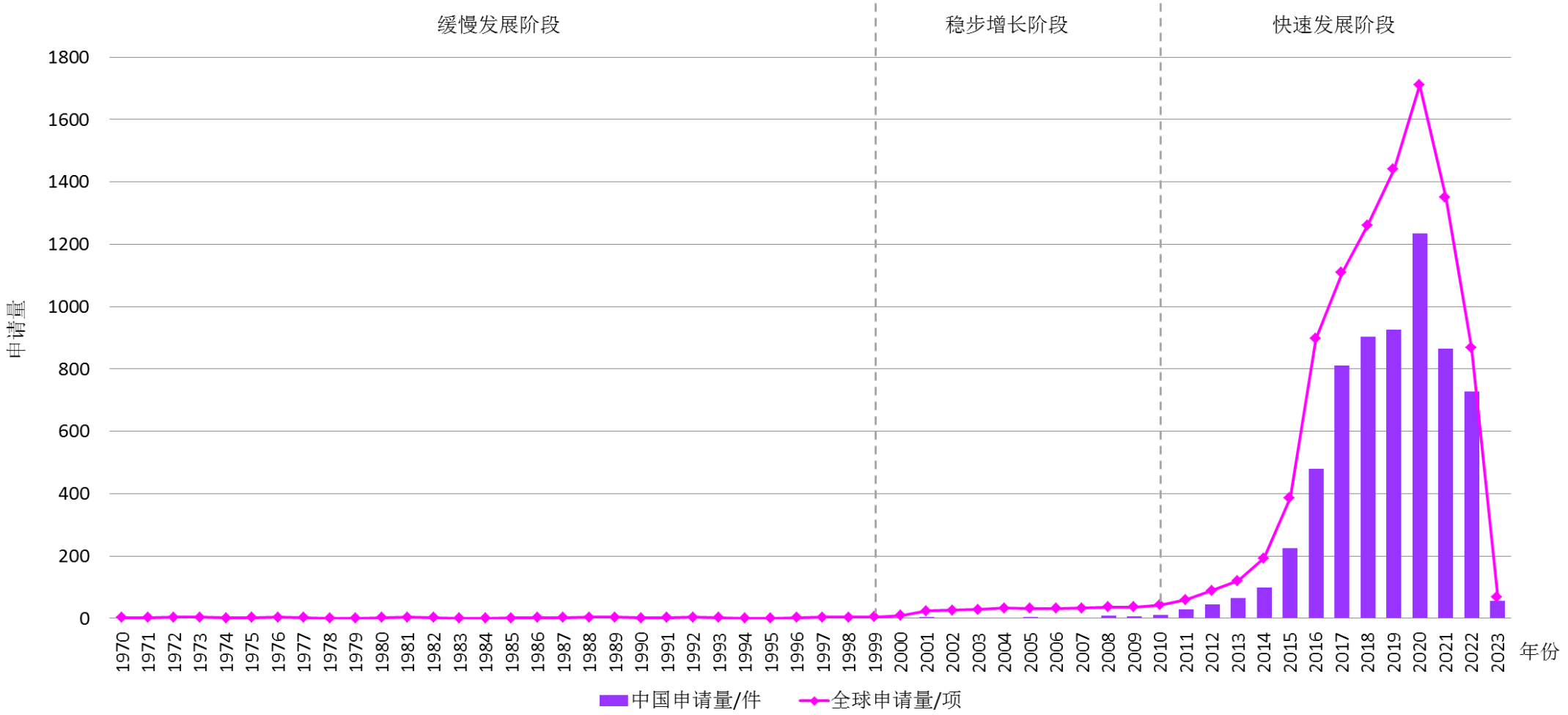


图 5.1 无人机动力装置全球专利申请趋势

（二）稳步增长阶段（2000 年-2010 年）

随着无人机开始逐渐进入工业和民用领域，更多的创新主体加入到无人机技术的研发中来，作为无人机的“心脏”，无人机动力装置技术的专利申请量呈稳步递增发展趋势，主要涉及燃油、燃气、系留供电、油电混合、锂电池、太阳能、燃料电池等无人机动力装置技术。

从图 5.1 中示出中国创新主体在无人机动力装置领域的专利申请趋势可知，中国在此阶段的无人机动力装置技术发展缓慢，年度专利申请量少于 10 件。

（三）快速发展阶段（2011 年至今）

随着各硬件系统技术的不断发展以及无人机产业链的完善成熟，无人机日趋呈现模块化、经济化，并且无人机在工业和民用领域的应用也越来越广泛，促使无人机动力装置技术进入快速发展阶段。此阶段，无人机动力装置全球专利申请呈爆发增长趋势。无人机动力装置作为无人机的“心脏”，对该技术进行专利保护成为致力于长远发展的无人机企业站稳市场的有力选择，从而更多的创新主体加入到无人机动力装置技术的研发中来，尤其是更多中国创新主体积极研发无人机动力装置技术。

在全球无人机动力装置技术的快速发展阶段，中国在无人机动力装置技术的发展同步处于快速发展阶段，从而中国创新主体在无人机动力装置技术的专利申请量间接影响了全球专利申请总体趋势。某种程度上，全球无人机动力装置技术的快速发展得益于中国在无人机动力装置技术的快速发展。

中国虽然在无人机动力装置领域起步较晚，但发展势头迅猛，后来居上。2011 年至今，中国的无人机动力装置技术处于爆发增长阶段，中国市场迅速扩大，说明中国作为无人机新兴市场逐渐得到了各国尤其是发达国家企业的重视，且中国创新主体的无人机动力装置技术实力不逊于发达国家。

5.1.2 全球专利申请国家/地区分析

图 5.2 反映的是无人机动力装置领域全球专利申请的主要申请国家/地区申请趋势，其中折线图示出了无人机动力装置专利的主要申请国家/地区申请量随年度变化的趋势图，饼状图示出了无人机动力装置全球专利申请中主要申请国家/地区的分布图。

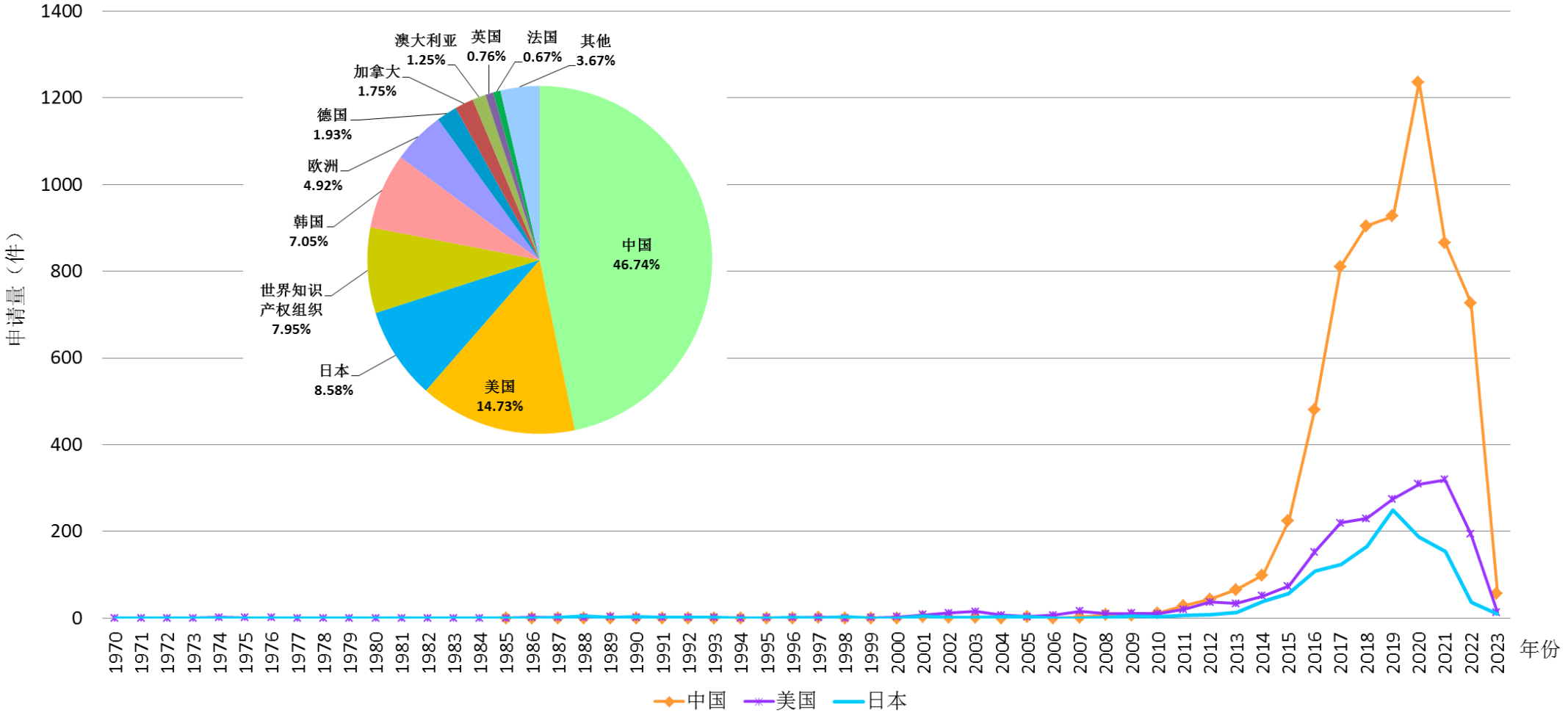


图 5.2 无人机动力装置全球专利申请的主要申请国家/地区申请趋势

从图 5.2 的饼状图中可以看出，在无人机动力装置领域的全球专利申请中，中国专利申请量最大，占全球 46.74%，其次是美国和日本，分别占比 14.73%和 8.58%，这三个国家在无人机动力装置领域的专利申请量总共占据了全球专利申请量的 70.05%，从而可知，中国、美国、日本是无人机动力装置技术的主要来源国，分别具有较强的技术储备，均具有较强的技术实力。

图 5.2 的折线图给出了中国、美国、日本在无人机动力装置领域的历年专利申请量变化情况，可以看出，美国在 2011 年之前，每年在无人机动力装置领域的专利申请量均大于日本和中国，这与美国早期在无人机动力装置领域的大量研究投入是密不可分的。随着无人机动力装置技术的不断发展，现阶段美国和日本在无人机动力装置领域的年度专利申请量保持快速增长趋势，且美国的年度专利申请量均大于日本。

中国虽然在无人机动力装置领域的起步较晚，而近十几年来中国无人机市场迅速扩大，使得中国无人机产业得到了迅速发展，研发投入力度较大，从而中国在无人机动力装置领域的专利申请量后来居上，于 2011 年开始超越了美国和日本，现位居全球第一，且现阶段呈爆发式增长，说明中国在无人机动力装置领域已经具有全球领先的技术水平。

5.1.3 全球专利申请流向分析

企业在某个国家的专利布局与企业对该国市场的重视程度密切相关，某种意义上可以说，市场到哪里，专利到那里；专利在哪里，市场在那里。从图 5.3 中所示的无人机动力装置技术输入输出流向分布可以得到以下分析，纵轴表示“申请人国籍”，横轴表示“专利申请所在局”。

中国籍（包括港澳台）申请人在无人机动力装置领域的专利申请量位居全球第一，虽有 92.32%的专利申请集中在国内，但在美国、日本、韩国以及欧洲等海外国家/地区也具有一定量的专利布局，较为重视海外专利的布局。中国籍申请人在进行海外专利布局中，在美国的专利布局量尤其突出，日本和欧洲的专利布局量不相上下，韩国等其他海外国家/地区的专利布局量较少，可见在海外市场开拓过程中，中国籍申请人尤为重视美国市场，日本和欧洲等海外国家/地区的市场也同步抓。而其他国家创新主体较为注重在中国的专利布局，尤其是美国、

日本和德国籍申请人，主要原因是随着中国无人机市场的扩大，促使无人机动力装置的需求扩大，中国市场也较开放，故国内外申请人均较为注重在中国的专利布局，可见中国无人机动力装置市场的竞争热度高，且知识产权竞争激烈，并且中国也是无人机动力装置技术的主要技术输出国。

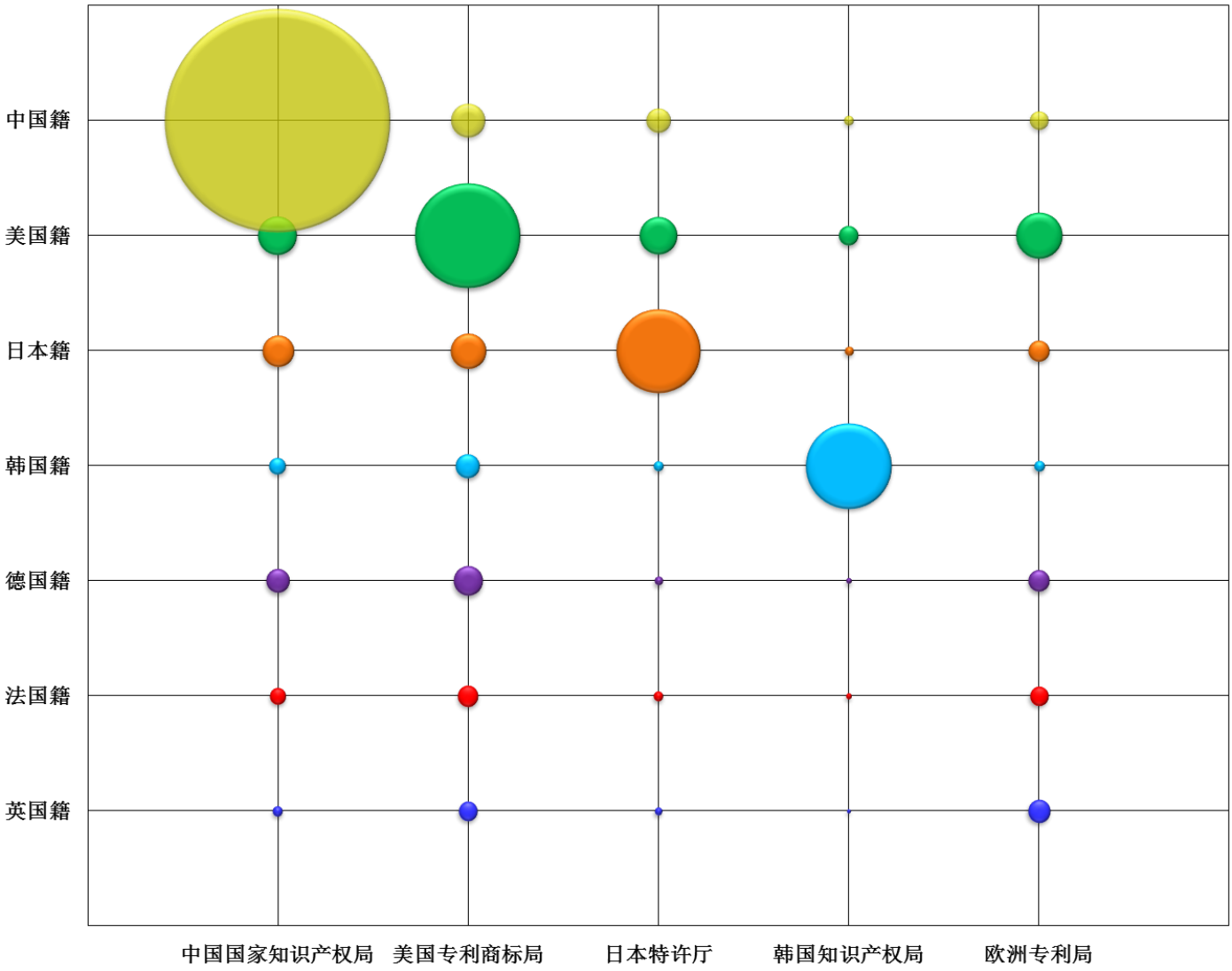


图 5.3 无人机动力装置技术输入输出流向分布

美国籍申请人除在本国进行专利申请之外，非常重视海外专利的布局，最大目标国是欧洲，可见美国与欧洲之间的专利流动性相对密集频繁，其次中国和日本，同时在韩国也有一定量的专利布局。而其他国籍申请人也非常重视美国市场，故各国均较为重视在美国的专利布局，其中日本、中国和德国籍申请人在美国的

专利布局量尤其突出。美国市场为开放的专利市场，市场需求量也较大，且美国向来注重知识产权的保护，进入美国的产品都可能会受到专利侵权的影响，因此各国在美国均有专利布局，美国本国企业的无人机动力装置技术发展也很充分，专利申请量较多，可见美国也是无人机动力装置技术的主要技术输出国。

日本籍申请人除在本国进行专利申请之外，也重视海外专利的布局，最大目标国是美国，其次是中国和欧洲，同时在韩国也进行少量的专利布局。除了中国和美国籍申请人较为重视在日本的专利布局，其他国家申请人在日本进行专利申请的比例较小，可能是考虑到进入日本市场的难度较大。

韩国籍申请人除在本国进行专利申请之外，也相对重视海外专利的布局，最大目标国是美国，其次是中国，但在欧洲和日本的专利布局较少。除了美国籍申请人较为重视在韩国的专利布局，其他国籍申请人在韩国进行专利申请的比例较小，可能是考虑到进入韩国市场的难度较大。

德国籍、法国籍和英国籍申请人的整体专利申请量较少，除了在所属的欧洲地区进行专利申请之外，在美国和中国进行了一定量的专利布局，但在日本和韩国的专利布局较少，可能是考虑到进入日本和韩国市场的难度较大。而其他国籍申请人也相对重视欧洲市场，在欧洲进行了较多的专利布局，特别是美国籍申请人。

综上，中国无人机动力装置企业的全球专利布局意识已不断增强，但在美国、日本、韩国、欧洲均已形成较为严密的专利布局，并且海外申请人也很注重在中国的专利布局的情况下，中国企业将会面临较大的竞争压力，需在技术上积极寻求突破，同时注重海外专利布局和海外专利侵权风险防范，以打开全球市场。

5.1.4 全球主要专利申请人分析

专利申请人是专利申请的主体，也是专利布局的谋划者。无人机动力装置领域历年来申请人排名变化情况都是专利布局研究中应该关注的热点，通过分析该领域主要申请人的状况，预测无人机动力装置领域未来的市场竞争格局，帮助企业发现潜在的竞争对手或者合作伙伴。

图 5.4 是无人机动力装置全球专利申请量排名前十的申请人排序情况，统计过程中将各子公司的申请量与母公司的申请量进行了合并统计。从图中可以看出，

全球专利申请总量排名前十位的申请人中，按照专利申请量由高到低依次为中国深圳大疆、美国贝尔直升机德事隆、美国 BETA AIR、中国广州极飞、美国波音、中国易瓦特、中国珠海市双捷科技有限公司、中国深圳道通、中国北京航空航天大学和英国罗尔斯罗伊斯，这些公司在该领域的研发能力较强。由此可见，美国的申请人有三位，英国的申请人有一位，中国的申请人有六位，分别是深圳大疆、广州极飞、易瓦特、珠海市双捷科技有限公司、深圳道通、北京航空航天大学，说明中国企业以及高校在无人机动力装置领域的研发实力较强，且技术水平位于世界前列，具有较强产业竞争力和技术优势。

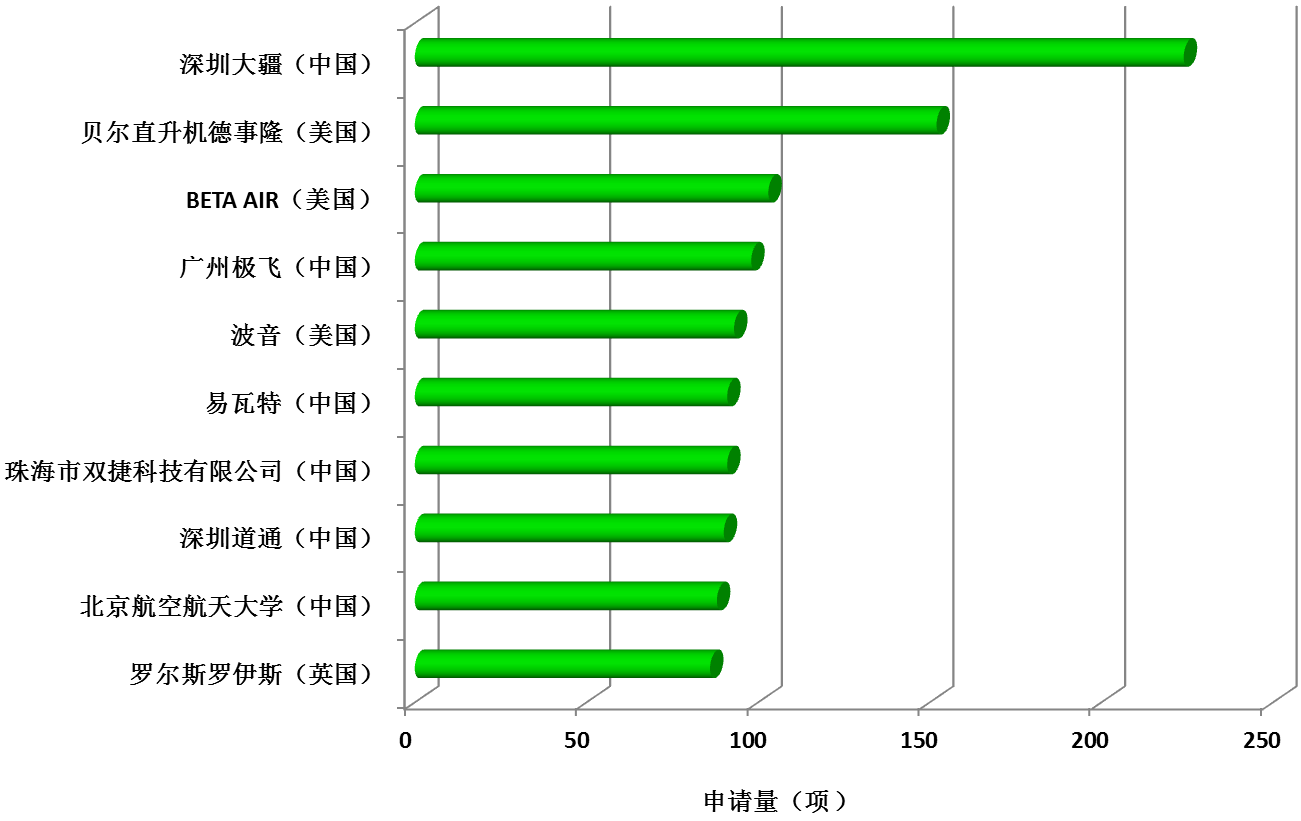


图 5.4 无人机动力装置全球专利申请量前十位申请人

5.1.5 全球专利技术构成分析

无人机动力装置从驱动能源的角度主要分为电动、油电混合、燃气、燃油和原子能，而电动类动力装置从电力来源的角度主要分为锂电池、太阳能、系留供电、燃料电池和激光充电。

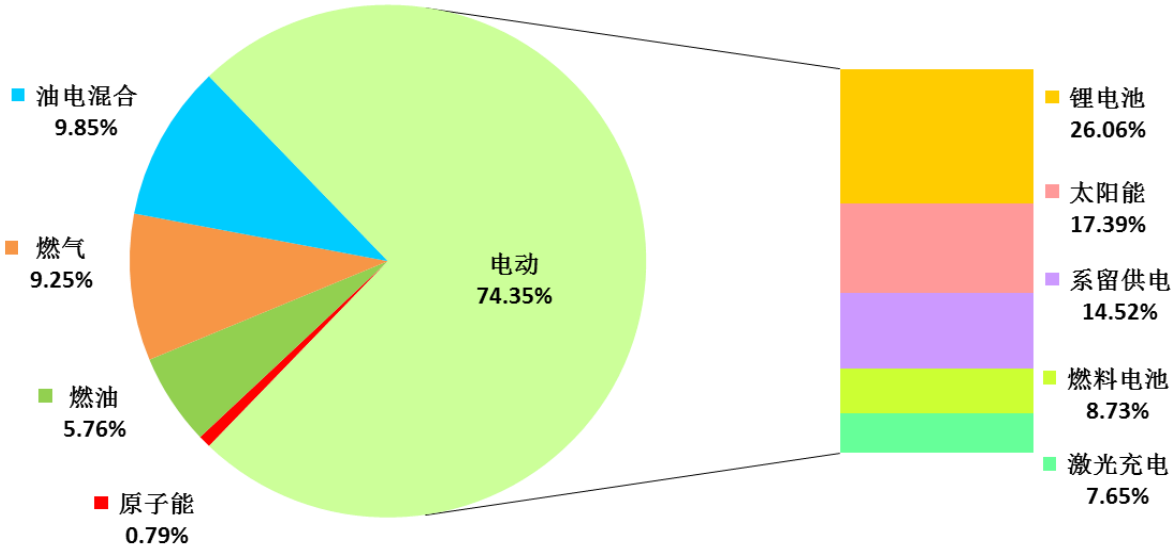


图 5.5 无人机动力装置全球专利技术构成

图 5.5 展示了无人机动力装置各分支技术的全球专利申请占比情况，从中可以看出全球无人机动力装置专利技术构成的分布情况。

其中，电动类动力装置的专利申请量在总技术构成中占比最大，属于无人机动力装置的热点研究技术。早在 1974，专利申请 US05/520159 提出了一种电动无人机，具有电池装置作为电源的电动机，电动机驱动螺旋桨以获得飞行器的推进力，从而减轻电动飞行器中电源的重量，特别是提高这种飞行器的功率输出重量比，从而可以增加有效载荷并相应地提高其经济性。

随着电动类动力装置技术的不断发展，如今从电动类动力装置的电力来源技术构成的分布情况来看，锂电池、太阳能和系留供电这三个电力来源技术为电动类动力装置的热点电力来源技术，而燃料电池和激光充电这两个电力来源技术也备受关注。

分析原因，近年来工业级和消费级无人机爆发式兴起，绝大多数工业级和消费级无人机采用电动类动力装置，因此电动类无人机动力装置的专利申请量猛增，成为占比最大的无人机动力装置类型，占全球无人机动力装置专利申请总量的 74.35%，属于无人机动力装置的热点研究技术。

另外，油电混合动力装置和燃气动力装置的专利申请量，分别占全球无人机动力装置专利申请总量的 9.85%和 9.25%，位居第二梯队，主要应用在工业级无

人机和军用无人机。

此外，燃油动力装置的专利申请量占全球无人机动力装置专利申请总量的5.76%，位居第三梯队。而原子能动力装置的专利申请量占全球无人机动力装置专利申请总量的0.79%，位居第四梯队。由于环保因素和技术限制，燃油动力装置和原子能动力装置这两个无人机动力装置技术的发展受到限制。

5.1.5.1 锂电池无人机动力装置技术

现阶段市场上的大部分无人机都应用锂电池保持动力，即锂电池为电机供电，电机驱动旋翼转动，从而为无人机带来动力，实现飞行。锂电池具有能量密度高、轻量化、可弯曲、可超薄化、成本低等优点，可是由于动力锂电池的特点是，容积越大空间越大，净重也越重，因而要提升容积才能提升无人机的续航能力，而扩大容积，净重又会随着提升，而飞行時间便会大大缩短。

以锂电池为动力装置的无人机，依据负荷的多少，飞行時间也各有不同，如消费级航拍无人机，其续航时间一般在20分钟左右，而一些工业级别无人机，如巡检无人机、测绘无人机等，其续航时间通常在30分钟到1小时之间，当然在军事领域，一些高端无人机的续航时间可达数小时甚至更长。

随着锂电池技术的发展，其结构、材料、制造工艺已经相对成熟，可以直接在无人机领域应用。随着无人机技术的不断提高，对锂电池的安全性也提出了越来越高的要求。为了保证锂电池使用的安全性，锂电池管理系统的研究是无人机电池安全性提高技术的研究重点，包括电池相关参数采集、电池剩余电量预测及判断、电芯均衡控制、上电安全保护、安全电量保护、电池异常状态处理等。

在电池相关参数采集方面，包括电池电压、电池电流、电池温度等数据的采集。专利申请US11/565574通过电池健康管理单元来跟踪电池状态，电池健康管理单元包括寿命状态模块和充电状态模块，寿命状态模块可以被配置为基于基于模型的分析和电池相关数据之间的相关性来确定剩余电池寿命，电池相关数据包括电压、温度、电流、充电周期、操作中的至少一个时间，充电状态模块可以被配置为基于放电率、参考容量和参考放电率来确定剩余电池容量，从而可对充电电池健康状态的监测、表征、控制和状态确定，并且可以减少意外电池故障、能力损失和相关成本和后勤挑战；专利申请US11/857342设置一种栅极电池保护电

路，通过检测电池的电压和温度以检测是否满足过充电条件、过放电条件、过热条件，一旦电池组发生异常情况时，栅极保护电路关闭电流路径，从而对电池起到保护；专利申请 US13/433646 提供了一种电池寿命周期管理方法，即时测量电池的电流、电压和/或功率，作为在当前时刻的电池动态情况形成的所得电池测量值、与相关环境条件相关的电池特定因素和电池历史曲线可以被加时间戳，以估计电池的瞬时电池状态，从而通过与长期趋势分析比较来更新瞬时电池状态估计，以管理电池充电或放电。

在电池剩余电量预测及判断方面，专利申请 KR1020100125173 公开了一种电池剩余容量测量方法，通过分别测量电池在高频和相对低于高频的低频阻抗下的开路电压获得标准剩余容量值，通过电池的测量电流计算当前运行剩余容量，并加入标准剩余电量值和当前运行剩余容量计算获得预测剩余电量，从而识别电池状态来提高用户便利性；专利申请 PCT/CN2014/082350 公开一种电动无人机的智能电量保护方法，实时获取电动无人机的当前位置的坐标信息，并根据电动无人机的当前位置的坐标信息，计算电动无人机在当前位置执行安全保护命令所 需要的安全电量，判断当前剩余电量是否大于安全电量，若当前剩余电量不大于安全电量，则立即执行相应的安全保护命令，能够实时、有效、智能地保护电动无人机保护电动无人机，避免电动无人机出现因电量不足引起的事故，并且可以提高电池的利用率。

在电芯均衡控制方面，专利申请 CN201580001652.X 公开一种能够对电芯平衡充电控制的充电器，包括电源输出接口、信号接口、平衡充接口及控制电路，控制电路分别电性连接至电源输出接口、信号接口以及平衡充接口，电源输出接口用于输出充电信号，信号接口用于获取一电池的充电信息，平衡充接口用于对电池的各组电芯进行平衡充电控制；其中，根据电池的类型，控制电路可选择信号接口以及平衡充接口对电池进行充电控制。

在上电安全保护方面，专利申请 CN201310659214.5 公开了一种电池，其包括电源及电源回路，电源回路与电源电连接，电源回路包括电子开关及输入装置，电子开关电连接于电源的输出极，用于控制电源的通断，输入装置与电子开关电连接，控制电子开关的通断状态，通过电子开关控制电源的通断，从而能够避免上电过程中产生电火花的问题，保证电池的正常使用及飞行器的安全。

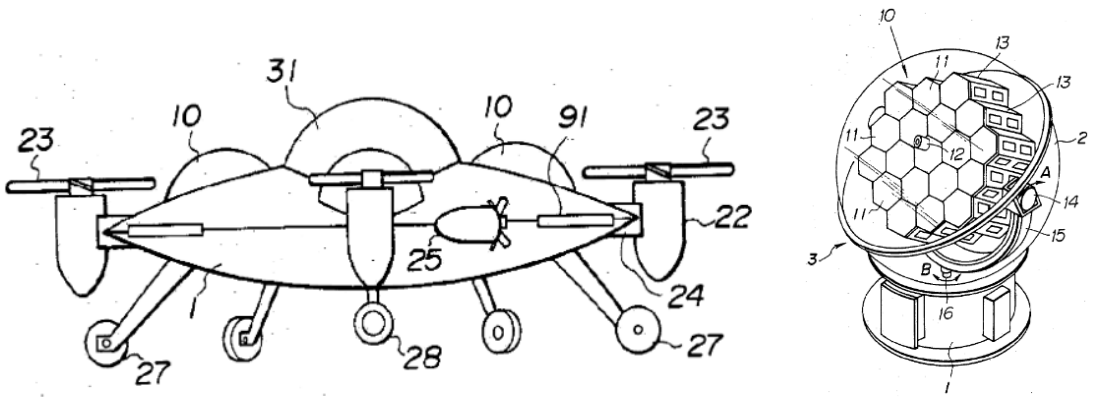
在安全电量保护方面，专利申请 CN201680003238.7 公开一种飞行控制方法，通过获取无人飞行器电池的当前电量信息，当前电量信息满足第一电量报警条件时，获取无人飞行器的当前状态，根据无人飞行器的当前状态，控制无人飞行器进入相应的安全保护模式，使得在检测到无人飞行器处于低电量情况时，通过控制无人飞行器进入与其当前状态相对应的安全保护模式，从而保证了无人飞行器的飞行安全，降低无人飞行器坠机的概率。

在电池异常状态处理方面，专利申请 PCT/CN2018/073326 公开一种电池控制系统，通过获取无人机的状态信息以及电池的电参数信息，其中电池用于给无人机供电，根据电池的电参数信息，确定电池是否异常，当无人机的状态信息表示无人机处于飞行状态，且电池处于异常状态时，控制电池继续给无人机供电，避免了无人机在飞行过程中由于电池断电而坠落，保证了无人机的安全性；专利申请 PCT/CN2018/081347 公开一种多电池供电的控制方法，当无人机处于失控状态时，检测第一电池组即主电池的工作状态，工作状态包括正常工作状态或非正常工作状态；如果第一电池组处于正常工作状态，使用第一电池组至少为无人机的第一设备组的告警装置供电，如果第一电池组处于非正常工作状态，使用第二电池组即辅助电池至少为告警装置供电，能够在无人机的主电池无法正常工作时切换至辅助电池进行供电，有助于在无人机飞丢后实现对无人机的查找，增加了无人机找回的概率，并且降低了查找成本。

5.1.5.2 太阳能无人机动力装置技术

应用太阳能发电做动力的无人机都是在飞机翼位置安装有太阳能电池板，在光照充足的状况下，太阳能电池板会全自动消化吸收动能，并存储在充电电池内部做为预留。太阳能是最理想化绿色环保的无人机动力来源，太阳能无人机具有超长续航时间、飞行高度高、机动灵活等优势，因而各个国家都在大力发展太阳能发电无人机。

早在 1987 年，专利申请 GB1987027121 就公开了一种太阳能收集飞行物体，具有安装在飞行物体上的太阳射线收集装置，太阳射线收集装置装有太阳射线收集透镜，太阳射线被太阳射线收集透镜收集，并通过电缆转换成电能引导至电机，以驱动螺旋桨转动，从而为飞行物体带来动力，实现飞行。



专利申请 GB1987027121 附图

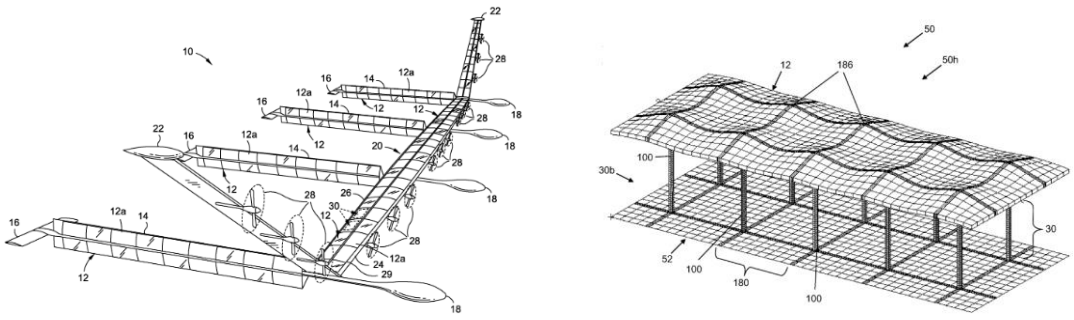
2003 年，为 NASA 的 ERAST（环境研究机和传感器技术）计划，美国航空航天局与航空环境公司联合研制了“太阳神”号无人飞机，“太阳神”号无人飞机是一种无人驾驶的太阳能飞机，采用柔性极强飞翼布局，其翼面安装有 62000 块 SunPower 双面硅太阳能电池板，不幸的是，在 2003 年试飞中坠入夏威夷考艾岛附近海域。



“太阳神”号太阳能无人机

美国国防部高级研究计划局曾委托波音公司研制太阳能无人机，用于情报搜集、监视侦察等。2011 年，波音公司针对研究成果进行了专利申请 US13/286202，公开了一种太阳能无人机的应变隔离层组件，包括：刚性太阳能层；连接到刚性太阳能层的夹层结构，该夹层结构包括粘合在第一面板层和第二面板层之间的芯层，第一和第二面板层各自包括选自一种或多种热塑性材料的热塑性材料，由碳纤维增强聚苯硫醚(PPS)、碳纤维增强聚醚醚酮(PEEK)、碳纤维增强聚醚酮酮

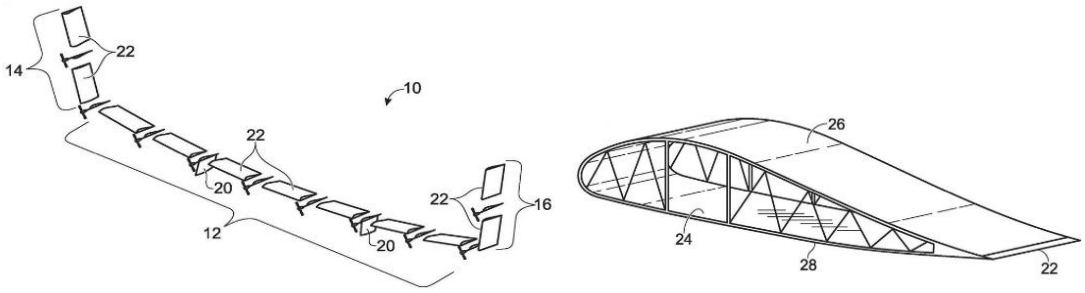
(PEKK)和碳纤维增强聚乙烯亚胺(PEI)组成,第一面板层连续安装在芯层之上并粘合到刚性太阳能层,第二面板层连续安装在核心层下方；应变隔离层结合在第二面板层下方,应变隔离层具有不连续的构造,在面外方向上具有垂直刚度,在面内方向上具有水平剪切柔性；和，底层衬底层；其中,应变隔离层耦合在刚性太阳能层和下方衬底层之间以形成应变隔离层组件,使得应变隔离层隔离刚性太阳能层以减少在刚性太阳能层上引起的一个或多个应变。



专利申请 US13/286202 附图

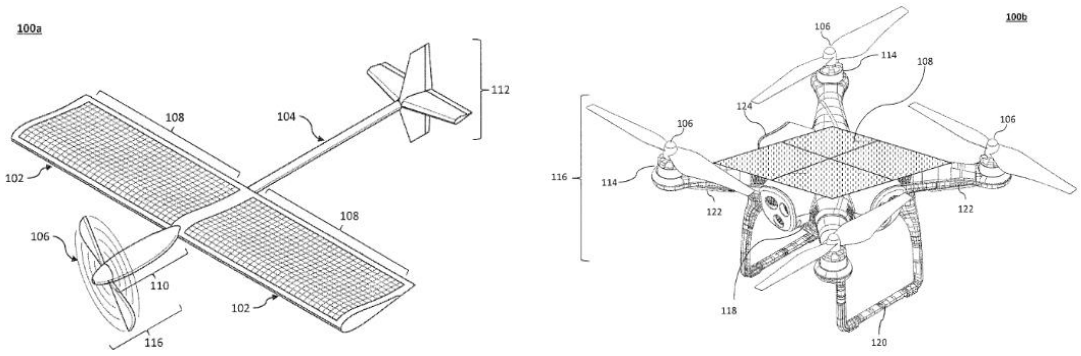
随着无人机在民用领域的不断扩大，波音公司转变研发民用领域的太阳能无人机。波音公司在 2014 年提出了专利申请 US14/283149，公开一种太阳能飞机，包括：主机翼，由翼展、机翼面积和展弦比表征；第一小翼和第二小翼，第一小翼和第二小翼以相对于由主机翼限定的平面成 60 度～100 度之间的角度附接至主机翼的相应横向端部，第一小翼和第二小翼中的每一个由小翼翼展表征；以及太阳能系统，包括安装至主机翼、第一小翼和第二小翼中的每一个的至少一个太阳能电池板，其中，太阳能电池板设置在第一小翼的两侧上和第二小翼的两侧上；其中，小翼翼展在 0.2 与 0.7 之间，其中，在第一小翼和第二小翼与主机翼相接处，第一小翼和第二小翼中的每个的弦长等于主机翼的弦长，其中，每个第一小翼和第二小翼的弦长和主机翼的弦长都是恒定的，其中，展弦比在 9 与 15 之间，其中，主机翼和第一小翼和第二小翼各自包括多个模块翼片和穿过模块翼片的桁架式翼梁，其中，太阳能系统包括以与桁架式翼梁的垂直弯曲引起的应力隔离的方式安装至桁架式翼梁的能量储存罐。为了收集包括相对低角辐射的太阳辐射，将太阳能电池板安装至主机翼和小翼两者。专利申请 US14/283149 的太阳能飞机能够将有效负荷放置在地球表面上的点以上的高海拔处持续相对长的时间(诸如，数日、数月乃至数年)，可能的有效负荷包括成像系统(诸如，照相机或雷达)；

通信系统，供无线电信号、手机信号、微波传输、地球对卫星的链接、电视广播、互联网连接、有效负荷到有效负荷连接等使用；大气传感系统，用于测量风、温度、湿度、存在的气体、太阳光、以及其他目的等民用领域。



专利申请 US14/283149 附图

2016 年，波音公司提出专利申请 US62/335818，涉及一种太阳能飞机，包括：第一电源系统组包括第一能源和包括一个或多个电压可控电池组的第一电池组；第二电源系统组包括第二能源和包括一个或多个电压可控电池组的第二电池组组；第一电源开关设置于负载与第一电源系统组之间。 第二电源开关设置于负载与第二电源系统组之间；和控制器可操作地耦合到第一源开关和第二源开关并且被配置为根据第一电池组组的第一充电状态和第二充电选择性地激活或停用第一源开关和第二源开关中的每一个在第二电池组组的状态下，在第一配置中，控制器将(A)激活第一电源开关以使第一电源系统组能够向负载提供电力，以及(B)去激活第二电源开关以解耦第二电源系统由负载设定，使第二能源对第二电池组组充电。其中，第一电池组与第一太阳能电池板并联电连接，第二电池组与第二太阳能电池板并联电连接，控制器基于第一太阳能电池板或第二太阳能电池板的最大功率点选择性地激活或停用第一源开关和第二源开关。



专利申请 US62/335818

随着互联网技术的不断发展，为了让互联网以更稳定的连接和更高的速度覆盖到更多的人，许多互联网巨头公司也瞄准了无人机的应用技术，将其作为一颗“伪卫星”应用。

2014 年，Facebook 的创始人兼首席执行官马克·扎克伯格提出一种使用高空无人机向地面发射网络信号的设想，这种无人机在高于管制空域的高空飞行，使用太阳能供电，可以持续飞行 90 天，通过激光向地面站传输网络信号，能为 50 公里内的人们提供网络连接。2016 年，Facebook 的太阳能无人机“Aquila”首飞，首飞目标是为偏远地区提供上网服务。

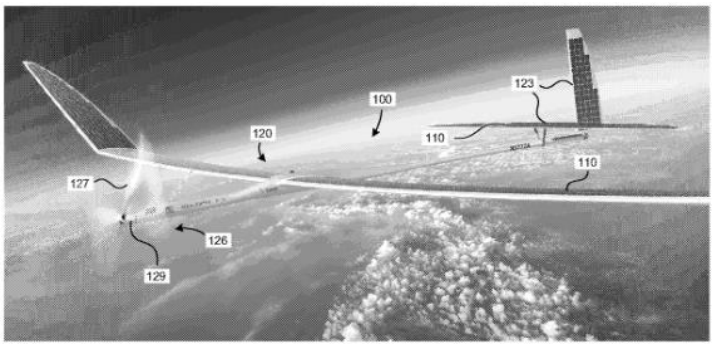


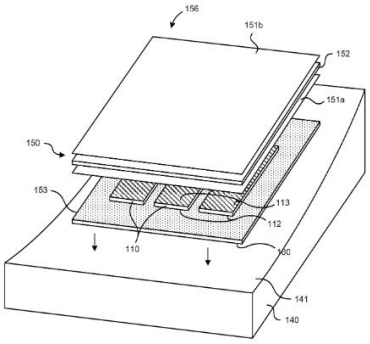
太阳能无人机“Aquila”

在利用太阳能无人机为偏远地区居民提供互联网接入服务方面，谷歌于 2015 年启动 Project Titan 太阳能无人机项目。其中，谷歌早在 2013 年就对太阳能无人机进行专利申请 US61/844786，公开一种太阳能动力高空飞行器，包括：将多个太阳能电池的背面放置成与基板接触；将所述太阳能电池彼此电气连接；以及施加热和压力到所述太阳能电池和所述基板，以同时将所述太阳能电池压到所述基板中并将所述太阳能电池粘结到所述基板，其中，施加所述热和压力到所述太阳能电池和所述基板致使所述太阳能电池形成同时由所述太阳能电池填充的进入所述基板中的槽，其中，所述基板包括复合结构，所述复合结构包括：涂有粘合剂的第一织物层和第二织物层；以及设置在所述第一织物层与所述第二织物层之间的中间芯板层，其中，所述中间芯板层包括泡沫芯板，并且所述粘合剂在施加所述热和所述压力时固化。在该专利申请中，太阳能电池是裸的，例如没有塑料或其它安装基板和硬件，以降低重量并且提高太阳能电池与底层飞行器结

构的集成度。在代表性实施例中，太阳能电池 110 可以重大约 500 克每平方米，而底层结构可以重大约 150 克每平方米，从而产生大约 650 克每平方米的总组件重量，能够显著减轻了无人机的整体重量。

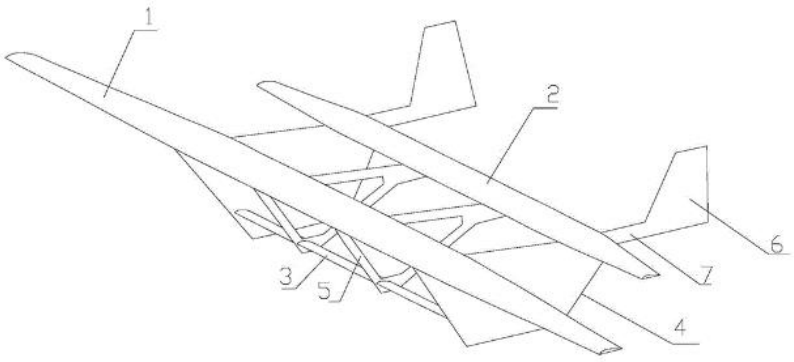
依靠专利申请 US61/844786 的技术，谷歌于 2015 年推出了太阳能无人机 Solara 50，预期在高空大气层中飞行，以作卫星之用向地面发送网络信号，但试飞时失败坠毁。





专利申请 US61/844786 附图

2013 年，中国航天空气动力技术研究院提出专利申请 CN201310713847.X，公开一种排翼太阳能无人机气动布局结构，其包括：主机翼、后机翼、小机翼、两个垂尾翼、两个侧板，主机翼、后机翼和小机翼均为大展弦比机翼外形，两个垂尾翼分别通过一连接板连接于两个侧板的后端，垂尾翼、连接板和侧板在同一平面上，主机翼、后机翼和小机翼水平设置且两端均分别固定于两个侧板上，后机翼位于主机翼的后方，小机翼位于主机翼、后机翼的下方。该排翼太阳能无人机气动布局结构具有高升阻比、大载荷能力、高强度机翼结构，可以满足前后/左右方向的全方位侦查和预警。



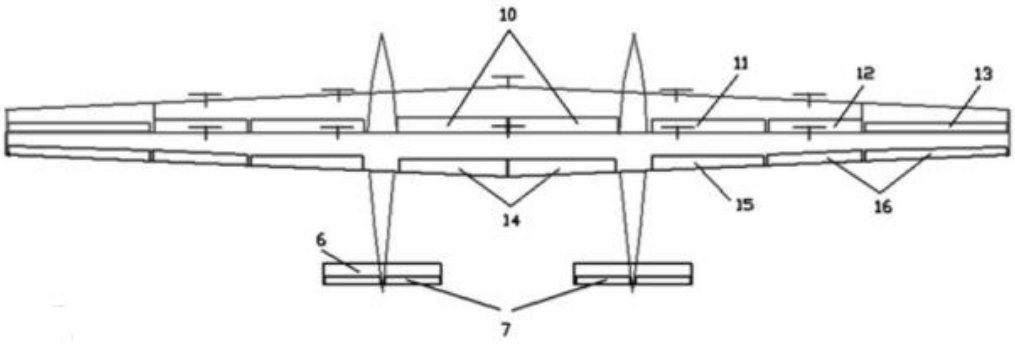
专利申请 CN201310713847.X 附图

2017 年，由中国航天科技集团公司第十一研究院自主研发的“彩虹”号太阳能无人机试飞成功。“彩虹”号太阳能无人机的翼展 45 米，留空时间大于 24 小时，升限超过 20 千米，载荷能力 20 千克。



“彩虹”号太阳能无人机

2020 年，中国航空工业集团公司提出专利申请 CN202011556065.6，公开一种大展弦比高强度双层机翼太阳能无人机，包括机身、机翼和尾翼；其中，机翼是横向一贯制机翼，机翼有两个，分别为上层机翼和下层机翼，机身设在上层机翼和下层机翼之间，上层机翼和下层机翼通过翼尖支撑墙连接；上层机翼和下层机翼的上表面都设有太阳能板；尾翼设在机身尾部。此双层联翼布局在满足结构强度限制的前提下，使机翼展弦比提高到 30 以上，这对于设计升力系数大的飞机气动减阻，意义重大；翼展减小 29%，结构重量减小 22%，可显著提高飞机的任务载荷与连续飞行时间；机翼的抗弯、抗扭能力强；并能还提供满意的三轴稳定性与操纵能力。该太阳能无人机具有较大的任务载荷与高空跨昼夜长时间飞行能力，可在亚临界空间执行侦察、预警与通信中继等任务。



专利申请 CN202011556065.6

依靠专利申请 CN202011556065.6 的技术，中国航空工业集团公司于 2022 年推出了“启明星 50”大型太阳能无人机，是中国首款超大展弦比高空低速无人机，首次采用双机身布局的大型无人机，第一款以太阳能为唯一动力能源的全电大型无人机平台。该机是一款能够在高空连续飞行的“伪卫星”，其利用高效、清洁、绿色、环保的太阳能，可长时间留空飞行，执行高空侦察、森林火情监测、大气环境监测、地理测绘、通信中继等任务。

“启明星 50”大型太阳能无人机于 2022 年 9 月 3 日 17 时 50 分起飞，空中飞行 26 分钟，于 18 时 16 分平稳着陆，顺利完成首飞任务，飞机状态良好，各系统运行正常，首飞圆满成功。



“启明星 50”大型太阳能无人机

太阳能无人机的关键技术主要有两种：一是要有效地将太阳能收集起来，并高效地转换为电能；二是解决夜间和太阳光微弱时的能源供应。这种以太阳能为动力的无人机应该会是今后无人机发展的一个动力源方向，但在太阳能无人机技术真正实现之前还需要克服不少的关键技术难关，然而一旦实现必将会是无人机的一大进步。

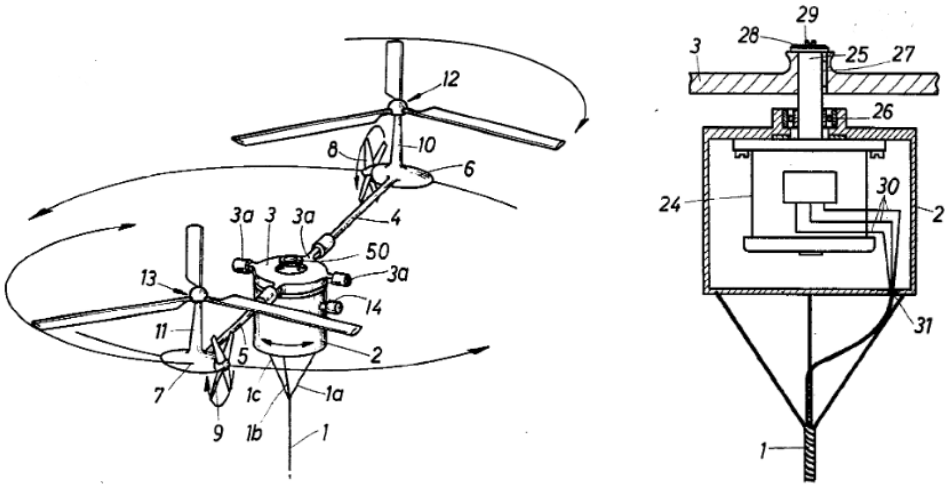
5.1.5.3 系留供电无人机动力装置技术

系留供电无人机是一种像“风筝”一样放飞的无人机，主要由无人机平台、任务载荷设备、系留线缆、起降平台和地面控制五部分组成，通过系留线缆给无人机和任务载荷持续供电，使无人机可长时间不间断空中悬停，确保搭载的应用设备持续工作，并可将空中信号通过线缆内的光纤实时稳定回传。因其可长时间不间断执行任务、载荷大、信号传输稳定、部署灵活、操作简便等突出特点，在

特定领域成为不可或缺的优质空中平台应用解决方案。系留线缆供电作为解决无人机长航时电能供给的重要手段，也存在一定的限制，譬如，系留供电无人机不适应大范围作业，系留线缆的重量也制约了无人机的飞行高度。



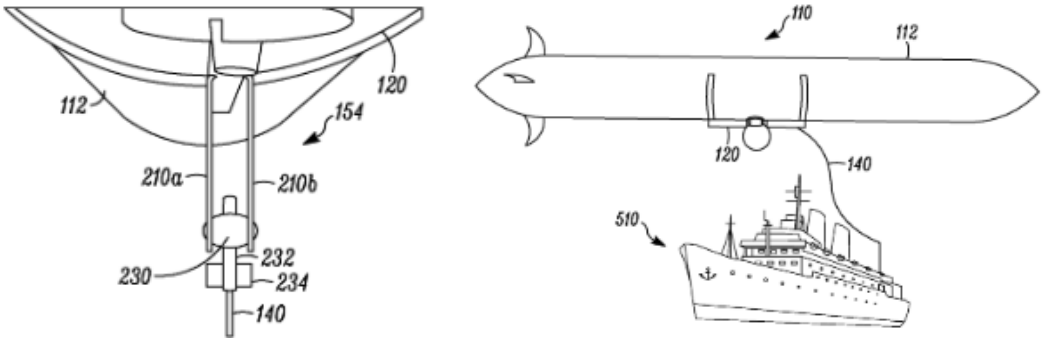
早在 1963 年就出现与系留供电无人机相关的专利申请 FR1963947222，该专利申请提供了一种系留旋翼飞机，该系留旋翼飞机的螺旋桨的驱动由电动机确保，该电动机通过电缆从地面提供电流。



专利申请 FR1963947222 附图

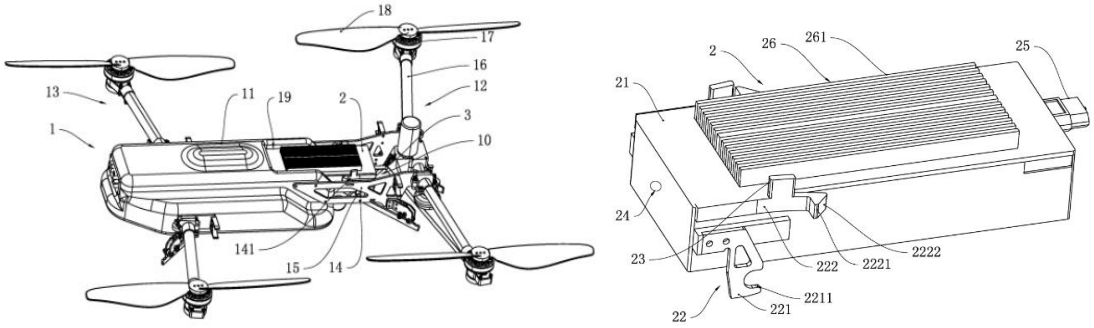
为了解决飞行范围受限问题，波音公司于 2013 年提出专利申请 US13/791105，公开一种带有可断开系绳的自主飞机，包括：包括控制系统的电动悬浮飞行器，该控制系统被配置为控制飞行器的运动；被配置为将飞行器联接到远程电源的拴绳，其中远程电源经由拴绳给飞行器供电，并且其中飞行器被配置为响应于来自

控制系统的指令信号，从拴绳断开；以及联接到飞行器的释放机构，释放机构被配置为响应于指令信号来释放拴绳，其中释放机构包括被配置为接收联接到拴绳的拴绳球的拴绳钩，其中拴绳钩被配置为在处于第一配置时保持拴绳球，并且其中拴绳钩被配置为在处于第二配置时释放拴绳球。



专利申请 US13/791105 附图

2018 年，珠海市双捷科技有限公司提出专利申请 CN201810555977.8，公开一种实现无人机系留模式与非系留模式之间切换的高低压切换装置，包括壳体、卡扣组件以及变压模块，卡扣组件设置在壳体上，卡扣组件包括第一卡扣与第二卡扣，第二卡扣与第一卡扣设置在壳体的同一侧上，第二卡扣设置在第一卡扣的上方，第一卡扣的自由端自壳体朝外延伸，第一卡扣的自由端上设置有凹槽，第二卡扣的自由端远离壳体设置，第二卡扣远离壳体的一侧设置有钩合部，钩合部设置在第二卡扣的自由端上，壳体上设置有系留绳连接孔以及电压输出接口，变压模块设置在壳体内，变压模块上设置有系留绳连接端，变压模块与电压输出接口连接，系留绳连接孔与系留绳连接端连通，凹槽的开口朝向电压输出接口。该高低压切换装置中的变压模块实现电压的大小切换，当多旋翼无人机电池电量用尽时，通过高低压切换装置连接系留绳，由系留箱提供高压电源，高低压切换装置将高压电源切换成适用于多旋翼无人机的低压电源，从而使得多旋翼无人机以系留状态继续进行飞行工作，提高使用便捷度；并且当多旋翼无人机处于系留模式时需进行更大范围的飞行，可将多旋翼无人机上的高低压切换装置移除，通过安装电池实现对无人机进行供电，从而实现多旋翼无人机的系留模式与非系留模式的切换，提高多旋翼无人机的多场合应用。



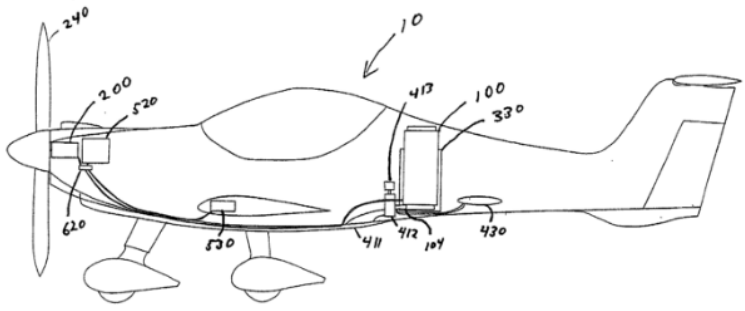
专利申请 CN201810555977.8 附图

系留供电无人机的关键技术在于：高压电机动力系统、闭环线损补偿系统、自动收放线绞盘系统、自动跟随系统、系留地面工作站系统、多旋翼与系留机快速切换系统、机载自救系统和遥控控制与牵引控制的信号切换系统。

5.1.5.4 燃料电池无人机动力装置技术

燃料电池无人机是以燃料电池为动力的新能源无人机，相较于锂电池，燃料电池有更高的能量密度，同等飞行条件下燃料电池无人机飞行时间可达锂电池无人机的 4-5 倍。

美国是试图在无人机上应用燃料电池最早的国家，早在 2001 年，提出专利申请 US09/938877，公开一种燃料电池动力电动飞机，从飞行器上携带的氧气容器或者从将飞行器移动通过的空气引导至燃料电池的冲压斗向燃料电池供应氧气，燃料电池的电力输出将通过来自特殊高功率“浪涌”电池的电力来增加,以用于临界起飞和爬升，其中需要最大电力，使用氢发生器作为飞行器中使用的燃料电池的氢源，将减少或消除水合氢以保护燃料电池的需要，从而为飞机提供动力的重量轻、效率高、可靠且安全。



专利申请 US09/938877 附图

2004 年，美国空军提出用燃料电池代替现有小型电动无人机电源的动力方案，并计划在长航时无人机上应用燃料电池技术。加利福尼亚大学对燃料电池无人机进行了初步的设计、选型和模拟工作，对燃料电池无人机系统进行集成，并取得了试飞成功。佐治亚理工大学开发了全电动飞机设计框架，提出了燃料电池混合动力系统设计方案。

美国海军和佐治亚理工大学合作，制造了燃料电池无人“离子虎”，于 2009 年试飞成功，使用压缩气态氢燃料电池创造了连续飞行 26 小时又 2 分钟的纪录。美国海军随后又对“离子虎”进行了优化，于 2013 年试飞成功，采用一种新的低温储罐存储液氢燃料为其燃料电池充电，实现持续飞行时间超过 48 小时，同时也打破了该无人机之前保持的续航时间纪录，因液氢燃料密度是气态氢燃料的 3 倍，可携带更多的氢燃料从而延长续航时间。英国、以色列和新加坡等国家也进行了很多燃料电池无人机相关技术的研究工作。



“离子虎”燃料电池无人机

2008 年，中国同济大学开始了燃料电池无人机的研发工作。2010 年，同济大学先后完成了某型燃料电池无人机的选材工作、机翼载荷分析、结构设计和有限元分析，对燃料电池无人机进行了初步的设计。2012 年 12 月，同济大学与上海奥科赛飞机公司研制完成了我国第一架纯燃料电池无人机“飞跃一号”，并在上海奉贤首次试飞成功，翼展 5 米，起飞重量 20 公斤，有效载荷 1 公斤，巡航速度为 30 公里/小时，飞行高度小于 2000 米，续航时间两小时，它使用一个 1 千瓦的质子交换膜燃料电池作为动力。因具有噪声小、工作温度低、无污染等优势，“飞跃一号”纯燃料电池无人机非常适合战场侦察、环境监测等任务。



“飞跃一号”纯燃料电池无人机

2016 年 4 月，深圳市科比特航空科技有限公司发布了全球首款产品化氢燃料电池多旋翼无人机，续航时间长达 273 分钟。2020 年 12 月，由新研氢能的子公司北京新研创能科技有限公司联合首航国翼开发的六旋翼氢燃料电池无人机实现了长达 331 分钟的不间断室外飞行。

2020 年 6 月 2 日，我国推出了《无人机用氢燃料电池发电系统》（GB/T 38954-2020）国家标准，规定了无人机用氢燃料电池发电系统的通用要求、技术要求、试验方法以及标志、包装和运输要求，这也是全球首个国家级无人机用氢燃料电池标准，并已于 2020 年 12 月 1 日开始实施。

2022 年 1 月，由哈尔滨工业大学重庆研究院研制的国内续航时间最长的垂直起降固定翼无人机——“青鸥 30”氢动力无人机成功完成首飞，其采用了首创的撞击换气燃料电池动力系统，降低燃料电池附属系统功率，大幅度提升系统运行效率，是国内续航时间最长的垂直起降固定翼无人机，抗风能力可达 6 级，采用防水舱室设计，具备一般恶劣天气正常作业能力，可作用于长时间侦查、线路巡检、航测、物流运输、火灾预警等场景。



“青鸥 30”氢动力无人机

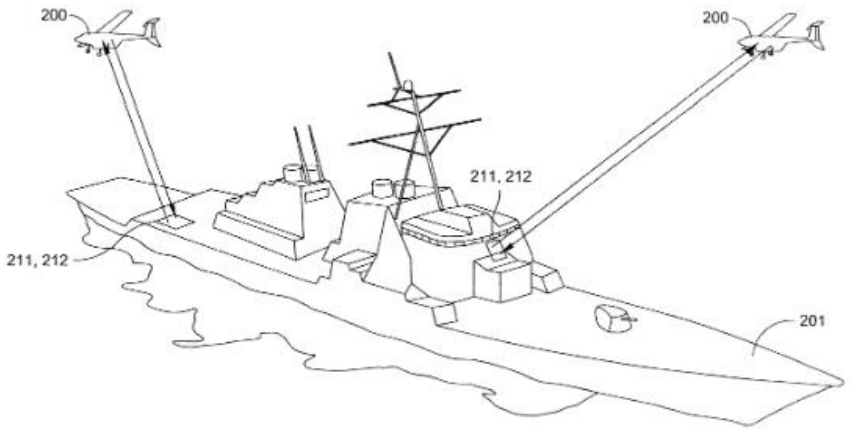
国内燃料电池无人机研究启动较晚，但目前已有多家企业和高校尝试在各项性能上不断开拓创新。技术上，影响燃料电池无人机性能的除了燃料电池技术以外，燃料电池无人机携带的氢气量也直接决定了无人机的续航时间，所以储氢技术也至关重要。

燃料电池技术的应用也存在一些问题。首先，目前燃料电池的成本相对较高，需要进一步的技术革新和成本降低才能真正普及到无人机领域。其次，燃料电池虽然相对来说对环境更加友好，但也存在一些产生二氧化碳等有害物质的问题，需要通过加强前端的设计和使用现代的控制技术等措施来减少对环境的影响。

燃料电池技术的应用是无人机领域中的新趋势和未来重点发展方向，基于燃料电池的动力装置会是无人机动力装置的新研发热点。

5.1.5.5 激光充电无人机动力装置技术

应用激光发射器为无人机供电系统，即地面激光发射器发送的激光器光线被无人机上的接收器转换成电能并为无人机提供动力，能够使得无人机一直处于工作状态。相对太阳能无人机所利用的太阳光的照射时间和照射角度都无法控制，利用激光发射器在动能传送上更具有优点，比如照射時间和角度可以人为操纵，进而为无人机提供 24 小时连续的电力，使得激光发射器在提供无人机动力时具备成效显著、安全性能高等特性，受到产品研发人群的亲睐。

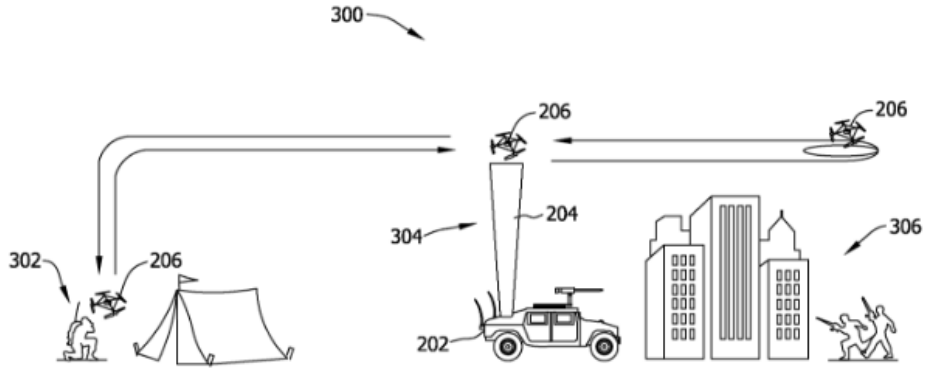


专利申请 US12/769491

2010 年，美国的洛克希德·马丁公司提出专利申请 US12/769491，公开了一种射频电力传输系统，无人机在绕主船飞行的航线上，安排在船上的光波发射源，

例如激光发射器，为无人机提供例如可见光激光、红外激光或紫外激光形式的电磁辐射，一旦无人机的电容器充电完成,无人机将自由离开主机平台的范围，并且随着无人机继续执行其任务,电容器可以以最佳充电速率放电到电池中，储存在电容器中的能量或电池可用于为无人机的驱动系统提供动力。2012 年，该项专利技术应用于现役无人机上。

针对激光充电为无人机提供动力，波音公司在 2010 年也提出了专利申请 US12/964500，包括：导航系统，其被配置为相对于从束源发射的能量束来导航无人机；功率接收器，配置为从光束接收能量；和能量存储系统，配置为存储接收到的能量，用于选择性地为无人机提供动力。



专利申请 US12/964500

国外对激光充电无人机动力系统技术的研究已经逐渐成为热点，国内相关研究也逐渐增多。2013 年，贵州贵航飞机设计研究院申请了关于无人机无线充电方面的专利申请 CN201310365207.4，无人机在飞行或执行任务过程中，当自身储存电能不足时，可自动\人工干预，使其驶入充能区域，地面无线充电发射装置自动人工截获识别进入充能区域待充能的无人机，地面无线充电发射装置与机载充电接收装置初始化完成后，地面无线充电发射装置开始采用特定无线充电方式给无人机传递能量，机载充电接收装置在接受充能过程中，无人机可作往复直线飞行或盘旋飞行，并实时向地面监控设备发送充能完成情况，待充能饱和后，地面无线充电发射装置与机载充电接收装置自动停止工作，无人机自动或人工干预驶出充能区域，重新进入任务区或战场，继续执行任务。其优点是：无人机能够在气象条件允许的前提下，通过多次充能，可以长时间留空，获取侦察情报信息，从根本上解决了航时、航程短是由于能源有限这一技术瓶颈，有效提高了无

人机机动能力和持续作战能力，且安全、环保，解决了无人机自身储备能源有限的问题，提升电动无人机续航性能用。

2022 年，西北工业大学光电与智能研究院李学龙教授和团队在“光动无人机”方面的研究取得突破性进展，使用高能激光对无人机进行远程供能，并在无人机上搭载特制机载光电转换模块，将光能转换为电能，使无人机具备了无限续航能力。



激光为无人机远程供能技术，目前需要克服的技术难关有：一、地面激光发射器与空中无人机上的光电转换模块之间自适应性稳定跟瞄；二、远距离激光能量传输的有效性和可靠性；三、远距离激光能量传输过程中障碍物判定和激光功率自主调节至安全范围。

5.1.5.6 油电混合无人机动力装置技术

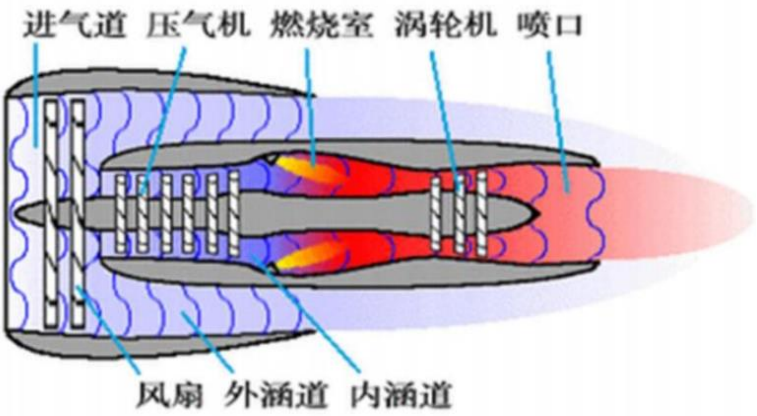
油电混合无人机是一种结合了燃油发动机和电动机提供动力的无人机系统，可以在需要长时间飞行的任务中提供较长的续航能力，同时还具备垂直起降、大载荷能力和多任务适应性的特点。



然而，目前无人机油电混合技术的发展还面临一些挑战和限制。首先，燃油发动机所带来的重量和体积增加了无人机的负担，限制了其携带载重能力和机动性。其次，燃油发动机需要燃料供给系统，增加了系统的复杂性和维护成本。最后，燃油发动机的使用可能会增加无人机的安全风险，如燃料泄漏或发动机故障引发的事故。

5.1.5.7 燃气无人机动力装置技术

燃气轮机能够产生直接推力或通过齿轮驱动旋翼或螺旋桨，为无人机提供动力。空气进入进气道并在发动机的压气机部分进行压缩，空气的压缩既可以通过把空气甩向压气机的四周（离心式压气机）来实现，也可以通过吸入大量空气并向后加速推送给其它的叶片（轴流式压气机）来实现。离心式压气机比较廉价，但正面投影面积会比轴流式压气机更大，而轴流式压气机成本较高，这是由于其采用了大量的小叶片，空气被压缩后，进入燃烧室，产生的炽热燃气高速冲出燃烧室，携带着燃料燃烧所产生的能量，燃气流过涡轮并带动同轴的压气机转动。当然，驱动压气机所需的能量就不能再用来产生推力了。高温燃气通过膨胀，并从喷管喷出，从而为无人机提供动力来源。除此以外，高温燃气也可通过涡轮驱动齿轮传动机构，再带动螺旋桨或旋翼，以此驱动无人机。



由于具有较好的结构紧凑性、良好的推进效果和可靠性，高速无人机大多使用燃气轮机作为动力系统。然而，燃气轮机的主要缺点是造价过高，以及经济性较差。

5.1.5.8 燃油无人机动力装置技术

利用燃油发动机作为动力装置，在燃料和空气混合后，通过点火产生爆炸燃烧，使活塞运动，带动曲轴旋转，从而为无人机产生动力。燃油发动机的主要优点是功率强劲，带载能力大，适用于长时间飞行和高负荷工作场景。然而，燃油发动机也存在噪音大、排放污染等缺点，对环境的影响比较明显。

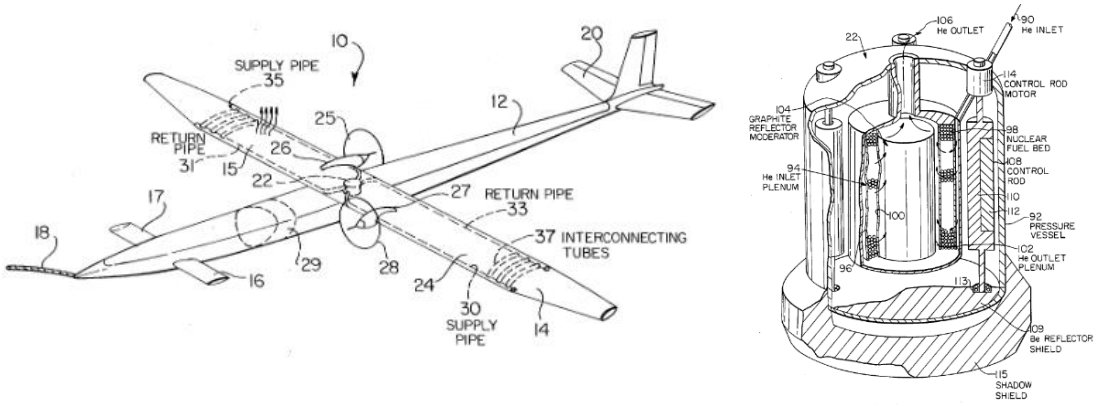
燃油发动机作为动力装置应用在大尺寸的固定翼无人机和单旋翼无人机上，而在多旋翼无人机并无大范围应用。

目前燃油无人机的发展还面临一些挑战和限制。其中，燃油发动机所带来的重量和体积增加了无人机的负担，限制了其携带载重能力和机动性。并且，燃油发动机需要燃料供给系统，增加了系统的复杂性和维护成本。此外，燃油发动机的使用可能会增加无人机的安全风险，如燃料泄漏或发动机故障引发的事故。

5.1.5.9 原子能无人机动力装置技术

原子能无人机是利用可控核反应来获取能量，从而为无人机提供动力。

早在 1986 年，专利申请 US06/855238 就提出了核动力无人机，包括：由包含氦成分的气体冷却的核反应堆；至少一个涡轮机,它接收来自反应堆的膨胀加热气体；由涡轮驱动的螺旋桨；位于飞机机翼内并与涡轮机形成闭合回路的散热管,用于将气体中的废热辐射到空间;管子基本上沿着飞机机翼的整个长度延伸,并直接连接到机翼上部的内表面,几乎覆盖了机翼的整个内表面,以促进热辐射到空间而无需中间的散热片。



专利申请 US06/855238

由于无人机是利用电遥控设备和自备的程序控制装置操纵的不载人飞机，从而无人机使得核反应堆屏蔽的要求大大降低，只需要保证无人机机体不受到放射性沾染，与地面的距离本身就是一种有效的屏蔽。但是，原子能无人机在起飞、下降过程中很可能飞越人烟密集地区，容易对居民造成核辐射污染。如果在起飞、下降过程中发生飞行事故，居民就面临零距离接触核辐射污染的危险。

原子能无人机最终或许并非一个技术问题，而是一个各国家之间政治博弈问题。在可预见的将来，这将停留在科学幻想层面，但这是不同于一般的科学幻想，是“技术上可以实现但政治上没法实现”的科学幻想。

5.2 无人机动力装置中国专利态势分析

5.2.1 中国专利申请量趋势分析

专利申请量表征了专利申请的趋势信息，可以表示申请人对该技术的关注程度和投入力度，间接地说明了该技术领域的专利活跃程度。

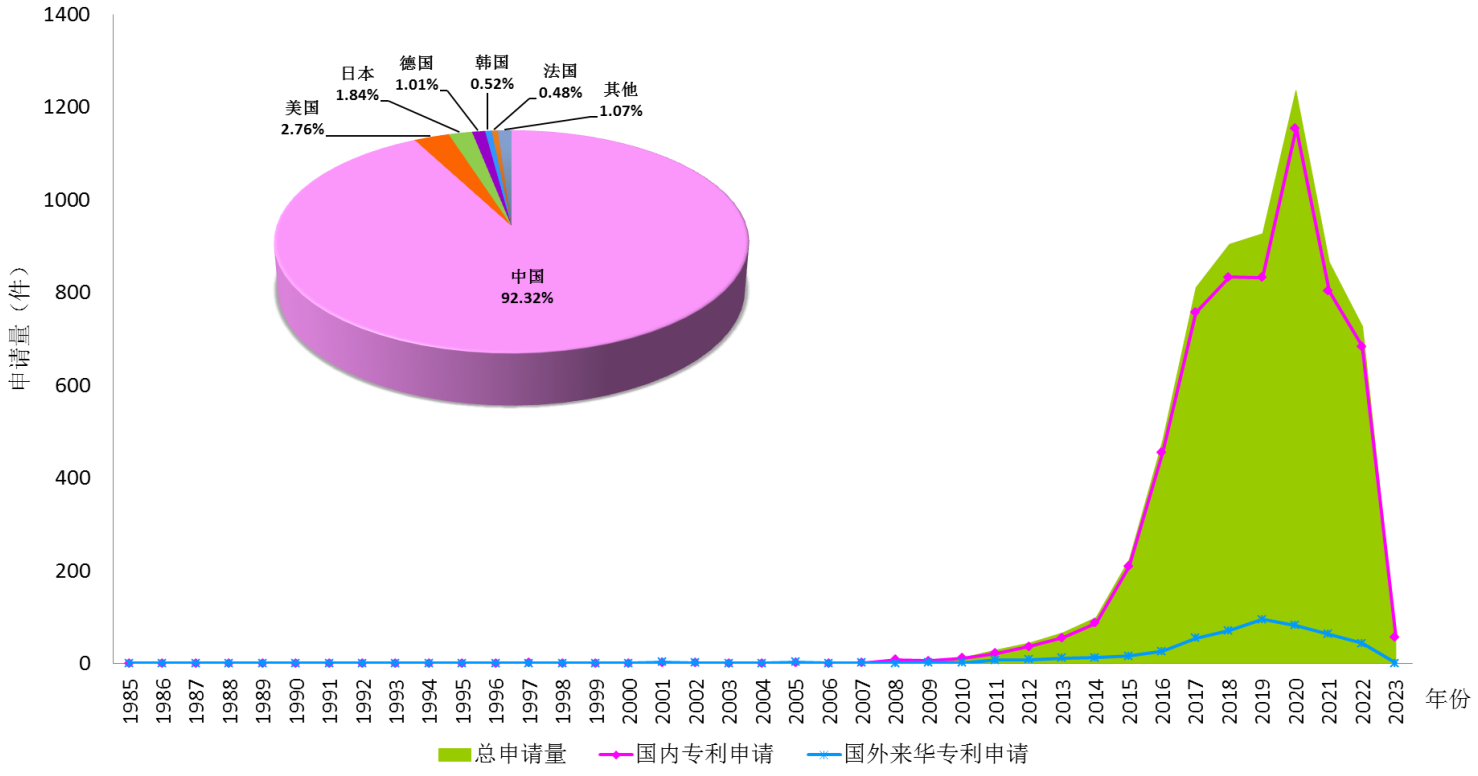


图 5.6 无人机动力装置中国专利申请趋势

图 5.6 是中国在无人机动力装置领域的专利申请量随时间变化的分布图，如图所示，自 1985 年中国实施专利制度以来，中国无人机动力装置的专利申请的发展态势分为三个阶段：一、技术发展缓慢阶段（2011 年之前），此阶段国内关于无人机动力装置的专利申请量较少；二、技术稳步增长阶段（2011 年-2014 年），此阶段国内关于无人机动力装置的专利申请量呈逐年稳定递增趋势；三、技术快速发展阶段（2014 年开始至今），此阶段国内关于无人机动力装置的专利申请量呈井喷式快速增长。与全球于 2000 年开始进入无人机动力装置技术的稳步增长阶段，中国大约晚了 10 年时间。

虽然中国在无人机动力装置领域的起步较晚，而近十几年来中国无人机市场迅速扩大，使得中国无人机产业得到了迅速发展，研发投入力度较大，从而中国在无人机动力装置领域的专利申请量后来居上，现位居全球第一，且现阶段呈井喷式快速增长，说明中国在无人机动力装置领域已具有全球领先的技术水平。

分析原因，近年来大批量中国企业投产工业级和消费级无人机，目前中国已经成为全世界最大的无人机生产国，与之相适应，为了立足企业长远发展，保护知识产权，中国企业积极投人对无人机技术的研发，而无人机动力装置是无人机技术中最核心关键的部分之一，因此无人机动力装置专利申请量在中国呈井喷式快速增长。

此外，图 5.6 中的饼图对无人机动力装置中国专利申请的申请人进行地域分析，可以看出，国内专利申请（中国大陆及港澳台地区申请人）占全部申请总量的 92.32%，而国外来华专利申请占全部申请总量的 7.68%，主要来源国有美国、日本、德国、韩国、法国等近二十多个国家。究其原因，对民用无人机而言，目前中国企业已经占据中国较大部分的市场份额，因此民用无人机中国市场的竞争主要集中在中国国内企业之间，但国外企业也非常看重中国市场，大力在中国进行专利布局，形成了一定的专利壁垒。对于军用无人机而言，一方面是由于中国对国外无人机准入以及使用进行了规定和限制，另一方面是由于技术来源国为了技术保密而无意进入中国市场。

5.2.2 国内专利申请地域分析

图 5.7 展示了无人机动力装置国内专利申请的主要省市分布情况，从图中可

以看出，排名前三位的广东省、江苏省和北京市的专利申请量占国内申请总量的54.48%，说明我国的多旋翼无人机产业相对比较集中分布在这三个区域。

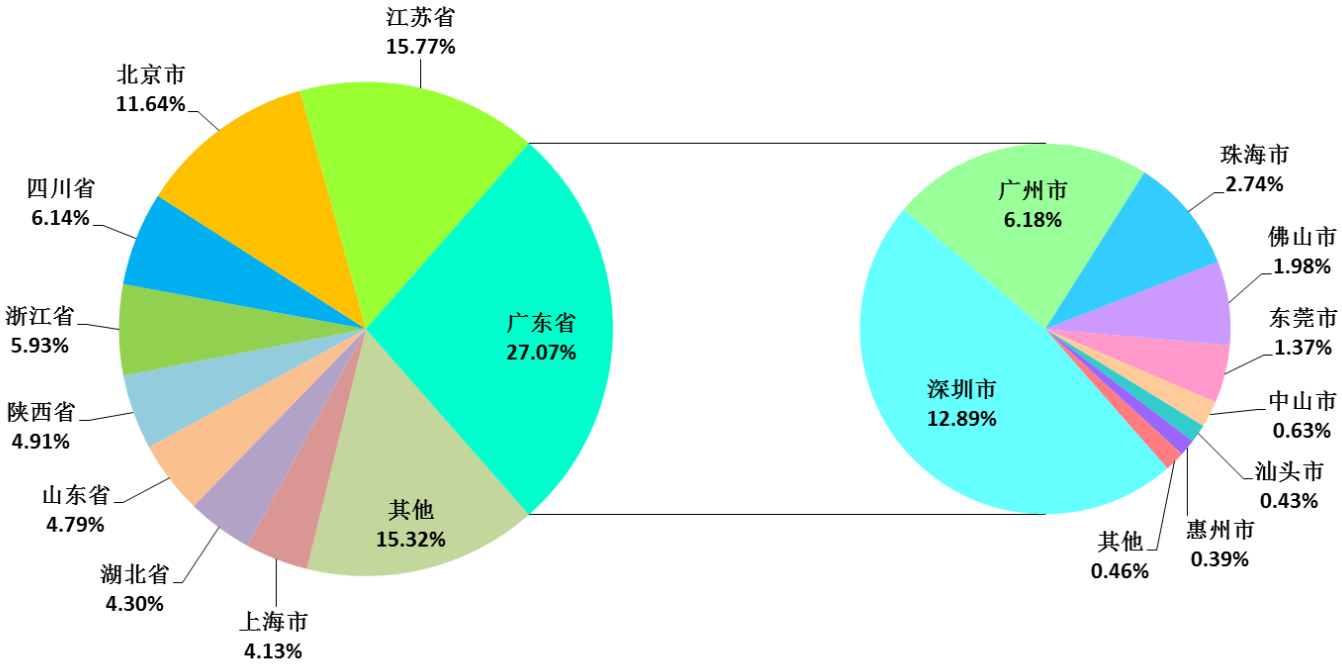


图 5.7 无人机动力装置国内专利申请的主要省市分布

其中，广东省位居国内第一，反映出广东省的企业对无人机动力装置技术的研发在国内处于领先地位，究其原因，一方面主要与广东省在无人机领域的起步较早，且经过长足发展，有了厚实技术积累有直接关系；另一方面，也与广东省集聚了国内无人机产业规模最大且技术处于领先的多家企业有关，比如深圳大疆、广州极飞、珠海市双捷科技有限公司、深圳道通、佛山市神风航空科技有限公司、广州市华科尔科技股份有限公司等无人机动力装置核心企业。

排名第二是江苏省，第三是北京市。江苏省和北京市由于分布了大量航天航空研究所、高等院校和制造企业，因此也具有较强的无人机动力装置研发能力和生产能力。

此外，从图 5.7 中还可以看出，在广东省无人机动力装置专利申请中，专利申请量前五的城市依次为深圳市、广州市、珠海市、佛山市和东莞市，这五个地区占据了广东省无人机动力装置专利申请总量的 92.91%，说明广东省的无人机动力装置产业主要集中在深圳市、广州市、珠海市、佛山市和东莞市。

5.2.3 国内主要专利申请人分析

申请人排名分析一定程度上反映出申请人对无人机动力装置技术的关注程度，预测中国无人机动力装置技术领域未来的市场竞争格局，帮助企业发现潜在的竞争对手或者合作伙伴。

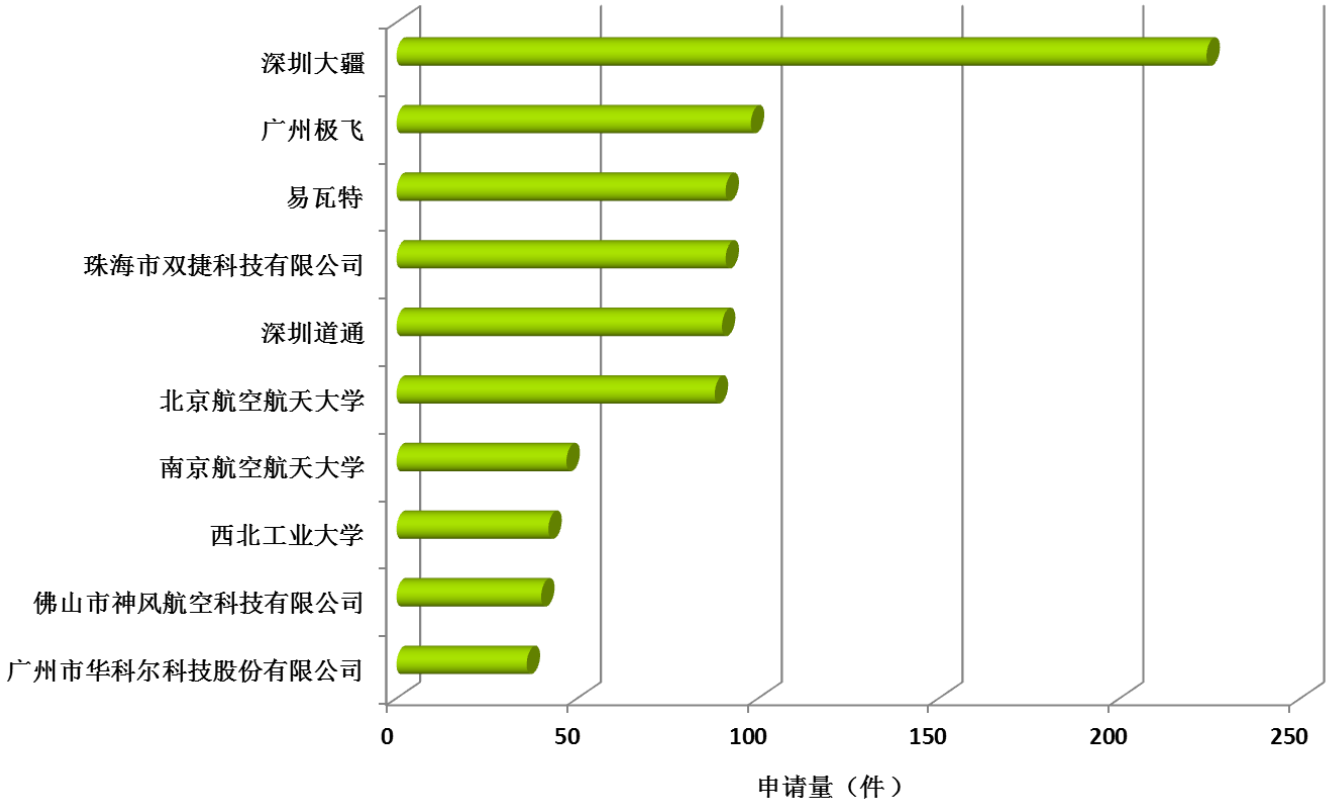


图 5.8 无人机动力装置中国专利申请量前十的申请人排名

图 5.8 给出了无人机动力装置领域中国专利申请量前十的申请人排名，统计过程中将各子公司的申请量与母公司的申请量进行了合并统计。从图中可以看到，无人机动力装置中国专利申请总量排名前十位的申请人中，有七位是中国企业（深圳大疆、广州极飞、易瓦特、珠海市双捷科技有限公司、深圳道通、佛山市神风航空科技有限公司、广州市华科尔科技股份有限公司），有三位是中国高等院校（北京航空航天大学、南京航空航天大学、西北工业大学）。其中中国企业--深圳大疆、广州极飞、易瓦特、珠海市双捷科技有限公司、深圳道通均为无人机动力装置全球专利申请量排名前十的申请人。

北京航空航天大学、南京航空航天大学、西北工业大学的无人机动力装置专

利申请量位于中国前十，说明这些高等院校是我国无人机动力装置技术发展中不容小觑的重要创新力量，无人机动力装置企业在技术发展储备过程中可以积极寻求与高等院校的产学研合作，以加快企业技术发展速度。

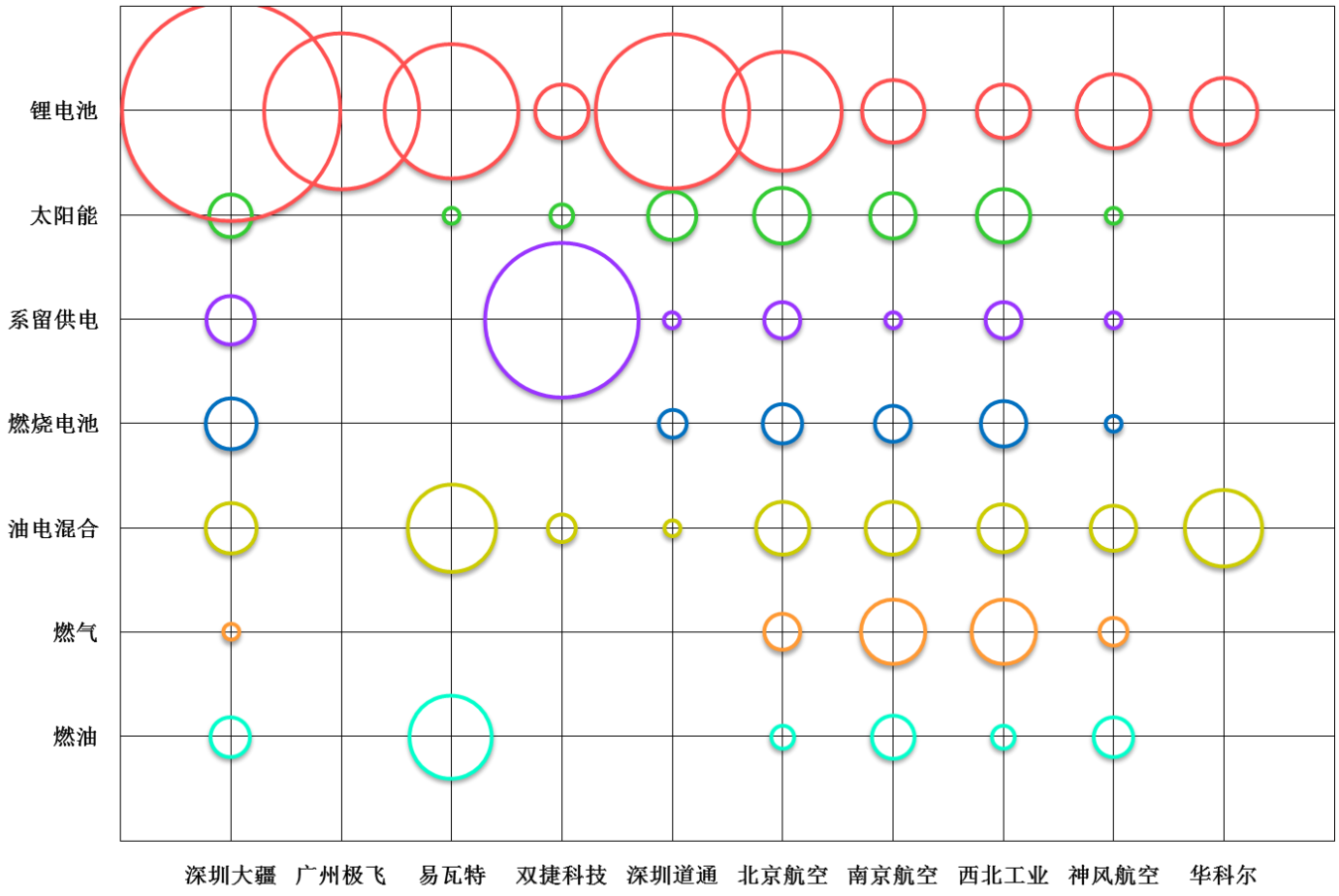


图 5.9 无人机动力装置中国主要专利申请人的技术分布

来自广东省的深圳大疆、广州极飞、深圳道通是锂电池无人机动力装置的专利主要申请人，也是消费级无人机的全球知名企业。来自湖北省的易瓦特是无人机油电混合、燃油气动力装置的主要专利申请人，也在锂电池无人机动力装置方向进行了一定量专利申请。

珠海市双捷科技有限公司是系留供电无人机动力装置的专利主要申请人，是世界领先的系留无人机制造商，从动力系统、自动收放线系统、线控自动跟随系统、多余度高低压混合供电系统、多旋翼与系留机快速切换系统、机载自救系统到地面站、线控遥控一体飞控、遥控控制与牵引控制的信号切换系统、航空级光

电复合系留线和快速换桨装置等，均自主研发自行生产，并且拥有自主知识产权，系留无人机产品可以广泛应用于侦察、通信、巡检、直播、救火、救灾等应用场景。

北京航空航天大学、南京航空航天大学、西北工业大学在无人机动力装置领域的科研中，均涉及锂电池、太阳能、系留供电、燃烧电池等电动类无人机动力装置，并在油电混合、燃气、燃油等无人机动力装置方向也有涉及，可见高等院校在无人机动力装置领域的研究方向广泛。

佛山市神风航空科技有限公司在无人机动力装置的研究中，着重于锂电池，但在其他动力方向也有涉及。然而，广州市华科尔科技股份有限公司主要在锂电池和油电混合这两个无人机动力装置方向进行研究，是工业级无人机制造商。

5.2.4 国内专利技术构成分析

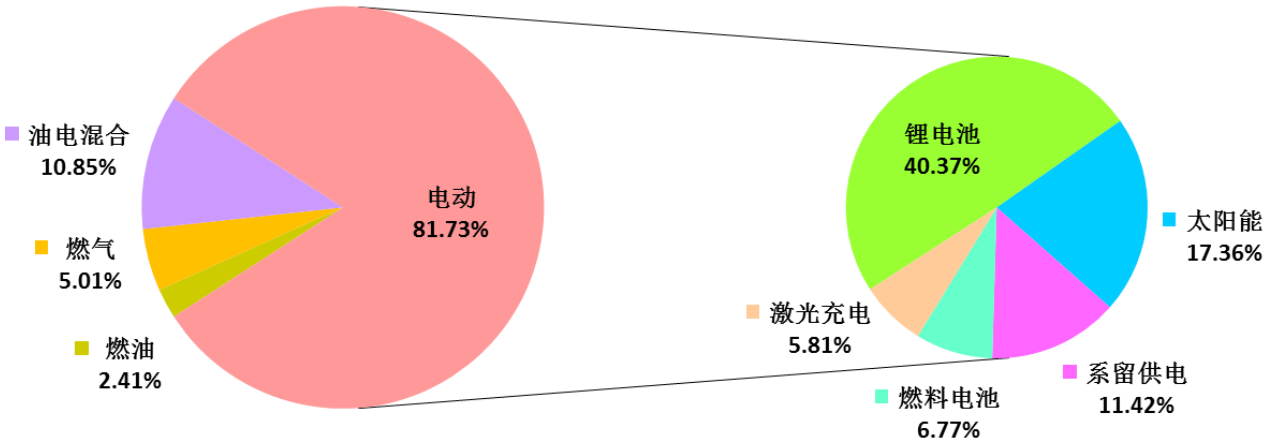


图 5.10 无人机动力装置中国专利技术构成

图 5.10 展示了无人机动力装置各分支技术的中国专利申请占比情况，从中可以看出中国无人机动力装置专利技术构成的分布情况。

其中，电动类动力装置的专利申请量在总技术构成中占比最大，属于中国无人机动力装置的热点研究技术。而在电动类动力装置的各个子技术中，锂电池、太阳能和系留供电属于电动类动力装置中的热点研究技术。其中，锂电池属于传统的无人机动力源，目前也是国内无人机最主要的动力源，但其续航时间比较短，一般只有 30 分钟左右的续航时间。电动类动力装置的燃料电池和激光充电的技

术尚未发展成熟，燃料电池相对锂电池具有更高的能量密度和更长的续航时间，是无人机电动类动力装置的新趋势和未来重点发展方向，此外激光充电为无人机提供动力，能够使得无人机一直处于工作状态，也是目前受到产品研发人群亲睐的动力技术。

另外，油电混合动力装置的专利申请量，占中国无人机动力装置专利申请总量的 10.85%，位居第二梯队，主要应用在工业级无人机和军用无人机。

此外，燃气动力装置的专利申请量占中国无人机动力装置专利申请总量的 5.01%，位居第三梯队。而燃油动力装置的专利申请量占中国无人机动力装置专利申请总量的 2.41%，位居第四梯队。由于环保因素和技术限制，以及占用空间较大，燃气动力装置和燃油动力装置这两个无人机动力装置技术的发展受到限制。

5.3 本章专利导航小结

通过对无人机的动力装置技术进行专利导航研究，对动力装置技术的专利申请趋势、专利布局现状、技术构成分布、竞争格局态势、专利法律状态以及未来技术发展重点方向等情况进行全面剖析，得出以下主要结论。

5.3.1 现阶段无人机动力装置处于快速发展阶段

随着各硬件系统技术的不断发展以及无人机产业链的完善成熟，无人机日趋呈现模块化、经济化，并且无人机在工业和民用领域的应用也越来越广泛，促使无人机动力装置技术进入快速发展阶段。从 2011 年开始至今，无人机动力装置全球专利申请呈爆发增长趋势。无人机动力装置作为无人机的“心脏”，对该技术进行专利保护成为致力于长远发展的无人机企业站稳市场的有力选择，从而更多的创新主体加入到无人机动力装置技术的研发中来，尤其是更多中国创新主体积极研发无人机动力装置技术。

在全球无人机动力装置技术的快速发展阶段，中国在无人机动力装置技术的发展同步处于快速发展阶段，从而中国创新主体在无人机动力装置技术的专利申请量间接影响了全球专利申请总体趋势。某种程度上，全球无人机动力装置技术的快速发展得益于中国在无人机动力装置技术的快速发展。

5.3.2 中国在无人机动力装置领域具有全球领先技术实力

在无人机动力装置领域的全球专利申请中，中国专利申请量最大，占全球46.74%，其次是美国和日本，分别占比14.73%和8.58%。

中国虽然在无人机动力装置领域的起步较晚于美国和日本，而近十几年来中国无人机市场迅速扩大，使得中国无人机产业得到了迅速发展，研发投入力度较大，从而中国在无人机动力装置领域的专利申请量后来居上，于2011年开始超越了美国和日本，现位居全球第一，且现阶段呈爆发式增长，说明中国在无人机动力装置领域已经具有全球领先的技术水平。

5.3.3 中国申请人重视无人机动力装置的海外专利布局

中国申请人在无人机动力装置领域的专利申请量位居全球第一，虽有92.32%的专利申请集中在国内，但在美国、日本、韩国以及欧洲等海外国家/地区也具有一定量的专利布局，较为重视海外专利的布局。中国申请人在进行海外专利布局中，在美国的专利布局量尤其突出，日本和欧洲的专利布局量不相上下，韩国等其他海外国家/地区的专利布局量较少，可见在海外市场开拓过程中，中国申请人尤为重视美国市场，日本和欧洲等海外国家/地区的市场也同步抓。

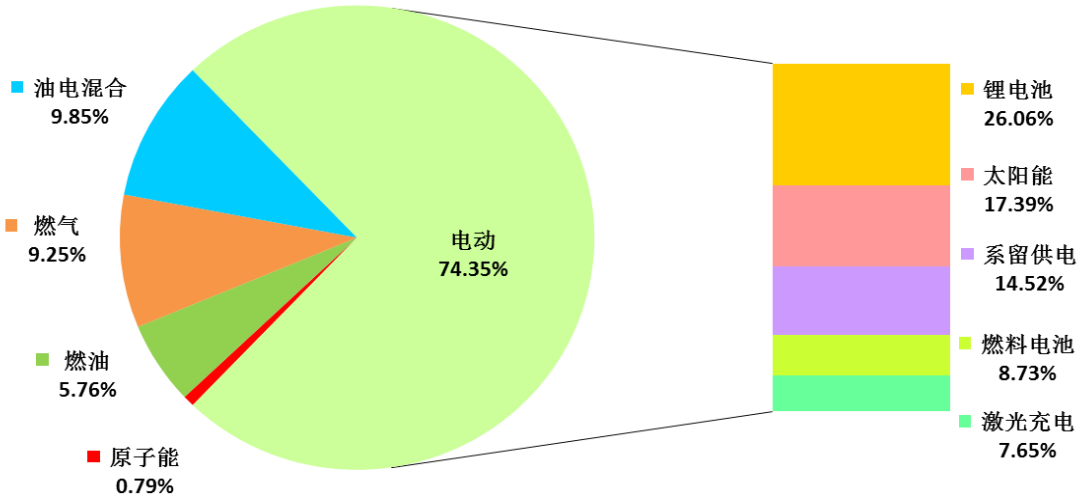
5.3.4 多家中国企业和高校的无人机动力装置专利申请量进入全球前十

全球专利申请总量排名前十位的申请人中，按照专利申请量由高到低依次为中国深圳大疆、美国贝尔直升机德事隆、美国BETA AIR、中国广州极飞、美国波音、中国易瓦特、中国珠海市双捷科技有限公司、中国深圳道通、中国北京航空航天大学和英国罗尔斯罗伊斯，这些公司在该领域的研发能力较强。

在全球专利申请总量排名前十位的申请人中，美国申请人有三位，英国申请人有一位，中国申请人有六位，分别是深圳大疆、广州极飞、易瓦特、珠海市双捷科技有限公司、深圳道通、北京航空航天大学，说明中国企业以及高校在无人机动力装置领域的研发实力较强，且技术水平位于世界前列，具有较强产业竞争力和技术优势。

5.3.5 电动类动力装置为无人机动力装置的热点研究技术

无人机动力装置从驱动能源的角度主要分为电动、油电混合、燃气、燃油和原子能，而电动类动力装置从电力来源的角度主要分为锂电池、太阳能、系留供电、燃料电池和激光充电。



无人机动力装置全球专利技术构成

其中，电动类动力装置的专利申请量在总技术构成中占比最大，属于无人机动力装置的热点研究技术。

随着电动类动力装置技术的不断发展，如今从电动类动力装置的电力来源技术构成的分布情况来看，锂电池、太阳能和系留供电这三个电力来源技术为电动类动力装置的热点电力来源技术，而燃料电池和激光充电这两个电力来源技术也备受关注。

分析原因，近年来工业级和消费级无人机爆发式兴起，绝大多数工业级和消费级无人机采用电动类动力装置，因此电动类无人机动力装置的专利申请量猛增，成为占比最大的无人机动力装置类型，占全球无人机动力装置专利申请总量的74.35%，属于无人机动力装置的热点研究技术。

5.3.6 广东省无人机动力装置技术实力全国领先

广东省在无人机动力装置领域的专利申请总量领先于国内其他省市，位居国内第一，反映出广东省的企业对无人机动力装置技术的研发在国内处于领先地位，

究其原因，一方面主要与广东省在无人机领域的起步较早，且经过长足发展，有了厚实技术积累有直接关系；另一方面，也与广东省集聚了国内无人机产业规模最大且技术处于领先的多家企业有关，比如深圳大疆、广州极飞、珠海市双捷科技有限公司、深圳道通、佛山市神风航空科技有限公司、广州市华科尔科技股份有限公司等无人机动力装置核心企业。

5.3.7 珠海市无人机动力装置技术有待进一步发展

在广东省无人机动力装置专利申请中，专利申请量前五的城市依次为深圳市、广州市、珠海市、佛山市和东莞市，这五个地区占据了广东省无人机动力装置专利申请总量的92.91%，说明广东省的无人机动力装置产业主要集中在深圳市、广州市、珠海市、佛山市和东莞市。

可见，珠海市在无人机动力装置领域的专利申请量在广东省位居第三，相关技术还未得到充分发展，有待进一步加大力度发展。

5.3.8 珠海双捷的系留供电无人机动力装置技术全球领先

在无人机动力装置全球专利申请量排名前十的申请人中，来自珠海市的珠海市双捷科技有限公司位居第七，说明珠海双捷在无人机动力装置领域的研发实力较强，且技术水平位于世界前列，具有较强产业竞争力和技术优势。

其中，珠海双捷对无人机动力装置技术的研究着重在系留供电技术，拥有8大核心专利：高压电机动力系统、闭环线损补偿系统、自动收放线绞盘系统、自动跟随系统、系留地面工作站系统、多旋翼与系留机快速切换系统、机载自救系统和遥控控制与牵引控制的信号切换系统，产品广泛应用于货运、侦察、通信、巡检、直播、救火等，为全球领先的系留无人机制造商。

系留供电无人机是一种像“风筝”一样放飞的无人机，主要由无人机平台、任务载荷设备、系留线缆、起降平台和地面控制五部分组成，通过系留线缆给无人机和任务载荷持续供电，使无人机可长时间不间断空中悬停，确保搭载的应用设备持续工作，并可将空中信号通过线缆内的光纤实时稳定回传。因其可长时间不间断执行任务、载荷大、信号传输稳定、部署灵活、操作简便等突出特点，在特定领域成为不可或缺的优质空中平台应用解决方案。

第六章 无人机产业主要竞争对手分析

本章对无人机产业的国内外主要竞争对手的基本概况以及专利布局情况进行分析，这些主要竞争对手是全球或中国的无人机产业龙头企业，而且这些企业在无人机产业占据了很大的市场份额。通过对主要竞争对手的专利分析，能初步构建出国内外主要竞争对手的专利布局情况、重点专利技术等情报信息，为珠海市无人机企业进行专利布局以及专利侵权风险防范等提供帮助。

6.1 波音公司

6.1.1 公司发展概况

波音公司是全球最大的航空航天业公司，也是世界领先的民用飞机和防务、空间与安全系统制造商，以及售后支持服务提供商。作为美国最大的制造出口商，波音公司为分布在全球 150 多个国家和地区的航空公司和政府客户提供支持。波音的产品以及定制的服务包括：民用和军用飞机、卫星、武器、电子和防御系统、发射系统、先进信息和通讯系统，以及基于性能的物流和培训等。

波音公司一直是航空航天业的领袖公司，也素来有着创新的传统。波音公司不断扩大产品线和服务，满足客户的最新需求，包括开发更新、更高效的民用飞机家族成员；设计、构筑、整合军事平台以及防御系统；研发先进的技术解决方案；以及为客户安排创新的融资和服务方案等。

波音公司的总部位于芝加哥，在美国境内及全球超过 65 个国家和地区共有员工 15.3 万人以上。波音公司下设三个业务部门：民用飞机集团，防务、空间与安全集团，以及波音全球服务集团。作为金融解决方案的全球提供者，波音金融公司负责支持这些业务集团。此外，还有一些在整个公司层面工作的职能组织，关注工程和项目管理、技术和研发项目执行、先进设计和制造系统、安全、财务、质量和生产力改进，以及信息技术。

波音公司作为民用飞机制造商中的领头羊，也一直重视军用无人机的开发和研究，目前是世界无人机研发公司中巨头。从 20 世纪 90 年代开始，波音公司就开始通过各种方式来拓展自己在无人机领域的实力。



波音公司的代表产品[9]

1996 年 12 月，波音公司宣布兼并世界第三大航空制造公司麦克唐纳-道格拉斯公司（McDonnell- Douglas Corporation，以下简称“麦道”）。波音公司兼并麦道，主要是防止麦道被空客兼并，同时波音公司也看重麦道的生产力及强大的研发实力，尤其是军用飞机研发实力，毕竟麦道是美国空军最主要的战斗机供应商，著名的 F-4“鬼怪”、F-15“鹰”、F/A-18“大黄蜂”都是麦道研发的。并购麦道之后，波音公司接收了原麦道名为 CRW（Canard Rotor/Wing）的概念研究，并与美国国防部先进研究项目局 （DARPA）签订了一项 2400 万美元的协议，最终制造了这种新技术的概念验证机——X-50A“蜻蜓”。

2004 年，波音公司收购了圣地亚哥的边界（Frontier）航空公司，而该公司与国防部先进研究项目局合作开发了一种无铰链刚性旋翼概念机。而后，A160T“蜂鸟”（Hum-kingbird）无人机根据边界航空公司的原型机，并采用涡轮发动机，在 2002 年完成了其首飞。而在波音收购边界航空公司后，又凭借其雄厚的专利技术，对其进行了一系列的优化，使其在气动布局和动力系统方面有了很大的提升。

2008 年，波音公司收购了英国无人机制造商因斯特（Insitu）公司，英国因斯特公司将作为波音综合防御系统军用飞机分部的全资子公司继续运营。早在 2002 年，波音公司就和该公司在美国海军的资助下联合研发完成了“扫描鹰”无人机，至今已经累积了 10 万小时以上的操作飞行小时。

[9] 产业专利分析报告. 第 49 册，无人机/张茂于主编. —北京：知识产权出版社，2017.6。

2012 年，波音公司与美国空军合作制造了一款氢动力无人驾驶间谍飞机——“幻影眼”，主要用途是在高空执行监视和勘察任务。“幻影眼”由波音公司分支“波音幻影工厂”（Boeing Phantom Works）研发。“幻影眼”采用氢动力，飞行途中它能充分利用氢能源，所产生的唯一的副产品就是水，因此堪称军用飞机中的“绿色标兵”。

2014 年，波音公司与国防部先进研究项目局合作研发制造了太阳能动力无人驾驶侦察机——“太阳鹰”，其采用高能效的电动发动机和推进器，机翼长 400 英尺（约合 122 米），用于提高太阳能利用率和空气动力学性能。波音公司项目主管帕特•奥尼尔表示:“太阳鹰”是一架在配置上独一无二的大型无人驾驶飞机，设计上至少可以在同温层停留 5 年时间。

2019 年 5 月，波音公司已经成功完成了 CAV 货运无人机的首次户外试飞。在一个安全的受控环境中，这种电动垂直起降无人机成功起飞、悬停、转换进入平飞并安全着陆。采用电推进系统的 CAV 货运无人机，可运载重达 227 公斤的挂载，为多种行业开辟了安全而高效的货运新机遇。



CAV 货运无人机

除 CAV 货运无人机外，波音公司还在开发 PAV 载人无人机，PAV 载人无人机设计在没有飞行员的情况下自动运送 4 至 8 名乘客，这架电动飞机最初是由波音公司在 2017 年收购的 Aurora Flight Sciences 子公司设计的，机翼跨度为 28 英尺，长度为 30 英尺，航程可达 65 英里。它的第一次试飞是在 2019 年，可以垂直起降。



PAV 载人无人机

2020 年 5 月 5 日，波音公司在澳大利亚悉尼正式宣布，由波音领导的澳大利亚工业团队向皇家澳大利亚空军展示了第一架无人驾驶的“忠诚僚机”(Loyal Wingman)。该机旨与其他有人和无人平台组成编队并肩作战。波音公司指出，这架无人机是澳大利亚“忠诚僚机”高级开发计划项目中三架原型机的第一架，是 50 多年来在澳大利亚设计和制造的第一架军用飞机。忠诚僚机”项目是波音公司与皇家澳大利亚空军合作开发的先进喷气式无人作战平台，有超过 35 个澳大利亚工业伙伴在澳大利亚 4 个州参与制造，是波音公司在美国以外最大的无人机投资项目。该无人机机长约 11.7 米，机头长近 3 米，有充足空间安装各种模块化有效载荷，完成多种不同任务，续航范围约 3704 公里。采用先进的复合材料制造，利用人工智能技术独立飞行。



“忠诚僚机”(Loyal Wingman)

2022 年 3 月 21 日，波音公司正式将澳大利亚空中力量编队系统忠诚僚机(Loyal Wingman)更名为 MQ-28A 幽灵蝙蝠无人机(MQ-28A Ghost Bat)。波音公司指出，“MQ-28A 的研发计划将在 2022 年进一步加速，重点是传感器研发并扩展其相关任务能力。

波音公司自身雄厚的技术基础、有的放矢的企业兼并，以及美国政府的鼎力支持，使其在无人机领域具有强大的研发实力。

6.1.2 全球专利申请态势分析

截止到 2023 年 6 月 30 日，在智慧芽数据库采用分类号、关键词、分类号+关键词的不同检索模式，检索到波音公司在全球范围内涉及无人机的全类型专利申请共 6.6 千件，仅占其全部专利申请的 9.25%，可见无人机技术并不是波音公司的主流研发技术。

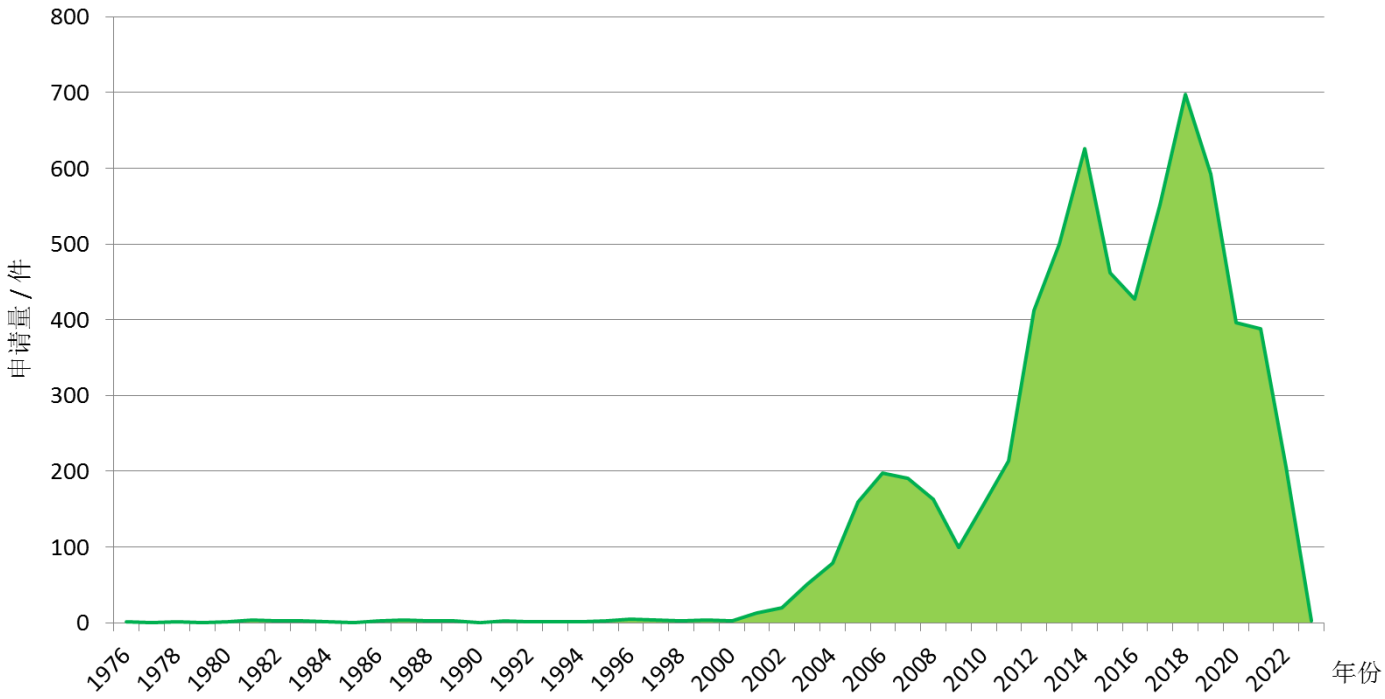


图 6.1 波音公司在无人机领域的全球专利申请趋势

图 6.1 展示了波音公司在无人机领域的全球专利申请趋势，早在 1976 年波音公司就开始提交了专利申请，但在 1976-2000 年这 25 年间总共才提交了 50 件无人机相关专利申请，可见波音公司的无人机技术的真正发展应该是从 2001

年开始，经历了为时 6 年的稳定增长期，在 2006 年度专利申请量达到 198 件。究其迅速发展的原因，与其兼并、收购麦道和边界航空公司，并研发出 X-50A“蜻蜓”、A160T“蜂鸟”（Hummingbird）和“扫描鹰”产品有密切的关联。2008 年其专利申请量有所下降，这与当时美国爆发金融危机有一定的影响。从 2011 年开始，专利申请量开始稳步回升，在 2018 年达到 697 件顶峰，可见波音公司的无人机技术在 2018 年取得了突破性的发展，此时波音公司推出的 MQ-25“黄貂鱼”无人加油机于 2018 年 8 月 30 日赢得竞标，该机于 2019 年 9 月 19 日首飞成功，预计 2024 年前造出 4 架原型机。



6.1.3 全球专利布局分析

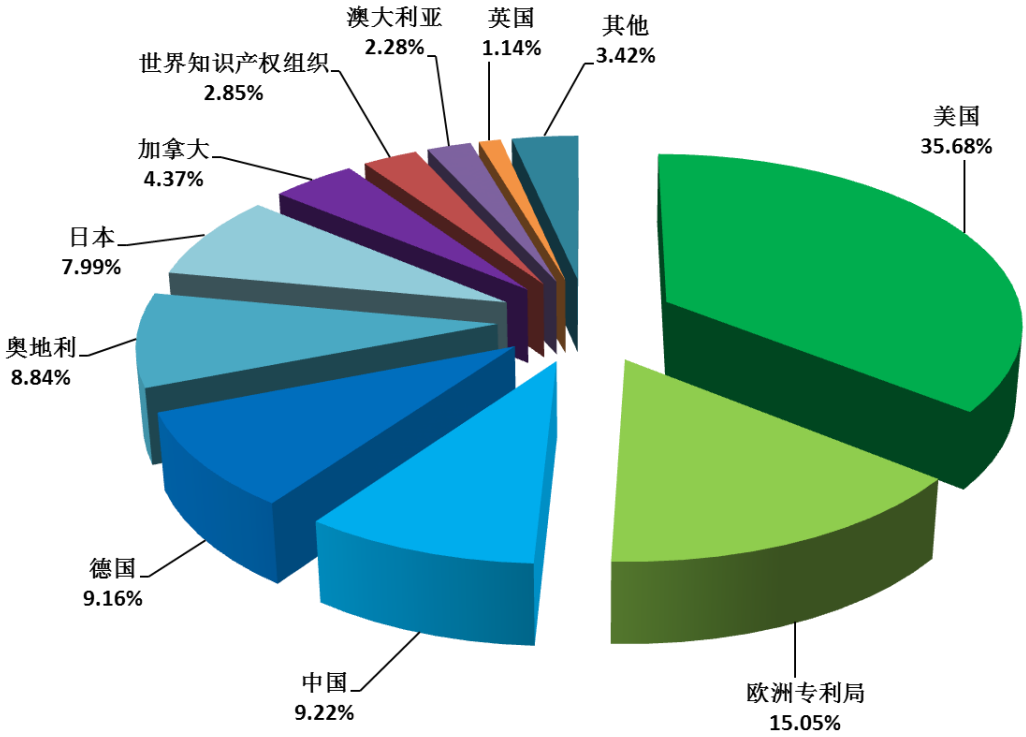


图 6.2 波音公司在无人机领域的全球专利申请国家/地区分布

图 6.2 为波音公司在无人机领域的全球专利申请国家/地区分布图，其中图 6.2 的其他包括巴西、新加坡、意大利、韩国、印度、西班牙、以色列等国家/地区。从图中可知，波音公司主要以美国本土市场为主，同时较为重视在国外的专利保护，主要海外市场有欧洲、中国、德国、奥地利、日本、加拿大、澳大利亚、英国，这些海外市场均为波音公司重点关注并寻求将其产品商业化的市场领域。

6.1.4 中国专利态势分析

中国作为波音公司专利布局的第三目标国，说明波音公司较为重视中国市场的开拓。

6.1.4.1 专利申请量趋势分析

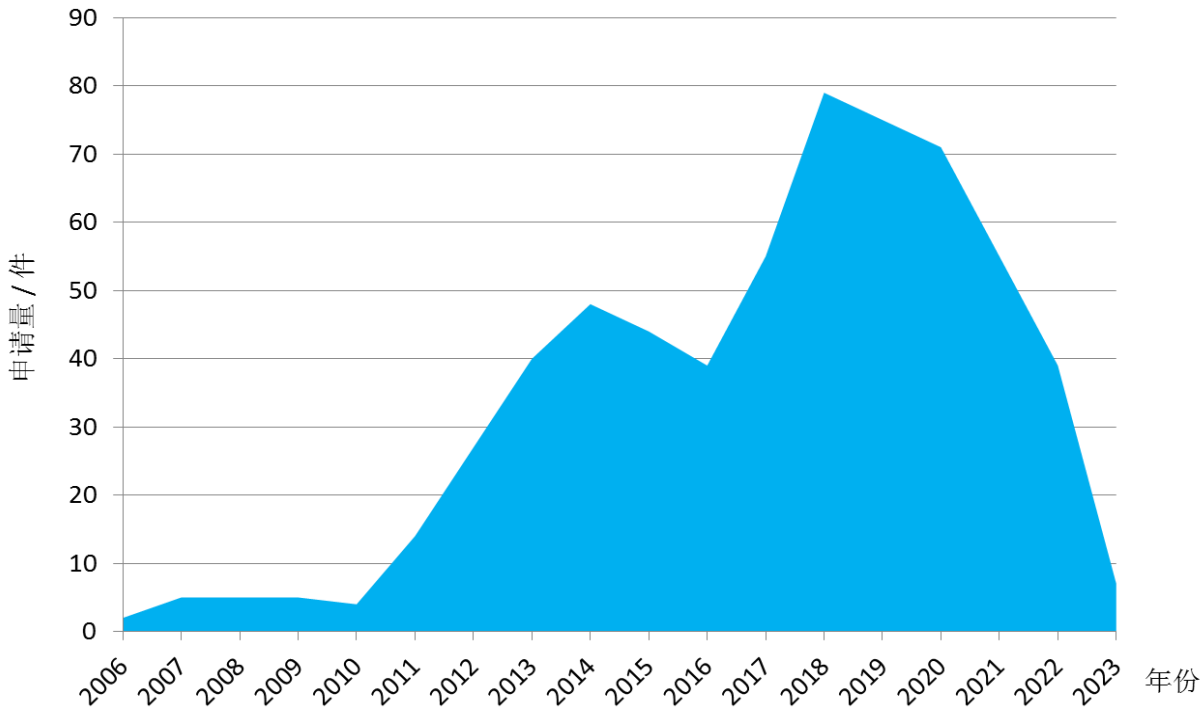


图 6.3 波音公司在中国的无人机专利申请趋势

图 6.3 展示了波音公司在中国的无人机专利申请趋势，波音公司在中国的无人机专利申请有 614 件，从图 6.3 中可以看到，波音公司在无人机领域的中国专利申请最早于 2006 年提出，从 2011 年开始，波音公司在中国的无人机专利申请

整体上呈稳定增长趋势，在 2018 年年度无人机专利申请达到顶峰。现阶段，波音公司在无人机领域的中国专利申请有所下降，究其原因，中国国内拥有多家无人机技术全球领先的无人机企业，如深圳大疆、国家电网、广州极飞、深圳道通、易瓦特等，中国市场基本上为中国本土无人机企业所占据，可能波音公司意识到进入中国无人机市场的难度较大，从而减少了无人机技术在中国的专利申请。

6.1.4.2 专利申请类型和法律状态分析

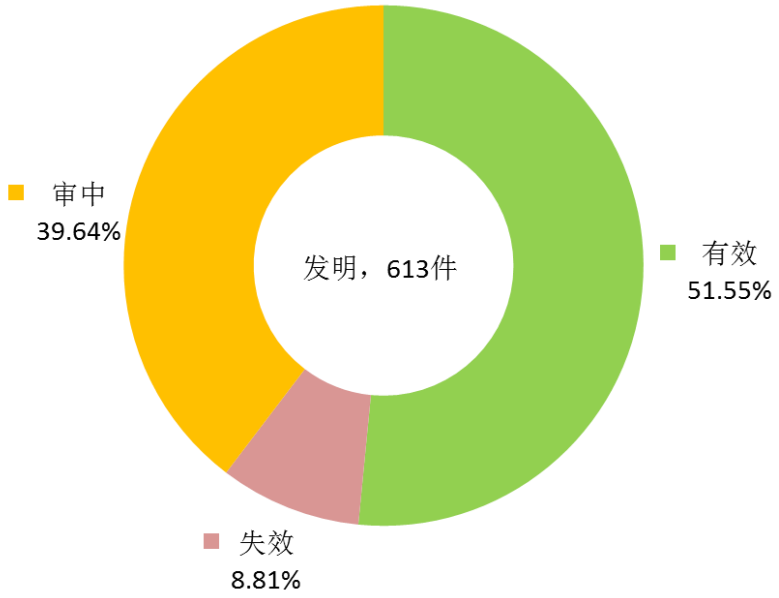


图 6.4 波音公司无人机中国发明专利申请的法律状态

波音公司在中国的无人机专利申请 614 件中，只有 1 件外观专利申请，其余 613 件均为发明专利申请。

图 6.4 显示了波音公司无人机中国发明专利申请的申请类型和法律状态占比，其中有 51.55%处于有效状态，8.81%处于失效状态，其余 39.64%处于审中状态。可见，波音公司在中国申请的无人机专利具有较好的稳定性和有效性。

6.1.4.3 中国专利预警

根据同族专利数量的大小，下面表 6-1 列出了波音公司无人机中国专利的部分重点专利基本信息。

表 6-1 波音公司无人机中国重点专利

申请号	申请日	名称	同族数量
CN201410461172.9	2014-09-11	用于覆盖从表面突出的紧固件的一部分的系统及方法	21
CN201410584605.X	2014-10-27	飞行器电动机系统	20
CN200780005308.3	2007-02-19	飞机碰撞感测和规避系统和方法	17
CN201310625148.X	2013-11-28	通过双边不对称设计使波阻最小化的系统和方法	17
CN200780035156.1	2007-05-08	自主操作的交通工具快速研发测试台系统和方法	16
CN201410234425.9	2014-05-29	控制表面校准系统	16
CN200780040788.7	2007-10-23	空中湍流位置系统和方法	15
CN201410276014.6	2014-06-19	机身芯轴插入件及其方法	15
CN201180020276.0	2011-03-17	确定飞机的紧急情况着陆点	14
CN200680001703.X	2006-01-11	由复合面板和金属面板构成的飞机机翼	13
CN201080046475.4	2010-09-07	验证紧固件的干涉配合的超声波方法	13
CN201210241557.5	2012-07-12	飞机的太阳能收集飞行路径管理系统	13
CN201510029349.2	2015-01-21	用在航空器组件中的除湿系统及其组装方法	13
CN201510064791.9	2015-02-06	用于测量图像中的光的偏振的系统和方法	13
CN201510155626.4	2015-04-02	用于旋翼飞行器的旋翼臂组件及其装配方法	13
CN200780046264.9	2007-12-13	航空移动平台及改善其性能的方法	12
CN201210273405.3	2012-08-02	飞行器交通分离系统	12
CN201410547328.5	2014-10-16	翼尖控制系统	12
CN201510007256.X	2015-01-07	在飞行器组件中使用的压力均衡通风孔	12
CN201110272616.0	2011-09-08	延伸操作飞行中停机风险计算器	11
CN201310112474.0	2013-04-02	探照灯位置系统	11
CN201480030365.7	2014-04-03	接头组件及其形成方法	11
CN201080014079.3	2010-03-23	具有组合手柄基底和旁路二极管的太阳能电池组件和方法	10
CN201180040761.4	2011-07-22	用于扩展移动接收器定位能力的覆盖范围的方法和仪器	10
CN201280043525.2	2012-07-03	持续定位器捕捉	10

CN201210236133.X	2012-07-06	用于相控阵列的宽带链接环天线元件	10
CN201210291695.4	2012-08-16	评估系统的健康状况	10
CN201380059917.2	2013-07-17	在发生飞行偶然事件的情况下无人飞行器飞行路径的确定	10
CN201480037796.6	2014-04-09	无刷直流马达的象限变化控制	10
CN201410242661.5	2014-06-03	用于分离管理系统中路由决策的系统和方法	10
CN201410319128.4	2014-07-04	电源系统稳定性	10
CN201510080274.0	2015-02-13	用于无源除冰的系统和方法	10
CN201210194877.X	2012-06-13	利用代理对象的基于角色的产品管理系统	9
CN201210350061.1	2012-09-19	基于实时模型的结构异常检测的方法	9
CN201310054185.X	2013-02-20	具有暴露加强物的复合层	9
CN201310193962.9	2013-05-22	利用大气扩散的声学测距系统	9
CN201480009374.8	2014-01-07	隔壁配件	9
CN201610854754.2	2016-09-27	航空农业管理系统	8
CN201710186989.3	2017-03-27	具有冲压式喷气发动机和可展开发送/接收模块的无人机	8
CN201510253244.5	2015-05-18	交通工具数据传送	8
CN201710881418.1	2017-09-26	用于使用无人驾驶飞行器进行无损测试的方法和系统	8
CN201710148923.5	2017-03-14	无人驾驶飞行器飞行控制系统	8
CN201810896517.1	2018-08-08	用于空中非破坏性检查的定位系统	8
CN201711170839.X	2017-11-22	用于无人驾驶飞行器的飞行计划分析系统和方法	7
CN201480055186.9	2014-09-16	用于飞机的防结冰系统和方法	7
CN201711089970.3	2017-11-08	用于无人空中交通工具的飞行范围限制系统和方法	7
CN201810980222.2	2018-08-27	用于固定翼垂直起降飞行器的可折叠旋翼组件	7
CN201610800839.2	2016-09-02	用于 UAV 的气动改进性能的低速翼型设计	7
CN201710159674.X	2017-03-17	任务期间的无人机的多路径通信的系统和计算机实现方法	7
CN201210116916.4	2012-04-19	抗干扰增强的全球定位系统信号接收	6
CN201811388845.7	2018-11-21	用于航天器结构的热控制带、系统和方法	6
CN201410588871.X	2014-10-28	飞机停车性能显示和报警	5
CN201510013109.3	2015-01-12	检查目标的系统和方法	5

6.2 深圳大疆

6.2.1 公司发展概况

深圳市大疆创新科技有限公司（以下简称“深圳大疆”，英文名称：SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD.）成立于 2006 年，总部位于深圳，在全球多地设有办公室，业务遍及 100 多个国家与地区。自成立以来，深圳大疆从无人机系统拓展至多元化产品体系，在无人机、手持影像系统等领域成为全球领先的品牌，以一流的技术产品重新定义“中国智造”内涵。

2007 年，深圳大疆发布直升机飞控 XP2.0，可达成超视距飞行，突破视野疆界。

2008 年，深圳大疆发布第一架自动化电动无人直升机 EH-1，且直升机飞控 XP3.1 第三代产品研发成功。

2010 年，深圳大疆发布第一款基于飞控技术面向消费者的产品 Ace One，并发布全自动导航的地面站系统 DJI XP3.1 地面站。

2011 年,深圳大疆发布高端专业无人机飞行控制系统 Ace Waypoint 地面站，发布第一台专为仿真/娱乐直升机设计的飞控系统 Wookong-H，发布面向商用及工业用多旋翼平台的飞控系统 Wookong-M，发布专为爱好者提供的多旋翼飞行平台风火轮，发布专为多旋翼模型爱好者打造的新一代轻量级多旋翼控制平台 Naza-M。

2012 年，深圳大疆发布全球首款航拍一体机“精灵”Phantom，发布全球首款专业一体化多旋翼飞行器“筋斗云”S800，发布风火轮系列新成员 F330、F550，发布专业三轴云台“禅思”Zenmuse，发布重量级直升机飞控产品 Naza-H，发布 IOSD&5.8G 图传，并成立美国与德国分公司。









2013 年，深圳大疆发布全球首款会飞的照相机“精灵”Phantom 2 Vision。



2014 年，深圳大疆发布誉满世界明星产品“精灵”Phantom 2 Vision+，发布全球首款自带 4K 相机的可变形航拍器“悟”Inspire 1，发布专为电影摄影师而开发的三轴手持云台系统“如影”Ronin，发布全高清数字图像传输系统 Lightbridge，发布专业航拍八旋翼飞行平台“筋斗云”S1000、S1000+，将 SDK 软件开发套件助力开发者扩展航拍应用领域。





2015 年，深圳大疆发布“精灵”Phantom 3 系列新品,发布一体化手持云台相机“灵眸”Osmo，发布专为农作物保护领域设计的 MG-1 农业植保机，发布全

新一代三轴手持云台系统“如影”Ronin-M，发布全球首款 M4/3 航拍相机“禅思” Zenmuse X5 系列，发布热成像相机“禅思”XT，发布 Onboard-SDK、开发者平台经纬 M100 与视觉传感导航系统 Guidance，举办 RoboMaster 机甲大师赛，积极推进高校新型人才培养。



2016 年，深圳大疆发布了新一代的消费级航拍无人机“精灵”Phantom 4，并推出多旋翼飞行控制系统 A3 飞控，还发布了顶级飞行平台“经纬”M600，发布三轴手持云台系统“如影”Ronin-MX，发布首款具备光学变焦功能的手持云台相机“灵眸”Osmo+，发布首款主打便携性的折叠式航拍无人机“御”Mavic Pro，发布专业航拍无人机“精灵”Phantom 4 Pro，发布专业影视航拍无人机“悟” Inspire 2。







2017 年，深圳大疆发布专业级行业应用飞行平台“经纬”M200 系列，推出专业级多用途三轴增稳系统“如影”Ronin 2，发布首款飞行眼镜 DJI Goggles，发布首款支持手势操控及人脸识别的掌上无人机“晓”Spark，发布专为专业航空摄影设计的 S35 数字电影相机“禅思”Zenmuse X7 云台相机，发布无人机综合在线管理平台大疆司空，发布 MG-1P 系列及 MG-1S Advanced 植保无人机以及大疆农业服务平台、PC GS PRO、Phantom 4 RTK、播撒系统，为行业用户提供全套农业植保解决方案，入选《机器人商业评论》“全球最有影响力的机器人公司”榜单，位列第九。

M200



Spark



MG-1S Advanced



2018 年，深圳大疆发布专为现代智能手机设计的手持稳定器“灵眸”Osmo 手机云台 2，发布首款针对单反相机及微单相机打造的专业单手手持云台“如影”Ronin-S，发布折叠随行无人机“御”Mavic Air，发布负载软件开发包 PSDK 与双光热成像相机“禅思”Zenmuse XT2，发布专业级摇轮控制器 DJI 大师摇轮及 DJI 体感控制器专业版，发布“精灵”Phantom 4 Pro V2.0，发布小型多旋翼高精度航测无人机“精灵”Phantom 4 RTK，发布新一代消费级航拍旗舰无人机“御”Mavic 2，发布集变焦影像系统、扩展配件、更高信息安全于一体的“御”Mavic 2 行业版，发布迄今为止最小的三轴机械增稳云台相机“灵眸”Osmo Pocket，

发布全新旗舰植保无人飞机 T16，正式推出行业无忧计划，最大限度保障行业用户的权益，公司员工数量突破 14000 人，遍布全球 7 个国家的 18 间办公室。

Mavic Air



Mavic 2



T16



2019 年，深圳大疆发布适配“御”Mavic 2 系列航拍无人机的 DJI 带屏遥控器，发布针对户外运动与视频拍摄爱好者推出的 Osmo Action 灵眸运动相机，发布首款教育机器人机甲大师 RoboMaster S1，发布针对微单相机设计的单手持微单稳定器如影 SC,发布为穿越飞行打造的高清晰度、低延时图传解决方案 DJI FPV 数字图传系统，发布一秒可折叠的视频创作工具 Osmo Mobile 灵眸手机云台 3，发布颠覆性轻巧机身的入门无人机御 Mavic Mini 航拍小飞机，发布国内首款搭载全向雷达的植保无人机 T20，发布 PC 端无人机航测软件大疆智图，发布高性能机载计算机妙算 Manifold 2，发布更高性价比及高帧率的红外热成像相机大疆禅思 Zenmuse XT S。

Mavic Mini



2020 年，深圳大疆发布 RoboMaster EP 教育拓展套装及青少年挑战赛，发布航拍新旗舰御 Mavic Air 2，发布行业无人机平台经纬 M300 RTK 及云台相机禅思 H20 系列，发布第一款搭载磁吸设计的手机云台 DJI OM 4，发布编程无人机 RoboMaster TT 创造力套装，成立大疆教育分公司并推出首款产品 RoboMaster EP Core，推出全栈式教育解决方案——大疆教育平台，发布测绘双负载：DJI L1 激光雷达和 DJI P1 全画幅相机，发布全新手持稳定器 DJI RS 2 和 DJI RSC 2，发布全新口袋智能小相机 DJI Pocket 2，发布航拍小飞机 DJI Mini 2，发布新款植保无人机 T30 和 T10，发布全新行业级无人机——“御”2 行业进阶版。



2021 年，深圳大疆的 DJI FPV 问世，带来沉浸式飞行体验；发布 DJI Air 2S，打造一英寸传感器无人机新标杆；发布 DJI OM 5；DJI Ronin 4D 问世，一体化四轴电影机开拍未来；发布 DJI Action 2，产品形态全方位变革；发布 DJI Mavic3，

卓越影像，引领航拍新高度；发布农业无人飞机 T40 和 T20P。

DJI Air 2S



DJI Mavic 3



T40 T20P



2022 年，深圳大疆发布经纬 M30 行业级飞行器，兼具强劲飞行性能及便携机身；发布大疆司空 2，一站式无人机任务管理云平台；发布大疆机场，解决无人值守的业务痛点，实现自动化作业新突破；发布 DJI Mini 3 Pro，实现 Mini 系列影像实力大跃升；发布 DJI RS 3 Pro 和 DJI RS 3 单手持稳定器；发布 DJI Transmission 图传解决方案，用非凡体验革新行业；发布 DJI Avata，让更多人体验沉浸式飞行乐趣；发布 DJI Goggles 2，沉浸式视觉体验再提升；发布 Osmo Action 3 运动相机；发布 Osmo Mobile 6 手机云台；发布 DJI Mavic 3E/3T，重新定义轻便高效的小型行业无人机；发布 DJI Mavic 3 Classic；发布 T50 及 T25 农业无人飞机，开启双雷达双视觉新形态；发布 DJI Mavic 3M 航测无人机，实现农业生产精准管理。

经纬 M30



DJI Mini 3 Pro



DJI Avata



2023 年 4 月 25 日，深圳大疆正式发布全新旗舰无人机 DJI Mavic 3 Pro，开启航拍多焦段三摄新时代。Mavic 3 Pro 搭载哈苏主摄及双焦段长焦相机，拍摄视角实现崭新突破，三摄影像系统无需更换镜头进一步提升创作效率，多焦段覆盖丰富了艺术创作手段，有效提升航拍故事感。



2023 年 7 月 25 日，深圳大疆正式发布全新双主摄航拍无人机 DJI Air 3，以出色性能丰富镜头语言，提升创作效率，助你成为航拍实力派。本次 Air 3 新增 3 倍中长焦镜头，以独特空间压缩感，交代主体与环境的位置关系，打造画面视觉重点；既能定格旖旎风光，也聚焦人在景中的美好，让航拍更与众不同。



2023 年 9 月 25 日，深圳大疆正式发布全新 DJI Mini 4 Pro 航拍无人机，为 DJI Mini 系列带来迄今为止最全面的性能表现。此次发布的 Mini 4 Pro，延续了 249g 的轻巧机身设计，为出行带来更轻松的拍摄体验；全新升级的全向主动避障功能，为用户飞行安全保驾护航；使用全新图像处理平台，可支持录制 4K/60fps HDR 视频、4K/100fps 慢动作视频及 10-bit D-Log M 和 HLG 色彩模式，还可拍摄高达 4800 万像素的 Raw 格式照片，影像性能表现更加出众；同时，全向智能跟随、20 公里全高清图传等超凡性能的加入，让每一次飞行都诞生蓬勃灵感，成就绝妙之作。



作为中国本土的科技公司，深圳大疆凭借卓越的技术实力和创新能力，每年都有多款无人机产品推出，从专业级的影像无人机到行业应用无人机和农业高效无人机，深圳大疆的产品覆盖了各个领域，迅速崛起并成为世界无人机市场的领导者。

本小节的专利数据来源于智慧芽数据库，截止到 2023 年 6 月 30 日，检索到深圳大疆全球范围内的全类型专利申请有 1.7 万多件。需要说明的是，本部分检索到的专利数据尽量囊括企业及其控股子公司的专利申请，但如果企业申请专利用名称与“大疆”、“DJI”名称差异较大，这些申请将不予以统计。

在上述检索基础上，围绕深圳大疆专利申请的总体分布情况、年度发展趋势、专利布局情况、专利法律状态、主要发明人及技术构成等多个方面展开分析，希望珠海无人机企业能从中得到相关启示与借鉴。

6.2.2 专利申请态势分析

为了研究深圳大疆的专利申请状况，对其全球专利申请数据进行检索分析，图 6.5 显示了深圳大疆在全球范围内的年度专利申请趋势，其中专利申请趋势以蓝色柱状显示，专利授权趋势以绿色柱状显示，曲线图为已授权专利的占比。例如：如果 2012 年专利申请在 2014 年获得授权，授权的专利将在 2012 年专利申请中以绿色显示。

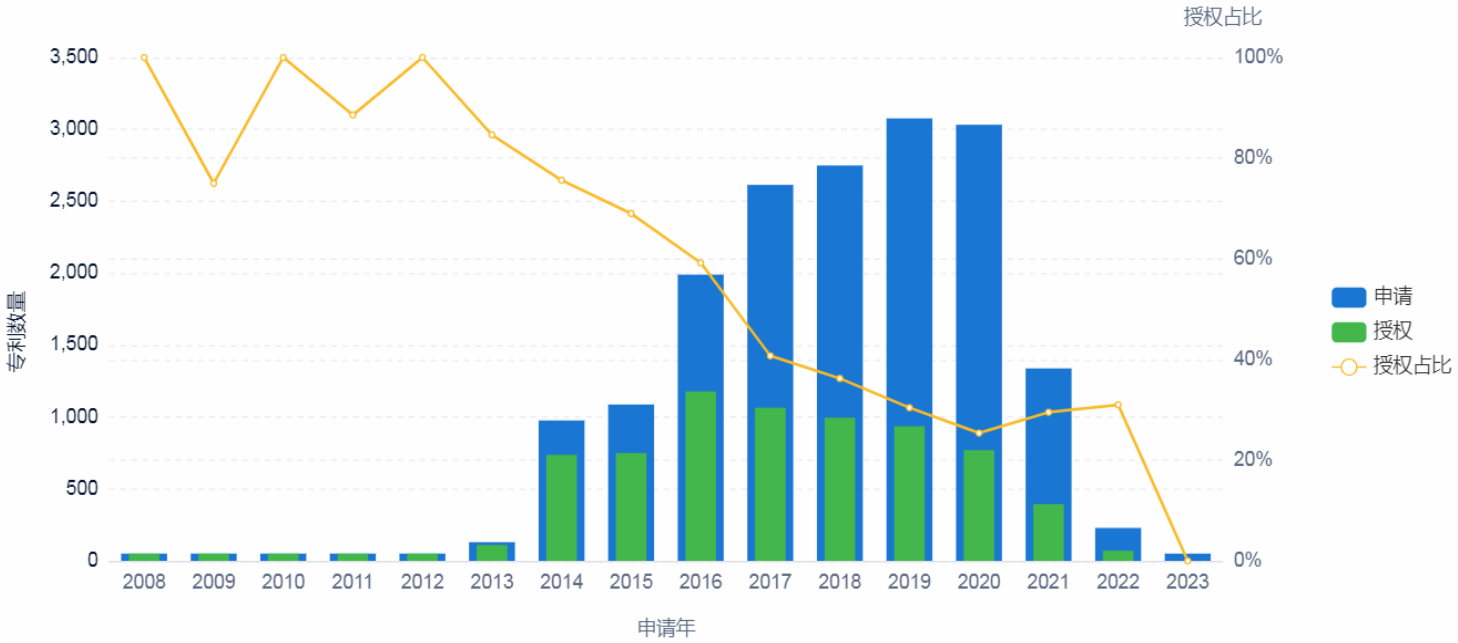


图 6.5 深圳大疆全球专利申请趋势

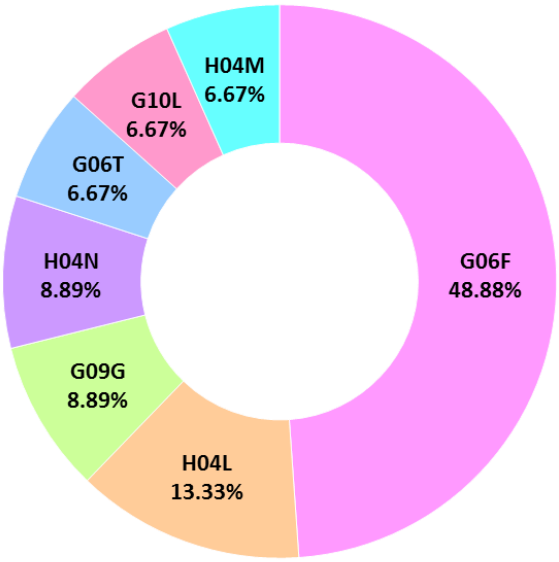
深圳大疆创立于 2006 年，在 2008 年，创始人汪滔先生作为发明人申请了深圳大疆的第一件专利 CN200820051975.7，公开了小型无人直升飞机控制系统，硬件系统结构包括飞行控制计算机、IMU 惯性测量单元、磁航向计、GPS 接收器、高度计、手动控制信号收发单元、地面信号收发单元、地面站收发单元、地面站计算机及遥控器；飞行控制计算机上设置有姿态测算装置、线性加速度测算装置、航速测算校正装置、飞行位置测算校正装置、姿态控制装置、航速控制装置、飞行位置控制装置以及舵机控制装置；姿态控制装置、航速控制装置、飞行位置控制装置分别与姿态测算装置、航速测算校正装置、飞行位置测算校正装置相连；舵机控制装置与姿态控制装置、航速控制装置、飞行位置控制装置相连；三轴加速度计分别与姿态测算装置、线性加速度测算装置连接；三轴角速度计、磁航向

计与姿态测算装置相连；空速计与航速测算校正装置相连；经纬度计、高度计与飞行位置测算校正装置相连；飞行控制计算机的输入端口连接有 IMU 惯性测量单元、磁航向计、GPS 接收器、高度计。深圳大疆的第一件专利 CN200820051975.7 提出了无人机的基本构造，为后续无人机的进一步改进奠定了基础。

在 2014 年之前，深圳大疆在全球范围内的专利申请量比较少，年专利申请量在 100 件以下，年专利授权量在 80%以上，可见此阶段是深圳大疆的技术研发探索期、储备期。

2014 年开始至今，深圳大疆在全球范围内的专利申请量呈爆发增长趋势，年专利申请量从突破 2000 件快速增长至突破 3000 件，增长势头迅猛，说明现阶段深圳大疆对自主技术的研发投入力度非常大，且加大技术创新和知识产权的保护力度，形成了庞大的专利池。

近些年的专利授权量有所下降，主要原因可能是同日对同样的发明创造既申请实用新型又申请发明，如果同一申请人同日（仅指申请日）对同样的发明创造既申请实用新型又申请发明的，一般对已经获得专利权的实用新型所对应的发明专利申请进行延迟审查，延迟期限通常为 4 年，加上审查周期，从而影响了 2017 年至今的专利授权量。



IPC分类号	技术领域
G06F	电数字数据处理
H04L	数字信息的传输
G09G	信息显示
H04N	图像通信
G06T	一般的图像数据处理或产生
G10L	语音分析或合成；语音识别；语音或声音处理；语音或音频编码或解码
H04M	电话通信

图 6.6 微软转让深圳大疆的专利技术构成

深圳大疆的全球专利池构成中，除了自主研发技术保护，还包括从微软收购的 31 件美国专利，这些专利的技术构成如图 6.6 所示，其中 G06F(电数字数据

处理)占比达到 48.88%。众所周知，无人机越来越智能化，其涉及众多电数字数据处理，而微软作为数字数据处理的技术巨头，手握大量的相关专利，这对深圳大疆无人机进入美国市场是不小的挑战，而通过收购相关专利避免侵权是相对有效和快速的做法，同时能够快速弥补技术空缺。

6.2.3 专利布局分析

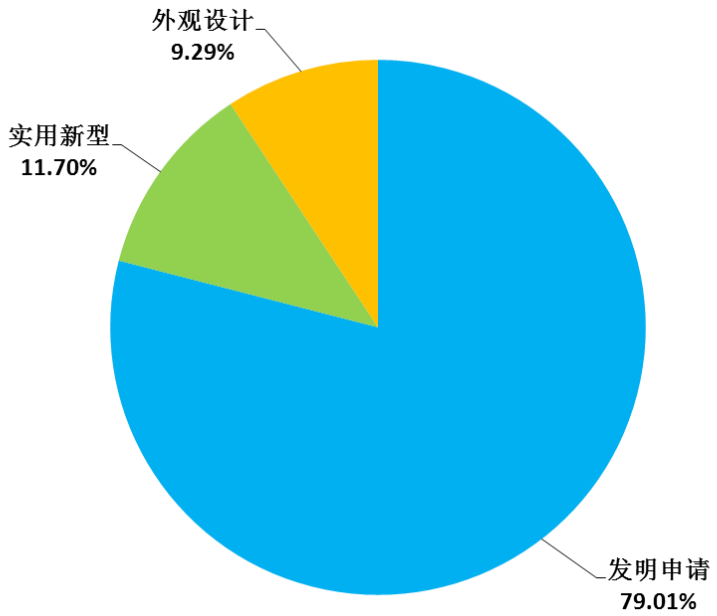


图 6.7 深圳大疆的专利申请类型分布

图 6.7 示出了深圳大疆的专利申请类型分布，可见深圳大疆在全球进行专利布局时以技术含量较高的发明专利为主，同时兼顾进行实用新型专利和外观设计专利布局，专利类型布局全面。

图 6.8 显示了深圳大疆在全球地域分布的发明/实用专利情况，图 6.9 显示了深圳大疆在全球地域分布的外观专利情况，结合图 6.8 和图 6.9 可知，深圳大疆在中国的专利申请量最大，其次是美国、欧洲等国家/地区，说明除了中国本土市场之外，美国、欧洲等海外市场也是深圳大疆重点开拓的海外市场。

从图 6.8 可知，深圳大疆的发明/实用专利主要分布于中国和美国，占比分别为 45.33%和 12.86%，值得注意的是，深圳大疆的 PCT（世界知识产权组织）占比达到了 33.61%，说明深圳大疆正在积极进行海外专利布局，以寻求海外知识产权保护。而在外观专利布局方面，如图 6.9 所示，中国占比达到了 51.30%，

英国为 12.74%。可见，深圳大疆在专利类型的全球布局侧重点有所不同，发明/实用专利布局更侧重中国和美国，外观专利布局更侧重中国和英国。

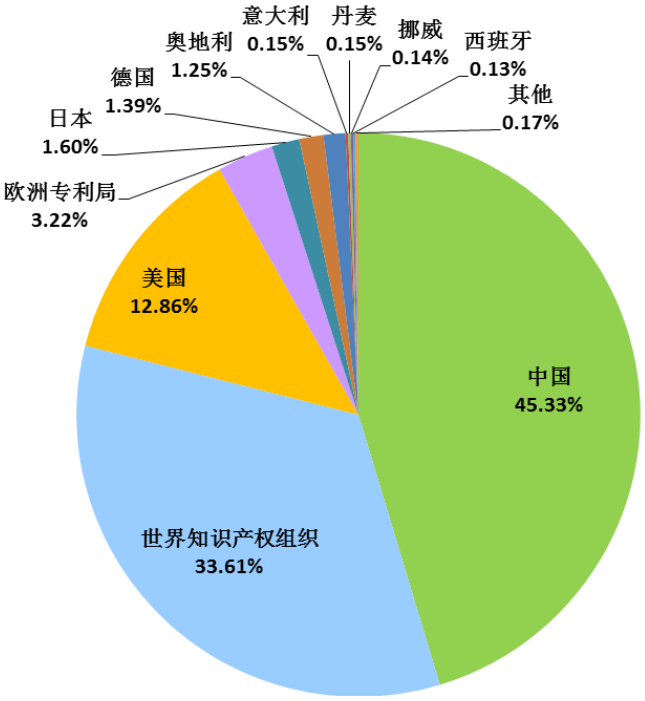


图 6.8 发明/实用专利全球地域分布

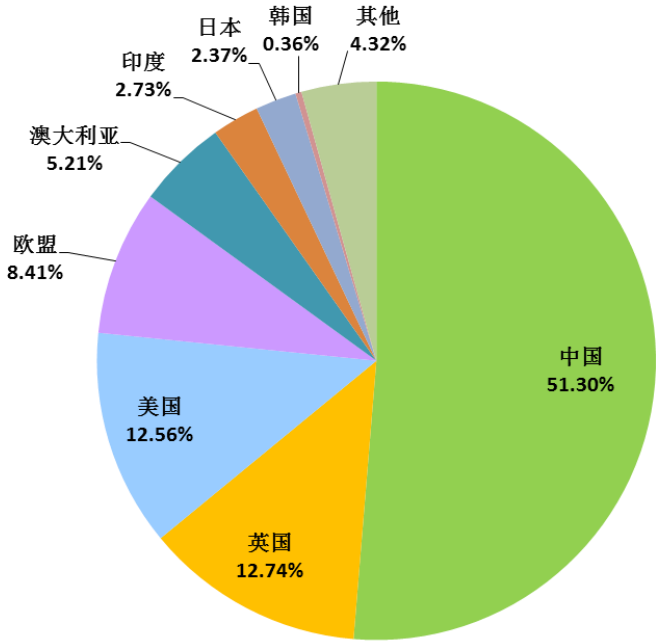


图 6.9 外观专利全球地域分布

6.2.4 专利技术主题分析

无人机作为融合了导航、机械结构设计、动力学、控制系统设计、组网设计、多机协调等方面技术的产品，对于一个企业的研发能力考验很大，挖掘其行业的热点可以方便企业对市场需求大、期望高的技术集中力量，减轻企业负担。为了体现技术整体的分布情况，采用 IPC 分类标准进行分析，进而挖掘深圳大疆的技术研发重点和热点。

图 6.10 示出了深圳大疆发明和实用新型专利申请的主要涉及的 IPC（国际专利分类法）分类号，从图中可以看出，占比最大的是 H04N(图像通信)、G05D(非电变量的控制或调节系统)、B64C（飞机；直升飞机）和 B64D（用于与飞机配合或装到飞机上的设备）四个分类号，四者占比超 60%，是深圳大疆的重点研究技术。

其中，H04N(图像通信)技术中占比较多的分类号为 H04N5/232(控制摄像机的装置，如遥控)和 H04N5/225(电视摄像机)， G05D(非电变量的控制或调节系统)技术主要集中在 G05D1/10（三维的位置或航道的同时控制）和 G05D1/00(陆地水上、空中或太空中的运载工具的位置、航道、高度或姿态的控制,例如自动驾驶仪)及其下位分类号的飞行控制技术中，B64C（飞机；直升飞机）技术主要集中在 B64C39/02（以特殊用途为特点的）任务载荷应用技术以及 B64C27（旋翼机；其特有的旋翼)下位分类号的气动布局技术，B64D（用于与飞机配合或装到飞机上的设备）技术主要集中在 B64D47/08（照相机的布置）技术以及 B64D1/18（通过喷射，例如喷洒杀虫剂）技术中。

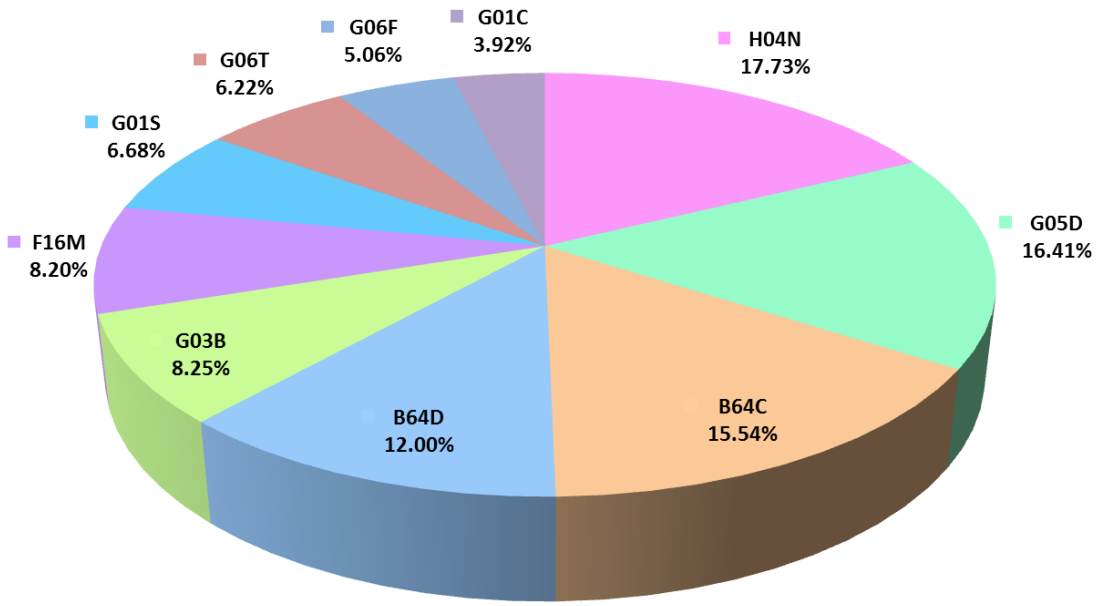


图 6.10 深圳大疆发明和实用新型专利申请的主要技术构成

另外，深圳大疆还涉猎了其他技术的研发，如 G03B（摄影、放映或观看用的装置或设备；利用了光波以外其他波的类似技术的装置或设备；以及有关的附件）、F16M（非专门用于其他类目所包含的发动机、机器或设备的框架、外壳或底座；机座；支架）、G01S（无线电定向；无线电导航；采用无线电波测距或测速;采用无线电波的反射或再辐射的定位或存在检测;采用其他波的类似装置）、G06T（一般的图像数据处理或产生）、G06F（电数字数据处理）、G01C（测量距离、水准或者方位；勘测；导航；陀螺仪；摄影测量学或视频测量学）等技术。

可见，深圳大疆发明和实用新型专利申请的技术主题主要集中在 H04N、G05D、B64C、B64D、G03B、F16M、G01S、G06T、G06F 以及 G01C 技术领域，即覆盖了无人机的任务载荷、气动布局、飞行控制、数据通信、动力装置、导航系统等技术领域，在任务载荷方面，涉及了航拍、农业植保、测绘等应用领域，在无人机各项技术的专利布局非常全面，可以说在无人机的技术上具备完全的自主知识产权。

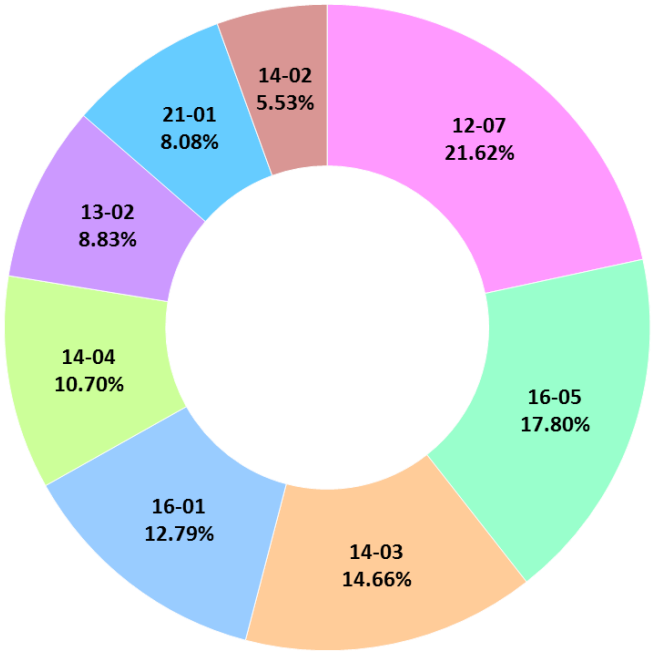


图 6.11 深圳大疆外观设计专利申请的主要技术构成

图 6.11 示出了深圳大疆外观设计专利申请的主要涉及的 LOC（洛加诺）分类号，涵盖了 12-07（航空器和太空运载工具）、16-05（包括照相机用滤镜、曝光计、三脚架和照相闪光设备等附件）、14-03（电信设备、无线遥控设备和无线电放大器）、16-01（照相机和电影摄影机）、14-04（显示界面和图标）、13-02（电力变压器、整流器、电池和蓄电池）、21-01（游戏器具和玩具）及 14-02（数据处理设备及其外围设备和装置）等技术领域，可见深圳大疆外观设计专利申请的技术主题主要集中在 12-07、16-05、14-03、16-01、14-04、13-02、21-01 及 14-02 技术领域。

6.2.5 主要发明人分析

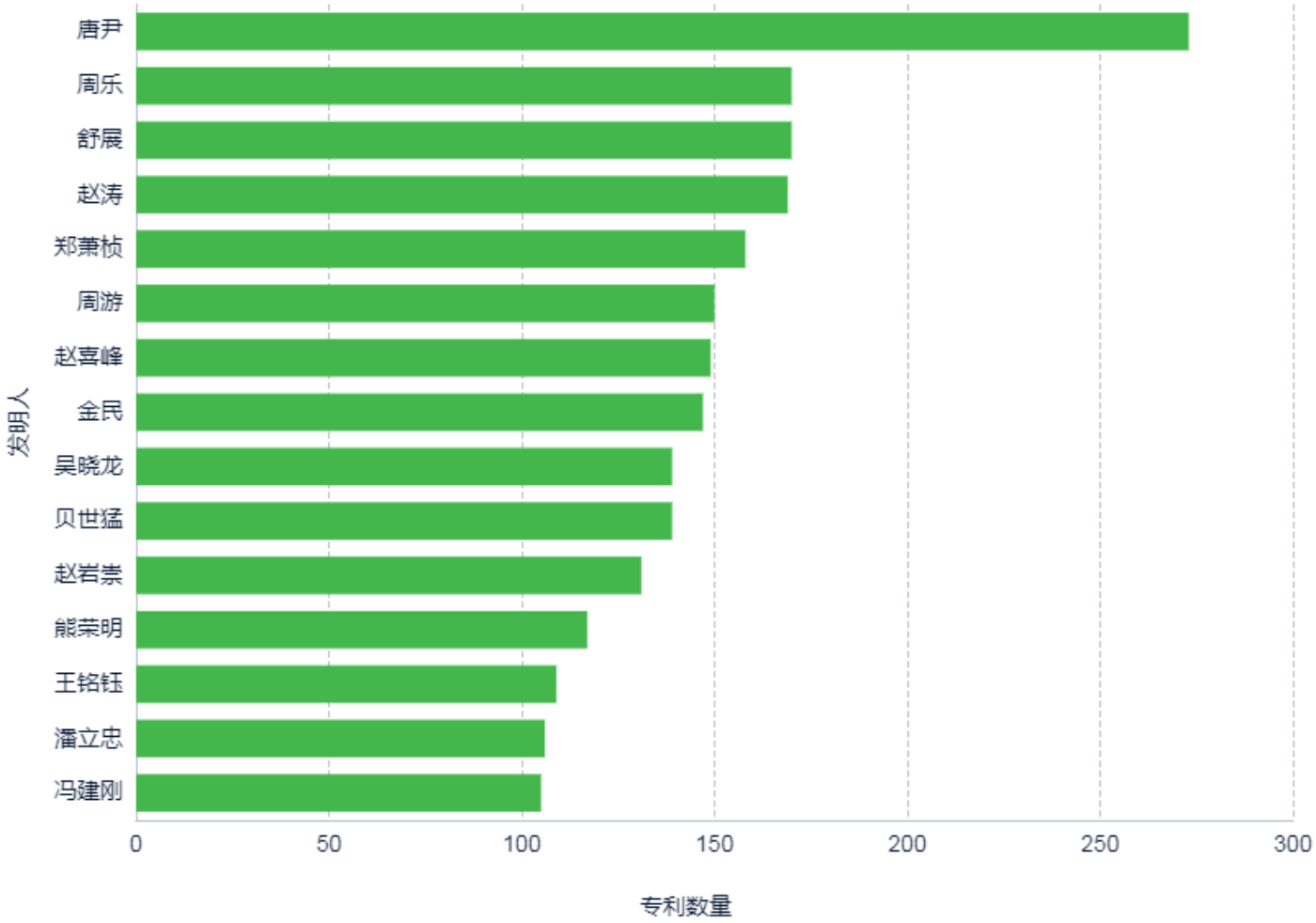


图 6.12 深圳大疆专利申请的主要发明人分布

图 6.12 是深圳大疆专利申请的主要发明人分布情况，这些均为深圳大疆进行专利申请做出贡献的主要发明人。其中，唐尹以 273 件专利申请位居榜首，其次是周乐、舒展、赵涛，而郑萧桢、周游、赵喜峰、金民、吴晓龙、贝世猛等紧跟其后。

图 6.13 示出深圳大疆专利申请的主要发明人团队，可见唐尹、周乐、舒展、赵涛、郑萧桢、周游、赵喜峰、金民、吴晓龙、贝世猛分别拥有各自的研发团队。

作为研发结构部负责人的唐尹已于 2019 年初从深圳大疆离职，其所在部门研发团队主要与赵涛的研发团队合作，主要在于无人机技术研发。

周乐、舒展、吴晓龙的研发团队彼此之间存在合作，主要从事无人机技术研发。贝世猛的研发团队分别与吴晓龙、金民的研发团队存在合作，主要从事云台

技术研发。赵喜峰的研发团队分别与舒展、赵涛、金民的研发团队存在合作，也主要从事云台技术研发。

周游的研发团队主攻无人机的飞行控制技术，而郑萧桢的研发团队主攻视频图像处理技术。

综上分析，深圳大疆的发明人队伍较为强大，具有雄厚的研发实力。

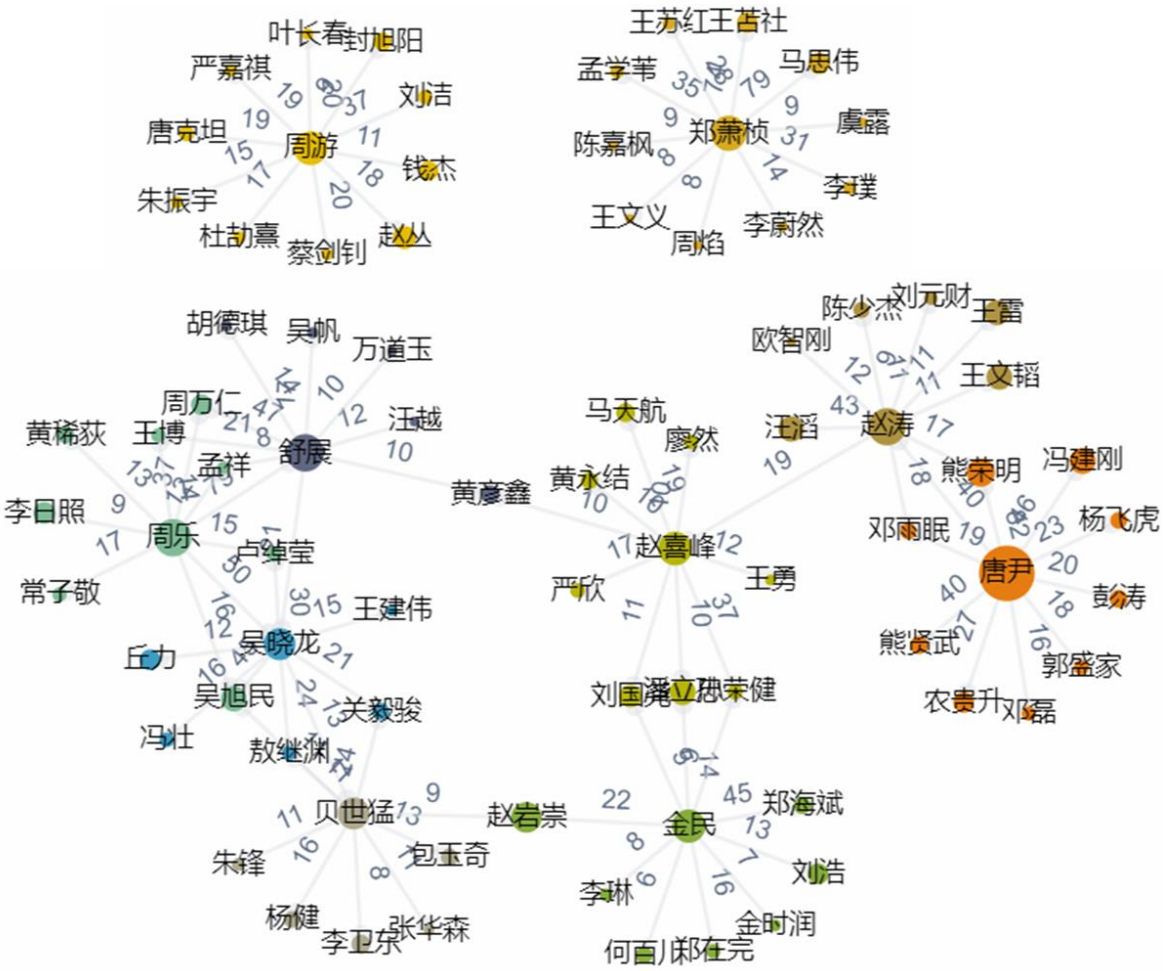


图 6.13 深圳大疆专利申请的主要发明人团队

6.2.6 专利预警

核心专利 [10]，是指在某一技术领域中处于关键地位、对技术发展具有突出贡献、对其他专利或者技术具有重大影响且具有重要经济价值的专利。在市场竞争由资本竞争向技术竞争转换的今天，专利技术对提升企业竞争力尤为重要。那些

[10] 核心专利的识别方法及其实证研究 http://www.xzbu.com/1/view-1667863.htm。

技术比较先进、本领域不可或缺、一段时间难以绕开、难以取代的核心专利，是帮助企业直接或间接地降低成本和提高质量，形成持续竞争优势。

本报告综合考虑以下要素以识别核心专利：

1、专利被引用频次

专利对先有技术和科学论文的引用是科学和技术发展规律的表现，它体现了科学和技术的累积性、连续性与继承性，也体现了不同学科、不同研究层次之间的交叉、渗透。大多发明不是“无中生有”，而是以先前专利为基础，再通过改进而成为自己的专利，所以参学别人的专利，对自己的研发有很大的帮助。

专利被引频次从技术影响力和法律权利垄断地位两个方面反映了专利技术的重要性，那些被引次数高的专利往往就是质量高的专利。因此，专利被引频次适合用作核心专利的筛选指标。但是，正如 Narin（1994）指出的那样，由于专利的引用通常在专利公布后 2-4 年才能达到峰值，因此，专利引文分析方法对于确定四、五年之前某个领域的核心技术是一种非常有效的方法，但不适用于确定最近一、二年的核心技术。

2、同族专利大小

专利族大小（patent family size）指同一个发明在不同国家获取专利或提交专利申请的数量，或者说申请人就同一个发明寻求专利保护的国家数量。随着寻求保护国家数量的增加，专利成本也在增加，申请人更加愿意为具有经济价值的、高技术质量的发明这样做。同时，向他国申请专利意味着申请人判读发明可能具有国际竞争力，如果最终被多国授予专利权，说明发明经得起多方考验，具有较高的技术价值。因此，专利族大小同时反映了发明的经济重要性和技术重要性。

一件专利只有在其申请的国家中才能获得保护，如果在多个国家申请专利的话，费用又很高。因此，如果一项技术申请了大量同族专利，从一个侧面反映出这项技术的重要程度，我们可以借助专利族的大小来确定技术领域的核心专利。

3、涉案数量

一般来说，涉案专利是权利稳固且涵盖面较广的专利。

根据上述核心专利的几项识别方法，进行筛选出一批深圳大疆的有效核心专利，见清单 6-2。

清单 6-2 深圳大疆的有效核心专利清单

序号	申请号	标题	申请日
1	CN106628141B	可变形飞行器	2013-12-25
2	CN107005624B	视频处理的方法和系统	2015-03-31
3	CN104076825B	驱动装置、应用驱动装置的载体及其控制方法	2013-03-31
4	CN103490842B	数据传输系统及方法	2013-09-26
5	CN103701163B	电池、具有该电池的飞行器及电池控制方法	2013-12-06
6	CN102980584B	一种无人飞行器惯性测量模块	2011-09-02
7	CN103543752B	一种遥控方法和遥控系统	2013-10-09
8	CN107614377B	用于可折叠臂的系统和方法	2015-06-01
9	CN105517664B	无人飞行器对接系统及方法	2014-05-30
10	CN106029499B	撞击保护设备	2014-02-27
11	CN107209519B	载运工具高度限制和控制	2014-12-31
12	CN106068592B	无人飞行器电池更换系统及方法	2014-08-08
13	CN106061788B	回收可移动物体的电机功率的方法和系统	2014-11-12
14	CN105899965B	用于采集音频数据的无人飞行器	2014-08-29
15	CN105517890B	驱动装置、螺旋桨及动力系统	2014-11-10
16	CN106471567B	色彩校正系统和方法	2015-05-15
17	CN105556408B	一种飞行器的飞行控制方法及相关装置	2014-09-15
18	CN106030245B	惯性传感装置	2014-04-25
19	CN105938369B	飞行器的控制系统及控制方法	2013-06-25
20	CN106463946B	电池管理系统	2014-12-17
21	CN105518488B	定位机构及采用该定位机构的 UAV 基站、UAV 补给方法	2014-11-19
22	CN105745587B	使用无人飞行器实现的虚拟观光系统及方法	2014-07-31
23	CN107077113B	无人飞行器飞行显示	2014-10-27

24	CN107074372B	一种电池收纳装置及无人机	2016-11-02
25	CN107078852B	传输编码数据的方法、装置、计算机系统和移动设备	2017-01-18
26	CN105519246B	紧固组件、固持机构、使用该固持机构的支架以及遥控器	2014-11-28
27	CN106687878B	用于利用视觉标记进行监视的系统和方法	2014-10-31
28	CN107000840B	无人飞行器及多目成像系统	2016-01-26
29	US10060746B2	Methods and systems for determining a state of an unmanned aerial vehicle	2014-03-24
30	CN107108003B	驱动装置、螺旋桨及动力系统	2016-08-31
31	CN107408351B	用于生成飞行管制的认证系统和方法	2015-03-31
32	CN107223107B	农业无人飞行器及其喷洒控制方法	2016-11-24
33	CN106462167B	飞行器姿态控制方法	2014-05-30
34	CN104756394B	无人驾驶飞行器及其数据处理方法	2014-03-14
35	CN105517892B	锁定机构，具有锁定机构的螺旋桨及飞行器	2014-11-04
36	CN106687370B	旋翼组件及无人飞行器	2016-11-14
37	CN104166355B	电动无人机及其智能电量保护方法	2014-07-16
38	CN105517894B	起落架及使用该起落架的飞行器	2014-11-26
39	CN109073424B	旋转参数检测方法、编码器、激光雷达和无人机	2017-12-12
40	CN205872502U	减震结构及使用该减震结构的云台组件、无人机	2016-07-29
41	CN107636549B	用于控制可移动物体的方法、设备以及无人飞行器	2016-11-15
42	CN109153452B	播撒装置及其控制方法、以及植保无人机	2017-12-18
43	CN108698063B	喷头组件、喷头装置及无人飞行器	2017-12-08
44	CN107079365B	无人机、遥控器及其控制方法	2017-01-17
45	CN106314774B	多旋翼飞行器	2012-04-10
46	CN108702448B	无人机图像采集方法及无人机	2017-09-27
47	CN108513687B	天线及无人机的信号处理设备	2017-05-22

6.3 广州极飞

6.3.1 公司发展概况

广州极飞科技股份有限公司（以下简称“广州极飞”）成立于 2007 年，作为一家机器人和人工智能技术公司，广州极飞不断致力于用科技为农业赋能，将无人机、机器人、自动驾驶、人工智能、物联网等技术带进农业生产，通过构建无人化智慧农业生态，让农业进入自动化、精准高效的智能化时代。

2008-2010 年，广州极飞推出了引领行业的 X650 系列飞行器。2011 年，广州极飞发布了革命性的 SUPERX 无人机飞控系统。2012-2013 年，广州极飞开始探索无人机在科考、巡检、搜救物流等行业的应用，并开始尝试无人机在农业领域的应用。2015 年 4 月，广州极飞发布第一款植保无人机第一代 P20，成立极飞农业服务公司，成为当时中国最具规模的农业植保服务团队。

2016 年 4 月，广州极飞发布第二代 P20 植保无人机，加入 RTK 定位技术。2016 年 10 月，极飞发布了 P20 2017 款植保无人机系统，该系统采用了 SUPERX2 RTK 飞行控制系统，搭载 GNSS RTK 定位模块和变量喷洒系统。



极飞 P20 2017 款植保无人机

2018 年，广州极飞推出 P30 植保无人机，搭载全新 SUPERX3 RTK 智能飞行控制系统和 XAI 农业智能引擎，P30 以超前的工业设计、澎湃的动力配置和整机防水性能，重新定义无人机行业的技术边界。P30 植保无人机斩获多项国际大奖，极飞中国植保无人机市场占有率超过 50%，且广州极飞的极飞云成为中国民

航唯一许可的农业无人机管理系统。



P30 2018 款植保无人机

2019 年，广州极飞推出 JetSeed 智能播撒系统，极飞植保无人机升级为农业无人机，发布农业无人车 R80、农机自驾仪 APC1 与智慧农业系统 SAS。JetSeed 智能播撒系统是广州极飞针对农业生产中的播种、植保环节研发的自动化播撒设备，它可以配合极飞 P30 2019 款植保无人机平台，通过高速气流，高效地将种子、肥料等固体颗粒精准投放至所需环境，独特的滚轴定量器设计，让撒出的颗粒不结块、不粘连，落地分布均匀，满足精准播撒需求，并解决了传统飞播用量不精准，飞行精度低，播撒不均匀等痛点。对比用工成本高、播撒效率低、劳动强度大的人力播撒，极飞智能播撒系统的使用成本低、效率高，省工省力。以水稻直播为例，一套极飞智能播撒系统，每小时能够完成 80 余亩的水稻播种作业，是人工播撒效率的 50-60 倍。



2020 年，广州极飞发布革命性的倾转双旋翼结构农业无人机 V40、P80 农业无人机和多版本 R150 农业无人车，聚合极飞睿图、睿喷和睿播系统。



2021 年，广州极飞启动“超级棉田”项目，探索中国数字棉田新模式，并堆出革命性的睿播 2 智能播撒系统，开启高效精准播撒新时代，还推出首款垂起固定翼 M2000 遥感无人机和多款专业农田测绘影像系统，加速农田数字化进程。



2022 年，广州极飞发布了 P100 Pro/V50 Pro 在内的多款农业无人飞机，搭载全新升级的睿喷与睿播系统，轻松实现精准高效的喷洒、播撒和航测，开创农

事作业效率新革命。



2023 年，广州极飞已发布了 V50 2023、P100 2023、P100 Pro 2023、V50 Pro 2023 多款农业无人飞机。如今，广州极飞的产品与服务已遍及全球 57 个国家和地区。

产品与服务遍及全球 57 个国家和地区



本小节的专利数据来源于智慧芽数据库，截止到 2023 年 6 月 30 日，检索到广州极飞全球范围内的全类型专利申请有 3.7 千件。需要说明的是，本部分检索到的专利数据尽量囊括企业及其控股子公司的专利申请，但如果企业申请专利用名称与“极飞”、“XAIRCRAFT”名称差异较大，这些申请将不予以统计。

在上述检索基础上，围绕广州极飞专利申请的总体分布情况、年度发展趋势、专利布局情况、专利法律状态、主要发明人及技术构成等多个方面展开分析，希望珠海无人机企业能从中得到相关启示与借鉴。

6.3.2 专利申请态势分析

为了研究广州极飞的专利申请状况，对其全球专利申请数据进行检索分析，图 6.14 显示了广州极飞在全球范围内的年度专利申请趋势，其中专利申请趋势以红色柱状显示，专利授权趋势以橙色柱状显示，曲线图为已授权专利的占比。例如：如果 2012 年专利申请在 2014 年获得授权，授权的专利将在 2012 年专利申请中以橙色显示。

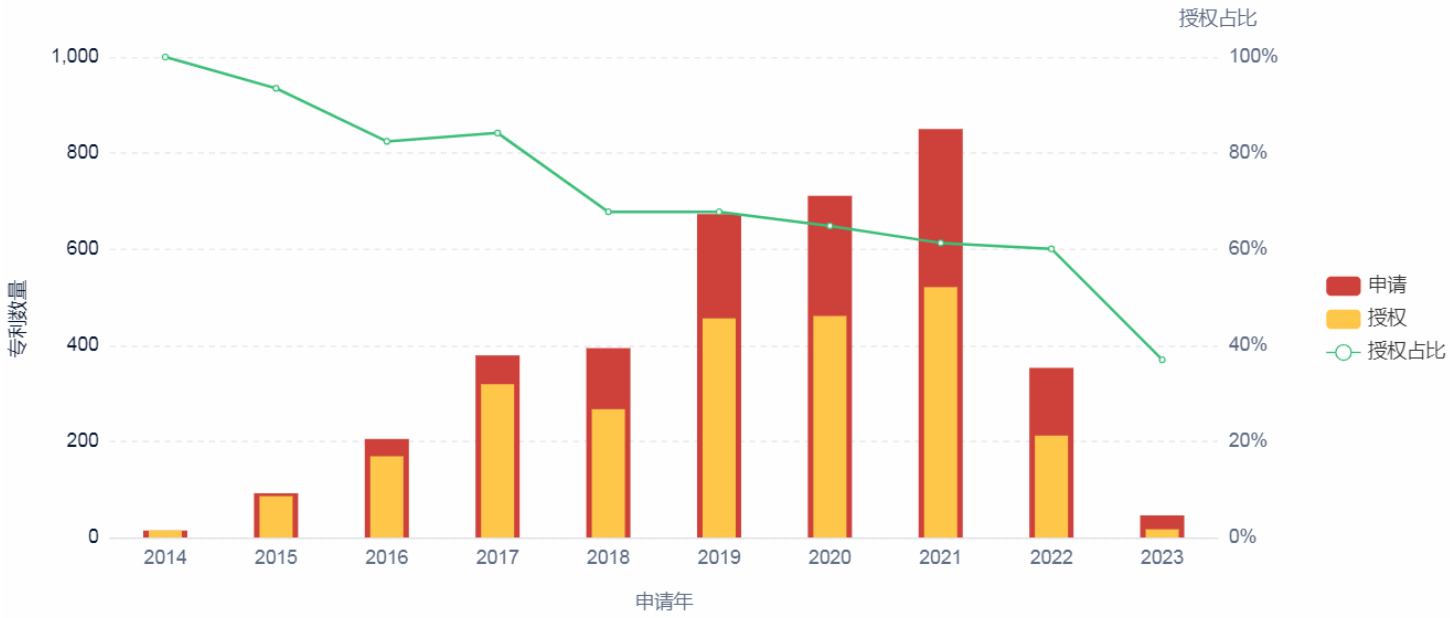


图 6.14 广州极飞全球专利申请趋势

广州极飞创立于 2007 年，在 2014 年，创始人彭斌先生作为发明人申请了广州极飞的第一件专利 CN201420016823.9，公开了一种无人机飞行器两轴无刷防抖增稳云台，其包括用于安装旋翼的支架、X 轴无刷电机、电机安装座、Y 轴无刷电机和相机安装座，支架包括壳体和与壳体的底部连通的管道，壳体的外壁向外延伸出多个用于安装旋翼的支撑臂，壳体的外壁还开设有一通孔，壳体内安装有一电源接口，电源接口位于通孔内，管道内安装有控制电路板，X 轴无刷电机

安装在管道的底部，电机安装座呈 L 字形，电机安装座的一端与 X 轴无刷电机的驱动端固定连接，Y 轴无刷电机安装在电机安装座的另一端，且 Y 轴无刷电机的驱动端与相机安装座固定连接；电源接口、X 轴无刷电机和 Y 轴无刷电机均与控制电路板电性连接。

自从 2014 年开始申请专利至今，广州极飞在全球范围内的专利申请量呈稳步增长趋势，年专利申请量从突破 400 件增长至突破 800 件，增长势头强劲，说明现阶段广州极飞对自主技术的研发投入力度非常大，且加大技术创新和知识产权的保护力度，形成了庞大的专利池。

在 2019 年之前，广州极飞的年专利授权量在 70%以上，而近些年的专利授权量有所下降，年专利授权量在 60%左右，主要原因可能是同日对同样的发明创造既申请实用新型又申请发明，如果同一申请人同日（仅指申请日）对同样的发明创造既申请实用新型又申请发明的，一般对已经获得专利权的实用新型所对应的发明专利申请进行延迟审查，延迟期限通常为 4 年，从而影响了 2019 年至今的专利授权量。

6.3.3 专利布局分析

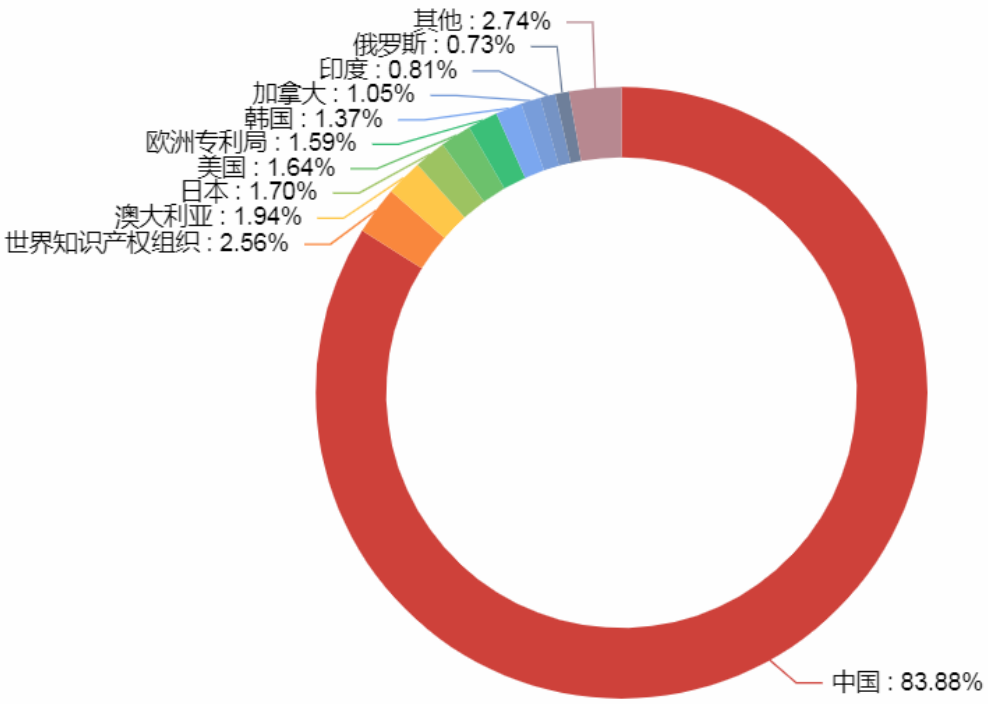


图 6.15 广州极飞全球专利申请国家/地区分布

图 6.15 示出了广州极飞全球专利申请国家/地区分布图，从图中可知，广州极飞在中国的专利申请量最大，其次是澳大利亚、日本、美国、欧洲、韩国、加拿大等国家/地区，说明除了中国本土市场之外，澳大利亚、日本、美国、欧洲、韩国、加拿大等海外市场也是广州极飞重点开拓的海外市场，均为广州极飞重点关注并寻求将其产品商业化的市场领域，尤其澳大利亚、日本、美国和欧洲市场。

6.3.4 专利申请类型和法律状态分析

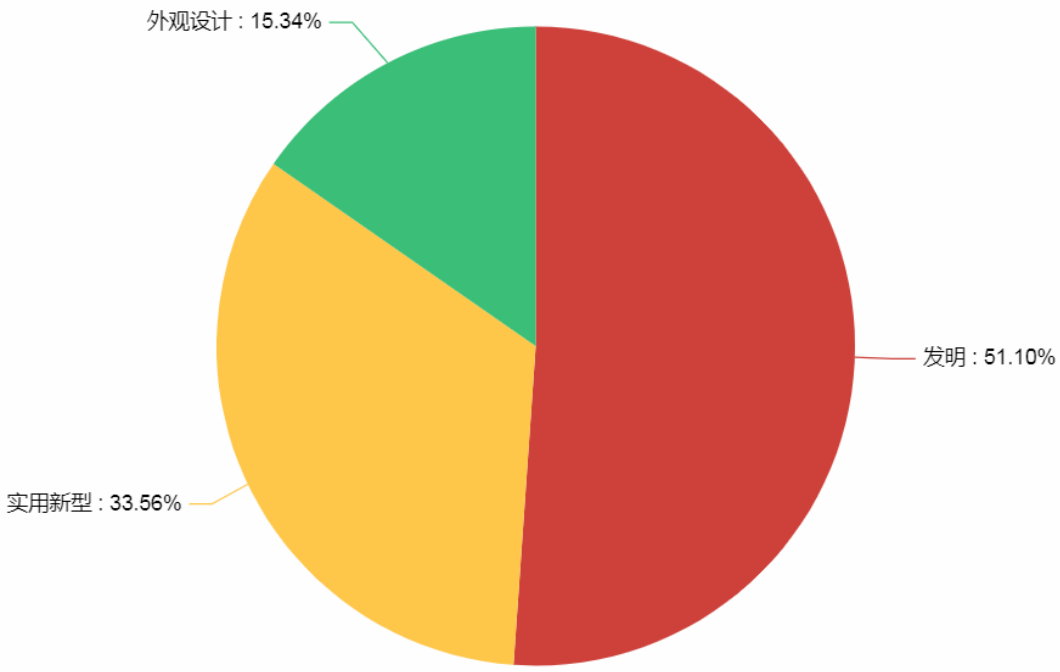


图 6.16 广州极飞的全球专利申请类型分布

图 6.16 示出了广州极飞的全球专利申请类型分布，发明专利申请占比为 51.10%，实用新型专利占比为 33.56%，外观设计专利占比为 15.34%，可见广州极飞在全球进行专利布局时以技术含量较高的发明专利为主，同时兼顾进行实用新型专利和外观设计专利布局，专利类型布局全面。

图 6.17 示出了广州极飞的全球专利申请法律状态分布，专利有效率为 67.27%，审中率为 24.49%，失效率为 8.25%，可见广州极飞持有大量授权有效的专利，同时也正在加大技术创新和知识产权的保护力度。

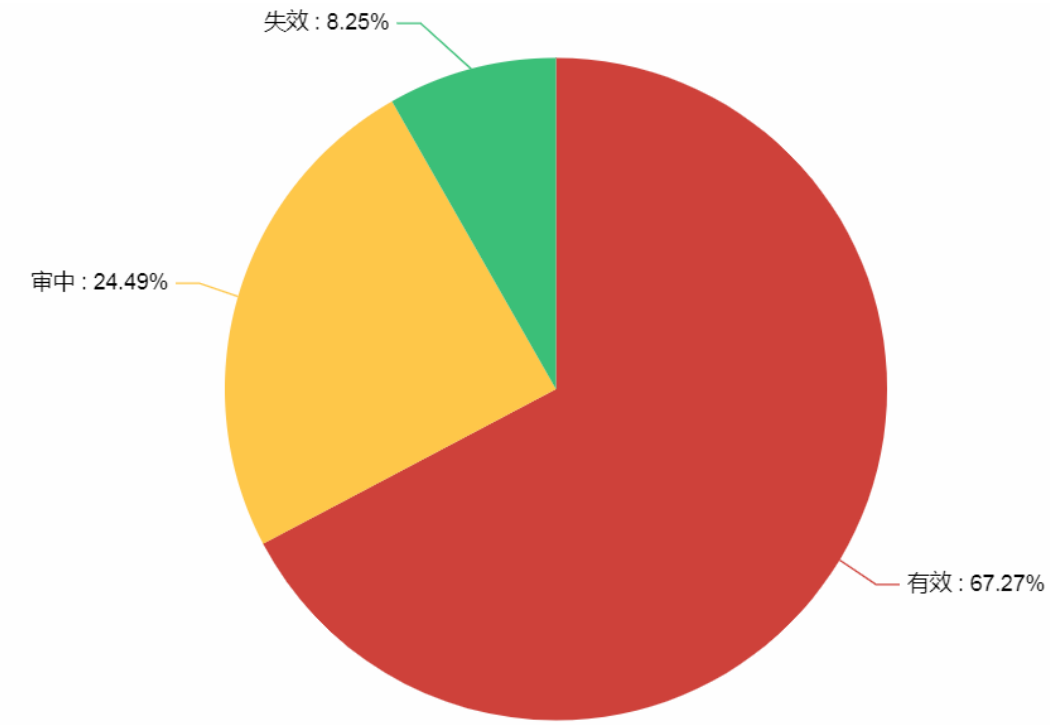


图 6.17 广州极飞的全球专利申请法律状态分布

6.3.5 专利技术主题分析

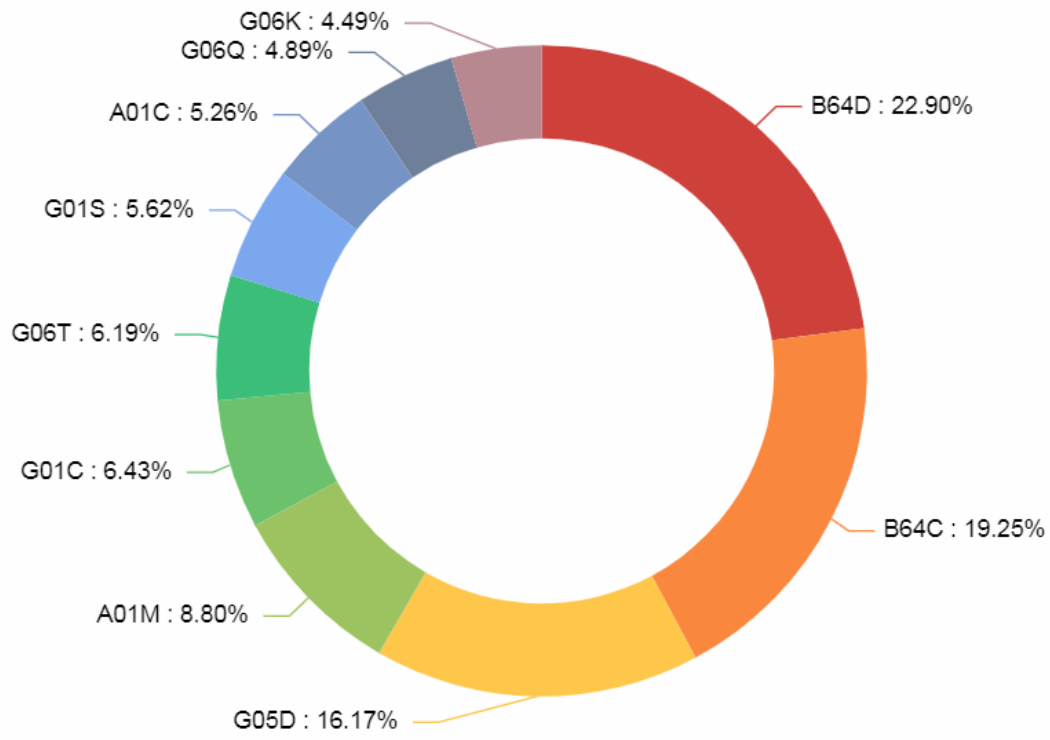


图 6.18 广州极飞发明和实用新型专利申请的主要技术构成

图 6.18 示出了广州极飞发明和实用新型专利申请的主要涉及的 IPC（国际专利分类法）分类号，从图中可以看出，占比最大的是 B64D（用于与飞机配合或装到飞机上的设备）、B64C（飞机；直升飞机）和 G05D（非电变量的控制或调节系统）这三个分类号，三者占比超 58%，是广州极飞的重点研究技术。

其中，B64D（用于与飞机配合或装到飞机上的设备）技术主要集中在 B64D1（在飞行中抛投、弹射、释放或接收物品、液体或类似物资）及其下位分类号的喷施技术中和 B64D27（飞机上动力装置的布置或安装）及其下位分类号的动力系统技术中，B64C（飞机；直升飞机）技术主要集中在 B64C39/02（以特殊用途为特点的）任务载荷应用技术以及 B64C27（旋翼机；其特有的旋翼）下位分类号的气动布局技术，G05D（非电变量的控制或调节系统）技术主要集中在 G05D1/10（三维的位置或航道的同时控制）和 G05D1/00(陆地水上、空中或太空中的运载工具的位置、航道、高度或姿态的控制,例如自动驾驶仪)及其下位分类号的飞行控制技术中。

另外，广州极飞还涉猎了其他技术的研发，如 A01M（动物的捕捉、诱捕或惊吓；消灭有害动物或有害植物用的装置）、G01C（测量距离、水准或者方位；勘测；导航；陀螺仪；摄影测量学或视频测量学）、G06T（一般的图像数据处理或产生）、G01S（无线电定向；无线电导航；采用无线电波测距或测速；采用无线电波的反射或再辐射的定位或存在检测；采用其他波的类似装置）、A01C（种植；播种；施肥）、G06Q（信息和通信技术）、G06K（图形数据读取；数据表达；记录载体；处理记录载体）等技术。

可见，广州极飞发明和实用新型专利申请的技术主题主要集中在 B64D、B64C、G05D、A01M、G01C、G06T、G01S、A01C、G06Q 以及 G06K 技术领域，即覆盖了无人机的喷施、作用管理、勘测、播种等农业植保技术，以及无人机的动力系统、气动布局、飞行控制、数据通信、导航系统等技术领域，在无人机各项技术的专利布局非常全面，尤其是在农业植保无人机的技术上具备完全的自主知识产权。

图 6.19 示出了广州极飞外观设计专利申请的主要涉及的 LOC（洛加诺）分类号，涵盖了 14-04（显示界面和图标）、12-07（航空器和太空运载工具）、14-03（电信设备、无线遥控设备和无线电放大器）、15-03（农业和林业机械）、10-05（检测、安全和测试用仪器、设备和装置）、14-02（数据处理设备及其外

围设备和装置）、13-02（电力变压器、整流器、电池和蓄电池）、13-01（发电机和电动机）、16-01（照相机和电影摄影机）及 09-02（储藏用罐、鼓形圆桶和木桶）等技术领域，可见广州极飞外观设计专利申请的技术主题主要集中在 14-04、12-07、14-03、15-03、10-05、14-02、13-02、13-01、16-01 及 09-02 技术领域。

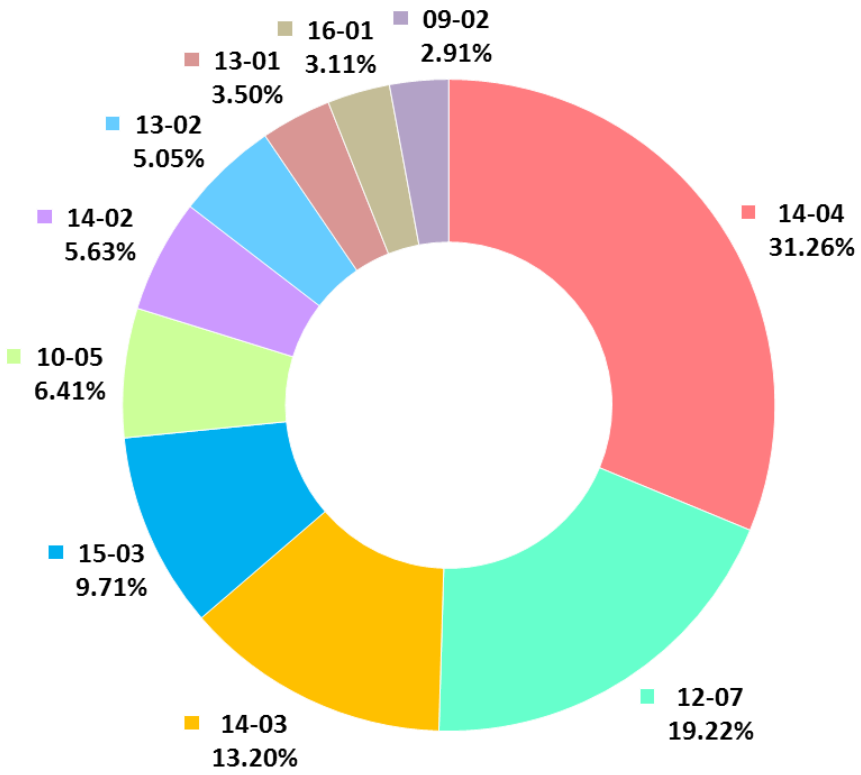


图 6.19 广州极飞外观设计专利申请的主要技术构成

6.3.6 主要发明人分析

图 6.20 是广州极飞专利申请的主要发明人分布情况，这些均为广州极飞进行专利申请做出贡献的主要发明人。其中，肖锭锋以 345 件专利申请位居榜首，其次是彭斌和何建兵，而温海军、徐智芹、吴旭民、谭亚辉、李杰孙、梁杰、刘波、李晟华、于江涛、陈章、苏吉贤、曹明等紧跟其后。

图 6.21 示出广州极飞专利申请的主要发明人团队，可见肖锭锋、彭斌、何建兵、温海军、徐智芹、吴旭民、谭亚辉、李杰孙、梁杰、刘波分别拥有各自的

研发团队。

肖锭锋、彭斌、何建兵、温海军、徐智芹、吴旭民、谭亚辉、梁杰的研发团队彼此之间存在紧密合作，主要从事产品结构设计。李杰孙的研发团队与彭斌的研发团队存在合作，主要从事喷洒装置技术研发。刘波的研发团队相对独立，主攻农业植保无人机作用管理技术。

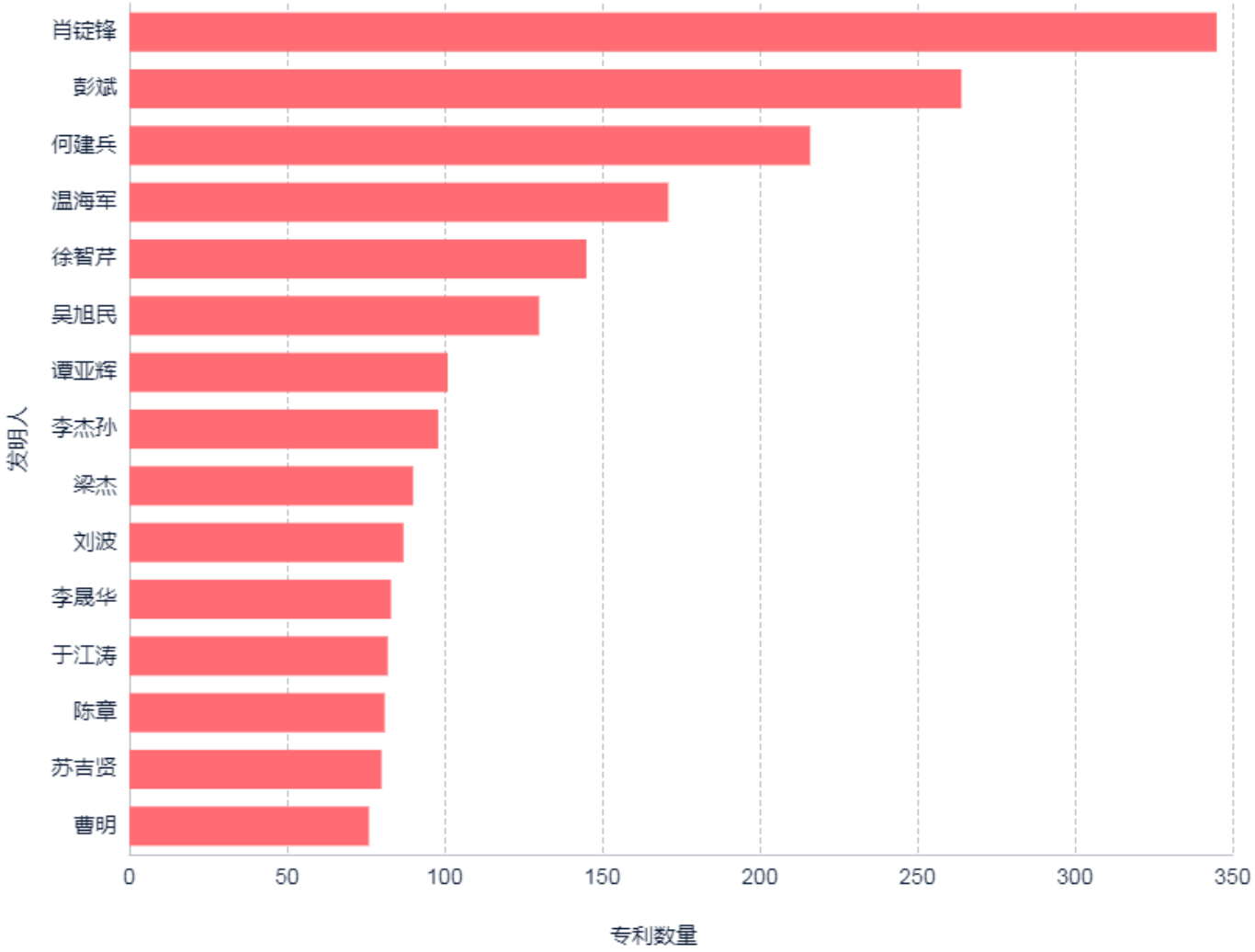


图 6.20 广州极飞专利申请的主要发明人分布

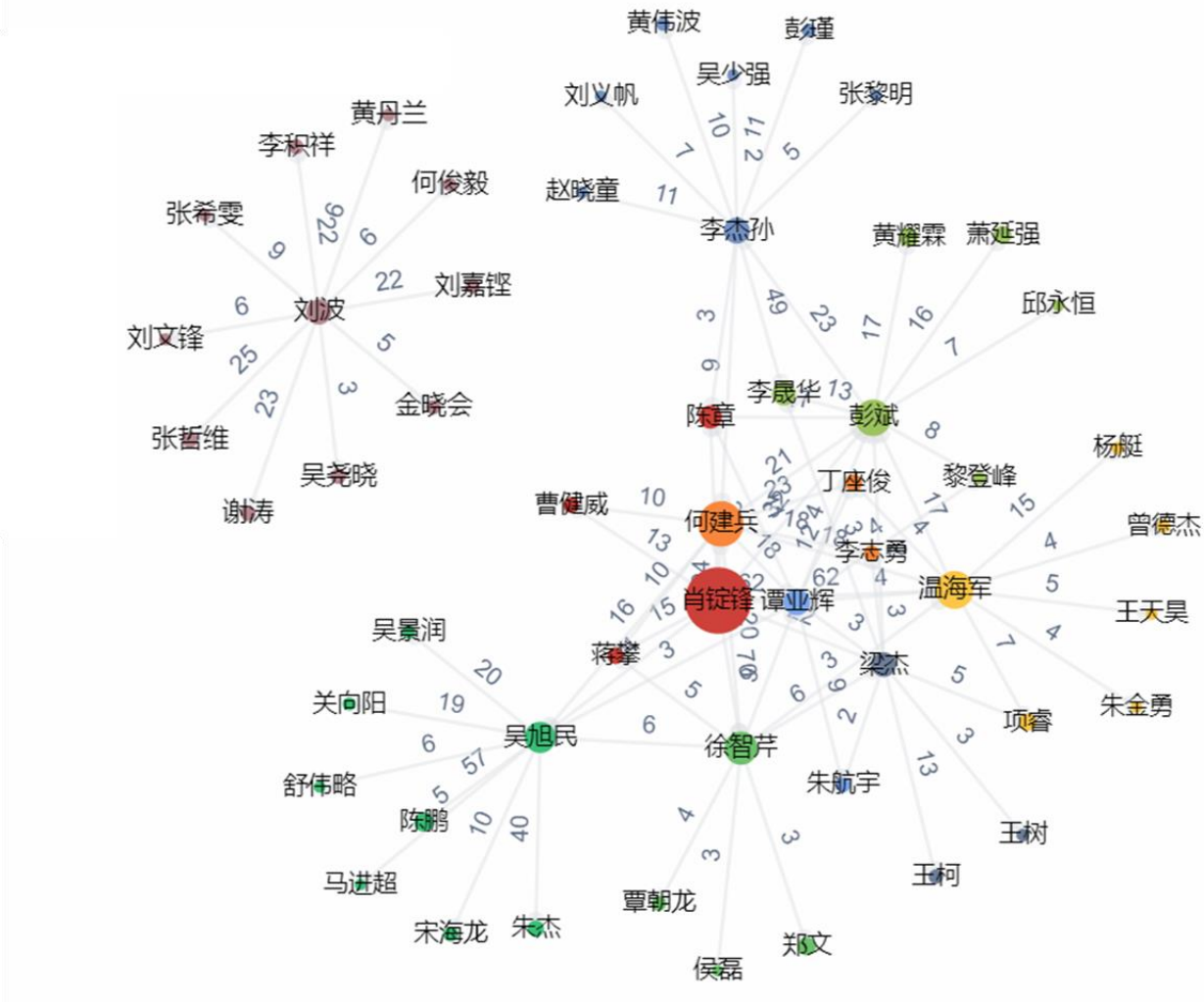


图 6.21 广州极飞专利申请的主要发明人团队

6.3.7 专利预警

核心专利 [11]，是指在某一技术领域中处于关键地位、对技术发展具有突出贡献、对其他专利或者技术具有重大影响且具有重要经济价值的专利。在市场竞争由资本竞争向技术竞争转换的今天，专利技术对提升企业竞争力尤为重要。那些技术比较先进、本领域不可或缺、一段时间难以绕开、难以取代的核心专利，是帮助企业直接或间接地降低成本和提高质量，形成持续竞争优势。

本报告综合考虑以下要素以识别核心专利：

1、专利被引用频次

[11] 核心专利的识别方法及其实证研究 http://www.xzbu.com/1/view-1667863.htm。

专利对先有技术和科学论文的引用是科学和技术发展规律的表现，它体现了科学和技术的累积性、连续性与继承性，也体现了不同学科、不同研究层次之间的交叉、渗透。大多发明不是“无中生有”，而是以先前专利为基础，再通过改进而成为自己的专利，所以参学别人的专利，对自己的研发有很大的帮助。

专利被引频次从技术影响力和法律权利垄断地位两个方面反映了专利技术的重要性，那些被引次数高的专利往往就是质量高的专利。因此，专利被引频次适合用作核心专利的筛选指标。但是，正如 Narin（1994）指出的那样，由于专利的引用通常在专利公布后 2-4 年才能达到峰值，因此，专利引文分析方法对于确定四、五年之前某个领域的核心技术是一种非常有效的方法，但不适用于确定最近一、二年的核心技术。

2、同族专利大小

专利族大小（patent family size）指同一个发明在不同国家获取专利或提交专利申请的数量，或者说申请人就同一个发明寻求专利保护的国家数量。随着寻求保护国家数量的增加，专利成本也在增加，申请人更加愿意为具有经济价值的、高技术质量的发明这样做。同时，向他国申请专利意味着申请人判读发明可能具有国际竞争力，如果最终被多国授予专利权，说明发明经得起多方考验，具有较高的技术价值。因此，专利族大小同时反映了发明的经济重要性和技术重要性。

一件专利只有在其申请的国家中才能获得保护，如果在多个国家申请专利的话，费用又很高。因此，如果一项技术申请了大量同族专利，从一个侧面反映出这项技术的重要程度，我们可以借助专利族的大小来确定技术领域的核心专利。

3、涉案数量

一般来说，涉案专利是权利稳固且涵盖面较广的专利。

根据上述核心专利的几项识别方法，进行筛选出一批广州极飞的有效核心专利，见清单 6-3。

清单 6-3 广州极飞的有效核心专利清单

序号	申请号	标题	申请日
1	CN105537027B	一种飞行器喷洒控制装置、方法及喷洒系统	2016-02-22
2	CN108205326B	无人机作业的方法及装置	2016-12-16
3	CN104309803B	旋翼飞行器自动降落系统及方法	2014-10-27
4	CN106655979B	飞行器及其电子调速器的过压保护方法和装置	2016-12-01
5	CN106339004B	一种植保无人机的作业方法和装置	2016-11-08
6	CN106444848B	控制无人机飞行的方法及装置	2016-11-28
7	EP3213995B1	Rotorcraft, motor heat dissipation structure, connecting structure for craft arm and fuselage, and landing gear assembly/disassembly structure	2015-10-12
8	CN107659230B	电机矢量控制方法、装置和飞行器	2016-07-26
9	CN105223575B	无人机、无人机的测距滤波方法及基于该方法的测距方法	2015-10-22
10	CN105744636B	地面站、无人机及地面站与无人机的通信系统、方法	2016-01-22
11	CN106527479B	一种无人机的控制方法及装置	2016-11-29
12	CN105225241B	无人机深度图像的获取方法及无人机	2015-09-25
13	CN107234013B	雾化盘和具有其的雾化装置、无人机	2017-07-11
14	CN106292699B	无人机仿地飞行的方法、装置和无人机	2016-08-03
15	US10526087B2	Unmanned aerial vehicle and unmanned aerial vehicle body configured for unmanned aerial vehicle	2017-05-02
16	CN108628336B	无人机的飞行控制方法、装置和无人机	2017-03-16
17	CN111436208B	一种测绘采样点的规划方法、装置、控制终端及存储介质	2018-11-21
18	AU2017219127B2	Liquid volume transfer system, liquid infusion device, unmanned aerial vehicle and liquid container	2017-04-17
19	CN207060377U	无人机	2017-08-01

20	CN109472806B	无人飞行器的航区规划方法、装置和遥控器	2017-09-07
21	CN109144097B	障碍物或地面识别及飞行控制方法、装置、设备及介质	2018-08-15
22	CN110297483B	待作业区域边界获取方法、装置，作业航线规划方法	2018-03-21
23	CN109708636B	导航图配置方法、避障方法以及装置、终端、无人飞行器	2017-10-26
24	CN109309609B	一种无人机的数据处理方法和装置	2017-07-27
25	CN107403973B	无人机、电池模组及充放电控制方法	2016-12-02
26	CN106257944B	基于无人机的多媒体数据处理方法及系统	2016-08-05
27	CN106131103B	遥控器与无人机的通信方法、装置和系统	2016-06-02
28	CN105750107B	喷洒装置和具有其的无人机	2016-04-07
29	CN106528513B	一种基于无人机作业的作业报告生成方法及装置	2016-10-18
30	CN109324337B	无人飞行器的航线生成及定位方法、装置及无人飞行器	2017-07-31
31	CN109407071B	雷达测距方法、雷达测距装置、无人机和存储介质	2018-12-13
32	CN110197510B	双目相机的标定方法、装置、无人机和存储介质	2019-06-05
33	CN105159319B	一种无人机的喷药方法及无人机	2015-09-29
34	CN106873631B	无人机控制方法、植保作业方法、无人机及地面站	2017-04-21
35	CN106873630B	一种飞行控制方法及装置，执行设备	2017-04-20
36	CN106502264B	植保无人机的作业系统	2016-10-26
37	CN107950506B	移动装置、基于移动装置的喷洒控制方法及装置	2017-11-15
38	CN108594850B	基于无人机的航线规划及控制无人机作业的方法、装置	2018-04-20
39	CN109144093B	无人机喷洒装置的调整方法及无人机	2017-06-28
40	CN109978947B	一种监控无人机的方法、装置、设备和存储介质	2019-03-21
41	CN105752340B	无人飞行器	2016-04-07
42	CN105116911B	无人机喷药方法	2015-07-20

6.4 本章小结

本章通过对波音公司、深圳大疆、广州极飞这三家国内外主要竞争对手的基本概况以及专利布局情况进行分析，对这些主要竞争对手的全球专利申请趋势、技术构成分布、专利布局现状、发明人情况、核心专利分布以及未来技术发展重点方向等情况进行全面剖析，得出以下主要结论。

6.4.1 现阶段波音公司的无人机全球专利申请呈稳定增长趋势

波音公司在全球范围内涉及无人机的专利申请共6.6千件，仅占其全部专利申请的9.25%，可见无人机技术并不是波音公司的主流研发技术。

早在1976年波音公司就开始提交了专利申请，但在1976-2000年这25年间总共才提交了50件无人机相关专利申请，可见波音公司的无人机技术的真正发展应该是从2001年开始，经历了为时6年的稳定增长期，在2006年度专利申请量达到198件。究其迅速发展的原因，与其兼并、收购麦道和边界航空公司，并研发出X-50A“蜻蜓”、A160T“蜂鸟”（Hummingbird）和“扫描鹰”产品有密切的关联。2008 年其专利申请量有所下降，这与当时美国爆发金融危机有一定的影响。

从2011年开始，专利申请量开始稳步回升，在2018年达到697件顶峰，可见波音公司的无人机技术在2018年取得了突破性的发展，此时波音公司推出的MQ-25“黄貂鱼”无人加油机于2018年8月30日赢得竞标，该机于2019年9月19日首飞成功，预计2024年前造出4架原型机。

6.4.2 波音公司无人机主要以美国本土市场为主

波音公司主要以美国本土市场为主，在美国布局的无人机专利申请量占其总无人机专利申请的35.68%,同时较为重视在国外的专利保护，主要海外市场有欧洲、中国、德国、奥地利、日本、加拿大、澳大利亚、英国，这些海外市场均为波音公司重点关注并寻求将其产品商业化的市场领域。

6.4.3 现阶段波音公司的中国无人机专利申请有所下降

波音公司在无人机领域的中国专利申请最早于2006年提出，从2011年开始，波音公司在中国的无人机专利申请整体上呈稳定增长趋势，在2018年年度无人机专利申请达到顶峰。

现阶段，波音公司在无人机领域的中国专利申请有所下降，究其原因，中国国内拥有多家无人机技术全球领先的无人机企业，如深圳大疆、国家电网、广州极飞、深圳道通、易瓦特等，中国市场基本上为中国本土无人机企业所占据，可能波音公司意识到进入中国无人机市场的难度较大，从而减少了无人机技术在中国的专利申请。

6.4.4 波音公司的中国无人机专利申请以发明专利为主

波音公司在中国的无人机专利申请614件中，只有1件外观专利申请，其余613件均为发明专利申请，可见波音公司在中国布局的无人机专利申请主要以含金量较高的发明专利为主。

其中，分析波音公司无人机中国发明专利申请的法律状态占比，有51.55%处于有效状态，8.81%处于失效状态，其余39.64%处于审中状态。可见，波音公司在中国申请的无人机专利具有较好的稳定性和有效性。

6.4.5 深圳大疆全球专利池由自主研发技术和收购微软技术构成

2014年开始至今，深圳大疆在全球范围内的专利申请量呈爆发增长趋势，年专利申请量从突破2000件快速增长至突破3000件，增长势头迅猛，说明现阶段深圳大疆对自主技术的研发投入力度非常大，且加大技术创新和知识产权的保护力度，形成了庞大的专利池。

深圳大疆的全球专利池构成中，除了自主研发技术保护，还包括从微软收购的31件美国专利，这些专利的技术构成中，G06F(电数字数据处理)占比达到48.88%。众所周知，无人机越来越智能化，其涉及众多电数字数据处理，而微软作为数字数据处理的技术巨头，手握大量的相关专利，这对深圳大疆无人机进入美国市场是不小的挑战，而通过收购相关专利避免侵权是相对有效和快速的做法，

同时能够快速弥补技术空缺。

6.4.6 深圳大疆全球专利布局能力较强

深圳大疆在中国的专利申请量最大，其次是美国、欧洲等国家/地区，说明除了中国本土市场之外，美国、欧洲等海外市场也是深圳大疆重点开拓的海外市场。

深圳大疆的发明/实用专利主要分布于中国和美国，占比分别为 45.33%和12.86%,值得注意的是,深圳大疆的 PCT(世界知识产权组织)占比达到了 33.61%，说明深圳大疆正在积极进行海外专利布局，以寻求海外知识产权保护。而在外观专利布局方面，中国占比达到了 51.30%，英国为 12.74%。可见，深圳大疆在专利类型的全球布局侧重点有所不同，发明/实用专利布局更侧重中国和美国，外观专利布局更侧重中国和英国。

深圳大疆在全球十多个国家/地区进行了专利布局，非常重视国内外市场的开拓，且全球专利布局能力较强。

6.4.7 图像通信技术是深圳大疆的主要研究技术

在深圳大疆发明和实用新型专利申请的主要涉及的 IPC（国际专利分类法）分类号中，占比最大的是 H04N(图像通信)、G05D(非电变量的控制或调节系统)、B64C（飞机；直升飞机）和 B64D（用于与飞机配合或装到飞机上的设备）四个分类号，四者占比超 60%，是深圳大疆的重点研究技术。

其中，H04N(图像通信)技术中占比较多的分类号为 H04N5/232(控制摄像机的装置，如遥控)和 H04N5/225(电视摄像机)，这与深圳大疆是全球领先的航拍无人机的研发商和生产商匹配。

6.4.8 深圳大疆和广州极飞全球专利布局以发明专利为主

深圳大疆在全球进行专利布局时以技术含量较高的发明专利为主，发明专利布局占深圳大疆全球专利申请总量的 79.01%，说明深圳大疆在全球具有领先的技术实力。此外，同时兼顾进行实用新型专利和外观设计专利布局，专利类型布局全面。

广州极飞的全球专利申请类型分布，发明专利申请占比为 51.10%，实用新型专利占比为 33.56%，外观设计专利占比为 15.34%，可见广州极飞在全球进行专利布局时以技术含量较高的发明专利为主，同时兼顾进行实用新型专利和外观设计专利布局，专利类型布局全面。

6.4.9 广州极飞具备全球专利布局能力

广州极飞在中国的专利申请量最大，占其全球专利申请总量的 83.88%，其次是澳大利亚、日本、美国、欧洲、韩国、加拿大等国家/地区，说明除了中国本土市场之外，澳大利亚、日本、美国、欧洲、韩国、加拿大等海外市场也是广州极飞重点开拓的海外市场，均为广州极飞重点关注并寻求将其产品商业化的市场领域，尤其澳大利亚、日本、美国和欧洲市场。

广州极飞在全球近十个国家/地区进行了专利布局，非常重视国内外市场的开拓，虽然目前海外专利布局的数量不多，但基本上具备了全球专利布局能力。

6.4.10 农业植保任务载荷和无人机动力装置是广州极飞专利布局的重点

在广州极飞发明和实用新型专利申请的主要涉及的 IPC（国际专利分类法）分类号中，占比最大的是 B64D（用于与飞机配合或装到飞机上的设备）、B64C（飞机；直升飞机）和 G05D（非电变量的控制或调节系统）这三个分类号，三者占比超 58%，是广州极飞的重点研究技术。

其中，B64D（用于与飞机配合或装到飞机上的设备）技术主要集中在 B64D1（在飞行中抛投、弹射、释放或接收物品、液体或类似物资）及其下位分类号的喷施技术中，属于农业植保任务载荷技术，以及 B64D27（飞机上动力装置的布置或安装）及其下位分类号的动力系统技术中，属于无人机动力装置技术。

可见，农业植保任务载荷和无人机动力装置作为农业植保无人机的关键技术，是广州极飞进行专利布局的重点技术，也是广州极飞的核心竞争力技术。

第七章 无人机美国和中国专利诉讼分析

本章对无人机产业近些年来在美国和中国公开的专利诉讼进行研究分析，为无人机产业相关企业的专利侵权风险防范、维权应对等提供帮助。

7.1 无人机美国专利诉讼情况分析

本小节将对无人机在美国发生的专利诉讼进行研究，通过梳理涉及无人机的专利诉讼现状，以介绍美国专利诉讼制度、专利诉讼对无人机企业的影响以及专利诉讼的专利预警应对思考。

（一）美国联邦法院

美国专利法规定在美国法典第 35 编，属于联邦法，所以美国的专利诉讼只有联邦法院有管辖权。专利诉讼的第一审法院为联邦地区法院，二审则专属于联邦巡回上诉法院管辖，联邦最高法院则是最终的上诉法院。

（二）美国 337 调查

美国 337 调查作为美国特有的知识产权保护制度，指的是美国国际贸易委员会（United States International Trade Commission，USITC）根据美国《1930 年关税法》（Tariff Act of 1930）第 337 节（简称“337 条款”），对不公平的进口行为进行调查，并采取制裁措施的做法。实践中，美国 337 调查主要针对进口产品侵犯美国知识产权的行为。

美国联邦法院诉讼和美国 337 调查，原告可并行同时提起，业内称之为“平行诉讼”。

7.1.1 无人机美国 337 调查

美国 337 调查案件可以由原告提起或由 USITC 自行发起，但多数都是由原告提起的。原告提交调查申请应以书面方式提交至 USITC 秘书处（Office of the Secretary）。申请书的主要内容应包括：对涉案知识产权的描述；对涉嫌侵权的

进口产品的描述；涉嫌侵权产品的生产商、进口商或经销商的相关信息；涉案知识产权正在进行的其他法院诉讼或知识产权程序；国内产业情况及原告在该产业中的利益；诉讼请求。

USITC 收到申请书后将进行审查，并在 30 日内决定是否立案。如果决定立案，USITC 将在《联邦纪事》（Federal Register）中登载原告和起诉事项，并向每位被告送达申请书和调查通知。立案后，USITC 指定一名行政法官主持案件的法庭审理，同时从不公平进口调查办公室指派一名调查律师参加审理。如果 USITC 决定不立案，应当向原告说明理由。通常 USITC 都会立案。

立案后，USITC 会立即向申请书中列名的美国被告以及外国被告所在国驻美国大使馆送达申请书副本及调查通知。如果申请书及调查通知未能由 USITC 送达，原告可以在行政法官同意的情况下自行送达。

被告应在收到申请书之日起 20 日内针对调查通知提交书面答辩意见，决定是否应诉。被告在美国境外的，上述期限可以延长 10 日。被告没有做出回应的，视为缺席（不应诉）。

根据《USITC 操作与程序规则》，美国 337 调查启动后当事人有权就其申诉或抗辩有关的任何非保密问题进行取证，包括：书籍、文件或其他有形物是否存在、（如存在）具体描述、性质、保管情况、具体情况及位置；任何知道可取证事项的人员的身份和位置；合适的救济措施；被调查方合理的保证金。取证一般包括以下形式：承认要求、质询、传票、供词、财产和文件提供。取证程序一般会持续 5 个月。

在调查启动 6 个月后，行政法官可以主持召开听证会，全面听取双方当事人的质证和答辩意见。在听证会上，每一方当事人都有权进行询问、提供证据、反对、动议、辩论等。听证会一般需要 1—2 周时间。

听证会后，在不迟于立案后 9 个月（如果调查目标日期超过 15 个月的，则在调查结束前的 4 个月），行政法官应该向 USITC 提交对该案的初裁决定，说明是否存在违反 337 条款的行为，并对救济措施提出建议。

初裁做出后，USITC 可以应当事人的申请或主动要求对初裁进行复审，并初裁做出后 90 日内决定是否进行复审。USITC 的复审决定将成为最终裁定。一旦 USITC 的最终裁定和救济措施（如有）被做出并登载于《联邦纪事》上，则终裁

和救济措施均已生效。终裁发布后，被判侵权的外国产品可以缴纳保证金方式进口，直至总统审议期结束。

终裁做出后，USITC 应将其提交美国总统审议，如美国总统在 USITC 裁决做出后 60 日内未基于政策因素予以否决，则该裁决将成为终局裁决。实践中，极少出现美国总统否决 USITC 终裁结果的情况。

作为对美国知识产权的权利人的救济，如果 USITC 认定进口产品侵犯了美国知识产权，其有权采取以下措施。

1）有限排除令（Limited Exclusion Order，缩写为 LEO）：禁止列名被告企业的侵权产品进入美国市场。

2）普遍排除令（General Exclusion Order，缩写为 GEO）：不分来源地禁止所有侵权产品进入美国市场。

其中，有限排除令和普遍排除令均由美国海关执行。

3）停止令（Cease and Desist Order，缩写为 CDO）：禁止美国国内的被调查的企业从事有关侵权行为，包括停止侵权产品在美国市场上的销售、存库、宣传、广告等行为。停止令是排除令之外的辅助手段。任何违反停止令的企业将会被处以每天十万美元的罚款，或等同所涉商品销售额两倍的罚款，两者中取高者。

一般来说，上述救济措施是永久性的，除非 USITC 认为侵权情形已不存在，否则排除令和停止令可在涉案知识产权有效期内一直执行。

4）没收令（Seizure and Forfeiture Order，缩写为 SFO）：如果 USITC 曾就某一美国 337 调查案件发布过排除令（有限排除令或普通排除令），而有企业试图将侵权产品输入到美国市场，则 USITC 可发布没收令。根据该没收令，美国海关可以没收相关侵权产品。

截止目前，无人机在美国只涉及 1 起美国 337 调查，相关概况信息如下：

案号	337-TA-1133
提起日期	08/30/2018
主题	无人机及其组件（Certain Unmanned Aerial Vehicles and ComponentsThereof）

原告	美国 Autel Robotics 公司 （深圳市道通智能航空技术有限公司的美国子公司）
被告	深圳市大疆创新科技有限公司及其关联公司
涉案专利	US7979174、US10044013、US9260184

337-TA-1133 无人机案是两个中国企业在美国发起的专利侵权诉讼，该案的详细分析见后面第 7.3.1.7 节。

7.1.2 无人机美国联邦法院诉讼

截止目前，十年来无人机在美国联邦法院的专利诉讼有 54 起，相关诉讼详情请看下面表 7-1。

表 7-1 十年来无人机在美国联邦法院的专利诉讼

序号	案号	原告	被告	案件提起日期	涉案专利
1	1:23-CV-00931	深圳市大疆创新科技有限公司	德事隆及其关联公司	07/14/2023	US9126693 US9958874 US10692387 US10904755
2	4:23-CV-00720	德事隆及其关联公司	深圳市大疆创新科技有限公司	07/14/2023	US10692387 US10904755
3	4:23-CV-00722	德事隆及其关联公司	深圳市大疆创新科技有限公司	07/14/2023	US9958874
4	2:23-CV-00430	Xidrone Systems	Fortem Technologies; XiDrone Systems Inc	07/06/2023	US9689976 US11378651
5	6:23-CV-00446	Wildcat Licensing LLC	深圳市道通科技股份有限公司及其关联公司	06/13/2023	US7228232 US7231294 US7286913 US7418320

6	6:23-CV-00449	Wildcat Licensing LLC	Parrot Drones SAS; Parrot S.A.	06/13/2023	US7228232 US7231294 US7286913
7	6:23-CV-00450	Wildcat Licensing LLC	昊翔国际有限公司	06/13/2023	US7228232 US7231294 US7286913
8	1:23-CV-02642	深圳市大疆创新科技有限公司	德事隆加拿大公司	03/29/2023	US9126693 US9958874
9	6:23-CV-00169	Iron Bird LLC	深圳市道通智能航空技术股份有限公司	03/07/2023	US7400950
10	6:23-CV-00168	Iron Bird LLC	深圳市哈博森科技有限公司	03/07/2023	US7400950
11	6:23-CV-00161	Iron Bird LLC	昊翔美国公司	03/02/2023	US7400950
12	1:23-CV-00055	深圳市大疆创新科技有限公司及其关联公司	德事隆; E-Z-GO LLC	01/17/2023	US11462116 US11482121 US10640224
13	1:22-CV-01411	Cedar Lane Technologies Inc.	深圳市道通智能美国公司	10/26/2022	US6473527 US6972790 US8537242
14	6:22-CV-01079	Cedar Lane Technologies Inc.	深圳市大疆创新科技有限公司	10/13/2022	US6473527 US6972790 US8537242
15	2:22-CV-00351	德事隆	深圳市大疆创新科技有限公司及其关联公司	09/09/2022	US10275950 US8332082 US8682505 US11288972
16	2:22-CV-00265	Daedalus Blue LLC	深圳市大疆科技股份有限公司及其关联公司	01/12/2022	US7228232 US7286913
17	3:21-CV-02669	XiDrone Systems Inc	911 Security Inc	10/28/2021	US10670696
18	6:21-CV-00740	德事隆	深圳市大疆创新科技有限公司及其关联公司	07/19/2021	US8014909 US8108085 US8078395 US9162752 US10243647

19	1:21-CV-00276	深圳市大疆创新科技有限公司及其关联公司	QFO Labs, Inc.	02/24/2021	US7931239 US9073532
20	1:20-CV-00573	Fury Technologies LLC	3D Robotics, Inc.	04/28/2020	US8965598 US9352833
21	1:20-CV-00572	Fury Technologies LLC	DroneDeploy, Inc.	04/28/2020	US8965598 US9352833
22	1:20-CV-03329	Fury Technologies LLC	Parrot, Inc.	04/28/2020	US8965598 US9352833
23	1:20-CV-00574	Fury Technologies LLC	昊翔美国公司	04/28/2020	US8965598 US9352833
24	2:20-CV-03827	Fury Technologies LLC	深圳大疆科技股份有限公司	04/27/2020	US8965598 US9352833
25	6:20-CV-00073	Daedalus Blue LLC	深圳大疆科技股份有限公司及其关联公司	01/31/2020	US7228232 US7231294 US7286913
26	1:18-CV-08873	Dareltech, LLC	深圳大疆科技股份有限公司及其关联公司	11/20/2019	US9037128 US9055144 US9503627 US9571716
27	2:19-CV-09705	Advanced Aerodynamics, LLC	深圳大疆科技股份有限公司及其关联公司	11/12/2019	US8528854 US9067667 US9216808 US9434462
28	5:19-CV-05719	LR Acquisition, LLC	北京零零无限科技有限公司	09/11/2019	US9612599
29	3:19-CV-14129	TIM JUST	AERODEFENSE, LLC	06/21/2019	US10089887
30	2:19-CV-04382	Weserve Drone, LLC	深圳市大疆创新科技有限公司及其关联公司	05/20/2019	US9352834
31	1:19-CV-02926	Advanced Aerodynamics, LLC	Top Race, Inc.	05/16/2019	US9434462 US9216808 US9067667 US8528854

32	8:19-CV-00762	Advanced Aerodynamics, LLC	Kyosho Corporation of America	04/26/2019	US9434462 US9216808 US9067667 US8528854
33	3:19-CV-01281	Drone Labs, LLC	Dedrone Holdings, Inc.	03/08/2019	US10061018
34	1:19-CV-01890	Monument Peak Ventures, LLC	Sakar International, Inc.	02/28/2019	US6282317 US8750674
35	3:19-CV-00210	Ascent Aerosystems Inc.	Overwatch Defense LLC	02/12/2019	US10093417
36	1:18-CV-00608	Drone Labs, LLC	Dedrone Holdings, Inc.	11/30/2018	US10061018
37	1:18-CV-03667	深圳市道通智能航空技术有限公司的美国子公司	深圳市大疆创新科技有限公司及其关联公司	04/25/2018	US7979174 US9260184
38	2:18-CV-02214	Monument Peak Ventures, LLC	Victor Hasselblad AB; Hasselblad 公司	03/16/2018	US6781713
39	2:18-CV-02210	Monument Peak Ventures, LLC	深圳市大疆创新科技有限公司及其关联公司	03/16/2018	US6781713 US6760485 US6282317 US8750674 US8675112
40	1:18-CV-00378	深圳市大疆创新科技有限公司及其关联公司	深圳市道通智能航空技术有限公司及其关联公司	03/09/2018	US9592744 US9284040
41	1:18-CV-00243	Rothschild Patent Imaging LLC	深圳市道通智能美国公司	02/09/2018	US8437797 US8204437
42	2:17-CV-00776	深圳市大疆创新科技有限公司及其关联公司	深圳市道通智能航空技术有限公司及其关联公司	05/19/2017	US9592744 US9284040
43	1:17-CV-00243	Drone Control 公司的关联公司	Parrot 公司	03/17/2017	US8380368 US9568913 US8200375 US9079116 US8649918

44	1:17-CV-00242	Drone Control 公司及其关联公司	深圳市大疆创新科技有限公司及其关联公司	03/17/2017	US8380368 US9568913 US8200375 US9079116 US8649918
45	5:16-CV-00989	Advanced Aerodynamics, LLC	Unmanned Cowboys, LLC	08/29/2016	US9067667 US8528854
46	1:16-CV-00706	深圳市大疆创新科技有限公司及其关联公司	深圳市道通智能航空技术有限公司及其关联公司	08/11/2016	US9016617 US9284049 US9321530 USD691514
47	1:16-CV-00682	Parrot 公司	QFO Labs 公司	08/08/2016	US7931239 US9073532
48	2:16-CV-00768	Traxxas, L.P.	Hobbico, Inc.; Arrma Durango Ltd.	07/12/2016	US9061763 US8982541 US7793951 US9221539
49	2:16-CV-00736	Traxxas, L.P.	The Firelands Group, LLC	07/07/2016	US9061763 US8982541 US9221539 US8315040
50	5:16-CV-00595	深圳市大疆创新科技有限公司及其关联公司	昊翔国际有限公司及其关联公司	04/01/2016	US9280038 US9164506
51	0:15-CV-62679	Advanced Aerodynamics, LLC	Unmanned Cowboys, LLC	12/22/2015	US9067667 US8528854
52	1:15-CV-04156	BurkhardWiggerich	Blue-Chip Unmanned Aerial Solutions, LLC	11/30/2015	US8328128
53	2:14-CV-00111	Drone Control 公司的关联公司	Parrot 公司	01/24/2014	US8106748 US7584071
54	4:12-CV-00226	Advanced Aerospace Technologies, Inc.	波音公司	02/09/2012	US7097137 US6874729 US6264140 US7059564

从表 7-1 中可看出，十年来无人机在美国联邦法院的专利诉讼的 54 起案件中，有 31 起案件涉及中国企业，包括深圳大疆、深圳道通、昊翔公司、深圳市哈博森科技有限公司、北京零零无限科技有限公司，占比高达 57.41%，说明中国无人机企业在美国市场的占有率已经威胁到美国本土企业，从而美国本土企业利用专利诉讼来打击中国企业，以进行美国市场竞争。其中，除了昊翔公司、深圳市哈博森科技有限公司和北京零零无限科技有限公司只涉案被告之外，深圳大疆和深圳道通均涉案原告和被告。

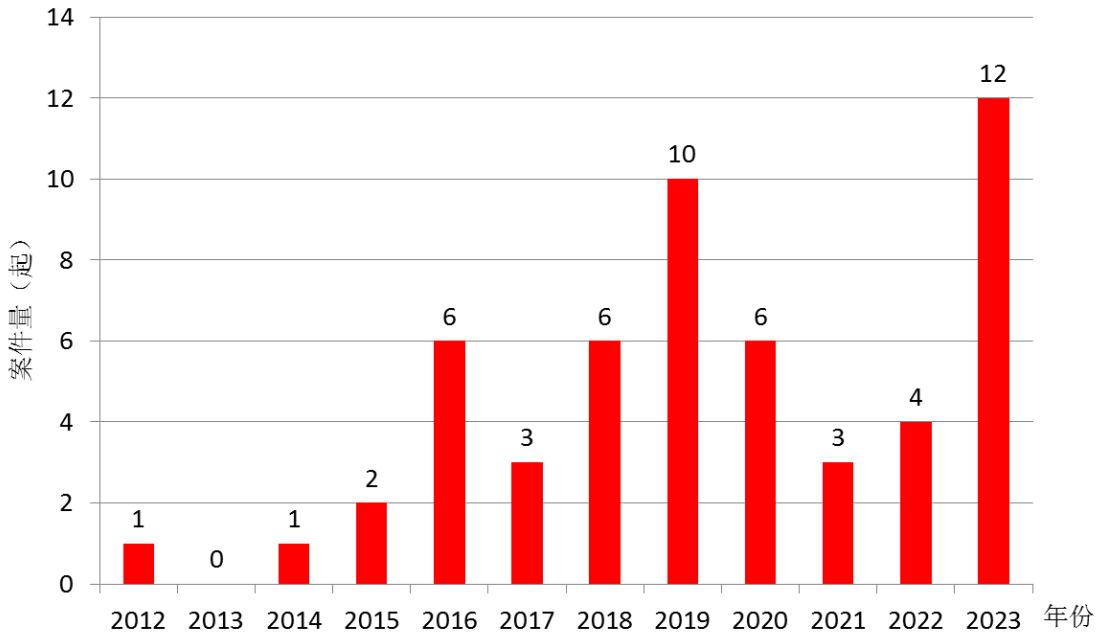


图 7.1 十年来无人机在美国联邦法院的专利诉讼量趋势

图 7.1 是近十年来无人机行业在美国联邦法院提起的专利诉讼量随年份发展的趋势图，可以看出，无人机行业在美国联邦法院的专利诉讼量随着年度变化大体上呈增长趋势，相邻峰值之间的案件下降波动可能是受案件的审理周期所影响。截止 2023 年 7 月 15 日，2023 年前两个季度的无人机行业在美国联邦法院的专利诉讼已有 12 起，达到了无人机行业在美国联邦法院的专利诉讼量的高峰，说明现阶段无人机企业正积极利用专利诉讼手段来进行美国市场竞争。

无人机在美国联邦法院的专利诉讼中，一种是厂商之间的互诉，目的是为了抢占市场；另一种是专利许可商起诉生产制造厂商，目的在于赔偿，薅羊毛。

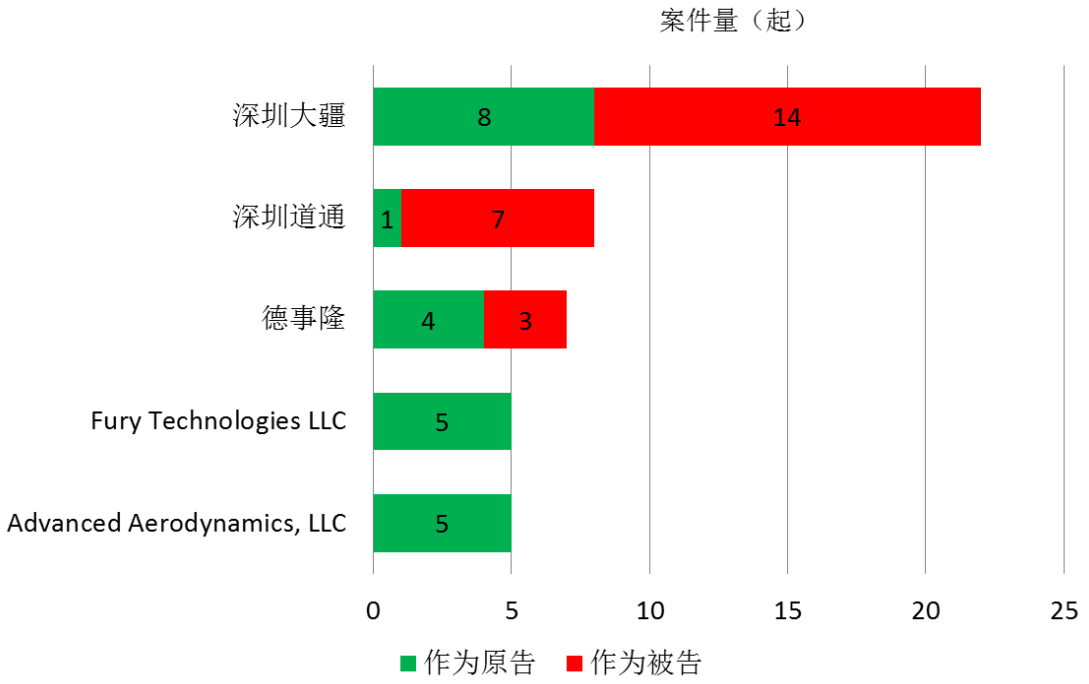


图 7.2 十年来无人机在美国联邦法院涉案的前五企业

图 7.2 显示了十年来无人机行业在美国联邦法院涉及专利诉讼量排名前五的企业，其中深圳大疆共涉案 22 起，位居首位，占总案量的 40.74%。其中，深圳大疆作为原告在美国联邦法院主动发起 8 起专利侵权诉讼，可见深圳大疆非常重视美国市场，并善于通过专利诉讼来占领美国市场，同时深圳大疆在另外 14 起案件中被列为被告，说明深圳大疆也是其它无人机企业在开拓美国市场时想抑制的强劲竞争对手。

另外，深圳道通和德事隆在美国联邦法院均有主动提起专利侵权诉讼，同时也被列为多起诉讼的被告，可见深圳道通和德事隆在美国市场的占有率不容小觑。

此外，Fury Technologies LLC 和 Advanced Aerodynamics, LLC 在美国联邦法院主动发起的专利侵权诉讼量均为 5 起，可见 Fury Technologies LLC 和 Advanced Aerodynamics, LLC 正在积极地通过专利诉讼来争夺美国市场。

其中，深圳大疆与德事隆双方在美国联邦法院发生了 7 起专利侵权诉讼纠纷，有 4 起专利侵权诉讼案件是德事隆作为原告对深圳大疆发起的，包括 2021 年发起的 6:21-CV-00740 案件、2022 年发起的 2:22-CV-00351 案件以及 2023 年发起的 4:23-CV-00722 案件和 4:23-CV-00720 案件，而剩下的 3 起专利侵权诉讼案件是深圳大疆作为原告对德事隆发起的，包括 2023 年发起的 1:23-CV-00931 案件、

1:23-CV-02642 案件和 1:23-CV-00055 案件。

深圳大疆与德事隆双方在美国联邦法院博弈的 7 起专利侵权诉讼案件中，目前只有德事隆作为原告于 2021 年对深圳大疆发起的 6:21-CV-00740 案件有了判决结果，其他 6 起案件还在审理中。

6:21-CV-00740 案件，是德事隆于 2021 年 07 月 19 日在美国德克萨斯州法院对深圳大疆发起的诉讼，声称深圳大疆的无人机产品侵犯其 US8014909、US8108085、US8078395、US9162752、US10243647 五项专利权，要求赔偿损失。

PRAYER FOR RELIEF

WHEREFORE, Textron Innovations respectfully requests that this Court enter:

A. A judgment declaring that DJI infringed each of the asserted patents;

B. A judgment awarding damages to Textron Innovations for such infringement, including enhanced damages under 35 U.S.C. § 284 and prejudgment and post-judgment interest, without any limitation by 35 U.S.C § 287;

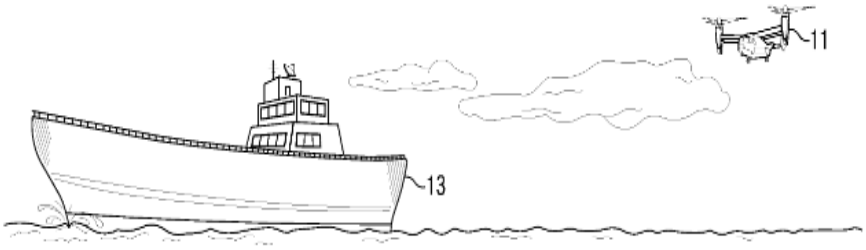
C. An injunction against Defendants' infringement of the asserted patents;

D. An assessment of costs, including awarding Textron Innovations its attorneys' fees under 35 U.S.C. 285 or as otherwise permitted by law;

E. A judgment awarding all other costs and relief that the Court deems just and proper.

6:21-CV-00740 案件在诉状[12]中提出的救济请求

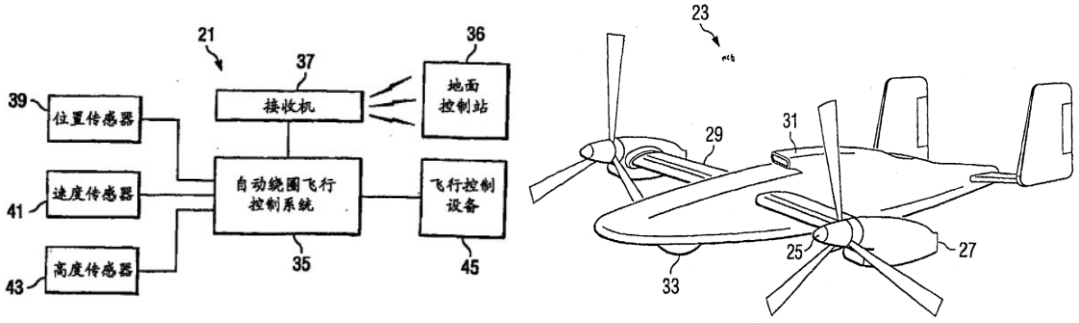
涉案专利 US8014909、US8108085 涉及无人机的跟踪技术，即将被跟踪的船只的位置和运动信息都传送给直升机，直升机根据同时获得的这两个信息降落至被跟踪的船只上。



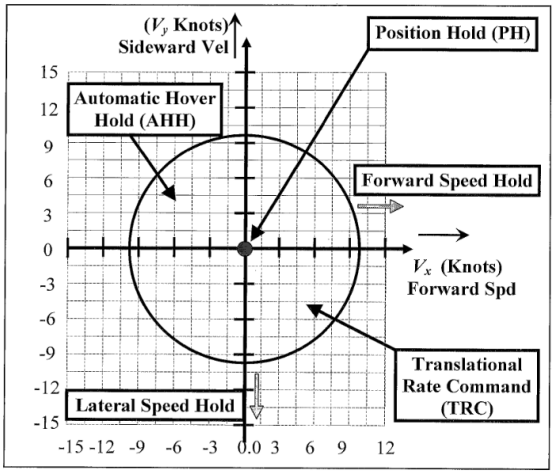
涉案专利 US8078395 涉及无人机自动绕圈飞行的控制系统，其被配置来接收各命令信号，该命令信号表示地球空间点的地点、以及关于该地球空间点的半径

[12] 附件一 6_21-CV-00740 德事隆 Vs 深圳大疆的诉状。

的各命令值，以定义圆圈的地面轨迹。



涉案专利 US9162752 涉及控制旋翼飞行器悬停飞行的系统和方法，该系统包括横向速度保持回路、纵向回路、垂直控制回路和方向回路。



涉案专利 US10243647 涉及飞机视觉传感器系统，以检测飞机附近的物体。

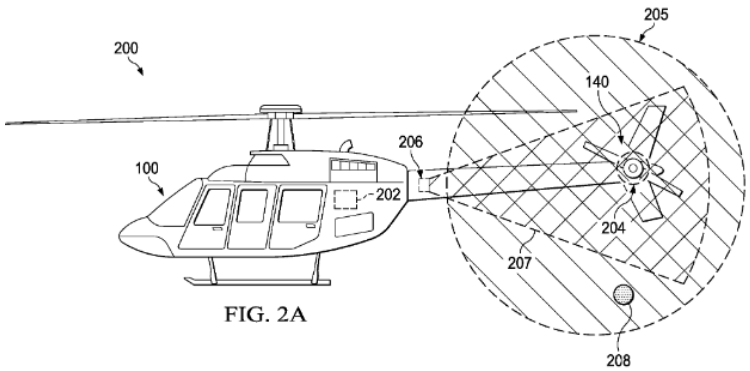


FIG. 2A

2023 年 4 月 21 日，美国德克萨斯州西区地区法院陪审团对 6:21-CV-00740 案件作出一项裁定，裁决深圳大疆侵犯了德事隆 US8014909 和 US9162752 两项专利权，共赔偿金额合计 2.789 亿美元（近 20 亿人民币）。

III. DAMAGES

Answer Question 5 only if there is at least one Asserted Claim for which you answered "YES" in Question 1 **OR** Question 2, **AND** you answered "NO" for the same Asserted Claim in Question 4.

Directions – Question No. 5

For Question No. 5, provide a dollar amount in the space provided.

Question No. 5: What sum of money has Textron Innovations proven by a preponderance of the evidence would fairly and reasonably compensate Textron Innovations for any infringement of the Asserted Claim(s) by DJI?

For the '909 Patent: $ 30.7 million

For the '752 Patent: $ 248.2 million

从本次裁决结果来看，陪审团一致认为深圳大疆侵犯了德事隆 US8014909 专利的第 1、7、10、11 项权利要求，以及 US9162752 专利的第 13 项权利要求，其中 US8014909 专利赔偿金额为 3070 万美元，US9162752 专利赔偿金额为 2.482 亿美元。

Directions – Question No. 3

For any patent that the answer to Question 1 **OR** Question 2 was YES, please proceed to answer the following question.

Question No. 3A: Did Textron Innovations prove by a preponderance of the evidence that DJI's infringement of the '909 Patent was willful?

"YES" is a finding for Textron Innovations. "NO" is a finding for DJI.

YES ✓ NO ____

Question No. 3B: Did Textron Innovations prove by a preponderance of the evidence that DJI's infringement of the '752 Patent was willful?

"YES" is a finding for Textron Innovations. "NO" is a finding for DJI.

YES ✓ NO ____

I. INFRINGEMENT

Directions – Question No. 1

In answering the Questions below, please mark either "Yes" or "No" for each listed asserted claim in the spaces provided.

Question No. 1: Did Textron Innovations prove by a preponderance of the evidence that DJI directly infringed the following Asserted Claims?

"YES" is a finding for Textron Innovations. "NO" is a finding for DJI.

'909 Patent	Claim 1:	YES ✓	NO ____
	Claim 7:	YES ✓	NO ____
	Claim 10:	YES ✓	NO ____
	Claim 11:	YES ✓	NO ____
'752 Patent	Claim 13:	YES ✓	NO ____

深圳大疆在 2023 年 4 月 25 日发布的官方声明中对此表示“强烈反对”，并宣布将“积极寻求所有可能的方式”维护其合法权利。深圳大疆指出，德事隆集团是一家军用直升机和军用飞机的制造商，而大疆创新是一家民用无人机的提供商，两者的产品完全不同。此外，深圳大疆还表示，其在 2009 年就已经在 XP3.1 飞控系统中应用了悬停控制技术，而德事隆集团所诉讼的核心专利是 2011 年申请的。针对近日网络上出现了一些关于“大疆拒绝支付罚款”“大疆退出美国市场”等的传闻，深圳大疆予以否认，并表示深圳大疆从未在任何公司官方声明或对外沟通中传达过这些信息，针对德事隆专利案，深圳大疆表示将进行上诉，坚决捍卫自身权益。

在此裁定之后，为了制衡德事隆，深圳大疆于 2023 年 7 月 14 日对德事隆发起诉讼，声称德事隆侵犯其 US9126693、US9958874、US10692387、US10904755 四项专利权。然而在同一天，德事隆也对深圳大疆发起 2 起诉讼，加大了对深圳大疆的进攻力度。

深圳大疆与德事隆的专利诉讼，已不是深圳大疆第一次面对来自美国企业的知产纠纷。多年的市场扩展中，深圳大疆在美国已经遇到了重重挑战。然而，专利战背后实则为商业博弈，是市场竞争的延伸，最终将影响企业的市场占有份额。只要市场足够大，专利战或许会成为一种商业竞争常态，但这不一定是件坏事。因为专利战也是企业修炼内功的成长过程，这会更有利于企业利用合理的法律制度去占领市场，并有助于激发企业的创新潜力。

7.2 无人机中国专利诉讼情况分析

中华人民共和国专利法规定：未经专利权人许可，实施其专利，即侵犯其专利权，引起纠纷的，由当事人协商解决；不愿协商或者协商不成的，专利权人或者利害关系人可以向人民法院起诉，也可以请求管理专利工作的部门处理。管理专利工作的部门处理时，认定侵权行为成立的，可以责令侵权人立即停止侵权行为，当事人不服的，可以自收到处理通知之日起十五日内依照《中华人民共和国行政诉讼法》向人民法院起诉；侵权人期满不起诉又不停止侵权行为的，管理专利工作的部门可以申请人民法院强制执行。进行处理的管理专利工作的部门应当事人的请求，可以就侵犯专利权的赔偿数额进行调解；调解不成的，当事人可以

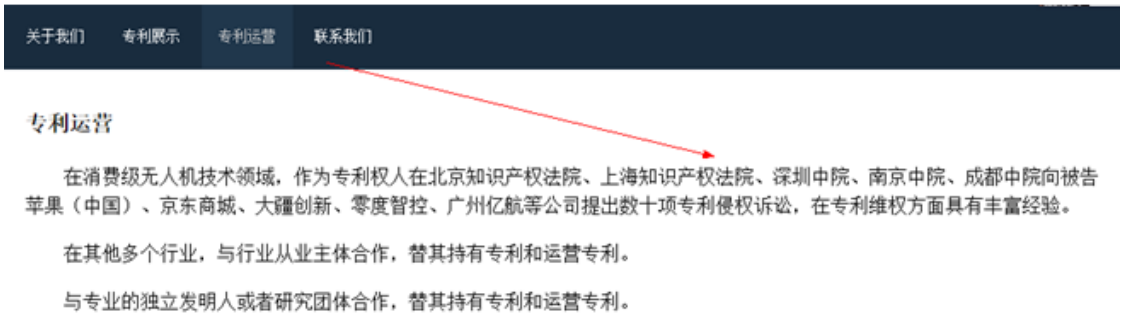
依照《中华人民共和国民事诉讼法》向人民法院起诉。

专利纠纷第一审案件，由各省、自治区、直辖市人民政府所在地的中级人民法院和最高人民法院指定的中级人民法院管辖；因侵权行为提起的诉讼，由侵权行为地或者被告住所地人民法院管辖。侵权行为地包括：被控侵犯发明、实用新型专利权的产品的制造、使用、许诺销售、销售、进口等行为的实施地；专利方法使用行为的实施地，依照该专利方法直接获得的产品的使用、许诺销售、销售、进口等行为的实施地；外观设计专利产品的制造、销售、进口等行为的实施地；假冒他人专利的行为实施地；上述侵权行为的侵权结果发生地。

为了统一审理专利等专业技术性较强的民事、行政知识产权案件，以实现技术类案件的审理及时有效、标准统一，目前除了在最高人民法院设立知识产权法庭之外，在北京、上海、广州、海南四地设置了知识产权法院，在南京、苏州、武汉、成都、杭州、宁波、合肥、福州、济南、青岛、深圳、天津、郑州、长沙、西安、南昌、兰州、长春、乌鲁木齐、海口、厦门、景德镇、重庆、温州、无锡、徐州、沈阳的二十多个地区设立知识产权法庭。

本小节案件数据来源于中国裁判文书网、知产宝数据库、北大法宝法律数据库以及上市公司的涉诉公告，截止目前，自 2015 年以来无人机行业在中国发生的并已有判决的专利诉讼超 100 起，能检索到涉案专利的 62 起专利侵权诉讼详情如表 7-2。

在 2017 年，高域（北京）智能科技研究院有限公司（简称：高域公司）在北京、上海、南京、成都、深圳等地发起了至少 40 起专利侵权诉讼，指控苹果（中国）、京东商场、深圳大疆、零度智控（北京）智能科技有限公司、广州亿航智能技术有限公司等公司侵犯其专利权，这一点在高域公司官网的介绍上也得到了印证，如下图所示。



高域公司官网截图（图片来源：http://www.sohu.com/a/213579192_221481）

表 7-2 自 2015 年以来无人机产业中国公开的专利诉讼清单

序号	原告	被告	起诉时间	涉案专利	涉案专利法律状态（截止 2023 年 6 月）	索赔金额	案件结果
1	深圳市大疆创新科技有限公司	广州市华科尔科技有限公司、曹瑞芬	2015 年	ZL201220604396.7 多旋翼无人飞行器	期限届满失效	100 万元	赔偿经济损失 60 万元，原告胜诉
2	深圳市大疆创新科技有限公司	佛山市黑马科技有限公司	2015 年	ZL201330522472.X 螺旋桨（1242）	有效	100 万元	未侵权，被告胜诉
3	深圳市大疆创新科技有限公司	深圳市道通科技股份有限公司、深圳市道通智能航空技术有限公司	2015 年	ZL201230425431.4 旋翼飞行器（phantom）	期限届满失效	100 万元	未侵权，被告胜诉
4	深圳市大疆创新科技有限公司	汕头市可卡玩具有限公司、漳州市芗城区活石贸易有限公司	2018 年	ZL201230425431.4 旋翼飞行器（phantom）	期限届满失效	17.76 万元	未侵权，被告胜诉
5	深圳市大疆创新科技有限公司	漳州市豆兜贸易有限公司、漳州市芗城区活石贸易有限公司、汕头市一可模型实业有限公司	2018 年	ZL201230425431.4 旋翼飞行器（phantom）	期限届满失效	35.52 万元	未侵权，被告胜诉

6	深圳市大疆创新科技有限公司	广州市诺巴曼贸易有限公司、汕头市澄海区优迪玩具有限公司	2018 年	ZL201230425431.4 旋翼飞行器（phantom）	期限届满失效	26.976 万元	赔偿经济损失共 12 万元，原告胜诉
7	深圳市大疆创新科技有限公司	广东世季科技有限公司、漳州市芗城区活石贸易有限公司	2018 年	ZL201230425431.4 旋翼飞行器（phantom）	期限届满失效	105.788 万元	未侵权，被告胜诉
8	深圳市大疆创新科技有限公司	漳州市芗城区活石贸易有限公司、汕头市龙湖区健健玩具厂	2018 年	ZL201230425431.4 旋翼飞行器（phantom）	期限届满失效	8.576 万元	赔偿经济损失 5 万元，原告胜诉
9	深圳市大疆创新科技有限公司	长沙东汤玩具有限公司、长沙联联购电子商务有限公司、广东创意双星科技股份有限公司(原汕头市创意双星科技有限公司)	2019 年	ZL201230425431.4 旋翼飞行器（phantom）	期限届满失效	50 万元	赔偿经济损失共 13 万元，原告胜诉
10	深圳市大疆创新科技有限公司	汕头市潮玩城玩具有限公司、汕头市澄海区天驱电子科技厂	2018 年	ZL201630049235.X 无人飞行器	有效	1 万元	未侵权，被告胜诉
11	深圳市大疆创新科技有限公司	汕头市潮玩城玩具有限公司、汕头市澄海区君憶玩具厂	2018 年	ZL201630531836.4 无人飞行器	有效	1 万元	赔偿经济损失共 1 万元，原告胜诉

12	深圳市大疆创新科技有限公司	江苏全意航空科技有限公司、上海向环实业有限公司	2017 年	ZL201320802925.9 电池、具有该电池的飞行器	全部维持有效	15 万元	赔偿经济损失 3.5 万元，原告胜诉
13	深圳市大疆创新科技有限公司	深圳市力飞科技有限公司	2017 年	ZL201320802925.9 电池、具有该电池的飞行器	全部维持有效	20 万元	赔偿经济损失 20 万元，原告胜诉
14	深圳市大疆创新科技有限公司	深圳市旺东科技有限公司	2017 年	ZL201320802925.9 电池、具有该电池的飞行器	全部维持有效	35 万元	赔偿经济损失 6 万元，原告胜诉
15	深圳市大疆创新科技有限公司	东莞市锂辉电池科技有限公司	2017 年	ZL201320802925.9 电池、具有该电池的飞行器	全部维持有效	40 万元	赔偿经济损失 6 万元，原告胜诉
16	深圳市大疆创新科技有限公司	东莞市莱旺隆电子科技有限公司	2017 年	ZL201320802925.9 电池、具有该电池的飞行器	全部维持有效	40 万元	赔偿经济损失 2 万元，原告胜诉
17	深圳市大疆创新科技有限公司	郑子洲	2017 年	ZL201320802925.9 电池、具有该电池的飞行器	全部维持有效	1 万元	撤诉
18	深圳市大疆创新科技有限公司	胡安儒	2017 年	ZL201320802925.9 电池、具有该电池的飞行器	全部维持有效	未公开	未知

19	深圳市大疆创新科技有限公司	东莞市吉飞电子科技有限公司	2017 年	ZL201320802925.9 电池、具有该电池的飞行器	全部维持有效	1 万元	撤诉
20	深圳市大疆创新科技有限公司	深圳市深孚电子科技有限公司	2017 年	ZL201320802925.9 电池、具有该电池的飞行器	全部维持有效	未公开	撤诉
21	深圳市大疆创新科技有限公司	深圳市锐成锋电子有限公司、王平、深圳市海川伟业科技有限公司	2017 年	ZL201320802925.9 电池、具有该电池的飞行器	全部维持有效	未公开	撤诉
22	深圳市大疆创新科技有限公司	深圳市越酷数码有限公司	2017 年	ZL201430085726.0 电池	全部无效	未公开	撤诉
23	深圳市大疆创新科技有限公司	江苏全意航空科技有限公司、上海向环实业有限公司	2017 年	ZL201430085726.0 电池	全部无效	10 万	赔偿经济损失 2.5 万元，原告胜诉
24	深圳市大疆创新科技有限公司	东莞市吉飞电子科技有限公司	2017 年	ZL201430085726.0 电池	全部无效	1 万元	撤诉
25	深圳市大疆创新科技有限公司	郑子洲	2017 年	ZL201430085726.0 电池	深圳市大疆创新科技有限公司	郑子洲	2017 年
26	深圳市大疆创新科技有限公司	深圳市旺东科技有限公司	2017 年	ZL201430085726.0 电池	全部无效	10 万	撤诉

27	深圳市大疆创新科技有限公司	深圳市深孚电子科技有限公司	2017 年	ZL201430085726.0 电池	全部无效	未公开	撤诉
28	深圳市大疆创新科技有限公司	胡安儒	2017 年	ZL201430085726.0 电池	全部无效	未公开	未知
29	深圳市大疆创新科技有限公司	东莞市莱旺隆电子科技有限公司	2017 年	ZL201430085726.0 电池	全部无效	40 万元	赔偿经济损失 2 万元，原告胜诉
30	深圳市大疆创新科技有限公司	东莞市锂辉电池科技有限公司	2017 年	ZL201430085726.0 电池	全部无效	40 万元	赔偿经济损失 6 万元，原告胜诉
31	深圳市大疆创新科技有限公司	深圳市力飞科技有限公司	2017 年	ZL201430085726.0 电池	全部无效	未公开	撤诉
32	深圳市大疆创新科技有限公司	深圳赛朗格科技有限公司	2017 年	ZL201430085726.0 电池	全部无效	未公开	撤诉
33	深圳市大疆创新科技有限公司	深圳市新凯励科技有限公司	2017 年	ZL201430085726.0 电池	全部无效	未公开	撤诉
34	深圳市大疆创新科技有限公司	深圳市锐成锋电子有限公司、王平、深圳市海川伟业科技有限公司	2017 年	ZL201430085726.0 电池	全部无效	未公开	撤诉
35	深圳市大疆创新科技有限公司	深圳市有棵树科技股份有限公司	2017 年	ZL201430085726.0 电池	全部无效	未公开	撤诉

36	深圳市大疆创新科技有限公司	深圳市新凯励科技有限公司	2017 年	ZL201430081224.0 螺旋桨	未缴年费失效	未公开	撤诉
37	深圳市大疆创新科技有限公司	深圳赛朗格科技有限公司	2017 年	ZL201430081224.0 螺旋桨	未缴年费失效	未公开	撤诉
38	深圳市大疆创新科技有限公司	深圳市力飞科技有限公司	2017 年	ZL201430081224.0 螺旋桨	未缴年费失效	未公开	撤诉
39	深圳市大疆创新科技有限公司	深圳市有棵树科技股份有限公司	2017 年	ZL201430081224.0 螺旋桨	未缴年费失效	未公开	撤诉
40	深圳市大疆创新科技有限公司	深圳市锐成锋电子有限公司、王平、深圳市海川伟业科技有限公司	2017 年	ZL201430081224.0 螺旋桨	未缴年费失效	未公开	撤诉
41	深圳市大疆创新科技有限公司	零度智控（北京）智能科技有限公司、北京龙脉鑫利科技发展有限公司	2016 年	ZL201120330859.0 一种无人飞行器惯性测量模块	期限届满失效	1000 万元	撤诉
42	赵德力、东莞市汇天无人机科技有限公司	武侯区无限航模玩具经营部、成都全城热恋商场有限公司、浙江淘宝网络有限公司	2015 年	ZL201430360255.X 微型燃油无人机	未缴年费失效	20 万元	赔偿经济损失 2 万元，原告胜诉

43	高域（北京）智能科技研究院有限公司	北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司	2016 年	ZL201520363991.X 一种飞行器的训练引导装置	全部维持有效	2 万元	未侵权，被告胜诉
44	广州市华科尔科技有限公司	深圳市大疆创新科技有限公司、广州沃尔玛百货有限公司、深圳市麦凯莱科技有限公司	2016 年	ZL200720060190.1 模型飞行器	全部无效	100 万元	撤诉
45	羽人无人机（珠海）有限公司	北京韦加无人机科技股份有限公司	2017 年	ZL201530560951．X 植保无人机	全部维持有效	只提出责令被告立即停止制造、许诺销售、销售涉案产品的侵权行为的诉求	未侵权，被告胜诉
46	羽人无人机（珠海）有限公司	北京韦加无人机科技股份有限公司	2017 年	ZL201530081870．1 农用航空器	全部维持有效	只提出责令被告立即停止制造、许诺销售、销售涉案产品的侵权行为的诉求	未侵权，被告胜诉

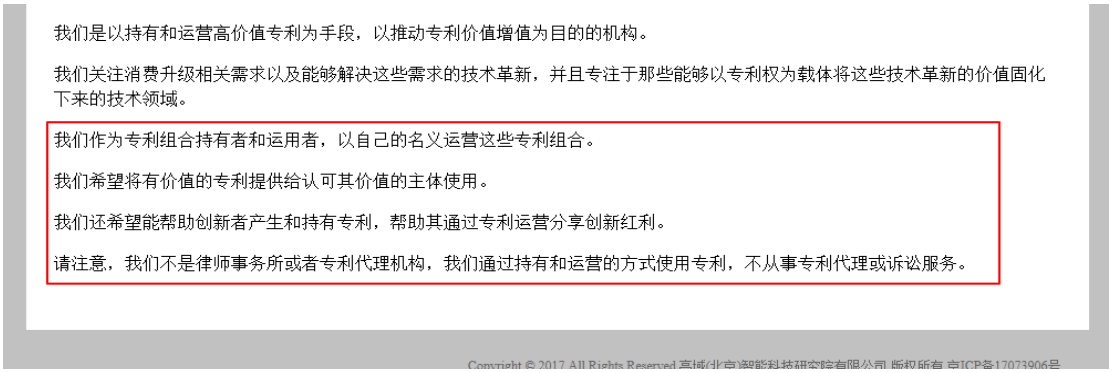
47	羽人无人机（珠海）有限公司	北京韦加无人机科技股份有限公司	2017 年	ZL201620063129.1 一种可快速更换喷洒组件的无人机	全部无效	只提出责令被告立即停止制造、许诺销售、销售涉案产品的侵权行为的诉求	被告胜诉
48	深圳市宇思岸电子有限公司	汕头市澄海区双宏工艺饰品厂	2017 年	ZL201630182513.9 多旋翼无人机（1）	未缴年费失效	未公开	撤诉
49	翔升(上海)电子技术有限公司	无锡觅睿恪科技有限公司,	2018 年	ZL201530259110.5 飞行器（涵道）	全部维持有效	30 万元	赔偿经济损失 6 万元，原告胜诉
50	蔡波	汕头市龙湖区健健玩具厂 深圳市健健科技有限公司	2018 年	ZL201630564109.8 玩具（无人机）	全部无效	未公开	撤诉
51	张介甲	汕头市澄海区英隆斯玩具贸易商行、汕头市小王国商贸有限公司	2018 年	ZL201630176215.9 玩具(四轴飞行器 S5)	有效	60 万元	未侵权，被告胜诉
52	广州极飞科技有限公司	杭州启飞智能科技有限公司	2019 年	ZL201720357947.7 液体容器及飞行器	部分无效	50 万元	赔偿经济损失 10 万元，原告胜诉

53	广州极飞科技股份有限公司	杭州启飞智能科技有限公司	2019 年	ZL201510467838.6 一种无人机	部分无效	未公开	再审结果未知
54	河北雄安远度科技有限公司	成都纵横大鹏无人机科技有限公司、成都纵横自动化技术股份有限公司、山东省防汛抗旱物资储备中心	2020 年	ZL201610575475.2 飞行器的飞行控制方法、装置及系统	全部维持有效	400 万元	撤诉
55	河北雄安远度科技有限公司	成都纵横大鹏无人机科技有限公司、成都纵横自动化技术股份有限公司、山东省防汛抗旱物资储备中心	2020 年	ZL201610802810.8 无人机、无人机起飞控制方法及装置	全部维持有效	400 万元	撤诉
56	河北雄安远度科技有限公司	成都纵横大鹏无人机科技有限公司、成都纵横自动化技术股份有限公司、山东省防汛抗旱物资储备中心	2020 年	ZL201511021419.6 一种无人机获取图像的系统及方法	全部无效	400 万元	撤诉
57	河北雄安远度科技有限公司	成都纵横大鹏无人机科技有限公司、成都纵横自动化技术股份有限公司、山东省防汛抗旱物资储备中心	2020 年	ZL201521135230.5 一种无人机获取图像的系统	有效	400 万元	撤诉

58	河北雄安远度科技有限公司	成都纵横大鹏无人机科技有限公司、成都纵横自动化技术股份有限公司、山东省防汛抗旱物资储备中心	2020 年	ZL201610802445.0 无人机、无人机降落控制装置及方法	全部无效	400 万元	撤诉
59	东莞市特斯迈电子科技有限公司	汕头市澄海区奥盛塑料玩具厂	2021 年	ZL201721595515.6 一种互动四轴飞行器	全部维持有效	15 万元	赔偿经济损失 5 万元，原告胜诉
60	东莞市特斯迈电子科技有限公司	汕头市澄海区奥盛塑料玩具厂	2021 年	ZL201830018638.7 玩具无人机（UFO）	有效	10 万元	赔偿经济损失 5 万元，原告胜诉
61	东莞市特斯迈电子科技有限公司	汕头市澄海区奥盛塑料玩具厂	2021 年	ZL201830018638.7 玩具无人机(UFO)	有效	10 万元	赔偿经济损失 5 万元，原告胜诉
62	东莞市特斯迈电子科技有限公司	汕头市澄海区奥盛塑料玩具厂	2021 年	ZL201721595515.6 一种互动四轴飞行器	全部维持有效	15 万元	赔偿经济损失 5 万元，原告胜诉

据不完全统计，高域公司在北京知识产权法院至少提起 2 起专利侵权诉讼，在上海知识产权法院至少提起 10 起专利侵权诉讼，在南京中院至少提起 17 起专利侵权诉讼，在成都中院至少提起 10 起专利侵权诉讼，而在深圳中院至少提起 1 起专利侵权诉讼。在这至少 40 起专利侵权诉讼中，小部分案件以驳回原告高域公司的诉讼请求而告终，大部分案件以原告高域公司主动撤诉而结束。

其中，高域公司所持有的大部分专利是通过专利转让方式取得，根据高域公司官网介绍，其主营业务为专利运营，并与行业主体、独立发明人或研究团体合作，替后者持有和运营专利。



高域公司官网截图（图片来源：http://www.sohu.com/a/213579192_221481）

在高域公司发起的至少 40 起专利侵权诉讼中，大部分相关涉案专利没有公开，但从专利复审委就深圳大疆、零度智控（北京）智能科技有限公司、广州亿航智能技术有限公司等公司针对高域公司的 38 件无人机系列专利提无效宣告请求可知，这些被提无效宣告请求的无人机系列专利必定与高域公司发起的至少 40 起专利侵权诉讼具有紧密关联性，高域公司被提无效宣告的专利清单见表 7-3。

表 7-3 高域公司被提无效宣告的专利清单

序号	申请（专利）号	名称	无效请求人	决定
1	201520355194.7	一种无人驾驶飞行器	零度智控（北京）智能科技有限公司	专利权全部无效
2	201520352274.7	一种智能多模式飞行拍摄设备	零度智控（北京）智能科技有限公司	专利权全部无效

3	201620142207.7	一种航拍设备的拍摄范围调整系统	零度智控（北京）智能科技有限公司	专利权全部无效
4	201520355139.8	多旋翼飞行器	零度智控（北京）智能科技有限公司	专利权全部无效
5	201510198727.X	一种智能多模式飞行拍摄设备及其飞行控制方法	深圳市大疆创新科技有限公司、零度智控（北京）智能科技有限公司	专利权全部无效
6	201520363991.X	一种飞行器的训练引导装置	广州亿航智能技术有限公司	维持专利权有效
7	201620081348.2	无人飞行器	苹果电子产品商贸（北京）有限公司、深圳市大疆创新科技有限公司	专利权全部无效
8	201520398170.X	多旋翼飞行器	广州亿航智能技术有限公司	专利权全部无效
9	201620171580.5	一种无人飞行器	深圳市大疆创新科技有限公司	专利权全部无效
10	201620300916.3	一种无人飞行器及无人飞行器控制装置	深圳市大疆创新科技有限公司	专利权全部无效
11	201520592119.2	一种用于自动生成全景照片的系统、无人飞行器及地面站	深圳市大疆创新科技有限公司	专利权全部无效
12	201520940319.2	一种多控制端的无人机及其控制台和系统	深圳市大疆创新科技有限公司	专利权部分无效
13	201521130321.X	基于无人飞行器拍摄的图像处理装置	深圳市大疆创新科技有限公司	专利权全部无效
14	201620021679.7	无人飞行器	深圳市大疆创新科技有限公司	专利权全部无效
15	201620317584.X	无人飞行器、无人飞行器控制端及系统	深圳市大疆创新科技有限公司	专利权全部无效
16	201620008489.1	一种无人飞行器	深圳市大疆创新科技有限公司	专利权全部无效
17	201520817474.5	无人飞行器的飞行区域监控装置	深圳市大疆创新科技有限公司	专利权部分无效

18	201520723747.X	一种续航能力监测系统及其无人飞行器和飞控台	深圳市大疆创新科技有限公司	专利权全部无效
19	201520892136.8	带有紧急制动装置的多旋翼无人飞行器	深圳市大疆创新科技有限公司	专利权全部无效
20	201520884546.8	无人飞行器安全快速降落系统及其遥控设备和无人飞行器	深圳市大疆创新科技有限公司	专利权全部无效
21	201520781281.9	无人飞行器飞行区域验证装置	深圳市大疆创新科技有限公司	专利权全部无效
22	201520724239.3	一种无人飞行器温度预警系统及其无人飞行器和飞控台	深圳市大疆创新科技有限公司	专利权全部无效
23	201521055751.X	基于无人飞行器的飞行状态数据处理装置	深圳市大疆创新科技有限公司	专利权全部无效
24	201520398167.8	一种具有飞行任务模式的飞行器及飞行器控制系统	深圳市大疆创新科技有限公司	专利权全部无效
25	201520678324.0	基于无人飞行器的拍摄装置	深圳市大疆创新科技有限公司	专利权全部无效
26	201620012877.7	一种飞行监控装置、无人机和地面控制站	深圳市大疆创新科技有限公司	专利权全部无效
27	201520481794.8	一种定维飞行的多旋翼飞行器及其控制器	深圳市大疆创新科技有限公司	专利权全部无效
28	201620555578.8	无人飞行器返航系统及其无人飞行器	苹果电子产品商贸（北京）有限公司、深圳市大疆创新科技有限公司	专利权全部无效
29	201620094686.X	无人飞行器飞行提示装置	深圳市大疆创新科技有限公司	专利权全部无效
30	201520943718.4	无人飞行器	深圳市大疆创新科技有限公司	专利权全部无效
31	201620123089.5	一种电子设备	深圳市大疆创新科技有限公司	专利权全部无效
32	201621090523.0	分级禁用的无人飞行器	深圳市大疆创新科技有限公司	专利权全部无效
33	201620018930.4	一种无人飞行器的控制器	深圳市大疆创新科技有限公司	专利权全部无效
34	201620638990.6	无人飞行器控制端及无人飞行器	深圳市大疆创新科技有限公司	专利权全部无效

35	201620634766.X	无人飞行器控制端及无人飞行器	深圳市大疆创新科技有限公司	专利权全部无效
36	201620382820.6	避免手机控制无人飞行器中断的安全装置	深圳市大疆创新科技有限公司	专利权全部无效
37	201521000445.6	一种无人飞行器驾驶体验系统	深圳市大疆创新科技有限公司	专利权全部无效
38	201620632959.1	基于无人飞行器拍摄的图像处理系统	深圳市大疆创新科技有限公司	专利权全部无效

俗话说“无风不起浪”，专利被请求宣告专利权无效的背后原因，不外乎以下可能。一种可能是，该专利是专利侵权诉讼案件的涉案专利，作为不侵权抗辩中的一种应诉策略，被告对涉案专利提出专利权无效宣告请求。另外一种可能是，该专利阻止了竞争对手的技术实施或是“瓦解”目标市场竞争对手专利布局，为了排除专利障碍而对其提出专利权无效宣告请求。而纯粹为了考验专利稳定性、为公益目的、通过挑战专利攫取利益等原因对专利提出专利权无效宣告请求，频次相对较低。

从表 7-3 中可看出，高域公司有 38 件专利被提出专利权无效宣告请求，其中 35 件专利被宣告全部无效，2 件专利被宣告部分无效，只有 1 件专利被维持专利权全部有效。可见，这些专利的稳定性较低，经不起无效程序的考验。

针对高域公司的 38 件专利提出专利权无效宣告的请求人包括零度智控（北京）智能科技有限公司、深圳市大疆创新科技有限公司、广州亿航智能技术有限公司、苹果电子产品商贸（北京）有限公司，这与高域公司在 2017 年发起的至少 40 起专利侵权诉讼有必然联系，说明高域公司的 38 件被提出专利权无效宣告请求的专利必定为这 40 起专利侵权诉讼案件的涉案专利。

从表 7-2 中可看出，自 2015 年以来无人机行业在中国已有判决的专利诉讼中，深圳大疆作为原告提起了 41 起专利诉讼，高居首位，利用 8 件无人机相关专利起诉了 50 多家公司和个人。可见，作为无人机行业的领先品牌，深圳大疆善于通过专利诉讼来占领中国市场，同时深圳大疆也是其它无人机企业在开拓中国市场时想抑制的强劲竞争对手，其作为被告涉案 4 起专利诉讼。

其中，深圳大疆在 2015 年对广州市华科尔科技有限公司提起了无人机相关专利侵权诉讼，作为反制应诉策略，广州市华科尔科技有限公司在 2016 年对深圳大疆、广州沃尔玛百货有限公司以及深圳市麦凯莱科技有限公司也提起了无人机相关专利诉讼。从被告转换成原告的反制应诉策略，前提是被告需要具备有一定量专利储备布局。

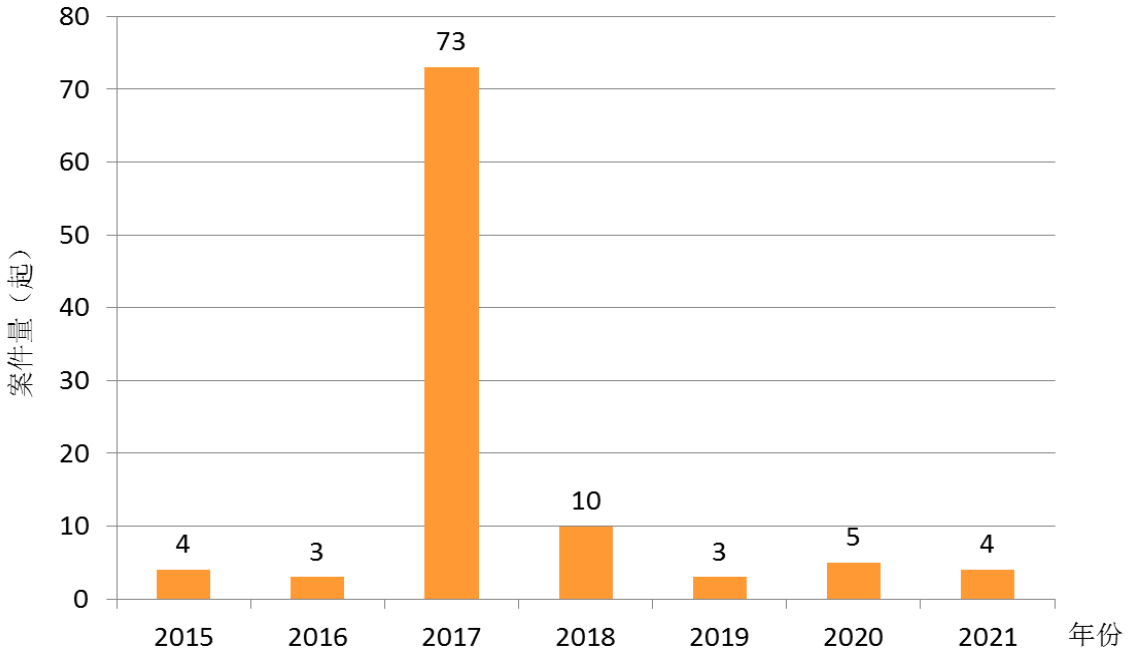


图 7.3 自 2015 年以来无人机在中国的已有判决专利诉讼量趋势

图 7.3 是自 2015 年以来无人机行业在中国法院提起并已有判决的专利诉讼量随年份发展的趋势图，由于中国正在进行中的诉讼没有公开，因此最近两年的数据无法统计，且已有判决的诉讼也会存在不公开判决结果之情况，故在检索过程中数据难免有遗漏，仅作为参考。从图中可以看出，无人机行业在中国的专利诉讼量基本维持在 10 起以内，而在 2017 年，无人机行业在中国的专利诉讼量达到 73 起高峰，主要是高域公司凭一己之力在 2017 年发起了至少 40 起专利侵权诉讼所导致。而且，无人机行业在中国的专利纠纷中，原被告主要是国内企业，说明无人机国内市场竞争主要是国内企业之间的实力较量，国内无人机企业正积极利用专利诉讼手段来进行国内市场竞争。

7.3 典型案例分析

本节对无人机产业近些年来在美国和中国的专利侵权诉讼典型案件进行研究，为企业的侵权风险防范、维权和纠纷应对等提供帮助。

7.3.1 深圳大疆与深圳道通的专利纷争

深圳大疆与深圳道通这两家中国公司在中国和美国均有专利纷争，通过梳理这两家企业在国内外的专利“恩仇”，特别是两家中国公司利用美国 337 调查及美国法院诉讼等专利武器来辅争市场的攻防/“厮杀”，以思考企业在走出国门时的海外专利布局及面临专利纠纷时的有效应对策略。

7.3.1.1 深圳大疆 Vs.深圳道通•中国法院•2015 年

2015 年初，深圳大疆向广东省深圳市中级人民法院起诉，指控深圳道通侵犯其 ZL201230425431.4 外观设计专利权，请求判令圳道通：1.停止制造和许诺销售 X-STAR 无人机产品，删除其网站关于 X-STAR 无人机产品的内容，销毁所制造的 X-STAR 无人机和用于生产该无人机的模具；2.赔偿深圳大疆经济损失 1000000 元，并赔偿因调查、处理侵权行为发生的公证费、律师费等费用 150000 元；3.承担本案诉讼费、保全费等费用。

涉案专利 ZL201230425431.4 保护的是一种旋翼飞行器的外观设计，正是深圳大疆 Phantom 多旋翼飞行器的外观设计。



2015 年 06 月 19 日，深圳道通针对涉案外观设计专利 ZL201230425431.4 向专利复审委员会提出无效宣告请求。2015 年 11 月 16 日，专利复审委员会作出决定，维持 ZL201230425431.4 外观设计专利权有效。

申请号或专利号：**201230425431.4**　　发文序号：**2015112401099860**

案件编号：　6W106076

发明创造名称：　旋翼飞行器（phantom）

专利权人：　深圳市大疆创新科技有限公司

无效宣告请求人：　深圳市道通智能航空技术有限公司

无 效 宣 告 请 求 审 查 决 定 书

（第 27554 号）

根据专利法第 46 条第 1 款的规定，专利复审委员会对无效宣告请求人就上述专利权所提出的无效宣告请求进行了审查，现决定如下：

☐宣告专利权全部无效。

☐宣告专利权部分无效。

☒维持专利权有效。

根据专利法第 46 条第 2 款的规定，对本决定不服的，可以在收到本通知之日起 3 个月内向北京知识产权法院起诉，对方当事人作为第三人参加诉讼。

附：决定正文 13 页(正文自第 2 页起算)。

合议组组长：徐清平　主审员：易红春　参审员：李晨　　专利复审委员会

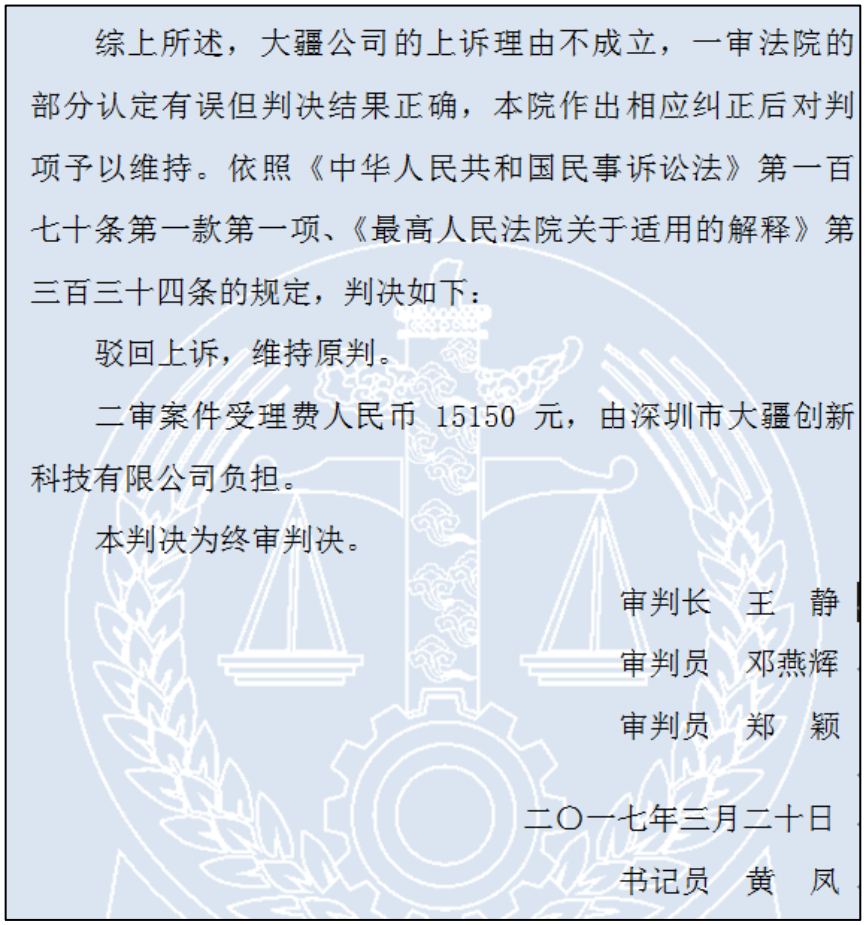
一审法院（广东省深圳市中级人民法院）认为，被控侵权产品与专利设计至少存在以下区别点：1.被控侵权产品机身成圆形，而专利设计呈内凹四边形；2.被控侵权产品的机臂成逐渐缩小的圆柱体，而专利设计为逐渐缩小的半圆柱体；3.从主视图看，被控侵权产品机臂与机身形成草帽形状，而专利设计呈三角形；4.被控侵权产品支架呈梯形，而专利设计呈正方形。此外，被控侵权产品与专利设计在机臂末端的形状，旋翼的形状、电池仓顶端的设计、支架之间形成的图案及支架与机身、机臂形成的图案等处均存在一些差别。旋翼类飞行器外观设计中，由机身与旋翼臂构成的整体造型对整体视觉效果的影响最大，而在本案中，被控侵权产品的机臂与机身构成的形状与专利设计不同，而且被控侵权产品机身、机

臂及起落架的形状均与专利设计存在较大的区别，故一审法院认定被控侵权产品与专利设计既不相同也不近似，未落入涉案专利的保护范围。

2015 年 12 月 16 日，广东省深圳市中级人民法院作出（2015）深中法知民初字第 575 号民事判决，认为现有证据不足以证明道通科技在中国境内实施了许诺销售行为，同时现有证据不足以认定深圳道通实施了制造、许诺销售被诉侵权产品的行为，因此一审判决驳回深圳大疆的全部诉讼请求。

针对一审判决，深圳大疆向广东省高级人民法院提起上诉，请求：撤销一审判决，改判支持深圳大疆一审全部诉讼请求，由深圳道通承担本案一、二审诉讼费用。

2017 年 3 月 20 日，广东省高级人民法院作出（2016）粤民终 487 号民事判决书，支持一审法院的认定，深圳大疆关于深圳道通承担侵权责任的请求，因侵权不成立而不予支持，驳回上诉，维持原判。



综上所述，大疆公司的上诉理由不成立，一审法院的部分认定有误但判决结果正确，本院作出相应纠正后对判项予以维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项、《最高人民法院关于适用的解释》第三百三十四条的规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

二审案件受理费人民币 15150 元，由深圳市大疆创新科技有限公司负担。

本判决为终审判决。

审判长　王　静

审判员　邓燕辉

审判员　郑　颖

二〇一七年三月二十日

书记员　黄　凤

（2016）粤民终 487 号民事判决[13]

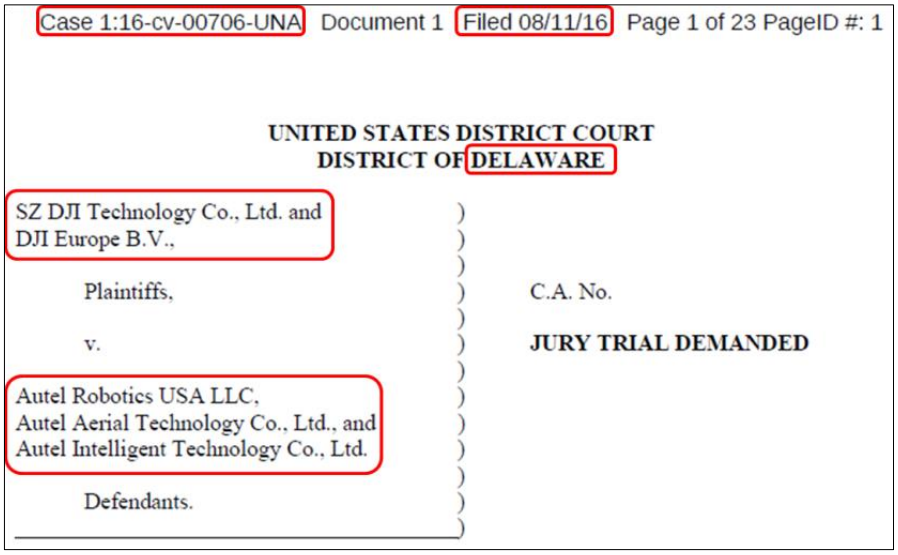
[13] 附件二 （2016）粤民终 487 号判决书。

7.3.1.2 深圳大疆 Vs.深圳道通•德国展会•2016 年

2016 年 1 月 30 日，在德国纽伦堡国际玩具展，参展的深圳道通，其展台被当地法院派出的法警持“临时禁令”查抄。深圳道通展台被查抄的背后，是深圳大疆举报深圳道通的 X-STAR 无人机的外观与自己的产品外观近似，涉及侵权其 EM0021924010001S 欧盟外观设计专利权，该欧盟外观设计专利是中国 ZL201230425431.4 外观设计专利的同族专利，中国 ZL201230425431.4 外观设计专利正是深圳大疆于 2015 年初在中国起诉深圳道通的涉案专利，详情见上述 7.3.1.1 节的分析。

7.3.1.3 深圳大疆 Vs.深圳道通•美国法院•2016 年

2016 年 8 月 11 日，深圳大疆以专利侵权为由，将深圳道通及其关联公司，告上了美国特拉华联邦地区法院。



Case 1:16-cv-00706-UNA Document 1 Filed 08/11/16 Page 1 of 23 PageID #: 1

UNITED STATES DISTRICT COURT
DISTRICT OF DELAWARE

SZ DJI Technology Co., Ltd. and DJI Europe B.V.,

Plaintiffs,

v.

Autel Robotics USA LLC, Autel Aerial Technology Co., Ltd., and Autel Intelligent Technology Co., Ltd.

Defendants.

C.A. No.

JURY TRIAL DEMANDED

案件 1:16-cv-00706[14]

在诉状中，深圳大疆指控深圳道通的 X-Star 和 X-Star Premium 无人机侵犯其 3 件美国发明专利（US9016617、US9284049、US9321530）和 1 件美国外观设计专利（USD691514），并提出相关救济请求。其中，4 件美国专利涉及多旋翼无人机的上下壳体一体化结构等。美国外观设计专利 USD691514 是中国

[14] 附件三 1_16-cv-00706 深圳大疆 Vs 深圳道通的诉状。

ZL201230425431.4 外观专利的同族专利，中国 ZL201230425431.4 外观专利正是深圳大疆于 2015 年初在中国起诉深圳道通的涉案专利，详情见上述第 7.3.1.1 节的分析。

PRAYER FOR RELIEF

WHEREFORE, DJI respectfully requests that the Court, upon final hearing of this matter, grant the following relief against Autel:

A. That Defendants are liable for infringement, contributing to the infringement, and/or inducing the infringement of one or more claims of the Patents-in-Suit, as alleged herein;

B. That Defendants and their parents, subsidiaries, affiliates, successors, predecessors, assigns, and the officers, directors, agents, servants, and employees of each of the foregoing, customers and/or licensees and those persons acting in concert or participation with any of them, are enjoined and restrained from continued infringement, including but not limited to using, making, importing, offering for sale and/or selling products that infringe, and from contributorily and/or inducing the infringement of the Patents-in-Suit prior to their expiration, including any extensions;

C. An Order directing Defendants to file with this Court and serve upon Plaintiffs' counsel within 30 days after the entry of the Order of Injunction a report setting forth the manner and form in which Defendants have complied with the injunction;

D. An award of damages adequate to compensate Plaintiffs for the infringement that has occurred, in accordance with 35 U.S.C. § 284 and/or § 289, in lost profits, price erosion and/or reasonable royalty, including prejudgment and post-judgment interest at the highest rates allowed by law;

E. An accounting and/or supplemental damages for all damages occurring after any discovery cutoff and through the Court's decision regarding the imposition of a permanent injunction;

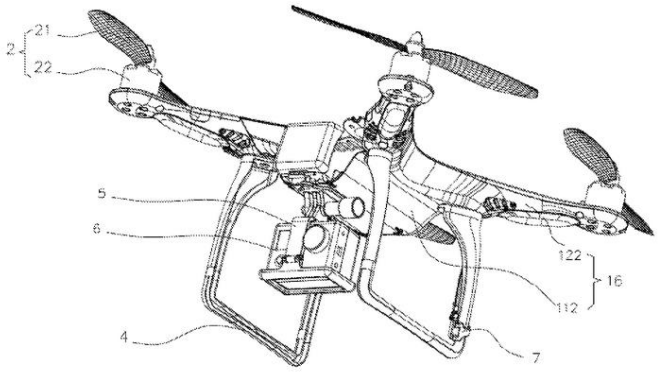
F. An award of attorneys' fees based on this being an exceptional case pursuant to 35 U.S.C. § 285, including prejudgment interest on such fees;

G. Costs and expenses in this action;

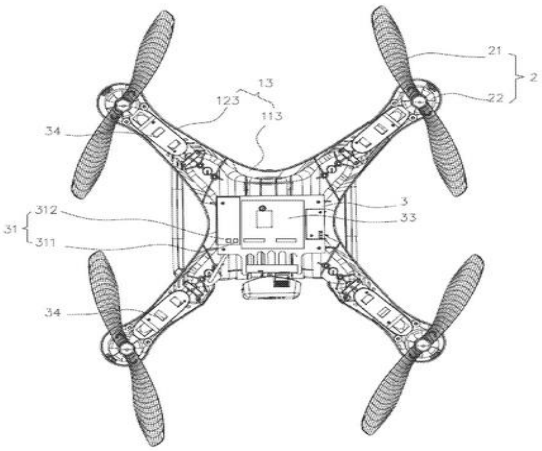
H. Such other and further relief, in law and in equity, as this Court may deem just and appropriate.

深圳大疆提出的救济请求

涉案专利 US9016617 公开了一种多旋翼无人飞行器，包括中空的壳体、容纳于壳体内的电路模块、与壳体相连的机臂、设置在机臂的用于驱动飞行器飞行的动力装置、设置在壳体的用于容纳电源的容纳位、用于将电源与动力装置电连接的连接装置；动力装置包括旋翼和旋翼驱动装置，旋翼连接于旋翼驱动装置，旋翼驱动装置固定连接于机臂。还包括置于外壳上且远离外壳内腔的传感器，即远离电路模块，避免了电路模块对传感器的干扰，保证了飞行的可靠性。该美国专利 US9016617 在中国和欧洲均有同族专利布局。

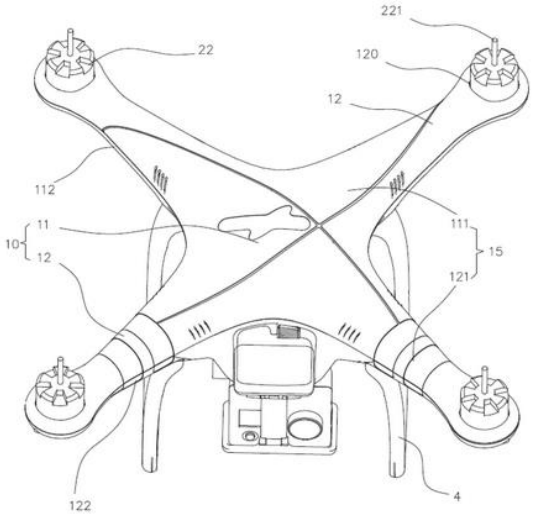


涉案专利 US9284049 公开了一种多旋翼无人飞行器，其包括中空的外壳和收容于外壳内的电路模块，外壳包括主体部和由主体部围设的外壳内腔，电路模块收容于外壳内腔中，多旋翼无人飞行器还包括置于外壳上且远离外壳内腔的传感器。传感器远离外壳内腔，即远离电路模块，避免了电路模块对传感器的干扰，保证了飞行的可靠性。该美国专利 US9284049 在中国和欧洲均有同族专利布局。



涉案专利 US9321530 公开了一种具有改进的可靠性的无人飞行器的方法和装置，一个方面减少了传感器所经受的干扰，另一方面最小化用户配置或电子组件组装，降低了对用户专业程度的要求，避免用户安装出现错误的情况，飞行器

的可靠性高。该美国专利 US9321530 在中国和欧洲均有同族专利布局。



2021 年 8 月 17 日，深圳大疆对深圳道通的专利侵权指控遭驳回，此案历时四年，终于尘埃落定。

7.3.1.4 深圳大疆 Vs. 深圳道通•美国法院•2017 年

2017 年 5 月 19 日，深圳大疆在华盛顿西区联邦地区法院向深圳道通及其关联公司又发起诉讼，依然还是指控后者的 X-Star 和 X-Star Premium 无人机产品侵犯其美国专利：US9592744 和 US9284040。

Case 2:17-cv-00776 Document 1 Filed 05/19/17 Page 1 of 17

UNITED STATES DISTRICT COURT
WESTERN DISTRICT OF WASHINGTON
AT SEATTLE

SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. and DJI EUROPE B.V.,

Plaintiffs,

v.

AUTEL ROBOTICS USA LLC; AUTEL (USA), INC.; AUTEL AERIAL TECHNOLOGY CO., LTD.; and AUTEL INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD.,

Defendants.

No.

COMPLAINT FOR PATENT INFRINGEMENT

JURY TRIAL DEMANDED

案件 2:17-cv-00776[15]

[15] 附件四 2_17-cv-00776 深圳大疆 Vs 深圳道通的诉状。

2018 年 3 月 9 日，该案被移送特拉华联邦地区法院，与上述第 7.3.1.3 节的案件 1:16-cv-00706 合并审理。

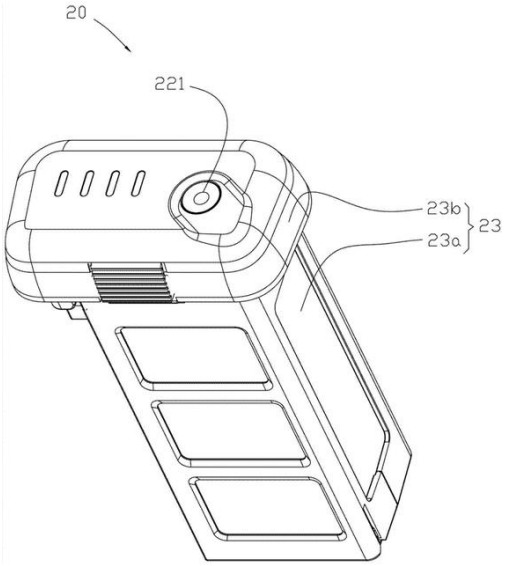
因此，深圳大疆对深圳道通的此案专利侵权指控也遭驳回。

7.3.1.5 深圳大疆 Vs.深圳道通•美国法院•2018 年

2018 年 3 月 9 日，本案为上述第 7.3.1.4 节的案件从华盛顿西区联邦地区法院转移到美国特拉华联邦地区法院，依然是深圳大疆指控深圳道通及其关联公司的 X-Star 和 X-Star Premium 无人机产品侵犯其美国专利：US9592744 和 US9284040，在美国特拉华联邦地区法院的案件号为 1:18-cv-00378[16]，与上述第 7.3.1.3 节的案件 1:16-cv-00706 合并审理。

因此，深圳大疆对深圳道通的此案专利侵权指控也遭驳回。

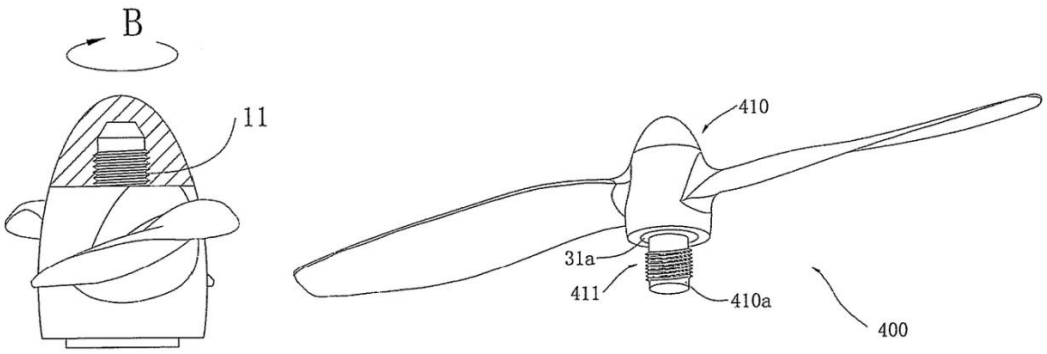
本案涉案专利 US9592744 公开了一种电池、具有该电池的飞行器，电池包括电源及电源回路，电源回路与电源电连接，电源回路包括电子开关及输入装置，电子开关电连接于电源的输出极，用于控制电源的通断，输入装置与电子开关电连接，控制电子开关的通断状态。通过电子开关控制电源的通断，从而能够避免上电过程中产生电火花的问题，保证电池的正常使用及飞行器的安全。该美国专利 US9592744 在中国、日本和欧洲均有同族专利布局。



涉案专利 US9284040 公开了一种螺旋桨，包括桨叶及连接件，桨叶连接在连接件上，连接件包括第一螺接部，一螺接部用于与驱动螺旋桨旋转的传动轴螺纹

[16] 附件五 1_18-cv-00378 深圳大疆 Vs 深圳道通的诉状。

连接，螺旋桨工作时的旋转方向与第一螺接部的旋紧方向相反。通过螺旋桨工作时的旋转方向与第一螺接部的旋紧方向相反，使得桨叶受到的空气阻力与螺纹受到的摩擦阻力相平衡，从而达到紧固作用，简化结构。该美国专利 US9284040 在中国和欧洲均有同族专利布局。



7.3.1.6 深圳道通 Vs.深圳大疆•美国法院•2018 年

2018 年 4 月 25 日，深圳道通美国公司向美国纽约南区联邦地区法院，起诉深圳大疆及其关联公司的 Mavic Air、Mavic Pro、Mavic Pro Platinum、Spark、Phantom 3 SE、Phantom 4 Pro、Phantom 4 Advanced、Inspire 2 无人机产品侵犯其美国发明专利：US7979174 和 US9260184。

Case 1:18-cv-03667 Document 1 Filed 04/25/18 Page 1 of 17

IN THE UNITED STATES DISTRICT COURT
FOR THE SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK

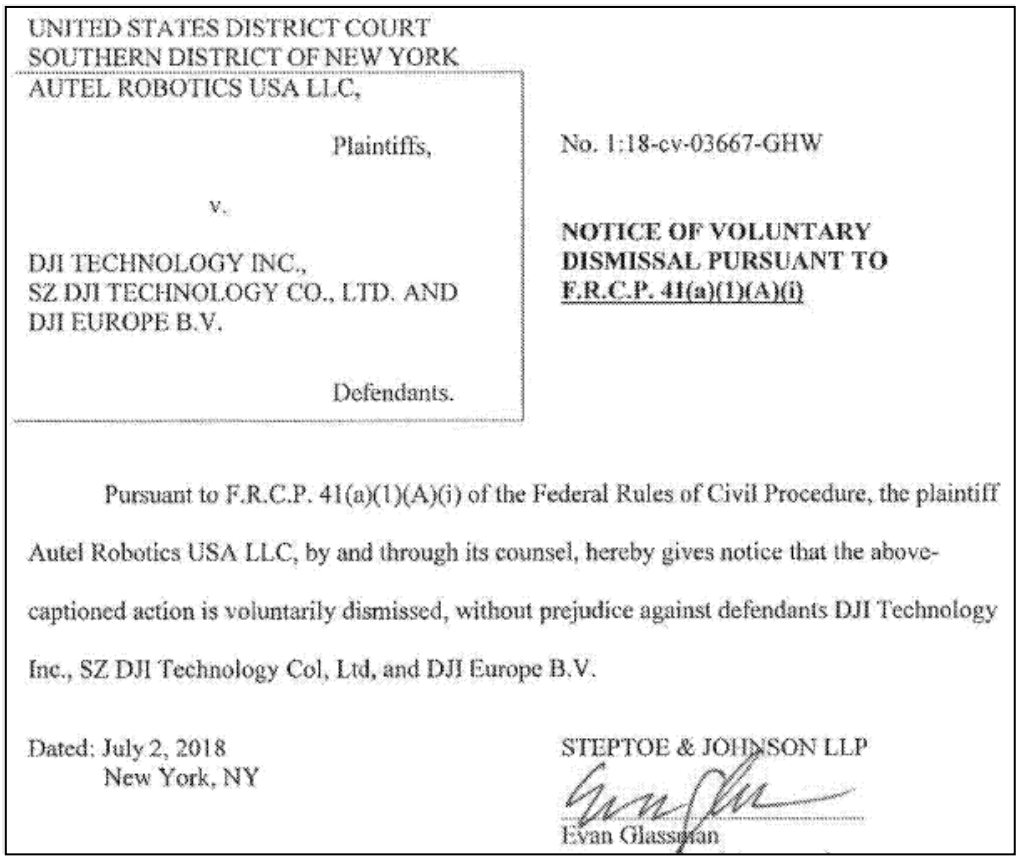
AUTEL ROBOTICS USA LLC,	)	
Plaintiff,	)	
v.	)	**JURY TRIAL DEMANDED**
DJI TECHNOLOGY INC., SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. AND DJI EUROPE B.V.	)	
Defendants.	)	

案件 1:18-cv-03667[17]

[17] 附件六 1_18-cv-03667 深圳道通 Vs 深圳大疆的诉状。

2018 年 7 月 2 日，美国纽约南区联邦地区法院发出原告自愿撤诉通知，从而本专利侵权诉讼案件由于原告深圳道通的美国公司主动请求终止诉讼而告终。

这应该是原告深圳道通的诉讼策略有所改变，因为深圳道通在时隔一个月后，即在 2018 年 8 月 30 日向美国际贸易委员会（USITC）提出申请，指控深圳大疆及其关联公司对美出口、在美进口或在美销售的无人机及其组件（Unmanned Aerial Vehicles and Components Thereof）侵犯其 3 项专利权：US7979174、US10044013、US9260184，请求 USITC 发起 337 调查并发布有限排除令和禁止令。该 337 调查案的涉案专利相对美国法院诉讼增加了一件专利 US10044013，具体见下面第 7.3.1.7 节的分析。



UNITED STATES DISTRICT COURT
SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK

AUTEL ROBOTICS USA LLC,

Plaintiffs,

v.

DJI TECHNOLOGY INC.,
SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. AND
DJI EUROPE B.V.

Defendants.

No. 1:18-cv-03667-GHW

NOTICE OF VOLUNTARY DISMISSAL PURSUANT TO F.R.C.P. 41(a)(1)(A)(i)

Pursuant to F.R.C.P. 41(a)(1)(A)(i) of the Federal Rules of Civil Procedure, the plaintiff Autel Robotics USA LLC, by and through its counsel, hereby gives notice that the above-captioned action is voluntarily dismissed, without prejudice against defendants DJI Technology Inc., SZ DJI Technology Col, Ltd, and DJI Europe B.V.

Dated: July 2, 2018
New York, NY

STEPTOE & JOHNSON LLP

Evan Glassman

案件 1:18-cv-03667 的原告自愿撤诉通知

7.3.1.7 深圳道通 Vs.深圳大疆•美国 337 调查•2018 年

2018 年 8 月 30 日，美国 Autel Robotics 公司（深圳道通的美国子公司）依据《美国 1930 年关税法》第 337 节规定向美国际贸易委员会（USITC）提出申

请，指控深圳大疆及其关联公司对美出口、在美进口或在美销售的无人机及其组件（Unmanned Aerial Vehicles and Components Thereof）侵犯其 3 项专利权：US7979174、US10044013、US9260184，请求 USITC 发起 337 调查并发布有限排除令和禁止令。[18]

USITC 于 2018 年 9 月 26 日立案，调查号为 337-TA-1133。其中，涉案专利 US7979174 和 US9260184，美国 Autel Robotics 公司于 2018 年 4 月 25 日利用这两个专利在美国纽约南区联邦地区法院已起诉深圳大疆及其关联公司。2018 年 7 月 2 日，美国纽约南区联邦地区法院发出原告自愿撤诉通知，从而该法院专利侵权诉讼案件由于原告深圳道通的美国公司主动请求终止诉讼而告终，详情见上述第 7.3.1.6 节的分析。

UNITED STATES INTERNATIONAL TRADE COMMISSION
Washington, D.C.

In the Matter of

CERTAIN UNMANNED AERIAL VEHICLES AND COMPONENTS THEREOF

Inv. No. 337-TA-1133

NOTICE OF INSTITUTION OF INVESTIGATION

Institution of Investigation Pursuant to 19 U.S.C. 1337

AGENCY: U.S. International Trade Commission

ACTION: Notice

SUMMARY: Notice is hereby given that a complaint was filed with the U.S. International Trade Commission on August 30, 2018, under section 337 of the Tariff Act of 1930, as amended, on behalf of Autel Robotics USA LLC of Bothell, Washington. The complaint alleges violations of section 337 based upon the importation into the United States, the sale for importation, and the sale within the United States after importation of certain unmanned aerial vehicles and components thereof by reason of infringement of certain claims of U.S. Patent No. 7,979,174 ("the '174 patent"); U.S. Patent No. 9,260,184 ("the '184 patent"); and U.S. Patent No. 10,044,013 ("the '013 patent"). The complaint further alleges that an industry in the United States exists as required by the applicable Federal Statute.

The complainant requests that the Commission institute an investigation and, after the investigation, issue a limited exclusion order and cease and desist orders.

美国 337-TA-1133 调查[19]

[18] 附件七 337-TA-1133 深圳道通 Vs 深圳大疆的诉状。
[19] 附件八 337-TA-1133 深圳道通 Vs 深圳大疆的立案调查通知。

（一）涉案专利 US7979174

涉案专利US7979174最初是由霍尼韦尔国际公司(Honeywell International Inc.）于2008年6月4日申请，2017年10月28日转让至深圳道通名下，2018年4月18日又转让至深圳道通的美国子公司（Autel Robotics USA LLC）名下。



Assignment: 1

Reel/Frame: 021046 / 0941 **Received:** 06/04/2008

Conveyance: ASSIGNMENT OF ASSIGNORS INTEREST (SEE DOCUMENT FOR DETAILS).

Assignors: FREGENE, KINGSLEY O.C
ELGERSMA, MICHAEL R
DAJANI-BROWN, SAMAR
PRATT, STEPHEN G

Assignee: HONEYWELL INTERNATIONAL INC.
101 COLUMBIA ROAD
LAW DEPT. AB2
MORRISTOWN, NEW JERSEY 07962

Correspondent: DINA KHALED
101 COLUMBIA ROAD
LAW DEPT AB2
MORRISTOWN, NJ 07962

Assignment: 2

Reel/Frame: 043976 / 0141 **Received:** 10/28/2017

Conveyance: ASSIGNMENT OF ASSIGNORS INTEREST (SEE DOCUMENT FOR DETAILS).

Assignor: HONEYWELL INTERNATIONAL INC.

Assignee: AUTEL ROBOTICS CO., LTD
9TH FLOOR, BUILDING B1, ZHIYUAN, XUEYUAN ROAD, XILI, NANSHAN
SHENZHEN GUANGDONG, CHINA 518055

Correspondent: FEI HU
1775 PENNSYLVANIA AVE. NW SUITE 900
WASHINGTON DC, DC 20006

Assignment: 3

Reel/Frame: 045572 / 0726 **Received:** 04/18/2018

Conveyance: ASSIGNMENT OF ASSIGNORS INTEREST (SEE DOCUMENT FOR DETAILS).

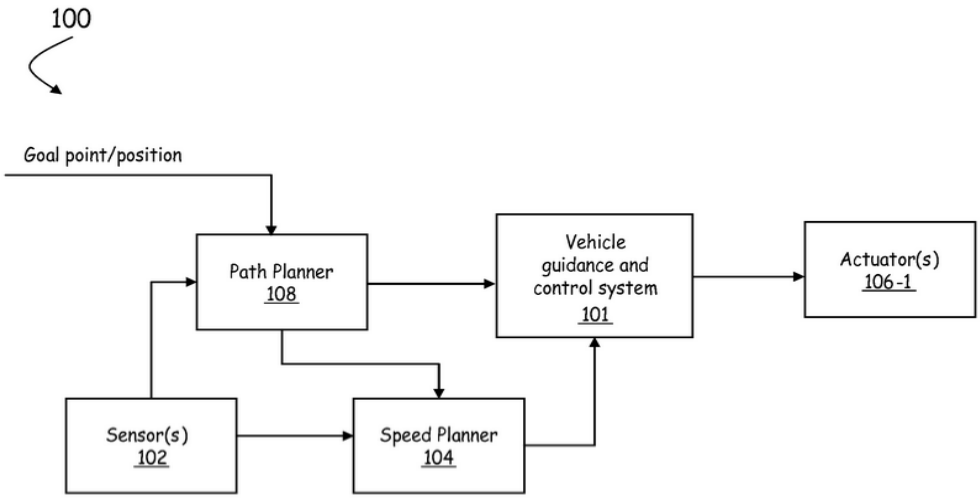
Assignor: AUTEL ROBOTICS CO., LTD.

Assignee: AUTEL ROBOTICS USA LLC
22522 29TH DR SE SUITE 101
BOTHELL, WASHINGTON 98021

Correspondent: RICHARD J. STREIT
LADAS & PARRY, 224 SOUTH MICHIGAN AVE.
CHICAGO, IL 60604

专利US7979174转让记录（来源：USPTO）

涉案专利US7979174的名称为“可自动规划和调节速度的自动驾驶车辆”，主张保护的独立权利要求包括三项：1、自动驾驶车辆；2、一种自动驾驶车辆的速度调节方法；3、一种程序产品。自动驾驶车辆包括一个或多个传感器，其被配置为获得关于影响自动驾驶车辆的运动数据；速度规划器，其耦合到一个或多个传感器上，并且被配置为至少部分基于传感器数据来计算期望速度；一个或多个致动器响应来自速度计划器的信号，并配置成根据速度计划器计算的所需速度调节自动驾驶车辆的速度。



涉案专利 US7979174 的附图

（二）涉案专利 US10044013

涉案专利 US10044013 最初是由邱龙学、吴兴文于 2017 年 11 月 14 日申请，2017 年 11 月 16 日转让至深圳道通名下，2018 年 5 月 22 日又转让至深圳道通的美国子公司（Autel Robotics USA LLC）名下。

Assignment: 1

Reel/Frame: 044149 / 0479 **Received:** 11/16/2017

Conveyance: ASSIGNMENT OF ASSIGNORS INTEREST (SEE DOCUMENT FOR DETAILS).

Assignors: QIU, LONGXUE

WU, XINGWEN

Assignee: AUTEL ROBOTICS CO., LTD.

9TH FLOOR, BUILDING B1, ZHIYUAN, XUEYUAN ROAD

XILI, NANSHAN DISTRICT

SHENZHEN, GUANGDONG, CHINA 518055

Correspondent: BRINKS GILSON & LIONE

455 N. CITYFRONT PLAZA DRIVE

SUITE 3600

CHICAGO, IL 60611

Assignment: 2

Reel/Frame: 045870 / 0268 **Received:** 05/22/2018

Conveyance: ASSIGNMENT OF ASSIGNORS INTEREST (SEE DOCUMENT FOR DETAILS).

Assignor: AUTEL ROBOTICS CO., LTD.

Assignee: AUTEL ROBOTICS USA LLC

22522 29TH DR SE SUITE 101

BOTHELL, WASHINGTON 98021

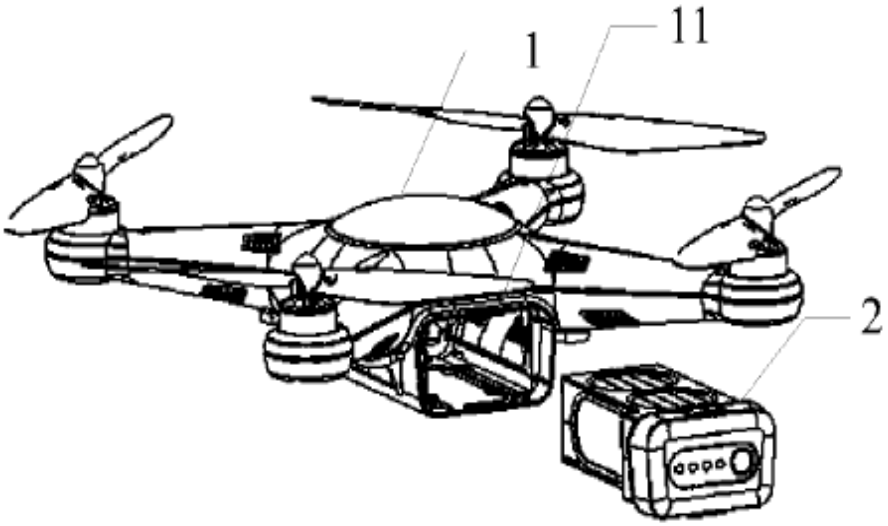
Correspondent: RICHARD J. STREIT

LADAS & PARRY, 224 SOUTH MICHIGAN AVE.

CHICAGO, IL 60604

专利 US10044013 转让记录（来源：USPTO）

涉案专利US10044013的名称为“一种无人飞行器电池和无人飞行器”，主张保护的独立权利要求只有一项：一种多旋翼无人飞行器。多旋翼无人飞行器，包括：主体，包括电池盒；四个臂，其中每个臂连接到主体；推进组件，设置在每个臂上，其中推进组件包括螺旋桨和电动机，电动机构造成驱动螺旋桨旋转以产生升力；电池组件能够容纳在电池室中，电池组件包括壳体和基本上设置在壳体中的电池体；夹具按钮，其中夹紧按钮的第一端直接或间接地安装在壳体上，夹紧按钮的第二端可拆卸地连接于主体；可恢复弹性件，其中可恢复弹性件的第一端设置在壳体上或直接或间接连接壳体，可恢复弹性件的第二端接触夹持按钮；其中电池盒包括夹持部分可拆卸地连接到夹子按钮。



涉案专利US10044013的附图

（三）涉案专利US9260184

涉案专利US9260184则是由加拿大渥太华一家名为“Draganfly Innovations Inc.”的无人机公司于2014年6月16日提出申请，经过辗转于2017年12月5日转让与 Autel Robotics USA LLC（深圳道通的美国子公司），而在2018年9月28日该专利又转让回给Draganfly Innovations Inc.，这与本诉讼的提起仅仅相隔五个月。在涉案专利US9260184的专利权回归Draganfly Innovations Inc.的同时，深圳道通的美国子公司（Autel Robotics USA LLC）获取该专利许可。

Assignment: 1

Reel/Frame: 033105 / 0921 **Received:** 06/16/2014

Conveyance: ASSIGNMENT OF ASSIGNORS INTEREST (SEE DOCUMENT FOR DETAILS).

Assignors: OLM, ORVILLE
WOOD, GREG
DRAGAN, ZENON

Assignee: DRAGANFLY INNOVATIONS INC.
2108 SAINT GEORGE AVENUE
SASKATOON, SASKATCHEWAN, CANADA S7M 0K7

Correspondent: NIXON & VANDERHYE P.C.
901 N. GLEBE ROAD
ARLINGTON, VA 22203-1808

Assignment: 2

Reel/Frame: 036181 / 0325 **Received:** 07/27/2015

Conveyance: ASSIGNMENT OF ASSIGNORS INTEREST (SEE DOCUMENT FOR DETAILS).

Assignor: DRAGANFLY INNOVATIONS INC.

Assignee: ZENON DRAGAN
2108 SAINT GEORGE AVENUE
SASKATOON, SASKATCHEWAN, CANADA S7M 0K7

Correspondent: NIXON & VANDERHYE P.C.
901 N. GLEBE ROAD
11TH FLOOR
ARLINGTON, VA 22203

Assignment: 3

Reel/Frame: 044038 / 0011 **Received:** 11/06/2017

Conveyance: ASSIGNMENT OF ASSIGNORS INTEREST (SEE DOCUMENT FOR DETAILS).

Assignor: ZENON DRAGAN

Assignee: DRAGANFLY INNOVATIONS INC.
2108 SAINT GEORGE AVENUE
SASKATOON, SASKATCHEWAN, CANADA S7M 0K7

Correspondent: NIXON & VANDERHYE P.C.
901 N. GLEBE ROAD
11TH FLOOR
ARLINGTON, VA 22203-1808

Assignment: 4

Reel/Frame: 047003 / 0406 **Received:** 09/28/2018

Conveyance: LICENSE (SEE DOCUMENT FOR DETAILS).

Assignor: AUTEL ROBOTICS USA LLC

Assignee: DRAGANFLY INNOVATIONS INC.
2108 ST. GEORGE AVENUE
SASKATOON, CANADA S7M 0K7

Correspondent: SUITER SWANTZ PC LLO
14301 FNB PARKWAY
OMAHA, NE 68154

Assignment: 5

Reel/Frame: 044300 / 0741 **Received:** 12/05/2017

Conveyance: ASSIGNMENT OF ASSIGNORS INTEREST (SEE DOCUMENT FOR DETAILS).

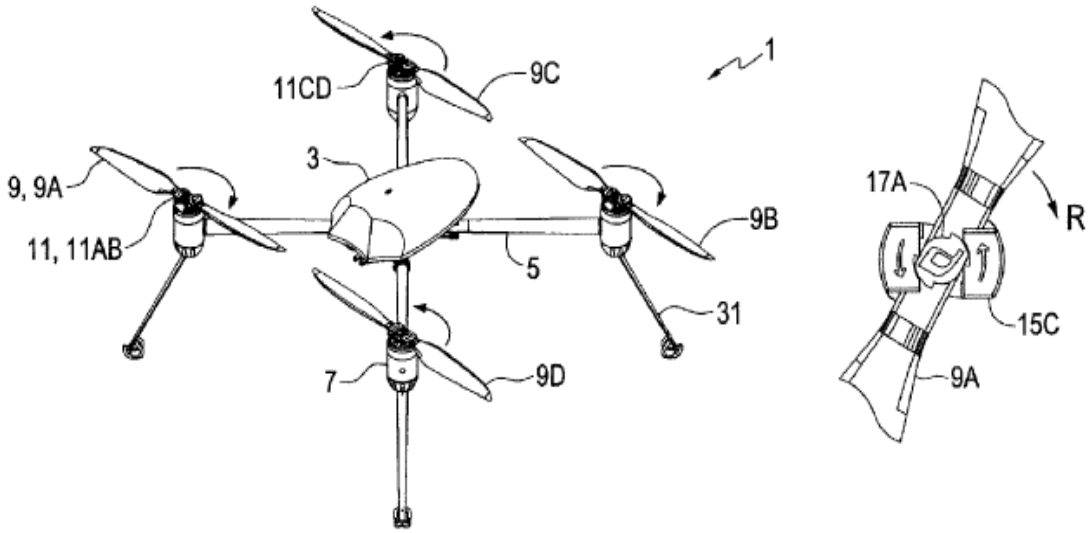
Assignor: DRAGANFLY INNOVATIONS INC.

Assignee: AUTEL ROBOTICS USA LLC
22522 29TH DR SE SUITE 101
BOTHELL, WASHINGTON 98021

Correspondent: RICHARD J. STREIT
LADAS & PARRY, 224 SOUTH MICHIGAN AVE.
CHICAGO, IL 60604

专利 US9260184 转让记录（来源：USPTO）

涉案专利 US9260184 的名称为“紧凑型无人旋翼飞行器”，主张保护的独立权利要求只有一项：一种旋翼飞行器装置。该旋翼飞行器装置具有从主体延伸的臂，以及附接到每个臂的端部的旋转组件，每个旋转组件具有通过锁定机构可释放地连接的旋转叶片。顺时针旋转叶片通过顺时针锁定机构的接合可释放地连接到第一旋转组件，并且逆时针旋转叶片通过接合在逆时针锁定机构中而可释放地连接到第二旋转组件。顺时针旋转叶片仅可与顺时针锁定机构接合，逆时针旋转叶片仅可与逆时针锁定机构接合。



专利 US9260184 的附图

2018 年 11 月 2 日，被告深圳大疆对深圳道通的指控进行回应，主张不存在侵权行为、涉案专利无效、没有不公平竞争行为、深圳道通的指控缺少依据、深圳道通在美国国内没有实体产业，以从这五点进行抗辩。[20]

同在 2018 年 11 月，被告深圳大疆针对涉案专利 US7979174 和 US9260184，分别向美国专利商标局（USPTO）专利商标审查上诉委员会（PTAB）提出双方复审程序（Inter Partes Review，简称：IPR），旨在无效相关涉案专利。同时，被告深圳大疆针对涉案专利 US10044013 向 USPTO 的 PTAB 提出授权后审查程序（Post Grant Review，简称：PGR）。

为了减少听证会的问题并简化本调查，2019 年 9 月 25 日，原告深圳道通向 USITC 提出终止部分涉案专利权利要求调查的动议，即终止涉案专利 US7979174

[20] 附件九 337-TA-1133 深圳道通 Vs 深圳大疆 被告深圳大疆对诉状的回应。

的权利要求 2-6 和 15-16，涉案专利 US9260184 的权利要求 3、4、11，涉案专利 US10044013 的权利要求 6-7、 9、11、12、21 和 24 的指控调查，只保留涉案专利 US7979174 的权利要求 1、7、8、14 和 17，涉案专利 US9260184 的权利要求 1、2 和 5，涉案专利 US10044013 的权利要求 1、3-5、8、10、13-16、18、22 和 23 的指控调查。

> Autel maintains its allegations with respect to the remaining claims and patents, and continues to assert the following claims as infringed by Respondents in this Investigation:
>
> - **U.S. Patent No. 7,979,174**: claims 1, 7, 8, 14, and 17.
> - **U.S. Patent No. 9,260,184**: claims 1, 2, and 5.
> - **U.S. Patent No. 10,044,013**: claims 1, 3-5, 8, 10, 13-16, 18, 22, and 23.
>
> For the foregoing reasons, Autel respectfully requests a partial withdrawal of the Complaint as to claims 2-6 and 15-16 of the '174 patent; claims 3, 4, and 11 of the '184 patent; and claims 6-7, 9, 11, 12, 21 and 24 of the '013 patent. Autel respectfully requests that its motion be granted.

原告深圳道通提出终止部分涉案专利权利要求调查的动议[21]

针对原告深圳道通提出终止部分涉案专利权利要求调查的动议，行政法官于 2019 年 9 月 30 日作出初裁（Order No.22）[22]，即基于原告深圳道通的撤回申请，终止对涉案 US7979174 的第 2-6 和 15-16 项指控，涉案专利 US9260184 的第 3、4、11 项指控，涉案专利号 US10044013 的第 6-7、9、11、12、21、24 项指控的调查。

2019 年 10 月 17 日，USITC 发布终裁，对行政法官于 2019 年 9 月 30 日作出的初裁（Order No.22）不予复审。[23]

2020 年 3 月 2 日，行政法官对 337-TA-1133 调查作出初裁[24]，裁定被告深圳大疆的被控产品侵犯涉案专利 US9260184 的权利要求 1 以及涉案专利 US10044013 的权利要求 1、3-5、8、10、13-16、18、22 和 23，但不侵犯涉案专

[21] 附件十 337-TA-1133 深圳道通 Vs 深圳大疆 原告深圳道通终止部分调查动议。
[22] 附件十一 337-TA-1133 深圳道通 Vs 深圳大疆 Order No.22 初裁。
[23] 附件十二 337-TA-1133 深圳道通 Vs 深圳大疆 USITC 对 Order No.22 初裁不予复审。
[24] 附件十三 337-TA-1133 深圳道通 Vs 深圳大疆 调查初裁。

利 US7979174。由于涉案专利 US7979174 和 US10044013 被宣告无效，实际上，被告深圳大疆的被控产品只侵犯了涉案专利 US9260184 的权利要求 1。

XI. INITIAL DETERMINATION

Based on the foregoing, it is the Initial Determination of the undersigned that Respondents SZ DJI Technology Co. Ltd., DJI Europe B.V., DJI Technology Inc., iFlight Technology Co. Ltd., DJI Baiwang Technology Co. Ltd., DJI Research LLC, DJI Service LLC, and DJI Creative Studio LLC infringe claim 1 of U.S. Patent No. 9,260,184 and claims 1, 3-5, 8, 10, 13-16, 18, 22-23 of 10,044,013, but do not infringe the asserted claims of U.S. Patent No. 7,979,174. The undersigned further determines that U.S. Patent Nos. 7,979,174 and 10,044,013 are invalid, and that the domestic industry requirement has been satisfied for U.S. Patent Nos. 9,260,184 and 10,044,013, but not U.S. Patent No. 7,979,174.[41]

调查初裁

2020 年 6 月 9 日，USITC 发布公告称[25]，基于 2020 年 5 月 29 日被告深圳大疆提交的美国专利审判和上诉委员会（Patent Trial and Appeal Board）四项书面意见，对本案行政法官作出的初裁予以部分复审：（1）对部分涉案产品未侵犯涉案专利 US9260184 的 1、2 项权利要求进行复审；（2）对不存在侵权涉案 US7979174 和 US10044013 的初裁结果不进行复审，即采纳初裁结果；（3）应诉企业自称产品含有重新设计的转子锁定机械（redesigned rotor locking mechanisms），复审是否支持；（4）利益相关方可就复审、救济措施、公众利益和税率向委员会提交简要说明；（5）延长本案预计终止时间到 2020 年 8 月 10 日。

2020 年 8 月 20 日，USITC 发布公告称，对 337-TA-1133 调查作出终裁[26]：（1）被告深圳大疆存在侵犯涉案专利 US9260184 的侵权行为；（2）关于含有重新设计的转子锁定机械（redesigned rotor locking mechanisms），在本案进行裁决条件尚不成熟（not ripe for adjudication）；（3）向被告发布有限排除令和停止令，即中国香港 iFlight Technology Co., Ltd. of Hong Kong 和美国 DJI Service

[25] 附件十四 337-TA-1133 深圳道通 Vs 深圳大疆 初裁复审公告。
[26] 附件十五 337-TA-1133 深圳道通 Vs 深圳大疆 USITC 终裁。

LLC（“DJI Service”）of Cerritos, California（深圳大疆关联公司）；（4）暂不执行本案上述救济令，等待美国专利审判和上诉委员会（Patent Trial and Appeal Board）发布最终书面裁决，关于涉案专利US9260184的专利权是否成立。从而，本案调查终止。

2021年8月16日，原告深圳道通和被告深圳大疆联合提出撤销有限排除令和停止令的动议[27]，基于双方已达成和解协议。

> **I. INTRODUCTION**
>
> Complainant Autel Robotics USA LLC (“Autel”) and Respondents SZ DJI Technology Co. Ltd., DJI Europe B.V. DJI Technology Inc. iFlight Technology Co. Ltd. DJI Baiwang Technology Co. Ltd. DJI Research LLC, DJI Service LLC, and DJI Creative Studio LLC (collectively, “DJI”) jointly petition the Commission pursuant to 19 C.F.R. § 210.76 to rescind the remedial orders issued in this investigation. The parties have reached a settlement that resolves all their disputes. Further, as a result of the settlement, Autel’s appeal challenging the *inter partes* review decision that found claims 1 and 2 of U.S. Patent No. 9,260,184 unpatentable will be dismissed, eliminating the basis for the pending remedial orders.

双方希望解决全球诉讼的法律不确定性，深圳道通和深圳大疆达成了和解协议，从而终结双方的全球诉讼。针对涉案专利US9260184，和解协议中约定：对于专利US9260184的权利要求1和2的无效宣告，深圳道通不再上诉；深圳道通将专利US9260184许可给深圳大疆。

> In one of the provisions in the agreement, Autel grants DJI a license under the ’184 patent. *See* Settlement Agreement, ¶ 3.1 (granting license to “Autel Patents,”), ¶ 1.3 (defining “Autel Patents”), and Exhibit A (listing Autel Patents in Worldwide Litigation, including ’184 patent). DJI’s license to the only patent that forms the basis of the outstanding remedial orders constitutes a changed condition of fact justifying rescission of the remedial orders. *See Certain Graphics Systems and Components Thereof, supra; Certain Marine Sonar Imaging Systems, Products Containing Same, and Components Thereof, supra; Certain GPS Devices and Products Containing Same, supra.*

[27] 附件十六 337-TA-1133 深圳道通 Vs 深圳大疆 原被告双方和解动议。

2021 年 9 月 10 日，基于涉案专利全部被无效，USITC 撤销了 337-TA-1133 调查的有限排除令和停止令[28]。因此，本调查告终。

7.3.1.8 案例分析及启示

成立于 2014 年的道通科技，主营业务为汽车后市场的诊断设备和汽车电子的研发、生产和销售。其创始人李红京之所以创立道通智能发力无人机业务，正好与当时无人机市场在国内刚刚爆发，一系列的无人机公司都成为投资人眼中的宠儿有关。道通科技和道通智能合并简称为深圳道通。

从 2015 年开始，成立不满一年的深圳道通，就在国内面临了深圳大疆的专利侵权指控。自此，深圳道通与深圳大疆之间“梁子”越结越深，战火随后烧到了德国和美国，互诉对方多系列产品专利侵权，双方各有胜负，专利战很快进入白热化程度。

终于在 2021 年 8 月 12 日，深圳道通和深圳大疆达成了和解协议，从而终结双方的全球诉讼，意味着这场无人机行业迄今为止最为激烈的专利回合战，或将告一段落。

深圳大疆与深圳道通在无人机领域的专利侵权诉讼交锋有 7 次，有 5 次是深圳大疆作为主攻方，主攻战场包括中国、德国和美国，且全部涉案专利均为深圳大疆原创技术专利，说明深圳大疆在全球的专利布局较为全面，企业走出国门时，及时进行海外专利布局的必要性和紧迫性。可能是因为专利权利要求特征与指控侵权产品的对比存在瑕疵，深圳大疆对深圳道通的侵权指控均不成立。

在深圳道通作为主攻方的 2 次与深圳大疆的专利侵权诉讼较量中，涉案专利是通过转让获取，说明深圳道通在自主研发方面，有待加强，同时，也说明其在灵活运用专利转让或运营方面，有较深的体会和有益的实践。深圳道通将主攻战场选择在美国，说明深圳道通较为重视美国市场。

在 337-TA-1133 调查案中，被告深圳大疆在积极应诉 337 调查的同时，在 PTAB 对涉案专利提出无效请求，力图根除专利权，其中有三件涉案专利被宣告无效，这无疑是最有力、最成功的应诉策略。

两家中国公司，为了争夺国内外市场，利用专利作为攻防，乃至“厮杀”的

[28] 附件十七 337-TA-1133 深圳道通 Vs 深圳大疆 撤销救济措施裁决。

武器，发动中国法院诉讼、美国法院的诉讼，特别是提起美国 337 调查。为了争夺市场，尊重各国的法律、市场规则，利用知识产权的游戏规则，为自己的商业目的服务，值得企业的思考和借鉴。

7.3.2 深圳大疆与华科尔的多旋翼无人飞行器案

此案是目前国内无人机侵权诉讼获得赔偿额最高的案件，赔偿额达到 60 万元。

7.3.2.1 案情简介

2015 年，深圳大疆在深圳市中级人民法院对广州市华科尔科技有限公司（简称“华科尔”）、曹瑞芬提起专利侵权诉讼，指控华科尔和曹瑞芬侵权其专利 ZL201220604396.7，请求深圳市中级人民法院：

1．判令华科尔公司停止制造、销售、许诺销售 QRX350 及 QRX350PRO 系列产品，销毁 QRX350 及 QRX350PRO 系列产品专用生产设备、模具及全部库存；曹瑞芬停止销售 QRX350 及 QRX350PRO 系列产品；

2．判令华科尔公司赔偿大疆公司经济损失人民币 100 万元，并赔偿大疆公司因为调查华科尔公司、曹瑞芬侵权行为发生的费用以及律师费合计人民币 229160 元告曹瑞芬赔偿大疆公司经济损失人民币 5 万元；

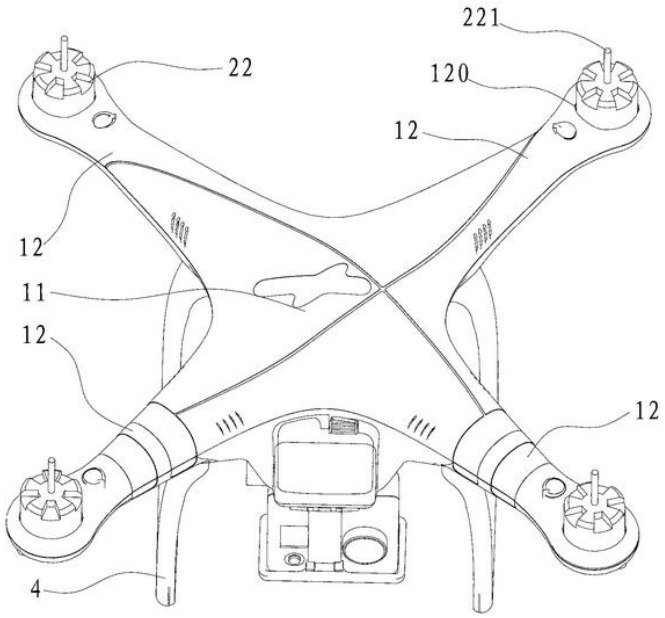
3．判令华科尔公司、曹瑞芬承担本案诉讼费用。

7.3.2.2 被告对涉案专利提出无效宣告请求

涉案专利 ZL201220604396.7 保护一种多旋翼无人飞行器，该无人飞行器包括中空的壳体、容纳于所述壳体内的电路模块、与所述壳体相连的机臂、设置在所述机臂的用于驱动飞行器飞行的动力装置、设置在所述壳体的用于容纳电源的容纳位、用于将所述电源与所述动力装置电连接的连接装置；所述动力装置包括旋翼和旋翼驱动装置，所述旋翼连接于所述旋翼驱动装置，所述旋翼驱动装置固定连接于所述机臂，所述旋翼至少为三个。本实用新型所提供的多旋翼无人飞行器，其电源、电路模块等可预置于壳体内，用户无需自行组装、调试飞行器，大大降低了对用户专业程度的要求，避免用户安装出现错误的情况，飞行器的可靠

性高。

此涉案专利 ZL201220604396.7 已于 2022 年 11 月 15 日期限届满。



2015 年 4 月 27 日，华科尔公司针对专利 ZL201220604396.7，向国家知识产权局专利复审委员会提出无效宣告请求并获得受理。2015 年 11 月 4 日，国家知识产权局作出第 27047 号无效宣告请求审查决定书，宣告涉案 ZL201220604396.7 实用新型的专利权部分无效，在深圳大疆于 2015 年 9 月 14 日提交的修改后的权利要求 1-8 的基础上继续维持该专利有效。

涉案专利 ZL201220604396.7 修改后的权利要求 1 的内容如下：一种多旋翼无人飞行器，其特征在于，该无人飞行器包括中空的壳体、容纳于所述壳体内的电路模块、与所述壳体相连的机臂、设置在所述机臂的用于驱动飞行器飞行的动力装置、设置在所述壳体的用于容纳电源的容纳位、用于将所述电源与所述动力装置电连接的连接装置；所述动力装置包括旋翼和旋翼驱动装置，所述旋翼固定连接于所述旋翼驱动装置，所述旋翼驱动装置连接于所述机臂，所述旋翼至少为三个；所述壳体包括上下对合设置的上壳体和下壳体，所述机臂包括上下对合设置的上机臂壳体和下机臂壳体，所述上机臂壳体与所述上壳体一体成型或固定连接，所述下机臂壳体与所述下机臂壳体一体成型或固定连接。另，本案专利的说明书第（0013）、（0034）段相关的说明表述为“所述下机臂壳体与所述下壳体一体成型或固定连接”。

7.3.2.3 原告对侵权产品的取证过程

2014 年 3 月 18 日，大疆公司的委托代理人青馨雨向广东省深圳市南山公证处申请了第一次证据保全公证，随后在广东省深圳市南山公证处公证人员现场监督下，由青馨雨在该处办公室使用该处计算机，进行了网页内容证据保全行为，电脑操作过程自 2014 年 3 月 28 日上午九时三十九分开始，至同日上午十时零七分结束。广东省深圳市南山公证处为此出具了（2014）深南证字第 5739 号公证书，证明与该公证书相粘连的实时截屏页面五十六页，均为青馨雨在现场操作过程中实时截屏并打印所得，与当时情况相符。该处还将青馨雨在上网过程中取得的“大疆”文件夹刻录成光盘一式三张，一张存于该处，另两张分别装袋附入公证书中。上述公证书所附的实时截屏页面打印件及光盘内容显示：域名为 www.walkera.com 的网站的 ICP 备案主体为华科尔公司，在该网站的中，发布型号为“QRX350pro”、“QRX350”两款产品（在其网站的产品分类中归属于 GPS 无人机项下的多轴无人机)的多张产品图片以及相关的产品配置、功能介绍、尺寸、参数等信息，还标注“QRX350pro”单机建议零售价为人民币 1799 元、“QRX350”单机建议零售价为人民币 1499 元（上述两款产品图片下方还设有“购买”、“收藏”按纽，以及相关的“好评”星级显示栏)。该网站的在线服务栏中，有导购的 QQ 联系号、产品技术的 QQ 联系号、维修登记的 QQ 联系号以及“华科尔旗舰店”的多个客服人员联系点击选项。华科尔公司当庭确认域名为 www.walkera.com 的网站系其所经营。

同日，大疆公司的委托代理人青馨雨向广东省深圳市南山公证处申请了第二次证据保全公证，随后在广东省深圳市南山公证处公证人员现场监督下，由青馨雨在该处办公室使用该处计算机，进行了网页内容证据保全行为，电脑操作过程自 2014 年 3 月 28 日上午十时十三分开始，至同日上午十一时零九分结束。广东省深圳市南山公证处为此出具了（2014）深南证字第 5740 号公证书，证明与该公证书相粘连的实时截屏页面七十二页，均为青馨雨在现场操作过程中实时截屏并打印所得，与当时情况相符。该处还将青馨雨在上网过程中取得的“大疆 2”文件夹刻录成光盘一式三张，一张存于该处，另两张分别装袋附入公证书中。上述公证书所附的实时截屏页面打印件及光盘内容显示：在“天猫 TMALL.COM”网站中，开设有“华科尔官方旗舰店”，在该网店的商品分类项下的 GPS 无人机栏

中，发布了型号为“QRX350pro”、“QRX350”两款产品的多张产品图片以及相关的产品配置、功能介绍、尺寸、参数等信息，均提供了多款套件价格选择，其中“QRX350pro”系列产品总销量为十个，“QRX350”系列产品总销量为五十三个。青馨雨向上述网店下单购买了“QRX350proFPV 版”套件产品一件，成交价格为人民币 5399 元并成功付款，订单号为 589273554753007。华科尔公司当庭确认上述“华科尔官方旗舰店”系其所经营。

2014 年 4 月 1 日，大疆公司的委托代理人许明亮向广东省深圳市南山公证处申请了证据保全公证。同日上午十一时二十九分，公证人员与许明亮抵达深圳市南山区南海大道深圳大学南门邮件集散点。同日上午十一时三十一分，许明亮自中通速递派送员手中收取了详情单号为 778266428548 的邮包，并将收取的邮包当场交给公证员。公证人员对邮包的密封性进行检查，包裹密封完整。检查无异后，公证人员将上述邮包带回公证处，公证员将邮包拆开，取出邮包内的物品后重新封存。该公证书附有十三张照片，系公证人员在收取快递物品现场及拆封、封装现场拍摄所得。

经当庭拆封，上述公证封存的包装箱（包装箱上标有“walkera”商标标识）上粘贴了一张中通快递的运单（运单号为 778266428548），包装箱内有一张 2014 年 3 月 28 日《华科尔旗舰店发货单》、一份英文版的华科尔说明书，还有一个带外包装的被控侵权产品实物。被控侵权产品的外包装上注明产品型号为“QRX350PRO”，被控侵权产品外包装及实物上均有“walkera”商标标识。华科尔公司确认其制造、销售了该被控侵权产品。

大疆公司还提交了（2014）深南证字第 6398 号公证书，用于指控曹瑞芬实施了销售侵权行为。该公证书载明，2014 年 4 月 10 日上午九时五十八分，公证人员与大疆公司的委托代理人青馨雨抵达深圳市福田区华强路经济大厦 5 楼 B501 深圳市工展中心飞扬模型展销部，青馨雨在该展销部购买了商品编号为“X350pro 半套不含电池”的物品，并当场取得打印的《深圳市飞扬模型销售单》。青馨雨将购买所得的全部物品及《深圳市飞扬模型销售单》当场交给公证员。公证人员将所购物品带回公证处后，公证员将所购物品自外包取出后封存并复印了《深圳市飞扬模型销售单》。该公证书附有《深圳市飞扬模型销售单》复印件及购买物品现场、拆封、封装现场拍摄所得的八张照片。公证书所附的《深圳市飞

扬模型销售单》载明商品“QRX350PRO半套2不含电池/充电器/摇控/2D云台”一件，金额为人民币1450元。

经当庭拆封，公证封存的外控侵权产品实物及其外包装盒上均标注了“walkera”的商标信息，包装盒内有一个型号为“QRX350PRO”的被控侵权产品及配件，还有一张中英文版的说明书。曹瑞芬确认该被控侵权产品系其所销售，华科尔公司确认该被控侵权产品系其所制造并销售给曹瑞芬。

7.3.2.4 被告不侵权和现有技术抗辩

大疆公司将其修改后的权利要求 1 所限定的技术方案进行技术特征分解如下：1、该多旋翼无人飞行器包括中空的壳体，容纳于所述壳体内的电路模块，与所述壳体相连的机臂，设置在所述机臂的用于驱动飞行器飞行的动力装置，设置在所述壳体的用于容纳电源的容纳位、用于将所述电源与所述动力装置电连接的连接装置；2、所述动力装置包括旋翼和旋翼驱动装置，所述旋翼固定连接于所述旋翼驱动装置，所述旋翼驱动装置连接于所述机臂，所述旋翼至少为三个；3、所述壳体包括上下对合设置的上壳体和下壳体，所述机臂包括上下对合设置的上机臂壳体和下机臂壳体，所述上机臂壳体与所述上壳体一体成型或固定连接，所述下机臂壳体与所述下壳体一体成型或固定连接。

华科尔公司、曹瑞芬对此提出异议，认为大疆公司分解的技术特征3末部的“所述下机臂壳体与所述下壳体一体成型或固定连接”有误，与权利要求书的内容不符，该部分应为“所述下机臂壳体与所述下机臂壳体一体成型或固定连接”，其余技术特征分解则无异议。

对被控侵权产品使用的被控侵权技术方案的技术特征当庭进行分解并比对，大疆公司认为，被诉侵权技术方案与大疆公司请求保护的涉案专利修改后的权利要求1所限定的技术方案相同。华科尔公司、曹瑞芬则认为，被控侵权产品的下机臂壳体系与所述下壳体一体成型，而非“下机臂壳体与所述下机臂壳体一体成型”，因此，虽然其他技术特征是覆盖的，但基于上述区别，被诉技术方案并未字面覆盖大疆公司涉案专利修改后的权利要求1所限定的技术方案。

同时，华科尔公司、曹瑞芬提出现有技术抗辩，并就此提交了ZL201210231269.1号“一种碟型飞行器玩具”实用新型专利（申请日为2012年

7 月 5 日，授权公告日为 2014 年 12 月 10 日）。经查，华科尔公司在无效宣告程序中已提交此项专利作出无效理由之一。经比对，被控侵权产品与华科尔公司主张的现有技术之间存在以下并未公开的区别技术特征：被控侵权产品的“所述机臂包括上下对合设置的上机臂壳体和下机臂壳体，所述上机臂壳体与所述上壳体一体成型，所述下机臂壳体与所述下壳体一体成型”。该区别技术特征相对于现有技术而言，增加了上下机臂壳体之间的内部空间，并能够实现飞行器可靠性高、使用和维护方便的有益技术效果。

7.3.2.5 一审判定侵权

深圳市中级人民法院认为，大疆公司在本案中对“QRX350PRO”以及“QRX350”共两种型号指出侵权指控，但是大疆公司未能购买到“QRX350”产品实物，亦无其他证据可以佐证两种型号产品采用的是相同的技术方案。因此，大疆公司对“QRX350”型号的侵权指控，证据不足、理由不充分，不予支持。

深圳市中级人民法院认为，经比对，“QRX350PRO”型号被控侵权产品所使用的被诉侵权技术方案包含了本案专利修改后权利要求 1 的全部必要技术特征，已经落入了本案专利权的保护范围之内。

在本案中，因权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定，故原审法院根据大疆公司专利权的类别、华科尔公司侵权行为的性质和情节、被控侵权产品的市场价值、大疆公司为制止侵权行为所支出的合理费用等因素，酌情确定华科尔公司的赔偿数额。因大疆公司未能举证证实华科尔公司存在制造侵权产品的专用生产设备、模具，故深圳市中级人民法院不予支持其关于销毁专用侵权模具的诉讼请求。

综上所述，深圳市中级人民法院作出（2015）深中法知民初字第 159 号民事判决，具体如下：

一、广州市华科尔科技有限公司、曹瑞芬立即停止侵害深圳市大疆创新科技有限公司 ZL201220604396.7“多旋翼无人飞行器”实用新型专利权的行为；

二、广州市华科尔科技有限公司应在判决生效之日起十日内赔偿深圳市大疆创新科技有限公司经济损失人民币 60 万元；

三、驳回深圳市大疆创新科技有限公司其余诉讼请求。

本案一审案件受理费人民币 16312.44 元，由广州市华科尔科技有限公司承担 16000 元，由曹瑞芬承担 312.44 元。

7.3.2.6 二审维持原判

华科尔公司不服广东省深圳市中级人民法院（2015）深中法知民初字第 159 号民事判决，向广东省高级人民法院提起上诉。

二审中，大疆公司提交三份新证据：1、（2016）京方圆内经证字第 16945 号公证书；2、侵权产品在阿里巴巴网站上的销售信息及中文译文；3、（2014）深南证字第 5740 号公证书。上述三份证据均用于证明华科尔公司销售被诉侵权产品的数量以及原审法院认定的赔偿数额合理。

华科尔公司认为上述证据并非新证据，且公证书中记载的产品，大疆公司并未购买，不能确认其内部结构、部件之间的位置关系。对于阿里巴巴网站上的信息，不认可其真实性、合法性和关联性，上述产品并非涉案产品，大量都是零部件。

曹瑞芬同意华科尔公司的质证意见。

广东省高级人民法院认为，原审法院认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。上诉人广州市华科尔科技有限公司的上诉请求不能成立，依法予以驳回。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项之规定，作出（2016）粤民终 1115 号[29]判决如下：

驳回上诉，维持原判。

7.3.2.7 案例分析及启示

在本案中，因权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定，故法院根据大疆公司专利权的类别、华科尔公司侵权行为的性质和情节、被控侵权产品的市场价值、大疆公司为制止侵权行为所支出的合理费用等因素，根据《中华人民共和国专利法》第六十五条“侵犯专利权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专

[29] 附件十八 （2016）粤民终 1115 号判决书。

利许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿”的规定，酌定本案的赔偿数额为 60 万元，从而起到加大对专利侵权行为的打击力度效果，以保护创新企业的合法权益。

7.3.3 深圳大疆与零度智控的无人机惯性测量模块案

此案是国内无人机专利侵权诉讼索赔金额最高的案件，索赔金额高达 1000 万元。

原告深圳市大疆创新科技有限公司(简称深圳大疆)诉被告零度智控(北京）智能科技有限公司（简称零度智控)、北京龙脉鑫利科技发展有限公司（简称龙脉鑫利公司）侵害实用新型专利权纠纷一案，北京知识产权法院于 2016 年 3 月 10 日受理后，依法组成合议庭进行审理，并指派技术调查官雒晓明参与诉讼。

深圳大疆拥有 ZL201120330859.0 号实用新型专利，该专利名称为:“一种无人飞行器惯性测量模块”，专利申请日为 2011 年 9 月 2 日，专利授权日为 2012 年 6 月 13 日。原告发现零度智控生产、销售、许诺销售的“双子星（GEMINI）飞控”和“YS-X4V2 飞控”产品（简称被控侵权产品)，龙脉鑫利公司销售的被控侵权产品，侵犯了原告上述专利权，给原告造成了巨大的经济损失。综上，原告请求法院判令：

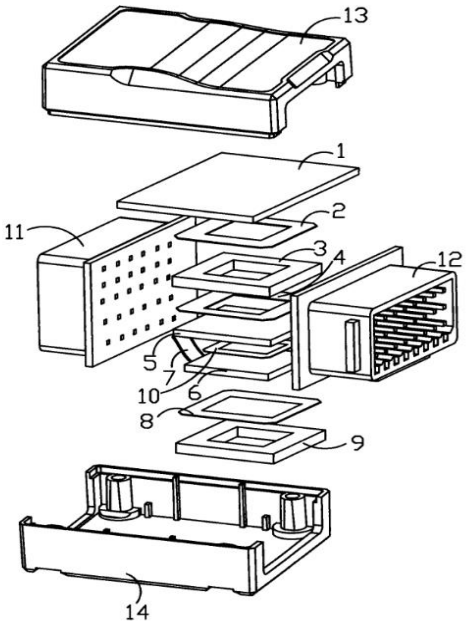
一、被告零度智控立即停止生产、销售、许诺销售被控侵权产品，判令被告龙脉鑫利公司立即停止销售被控侵权产品；

二、两被告赔偿原告经济损失以及为制止侵权行为所支付的合理开支共计 1000 万元。

此后零度智控提出管辖权异议，被北京知识产权法院驳回之后，零度智控又向北京市高级人民法院提起了上诉，2016 年年底，北京市高级人民法院做出了裁定，驳回了零度公司的上诉，案件又回到了北京知识产权法院。

涉案专利 ZL201120330859.0 保护一种无人飞行器惯性测量模块，包括壳体组件、传感组件以及减振器，减振器包括第一减振垫，传感组件包括第一电路板、第二电路板、以及连接第一电路板与第二电路板的柔性信号线，第二电路板上固

定有惯性传感器，第一电路板固定在壳体组件上；还包括增重块，第二电路板、增重块、第一减振垫以及第一电路板依次粘结形成的整体卡接于壳体组件内。本实用新型将惯性传感器等对振动性能要求高的元器件集成在第二电路板上，通过设置第一减振垫，使得惯性传感器受到的振动衰减至未使用减振垫时的振动的30％以下，极大减小无人飞行器的工作振动频率对惯性传感器的影响，提高惯性传感器测量的稳定性。该涉案专利 ZL201120330859.0 已于 2021 年 9 月 2 日期限届满。



本案答辩及审理期间，被告零度智控向国家知识产权局请求宣告涉案专利 ZL201120330859.0 无效。2016 年 12 月 23 日，国家知识产权局的专利复审无效部作出了 31016 号决定，涉案专利 ZL201120330859.0 全部维持有效。

2017 年 4 月 17 日，该案在北京知识产权法院进行庭前询问和调查。庭审现场，原告律师毛琎代表大疆公司请求判令被告一零度智控公司停止生产、销售、许诺销售侵犯原告享有的 201120330859.0 号实用新型专利的双子星飞控和 YSX4V2 飞控两款产品，请求判令被告二立即停止销售上述两款产品。同时请求判令被告赔偿原告经济损失及未制止侵权行为所支付的合理开支共计 1000 万元整。对于原告大疆公司的诉讼请求，被告方零度智控公司也表明了立场。被告律师张媛媛认为原告的权利基础存在严重的瑕疵，应当依法驳回起诉。而第二被告北京龙脉鑫利公司则主张他们对于产品是否侵权事先不知情，就算认定侵权，因

为在不知情的情况下去销售产品，也不应该承担这个相应的赔偿责任。

针对技术对比，双方当事人都申请了专家辅助人参与。原告的专家辅助人周文豪指出大疆公司的专利是通过增重块加减震垫以及合理的结构布局的形式，来减少无人飞行器惯性测量模块的体积以及重量。被告公司的两款产品的技术特征落入大疆公司的实用新型专利权利要求范围内。被告专家辅助人梁秀敏则说拿零度智控的产品技术方案跟深圳大疆的权利要求相比对并不侵权。

本案技术调查官雒晓明来自国家知识产权局的副研究员，其本职工作是进行专利审查，平时接触的就是这些技术类案件，所以对于技术类的案件有一定的了解，可以给法官一些比较客观和准确的技术信息。在法庭上，由于技术调查官的介入，为双方厘清了争议的焦点，主要判断侵权产品的电路板上到底具备不具备信号处理的功能。

由于深圳大疆与零度智控达成了和解，2017 年 4 月 26 日，原告深圳大疆向北京知识产权法院提出撤回本案诉讼的申请。[30]

这桩标的额千万元的知识产权纠纷最终能达成和解意向，与北京知识产权法院坚持加大知识产权保护力度，加强司法的有效性的司法理念有很大关系。同时，此案在审理过程中指派了技术调查官参与诉讼，由于专业的知识产权案件审理往往涉及高新技术领域，不懂机械工程的人听起来会有些费解，为了打破技术屏障，保障公正审理，北京知识产权法院在审理中引入了技术调查官制度，技术调查官的专业背景可以为法官们审理案件扫清技术障碍。

7.4 本章小结

本章对无人机产业近些年来在美国和中国的专利诉讼进行研究分析，同时详细介绍了典型案例的案情，并且对企业面对专利侵权诉讼的应对策略进行全面的总结分析，得出以下主要结论。

7.4.1 现阶段无人机在美国的专利诉讼高发

自 2015 年以来无人机行业在中国发生的并已有判决的专利诉讼超 100 起，

[30] 附件十九 （2016）京 73 民初 107 号。

无人机行业在中国的专利诉讼量基本维持在 10 起以内，而在 2017 年，无人机行业在中国的专利诉讼量达到 73 起高峰，主要是高域公司凭一己之力在 2017 年发起了至少 40 起专利侵权诉讼所导致。而且，无人机行业在中国的专利纠纷中，原被告主要是国内企业，说明无人机国内市场竞争主要是国内企业之间的实力较量，国内无人机企业正积极利用专利诉讼手段来进行国内市场竞争。

而截止目前，无人机在美国涉及 1 起美国 337 调查，且十年来无人机在美国联邦法院的专利诉讼的54起案件中，有31起案件涉及中国企业，包括深圳大疆、深圳道通、昊翔公司、深圳市哈博森科技有限公司、北京零零无限科技有限公司，占比高达 57.41%，说明中国无人机企业在美国市场的占有率已经威胁到美国本土企业，从而美国本土企业利用专利诉讼来打击中国企业，以进行美国市场竞争。其中，除了昊翔公司、深圳市哈博森科技有限公司和北京零零无限科技有限公司只涉案被告之外，深圳大疆和深圳道通均涉案原告和被告。

截止 2023 年 7 月 15 日，2023 年前两个季度的无人机行业在美国联邦法院的专利诉讼已有 12 起，达到了无人机行业在美国联邦法院的专利诉讼量的高峰，说明现阶段无人机企业正积极利用专利诉讼手段来进行美国市场竞争，使得现阶段无人机产业在美国的专利诉讼高发。

7.4.2 深圳大疆国内外专利维权能力尤其突出

十年来无人机行业在美国联邦法院涉及专利诉讼量排名前五的企业，其中深圳大疆共涉案 22 起，位居首位，占总案量的 40.74%。其中，深圳大疆作为原告在美国联邦法院主动发起 8 起专利侵权诉讼，可见深圳大疆非常重视美国市场，并善于通过专利诉讼来占领美国市场，同时深圳大疆在另外 14 起案件中被列为被告，说明深圳大疆也是其它无人机企业在开拓美国市场时想抑制的强劲竞争对手。

自 2015 年以来无人机行业在中国已有判决的专利诉讼中，深圳大疆作为原告提起了 41 起专利诉讼，高居首位，利用 8 件无人机相关专利起诉了 50 多家公司和个人。可见，作为无人机行业的领先品牌，深圳大疆善于通过专利诉讼来占领中国市场，同时深圳大疆也是其它无人机企业在开拓中国市场时想抑制的强劲竞争对手，其作为被告涉案 4 起专利诉讼。

深圳大疆全球范围内的专利申请有 1.7 万多件，在全球十多个国家/地区进行了专利布局，中国的专利申请量最大，其次是美国、欧洲等国家/地区，说明除了中国本土市场之外，美国、欧洲等海外市场也是深圳大疆重点开拓的海外市场。

可见深圳大疆在全球已组建有完善的专利池，在中国本土以及海外均有专利布局，并具备保护自己专利合法权益的能力，能够充分利用法律体系来积极维护自身权益，为产品最大市场化保驾护航，且专利维权能力尤其突出。

7.4.3 深圳大疆在美国市场占有率已经威胁到竞争对手

十年来无人机行业在美国联邦法院涉及专利诉讼量排名前五的企业，其中深圳大疆共涉案 22 起，位居首位，占总案量的 40.74%。其中，深圳大疆在 14 起案件中被列为被告，说明深圳大疆也是其它无人机企业在开拓美国市场时想抑制的强劲竞争对手。

其中，深圳大疆被列为被告的 4 起专利侵权诉讼案件是美国本土企业德事隆作为原告发起的，包括 2021 年发起的 6:21-CV-00740 案件、2022 年发起的 2:22-CV-00351 案件以及 2023 年发起的 4:23-CV-00722 案件和 4:23-CV-00720 案件。

可见，深圳大疆的技术实力和美国市场占有率已经威胁到竞争对手，尤其是美国本土企业，从而纷纷通过专利诉讼方式来争夺美国无人机市场。

7.4.4 深圳道通灵活运用转让专利获取诉讼主动权

深圳道通与深圳大疆在无人机领域的专利侵权诉讼交锋有 7 次，在深圳道通作为主攻方的 2 次与深圳大疆的专利侵权诉讼较量中，深圳道通所持有的涉案专利是通过转让获取的，说明深圳道通在灵活运用专利转让或运营方面，有较深的体会和有益的实践，从而在美国对深圳大疆发起 337 调查，获取诉讼主动权。

为了争夺市场，尊重各国的法律、市场规则，深圳道通善于利用知识产权的游戏规则，为自己的商业目的服务。

7.4.5 高域公司提起诉讼的涉案专利基本上被无效

在 2017 年，高域（北京）智能科技研究院有限公司（简称：高域公司）在北京、上海、南京、成都、深圳等地发起了至少 40 起专利侵权诉讼，指控苹果（中国）、京东商场、深圳大疆、零度智控（北京）智能科技有限公司、广州亿航智能技术有限公司等公司侵犯其专利权。

在这至少 40 起专利侵权诉讼中，小部分案件以驳回原告高域公司的诉讼请求而告终，大部分案件以原告高域公司主动撤诉而结束，主要原因在于，涉案的 38 件专利被深圳大疆、零度智控（北京）智能科技有限公司、广州亿航智能技术有限公司等公司提了无效宣告请求，有 35 件专利被宣告全部无效，2 件专利被宣告部分无效，只有 1 件专利被维持专利权全部有效。可见，高域公司提起诉讼的涉案专利的稳定性较低，经不起无效程序的考验。

7.4.6 珠海羽人发起专利维权诉讼

为了保护自己的权益，珠海羽人在 2017 年以 3 件专利对北京韦加无人机科技股份有限公司提起侵权诉讼，涉案专利有 ZL201530560951.X（植保无人机）、ZL201530081870.1（农用航空器）以及 ZL201620063129.1（一种可快速更换喷洒组件的无人机），主要涉及农业植保无人机，可见珠海羽人具有知识产权维权意识。

7.4.7 专利无效宣告是被告常用的应诉策略

自 2015 年以来无人机行业在中国发生的并已有判决的专利诉讼超 100 起，涉案被告基本上都是第一时间对涉案专利提起专利权无效宣告请求。专利权无效宣告是指自国家知识产权局公告授予专利权之日起，任何单位或个人认为该专利权的授予不符合专利法规定的，可以请求国家知识产权局专利局复审和无效审理部宣告该专利权无效。宣告无效的专利权视为自始即不存在。

此外，在 337-TA-1133 调查案中，被告深圳大疆针对涉案专利 US7979174 和 US9260184，分别向美国专利商标局（USPTO）专利商标审查上诉委员会（PTAB）提出双方复审程序（Inter Partes Review，简称：IPR），旨在无效相关涉案专

利。同时，被告深圳大疆针对涉案专利US10044013向USPTO的PTAB提出授权后审查程序（Post Grant Review，简称：PGR）。

不管是在国内还是海外，发生专利侵权诉讼时，作为被告的一方，可以请求相关部门宣告专利权无效，或是进行专利无效抗辩，从而对专利侵权指控釜底抽薪。

7.4.8 引入技术调查官参与诉讼审理

在深圳大疆与零度智控的无人机惯性测量模块案中，北京知识产权法院在案件审理中引入技术调查官，本案技术调查官雒晓明来自国家知识产权局的副研究员，其本职工作是进行专利审查，平时接触的就是这些技术类案件，所以对于技术类的案件有一定的了解，可以给法官一些比较客观和准确的技术信息。在法庭上，由于技术调查官的介入，为双方厘清了争议的焦点，主要判断侵权产品的电路板上到底具备不具备信号处理的功能。

此案在审理过程中指派了技术调查官参与诉讼，由于专业的知识产权案件审理往往涉及高新技术领域，不懂机械工程的人听起来会有些费解，为了打破技术屏障，保障公正审理，北京知识产权法院在审理中引入了技术调查官制度，技术调查官的专业背景可以为法官们审理案件扫清技术障碍。

第八章 珠海市无人机产业集群分析

对注册在珠海市且专利技术与无人机产业相关的企业进行统计，截止目前，珠海市集聚了六十多家企事业单位从事无人机相关技术研发，见表 8-1 所示。其中，表 8-1 中专利申请量的统计包括与无人机技术相关的发明、实用新型、外观设计。

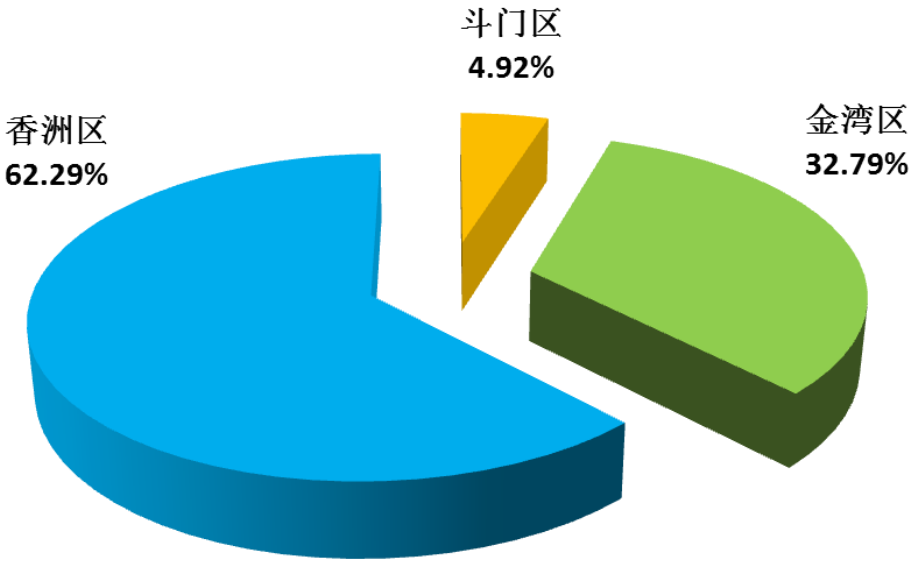
表 8-1 珠海市无人机企业名录

序号	单位名称	专利申请量/件（截止 2023.6.30）	所属区县
1	珠海市双捷科技有限公司	158	香洲区
2	羽人无人机(珠海)有限公司	134	金湾区
3	珠海紫燕无人飞行器有限公司	122	香洲区
4	珠海隆华直升机科技有限公司	91	金湾区
5	珠海天晴航空航天科技有限公司	86	金湾区
6	珠海大横琴科技发展有限公司	80	香洲区
7	珠海银通无人机科技有限公司	52	金湾区
8	珠海上飞航空科技有限公司	43	金湾区
9	珠海卡特瑞科农林航空装备研究所有限公司	33	香洲区
10	珠海云洲智能科技股份有限公司	33	香洲区
11	珠海上飞运动科技有限公司	31	香洲区
12	北京理工大学珠海学院	27	香洲区
13	珠海市边锋智驱科技有限公司	27	香洲区

14	珠海璇玑科技有限公司	24	香洲区
15	珠海全志科技股份有限公司	24	香洲区
16	珠海佰家科技有限公司	22	金湾区
17	珠海诚然科技服务有限公司	21	金湾区
18	珠海星宇航空技术有限公司	21	斗门区
19	南方海洋科学与工程广东省实验室(珠海)	20	香洲区
20	广东电网有限责任公司珠海供电局	17	香洲区
21	珠海市皓翔飞行器有限公司	17	金湾区
22	中飞（珠海）通用航空有限公司	16	金湾区
23	珠海市磐石电子科技有限公司	16	香洲区
24	珠海绿卫士航空植保技术有限公司	14	香洲区
25	珠海极维科技有限公司	13	金湾区
26	珠海天空速递有限公司	11	金湾区
27	珠海市凯菱机械科技有限公司	10	斗门区
28	珠海市德天航模有限公司	10	香洲区
29	珠海速飞智能科技有限公司	10	斗门区
30	珠海翔顺智能科技有限公司	9	金湾区
31	珠海磐磊智能科技有限公司	8	香洲区
32	广东海鸥飞行汽车集团有限公司	8	香洲区

33	珠海安擎科技有限公司	7	香洲区
34	珠海市凯越科技有限公司	6	香洲区
35	珠海城市职业技术学院	6	金湾区
36	广东绘宇智能勘测科技有限公司	5	香洲区
37	中航通飞华南飞机工业有限公司	5	金湾区
38	珠海优特电力科技股份有限公司	5	香洲区
39	广东鉴面智能科技有限公司	5	香洲区
40	珠海展祥模型有限公司	5	香洲区
41	珠海鲁班自动化设备有限公司	4	金湾区
42	珠海天之杰通用航空有限公司	4	香洲区
43	珠海鼎正国信科技有限公司	4	金湾区
44	中美空中机器人(珠海)有限公司	4	金湾区
45	珠海华迈航空科技有限公司	3	香洲区
46	珠海市粤龙航空科技有限公司	3	金湾区
47	珠海市极航科技有限公司	3	香洲区
48	珠海模范智能科技有限公司	3	金湾区
49	珠海中科华创科技有限公司	3	香洲区
50	北京师范大学珠海校区	3	香洲区
51	珠海华成电力设计院股份有限公司	3	香洲区

52	中电建（广东）工程监测检测技术有限公司	2	香洲区
53	珠海恒泰新力科技有限公司	2	香洲区
54	珠海因尔科技有限公司	2	金湾区
55	珠海市高新区家有飞行器科技有限公司	2	香洲区
56	珠海复旦创新研究院	2	香洲区
57	珠海市技师学院	2	香洲区
58	珠海横琴高乐通无人机系统有限公司	1	香洲区
59	广东智联空天科技有限公司	1	香洲区
60	珠海市德新合利电子科技有限公司	1	香洲区
61	珠海骁腾科技有限公司	1	香洲区



8.1 珠海市无人机产业的企事业单位集群分布

截止 2023 年 6 月 30 日，珠海已累计申请专利 1579 件，包括发明、实用新型和外观设计。图 8.1 显示了珠海市无人机产业的企事业单位集群分布情况，香洲区聚集了珠海市 62.29%的无人机企事业单位，其次金湾区聚集了 32.79%，斗门区只有 4.92%。可见，珠海市无人机企事业单位主要聚集在香洲区，香洲区是珠海市无人机产业最为密集的区域，主要分布在香洲区下辖的高新区和横琴新区。

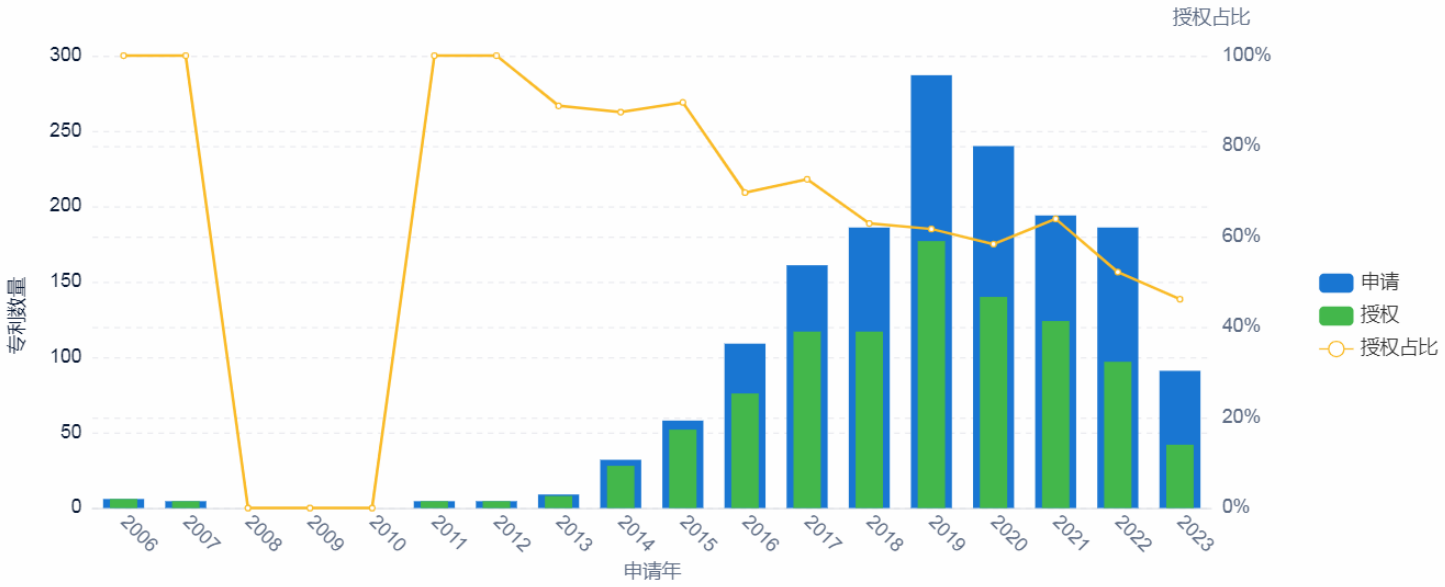


图 8.2 珠海市无人机产业的专利申请趋势

（包括发明、实用新型、外观设计）

图 8.2 显示了珠海市无人机产业的专利申请趋势（包括发明、实用新型、外观设计），珠海市从 2006 年才开始出现无人机专利申请，直至 2013 年，年申请量还未突破 10 件。而在 2014 年开始至今，珠海市在无人机领域的专利申请量持续性稳步增长，年专利申请量接近 200 件，虽然现阶段珠海市在无人机领域的专利申请量因疫情影响减少研发投入而有所下降，但整体上珠海市对无人机技术的研发热情高涨，具有不容小觑的技术实力。

整体上，珠海市在无人机领域的专利申请的年专利授权量基本维持在 60%以上。而近些年的专利授权量有所下降，主要原因是发明专利申请的审理授权周期较长。

图 8.3 显示了珠海市无人机产业的专利申请类型，在发明专利申请占比为

50.00%，实用新型专利占比为 42.72%，外观设计专利占比为 7.28%，可见珠海市无人机产业在进行专利布局时以技术含量较高的发明专利为主，同时兼顾进行实用新型专利和外观设计专利布局，专利类型布局全面。

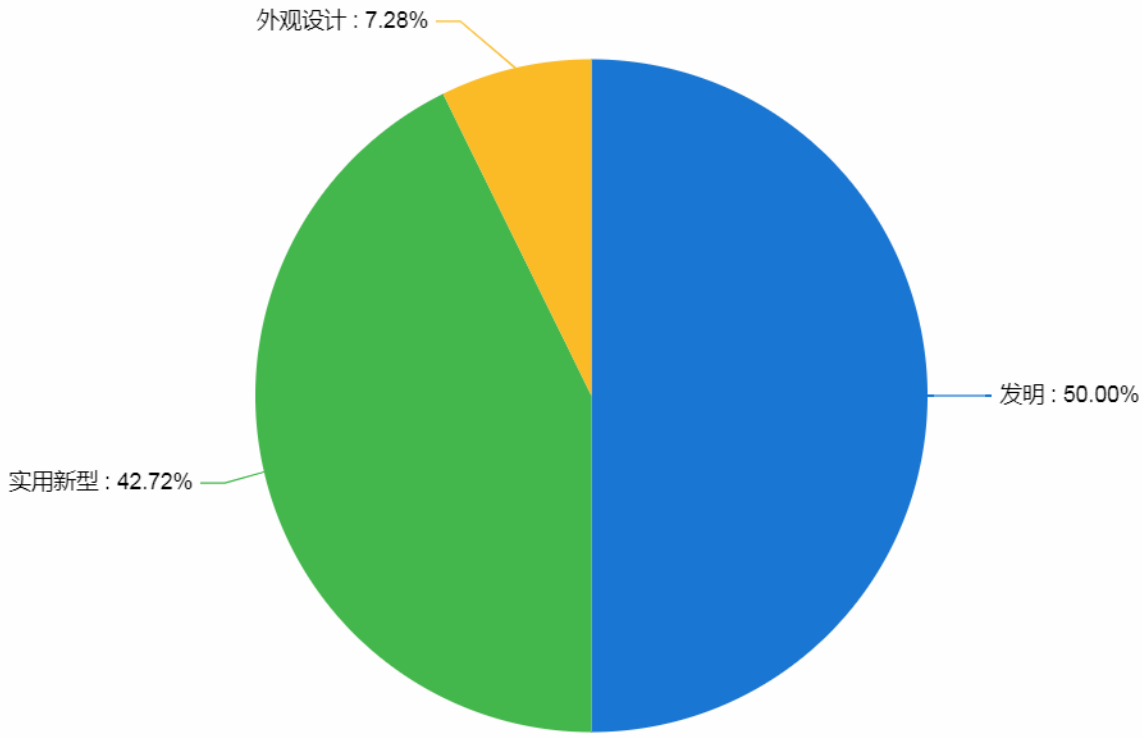


图 8.3 珠海市无人机产业的专利申请类型

珠海市无人机产业发明和实用新型专利申请的主要技术构成，如第二章第 2.4.3 节中图 2.22 显示的无人机珠海市的专利技术主题布局旭日图所示，图 2.22 是珠海市在无人机领域的专利技术主题布局旭日图，从图中可知，珠海市对无人机的气动布局（旋翼、螺旋桨、固定翼、混合翼）、动力装置（电机、驱动机构、电池）、安装固定结构、地面移动装置设备、部件制造复合材料、防护装置等分支技术进行了专利布局，尤其在气动布局（旋翼、螺旋桨、固定翼、混合翼）和动力装置（电机、驱动机构、电池）这两个无人机核心技术的专利布局力度最大。

可见，珠海市的无人机专利申请量虽然位居广东省第四，但在无人机的核心技术气动布局（旋翼、螺旋桨、固定翼、混合翼）和动力装置（电机、驱动机构、电池）进行了较多的专利布局，说明珠海市在无人机领域拥有不容小觑的技术实力和发展潜力。

图 8.4 显示了珠海市无人机产业的外观设计专利申请主要技术构成，珠海市无人机产业的外观设计专利申请的主要涉及的 LOC(洛加诺)分类号涵盖了 12-07（航空器和太空运载工具）、10-05（检测、安全和测试用仪器、设备和装置）、13-01（发电机和电动机）、14-03（电信设备、无线遥控设备和无线电放大器）、15-01（发动机）、15-03（农业和林业机械）等外观设计领域，尤其 12-07（航空器和太空运载工具）无人机整机外观设计的专利申请量遥遥领先，可见珠海市无人机产业的外观设计专利主要集中在无人机整机。

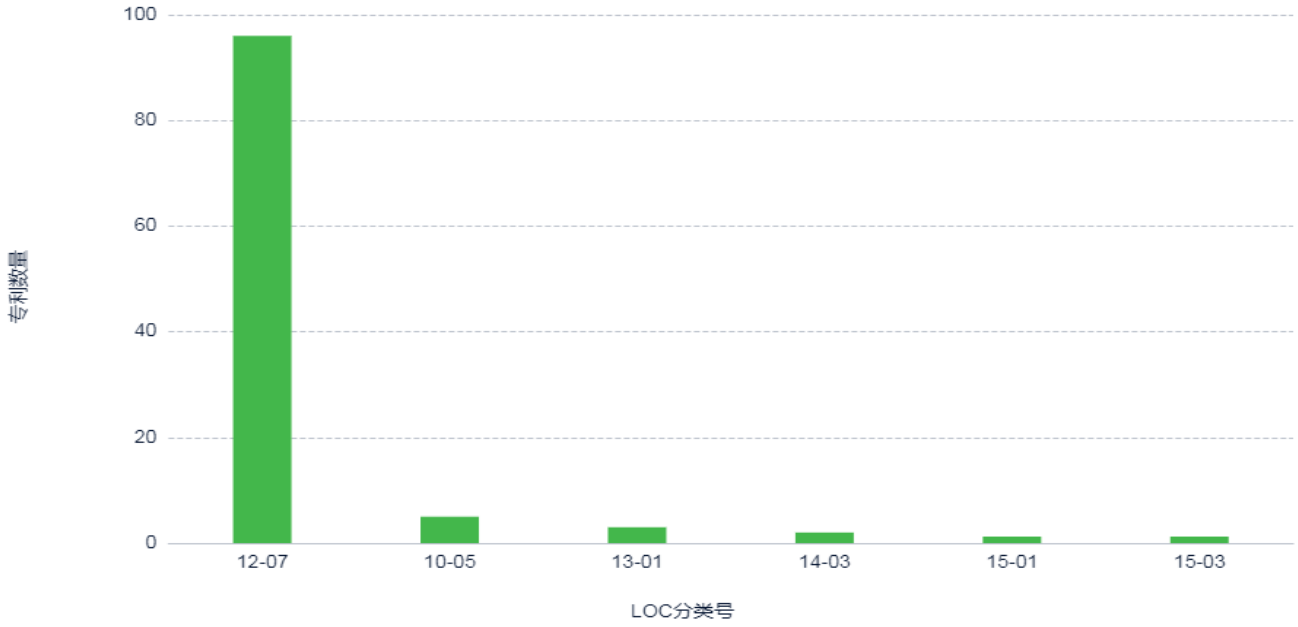


图 8.4 珠海市无人机产业的外观设计专利申请主要技术构成

图 8.5 显示了珠海市无人机产业专利申请前十五位的申请人排名，从图中可以看出，珠海市无人机产业专利申请总量排名前十五位的申请人中，按照专利申请量由高到低依次为珠海市双捷科技有限公司、羽人无人机(珠海)有限公司、珠海紫燕无人飞行器有限公司、珠海隆华直升机科技有限公司、珠海天晴航空航天科技有限公司、珠海大横琴科技发展有限公司、珠海银通无人机科技有限公司、珠海上飞航空科技有限公司、珠海卡特瑞科农林航空装备研究所有限公司、珠海云洲智能科技股份有限公司、珠海上飞运动科技有限公司、北京理工大学珠海学院、珠海市边锋智驱科技有限公司、珠海璇玑科技有限公司和珠海全志科技股份

有限公司，涵盖了珠海市企业和珠海市高等院校，这些珠海市企事业单位的对无人机相关技术的研发能力不容小觑。

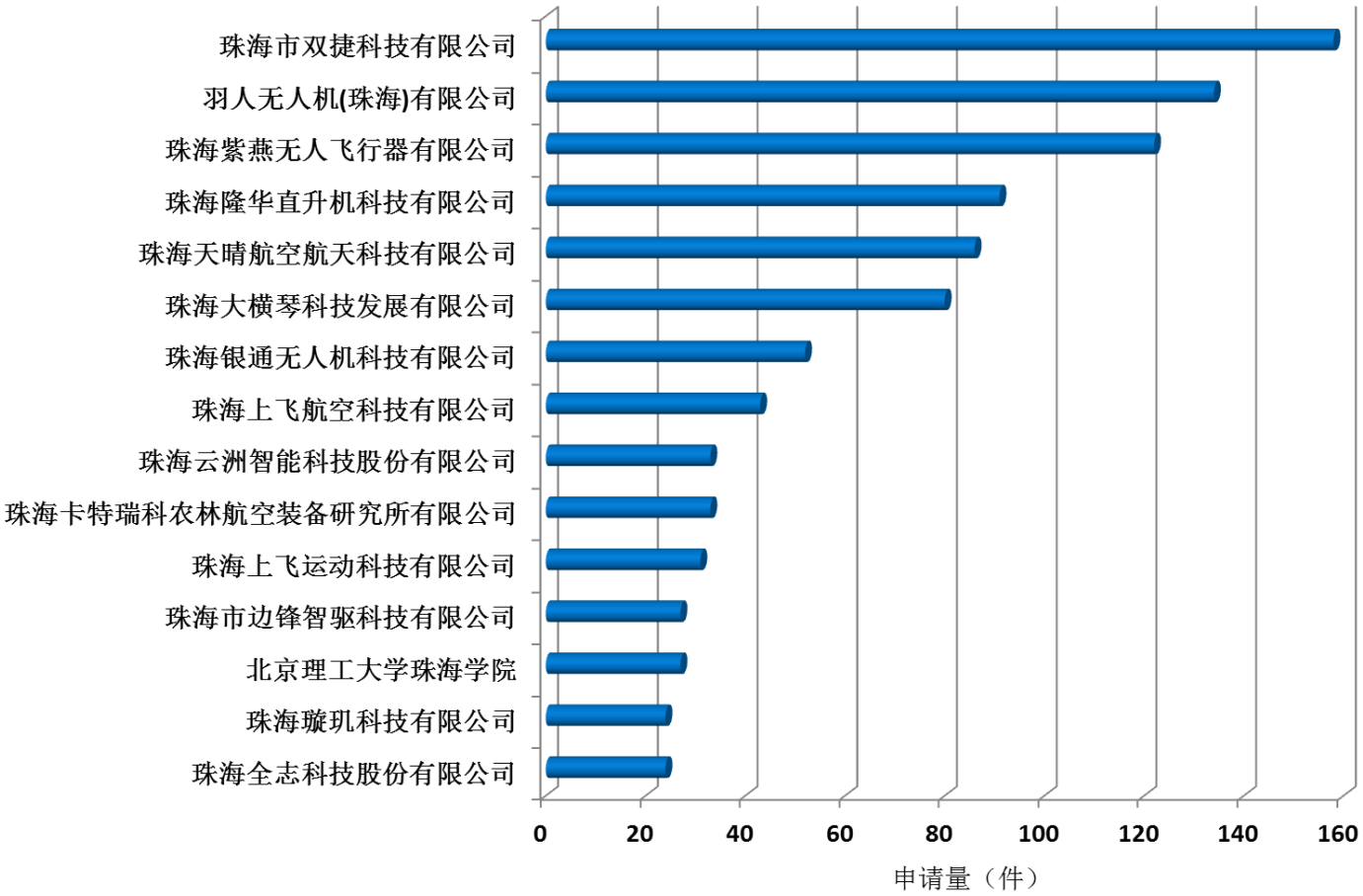


图 8.5 珠海市无人机产业专利申请前十五的申请人排名

（包括发明、实用新型、外观设计）

珠海市无人机产业专利申请前十五的申请人的专利申请量占据了珠海市无人机产业专利申请总量的 61.62%，有 38.38%的专利申请为其他企业/院校所申请，可见珠海市集聚有多家中小型无人机创新企业、高等院校。

其中，珠海市双捷科技有限公司、羽人无人机(珠海)有限公司、珠海紫燕无人飞行器有限公司、珠海隆华直升机科技有限公司、珠海天晴航空航天科技有限公司、珠海银通无人机科技有限公司、珠海上飞航空科技有限公司、珠海璇玑科技有限公司均具有自主品牌无人机产品，其他珠海企业主要是从事无人机的零配件和无人控制系统的研发，且北京理工大学珠海学院作为珠海市高等院校，设立

有航空学院、飞行器制造工程专业、无人驾驶航空器系统工程专业以及民用无人技术实验室，北京理工大学珠海学院对无人机相关技术的研究创新实力不容小觑，是企业产学研合作的实力高等院校。

珠海市双捷科技有限公司

珠海市双捷科技有限公司成立于 2013 年 5 月，拥有 ISO 9001:2016 质量管理体系和 GB/T 29490-2013 知识产权管理体系，专业研发制造工业无人机，机器人和大功率无刷电机动力系统，在工业无人机和无刷电机技术方面拥有丰富经验，主要产品为 A500，SV-TS1，SV-T10 和 SV-T30 无人机，SV-EDR 和 SV-FFR 机器人，在国内外享有良好声誉。

珠海双捷无人机拥有 8 大核心专利：高压电机动力系统，闭环线损补偿系统，自动收放线绞盘系统，自动跟随系统，系留地面工作站系统，多旋翼与系留机快速切换系统，机载自救系统和遥控控制与牵引控制的信号切换系统，产品广泛应用于货运、侦察、通信、巡检、直播、救火等。

珠海双捷的 500V 高压电机技术系国内首创，该系统省去了无人机上的降压模块，使用超细高压系留线直接为飞机上高压电机供电，采用高电压低电流的供电设计，提高各个动力系统效率，大大减轻飞行器的机身重量，技术上具有革命性意义。



系留无人机



测绘无人机



垂起固定翼无人机

羽人无人机(珠海)有限公司

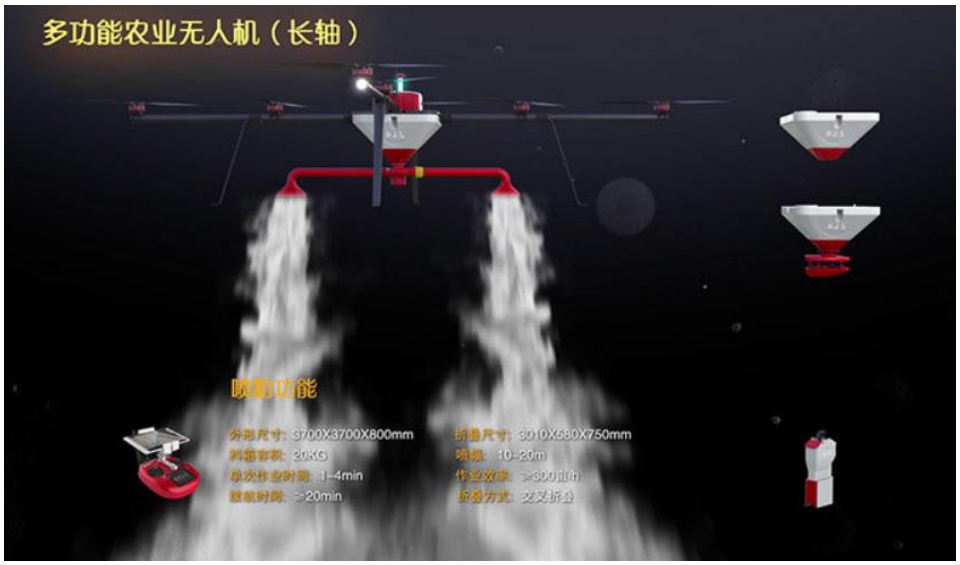
羽人无人机（珠海）有限公司成立于 2011 年，是农用航空器研发、生产、

销售、服务的高科技公司，农业植保无人机产品广泛应用于农作物药剂喷洒、杂交水稻制种辅助授粉、农作物信息勘察、播种、施肥等农业领域。





多功能农业无人机



珠海紫燕无人飞行器有限公司

珠海紫燕无人飞行器有限公司创立于 2014 年 5 月，位于广东省珠海市，主要从事无人航空飞行器、无人直升机、直升机、多旋翼飞行器的设计、研发、制造及相关飞行服务，军工级产品从 2017 年开始聚焦于电动无人直升机的军事战术场景运用，2019 年 9 月代表中国陆军参加项目演示，到 2021 年底已广泛应用于全球陆海空军战术打击、战区防护、战资运输、反恐等实战场景，工业级产品

应用主要分布在应急消防、海洋海事、公共安全、能源、测绘等民用领域和国内边海防领域。





珠海隆华直升机科技有限公司

珠海隆华直升机科技有限公司是由隆鑫通用（SH603766）与清华大学航天航空学院王浩文教授、力合科创集团有限公司和珠海清华科技园创投公司于 2014 年 11 月合资成立，注册资金成本为 1 亿元，主要从事无人航空器（无人直升机）的研发、制造和销售业务。



大载重多用途无人直升机



农业植保型无人直升机

珠海天晴航空航天科技有限公司

珠海天晴航空航天科技有限公司成立于 2016 年，主要从事先进军用无人飞行装备的研发与制造业务。主要产品覆盖国家重点飞机型号的技术验证机，超音速靶机、预警机靶机、高隐身靶机等高端靶机，攻击型、侦察打击型、集群型作战用无人机，垂直起降类侦查型、物资运输型无人机等。公司 2021 年获批广东省“专精特新”中小企业。被评为 2021 年珠海市高新技术企业成长 100 强（排名第 9）。2022 年，获评广东省第一批入库科技型中小企业。公司通过了 AS9100D 航空航天质量体系、ISO9001 国际质量体系、GJB 9001C-2017 武器装备质量管理体系认证。

公司具有各类型航空航天飞行器的设计、制造、试验和试飞能力。目前已承担航空工业、航天科技、航天科工、电科集团、中国商飞等国内大型国有企业旗下多个科研院所和清华大学、北航、南航、西工大、厦门大学等高校近 100 项先进复合材料飞行器的设计、制造、试验和试飞工作。

公司拥有自主研发系列无人机能力，完成了 50 余项型号缩比验证机项目，其中包括国家多个重大航空项目的飞行试验验证平台，如中国商飞 CR929 先进控制律缩比验证机项目、国内第一个带喷气动力的缩比验证机/国内第一款无尾飞翼无人验证机攻击 11、第五代单座双发隐形战斗机歼 31 的缩比验证机等；完成了 25 款各量级复合翼无人机产品的研制；完成彩虹三卫通罩、发动机复合材料

进气道等上机实验件的制造和交付。

公司通过与国内各大军工集团和航空航天类高校合作，完成优质的无人飞行平台研制项目，助力我国航空航天事业的发展。

珠海银通无人机科技有限公司

珠海银通无人机科技有限公司是一家集研发、生产、制造、销售、设备租赁、培训、植保服务为一体的国家高新技术企业，已经获得 IS09001 质量管理体系和 GB/T29490 知识产权管理体系认证。





珠海上飞航空科技有限公司

珠海上飞航空科技有限公司成立于 2016 年，位于国家级航空产业基地珠海航空产业园。专业致力于在航空及无人机动力系统的研发和制造，混合动力系统，发动机系统集成及无人机动力系统。近年来公司稳步保持 30%以上递增的速度在成长。现在已初步建立了集研发、生产和销售为一体的完善生态链。拥有核心的技术及经验丰富的无人机科研队伍。并在国内和国际市场获得了较高的影响力。



珠海璇玑科技有限公司

珠海璇玑科技有限公司于 2018 年 6 月注册成立，公司基于直升机航空构型及控制原理，在微小型共轴双旋翼无人直升机核心技术方面取得重大突破，解决了目前微小型无人机在长续航、低噪音、低转速、便携性等方面的问题，在无人机构型上具有独特优势，可以为安保、消费等应用领域提供优异解决方案。



珠海市集聚有多家中小型无人机创新企业、高等院校，且产品覆盖系留无人、单旋翼无人机（无人直升机）、多旋翼无人机、农业植保无人机、测绘无人机、固定翼无人机、微型共轴无人机等多类机型，产业类型构成丰富，但缺少享誉国内外的无人机龙头企业，珠海市可通过相关政策进一步助力科技创新潜力较大的无人机企业做强、做大。

第九章 总结和建议

本项目通过对无人机产业进行专利导航研究，并通过特定任务载荷无人机--测绘无人机、农业植保无人机、电力巡检无人机、物流无人机，以及无人机气动布局和无人机动力装置进行专利导航研究，揭示全球产业专利发展态势，以及产业技术构成分布/技术发展路线、技术地域分布、核心专利分布、专利竞争格局等情况，聚焦产业关键核心技术，跟踪预测产业技术发展重点方向，同步聚焦珠海市无人机产业现状，开展区域产业专利信息对比分析研究，明确珠海市无人机产业在省内、我国乃至全球产业链中的发展定位。

另外，本项目还对无人机产业在美国和中国发生的专利诉讼现状及经典案例进行研究，包括案件特点、企业应诉情况、案件结果、国内外影响力、对产业的影响以及案件背后的启示等。

此外，本项目还对无人机产业主要竞争对手进行分析，包括对波音公司、深圳大疆、广州极飞这三家国内外主要竞争对手的基本概况以及专利布局情况进行全面剖析，同步聚焦珠海市无人机产业的集群现状。

基于以上导航研究，进行概括和总结，为珠海市无人机产业从产业技术结构优化、提升产业技术创新、布局高质量专利等创新发展提供参考建议，引领珠海市无人机产业提质增效和高质量发展。

9.1 无人机产业专利导航总结

9.1.1 中国无人机产业创新活跃度高涨，并重视海外专利布局

在无人机全球专利申请中，中国的专利申请量最大，占全球的 54.53%，其次是美国，占比为 13.82%，而随后的是日本、韩国和德国，分别占比 4.93%、4.76%和 2.19%。在 2014 年开始至今，中国在无人机领域的专利申请量呈井喷式快速增长，远远超越了美国、日本、韩国和德国，中国虽然在无人机领域起步较晚，但势头迅猛，创新活跃度较高，专利申请量位居全球第一，达到强劲的技术储备，具有全球领先的无人机技术实力。

中国申请人在无人机领域的专利申请量位居全球第一，虽有 93.72%的专利

申请集中在国内，但在美国、日本、韩国以及欧洲等海外国家/地区也具有数量较多的专利布局，较为重视海外专利的布局。中国申请人在进行海外专利布局中，在美国的专利布局量尤其突出，日本和欧洲的专利布局量不相上下，韩国等其他海外国家/地区的专利布局量较少，可见在海外市场开拓过程中，中国申请人尤为重视美国市场，日本和欧洲等海外国家/地区的市场也同步抓。从而可见，中国为无人机的主要技术输出国。

9.1.2 电商、物流企业纷纷进军无人机产业

2015 年 12 月，电商企业京东无人机项目正式立项，于 2017 年，在经历了两年的技术发展后，京东无人机已经初见规模，京东因此在物流配送方面成为了国家试点企业，该企业着重于边远地区农产品运输，在特色农产品上行通道打造方向也进行了诸多尝试，并于 2018 年成立北京京东乾石科技有限公司，致力于无人设备和机器人的研发。并且，2018 年 2 月 5 日，民航西北地区管理局向京东集团授牌——“陕西省无人机航空物流多式联运创新试点”企业，京东成为首个以省域为范围进行无人机物流配送的国家级试点企业。

2017 年 7 月，物流企业顺丰宣布顺丰大型物流无人机总部基地项目落户成都双流自贸试验区，该项目总投资 7.4 亿元。2017 年，顺丰与赣州市南康区联合申报的物流无人机示范运行区的空域申请，得到了东部战区的正式批复，成为目前国内唯一获得正式审批的，且由企业、中央监管部门和地方政府共同推进的示范空域。2018 年，顺丰成立丰翼科技(深圳)有限公司，致力于无人机研发。

2023 年 9 月 19 日，美团（北京三快在线科技有限公司）在深圳市龙华区落地了无人机智能制造中心，并于当日正式投产。该中心会承担美团自研无人机及配套智能模组等装备的研发验证、试制、量产及维修等工作，具备年产超万台智能装备的能力。自此，美团无人机实现了从研发设计、生产制造、运营管理到运维服务等全链条环节的打通，未来会利用高度自动化、智能化的生产方式，满足自身日益增长的高品质运载工具生产需要。

随着民用无人机应用领域的不断扩大，电商、物流企业也纷纷进军无人机产业，掀起了物流无人机研发热潮，为无人机产业注入新的技术活力。

9.1.3 广东省无人机技术实力全国领先

广东省的无人机专利申请总量遥遥领先于国内其他省市，占国内专利申请总量的 25.64%。近十年以来，广东省在无人机领域的专利申请量爆发式增长，说明现阶段广东省在中国的无人机领域的研发投入或市场主导在增强，是我国无人机技术研究较为密集的地区。

广东地区企业对于无人机技术的研发在国内处于领先地位，究其原因，一方面主要与广东省在无人机领域的起步较早，且经过快速地发展，有了雄厚的技术积累有直接关系；另一方面，也与广东省集聚了国内无人机产业规模最大且技术处于领先的多家企业有关，比如深圳大疆、广州极飞、深圳道通、广东容祺智能科技有限公司、佛山市神风航空科技有限公司等，以及广东省拥有广东工业大学、华南农业大学等高校科研机构，从而形成了从上游研发、供应商到整机到下游服务商等较为成熟的区域产业集群。

9.1.4 珠海市无人机产业的主要特点

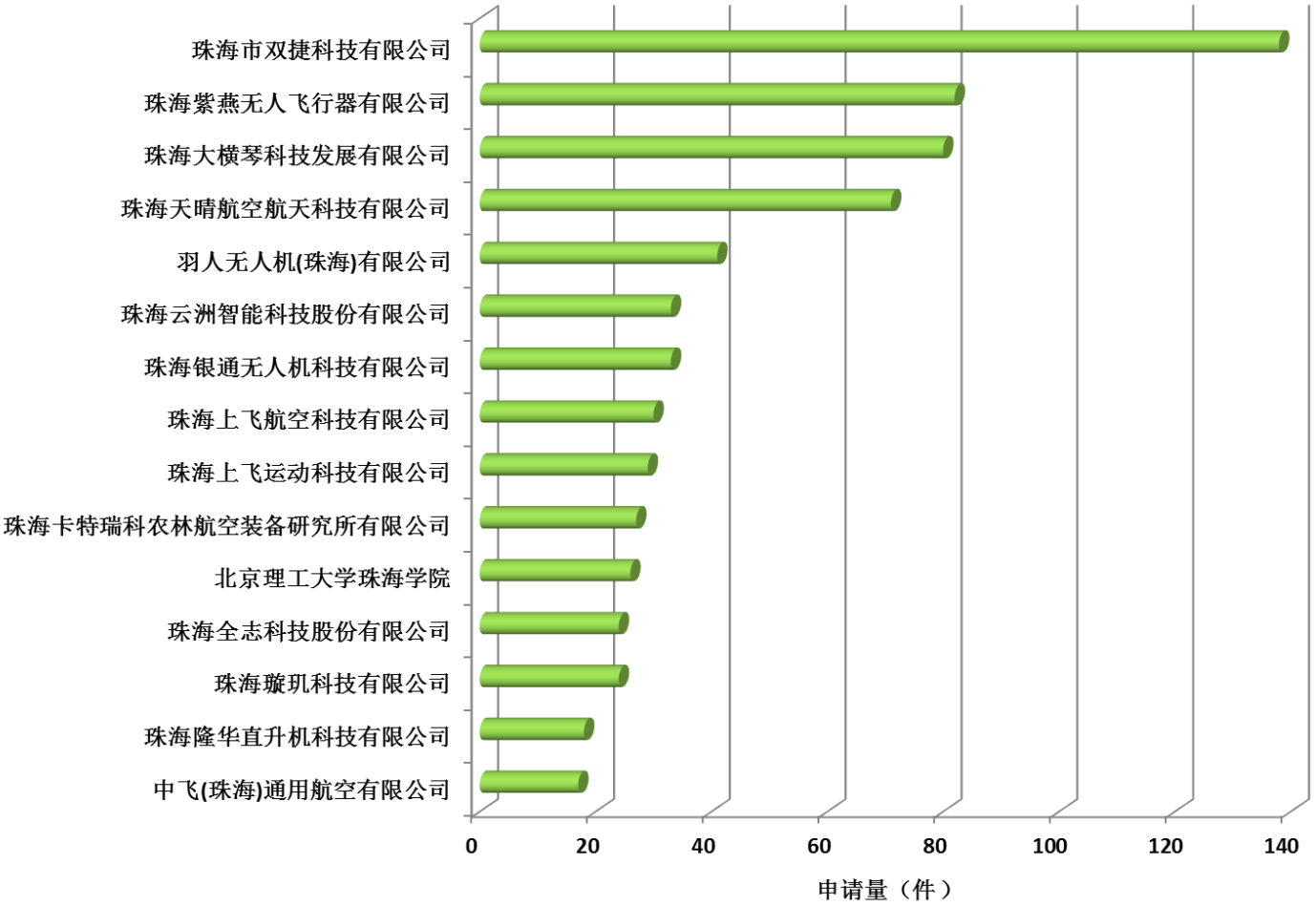
9.1.4.1 珠海市无人机技术有待进一步创新发展

在广东省无人机领域的专利申请中，专利申请量前五的城市依次为深圳市、广州市、佛山市、珠海市和东莞市，这五个地区占据了广东省专利申请量总申请量的 92.33%。

其中，珠海市排名第四，占总申请量的 5.62%。珠海市从 2006 年才开始出现无人机专利申请，直至 2013 年，年申请量还未突破 10 件。而在 2014 年开始至今，珠海市在无人机领域的专利申请量持续性稳步增长，年专利申请量突破 170 件，甚至在 2019 年之后珠海市的无人机专利申请量超越了佛山市和东莞市，珠海市对无人机技术表现了较高技术活跃度和较大的发展潜力，说明现阶段珠海市在广东省乃至全国的无人机技术的研发投入或市场地位在逐渐增强，是广东省乃至我国无人机技术研究主要密集地区之一，但相关技术还未得到充分发展，有待进一步加大创新发展力度。

9.1.4.2 珠海市集聚多家中小型无人机创新企业以及高校，但缺少享誉国内外的无人机龙头企业

在珠海市无人机专利申请量前十五的申请人中，珠海市双捷科技有限公司位居榜首，之后依次排位为珠海紫燕无人飞行器有限公司、珠海大横琴科技发展有限公司、珠海天晴航空航天科技有限公司、羽人无人机(珠海)有限公司、珠海云洲智能科技股份有限公司、珠海银通无人机科技有限公司、珠海上飞航空科技有限公司、珠海上飞运动科技有限公司、珠海卡特瑞科农林航空装备研究所有限公司、北京理工大学珠海学院、珠海全志科技股份有限公司、珠海璇玑科技有限公司、珠海隆华直升机科技有限公司、中飞(珠海)通用航空有限公司。



无人机珠海市专利申请量前十五的申请人排名

（包括发明、实用新型）

其中，珠海市双捷科技有限公司、珠海紫燕无人飞行器有限公司、珠海天晴航空航天科技有限公司、羽人无人机(珠海)有限公司、珠海银通无人机科技有限公司、珠海上飞航空科技有限公司、珠海璇玑科技有限公司、珠海隆华直升机科技有限公司均具有自主品牌无人机产品，其他珠海企业主要是从事无人机的零配件和无人控制系统的研发，且北京理工大学珠海学院作为珠海市高等院校，设立有航空学院、飞行器制造工程专业、无人驾驶航空器系统工程专业以及民用无人技术实验室，是企业产学研合作的无人机实力高等院校。

珠海市集聚有多家中小型无人机创新企业、高等院校，且产品覆盖系留无人、单旋翼无人机（无人直升机）、多旋翼无人机、农业植保无人机、测绘无人机、固定翼无人机、微型共轴无人机等多类机型，产业类型构成丰富，但缺少享誉国内外的无人机龙头企业，珠海市可通过相关政策进一步助力科技创新潜力较大的无人机企业做强、做大。

9.1.4.3 珠海双捷的系留供电无人机动力装置技术全球领先

在无人机动力装置全球专利申请量排名前十的申请人中，来自珠海市的珠海市双捷科技有限公司位居第七，说明珠海双捷在无人机动力装置领域的研发实力较强，且技术水平位于世界前列，具有较强产业竞争力和技术优势。

其中，珠海双捷对无人机动力装置技术的研究着重在系留供电技术，拥有 8 大核心专利：高压电机动力系统、闭环线损补偿系统、自动收放线绞盘系统、自动跟随系统、系留地面工作站系统、多旋翼与系留机快速切换系统、机载自救系统和遥控控制与牵引控制的信号切换系统，产品广泛应用于货运、侦察、通信、巡检、直播、救火等，为全球领先的系留无人机制造商。

系留供电无人机是一种像“风筝”一样放飞的无人机，主要由无人机平台、任务载荷设备、系留线缆、起降平台和地面控制五部分组成，通过系留线缆给无人机和任务载荷持续供电，使无人机可长时间不间断空中悬停，确保搭载的应用设备持续工作，并可将空中信号通过线缆内的光纤实时稳定回传。因其可长时间不间断执行任务、载荷大、信号传输稳定、部署灵活、操作简便等突出特点，在特定领域成为不可或缺的优质空中平台应用解决方案。

珠海双捷的系留供电无人机动力装置技术在专利数量上全球领先，但其品牌

知名度还需大力推广。

9.1.4.4 珠海紫燕在单旋翼无人机领域的技术全球领先

全球单旋翼无人机专利申请总量排名前十位的申请人中，按照专利申请量由高到低依次为美国贝尔直升机德事隆、日本雅马哈、美国霍尼韦尔国际、德国空客直升机、中国珠海紫燕无人飞行器有限公司、美国西科斯基、日本斯巴鲁、中国苏州领速电子科技有限公司、中国飞瑞航空科技(江苏)有限公司、中国兰州神龙航空科技有限公司，这些公司在该领域的研发能力较强。

在全球单旋翼无人机专利申请总量排名前十位的申请人中，美国申请人有三位，日本申请人有两位，德国申请人有一位，中国申请人有四位，分别是珠海紫燕无人飞行器有限公司、苏州领速电子科技有限公司、飞瑞航空科技(江苏)有限公司和兰州神龙航空科技有限公司，说明中国企业在单旋翼无人机领域具有较强产业竞争力和技术优势。

来自珠海市的珠海紫燕无人飞行器有限公司主要从事无人航空飞行器、无人直升机、直升机等单旋翼无人机的研发制造，军工级产品广泛应用于全球陆海空军战术打击、战区防护、战资运输、反恐等实战场景，工业级产品应用主要分布在应急消防、海洋海事、公共安全、能源、测绘等民用领域和国内边海防领域。

珠海紫燕在单旋翼无人机领域的专利申请量全球领先，但其品牌知名度还需大力推广。

9.1.4.5 珠海羽人的农业植保无人机技术实力在国内不容小觑

在农业植保无人机中国专利申请总量排名前十六位的申请人中，来自珠海市的羽人无人机（珠海）有限公司位居第十六，技术实力不容小觑。

羽人无人机（珠海）有限公司成立于 2011 年，是农用航空器研发、生产、销售、服务的高科技公司，农业植保无人机产品广泛应用于农作物药剂喷洒、杂交水稻制种辅助授粉、农作物信息勘察、播种、施肥等农业领域。

珠海羽人的农业植保无人机专利申请量中国领先，但其品牌知名度还需大力推广。

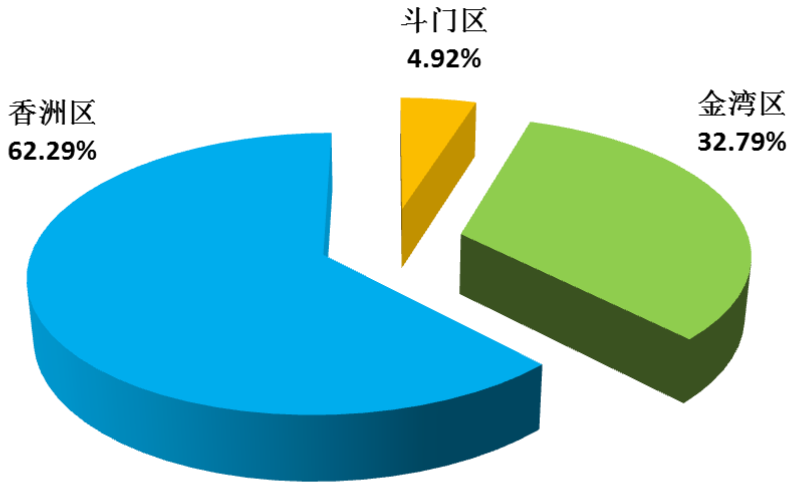
9.1.4.6 珠海羽人具有维权意识

为了保护自己的权益，珠海羽人在 2017 年以 3 件专利对北京韦加无人机科技股份有限公司提起侵权诉讼，说明珠海羽人具有知识产权维权意识。

序号	原告	被告	起诉时间	涉案专利
1	羽人无人机（珠海）有限公司	北京韦加无人机科技股份有限公司	2017 年	ZL201530560951．X 植保无人机
2	羽人无人机（珠海）有限公司	北京韦加无人机科技股份有限公司	2017 年	ZL201530081870．1 农用航空器
3	羽人无人机（珠海）有限公司	北京韦加无人机科技股份有限公司	2017 年	ZL201620063129.1 一种可快速更换喷洒组件的无人机

9.1.4.7 香洲区是珠海市无人机企业的主要聚集区

香洲区聚集了珠海市 62.29%的无人机企事业单位，其次金湾区聚集了 32.79%，斗门区只有 4.92%。可见，珠海市无人机企事业单位主要聚集在香洲区，香洲区是珠海市无人机产业最为密集的区域，主要分布在香洲区下辖的高新区和横琴新区。



珠海市无人机产业的企事业单位集群分布

9.1.5 以服务商业目的的专利维权日趋重要

9.1.5.1 深圳大疆与深圳道通的专利“厮杀”

成立于 2014 年的道通科技，主营业务为汽车后市场的诊断设备和汽车电子的研发、生产和销售。其创始人李红京之所以创立道通智能发力无人机业务，正好与当时无人机市场在国内刚刚爆发，一系列的无人机公司都成为投资人眼中的宠儿有关。道通科技和道通智能合并简称为深圳道通。

从 2015 年开始，成立不满一年的深圳道通，就在国内面临了深圳大疆的专利侵权指控。自此，深圳道通与深圳大疆之间“梁子”越结越深，战火随后烧到了德国和美国，互诉对方多系列产品专利侵权，双方各有胜负，专利战很快进入白热化程度。

终于在 2021 年 8 月 12 日，深圳道通和深圳大疆达成了和解协议，从而终结双方的全球诉讼，意味着这场无人机行业迄今为止最为激烈的专利回合战，或将告一段落。

深圳大疆与深圳道通在无人机领域的专利侵权诉讼交锋有 7 次，有 5 次是深圳大疆作为主攻方，主攻战场包括中国、德国和美国，且全部涉案专利均为深圳大疆原创技术专利，说明深圳大疆在全球的专利布局较为全面，企业走出国门时，及时进行海外专利布局的必要性和紧迫性。可能是因为专利权利要求特征与指控侵权产品的对比存在瑕疵，深圳大疆对深圳道通的侵权指控均不成立。

在深圳道通作为主攻方的 2 次与深圳大疆的专利侵权诉讼较量中，涉案专利是通过转让获取，说明深圳道通在自主研发方面，有待加强，同时，也说明其在灵活运用专利转让或运营方面，有较深的体会和有益的实践。深圳道通将主攻战场选择在美国，说明深圳道通较为重视美国市场。

在 337-TA-1133 调查案中，被告深圳大疆在积极应诉 337 调查的同时，在 PTAB 对涉案专利提出无效请求，力图根除专利权，其中有三件涉案专利被宣告无效，这无疑是最有力、最成功的应诉策略。

两家中国公司，为了争夺国内外市场，利用专利作为攻防，乃至“厮杀”的武器，发动中国法院诉讼、美国法院的诉讼，特别是提起美国 337 调查。为了争夺市场，尊重各国的法律、市场规则，利用知识产权的游戏规则，为自己的商业

目的服务，值得企业的思考和借鉴。

9.1.5.2 引入技术调查官参与诉讼审理

在深圳大疆与零度智控的无人机惯性测量模块案中，北京知识产权法院在案件审理中引入技术调查官，本案技术调查官雒晓明来自国家知识产权局的副研究员，其本职工作是进行专利审查，平时接触的就是这些技术类案件，所以对于技术类的案件有一定的了解，可以给法官一些比较客观和准确的技术信息。在法庭上，由于技术调查官的介入，为双方厘清了争议的焦点，主要判断侵权产品的电路板上到底具备不具备信号处理的功能。

此案在审理过程中指派了技术调查官参与诉讼，由于专业的知识产权案件审理往往涉及高新技术领域，不懂机械工程的人听起来会有些费解，为了打破技术屏障，保障公正审理，北京知识产权法院在审理中引入了技术调查官制度，技术调查官的专业背景可以为法官们审理案件扫清技术障碍。

9.2 无人机产业专利导航建议

9.2.1 对企业的建议

9.2.1.1 谋求多元化高质量发展升级

企业在保持核心产品高质量发展的同时，依托自身的核心能力，利用市场机会和产业政策，谋求多元化的发展道路，提高企业竞争力。在实施多元化战略时，企业可以在以下无人机的主要热点研究技术或空白点研究技术中寻找发展机遇。

涉及任务载荷的无人机专利申请量在总技术构成中占比最大，属于无人机的热点研究技术，这是由于随着无人机技术的快速发展，无人机对使用场景的环境适应性受到重视，从而创新主体对无人机任务载荷的创新热情高涨。同时，决定无人机飞行性能的关键技术--气动布局相关专利申请量在总技术构成中占比位居第二，也是无人机技术发展的热点研究技术。

任务载荷这个技术分支的主要应用领域依次为测量测绘（G01）、摄影娱乐（G06T）、农林业（A01）、消防救灾（A62）、户外高空清洁（B08）、物流运

送（B60P）、施工爆破（F42）等。其中，测量测绘（G01）、农林业（A01）、消防救灾（A62）、户外高空清洁（B08）、物流运送（B60P）、施工爆破（F42）这些应用领域需要搭载特定任务载荷的工业级无人机完成，相较于摄影娱乐（G06T）的消费级无人机，可见工业级无人机的未来发展更加广阔，也是产业升级的发展机遇。

此外，在无人机专利技术布局中，导航技术的专利申请量处于第三梯队，可能是无人机的技术难点、技术空白点或下一步专利布局的重点。

对于特定任务载荷无人机，（一）测绘无人机的机体总成技术的专利申请量在总技术构成中占比最大，占总专利申请量的 42.65%，属于无人机的热点研究技术，这主要是由测绘无人机的技术结构特点所决定的，比如测绘系统中的拍摄装置的安装和调节机构、传感器防护机构等机械结构设计与机体总成相关，因此有很多专利申请将与测绘系统相关的机械结构设计融合在机体总成中进行申请。此外，机体总成的专利申请量较大也与我国的部分测绘无人机企业习惯将相应的专利申请主题撰写为直接对应至无人机产品有关；决定测绘无人机的关键技术--测绘系统也是测绘无人机技术发展的热点研究技术，占总专利申请量的 29.55%。随着航测技术的不断发展，如今从测绘系统的子项技术构成的分布情况来看，图像分析、拍摄装置和立体摄影测量这三个子项技术为测绘系统的热点研发技术，而激光雷达系统、标定位系统和三维建模这三个子项技术也备受研发关注；（二）农业植保无人机的机体总成技术的专利申请量在总技术构成中占比最大，占总专利申请量的 41.95%，属于无人机的热点研究技术，这主要是由农业植保无人机的技术结构特点所决定的，比如喷施装置的安装和调节机构、药箱布置安装等机械结构设计与机体总成相关，因此有很多专利申请将与喷施装置和药箱结构相关的机械结构设计融合在机体总成中进行申请。此外，机体总成的专利申请量较大也与我国的部分农业植保无人机企业习惯将相应的专利申请主题撰写为直接对应至无人机产品有关；决定农业植保无人机的喷洒关键技术--喷施装置也是农业植保无人机发展的热点研究技术，占总专利申请量的 29.90%。随着喷施装置技术的不断发展，如今喷施装置技术主要集中在喷嘴结构、喷嘴调节、雾化技术等。在喷施雾化技术方面，目前采用电机控制的离心雾化喷嘴，具有雾滴粒径谱分布窄、雾化幅宽大的特点，相对于液力雾化喷头的效果有明显的优势。离心雾化喷

嘴的特点有：（1）雾滴可控，可以通过调节旋转速度，有效地控制雾滴直径；（2）大流道结构不会产生堵塞现象，所以非常适合应用于可溶性粉剂和悬浮剂的喷洒作业；（三）电力巡检无人机的机体总成技术的专利申请量在总技术构成中占比最大，占总专利申请量的 27.95%，属于无人机的热点研究技术，这主要是由电力巡检无人机的技术结构特点所决定的，比如喷射装置的安装和调节机构、检测系统中的拍摄装置的安装和调节机构、传感器防护机构等机械结构设计与机体总成相关，因此有很多专利申请将与喷射装置、检测系统相关的机械结构设计融合在机体总成中进行申请。此外，机体总成的专利申请量较大也与我国的部分电力巡检无人机企业习惯将相应的专利申请主题撰写为直接对应至无人机产品有关；决定电力巡检无人机的关键技术——检测系统也是电力巡检无人机技术发展的热点研究技术，占总专利申请量的 18.47%。随着航测技术的不断发展，如今从检测系统的子项技术构成的分布情况来看，拍摄装置、图像分析和立体摄影测量这三个子项技术为检测系统的热点研发技术，而激光雷达系统和标定位系统这两个子项技术也备受研发关注；（四）物流无人机的机体总成技术的专利申请量在总技术构成中占比最大，占总专利申请量的 34.52%，属于物流无人机的热点研究技术，这主要是由物流无人机的技术结构特点所决定的，比如夹取投放装置的支撑固定机构、物流箱布置安装等机械结构设计与机体总成相关，因此有很多专利申请将与夹取投放装置和物流箱结构相关的机械结构设计融合在机体总成中进行申请。此外，机体总成的专利申请量较大也与我国的部分物流无人机企业习惯将相应的专利申请主题撰写为直接对应至无人机产品有关；决定物流无人机的物流管理关键技术——物联网管理也是物流无人机发展的热点研究技术，占总专利申请量的 20.47%。物联网管理技术主要是通过信息传感设备，按约定的协议，将物体与网络相连接，物体通过信息传播媒介进行信息交换和通信，以实现智能化识别、定位、跟踪、监管等功能，从而确保物流无人机对物体的配送进行定位、跟踪、监管。

对于无人机气动布局，单旋翼无人机更注重飞行速度的研究，而多旋翼无人机更注重安全性能的研究，多旋翼无人机的气动布局技术可以分为旋翼布局、旋翼叶型、旋翼折叠、旋翼安装这几大类，多旋翼无人机的旋翼布局技术的专利申请量在总技术构成中占比最大，属于多旋翼无人机的热点研究技术，且多旋翼无

人机的旋翼叶型、旋翼折叠、旋翼安装技术也备受关注。为了缩小多旋翼无人机整体体积，以便轻巧便携收纳，多旋翼无人机的旋翼折叠技术成为无人机创新主体的关注焦点。

对于无人机动力装置，电动类动力装置的专利申请量在总技术构成中占比最大，属于无人机动力装置的热点研究技术。随着电动类动力装置技术的不断发展，如今从电动类动力装置的电力来源技术构成的分布情况来看，锂电池、太阳能和系留供电这三个电力来源技术为电动类动力装置的热点电力来源技术，而燃料电池和激光充电这两个电力来源技术也备受关注。

9.2.1.2 踊跃参与并主导产业标准制定

为了拥有规则的话语权，珠海市无人机产业相关企业应当踊跃参与并引领产业标准的制定，将拥有的自主知识产权关键技术纳入到产业标准中，促进技术创新、标准研制和产业化协同发展，同时树立产业领导品牌形象。一旦标准得以实施，参与制定标准的企业将获得绝好的自我发展保护壁垒，也获得了国内、国际市场攻城掠地的强大武器。

9.2.1.3 通过合作/并购方式快速提升技术实力

1996 年 12 月，波音公司宣布兼并世界第三大航空制造公司麦克唐纳-道格拉斯公司（McDonnell- Douglas Corporation，以下简称“麦道”）。波音公司兼并麦道，主要是防止麦道被空客兼并，同时波音公司也看重麦道的生产力及强大的研发实力，尤其是军用飞机研发实力，毕竟麦道是美国空军最主要的战斗机供应商，著名的 F-4“鬼怪”、F-15“鹰”、F/A-18“大黄蜂”都是麦道研发的。并购麦道之后，波音公司接收了原麦道名为 CRW（Canard Rotor/Wing）的概念研究，并与美国国防部先进研究项目局 （DARPA）签订了一项 2400 万美元的协议，最终制造了这种新技术的概念验证机——X-50A“蜻蜓”。

2004 年，波音公司收购了圣地亚哥的边界（Frontier）航空公司，而该公司与国防部先进研究项目局合作开发了一种无铰链刚性旋翼概念机。而后，A160T“蜂鸟”（Hum-kingbird）无人机根据边界航空公司的原型机，并采用涡轮发动机，在 2002 年完成了其首飞。而在波音收购边界航空公司后，又凭借其雄厚的

专利技术，对其进行了一系列的优化，使其在气动布局和动力系统方面有了很大的提升。

2008 年，波音公司收购了英国无人机制造商因斯特（Insitu）公司，英国因斯特公司将作为波音综合防御系统军用飞机分部的全资子公司继续运营。早在 2002 年，波音公司就和该公司在美国海军的资助下联合研发完成了“扫描鹰”无人机，至今已经累积了 10 万小时以上的操作飞行小时。

珠海市无人机产业相关企业可以借鉴上述企业的迅速成长经验，通过合作或并购的方式整合产业技术，快速提高企业技术实力，为赶超国内外竞争对手提供可能性。政府在企业的合作、并购、产业技术整合中可以提供相应的支持，如出台相应的政策鼓励企业间的技术合作，并提供相应的资金扶持等。

9.2.1.4 通过购买/许可方式快速弥补技术空缺

深圳大疆的全球专利池构成中，除了自主研发技术保护，还包括从微软收购的 31 件美国专利，这些专利的技术构成中，G06F(电数字数据处理)占比达到 48.88%。众所周知，无人机越来越智能化，其涉及众多电数字数据处理，而微软作为数字数据处理的技术巨头，手握大量的相关专利，这对深圳大疆无人机进入美国市场是不小的挑战，而通过收购相关专利避免侵权是相对有效和快速的做法，同时能够快速弥补技术空缺。

在深圳道通作为主攻方的 2 次与深圳大疆的专利侵权诉讼较量中，深圳道通所持有的涉案专利是通过转让购买/许可方式获取，说明深圳道通在灵活运用专利转让或运营方面，有较深的体会和有益的实践，以通过转让购买/许可方式快速弥补其技术空缺。

9.2.1.5 建立健全产学研协同创新机制

企业建立健全产学研协同创新机制，积极寻求与高校、科研机构之间的协同创新合作,通过优势互补,强强联合,充分发挥科研机构、高校与企业之间的合作创新,不断推进企业与高校、科研机构之间的深度合作,促进创新开发,应用人才队伍培养,为企业的创新发展不断地提供动力源。

9.2.1.6 积极贯彻企业知识产权管理规范国家标准

知识产权渗透于研发创新、市场开拓、商业合作、转型升级等企业活动的各个环节，日益成为企业核心竞争优势的关键性战略资源。企业需要通过科学、系统的知识产权管理体系来规范管理知识产权获取、保护、管理和运营的环节，保护创新成果，以知识产权支撑和助力企业发展。

通过积极贯彻企业知识产权管理规范国家标准，企业可参照标准要求，借鉴知识产权管理先行企业的优秀经验，结合实际管理和发展战略需要，建立科学有序的知识产权管理体系，使知识产权工作融为企业整体发展战略的有机组成。

9.2.1.7 注重高价值专利培育，加强海外专利布局

企业应当综合产业、市场和法律等因素，对专利进行有机结合，涵盖了与企业利害相关的时间、地域、技术和产品等维度，构建严密高效的专利保护网，最终形成对企业有利格局的专利组合，以布局高价值、高质量专利。

企业在坚持高质量导向，大力倡导培育高价值发明专利，有利于引导创新主体和经营主体更加注重专利质量和效益，聚焦核心关键技术领域，促进专利转化运用，进一步加强海外专利布局，从而提升企业国内外竞争力。

9.2.1.8 加强海外市场的专利风险管控

市场永远是企业的命脉，是技术研发与专利布局的试金石，是企业构建知识产权管理体系中一个重要的环节，对外出口的珠海市无人机企业，可以从以下方面进行市场的分布与管理。

（一）在产品发布销售前，自行或委托具有相应资质的专利代理公司或律师所调查国内外同类产品中是否使用相同或类似专利、外观设计及商标，以了解可能的知识产权风险。

（二）在接受进口商委托生产对欧美等海外国家或地区出口产品订单时，可在委托合同中加入关于知识产权产权纠纷的免责条款。

（三）在生产或出口前，自行或委托具有相应能力的专利代理公司对产品是

否落入竞争对手的专利保护范围进行判定，获取不侵权或者侵权风险低的分析报告，以减少侵权的可能性。

（四）委托对应国家具有相应资质的律师所出具该产品不构成侵权的意见书，为了减少不必要的开支，在委托国外律师进行分析评估时，可以委托国内对国外专利检索分析经验丰富的专利代理机构，先进行一个出口国专利风险预评估，根据订单及客户的实际情况等，再确定请当地律师进行确认，这样会事半功倍。

（五）对于竞争对手没有布局专利的国家和地区，如果条件允许，可以大力的开拓这些市场，因为这里会缺少相应的侵权纠纷，可以专心地开拓市场。

9.2.1.9 知识产权纠纷的防范和应对

9.2.1.9.1 知识产权纠纷发生前的预防策略

最好的诉讼策略就是让对手无法提起诉讼，所以做好预防策略是消弭涉外知识产权纠纷风险的重要方式。鉴于无人机产业的知识产权纠纷主要是涉及专利侵权，那么针对专利信息运用中的专利侵权预防便是重中之重。

一、专利预警分析

做好知识产权预警分析，是企业避免成为知识产权纠纷中的被告、消除知识产权纠纷的风险关键，其中专利预警分析是重点。特别是关注竞争对手在知识产权诉讼或新产品中所使用的专利，能够起到事半功倍的作用。

（1）企业可委托或专业服务机构等进行专利检索。首先，根据需要绘制本公司或本领域的技术发展脉络图，记录各种现有的技术证据，失效专利等。其次，绘制本公司或本领域的专利地图，整理相关专利技术的垄断情况，确认基础性专利、核心专利等。最后，基于本公司或本领域的特点，绘制本公司的专利发展路线，形成成熟的专利池。

在无人机产业中，关键技术类别非常多，比如气动布局、飞行控制、数据通信、动力装置、地面设施、自主导航、机身结构、任务载荷等，相关公司可以委托专业服务机构分别对各个关键技术进行检索。例如在旋翼无人机气动布局技术，可就专利申请量名列前茅的深圳大疆、贝尔直升机德事隆、广州极飞、亚马逊、

深圳道通等国内外竞争对手为入口，对旋翼无人机气动布局的技术发展进行专利检索，对各个重要的技术方向上的基础性专利、核心专利的归属以及期限等进行梳理，最后根据本公司的技术优势选择适当的专利发展路线，进而建立本公司的专利池。

（2）在企业产品进行设计之前或进入市场之前，针对产品进行专利分析，判断产品是否涉嫌侵权，企业也可以委托国外律师出具知识产权分析报告，避免在知识产权纠纷中被判故意侵权，避免赔付巨大赔偿额的损失。

二、创新规避设计

规避设计即是企业产品规避侵权风险的重要手段，也是专利申请的一个重要来源。企业应当加强专利信息运用能力，面对竞争对手的基础专利，可以通过创新的规避设计占领或保留市场。企业的专利规避设计产品应当与涉案产品容易区分，同时在专利规避设计过程中需要考虑所在市场的潜力。

基于专利预警分析的结果，企业可就产品进行针对性的规避设计，企业可组织技术专家以及专利律师对产品就技术和法律两方面进行创新规避设计。在一些情况下，企业可以围绕竞争对手的核心专利进行申请大量相关联专利，利用数量优势围堵对方的核心专利，提高获得交叉许可的可能性，万一被指控侵权时可以增加谈判的筹码。

三、购买专利或寻求专利许可

对于一些通过规避设计无法绕开的基础性专利、核心专利，企业可考虑挑战专利的有效性，或者对相关专利进行前期购买或请求专利许可，甚至进行合资、合作、并购相关公司等形式来获得专利或专利许可。

四、加强全球专利布局

中国企业要想增强国际市场竞争力，必须进一步加强全球专利布局。对于一些无法通过购买或合作等方式获得专利或专利许可的，企业可针对相关专利进行改进型设计，申请相关专利，利用改进优势封堵对方核心专利，提高获得交叉许可的可能性。企业应加强研发投入，加大在全球进行专利申请的力度，拥有一定规模的国内外专利，有利于万一被指控侵权时可以增加谈判的筹码，同时可以利

用不同国家/地区的专利权，反守为攻，在条件成熟时，进而全球维权行动，保护自己的合法权益，从而实现创新收益。企业要有效利用知识产权数据信息，实时跟踪最前沿的专利技术，对每件专利在企业未来发展起到的作用作出系统的判断，并在全球有规划有战略地进行专利布局，才能为以后开拓全球市场创造条件，掌握国际市场竞争的主动权。

9.2.1.9.2 知识产权纠纷发生中的应对策略

一、考量是否应诉

一旦遭遇知识产权纠纷，企业如何应对？由于涉案企业的具体情况各不相同，是否应诉一般综合考虑以下几个因素。

（1）所在市场、客户的重要性。企业要考虑从该市场已经获得的收益，及可能的或潜在的收益，还需要考虑客户的利益、客户关系的维系、企业品牌形象维护等。如果市场或潜在的市场较大，客户关系重要等，建议企业通过积极应诉来捍卫企业品牌，树立有担当的企业形象。若认为涉诉的市场份额不大，不如集中精力开拓其他国家或地区的市场，则企业可以考虑不应诉，但要做好在其他国家或地区市场上与竞争对手进行博弈的准备。

（2）分析产品是否侵权及专利无效的可能性。专利是否侵权，是决定是否应诉的一个重要实体因素，如产品不侵权，或专利无效可能性大，可以考虑应诉，在应诉的过程中，再去观察对手、分析对手，可以根据实际情况进行调整应诉策略。

（3）充分考虑诉讼费用的成本。由于知识产权诉讼的技术性强、工作量大、涉及面广且问题复杂，尤其是对海外的法律和规则不熟悉，一旦涉案海外知识产权诉讼，则需要花费巨大的人力、财力和物力。例如，美国知识产权诉讼中经验丰富的律师费用高达 1200 美元/小时[31]，所以美国法院诉讼的单方律师费通常在 200 万美元以上，需要企业有充分的应对费用预算。

（4）分析起诉人诉讼的目的，再进行应对策略的确定。比如，如果起诉人是为了获取专利许可费而提起诉讼，则可进行和解谈判；如果起诉人是为了阻止

[31] IP Litigators Can Cost $1,200 An Hour
http://www.law360.com/ip/articles/540494/ip-litigators-can-cost-1-200-an-hour

我市企业进入其占领的市场，则被诉企业要做好长期应诉的准备。考虑到应诉成本的巨大，企业可以在应诉的同时尽早开始进行规避创新设计，如其花费大量费用在律师应对方面，不如花费相应的费用在规避创新设计上，一个好的规避创新设计，可起到事半功倍的效果。

二、应对策略的抉择及面临的结果

在面临知识产权纠纷时，企业的应对策略可以归类为以下几个类型：应诉、和解、缺席、反诉以及主动提起诉讼等。

（1）缺席：在知识产权纠纷审查程序中，被告如果不应诉，可能会被认定为是缺席被告。一旦法院对被告做出缺席判决，原告在诉状中对缺席被告的指控将被认定为事实，原告可以向法院提出立即对缺席被告采取救济措施。

（2）和解：在知识产权纠纷审查程序中，双方当事人可以通过签订和解协议解决争议，终止诉讼纠纷。一项和解协议的内容通常包括：被告停止制造或销售侵权产品；原告放弃对被告的指控；被告放弃对涉案专利有效性的挑战；允许被告在一定时间内处理库存的侵权产品；原告授权被告使用专利或销售涉案产品等。

（3）同意判决：同意判决是法官基于原告和被告双方协商达成一致的同意协议而做出的判决，被告可能在同意协议中获得了比全额赔偿更低的和解赔偿金额[32]。同意判决相当于原告和被告之间达成和解，并且原被告均同意该判决。同意判决一般出现在海外的知识产权纠纷，在中国的知识产权纠纷，如果原告和被告是通过签订和解协议方式来结束诉讼的，往往是以原告撤诉而告终。

（4）坚持应诉：对于专利侵权的案件，企业的抗辩理由通常包括挑战专利有效性、可实施性抗辩、不侵权抗辩、违反禁止反言原则抗辩、权利用尽抗辩等。企业在应诉过程中还可以通过反诉等方式与原告制衡。应诉并不一定能够胜诉，但应诉的企业毕竟能够掌握主动权，在应诉过程中可以及时调整应对策略，而不应诉基本上就处于原告“一言堂”、被告“任人宰割”的位置。

（5）反诉：反诉在一定程度上可以作为迫使原告接受和解谈判的筹码。被告除了在发生知识产权纠纷的所在国家或地区对原告提起反诉之外，也可以转移战场在其他国家或地区对该原告的关联公司或关联产品提起侵权诉讼，从而获取

[32] consent judgment https://www.wisegeek.com/what-is-a-consent-judgment.htm

与原告谈判的机会。

三、聘请有经验的律师

企业鉴于所在市场的重要性、应诉成本可承受或可集体应诉摊薄成本、胜诉概率高等因素，可以决定应诉。由于知识产权侵权纠纷程序复杂，技术性和专业性强，且国内和国外的知识产权保护立法规定也存在一定差异，聘请既懂得当地法律程序，又熟悉当地知识产权的专业律师代理企业参与案件应诉工作，可以帮助被告企业确定有效的应诉策略，全面保护被告企业的合法权益。律师的职责通常包括与企业有关技术人员进行探讨，了解涉案产品及知识产权的所有信息，帮助企业收集描述涉案产品的技术文件；进行侵权分析，帮助企业寻找抗辩点；对专利有效性进行分析，找出在先技术；帮助企业获得其他当事人提交的法律文件；帮助企业提交法律文件；帮助企业寻找和聘请专家证人；帮助企业分析诉讼风险并确定最佳应诉策略等。

企业在决定聘请律师时可以考虑以下因素：是否具有丰富的知识产权纠纷案件代理经验；在所代理的知识产权纠纷案件中是否是主办律师；是否曾代理过与本案涉案产品同类或类似产品的案件；是否熟悉法律程序和相关技术；以往代理案件胜诉的比例及经验；资深律师能否亲自参与案件代理工作；对于国内外企业没有偏见，理解中国企业文化（适用海外诉讼）；代理费用定价合理或可接受等。

四、抗辩理由的抉择

（一）不侵权抗辩。被诉的企业应当找出对方专利弱点，压缩对方专利的权利要求的解释范围，竭力证明企业生产的产品与对方专利技术之间没有牵连或两者存在关键性技术的差别。被指控的产品并不完全符合专利保护要求的范围以最终达到被确认不侵权的结果。另外，公知技术抗辩、禁止反悔等抗辩都是被普遍接受的不构成侵权的抗辩。

（二）专利无效抗辩。通过专利无效将对方指控的涉案专利申请无效，从而使专利侵权指控釜底抽薪。这样的抗辩可以从几个方面入手：

1、专利缺乏新颖性；

2、与申请日前的技术相比缺乏显著性；

3、缺乏足够的书面描述或对发明的公开不够充分；

4、专利权利要求的范围不确定等。

企业可以从相关专利的权利要求出发，通过委托专业服务机构进行检索，收集相关的现有技术的证据或通过其它渠道寻找相关证据。企业也可以委托专业服务机构对相关专利进行评估分析，寻找相关专利的漏洞对相关专利进行无效。

（三）不可执行抗辩。企业可证明相关专利不具有可实施性，如专利权是通过不正当手段获得，存在不公正行为；申请过程中存在提供虚假陈述或隐藏信息；原告不是专利权所有人等方面进行抗辩。

9.2.1.9.3 知识产权纠纷发生后的补救策略

即使知识产权纠纷被判决败诉，也可以通过事后补救来维护企业利益。

一、 产品规避创新设计

与知识产权纠纷发生前的预防策略进行的规避设计类似，企业可通过在诉讼过程中，同步进行新产品的创新研发，利用新产品重新进入市场。

二、通过专利许可、并购等方式留住市场

企业可以通过获得专利许可或者进行收购相关专利或企业来获得相关专利或专利许可来达到留在市场的目的。

三、积极申请专利，建立企业的知识产权网络

企业加大技术研发力度，积极申请专利，通过建立健全企业的知识产权战略来从根本上解决由于专利缺失造成的被动局面。

四、与律所建立长期稳定的合作关系

企业与合适的律所建立长期的稳定合作关系，有利于在知识产权纠纷中快速反应，节省选择律所需要花费的时间和精力。长期稳定合作的律所一般会对客户企业的文化、技术、产品、营销策略等较为熟悉，并且双方沟通有一定的默契，在选择应诉策略的时候快速地选择合适的应诉策略。

对于海外出口企业，由于语言方面的障碍，直接与海外律所建立长期稳定的合作关系并不容易，这时选择与国内的具有海外知识产权纠纷应对经验的律所建立长期稳定的合作关系，为企业决策提供参考和指导，并通过国内律所协助选择

国外律所，指示和监理国外律所的工作，也是一种有效的途径，通常可以节省不少费用。

与律所建立长期稳定的合作关系很多时候并不能一蹴而就。由于知识产权纠纷不仅涉及相关领域的技术，还涉及纠纷所在地的知识产权相关法律和民事诉讼法等，企业在选择律所时需要综合自身条件和需求，考虑律所的背景、经验和性价比，谨慎进行选择。有时可以通过一次合作或初步合作来筛选律所。很多时候在合作过程中，企业和律所可以相互促进，共同成长，对于应对知识产权纠纷是十分有利的。

9.2.1.10 注重展会的知识产权保护

在经济全球化快速发展的新形势下，越来越多的市内企业走向国内外展会，尤其是境外展会已成为企业向世界树立形象、推广品牌、展示实力的窗口。但由于缺乏对海外关于展会知识产权保护的了解，近年来，市内企业在参展中存在遭遇有关知识产权的纠纷。建议市内企业在海外展示产品时，要提前做好知识产权侵权风险的评估，避免侵犯他人可能的知识产权。

企业在参展前，如果要宣传自己的专利、商标等知识产权权利，也要提前检查，确保在展会举办国享有有效的注册或者登记商标、专利、外观设计等，利用所有的形式合法保护自己的利益。

企业在参展时，随身携带能证明其享有专利权、商标权等权利的注册文件、授权的副本或者法院针对某个展会期间展品是否侵权的判决，这有助于在他人控告参展产品构成侵权时提供有力的反驳证据。

参展企业如认为其他参展企业会在即将召开的展会上侵犯其知识产权，则可寻求展会举办国的海关救济，向海关及时提出申请，以便于海关阻止涉嫌侵权物品的展出或者交付，同时对涉嫌货物予以调查取样并销毁侵权物品。

如果企业在参展时遇到了知识产权纠纷，应及时寻求当事国知识产权律师的帮助，由于各国法律不同，当事国知识产权律师可以帮助企业对对方所主张的知识产权的法律状态进行评估并且尽量避免后续的一系列后果，比如撤展、扣货或者被提起公诉等，以及可能带来的与客户关系的影响。

展会知识产权的保护非常重要，是企业进行知识产权攻防的一个重要手段，

特别是一些大型和专业的展会，一方面可以打击侵权者的投机行为，另一方面也可以收集市场上的侵权目标，进行侵权证据保全，便于展会后采用进一步的维权行动。

9.2.1.11 主动出击以占据先机

在面对知识产权纠纷时，被告企业应当主动积极应对，积累知识产权纠纷的经验。非被告的企业也可以多关注行业内知识产权纠纷的发展动态，研究和借鉴他人的应对策略，从而培养法律自信和应对自信。此外，企业还应建立知识产权纠纷应对机制，一旦成为被告，能够迅速反应，及时确定科学合理的应对策略。由于知识产权纠纷涉及企业的决策者、技术人员、营销人员、行政人员以及法律人员各个方面，建立各参与人员协调工作的应对机制十分重要。

常言道，进攻是最好的防守，企业还需要有“亮剑精神”。企业可以合理使用自身知识产权，如发现侵权行为，应积极维护自身权益，可以通过警告函等方式警告侵权人，要求侵权人停止侵权行为。或充分利用法律体系，提起专利侵权诉讼，排除竞争对手，占据先机，为市场保驾护航。

9.2.1.12 利用新闻媒体提升企业形象

新闻媒体号称“无冕之王”，在知识产权纠纷过程中，新闻媒体的正面报道可以帮助企业“澄清事实，诋毁流言”，负面报道也可以“众口铄金，积毁销骨”。一旦作为知识产权纠纷中的被告一方，如何规避新闻媒体负面报道造成的不良影响，变被动为主动，甚至善用新闻媒体来提升企业形象，就显得尤为重要。

企业在遭遇知识产权纠纷时，不应该逃避或者拒绝新闻媒体的采访，任凭竞争对手在新闻媒体上发布各种煽风点火的消息，而应当因势利导，积极利用新闻舆论澄清事实真相，反驳不符合事实的报道或指控，表明自己的立场和准备采取的相应行动，甚至还可以抓住对手的报道漏洞或缺陷，利用新闻媒体予以反击。同时，应当善于利用新闻媒体进行舆论公关，及时披露知识产权纠纷的真相并通过新闻媒体发布最新的进展，确保企业的市场份额和声誉不受影响，或者是尽可能降低负面影响。

涉诉企业可以通过接受采访、案件跟踪、专家点评等不同方式，公开其合法

合理的答辩理由，揭露知识产权纠纷发起方的真实目的，还原事实真相。这不仅有助于化解和反制新闻媒体的负面报道，而且有利于维护企业和产品的形象，有利于维护已有客户利益和既得市场，还可能因此扩大市场影响力，取得更好的企业形象。[33]

9.2.2 对珠海市无人机产业的创新发展规划建议

9.2.2.1 产业园创新发展规划

以珠海航空产业园为主要承载地，建设无人机试验区、无人机产业创新中心、高技术转化应用无人机产业示范基地等，着力提升珠海航空产业园承载力和运营服务保障水平，强化工业级、消费级无人机产业配套能力，招引布局一批无人机整机、零部件、航空新材料、航电航材、工业辅料、无人机运营服务等产业链配套企业和项目，从而打造粤港澳大湾区、乃至全国最大无人机产业基地。

9.2.2.2 立足创新赋能，提升发展源动力

通过紧盯珠海市无人机产业发展的重点区域、重点企业，随时掌握珠海市无人机行业发展动向，为珠海市无人机企业搭建与国内产业领军人物、领域专家建立长期合作的平台，成立“珠海市无人机专家智库”，为珠海市无人机产业的高效运转提供人才及技术保障。在引入院士、领军人物领衔的无人机研究院的同时，积极招引相关无人机上下游企业、创新综合体等落地珠海市。产业基地内的知识产权联盟围绕无人机产业创新发展为目标，以解决技术难题为目的，通过联盟协助，以“专家巡诊”为抓手，组织企业“走出去请进来”，促进“珠海市无人机专家智库”的专家走进珠海市无人机企业“把脉问诊”，为珠海市无人机企业创新赋能。

促进珠海市无人机企业与北京理工大学珠海学院、北京航空航天大学、南京航空航天大学、西北工业大学等高校和科研院所产学研合作，建设无人机产业协同创新和技术孵化中心，加快无人机产业科技攻关和成果转化。

[33] 产业利益的博弈：美国 337 调查/张平主编.——北京：法律出版社，2010.1

9.2.2.3 培育特定无人机类别的龙头企业

在无人机动力装置全球专利申请量排名前十的申请人中，珠海市双捷科技有限公司位居第七，说明珠海双捷在无人机动力装置领域的研发实力较强，且技术水平位于世界前列，具有较强产业竞争力和技术优势。其中，珠海双捷对无人机动力装置技术的研究着重在系留供电技术，拥有 8 大核心专利：高压电机动力系统、闭环线损补偿系统、自动收放线绞盘系统、自动跟随系统、系留地面工作站系统、多旋翼与系留机快速切换系统、机载自救系统和遥控控制与牵引控制的信号切换系统，产品广泛应用于货运、侦察、通信、巡检、直播、救火等，为全球领先的系留无人机制造商，但其品牌知名度还需大力推广。

全球单旋翼无人机专利申请总量排名前十位的申请人中，珠海紫燕无人飞行器有限公司位居第五，说明珠海紫燕在单旋翼无人机领域的技术全球领先，具有较强产业竞争力和技术优势。其中，珠海紫燕主要从事无人航空飞行器、无人直升机、直升机等单旋翼无人机的研发制造，军工级产品广泛应用于全球陆海空军战术打击、战区防护、战资运输、反恐等实战场景，工业级产品应用主要分布在应急消防、海洋海事、公共安全、能源、测绘等民用领域和国内边海防领域。

在农业植保无人机中国专利申请总量排名前十六位的申请人中，羽人无人机（珠海）有限公司位居第十六，技术实力不容小觑。珠海羽人的农业植保无人机产品广泛应用于农作物药剂喷洒、杂交水稻制种辅助授粉、农作物信息勘察、播种、施肥等农业领域。

这些企业在特定无人机类别拥有较多专利技术，可以引导其积极进行产业资源整合逐步跻身优势企业，以培育珠海市享誉国内外的无人机龙头企业。

9.2.2.4 珠海市无人机产业发展专利布局规划

珠海市无人机企业在保持核心产品高质量发展的同时，依托自身的核心能力，利用市场机会和产业政策，谋求多元化的发展道路，提高公司整体竞争力。在实施多元化战略时，企业可以在以下无人机相关技术的主要热点研究技术或空白点研究技术中寻找发展机遇，进行高质量/高价值专利布局。

技术类别	主要热点研究技术或空白点研究技术
无人机整机	涉及任务载荷的无人机专利申请量在总技术构成中占比最大，属于无人机的热点研究技术，这是由于随着无人机技术的快速发展，无人机对使用场景的环境适应性受到重视，从而创新主体对无人机任务载荷的创新热情高涨。同时，决定无人机飞行性能的关键技术--气动布局相关专利申请量在总技术构成中占比位居第二，也是无人机技术发展的热点研究技术。 任务载荷这个技术分支的主要应用领域依次为测量测绘（G01）、摄影娱乐（G06T）、农林业（A01）、消防救灾（A62）、户外高空清洁（B08）、物流运送（B60P）、施工爆破（F42）等。其中，测量测绘（G01）、农林业（A01）、消防救灾（A62）、户外高空清洁（B08）、物流运送（B60P）、施工爆破（F42）这些应用领域需要搭载特定任务载荷的工业级无人机完成，相较于摄影娱乐（G06T）的消费级无人机，可见工业级无人机的未来发展更加广阔，也是产业升级的发展机遇。 此外，在无人机专利技术布局中，导航技术的专利申请量处于第三梯队，可能是无人机的技术难点、技术空白点或下一步专利布局的重点。
测绘无人机	机体总成技术的专利申请量在总技术构成中占比最大，占总专利申请量的 42.65%，属于无人机的热点研究技术，这主要是由测绘无人机的技术结构特点所决定的，比如测绘系统中的拍摄装置的安装和调节机构、传感器防护机构等机械结构设计与机体总成相关，因此有很多专利申请将与测绘系统相关的机械结构设计融合在机体总成中进行申请。此外，机体总成的专利申请量较大也与我国的部分测绘无人机企业习惯将相应的专利申请主题撰写为直接对应至无人机产品有关。 决定测绘无人机的关键技术--测绘系统也是测绘无人机技术发展的热点研究技术，占总专利申请量的 29.55%。随着航测技术的不断发展，如今从测绘系统的子项技术构成的分布情况来看，图像分析、拍摄装置和立体摄影测量这三个子项技术为测绘系统的热点研发技术，而激光雷达系统、标定位系统和三维建模这三个子项技术也备受研发关注。

农业植保无人机	机体总成技术的专利申请量在总技术构成中占比最大，占总专利申请量的 41.95%，属于无人机的热点研究技术，这主要是由农业植保无人机的技术结构特点所决定的，比如喷施装置的安装和调节机构、药箱布置安装等机械结构设计与机体总成相关，因此有很多专利申请将与喷施装置和药箱结构相关的机械结构设计融合在机体总成中进行申请。此外，机体总成的专利申请量较大也与我国的部分农业植保无人机企业习惯将相应的专利申请主题撰写为直接对应至无人机产品有关。 决定农业植保无人机的喷洒关键技术--喷施装置也是农业植保无人机发展的热点研究技术，占总专利申请量的 29.90%。随着喷施装置技术的不断发展，如今喷施装置技术主要集中在喷嘴结构、喷嘴调节、雾化技术等。在喷施雾化技术方面，目前采用电机控制的离心雾化喷嘴，具有雾滴粒径谱分布窄、雾化幅宽大的特点，相对于液力雾化喷头的效果有明显的优势。离心雾化喷嘴的特点有：（1）雾滴可控，可以通过调节旋转速度，有效地控制雾滴直径；（2）大流道结构不会产生堵塞现象，所以非常适合应用于可溶性粉剂和悬浮剂的喷洒作业。 另外，农业植保无人机的作业管理方面的专利申请量所占比例也相对较大，达到 10.59%，体现了其在农业植保无人机领域的重要地位，这跟农业植保无人机的用途是直接对应的，由于农业植保无人机的用户专业程度不高，只有在作业管理方面有出色性能的农业植保无人机才更容易被市场和用户所接受，因此创新主体比较注重对农业植保无人机的喷洒过程、喷洒轨迹的管理和控制。 而作为农业植保无人机的基础配件，药箱结构的技术发展还有进一步提升改进空间。
电力巡检无人机	机体总成技术的专利申请量在总技术构成中占比最大，占总专利申请量的 27.95%，属于无人机的热点研究技术，这主要是由电力巡检无人机的技术结构特点所决定的，比如喷射装置的安装和调节机构、检测系统中的拍摄装置的安装和调节机构、传感器防护机构等机械结构设计与机体总成相关，因此有很多专利申请将与喷射装置、检测系统相关的机械结构设计融合在机体总成中进行申请。此外，机体总成的专利申请量

	较大也与我国的部分电力巡检无人机企业习惯将相应的专利申请主题撰写为直接对应至无人机产品有关。 决定电力巡检无人机的关键技术——检测系统也是电力巡检无人机技术发展的热点研究技术，占总专利申请量的18.47%。随着航测技术的不断发展，如今从检测系统的子项技术构成的分布情况来看，拍摄装置、图像分析和立体摄影测量这三个子项技术为检测系统的热点研发技术，而激光雷达系统和标定位系统这两个子项技术也备受研发关注。 此外，作为电力巡检无人机的特色技术——喷射装置和巡检路径规划分别占总专利申请量的3.37%和2.46%，可能是电力巡检无人机的技术难点、技术空白点或下一步专利布局的重点。其中，电力巡检无人机的喷射装置能够对电力线上的异物进行清除，第一时间恢复输电线路的送电。并且，电力巡检无人机的巡检路径规划技术能够使得无人机按照预定路径进行全自主电力线路遥感安全监测。
物流无人机	机体总成技术的专利申请量在总技术构成中占比最大，占总专利申请量的34.52%，属于物流无人机的热点研究技术，这主要是由物流无人机的技术结构特点所决定的，比如夹取投放装置的支撑固定机构、物流箱布置安装等机械结构设计与机体总成相关，因此有很多专利申请将与夹取投放装置和物流箱结构相关的机械结构设计融合在机体总成中进行申请。此外，机体总成的专利申请量较大也与我国的部分物流无人机企业习惯将相应的专利申请主题撰写为直接对应至无人机产品有关。 决定物流无人机的物流管理关键技术——物联网管理也是物流无人机发展的热点研究技术，占总专利申请量的20.47%。物联网管理技术主要是通过信息传感设备，按约定的协议，将物体与网络相连接，物体通过信息传播媒介进行信息交换和通信，以实现智能化识别、定位、跟踪、监管等功能，从而确保物流无人机对物体的配送进行定位、跟踪、监管。 另外，物流无人机的夹取投放装置的专利申请量所占比例也相对较大，达到17.70%，体现了其在物流无人机领域的重要地位，这跟物流无人机的用途是直接对应的，实现自主装夹和投放物体。

	而作为物流无人机的基础配件，物流箱结构的技术发展还有进一步提升改进空间。
无人机气动布局	单旋翼无人机更注重飞行速度的研究。 多旋翼无人机更注重安全性能的研究，多旋翼无人机的气动布局技术可以分为旋翼布局、旋翼叶型、旋翼折叠、旋翼安装这几大类，多旋翼无人机的旋翼布局技术的专利申请量在总技术构成中占比最大，属于多旋翼无人机的热点研究技术，且多旋翼无人机的旋翼叶型、旋翼折叠、旋翼安装技术也备受关注。为了缩小多旋翼无人机整体体积，以便轻巧便携收纳，多旋翼无人机的旋翼折叠技术成为无人机创新主体的关注焦点。
无人机动力装置	电动类动力装置的专利申请量在总技术构成中占比最大，属于无人机动力装置的热点研究技术。 随着电动类动力装置技术的不断发展，如今从电动类动力装置的电力来源技术构成的分布情况来看，锂电池、太阳能和系留供电这三个电力来源技术为电动类动力装置的热点电力来源技术，而燃料电池和激光充电这两个电力来源技术也备受关注。

9.2.3 对政府的建议

9.2.3.1 完善产业政策，引领顶层设计

珠海市处于粤港澳大湾区中心地带，区位优越，集聚了六十多家企事业单位从事无人机相关技术研发，形成了一定规模无人机产业，并集聚有多家中小型无人机创新企业，其中珠海市双捷科技有限公司、羽人无人机(珠海)有限公司、珠海紫燕无人飞行器有限公司、珠海隆华直升机科技有限公司、珠海天晴航空航天科技有限公司、珠海银通无人机科技有限公司、珠海上飞航空科技有限公司、珠海璇玑科技有限公司均具有自主品牌无人机产品，是珠海市重点扶持做强、做大的中小型无人机创新企业。因此需要规划先行，做好顶层设计工程，抢占产业制高点，推动产业稳步发展，进一步形成产业集群效应。

在政策引导和市场规划方面，建议出台政策指引。鼓励企业持续发展，给予足额配套资助项目。优先推荐科技创新企业申报国家、省市等各类技术创新、技术中心、技术改造项目和认定。支持企业科技创新突破，获得重大突破并取得国家发明专利则相应进行一次性专项奖励补贴等。

另一方面，为促进产业能够取得快速发展，组织政府、企业和相关高校/科研机构的专家研讨本市无人机产业发展规划，明确无人机产业的近、中、远期发展目标、思路、研发重点，出台更加时效性的实施措施和鼓励政策，进一步推动珠海市无人机产业高飞。

9.2.3.2 利用“航展”品牌，打造国际级无人机专题展会

现有中国国际航空航天博览会（珠海航展）在珠海是每两年举办一次，展出产品主要是有人驾驶飞机，而无人机产品的展出非常少。并且无人机产品更新换代非常快，每两年举办一次对于无人机产品的技术展示有所滞后。

因此，以粤港澳大湾区建设为契机，利用“珠海航展”品牌效应，打造一年一度的国际级无人机专题展会，从而提升珠海市无人机产业国际影响力，同时为城市、产业赋能。

9.2.3.3 推动无人机产业标准建设

推动企业、社会团体制定无人机相关标准，鼓励企业加强专利与标准相结合，促进标准合理采用新技术。发挥企业作为经营主体的作用，鼓励将拥有自主知识产权的关键技术纳入企业标准、团体标准、产业标准中，促进技术创新、标准研制和产业化协同发展，推动“科技、专利、标准”同步研发的新模式，助力企业实现创新发展。

9.2.3.4 支持无人机创新中心及其产业化发展

创造必要条件，整合高校、科研院所、创新企业资源优势，推动无人机创新中心建设，引导创新企业、高校、科研院所开展产学研联合攻关，完善协同机制，实施产业共性技术和关键技术突破计划。

开展无人机的关键核心技术的高价值专利培育布局，支持企业走“专精特新”

发展道路，推动并实现创新产业化。

9.2.3.5 鼓励科技创新，推动人才引进

珠海市的无人机产业的专利申请量非常可观，但总体来看，核心专利和原创技术相对薄弱，鼓励珠海企业，加大技术和科研投入，积极开展科技创新，积累技术成果和技术升级；推动企业开展专利导航分析，发挥专业知识产权机构的作用，利用专利信息，分析技术发展路线，及时避开有效专利，或适时采取“拿来主义”，有效促进技术研发及高质量专利。

鼓励有实力的企业在海外设立研发、设计、制造基地,支持开展国际并购,建立国际生产销售体系，通过产业链布局提升在原材料及零部件采购、产品国际定价等方面的话语权。同时，引进国际知名企业和具有核心专利与技术的关键零部件企业,在珠海市建设生产基地、研发中心,补齐产业链短板，并开展全球市场准入研究,加强国际信息与技术协作,克服国际贸易壁垒。

创新是引领发展的第一动力，创新驱动实质上是人才驱动，人才对于推动珠海市无人机产业持续发展尤为重要，建设“珠海市无人机专家智库”。

一方面要做好人才的识别。所谓识别人才，就是在引进某一方面人才时，要全方位了解人才的知识水平、思维方式和性格等，扬长避短，最大程度发挥人才的优势和长处，把人才放在最能发挥其特长的岗位上，用好人才，让人才充分展示才华，使人才能够才尽其用。

另一方面要为留住人才做好保障。从人才的实际需求出发，真正了解人才的需求,在满足物质保障的同时,给予一定的精神保障。营造一种轻松的工作氛围，搭建出更多有利于人才干事创业的软环境，为人才安心工作创造良好的条件。

再一方面，吸收引进高端人才，特别是知识产权高层次人才。习近平总书记在重要政治局地十二五次集体学习会议时发表了重要讲话，明确指出“创新是引领发展的第一动力，保护知识产权就是保护创新”。保护知识产权需要有高质量高水平的知识产权人才。

此外，人才引进政策的谋划设计很重要，在良好人才引进政策的指引下，不仅能引进更多的人才，也会留住更多的骨干，为珠海市无人机技术发展提供源源不断的强大动力。

附件清单

附件一 6_21-CV-00740 德事隆 Vs 深圳大疆的诉状

附件二 （2016）粤民终 487 号判决书

附件三 1_16-cv-00706 深圳大疆 Vs 深圳道通的诉状

附件四 2_17-cv-00776 深圳大疆 Vs 深圳道通的诉状

附件五 1_18-cv-00378 深圳大疆 Vs 深圳道通的诉状

附件六 1_18-cv-03667 深圳道通 Vs 深圳大疆的诉状

附件七 337-TA-1133 深圳道通 Vs 深圳大疆的诉状

附件八 337-TA-1133 深圳道通 Vs 深圳大疆的立案调查通知

附件九 337-TA-1133 深圳道通 Vs 深圳大疆 被告深圳大疆对诉状的回应

附件十 337-TA-1133 深圳道通 Vs 深圳大疆 原告深圳道通终止部分调查动议

附件十一 337-TA-1133 深圳道通 Vs 深圳大疆 Order No.22 初裁

附件十二 337-TA-1133 深圳道通 Vs 深圳大疆 USITC 对 Order No.22 初裁不予复审

附件十三 337-TA-1133 深圳道通 Vs 深圳大疆 调查初裁

附件十四 337-TA-1133 深圳道通 Vs 深圳大疆 初裁复审公告

附件十五 337-TA-1133 深圳道通 Vs 深圳大疆 USITC 终裁

附件十六 337-TA-1133 深圳道通 Vs 深圳大疆 原被告双方和解动议

附件十七 337-TA-1133 深圳道通 Vs 深圳大疆 撤销救济措施裁决

附件十八 （2016）粤民终 1115 号判决书

附件十九 （2016）京 73 民初 107 号